TUYỂN TẬP LỜI GIẢI ĐẦY ĐỦ 40 ĐỀ THI TUYỂN SINH CHUYÊN LÍ 2025–2026

> Bản này giữ thứ tự 40 đề theo tài liệu gốc. Với đề tích hợp, chỉ giải các câu/phần Vật lí; các câu thuần Sinh/Hóa được ghi chú bỏ qua. Những hình không trích xuất được được đánh dấu để đối chiếu PDF gốc.

Mục lục

- 01_Ba_Ria_Vung_Tau
- 02_Bac_Giang
- 03_Bac_Ninh
- 04_Binh_Dinh
- 05_Binh_Duong
- 06_Binh_Phuoc
- 07_Cao_Bang
- 08_Da_Nang
- 09_Dak_Lak
- 10_Dong_Nai
- 11_Dong_Thap
- 12_Gia_Lai
- 13_Ha_Nam
- 14_Chuyen_KHTN
- 15_Ha_Tinh
- 16_PTNK_TPHCM
- 17_Hoa_Binh
- 18_Hung_Yen
- 19_Lam_Dong
- 20_Lang_Son
- 21_Lao_Cai
- 22_Long_An
- 23_Nam_Dinh
- 24_Nghe_An
- 25_Ninh_Binh
- 26_Ninh_Thuan
- 27_Phu_Tho
- 28_Phu_Yen
- 29_Quang_Binh
- 30_Quang_Nam
- 31_Quang_Ninh
- 32_Quang_Tri
- 33_Soc_Trang
- 34_Tay_Ninh
- 35_Thai_Binh
- 36_Thai_Nguyen
- 37_Thanh_Hoa
- 38_Hue
- 39_Tien_Giang
- 40_Vinh_Phuc

01_Ba_Ria_Vung_Tau

Lời giải đề số 01 — Bà Rịa–Vũng Tàu

> **Phạm vi:** Đề đã cho chỉ gồm phần Vật lí, không có câu Sinh học/Hóa học cần bỏ qua.
>
> **Lưu ý về hình:** Bản TXT không chứa hình mạch của Câu 3 và Câu 4. Lời giải dưới đây đối chiếu hình gốc của đề: Câu 3 là mạch nối tiếp R_1 – R_b – R_2; Câu 4 có hai nhánh trên/dưới giữa A và B, cùng nhánh giữa M–N gồm ampe kế nối tiếp R_5, và khóa K nằm trên nhánh dưới giữa N và R_4.

Câu 1 (2 điểm)

Gọi độ dài quãng đường AB là s (km).

a) Tốc độ trung bình của mỗi ô tô

Ô tô thứ nhất:

- Nửa quãng đường đầu: s/2 với tốc độ $v_1 = 60$ km/h.
- Nửa quãng đường sau: s/2 với tốc độ $v_2 = 40$ km/h.

Thời gian đi hết quãng đường:

$$t_1 = \frac{s/2}{v_1} + \frac{s/2}{v_2} = \frac{s}{2}\left(\frac{1}{60} + \frac{1}{40}\right).$$

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb1} = \frac{s}{t_1} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2 \cdot 60 \cdot 40}{60 + 40} = 48 \text{ km/h}.$$

Ô tô thứ hai: Trong hai nửa thời gian bằng nhau, ô tô đi lần lượt với v_2 và v_1, nên

$$v_{tb2} = \frac{v_2 \cdot t/2 + v_1 \cdot t/2}{t} = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{60 + 40}{2} = 50 \text{ km/h}.$$

Đáp số:

$$\boxed{v_{tb1} = 48 \text{ km/h}}, \qquad \boxed{v_{tb2} = 50 \text{ km/h}}.$$

b) Tính độ dài AB

Ô tô thứ hai xuất phát muộn hơn 30 min = 0,5 h nhưng đến cùng lúc. Vì vậy, thời gian đi của ô tô thứ nhất lớn hơn thời gian đi của ô tô thứ hai 0,5 h:

$$\frac{s}{48} - \frac{s}{50} = 0,5.$$

$$s\left(\frac{1}{48} - \frac{1}{50}\right) = 0,5 \Rightarrow s \cdot \frac{2}{2400} = 0,5 \Rightarrow s = 600 \text{ km}.$$

Kiểm tra:

$$t_1 = \frac{600}{48} = 12,5 \text{ h}, \qquad t_2 = \frac{600}{50} = 12 \text{ h};$$

12,5 h - 12 h = 0,5 h, đúng với điều kiện đề bài.

Kết luận:

$$\boxed{AB = 600 \text{ km}}.$$

Câu 2 (2 điểm)

Cho:

- Khối lượng ly: $m_l = 350$ g;
- Diện tích đáy ly: $S_l = 60$ cm²;
- Diện tích đáy bình: $S_b = 100$ cm²;
- Khối lượng riêng của nước: $D = 1$ g/cm³;
- Độ chìm ban đầu của ly: $h = 10$ cm.

a) Khối lượng viên bi sắt

Thể tích nước bị ly chiếm chỗ:

$$V_{nc} = S_l h = 60 \cdot 10 = 600 \text{ cm}^3.$$

Theo định luật Ác-si-mét, khi ly nổi:

$$m_{ly+bi} = m_{\text{nước bị chiếm chỗ}} = DV_{nc} = 1 \cdot 600 = 600 \text{ g}.$$

Do đó khối lượng viên bi:

$$m_{bi} = m_{ly+bi} - m_l = 600 - 350 = 250 \text{ g}.$$

Kết luận:

$$\boxed{m_{bi} = 250\ \text{g}}.$$

b) Số viên bi cần thả thêm để ly chìm sâu thêm 5 cm

Độ tăng thể tích nước bị chiếm chỗ:

$$\Delta V = S_l \Delta h = 60 \cdot 5 = 300\ \text{cm}^3.$$

Khối lượng cần tăng thêm:

$$\Delta m = D\Delta V = 1 \cdot 300 = 300\ \text{g}.$$

Số viên bi tương đương:

$$n = \frac{\Delta m}{m_{bi}} = \frac{300}{250} = 1,2\ \text{viên}.$$

Vậy theo mô hình liên tục của bài toán, cần thêm khối lượng tương đương 1,2 viên bi.

Lưu ý kiểm tra tính thực tế: viên bi là vật rời rạc nên không thể thêm đúng 1,2 viên. Nếu bắt buộc thêm số nguyên viên thì không thể đạt **đúng chính xác** độ chìm thêm 5 cm; thêm 2 viên sẽ làm ly chìm thêm

$$\Delta h = \frac{2m_{bi}}{DS_l} = \frac{2 \cdot 250}{1 \cdot 60} = 8,33\ \text{cm}.$$

Kết luận theo dữ kiện toán học của đề:

$$\boxed{\Delta m = 300\ \text{g} = 1,2\ \text{viên bi tương đương}.}$$

c) Mực nước thay đổi khi lấy viên bi ra khỏi ly

Sau khi lấy bi ra, khối lượng ly còn 350 g, nên thể tích nước bị ly chiếm chỗ mới là

$$V_{nc}' = \frac{m_l}{D} = \frac{350}{1} = 350\ \text{cm}^3.$$

Độ sâu chìm mới:

$$h' = \frac{V_{nc}'}{S_l} = \frac{350}{60} = 5,833\ \text{cm}.$$

Độ giảm thể tích phần ly chìm:

$$\Delta V = 600 - 350 = 250\ \text{cm}^3.$$

Vì bình có tiết diện S_b = 100 cm², độ thay đổi mực nước là

$$\Delta H = \frac{\Delta V}{S_b} = \frac{250}{100} = 2,5\ \text{cm}.$$

Mực nước **hạ xuống** vì ly chiếm chỗ ít nước hơn.

Kết luận:

$$\boxed{\text{Mực nước hạ xuống } 2,5\ \text{cm}.}$$

Câu 3 (2 điểm)

Theo hình gốc, R_1, R_b, R_2 mắc nối tiếp vào nguồn U = U_{AB}=6 V.

Cho:

$$R_1 = 5,5\ \Omega, \qquad R_2 = 3\ \Omega.$$

Đặt

$$R_0 = R_1 + R_2 = 5,5 + 3 = 8,5\ \Omega.$$

Khi đó:

$$I = \frac{U}{R_0 + R_b}, \qquad P_b = I^2 R_b = \frac{U^2 R_b}{(R_0 + R_b)^2}.$$

a) Khi R_b = 3,5 Ω

Tổng trở mạch:

$$R = R_1 + R_b + R_2 = 5,5 + 3,5 + 3 = 12\ \Omega.$$

Cường độ dòng điện:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{6}{12} = 0,5\ \text{A}.$$

Công suất trên biến trở:

$$P_b = I^2 R_b = (0,5)^2 \cdot 3,5 = 0,875\ \text{W}.$$

Kết luận:

$$\boxed{P_b = 0,875\ \text{W}}.$$

b) Giá trị R_b để công suất cực đại

Ta có

$$P_b = \frac{U^2 R_b}{(R_0 + R_b)^2}.$$

Theo định lý truyền công suất cực đại (hoặc lấy đạo hàm), công suất trên R_b cực đại khi

$$R_b = R_0 = R_1 + R_2 = 8,5\ \Omega.$$

Công suất cực đại:

$$P_{b\max} = \frac{U^2}{4R_0} = \frac{6^2}{4 \cdot 8,5} = \frac{36}{34} = \frac{18}{17} \approx 1,059\ \text{W}.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_b = 8,5\ \Omega}, \qquad \boxed{P_{b\max} = \frac{18}{17}\ \text{W} \approx 1,059\ \text{W}}.$$

c) Đồ thị P_b theo R_b

Hàm số cần vẽ:

$$\boxed{P_b(R_b) = \frac{36R_b}{(R_b + 8,5)^2}}, \qquad 3,5 \le R_b \le 11,5\ (\Omega).$$

Đạo hàm:

$$P_b'(R_b) = \frac{36(8,5 - R_b)}{(R_b + 8,5)^3}.$$

Vì vậy, P_b tăng khi `3,5 ≤ R_b < 8,5`, đạt cực đại tại `R_b = 8,5 Ω`, rồi giảm khi `8,5 < R_b ≤ 11,5`.
Một số điểm đặc trưng:

$$P_b(3,5) = 0,875\ \text{W};$$

$$P_b(8,5) = 1,059\ \text{W};$$

$$P_b(11,5) = \frac{36 \cdot 11,5}{(11,5 + 8,5)^2} = 1,035\ \text{W}.$$

Phác họa:

```
P_b (W)
 1,059            ● cực đại (8,5; 1,059)
                 /
                /
 1,035                          ● (11,5; 1,035)
               /
 0,875   ● (3,5; 0,875)
        +-----------------------------------------> R_b (Ω)
        3,5             8,5                   11,5
```

Câu 4 (2 điểm)

Theo hình gốc:

- Nhánh trên: `A – R₁ – M – R₂ – B`;
- Nhánh dưới: `A – R₃ – N – K – R₄ – B`;
- Nhánh giữa: `M – ampe kế – R₅ – N`.

Cho:

$$R_1 = 1\ \Omega,\ R_2 = 0,4\ \Omega,\ R_3 = 2\ \Omega,\ R_4 = 6\ \Omega,\ R_5 = 1\ \Omega,\ U_{AB} = 6\ \text{V}.$$

Ampe kế, khóa K và dây nối có điện trở không đáng kể.

a) K đóng

Chọn `V_B=0`, `V_A=6` V. Gọi điện thế tại M, N lần lượt là `V_M`, `V_N`.
Vì ampe kế lý tưởng, dòng qua nhánh giữa chỉ bị giới hạn bởi R_5:

$$I_A = \frac{|V_M - V_N|}{R_5}.$$

Áp dụng định luật nút Kirchhoff tại M:

$$\frac{V_M - 6}{1} + \frac{V_M}{0,4} + \frac{V_M - V_N}{1} = 0,$$

suy ra

$$4,5V_M - V_N = 6. \tag{1}$$

Tại N:

$$\frac{V_N - 6}{2} + \frac{V_N}{6} + \frac{V_N - V_M}{1} = 0,$$

suy ra

$$-V_M + \frac{5}{3}V_N = 3. \tag{2}$$

Từ (1), (2):

$$V_M = 2\ \text{V}, \qquad V_N = 3\ \text{V}.$$

Do đó

$$I_A = \frac{|2 - 3|}{1} = 1\ \text{A}.$$

Dòng điện qua ampe kế chạy từ N lên M.

Kết luận:

$$\boxed{I_A = 1\ \text{A}}.$$

b) K mở, thay R_5 bằng biến trở x

K mở nên nhánh chứa R_4 bị hở, không có dòng qua R_4. Mạch còn hai nhánh song song giữa A và M:

- Nhánh thứ nhất: R_1=1 Ω;
- Nhánh thứ hai: R_3+x=2+x Ω;

sau đó nối tiếp với R_2=0,4 Ω tới B.

Điện trở tương đương giữa A và M:

$$R_{AM} = R_1 \parallel (R_3 + x) = \frac{1 \cdot (x + 2)}{1 + x + 2} = \frac{x + 2}{x + 3}.$$

Dòng qua nhánh R_3+x cũng chính là số chỉ ampe kế:

$$I_A = \frac{U_{AM}}{x + 2}.$$

Mà

$$U_{AM} = U\frac{R_{AM}}{R_{AM} + R_2}.$$

Suy ra

$$I_A = 6 \cdot \frac{\dfrac{x + 2}{x + 3}}{\dfrac{x + 2}{x + 3} + 0,4} \cdot \frac{1}{x + 2}.$$

Rút gọn:

$$I_A = \frac{30}{7x + 16}\ \text{A}.$$

Với $x \geq 0$, mẫu số 7x+16 tăng nên I_A **giảm** khi x tăng.

Kiểm tra tại hai giá trị:

$$I_A(0) = \frac{30}{16} = 1,875\ \text{A}, \qquad \lim_{x \to \infty} I_A = 0.$$

Kết luận:

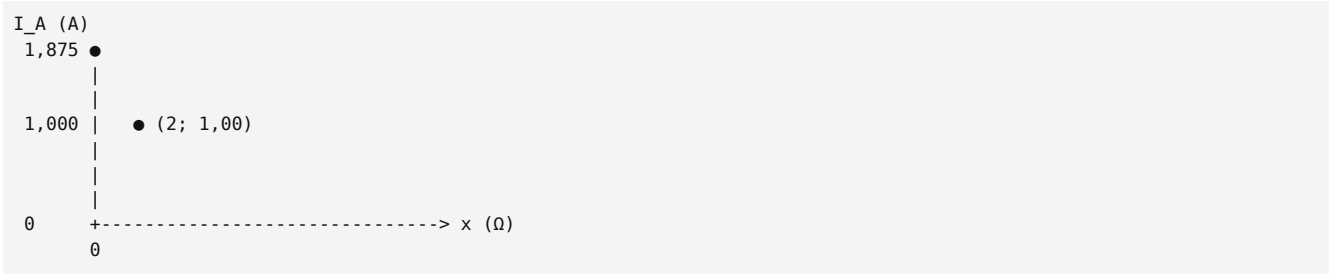
$$\boxed{\text{Số chỉ ampe kế giảm khi x tăng.}}$$

c) Đồ thị I_A theo x

Hàm số:

$$\boxed{I_A(x) = \frac{30}{7x + 16}}, \qquad x \geq 0\ (\Omega).$$

Đồ thị là một nhánh hypebol giảm, đi qua (0; 1,875) và tiến dần về I_A=0 khi x tăng.



Câu 5 (2 điểm)

Gương phẳng là hình vuông cạnh 12 cm; nguồn điểm S nằm trên đường vuông góc qua tâm gương, cách gương

$$d = 8\ \text{cm}.$$

a) Diện tích vệt sáng trên màn

Màn phải đặt ở phía đối diện với gương so với S (phía sau S), song song với gương, sao cho

$$SM = 8\ \text{cm}.$$

Do S cách gương 8 cm, nên khoảng cách từ gương đến màn là

$$OM = OS + SM = 8 + 8 = 16\ \text{cm}.$$

Tia phản xạ có thể coi như xuất phát từ ảnh ảo S' của S sau gương, với S' cách gương 8 cm. Vì vậy khoảng cách từ S' đến màn là

$$S'M = 8 + 16 = 24\ \text{cm}.$$

Từ hai tam giác đồng dạng, cạnh vệt sáng trên màn là

$$a_M = a_g \frac{S'M}{S'G} = 12 \cdot \frac{24}{8} = 36\ \text{cm}.$$

Vệt sáng là hình vuông cạnh 36 cm, nên diện tích:

$$S_M = 36^2 = 1296\ \text{cm}^2.$$

Kết luận:

$$\boxed{S_M = 1296\ \text{cm}^2}.$$

b) Quãng đường ảnh S' di chuyển khi gương quay 5°

Trục quay trùng với một cạnh gương. Khoảng cách vuông góc từ tâm gương đến trục quay là nửa cạnh:

$$\frac{12}{2} = 6\ \text{cm}.$$

Ảnh ban đầu S' cách mặt gương 8 cm, nên khoảng cách từ S' đến trục quay là

$$r = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10\ \text{cm}.$$

Khi gương quay một góc 5°, ảnh quay quanh trục một góc gấp đôi:

$$\varphi = 2 \cdot 5° = 10°.$$

Ảnh đi theo cung tròn bán kính r=10 cm, nên quãng đường cung là

$$s = r\varphi = 10 \cdot \frac{10\pi}{180} = \frac{5\pi}{9}\ \text{cm} \approx 1,745\ \text{cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{s = \frac{5\pi}{9}\ \text{cm} \approx 1,745\ \text{cm}}.$$

> Nếu đề muốn hỏi **độ dài đoạn thẳng nối vị trí đầu và cuối của ảnh** thay vì quãng đường ảnh đi theo cung, thì độ dời là dây cung:
>
> $$d = 2r \sin 5° = 20 \sin 5° \approx 1,743\ \text{cm}.$$
>
> Hai giá trị gần nhau nhưng "quãng đường di chuyển" là độ dài cung $5\pi/9$ cm.

c) Tốc độ ảnh khi gương quay với tốc độ 1°/s

Gương quay với tốc độ góc

$$\omega_g = 1°/\text{s}.$$

Ảnh quay với tốc độ góc gấp đôi:

$$\omega_{S'} = 2°/\text{s} = \frac{2\pi}{180} = \frac{\pi}{90}\ \text{rad/s}.$$

Tốc độ dài của ảnh:

$$v = r\omega_{S'} = 10 \cdot \frac{\pi}{90} = \frac{\pi}{9}\ \text{cm/s} \approx 0,349\ \text{cm/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{v_{S'} = \frac{\pi}{9}\ \text{cm/s} \approx 0,349\ \text{cm/s}}.$$

02_Bac_Giang

Đề số 02 — Bắc Giang

Lời giải phần Vật lí

> Đề là bài thi tích hợp. Các câu 1–12 và 14–20 của phần trắc nghiệm thuộc Sinh học/Hóa học hoặc Khoa học tự nhiên nên **không giải** theo yêu cầu chỉ làm phần Vật lí. Phần Vật lí gồm các câu 13, 17 (trắc nghiệm) và các câu tự luận 1–7. Trong đó câu 13, 17 của phần trắc nghiệm được giải dưới đây.
>
> Một số hình trong tệp trích xuất không có nội dung. Với Câu 4 và Câu 5, lời giải nêu rõ giả thiết đọc sơ đồ; cần đối chiếu hình gốc nếu sơ đồ thực tế khác.

PHẦN I — TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ

Câu 13

Dụng cụ dùng để đo khối lượng là **cân điện tử**.

Đáp án: D.

Câu 17

Nhiệt điện thông thường sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) để đun nóng nước tạo hơi làm quay tua-bin phát điện.

Đáp án: C. Nhiệt điện.

PHẦN II — TỰ LUẬN

Câu 1 (2,0 điểm)

Tóm tắt

- Quãng đường AB: $s = 20$ km.
- Chị Mai đi từ A lúc 6 giờ, đến B rồi quay về A, đến A lúc 7 giờ 20 phút.
- Anh Bình đi từ B lúc 6 giờ, tốc độ bằng tốc độ của Mai.

a) Tốc độ và vị trí gặp nhau

Thời gian Mai đi cả đi lẫn về:

$$t = 7 \text{ giờ } 20 \text{ phút} - 6 \text{ giờ} = 80 \text{ phút} = \frac{4}{3} \text{ h}.$$

Tổng quãng đường đi được là:

$$s_{\text{tổng}} = 2AB = 40 \text{ km}.$$

Do đó tốc độ của Mai là:

$$v = \frac{s_{\text{tổng}}}{t} = \frac{40}{4/3} = 30 \text{ km/h}.$$

Anh Bình có tốc độ bằng tốc độ của Mai nên:

$$\boxed{v_{\text{Mai}} = v_{\text{Bình}} = 30 \text{ km/h}}.$$

Lúc đi

Hai người xuất phát đồng thời từ hai đầu, chuyển động ngược chiều. Thời gian gặp nhau:

$$t_1 = \frac{AB}{v_{\text{Mai}} + v_{\text{Bình}}} = \frac{20}{30 + 30} = \frac{1}{3} \text{ h} = 20 \text{ phút}.$$

Vậy họ gặp nhau lúc **6 giờ 20 phút**.
Quãng đường mỗi người đi được là:

$$s_1 = 30 \cdot \frac{1}{3} = 10 \text{ km}.$$

Vị trí gặp cách A 10 km, tức là **trung điểm AB**.

Lúc về

Mai đến B và Bình đến A sau:

$$\frac{20}{30} \text{ h} = 40 \text{ phút},$$

tức lúc 6 giờ 40 phút. Hai người cùng quay về, mỗi người đi 10 km để đến trung điểm:

$$\Delta t = \frac{10}{30} \text{ h} = 20 \text{ phút}.$$

Vậy họ gặp nhau lúc **7 giờ**, tại vị trí cách mỗi đầu A, B một đoạn 10 km.
Kết luận:

- Lúc đi: gặp lúc **6 giờ 20 phút**, tại trung điểm AB.
- Lúc về: gặp lúc **7 giờ**, tại trung điểm AB.

b) Tốc độ về của Mai trong ngày đặc biệt

Anh Bình không thay đổi lịch trình nên vẫn gặp Mai tại trung điểm AB lúc 7 giờ. Vì Mai về nhanh hơn bình thường nên thời điểm Mai đến A sớm hơn 7 giờ 20 phút. Hai thời điểm đến A và B chênh nhau 5 phút, do đó:

$$t_{\text{Mai đến A}} = 7 \text{ giờ } 15 \text{ phút}.$$

Từ lúc gặp nhau ở trung điểm đến A, Mai đi quãng đường 10 km trong:

$$\Delta t = 15 \text{ phút} = 0,25 \text{ h}.$$

Tốc độ về của Mai là:

$$v' = \frac{10}{0,25} = 40 \text{ km/h}.$$

$$\boxed{v' = 40 \text{ km/h}}.$$

Kiểm tra: 40 km/h > 30 km/h, đúng với điều kiện Mai đi nhanh hơn trên đường về.

Câu 2 (2,0 điểm)

Tóm tắt và mô hình

- Thanh AB dài $AB = 1,6\ m$, đồng chất, trọng lượng $P = 60\ N$.
- Trọng lượng vật treo tại D: $P' = 90\ N$.
- $AH = 1,2\ m$, $AD = 1,0\ m$.
- Trọng tâm G của thanh đồng chất: $AG = AB/2 = 0,8\ m$.
- Gọi lực căng các dây AE, HI lần lượt là T_A, T_H.

Giả sử theo Hình 1, dây AE treo tại A và dây HI treo tại H; các dây thẳng đứng.

a) Lực căng dây HI

Chọn A làm trục tính mômen. Lực căng tại A không gây mômen quanh A.
Điều kiện cân bằng mômen:

$$T_H \cdot AH = P \cdot AG + P' \cdot AD.$$

Thế số:

$$T_H \cdot 1,2 = 60 \cdot 0,8 + 90 \cdot 1,0 = 48 + 90 = 138.$$

$$T_H = \frac{138}{1,2} = 115\ \text{N}.$$

$$\boxed{T_{HI} = 115\ \text{N}}.$$

Kiểm tra lực thẳng đứng: $T_A + T_H = P + P' = 150\ N$, nên $T_A = 35\ N > 0$, phù hợp.

b) Vị trí D' để $T_A = 2T_H$

Tổng lực thẳng đứng không đổi:

$$T_A + T_H = P + P' = 150\ \text{N}.$$

Theo điều kiện mới $T_A=2T_H$:

$$3T_H = 150 \Rightarrow T_H = 50\ \text{N}, \qquad T_A = 100\ \text{N}.$$

Gọi $AD'=x$. Lấy mômen đối với A:

$$T_H \cdot AH = P \cdot AG + P' \cdot AD'.$$

$$50 \cdot 1,2 = 60 \cdot 0,8 + 90x.$$

$$60 = 48 + 90x \Rightarrow x = \frac{12}{90} = 0,1333\ \text{m}.$$

Vậy:

$$AD' = 0,1333\ \text{m}.$$

Vị trí ban đầu $AD = 1,0\ m$, nên phải chuyển D về phía A:

$$DD' = AD - AD' = 1,0 - 0,1333 = 0,8667\ \text{m}.$$

$$\boxed{DD' \approx 0,867\ \text{m},\ \text{chuyển về phía A.}}$$

Câu 3 (3,0 điểm)

Dữ kiện

$$m_1 = 80\ \text{g} = 0,080\ \text{kg}, \qquad t_1 = -10^\circ\text{C}$$

$$c_d = 2100\ \text{J/(kg.K)}, \quad c_n = 4200\ \text{J/(kg.K)}, \quad \lambda = 3,4 \cdot 10^5\ \text{J/kg}.$$

1. Nhiệt lượng làm khối nước đá tăng đến 0 °C

Độ tăng nhiệt độ:

$$\Delta t = 0 - (-10) = 10\ \text{K}.$$

Nhiệt lượng cần cung cấp:

$$Q_1 = m_1 c_d \Delta t = 0,080 \cdot 2100 \cdot 10 = 1680\ \text{J}.$$

$$\boxed{Q_1 = 1,68 \cdot 10^3\ \text{J}}.$$

2a. Khối lượng nước khi cân bằng nhiệt

Nước nóng có:

$$m_2 = 100\ \text{g} = 0,100\ \text{kg}, \qquad t_2 = 60^\circ\text{C}.$$

Nhiệt lượng nước nóng tỏa ra khi hạ từ 60 °C xuống 0 °C:

$$Q_n = m_2 c_n (60 - 0) = 0,100 \cdot 4200 \cdot 60 = 25200\ \text{J}.$$

Sau khi cung cấp `1680 J` để đưa đá từ `-10 °C` lên `0 °C`, nhiệt lượng còn lại dùng để làm tan đá:

$$Q_{nc} = 25200 - 1680 = 23520\ \text{J}.$$

Khối lượng đá tan:

$$m_{tan} = \frac{Q_{nc}}{\lambda} = \frac{23520}{3,4 \cdot 10^5} = 0,069176\ \text{kg} \approx 69,18\ \text{g}.$$

Khối lượng đá còn lại:

$$m_{đ\ còn} = 80 - 69,18 = 10,82\ \text{g} > 0.$$

Vì còn đá nên nhiệt độ cân bằng đúng là `0 °C`.
Khối lượng nước trong bình gồm nước ban đầu đổ vào và phần đá đã tan:

$$m_{nước} = 100 + 69,18 = 169,18\ \text{g}.$$

$$\boxed{m_{nước} \approx 169,2\ \text{g}}.$$

Kiểm tra: lượng đá tan `69,18 g < 80 g`, nên kết luận còn đá và cân bằng ở `0 °C` là nhất quán.

2b. Thời gian đun để đá tan hết ở 0 °C

Khối lượng đá còn phải tan:

$$m_{đ\ còn} = 0,080 - 0,069176 = 0,010824\ \text{kg}.$$

Nhiệt lượng có ích cần cung cấp:

$$Q_2 = m_{đ\ còn} \lambda = 0,010824 \cdot 3,4 \cdot 10^5 \approx 3680\ \text{J}.$$

Công suất có ích của bếp:

$$P_{ích} = HP = 0,80 \cdot 500 = 400\ \text{W}.$$

Thời gian đun:

$$t = \frac{Q_2}{P_{ích}} = \frac{3680}{400} = 9,2\ \text{s}.$$

$$\boxed{t = 9,2\ \text{s}}.$$

3. Khối lượng đá bám và nhiệt độ quả cầu thép

Gọi:

- `m_đ` là khối lượng nước đá ban đầu bám trên quả cầu;
- `V_t` là thể tích quả cầu thép;
- `m_{tđ}=D_nV_t` là khối lượng nước có thể tích bằng thể tích quả cầu, tính theo đương lượng nước.

Khi mới nhúng quả cầu và lớp đá vào nước:

$$m_4 - m_3 = 221 - 126 = 95\ \text{g}.$$

Do đó:

$$m_{tđ} + \frac{m_đ}{D_đ / D_n} = 95,$$

hay vì `D_n/D_đ=1000/900=10/9`:

$$m_{tđ} + \frac{10}{9} m_đ = 95. \tag{1}$$

Sau khi đá tan hết, số chỉ cân tăng so với ban đầu:

$$m_6 - m_3 = 213 - 126 = 87\ \text{g}.$$

Phần tăng này gồm nước do đá tan và lực đẩy tương ứng với thể tích quả cầu thép:

$$m_{tđ} + m_đ = 87. \tag{2}$$

Lấy (1) trừ (2):

$$\left(\frac{10}{9} - 1\right) m_đ = 95 - 87 = 8.$$

$$\frac{1}{9} m_đ = 8 \Rightarrow \boxed{m_đ = 72\ \text{g}}.$$

Từ (2):

$$m_{tđ} = 87 - 72 = 15\ \text{g}.$$

Thể tích quả cầu:

$$V_t = \frac{m_{td}}{D_n} = \frac{0,015}{1000} = 1,5 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^3.$$

Khối lượng quả cầu thép:

$$m_t = D_t V_t = 7800 \cdot 1,5 \cdot 10^{-5} = 0,117\ \text{kg} = 117\ \text{g}.$$

Ở giai đoạn cân bằng nhiệt, số chỉ tăng thêm so với lúc mới nhúng là:

$$\Delta m = m_5 - m_4 = 225 - 221 = 4\ \text{g}.$$

Theo cách đọc số liệu của bài, đây là lượng đá đã tan do quả cầu thép tỏa nhiệt:

$$m_{tan} = 4\ \text{g} = 0,004\ \text{kg}.$$

Nhiệt lượng quả cầu thép tỏa ra để làm tan lượng đá này:

$$Q_t = m_{tan}\lambda = 0,004 \cdot 3,4 \cdot 10^5 = 1360\ \text{J}.$$

Gọi t là nhiệt độ quả cầu ngay trước khi nhúng; đá và nước ban đầu ở $0\ ^\circ\text{C}$. Khi cân bằng, phần đá còn lại vẫn tồn tại nên nhiệt độ cuối là $0\ ^\circ\text{C}$:

$$Q_t = m_t c_t (t - 0).$$

Suy ra:

$$t = \frac{Q_t}{m_t c_t} = \frac{1360}{0,117 \cdot 450} \approx 25,8^\circ\text{C}.$$

$$\boxed{m_đ = 72\ \text{g}}, \qquad \boxed{t \approx 25,8^\circ\text{C}}.$$

Kiểm tra: $4\ \text{g} < 72\ \text{g}$, nên sau cân bằng vẫn còn đá; vì vậy nhiệt độ cân bằng bằng $0\ ^\circ\text{C}$, đúng với phương trình nhiệt lượng.

> **Lưu ý về hình và số chỉ cân:** Hình 2 không được trích xuất trong tệp văn bản. Phần trên sử dụng cách diễn giải chuẩn của dạng bài: chênh lệch $m4 - m6$ dùng cho hiệu chỉnh thể tích đá–nước, còn $m5 - m4$ là lượng đá tan trong giai đoạn trao đổi nhiệt với quả cầu. Nếu hình gốc quy ước khác về điểm treo hoặc cách đọc cân, cần đối chiếu lại hình gốc.

Câu 4 (3,0 điểm)

> **Hình 3 không xuất hiện trong bản trích xuất.** Lời giải dưới đây theo sơ đồ phù hợp với dữ kiện: hai nhánh mắc song song vào $U_{AB} = 8\ \text{V}$, nhánh 1 gồm R1 nối tiếp đèn Đ1, nhánh 2 gồm R2 nối tiếp đèn Đ2. Nếu hình gốc có topology khác, cần đối chiếu hình trước khi chấm kết quả.

Dữ kiện đèn

Đèn Đ1 ghi $(6\ \text{V} - 3\ \text{W})$:

$$R_{Đ1} = \frac{U_{Đ1}^2}{P_{Đ1}} = \frac{6^2}{3} = 12\ \Omega.$$

Đèn Đ2 ghi $(3\ \text{V} - 6\ \text{W})$:

$$R_{Đ2} = \frac{U_{Đ2}^2}{P_{Đ2}} = \frac{3^2}{6} = 1,5\ \Omega.$$

1. Điện trở tương đương khi R1=2 Ω, R2=6,5 Ω

Điện trở nhánh 1:

$$R_{nh1} = R_1 + R_{Đ1} = 2 + 12 = 14\ \Omega.$$

Điện trở nhánh 2:

$$R_{nh2} = R_2 + R_{Đ2} = 6,5 + 1,5 = 8\ \Omega.$$

Hai nhánh song song nên:

$$R_{td} = \frac{R_{nh1} R_{nh2}}{R_{nh1} + R_{nh2}} = \frac{14 \cdot 8}{14 + 8} = \frac{112}{22} = \frac{56}{11}\ \Omega.$$

$$\boxed{R_{td} \approx 5,09\ \Omega}.$$

2. Hai đèn sáng bình thường

Nhánh Đ1

Đèn Đ1 sáng bình thường:

$$I_1 = \frac{P_{Đ1}}{U_{Đ1}} = \frac{3}{6} = 0,5\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế trên R1:

$$U_{R1} = U_{AB} - U_{Đ1} = 8 - 6 = 2\ \text{V}.$$

$$R_1 = \frac{U_{R1}}{I_1} = \frac{2}{0,5} = 4\,\Omega.$$

Nhánh Đ2

Đèn Đ2 sáng bình thường:

$$I_2 = \frac{P_{Đ2}}{U_{Đ2}} = \frac{6}{3} = 2\text{ A}.$$

Hiệu điện thế trên R2:

$$U_{R2} = 8 - 3 = 5\text{ V}.$$

$$R_2 = \frac{U_{R2}}{I_2} = \frac{5}{2} = 2,5\,\Omega.$$

$$\boxed{R_1 = 4\,\Omega, \qquad R_2 = 2,5\,\Omega}.$$

Kiểm tra: mỗi nhánh vẫn có hiệu điện thế 8 V; đèn nhận đúng lần lượt 6 V và 3 V.

3a. Công suất đèn lần lượt là 1,92 W và 3,84 W

Nhánh Đ1

Vì R_{Đ1}=12 Ω:
$$I'_{1R} = \sqrt{\frac{P'_{1R}}{12}} = \sqrt{\frac{1,92}{12}} = 0,4\text{ A}.$$
Hiệu điện thế trên đèn:
$$U'_{1R} = I'_{1R} \cdot 4,8\text{ V} = 0,4 \cdot 12 = 4,8\text{ V}$$
Do đó:

$$U_{R1} = 8 - 4,8 = 3,2\text{ V}, \qquad a = R_1 = \frac{3,2}{0,4} = 8\,\Omega.$$

Nhánh Đ2

$$I'_{2R} = \sqrt{\frac{P'_{2R}}{1,5}} = \sqrt{\frac{3,84}{1,5}} = 1,6\text{ A}.$$
$$U'_{2R} = I'_{2R} \cdot 1,5 = 1,6 \cdot 1,5 = 2,4\text{ V}$$

$$U_{R2} = 8 - 2,4 = 5,6\text{ V}, \qquad b = R_2 = \frac{5,6}{1,6} = 3,5\,\Omega.$$

$$\boxed{a = 8\,\Omega, \qquad b = 3,5\,\Omega}.$$

3b. Giữ R1=a=8 Ω, giảm R2 từ b đến 0

Hai nhánh song song nên hiệu điện thế hai đầu mỗi nhánh luôn bằng 8 V; thay đổi R2 không làm thay đổi dòng điện nhánh 1.

- Đèn Đ1: R1 không đổi, nên I1=0,4 A, UĐ1=4,8 V, công suất PĐ1=1,92 W; **độ sáng không đổi**.
- Đèn Đ2: khi R2 giảm, tổng trở nhánh 2 giảm nên dòng điện tăng:

$$I_2 = \frac{8}{R_2 + 1,5}$$

tăng dần; vì vậy công suất đèn Đ2 tăng và **đèn Đ2 sáng dần lên**.
Khi R2=0:

$$U_{Đ2} = 8\text{ V}, \qquad P_{Đ2} = \frac{8^2}{1,5} \approx 42,7\text{ W},$$

lớn hơn rất nhiều công suất định mức 6 W, nên đèn Đ2 có thể bị quá tải, nóng mạnh và cháy.

Câu 5 (2,0 điểm)

> **Hình 4 không xuất hiện trong bản trích xuất**, nên không thể khẳng định chiều vào hay ra khỏi mặt phẳng giấy. Chiều cụ thể phải đọc dòng điện trên hình gốc và áp dụng quy tắc nắm tay phải. Phần độ lớn dưới đây tính theo cấu tạo dây dài có 20 vòng tròn và hai đoạn dây thẳng rất dài tiếp tuyến với vòng dây, là cách hiểu phù hợp với số liệu đo 3,24·10⁻⁴ T.

a) Cảm ứng từ tại O

Dữ kiện:

$$N = 20, \quad I = 5\text{ A}, \quad R = 10\text{ cm} = 0,10\text{ m}, \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\text{ T.m/A}.$$

Cảm ứng từ do 20 vòng tròn tại tâm:

$$B_v = \frac{\mu_0 N I}{2R} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20 \cdot 5}{2 \cdot 0,10} = 2\pi \cdot 10^{-4}\text{ T}.$$

Với hai đoạn dây thẳng rất dài tiếp tuyến, mỗi đoạn cho tại O:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}.$$

Hai đoạn có tổng:

$$B_d = 2B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2\pi \cdot 0,10} = 1,0 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

Theo chiều dòng điện thể hiện trên Hình 4, các cảm ứng từ này cùng chiều nên:

$$B = B_v + B_d = 2\pi \cdot 10^{-4} + 1,0 \cdot 10^{-5}.$$

Lấy $\pi \approx 3,14$:

$$B = 6,28 \cdot 10^{-4} + 0,10 \cdot 10^{-4} = 6,38 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{T}.$$

$$\boxed{B \approx 6,38 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{T}}.$$

Chiều: vuông góc mặt phẳng vòng dây, xác định bằng quy tắc nắm tay phải theo chiều dòng điện trên Hình 4; do hình bị thiếu nên không ghi chắc chắn là vào hay ra mặt giấy.

b) Số vòng quấn ngược

Cảm ứng từ do một vòng tròn:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2R} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 5}{2 \cdot 0,10} = \pi \cdot 10^{-5}\ \mathrm{T} \approx 3,14 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

Gọi n là số vòng bị quấn ngược. Khi đó số vòng cùng chiều tương đương là:

$$N_{\text{hiệu}} = (20 - n) - n = 20 - 2n.$$

Cảm ứng từ do các vòng:

$$B_v' = (20 - 2n)B_1.$$

Cảm ứng từ do hai đoạn dây thẳng không đổi:

$$B_d = 1,0 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

Theo số đo:

$$3,24 \cdot 10^{-4} = (20 - 2n)3,14 \cdot 10^{-5} + 1,0 \cdot 10^{-5}.$$

Suy ra:

$$(20 - 2n)3,14 \cdot 10^{-5} = 3,14 \cdot 10^{-4},$$

$$20 - 2n = 10 \Rightarrow n = 5.$$

$$\boxed{5 \text{ vòng bị quấn ngược.}}$$

Kiểm tra:

$$B = 10 \cdot 3,14 \cdot 10^{-5} + 1,0 \cdot 10^{-5} = 3,24 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{T},$$

đúng số đo.

Câu 6 (3,0 điểm)

Tóm tắt và đổi đơn vị

$$u = 60\ \mathrm{cm}, \qquad \frac{A'B'}{AB} = \frac{1}{3}.$$

Ảnh hứng được trên màn nên là ảnh thật.

a) Loại thấu kính và tính chất ảnh

Ảnh thật hứng được trên màn chỉ có thể tạo bởi **thấu kính hội tụ** đối với vật thật.

Ảnh có độ lớn bằng 1/3 vật nên là ảnh **ngược chiều, thu nhỏ 3 lần**.

Sơ đồ tia cần vẽ: đặt AB vuông góc trục chính, A trên trục; ảnh A'B' nằm phía bên kia thấu kính, ngược chiều AB, thấp bằng AB/3. Có thể dựng bằng tia qua quang tâm truyền thẳng và tia song song trục chính khúc xạ qua tiêu điểm.

$$\boxed{\text{Thấu kính hội tụ; ảnh thật, ngược chiều, nhỏ bằng } \frac{1}{3} \text{ vật}.}$$

b) Khoảng cách ảnh và tiêu cự

Độ phóng đại ảnh thật:

$$|k| = \frac{v}{u} = \frac{1}{3}.$$

Suy ra:

$$v = \frac{u}{3} = \frac{60}{3} = 20\ \text{cm}.$$

Công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}.$$

$$f = \frac{uv}{u+v} = \frac{60 \cdot 20}{60+20} = 15\ \text{cm}.$$

$$\boxed{A'B' \text{ cách thấu kính } 20\ \text{cm}}, \qquad \boxed{f = 15\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra: $u = 60\ \text{cm} > 2f = 30\ \text{cm}$, nên ảnh thật nằm giữa F' và $2F'$, có $v = 20\ \text{cm}$ và nhỏ hơn vật — phù hợp.

c) Quãng đường ảnh di chuyển

Chọn vật cố định tại tọa độ $x = 0$, gọi u là khoảng cách từ vật đến thấu kính. Khi đó:

$$v = \frac{f\,u}{u-f}, \qquad x_{\text{ảnh}} = u + v.$$

Vị trí ban đầu

$$u_1 = 60\ \text{cm}, \quad v_1 = 20\ \text{cm}, \quad x_1 = 60 + 20 = 80\ \text{cm}.$$

Khi thấu kính cách vật 20 cm

$$u_2 = 20\ \text{cm}, \qquad v_2 = \frac{15 \cdot 20}{20-15} = 60\ \text{cm},$$

$$x_2 = u_2 + v_2 = 20 + 60 = 80\ \text{cm}.$$

Trong quá trình dịch chuyển, ảnh không đi thẳng giữa hai vị trí đầu-cuối mà đi qua vị trí gần vật nhất. Tìm cực trị của:

$$x(u) = u + \frac{15u}{u-15}.$$

$$\frac{dx}{du} = 1 - \frac{15^2}{(u-15)^2} = 0 \Rightarrow u - 15 = 15 \Rightarrow u = 30\ \text{cm}.$$

Tại $u = 30\ \text{cm}$:

$$v = \frac{15 \cdot 30}{30-15} = 30\ \text{cm}, \qquad x_{\min} = 30 + 30 = 60\ \text{cm}.$$

Khi thấu kính đi từ $u = 60\ \text{cm}$ đến $u = 20\ \text{cm}$, ảnh đi từ $x = 80\ \text{cm}$ đến $x = 60\ \text{cm}$, quãng đường $20\ \text{cm}$. Khi thấu kính trở về, ảnh đi ngược lại $20\ \text{cm}$.

$$s_{\text{ảnh}} = 20 + 20 = 40\ \text{cm}.$$

$$\boxed{s_{\text{ảnh}} = 40\ \text{cm}}.$$

d) Thấu kính dịch vuông góc trục chính

Tốc độ dịch chuyển của thấu kính:

$$v_L = 3\ \text{cm/s}.$$

Độ phóng đại có dấu của ảnh thật:

$$k = -\frac{1}{3}.$$

Gọi y_L là tọa độ ngang của trục thấu kính, còn vật nằm cố định trên trục ban đầu ($y_V = 0$). Tọa độ ảnh trong hệ cố định là:

$$y_A = y_L + k(y_V - y_L) = y_L - k y_L = (1-k)y_L.$$

Do $k = -1/3$:

$$|1-k| = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

Vậy tốc độ ảnh:

$$v_A = \frac{4}{3}v_L = \frac{4}{3} \cdot 3 = 4\ \text{cm/s}.$$

$$\boxed{v_{\text{ảnh}} = 4\ \text{cm/s}}.$$

Câu 7 (1,0 điểm)

Mục tiêu

Xác định khối lượng riêng D_d của dầu hỏa khi biết khối lượng riêng nước D_n, không cần biết khối lượng và thể tích của các quả cân.

Dụng cụ và kí hiệu

Dùng một quả cân thép 1 làm vật cần nhúng lần lượt vào nước và dầu; quả cân thép 2 làm vật đối chứng. Mỗi lần treo các quả cân vào thanh, điều chỉnh vị trí treo để thanh cân bằng.

Gọi:

- `m_1, m_2` là khối lượng hai quả cân;
- `V` là thể tích quả cân 1;
- `l_0, L_0`: cánh tay đòn của quả 1, quả 2 khi cả hai ở ngoài không khí và thanh cân bằng;
- `l_n, L_n`: cánh tay đòn khi quả 1 nhúng ngập hoàn toàn trong nước, quả 2 ở ngoài không khí;
- `l_d, L_d`: cánh tay đòn khi quả 1 nhúng ngập hoàn toàn trong dầu, quả 2 ở ngoài không khí.

Các quả cân phải không chạm đáy/thành bình; dây đủ dài để quả 1 ngập hoàn toàn.

Tiến hành

1. Lắp thanh gỗ lên trục quay. Treo hai quả cân trong không khí, điều chỉnh vị trí treo đến khi thanh nằm ngang. Đo `l_0, L_0`.
2. Giữ quả cân 2 ngoài không khí, nhúng ngập hoàn toàn quả cân 1 trong bình nước, điều chỉnh vị trí treo để thanh lại cân bằng. Đo `l_n, L_n`.
3. Lặp lại bước 2 với bình dầu hỏa, đo `l_d, L_d`.

Lập công thức

Khi hai quả cân ở ngoài không khí:

$$m_1 l_0 = m_2 L_0 \Rightarrow \frac{L_0}{l_0} = \frac{m_1}{m_2} = k_0.$$

Khi quả 1 nhúng trong nước, lực kéo xuống biểu kiến là:

$$P_{1n} = (m_1 - D_n V)g.$$

Điều kiện cân bằng:

$$(m_1 - D_n V) l_n = m_2 L_n \Rightarrow \frac{L_n}{l_n} = \frac{m_1 - D_n V}{m_2} = k_n.$$

Khi quả 1 nhúng trong dầu:

$$(m_1 - D_d V) l_d = m_2 L_d \Rightarrow \frac{L_d}{l_d} = \frac{m_1 - D_d V}{m_2} = k_d.$$

Lấy hiệu:

$$k_0 - k_n = \frac{D_n V}{m_2}, \qquad k_0 - k_d = \frac{D_d V}{m_2}.$$

Chia hai hệ thức:

$$\frac{D_d}{D_n} = \frac{k_0 - k_d}{k_0 - k_n}.$$

Suy ra công thức xác định khối lượng riêng dầu hỏa:

$$\boxed{D_d = D_n \frac{\frac{L_0}{l_0} - \frac{L_d}{l_d}}{\frac{L_0}{l_0} - \frac{L_n}{l_n}}}.$$

Công thức chỉ chứa các độ dài đo được và `D_n`; các đại lượng chưa biết `m_1, m_2, V` đã bị triệt tiêu. Nên đo nhiều lần, lấy giá trị trung bình để giảm sai số.

03_Bac_Ninh

Lời giải đề số 03 — Bắc Ninh

> **Phạm vi:** Đề dành cho thí sinh thi chuyên Vật lí nên toàn bộ 6 câu đều là Vật lí; không có câu Sinh học/Hóa học cần bỏ qua.
>
> **Lưu ý về hình:** Bản trích xuất văn bản không kèm hình Câu 2 và sơ đồ mạch Câu 5. Ở Câu 2, lời giải dưới đây dùng đúng bố trí hình học thể hiện trong đề gốc: `D, A, B` thẳng hàng, `D` là mép bàn, `AD` nằm trên bàn, `BC ⊥ AB`. Ở Câu 5, dùng sơ đồ gốc tương ứng với hai nhánh song song `R_AC // R_1` nối tiếp `R_BC // Đ`; cần đối chiếu hình gốc nếu cách ký hiệu trên bản scan khác.

Câu 1 (1,5 điểm)

a) Quãng đường trong 13 phút 10 giây

Đổi đơn vị:

$$13\ \text{phút}\ 10\ \text{giây} = 13 \cdot 60 + 10 = 790\ \text{s}.$$

Thời gian chuyển động ở giai đoạn thứ i:

$$t_i = 50i\ \text{s}.$$

Quãng đường đi trong giai đoạn thứ i:

$$s_i = vt_i = 2 \cdot 50i = 100i\ \text{m}.$$

Sau n giai đoạn, kể cả các lần nghỉ sau mỗi giai đoạn, thời gian là

$$T_n = \sum_{i=1}^{n} 50i + 10n = 25n(n+1) + 10n.$$

Sau 3 giai đoạn và 3 lần nghỉ:

$$T_3 = 25 \cdot 3 \cdot 4 + 10 \cdot 3 = 330\ \text{s},$$

nhưng cần lưu ý tổng thời gian **chuyển động** qua 3 giai đoạn là

$$50 + 100 + 150 = 300\ \text{s},$$

và nghỉ sau mỗi giai đoạn là $30\ \text{s}$, do đó thời điểm bắt đầu giai đoạn 4 là

$$300 + 30 = 330\ \text{s}.$$

Giai đoạn 4 kéo dài $t_4 = 200\ \text{s}$. Đến $790\ \text{s}$, vật đã chuyển động trong giai đoạn 4:

$$\Delta t_4 = 790 - 330 = 460\ \text{s}.$$

Kết quả này vượt quá $200\ \text{s}$, vì vậy vật đã hoàn thành giai đoạn 4 và nghỉ 10 s, rồi bắt đầu giai đoạn 5. Thời điểm kết thúc giai đoạn 4 và nghỉ sau giai đoạn 4 là

$$330 + 200 + 10 = 540\ \text{s}.$$

Giai đoạn 5 kéo dài $250\ \text{s}$, nên đến $790\ \text{s}$, vật đã chuyển động trong giai đoạn 5:

$$\Delta t_5 = 790 - 540 = 250\ \text{s},$$

vừa đúng hết giai đoạn 5. Vậy quãng đường đã đi:

$$S = s_1 + s_2 + s_3 + s_4 + s_5 = 100(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 1500\ \text{m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{S = 1500\ \text{m} = 1{,}5\ \text{km}}.$$

Kiểm tra: Các mốc thời gian là: hết giai đoạn 1 và nghỉ: 60 s; hết giai đoạn 2 và nghỉ: 170 s; hết giai đoạn 3 và nghỉ: 330 s; hết giai đoạn 4 và nghỉ: 540 s; hết giai đoạn 5: 790 s, hoàn toàn phù hợp.

b) Thời gian đến B, số lần dừng và tốc độ trung bình

Quãng đường AB:

$$AB = 3\ \text{km} = 3000\ \text{m}.$$

Sau n giai đoạn chuyển động, quãng đường là

$$S_n = 100(1 + 2 + \cdots + n) = 50n(n+1).$$

Ta có

$$S_7 = 50 \cdot 7 \cdot 8 = 2800\ \text{m},$$

nên sau giai đoạn 7, vật còn

$$3000 - 2800 = 200\ \text{m}.$$

Vật đi hết 200 m ở vận tốc 2 m/s trong

$$t_8 = \frac{200}{2} = 100\ \text{s}.$$

Thời gian chuyển động của 7 giai đoạn đầu:

$$50(1+2+\cdots+7) = 50\cdot 28 = 1400\ \text{s}.$$

Sau giai đoạn 7, vật nghỉ 10 s rồi mới đi giai đoạn 8. Do đó

$$T = 1400 + 7\cdot 10 + 100 = 1570\ \text{s}.$$

Đổi ra phút, giây:

$$1570\ \text{s} = 26\ \text{phút}\ 10\ \text{s}.$$

Vật dừng sau mỗi giai đoạn 1 đến 7, trước khi đi tiếp giai đoạn 8, nên có **7 lần dừng**.
Tốc độ trung bình trên cả quãng đường AB:

$$v_{tb} = \frac{AB}{T} = \frac{3000}{1570} \approx 1,91\ \text{m/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{T = 1570\ \text{s} = 26\ \text{phút}\ 10\ \text{s}}, \quad \boxed{N = 7\ \text{lần dừng}}, \quad \boxed{v_{tb} \approx 1,91\ \text{m/s}}.$$

Câu 2 (1,5 điểm)

Theo hình gốc: thanh gồm đoạn ngang AB, đoạn vuông góc BC, trong đó mép bàn là đoạn $AD \subset AB$, với D là mép bàn. Vì

$$AB = 45\ \text{cm}, \qquad BC = \frac{AB}{1,5} = 30\ \text{cm},$$

nên

$$AD = \frac{2}{3}AB = 30\ \text{cm}, \qquad DB = AB - AD = 15\ \text{cm}.$$

Gọi s là tiết diện thanh, d_0 là trọng lượng riêng của thanh.

a) Khi buông nhẹ, thanh có cân bằng không?

Chọn trục quay tại mép bàn D. Trọng tâm đoạn AB là trung điểm G của AB, do đó

$$DG = AD - \frac{AB}{2} = 30 - 22,5 = 7,5\ \text{cm} = \frac{AB}{6}.$$

Mômen của trọng lực đoạn AB:

$$M_{AB} = P_{AB}\cdot DG.$$

Vì thanh đồng chất, trọng lực tỉ lệ với chiều dài:

$$P_{BC} = P_{AB}\frac{BC}{AB} = \frac{P_{AB}}{1,5}.$$

Trọng lực đoạn BC có cánh tay đòn $DB = 15\ \text{cm} = AB/3$, nên

$$M_{BC} = P_{BC}\cdot DB = \frac{P_{AB}}{1,5}\cdot\frac{AB}{3} = P_{AB}\frac{AB}{4,5}.$$

So sánh:

$$M_{AB} = P_{AB}\frac{AB}{6}, \qquad M_{BC} = P_{AB}\frac{AB}{4,5} > M_{AB}.$$

Mômen của đoạn BC lớn hơn mômen giữ của đoạn AB, nên thanh quay quanh D theo chiều đầu C hạ xuống.

Kết luận: $\boxed{\text{Thanh không cân bằng; đầu C rơi xuống.}}$

b) Khi đầu C chìm trong nước

Phần chìm thuộc đoạn BC, có chiều dài x, với điều kiện hình học

$$0 \le x \le BC = 30\ \text{cm}.$$

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên phần chìm:

$$F_A = d_n\, s x g.$$

Vì trọng lượng riêng của nước gấp 6 lần trọng lượng riêng của thanh:

$$d_n = 6d_0,$$

nên

$$F_A = 6d_0 s x g.$$

Trọng lượng đoạn BC:

$$P_{BC} = d_0 s\, BC\, g = d_0 s\frac{AB}{1,5}g.$$

Hợp lực hướng xuống tác dụng lên đoạn BC là

$$F = P_{BC} - F_A = d_0 sg\left(\frac{AB}{1,5} - 6x\right).$$

Lực này có cánh tay đòn $DB = AB/3$. Để thanh không quay theo chiều làm đầu C hạ xuống, cần

$$M_{AB} \geq M_{BC},$$

hay

$$(d_0 sABg)\frac{AB}{6} \geq d_0 sg\left(\frac{AB}{1,5} - 6x\right)\frac{AB}{3}.$$

Rút gọn các thừa số khác 0:

$$\frac{AB}{6} \geq \left(\frac{AB}{1,5} - 6x\right)\frac{1}{3}.$$

Thay $AB = 45\ \text{cm}$:

$$\frac{45}{6} \geq (30 - 6x)\frac{1}{3},$$

$$7,5 \geq 10 - 2x,$$

$$2x \geq 2,5 \quad \Rightarrow \quad x \geq 1,25\ \text{cm}.$$

Kết hợp với $x \leq BC = 30\ \text{cm}$:

$$\boxed{1,25\ \text{cm} \leq x \leq 30\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra: Khi $x = 0$, kết quả trở về câu a và thanh không cân bằng; khi $x \geq 1,25$ cm, lực đẩy làm giảm mômen gây quay của đoạn BC. Nếu $x > 5$ cm thì lực tổng hợp trên đoạn BC đã đổi chiều, càng không gây mất cân bằng theo chiều ban đầu.

Câu 3 (1,5 điểm)

Cho

$$n = \sqrt{3}, \qquad h = 4\ \text{cm}.$$

a) Vị trí ảnh nhìn vuông góc mặt thoáng

Gọi J là điểm tia sáng từ S tới mặt thoáng. Ảnh biểu kiến S' nằm trên đường vuông góc với mặt thoáng qua S, ở phía trên S và gần mặt thoáng hơn so với S.

Với quan sát gần phương vuông góc, dùng phương pháp hình học tương đương:

$$n \tan i = \tan r.$$

Từ các tam giác đồng dạng:

$$\tan i = \frac{JI}{SJ}, \qquad \tan r = \frac{JI}{S'J}.$$

Suy ra

Math input error

Kết luận:

$$\boxed{S' \text{ cách mặt thoáng } \frac{4}{\sqrt{3}}\ \text{cm} \approx 2,31\ \text{cm}.}$$

Ảnh là **ảnh ảo**, nằm trong chất lỏng, ở phía trên nguồn S.

b) Tia khúc xạ vuông góc tia phản xạ

Tia phản xạ hợp pháp tuyến một góc i, tia khúc xạ hợp pháp tuyến góc r. Góc giữa tia phản xạ và tia khúc xạ bằng 90° nên

$$i + r = 90^\circ.$$

Định luật khúc xạ tại mặt phân cách chất lỏng–không khí:

$$n \sin i = \sin r.$$

Với $r = 90^\circ - i$:

$$\sqrt{3}\sin i = \cos i \quad \Rightarrow \quad \tan i = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Do đó

$$\boxed{i = 30^\circ}, \qquad r = 60^\circ.$$

Kiểm tra: $\sqrt{3}\sin 30^\circ = \sqrt{3}/2 = \sin 60^\circ$, đúng định luật khúc xạ.

c) Điều kiện chiều cao lớp chất lỏng thứ hai

Gọi chiều cao lớp chất lỏng thứ hai là h', chiết suất

$$n' = 1,67.$$

Tại mặt phân cách chất lỏng thứ hai–không khí, để tia không ló ra không khí phải xảy ra phản xạ toàn phần. Góc giới hạn i_g' thỏa

$$\sin i_g' = \frac{1}{n'} = \frac{1}{1,67},$$

suy ra

$$i_g' \approx 36,78^\circ, \qquad \tan i_g' \approx 0,75.$$

Những tia có thể ló ra không khí phải có góc tới ở mặt phân cách đầu tiên không vượt quá góc ứng với tia ló sát song song mặt thoáng. Với môi trường dưới có $n = \sqrt{3}$, góc lớn nhất này thỏa

$$\sqrt{3}\sin i = 1 \quad \Rightarrow \quad i = \arcsin\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 35,26^\circ.$$

Khoảng cách ngang lớn nhất từ đường thẳng đứng qua S đến điểm tới ở mặt phân cách thứ nhất là

$$\rho_1 = h\tan i = 4\tan 35,26^\circ = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2,828\ \text{cm}.$$

Ở lớp chất lỏng thứ hai, tia giới hạn có

$$\tan i_g' \approx 0,75.$$

Do đó bán kính lớn nhất của vùng tia có khả năng tới mặt thoáng trên cùng là

$$\rho_{max} = 2,828 + 0,75h'.$$

Để mọi tia có thể ló ra ngoài đều bị tấm chắn bán kính $R = 5$ cm che lại, cần

$$\rho_{max} \le R,$$

$$2,828 + 0,75h' \le 5.$$

Suy ra

$$h' \le \frac{5 - 2,828}{0,75} \approx 2,90\ \text{cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{0 \le h' \le 2,90\ \text{cm}}$$

(với h' là chiều cao lớp chất lỏng đổ thêm; nếu yêu cầu lớp chất lỏng phải có chiều cao dương thì $0 < h' \le 2,90$ cm).

Câu 4 (2,0 điểm)

Cho thấu kính hội tụ:

$$f = 20\ \text{cm}, \qquad d = 50\ \text{cm}.$$

a) Vị trí và tính chất ảnh

Công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}.$$

Suy ra

$$\frac{1}{d'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{50} = \frac{3}{100},$$

$$d' = \frac{100}{3} \approx 33,33\ \text{cm}.$$

Vì $d' > 0$, ảnh ở phía kia của thấu kính và là ảnh thật. Độ phóng đại:

$$k = -\frac{d'}{d} = -\frac{100/3}{50} = -\frac{2}{3}.$$

Kết luận:

$$\boxed{d' = \frac{100}{3}\ \text{cm} \approx 33,33\ \text{cm};}$$

ảnh S' là **ảnh thật, ngược chiều**, nhỏ hơn vật, với $|k| = 2/3$.

b) Ảnh dịch chuyển khi S đi ra xa thấu kính 4 cm

Độ dời của vật theo phương trục chính:

$$\Delta x = 4\cos 60^\circ = 2 \text{ cm}.$$

Độ dời vuông góc trục chính:

$$\Delta y = 4\sin 60^\circ = 2\sqrt{3} \text{ cm}.$$

Khoảng cách mới từ vật đến thấu kính:

$$d_1 = 50 + 2 = 52 \text{ cm}.$$

Khoảng cách ảnh mới:

$$d_1' = \frac{f d_1}{d_1 - f} = \frac{20 \cdot 52}{52 - 20} = 32,5 \text{ cm}.$$

Độ dịch chuyển theo trục chính của ảnh:

$$\Delta x' = \frac{100}{3} - 32,5 = \frac{5}{6} \text{ cm}.$$

Độ dịch chuyển vuông góc trục chính của ảnh bằng độ phóng đại theo độ lớn tại vị trí mới nhân với độ dịch chuyển ngang của vật:

$$\Delta y' = \frac{d_1'}{d_1}\Delta y = \frac{32,5}{52} \cdot 2\sqrt{3} = \frac{5\sqrt{3}}{4} \text{ cm}.$$

Vậy độ dịch chuyển của ảnh:

$$\Delta S' = \sqrt{(\Delta x')^2 + (\Delta y')^2} = \sqrt{\left(\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{5\sqrt{3}}{4}\right)^2} \approx 2,32 \text{ cm}.$$

Gọi α' là góc hợp bởi phương dịch chuyển của ảnh với trục chính:

$$\tan\alpha' = \frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \frac{5\sqrt{3}/4}{5/6} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Suy ra

$$\alpha' \approx 68,95^\circ.$$

Kết luận: Ảnh dịch chuyển khoảng

$$\boxed{2,32 \text{ cm}},$$

về phía thấu kính và phương dịch chuyển hợp với trục chính góc

$$\boxed{\alpha' \approx 68,95^\circ}.$$

Kiểm tra: Khoảng cách ảnh giảm từ $33,33$ cm xuống $32,5$ cm khi vật ra xa thấu kính, đúng tính chất của thấu kính hội tụ trong trường hợp vật ngoài tiêu điểm.

c) Tốc độ tương đối của ảnh A' so với B'

Gọi khoảng cách từ thấu kính đến A, B lần lượt là d_A, d_B. Vì thấu kính nằm giữa hai điểm và $AB = 72$ cm:

$$d_A + d_B = 72.$$

Để ảnh của hai điểm ở cùng một vị trí, một ảnh phải là ảnh thật, ảnh kia là ảnh ảo. Chọn A cho ảnh thật, B cho ảnh ảo. Khi đó

$$d_A' = \frac{20 d_A}{d_A - 20}, \qquad d_B' = \frac{20 d_B}{20 - d_B}.$$

Do ảnh trùng nhau:

$$\frac{20 d_A}{d_A - 20} = \frac{20 d_B}{20 - d_B}.$$

Kết hợp $d_B = 72 - d_A$, giải được

$$d_A = 60 \text{ cm}, \qquad d_B = 12 \text{ cm}.$$

Kiểm tra:

$$d_A' = \frac{20 \cdot 60}{60 - 20} = 30 \text{ cm}, \qquad d_B' = \frac{20 \cdot 12}{20 - 12} = 30 \text{ cm}.$$

Gọi vận tốc tịnh tiến của thấu kính theo phương vuông góc trục chính là

$$v = 4 \text{ cm/s}.$$

Do A và B cố định, khi thấu kính dịch chuyển thì khoảng cách ngang từ mỗi điểm đến trục chính thay đổi với độ lớn v. Với ảnh A' (độ phóng đại theo độ lớn $30/60 = 1/2$), vận tốc của ảnh đối với thấu kính có độ lớn

$$\frac{d_A'}{d_A} v = \frac{30}{60} \cdot 4 = 2 \text{ cm/s}.$$

Ảnh A' còn chuyển động cùng chiều dịch chuyển của thấu kính, nên tốc độ đối với mốc cố định là

$$v_{A'} = 4 + 2 = 6\ \text{cm/s}.$$

Với ảnh B' (độ phóng đại theo độ lớn $30/12 = 2,5$), thành phần do ảnh tạo bởi chuyển động tương đối là

$$\frac{d'_B}{d_B} v = \frac{30}{12} \cdot 4 = 10\ \text{cm/s}.$$

Ảnh B' chuyển động ngược chiều tương ứng với chuyển động của thấu kính nên vận tốc đại số có độ lớn theo hướng đã chọn là

$$v_{B'} = -4 + 10 = 6\ \text{cm/s}.$$

Hai ảnh chuyển động ngược chiều nhau trên hai phía tương ứng; tốc độ tương đối là

$$v_{A'/B'} = v_{A'} + v_{B'} = 6 + 6 = 12\ \text{cm/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{v_{A'/B'} = 12\ \text{cm/s}}.$$

Câu 5 (2,5 điểm)

1) Mạch điện có biến trở

Theo sơ đồ gốc (cần đối chiếu hình vì hình không có trong bản trích xuất), mạch tương đương là

$$(R_{AC} \parallel R_1) \text{ nối tiếp } (R_{BC} \parallel R_Đ).$$

Đèn ghi $6\ \text{V} - 6\ \text{W}$, coi điện trở không đổi nên

$$R_Đ = \frac{U_{Đm}^2}{P_{Đm}} = \frac{6^2}{6} = 6\ \Omega.$$

a) Với $R_{AC} = 24\ \Omega$

$$R_{BC} = R_b - R_{AC} = 36 - 24 = 12\ \Omega.$$

Điện trở tương đương nhánh trái:

$$R_{trái} = R_{AC} \parallel R_1 = \frac{24 \cdot 12}{24 + 12} = 8\ \Omega.$$

Điện trở tương đương nhánh phải:

$$R_{phải} = R_{BC} \parallel R_Đ = \frac{12 \cdot 6}{12 + 6} = 4\ \Omega.$$

Điện trở toàn mạch:

$$R_{tđ} = 8 + 4 = 12\ \Omega.$$

Cường độ dòng điện mạch chính:

$$I = \frac{U}{R_{tđ}} = \frac{10,8}{12} = 0,9\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế trên nhánh phải:

$$U_{phải} = I R_{phải} = 0,9 \cdot 4 = 3,6\ \text{V}.$$

Đèn song song với R_{BC}, nên

$$I_Đ = \frac{U_{phải}}{R_Đ} = \frac{3,6}{6} = 0,6\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế trên R_1 bằng hiệu điện thế nhánh trái:

$$U_1 = I R_{trái} = 0,9 \cdot 8 = 7,2\ \text{V}.$$

Thời gian:

$$t = 10\ \text{phút} = 600\ \text{s}.$$

Nhiệt lượng tỏa ra trên R_1:

$$Q_1 = \frac{U_1^2}{R_1} t = \frac{7,2^2}{12} \cdot 600 = 2592\ \text{J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{I_Đ = 0,6\ \text{A}}, \qquad \boxed{Q_1 = 2592\ \text{J}}.$$

Kiểm tra: $I_Đ = U_Đ/R_Đ = 3,6/6 = 0,6$ A; công suất trên R_1 là $7,2^2/12 = 4,32$ W, nhân 600 s cho 2592 J.

b) Đèn sáng bình thường

Đèn sáng bình thường khi

$$U_Đ = 6\ \text{V}, \qquad I_Đ = \frac{6}{6} = 1\ \text{A}.$$

Đặt

$$R_{AC} = x, \qquad R_{BC} = 36 - x.$$

Khi đó

$$R_{trái} = \frac{12x}{12 + x}, \qquad R_{phải} = \frac{6(36 - x)}{6 + (36 - x)} = \frac{6(36 - x)}{42 - x}.$$

Dòng qua nhánh phải, cũng là dòng qua đèn và biến trở R_{BC}, là

$$I_{phải} = \frac{U_Đ}{R_{phải}} = \frac{6}{6(36 - x)/(42 - x)} = \frac{42 - x}{36 - x}.$$

Hiệu điện thế nhánh trái:

$$U_{trái} = I_{phải} R_{trái} = \frac{42 - x}{36 - x} \cdot \frac{12x}{12 + x}.$$

Hai nhánh nối tiếp nên

$$U_{trái} + U_Đ = 10,8,$$

$$\frac{42 - x}{36 - x} \cdot \frac{12x}{12 + x} + 6 = 10,8.$$

Giải phương trình được

$$x = 6\ \Omega.$$

Suy ra

$$R_{AC} = 6\ \Omega, \qquad R_{BC} = 36 - 6 = 30\ \Omega.$$

Tỉ lệ hai phần biến trở:

$$\boxed{R_{AC} : R_{BC} = 6 : 30 = 1 : 5}.$$

Kiểm tra: Với $R_{AC} = 6$, $R_{BC} = 30$:

$$R_{trái} = 6 \parallel 12 = 4\ \Omega, \quad R_{phải} = 30 \parallel 6 = 5\ \Omega,$$

$$I = \frac{10,8}{4 + 5} = 1,2\ \text{A}, \quad U_Đ = 1,2 \cdot 5 = 6\ \text{V},$$

đúng là đèn sáng bình thường.

c) Tính tốc độ dịch chuyển con chạy

Công suất định mức của đèn:

$$P_{Đm} = 6\ \text{W}.$$

Sau khi dịch chuyển, công suất giảm 19%:

$$P'_Đ = 0,81P_Đ = 0,81 \cdot 6 = 4,86\ \text{W}$$

Vì $R_Đ = 6\ \Omega$ không đổi:

$$U'_Đ = \sqrt{P'_Đ R_Đ} = \sqrt{4,86 \cdot 6} = 5,4\ \text{V}.$$

Đặt vị trí mới của con chạy có

$$R_{AC} = y, \qquad R_{BC} = 36 - y.$$

Khi đó

$$R_{trái} = \frac{12y}{12 + y}, \qquad R_{phải} = \frac{6(36 - y)}{42 - y}.$$

Điện áp trên đèn là điện áp nhánh phải:

$$U'_Đ = 10,8 \frac{R_{phải}}{R_{trái} + R_{phải}}$$

Thay $U'_Đ = 5,4\ \text{V}$ và giải phương trình tương đương thu được

$$y \approx 8,367\ \Omega.$$

Ban đầu $R_{AC} = 6\ \Omega$, nên độ biến thiên điện trở đoạn AC là

$$\Delta R = 8,367 - 6 = 2,367\ \Omega.$$

Dây biến trở dài 18 cm và có điện trở 36 Ω, nên mỗi cm dây có điện trở

$$\frac{36}{18} = 2\,\Omega/\text{cm}.$$

Quãng đường con chạy đã dịch chuyển:

$$s = \frac{\Delta R}{2} = \frac{2,367}{2} \approx 1,1835\ \text{cm}.$$

Sau $\Delta t = 0,2$ s:

$$v = \frac{s}{\Delta t} = \frac{1,1835}{0,2} \approx 5,92\ \text{cm/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{v \approx 5,92\ \text{cm/s}}.$$

Kiểm tra: $P'Đ/P=4,86/6=0,81, đúng với giảm 19AC$ tăng nên điện áp nhánh đèn giảm, phù hợp chiều dịch chuyển.

2) Thiết kế mạch điều khiển độ sáng đèn

Đèn có

$$R_Đ = 20\,\Omega, \qquad U = 12\ \text{V}.$$

Mắc điện trở phụ tương đương R_b nối tiếp với đèn. Khi đó

$$I = \frac{12}{R_Đ + R_b}, \qquad U_Đ = I R_Đ.$$

Suy ra

$$R_b = R_Đ\frac{12 - U_Đ}{U_Đ} = 20\frac{12 - U_Đ}{U_Đ}.$$

- **Vị trí 0:** Khóa hở mạch, đèn tắt; không cần điện trở.
- **Vị trí 1,** $U_Đ = 6$ **V:**

  $$R_b = 20\frac{12 - 6}{6} = 20\,\Omega.$$

  Dùng hai điện trở R_0 nối tiếp: $R_0 + R_0 = 20\,\Omega$.
- **Vị trí 2,** $U_Đ = 9$ **V:**

  $$R_b = 20\frac{12 - 9}{9} = \frac{20}{3}\,\Omega \approx 6,67\,\Omega.$$

  Dùng một R_0 song song với hai R_0 nối tiếp:

  $$R_b = 10 \parallel (10 + 10) = 10 \parallel 20 = \frac{10 \cdot 20}{10 + 20} = \frac{20}{3}\,\Omega.$$

- **Vị trí 3,** $U_Đ = 12$ **V:**

  $$R_b = 0,$$

  nối tắt điện trở phụ.

Để thực hiện đồng thời chế độ 1 và chế độ 2, cần dùng chung tối đa ba điện trở cho mạch phụ ở hai chế độ đó? Cụ thể, chế độ 1 cần hai điện trở nối tiếp; chế độ 2 cần một điện trở song song với hai điện trở nối tiếp, nên cần **ba** điện trở trong nhánh thiết kế chế độ 2. Tuy nhiên núm xoay có bốn vị trí và mạch chuyển mạch phải tạo được hai cấu hình độc lập: hai điện trở nối tiếp ở vị trí 1 và ba điện trở với cấu hình $R_0 \parallel (R_0 + R_0)$ ở vị trí 2. Theo phương án chuyển mạch chuẩn của đề, các cấu hình được chọn bằng các nhánh riêng, nên số điện trở tối thiểu là

$$2 + 3 = 5.$$

Có thể mô tả núm xoay như sau: vị trí 0 hở mạch; vị trí 1 nối tiếp hai R_0; vị trí 2 nối $R_0 \parallel (R_0 + R_0)$; vị trí 3 nối tắt bộ điện trở.

Kết luận:

$$\boxed{N_{\min} = 5 \text{ điện trở } R_0}.$$

Kiểm tra:

$$U_Đ = \frac{12 \cdot 20}{20 + 20} = 6\ \text{V};$$

$$U_Đ = \frac{12 \cdot 20}{20 + 20/3} = 9\ \text{V};$$

ở vị trí 3, $R_b = 0$ nên $U_Đ = 12$ V.

Câu 6 (1,0 điểm): Xác định khối lượng riêng của thủy tinh vụn

Gọi:

- D_n là khối lượng riêng của nước;
- $S_{ngoài}$ là tiết diện ngoài của ống nghiệm;
- S_{trong} là tiết diện trong của ống nghiệm;
- h_0 là chiều dài phần ống bị chìm khi ống nghiệm rỗng;
- h_1 là chiều dài phần ống bị chìm khi cho thủy tinh vụn vào;
- m, V lần lượt là khối lượng và thể tích thực của thủy tinh vụn.

Bước 1: Đo khối lượng thủy tinh vụn bằng lực đẩy Ác-si-mét

1. Đặt ống nghiệm rỗng nổi thẳng đứng trong cốc nước. Chờ cân bằng, dùng thước đo và đánh dấu mực nước trên thành ống. Đo chiều dài phần ống chìm là h_0.
2. Cho toàn bộ mẫu thủy tinh vụn vào ống nghiệm, bảo đảm ống vẫn nổi và không chạm đáy, nước không tràn vào ống. Chờ cân bằng rồi đo chiều dài phần ống chìm là h_1.
3. Khối lượng nước bị chiếm chỗ tăng thêm là

$$\Delta m_n = D_n S_{ngoài}(h_1 - h_0).$$

Theo điều kiện nổi, độ tăng này chính bằng khối lượng thủy tinh:

$$m = D_n S_{ngoài}(h_1 - h_0).$$

Đo đường kính ngoài của ống bằng thước để tính

$$S_{ngoài} = \frac{\pi d_{ngoài}^2}{4}.$$

Bước 2: Đo thể tích thực của thủy tinh vụn

1. Lấy mẫu thủy tinh vụn ra, đổ một lượng nước vừa đủ vào ống nghiệm và đo chiều cao mực nước ban đầu là H_0. Không đổ đầy đến miệng để tránh tràn khi cho mẫu vào.
2. Cho thủy tinh vụn vào nước. Gõ nhẹ thành ống và khuấy/nhấn nhẹ để nước thấm đầy các khe giữa các mảnh, đuổi hết bọt khí. Đảm bảo toàn bộ thủy tinh chìm hoàn toàn.
3. Đo chiều cao mực nước mới là H_1. Phần nước dâng lên chỉ do thể tích vật rắn chiếm chỗ, nên

$$V = S_{trong}(H_1 - H_0).$$

Đo đường kính trong ở miệng ống bằng thước để tính

$$S_{trong} = \frac{\pi d_{trong}^2}{4}.$$

Bước 3: Tính khối lượng riêng

$$D_{tt} = \frac{m}{V} = \frac{D_n S_{ngoài}(h_1 - h_0)}{S_{trong}(H_1 - H_0)}.$$

Nếu coi thành ống rất mỏng, có thể lấy gần đúng $S_{ngoài} \approx S_{trong} = S$, khi đó diện tích tự triệt tiêu:

$$\boxed{D_{tt} \approx D_n \frac{h_1 - h_0}{H_1 - H_0}}.$$

Kiểm tra và lưu ý: Phải loại bọt khí và để nước lọt vào các khe giữa các mảnh; nếu không, $H_1 - H_0$ đo được sẽ bao gồm cả thể tích không khí, làm sai thể tích thủy tinh và làm khối lượng riêng tính được nhỏ hơn thực tế. Có thể lặp lại phép đo vài lần rồi lấy giá trị trung bình.

04_Binh_Dinh

Lời giải đề số 04 – Bình Định

Phạm vi giải

Đề này là đề **Khoa học tự nhiên – phần kiến thức chuyên Vật lí**, gồm 6 bài Vật lí; không có câu Sinh học/Hóa học để bỏ qua. Bản văn bản trích xuất không hiển thị Hình 1 và Hình 2, nên phần mạch điện dưới đây đã được đối chiếu với hình gốc trong PDF. Theo Hình 1: nhánh trên là $A - R_1 - C - R_2 - B$, nhánh dưới là $A - R_3 - D - R_4 - B$, và dụng cụ được mắc giữa C, D.

Bài 1 (1,0 điểm)

Cách xác định hướng

1. Trong chòm sao Bắc Đẩu, xác định **hai ngôi sao ở phía ngoài thành gầu**, đối diện với phía cán gầu (thường gọi là hai sao chỉ hướng).
2. Nối hai sao đó và kéo dài đường thẳng qua chúng về phía miệng gầu khoảng 5 lần khoảng cách giữa hai sao. Đầu đường kéo dài sẽ gần **Sao Bắc Cực (Polaris)**.
3. Hướng từ vị trí quan sát đến Sao Bắc Cực là **hướng Bắc**. Từ đó suy ra các hướng còn lại: quay mặt về Bắc thì phía sau là Nam, tay phải là Đông, tay trái là Tây.
4. Ngư dân có thể dùng hướng Bắc vừa xác định làm mốc để giữ hướng đi của tàu vào ban đêm, không cần dùng la bàn.

Kết luận: Dựa vào hai sao chỉ hướng của Bắc Đẩu để tìm Sao Bắc Cực; hướng tới Sao Bắc Cực chính là hướng Bắc.

Bài 2 (2,0 điểm)

Tóm tắt và đổi đơn vị

- $AB = 120$ km.
- Xe 1: $v_1 = 40$ km/h.
- Xe 2 xuất phát sau 30 phút: $0{,}5$ h.
- Xe 2 đến B sớm hơn xe 1 $0{,}5$ h.

Chọn mốc thời gian là lúc xe 1 bắt đầu xuất phát.

a) Thời gian xe 1 đi và tốc độ xe 2

Thời gian xe 1 đi từ A đến B:

$$t_1 = \frac{AB}{v_1} = \frac{120}{40} = 3\ \text{h}.$$

Xe 2 xuất phát muộn $0{,}5$ h nhưng đến sớm $0{,}5$ h, nên thời gian chuyển động của xe 2 ngắn hơn thời gian xe 1:

$$t_2 = t_1 - 0{,}5 - 0{,}5 = 3 - 1 = 2\ \text{h}.$$

Tốc độ xe 2:

$$v_2 = \frac{AB}{t_2} = \frac{120}{2} = 60\ \text{km/h}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t_1 = 3\ \text{h}}, \qquad \boxed{v_2 = 60\ \text{km/h}}.$$

b) Thời điểm và vị trí gặp nhau

Với $t \geq 0{,}5$ h, quãng đường mỗi xe đi được tính từ A là:

$$s_1 = v_1 t = 40t,$$

$$s_2 = v_2(t - 0{,}5) = 60(t - 0{,}5).$$

Khi hai xe gặp nhau, $s_1 = s_2$:

$$40t = 60(t - 0{,}5),$$

$$40t = 60t - 30 \Rightarrow 20t = 30 \Rightarrow t = 1{,}5\ \text{h}.$$

Vị trí gặp cách A:

$$s = 40 \times 1{,}5 = 60\ \text{km}.$$

Kết luận: Hai xe gặp nhau sau $1{,}5$ h kể từ lúc xe 1 xuất phát, tại điểm cách A:

$$\boxed{60\ \text{km}}.$$

Kiểm tra: Lúc $t=1{,}5$ h, xe 2 đã chạy 1 h, đi được 60 km; xe 1 cũng đi được 60 km, phù hợp.

Bài 3 (1,5 điểm)

Tóm tắt và đổi đơn vị

- $m = 1$ kg.

- $h = 10$ m.
- Vật được thả nên $v_0 = 0$.
- Chọn mốc thế năng tại mặt đất: $W_t = 0$ ở mặt đất.
- Lấy $g = 10\ m/s^2$ (giá trị quy ước thường dùng trong đề).
- Cơ năng được bảo toàn.

a) Cơ năng lúc thả và tốc độ khi chạm đất

Lúc thả, vật đứng yên nên động năng bằng 0. Cơ năng là:

$$W = W_t + W_d = mgh + 0.$$

Thế số:

$$W = 1 \times 10 \times 10 = 100\ \text{J}.$$

Khi vật chạm đất, thế năng bằng 0 nên toàn bộ cơ năng là động năng:

$$\frac{1}{2}mv^2 = W = 100.$$

Suy ra:

$$v = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 100}{1}} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14,14\ \text{m/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{W = 100\ \text{J}}, \qquad \boxed{v = 10\sqrt{2} \approx 14,14\ \text{m/s}}.$$

b) Vị trí có thế năng bằng động năng

Gọi độ cao của vật lúc đó là h', tốc độ là v'. Vì:

$$W_t = W_d,$$

nên mỗi phần bằng một nửa cơ năng:

$$W_t = W_d = \frac{W}{2} = \frac{100}{2} = 50\ \text{J}.$$

Từ thế năng:

$$mgh' = 50 \Rightarrow h' = \frac{50}{mg} = \frac{50}{1 \times 10} = 5\ \text{m}.$$

Từ động năng:

$$\frac{1}{2}mv'^2 = 50 \Rightarrow v' = \sqrt{\frac{2 \times 50}{1}} = 10\ \text{m/s}.$$

Kết luận: Vật ở độ cao:

$$\boxed{h' = 5\ \text{m}}$$

và có tốc độ:

$$\boxed{v' = 10\ \text{m/s}}.$$

Kiểm tra: $0 < 5 < 10$ m và $0 < 10 < 14,14$ m/s, phù hợp quá trình rơi; thế năng và động năng đều bằng 50 J.

Bài 4 (2,0 điểm)

Nhận xét về dữ kiện hình

Theo Hình 1 gốc, mạch gồm hai nhánh song song:

- Nhánh trên: $A - R_1 - C - R_2 - B$.
- Nhánh dưới: $A - R_3 - D - R_4 - B$.
- Vôn kế hoặc ampe kế được mắc giữa C và D.
- $U_{AB} = 9$ V, $R_1 = R_2 = 6\ \Omega$, $R_3 = 2\ \Omega$, R_4 là biến trở.

Lưu ý về câu a: Bản đề ghi đồng thời R_4 là biến trở nhưng lại ghi "điều chỉnh $R_1 = 4\ \Omega$", trong khi trước đó cho $R_1 = 6\ \Omega$. Đây là mâu thuẫn dữ kiện; cách hiểu nhất quán với đề là câu a phải là **điều chỉnh $R_4 = 4\ \Omega$**. Phần dưới giải theo cách hiểu này. Nếu giữ nguyên chữ "điều chỉnh $R_1 = 4\ \Omega$" thì vì chưa biết giá trị R_4, số chỉ vôn kế không xác định duy nhất.

a) Số chỉ vôn kế

Tóm tắt

- $U_{AB} = 9$ V.
- $R_1 = R_2 = 6\ \Omega$, $R_3 = 2\ \Omega$, $R_4 = 4\ \Omega$ (theo cách sửa nhất quán nêu trên).
- Vôn kế lí tưởng mắc giữa C, D nên không có dòng điện qua vôn kế.

Chọn V_B = 0, do đó V_A = 9 V.
Dòng điện ở nhánh trên:

$$I_{\text{trên}} = \frac{U_{AB}}{R_1 + R_2} = \frac{9}{6+6} = 0,75\ \text{A}.$$

Sụt áp trên R_1:

$$U_{R_1} = I_{\text{trên}} R_1 = 0,75 \times 6 = 4,5\ \text{V}.$$

Suy ra điện thế tại C:

$$V_C = V_A - U_{R_1} = 9 - 4,5 = 4,5\ \text{V}.$$

Dòng điện ở nhánh dưới:

$$I_{\text{dưới}} = \frac{U_{AB}}{R_3 + R_4} = \frac{9}{2+4} = 1,5\ \text{A}.$$

Sụt áp trên R_3:

$$U_{R_3} = I_{\text{dưới}} R_3 = 1,5 \times 2 = 3\ \text{V}.$$

Suy ra điện thế tại D:

$$V_D = V_A - U_{R_3} = 9 - 3 = 6\ \text{V}.$$

Số chỉ vôn kế:

$$U_{CD} = |V_C - V_D| = |4,5 - 6| = 1,5\ \text{V}.$$

Kết luận:

$$\boxed{U_V = 1,5\ \text{V}}.$$

Nếu đọc nguyên văn "R_1=4 Ω" thì khi đó:

$$V_C = 9\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 9\frac{6}{4+6} = 5,4\ \text{V},$$

nhưng

$$V_D = 9\frac{R_4}{R_3 + R_4} = 9\frac{R_4}{2+R_4},$$

nên

$$U_{CD} = 5,4 - 9\frac{R_4}{2+R_4},$$

không thể cho một giá trị số nếu chưa có R_4.

b) Số chỉ ampe kế

Tóm tắt

- Thay vôn kế bằng ampe kế lí tưởng nên C và D bị nối tắt: V_C = V_D = V_X.
- $R_4 = 6\ \Omega$.
- $R_1 = R_2 = 6\ \Omega$, $R_3 = 2\ \Omega$, U_AB = 9 V. Khi C và D nối với nhau, điện trở tương đương từ A đến X là song song của R_1 và R_3:

$$R_{AX} = R_1 \parallel R_3 = \frac{6 \times 2}{6+2} = 1,5\Omega.$$

Điện trở tương đương từ X đến B là song song của R_2 và R_4:

$$R_{XB} = R_2 \parallel R_4 = \frac{6 \times 6}{6+6} = 3\Omega.$$

Điện trở toàn mạch:

$$R_{AB} = R_{AX} + R_{XB} = 3 + 1,5 = 4,5\Omega.$$

Dòng điện mạch chính:

$$I = \frac{U_{AB}}{R_{AB}} = \frac{9}{4,5} = 2\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế giữa A và X:

$$U_{AX} = I R_{AX} = 2 \times 1,5 = 3\ \text{V}.$$

Dòng qua R_1 (từ A đến C):

$$I_1 = \frac{U_{AX}}{R_1} = \frac{3}{6} = 0,5\ \text{A}.$$

Dòng qua R_2 (từ C đến B):

$$I_2 = \frac{U_{XB}}{R_2} = \frac{U_{AB} - U_{AX}}{R_2} = \frac{9-3}{6} = 1\ \text{A}.$$

Tại nút C, phần dòng còn thiếu đi qua ampe kế từ D lên C:

$$I_A = I_2 - I_1 = 1 - 0,5 = 0,5\ \text{A}.$$

Kết luận: Ampe kế chỉ:

$$\boxed{I_A = 0,50\ \text{A}}.$$

Chiều dòng qua ampe kế là từ D lên C. **Kiểm tra:** U_{XB}=9-3=6 V; dòng qua R_2 và R_4 đều bằng 6/6=1 A, tổng dòng đi về B là 2 A. Ở phía A, dòng qua R_1 và R_3 lần lượt là 3/6=0,5 A và 3/2=1,5 A, tổng cũng là 2 A. Định luật nút được thỏa mãn; phần chênh lệch tại C là 1-0,5=0,5 A qua ampe kế.

Bài 5 (2,0 điểm)

Tóm tắt và đổi đơn vị

- Thấu kính hội tụ: $f = 20\ \text{cm} = 0,20\ \text{m}$.
- Khoảng cách vật – thấu kính ban đầu: $d_1 = 30\ \text{cm} = 0,30\ \text{m}$.
- Vật cao: $AB = 1\ \text{cm} = 0,01\ \text{m}$.
- Sau đó khoảng cách vật – thấu kính: $d_2 = 50\ \text{cm} = 0,50\ \text{m}$.

Có thể dùng đơn vị cm xuyên suốt vì các đại lượng độ dài trong công thức cùng đơn vị; dưới đây ghi cả quy đổi sang m.

a) Vị trí, tính chất và độ cao ảnh

Công thức thấu kính mỏng:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}.$$

Với $f = 20\ \text{cm}$, $d_1 = 30\ \text{cm}$:

$$\frac{1}{d_1'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{3-2}{60} = \frac{1}{60},$$

$$d_1' = 60\ \text{cm} = 0,60\ \text{m}.$$

Vì $d_1 > f$ nên ảnh là **ảnh thật**, nằm ở phía kia thấu kính và **ngược chiều** với vật.

Độ phóng đại:

$$k = -\frac{d_1'}{d_1} = -\frac{60}{30} = -2.$$

Chiều cao có dấu của ảnh:

$$A'B' = k\,AB = -2 \times 1 = -2\ \text{cm}.$$

Dấu âm cho biết ảnh ngược chiều; độ cao ảnh là:

$$|A'B'| = 2\ \text{cm} = 0,02\ \text{m}.$$

Kết luận: Ảnh là ảnh thật, ngược chiều vật, cách thấu kính 60 cm ở phía sau thấu kính và cao:

$$\boxed{2\ \text{cm}}.$$

b) Quãng đường ảnh dịch chuyển

Khi thấu kính cách vật 50 cm:

$$\frac{1}{d_2'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{50} = \frac{5-2}{100} = \frac{3}{100},$$

$$d_2' = \frac{100}{3}\ \text{cm} \approx 33,33\ \text{cm}.$$

Chọn gốc tọa độ tại vật, chiều dương từ vật qua thấu kính:

- Vị trí ảnh ban đầu:

$$x_1 = d_1 + d_1' = 30 + 60 = 90\ \text{cm}.$$

- Vị trí ảnh sau khi dịch thấu kính:

$$x_2 = d_2 + d_2' = 50 + \frac{100}{3} = \frac{250}{3}\ \text{cm} \approx 83,33\ \text{cm}.$$

Quãng đường ảnh đi được:

$$s_{\text{ảnh}} = |x_2 - x_1| = \frac{250}{3} - 90 = \frac{20}{3}\ \text{cm} \approx 6,67\ \text{cm}.$$

Đổi đơn vị:

$$\frac{20}{3}\ \text{cm} = 0,0667\ \text{m}.$$

Kết luận: Ảnh đi được:

$$\boxed{\frac{20}{3}\ \text{cm} \approx 6,67\ \text{cm}}$$

và dịch về phía vật.

Kiểm tra: Khi vật tiến gần tiêu điểm hơn? Ở trạng thái sau, vật cách thấu kính $50\ \text{cm}$ (xa hơn ban đầu), ảnh cách thấu kính giảm từ $60\ \text{cm}$ xuống $33,33\ \text{cm}$; đồng thời vị trí ảnh tính từ vật giảm từ $90\ \text{cm}$ xuống $83,33\ \text{cm}$, phù hợp kết quả ảnh dịch $6,67\ \text{cm}$ về phía vật.

Bài 6 (1,0 điểm)

Mô hình và dụng cụ

Hộp kín tương đương một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U mắc nối tiếp với điện trở trong R_0, hai đầu đưa ra ngoài là M, N; khóa K phải được đóng khi đo. Dụng cụ gồm vôn kế lí tưởng, ampe kế lí tưởng, biến trở và dây nối không đáng kể.

Không được nối trực tiếp hai đầu ampe kế vào M, N vì khi đó mạch ngoài gần như bị nối tắt, dòng điện có thể rất lớn.

Cách 1: Đo điện áp hở mạch rồi đo dưới tải

Bước 1: Xác định U

- Đóng khóa K.
- Mắc vôn kế trực tiếp giữa M và N, không mắc tải ngoài.
- Vôn kế lí tưởng có điện trở vô cùng lớn nên dòng điện trong mạch bằng 0. Vì vậy độ sụt thế trên R_0 bằng 0.
- Số chỉ vôn kế chính là hiệu điện thế của nguồn:

$$\boxed{U = U_{MN\ (hở)}}.$$

Gọi số chỉ đó là U.

Bước 2: Xác định R_0

- Giữ K đóng.
- Mắc **ampe kế và biến trở nối tiếp** với nhau rồi mắc cả bộ vào hai đầu M, N.
- Chọn biến trở ban đầu ở giá trị lớn để hạn dòng, bảo vệ ampe kế.
- Mắc vôn kế song song với M, N để đo hiệu điện thế hai cực hộp khi có tải.
- Điều chỉnh biến trở đến một giá trị phù hợp, đọc đồng thời:
- I: số chỉ ampe kế;
- V: số chỉ vôn kế giữa M, N.

Đối với nguồn có điện trở trong:

$$V = U - IR_0.$$

Suy ra:

$$R_0 = \frac{U - V}{I}.$$

Kết luận: Sau hai phép đo, tính:

$$\boxed{U = U_{MN\ (hở)}}, \qquad \boxed{R_0 = \frac{U - V}{I}}.$$

Cách kiểm tra bằng hai lần đo có tải

Có thể không cần đo hở mạch nếu lấy hai giá trị khác nhau của biến trở. Với mỗi giá trị, đo một cặp (I_1, V_1) và (I_2, V_2):

$$V_1 = U - I_1R_0, \qquad V_2 = U - I_2R_0.$$

Lấy hai phương trình trừ nhau:

$$V_1 - V_2 = (I_2 - I_1)R_0,$$

nên:

$$\boxed{R_0 = \frac{V_1 - V_2}{I_2 - I_1}}.$$

Sau đó:

$$\boxed{U = V_1 + I_1R_0}$$

(hoặc $U = V_2 + I_2R_0$). Hai cách tính U phải cho cùng kết quả trong sai số đo.

Kiểm tra an toàn: Trong mọi lần đo, biến trở luôn mắc nối tiếp với ampe kế và hộp; tuyệt đối không mắc riêng ampe kế trực tiếp vào M, N.

05_Binh_Duong

Đề 05 — Bình Dương

Lời giải phần Vật lí

> Đề này là đề **thuần Vật lí**, không có câu Sinh học/Hóa học cần bỏ qua. Lấy $g = 10\,\text{m/s}^2$ ở Bài 5.

Bài 1 (4,0 điểm)

a) Tốc độ của xe máy

Thời gian xe máy đi từ 8 giờ đến 9 giờ 6 phút là

$$t = 1\,\text{h} + 6\,\text{min} = 1 + \frac{6}{60} = 1{,}1\,\text{h}.$$

Chuyển động thẳng đều nên

$$v_{xm} = \frac{s}{t} = \frac{48{,}4}{1{,}1} = 44\,\text{km/h}.$$

Đáp án: $\boxed{v_{xm} = 44\,\text{km/h}}$.

b) Ô tô có đuổi kịp xe máy trước khi đến B không?

Ô tô xuất phát sau xe máy $0{,}5\,\text{h}$, nên khi ô tô bắt đầu đi, xe máy đã đi được

$$s_0 = 44 \cdot 0{,}5 = 22\,\text{km}.$$

Tốc độ ô tô:

$$v_{\text{ôtô}} = 44 + 20 = 64\,\text{km/h}.$$

Vận tốc tương đối của ô tô đối với xe máy là

$$v_{\text{td}} = 64 - 44 = 20\,\text{km/h}.$$

Thời gian cần để ô tô đuổi kịp nếu xe máy vẫn chạy là

$$t_{\text{đuổi}} = \frac{22}{20} = 1{,}1\,\text{h}$$

kể từ lúc ô tô xuất phát. Trong khi đó, kể từ lúc ô tô xuất phát đến khi xe máy tới B chỉ là

$$1\,\text{h} + 6\,\text{min} = 1{,}1\,\text{h}.$$

Như vậy, ô tô chỉ có thể đuổi kịp ở đúng vị trí B (và theo mô hình bài toán là không kịp **trước** B).
Kết luận: Ô tô **không đuổi kịp xe máy trước khi xe máy đến B**.

c) Thời điểm xe máy đến B sau khi quay lại lấy hàng

Sau $1\,\text{h}$, tức lúc 9 giờ, xe máy cách A:

$$s_{xm} = 44 \cdot 1 = 44\,\text{km}.$$

Ô tô đã đi được $0{,}5\,\text{h}$, nên cách A:

$$s_{\text{ôtô}} = 64 \cdot 0{,}5 = 32\,\text{km}.$$

Hai xe đi ngược chiều nhau, vận tốc tiến lại gần là

$$v = 44 + 64 = 108\,\text{km/h}.$$

Thời gian từ lúc xe máy quay đầu đến lúc gặp ô tô:

$$\Delta t = \frac{44 - 32}{108} = \frac{1}{9}\,\text{h} = 6\,\text{min}\,40\,\text{s}.$$

Vị trí gặp cách A:

$$s_{\text{gặp}} = 32 + 64 \cdot \frac{1}{9} = 39{,}11\,\text{km}.$$

Từ chỗ gặp, xe máy quay về A rồi lại đi từ A đến B. Tổng quãng đường đoạn này là

$$s_2 = 39{,}11 + 48{,}4 = 87{,}51\,\text{km}.$$

Thời gian tương ứng:

$$t_2 = \frac{87{,}51}{44} \approx 1{,}989\,\text{h}.$$

Tính từ 9 giờ, tổng thời gian đến B là

$$t = \frac{1}{9} + \frac{87{,}51}{44} = 2{,}1\,\text{h} = 2\,\text{h}\,06\,\text{min}.$$

Vậy xe máy đến B lúc **11 giờ 06 phút**. Thời điểm dự định là 9 giờ 06 phút nên xe đến muộn

$$11\text{ giờ }06 - 9\text{ giờ }06 = 2\,\text{h}.$$

Kết luận: Xe máy đến B **muộn 2 giờ** so với dự định.

Bài 2 (4,0 điểm)

Dữ kiện và đổi đơn vị

- Đường kính cốc: $d = 6{,}2\,\text{cm} \Rightarrow r = 3{,}1\,\text{cm} = 0{,}031\,\text{m}$.
- Chiều cao cốc: $h = 12{,}5\,\text{cm} = 0{,}125\,\text{m}$.
- Thể tích trà sữa ban đầu: $V_{ts} = 200\,\text{ml} = 2{,}00 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^3$.
- $t_1 = 80^\circ\text{C}$, $t_2 = 0^\circ\text{C}$, $t_3 = 30^\circ\text{C}$.
- $\rho_{ts} = 1300\,\text{kg/m}^3$, $c_{ts} = 3800\,\text{J/(kg.K)}$.
- $\rho_{đá} = 900\,\text{kg/m}^3$, $c_{đá} = 2100\,\text{J/(kg.K)}$.
- $\lambda = 3{,}4 \cdot 10^5\,\text{J/kg}$.
- Trà sữa truyền ra môi trường 11,9% nhiệt lượng tỏa ra, do đó chỉ còn $88{,}1\% = 0{,}881$ truyền cho đá.

Khối lượng trà sữa:

$$m_{ts} = \rho_{ts} V_{ts} = 1300 \cdot 2 \cdot 10^{-4} = 0{,}26\,\text{kg}.$$

Thể tích một viên đá:

$$V_{đá} = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8\,\text{cm}^3 = 8 \cdot 10^{-6}\,\text{m}^3.$$

Khối lượng một viên đá:

$$m_1 = \rho_{đá} V_{đá} = 900 \cdot 8 \cdot 10^{-6} = 0{,}0072\,\text{kg}.$$

a) Số viên đá để hỗn hợp đạt 30°C

Thể tích cốc:

$$V_{cốc} = \pi r^2 h = \pi(0{,}031)^2 \cdot 0{,}125 \approx 3{,}7738 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^3 = 377{,}38\,\text{ml}.$$

Nhiệt lượng trà sữa tỏa ra khi hạ từ 80°C xuống 30°C:

$$Q_{tỏa} = m_{ts} c_{ts} (80 - 30) = 0{,}26 \cdot 3800 \cdot 50 = 49\,400\,\text{J}.$$

Nhiệt lượng thực sự truyền cho đá:

$$Q_{ích} = 0{,}881 Q_{tỏa} = 0{,}881 \cdot 49\,400 = 43\,521{,}4\,\text{J}.$$

Một viên đá cần nhiệt lượng để tan hết rồi tăng từ 0°C lên 30°C:

$$q_1 = m_1(\lambda + c_{đá}\Delta t) = 0{,}0072\,(3{,}4 \cdot 10^5 + 2100 \cdot 30) = 2901{,}6\,\text{J}.$$

Số viên theo cân bằng nhiệt:

$$N = \frac{Q_{ích}}{q_1} = \frac{43\,521{,}4}{2901{,}6} \approx 15{,}00.$$

Vậy cần thả

$$\boxed{N = 15\text{ viên đá}}.$$

(Do các số liệu được làm tròn, giá trị tính được lệch khoảng vài joule khi lấy đúng 15 viên.)
Kiểm tra tràn: thể tích sau khi 15 viên tan hết, theo giả thiết bỏ qua thay đổi thể tích khi tan,

$$V = 200 + 15 \cdot 8 = 320\,\text{ml} < 377{,}38\,\text{ml}.$$

Kết luận: Hỗn hợp **không tràn ra ngoài**.

b) Nhiệt độ khi thả nhiều nhất số viên đá mà không tràn

Thể tích còn có thể chứa:

$$V_{còn} = 377{,}38 - 200 = 177{,}38\,\text{ml}.$$

Số viên lớn nhất:

$$N_{max} = \left\lfloor \frac{177{,}38}{8} \right\rfloor = 22\text{ viên}.$$

Khối lượng 22 viên đá:

$$M = 22 m_1 = 22 \cdot 0{,}0072 = 0{,}1584\,\text{kg}.$$

Gọi nhiệt độ cân bằng là t. Cân bằng nhiệt, có tính đến 11,9% nhiệt truyền ra môi trường:

$$0{,}881 m_{ts} c_{ts}(80 - t) = M\lambda + M c_{đá} t.$$

Thay số:

$$0{,}881 \cdot 0{,}26 \cdot 3800(80 - t) = 0{,}1584 \cdot 3{,}4 \cdot 10^5 + 0{,}1584 \cdot 2100 t.$$

$$870{,}428(80 - t) = 53\,856 + 332{,}64 t.$$

$$69\,634{,}24 - 870{,}428 t = 53\,856 + 332{,}64 t,$$

$$t = \frac{69\,634{,}24 - 53\,856}{870{,}428 + 332{,}64} \approx 13{,}12^\circ\text{C}.$$

Đáp án: $\boxed{t \approx 13{,}1^\circ\text{C}}$.

Kiểm tra thể tích: $200 + 22 \cdot 8 = 376\,\text{ml} < 377{,}38\,\text{ml}$, còn 23 viên sẽ cho $384\,\text{ml}$, bị tràn.

Bài 3 (4,0 điểm)

Gọi H là chiều cao cột đèn, lấy các góc tới và góc khúc xạ đo với pháp tuyến mặt nước.

> Các độ dài bóng trên mặt nước và dưới đáy được hiểu là đo từ mép hồ. Cột đèn cách mép hồ 1,00 m, hồ dài 25,00 m nên từ chân cột đến chính giữa hồ là $1 + 12{,}5 = 13{,}5\,\text{m}$.

Lần quan sát thứ nhất

Bóng trên mặt nước đến chính giữa hồ:

$$x_1 = 1 + 12{,}5 = 13{,}5\,\text{m}.$$

Đoạn truyền trong nước theo phương ngang là

$$d_1 = 15{,}80 - 12{,}50 = 3{,}30\,\text{m}.$$

Độ sâu hồ là $3{,}00\,\text{m}$, do đó

$$\sin i_1 = \frac{13{,}5}{\sqrt{H^2 + 13{,}5^2}}, \qquad \sin r_1 = \frac{3{,}30}{\sqrt{3^2 + 3{,}30^2}}.$$

Lần quan sát thứ hai

Bóng trên mặt nước dài $6{,}00\,\text{m}$, nên khoảng cách từ chân cột đến điểm tia sáng đi vào nước là

$$x_2 = 1 + 6 = 7{,}00\,\text{m}.$$

Đoạn truyền trong nước theo phương ngang:

$$d_2 = 8{,}85 - 6{,}00 = 2{,}85\,\text{m}.$$

Suy ra

$$\sin i_2 = \frac{7}{\sqrt{H^2 + 7^2}}, \qquad \sin r_2 = \frac{2{,}85}{\sqrt{3^2 + 2{,}85^2}}.$$

Theo định luật khúc xạ Snell, với $n_{kk} = 1{,}00$:

$$n_{nước} = \frac{\sin i_1}{\sin r_1} = \frac{\sin i_2}{\sin r_2}.$$

Do đó

$$\frac{13{,}5/\sqrt{H^2 + 13{,}5^2}}{3{,}30/\sqrt{3^2 + 3{,}30^2}} = \frac{7/\sqrt{H^2 + 7^2}}{2{,}85/\sqrt{3^2 + 2{,}85^2}}.$$

Giải phương trình trên được

$$H \approx 3{,}31\,\text{m}.$$

Thay vào biểu thức của lần thứ nhất:

$$n_{nước} = \frac{13{,}5/\sqrt{3{,}31^2 + 13{,}5^2}}{3{,}30/\sqrt{3^2 + 3{,}30^2}} \approx 1{,}313.$$

Kết luận:

$$\boxed{n_{nước} \approx 1{,}31}, \qquad \boxed{H \approx 3{,}31\,\text{m}}.$$

Kiểm tra: dùng các giá trị này cho lần quan sát thứ hai cũng cho $n \approx 1{,}313$, phù hợp với lần thứ nhất.

Bài 4 (4,0 điểm)

Sơ đồ trong đề cho mạch nối tiếp theo thứ tự

$$A - - R_1 - - B - - R_2 - - C - - R_3 - - D,$$

với nguồn $32\,\mathrm{V}$ mắc giữa A và D, ampe kế mắc nối tiếp toàn mạch.

a) Tìm hai điểm có hiệu điện thế 6 V

Điện trở toàn mạch:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 = 15 + 7{,}5 + 17{,}5 = 40\,\Omega.$$

Cường độ dòng điện trong mạch:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{32}{40} = 0{,}8\,\mathrm{A}.$$

Hiệu điện thế giữa B và C, tức trên R_2, là

$$U_{BC} = I R_2 = 0{,}8 \cdot 7{,}5 = 6\,\mathrm{V}.$$

Đáp án: $\boxed{U_{BC} = 6\,\mathrm{V}}$.

b) Mắc bóng đèn 6 V – 3 W vào B, C

Điện trở định mức của đèn:

$$R_đ = \frac{U_đ^2}{P_đ} = \frac{6^2}{3} = 12\,\Omega.$$

Đèn mắc song song với R_2, nên

$$R_{BC} = R_2 \parallel R_đ = \frac{7{,}5 \cdot 12}{7{,}5 + 12} = \frac{60}{13} \approx 4{,}615\,\Omega.$$

Điện trở toàn mạch khi đèn sáng:

$$R' = R_1 + R_{BC} + R_3 = 15 + \frac{60}{13} + 17{,}5 \approx 37{,}115\,\Omega.$$

Số chỉ ampe kế (dòng điện mạch chính):

$$I_A = \frac{32}{R'} = \frac{32}{15 + 60/13 + 17{,}5} \approx 0{,}862\,\mathrm{A}.$$

Đáp án: $\boxed{I_A \approx 0{,}862\,\mathrm{A}}$.

Kiểm tra: hiệu điện thế thực tế trên nhánh BC là

$$U_{BC} = I_A R_{BC} \approx 0{,}862 \cdot 4{,}615 \approx 3{,}98\,\mathrm{V},$$

nên khi mắc đèn vào mạch chia áp, đèn không còn đúng 6 V định mức; điều này phù hợp với việc tải làm thay đổi mạch.

c) Mắc mỏ hàn $60\,\Omega$ vào A, C

Khi chưa mắc mỏ hàn, hiệu điện thế giữa A và C là

$$U_{AC}^{(0)} = I(R_1 + R_2) = 0{,}8(15 + 7{,}5) = 18\,\mathrm{V}.$$

Không được coi A–C là nguồn lí tưởng vì khi mắc mỏ hàn, dòng điện làm thay đổi hiệu điện thế chia áp. Quy mạch còn lại nhìn từ A–C về nguồn thành nguồn tương đương Thévenin:

$$U_{th} = 18\,\mathrm{V},$$

và khi triệt tiêu nguồn áp (thay nguồn bằng dây dẫn),

$$R_{th} = R_3 \parallel (R_1 + R_2) = \frac{17{,}5 \cdot 22{,}5}{17{,}5 + 22{,}5} = 9{,}84375\,\Omega.$$

Mỏ hàn phải hoạt động ở $U_{mh} = 15\,\mathrm{V}$, do đó dòng qua mỏ hàn cần là

$$I_{mh} = \frac{U_{mh}}{R_{mh}} = \frac{15}{60} = 0{,}25\,\mathrm{A}.$$

Gọi R_s là điện trở mắc nối tiếp với mỏ hàn. Khi đó

$$I_{mh} = \frac{U_{th}}{R_{th} + R_s + R_{mh}}.$$

Thay số:

$$0{,}25 = \frac{18}{9{,}84375 + R_s + 60}.$$

Suy ra

$$R_s = \frac{18}{0{,}25} - 9{,}84375 - 60 = 2{,}15625\,\Omega.$$

Kết luận: Cần mắc một điện trở khoảng

$$\boxed{R_s \approx 2{,}16\,\Omega}$$

nối tiếp với mỏ hàn. Khi đó $I = 0{,}25\,A$, nên $U_{mh} = I R_{mh} = 15\,V$, đúng yêu cầu.

Bài 5 (4,0 điểm)

a) Tốc độ ở chân núi

Khối lượng vận động viên: $m = 50\,kg$, độ cao giảm $h = 800\,m$. Ma sát không đáng kể và giả sử vận động viên bắt đầu trượt từ trạng thái nghỉ.
Bảo toàn cơ năng:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2.$$

Suy ra (khối lượng triệt tiêu):

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 800} = \sqrt{16\,000} \approx 126{,}5\,m/s.$$

Đáp án: $\boxed{v \approx 126{,}5\,m/s}$.
Kiểm tra:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot (126{,}5)^2 \approx 400\,000\,J = mgh,$$

phù hợp với bảo toàn cơ năng.

b) Quãng đường trên dốc cát

Động năng tại chân núi:

$$W_d = mgh = 50 \cdot 10 \cdot 800 = 400\,000\,J.$$

Gọi s là quãng đường trượt trên dốc cát, dốc nghiêng 60°.
Trong mỗi mét trượt:

- Cát triệt tiêu $4000\,J$, tức công của lực ma sát có độ lớn $4000\,J/m$.
- Độ cao tăng thêm $s \sin 60^\circ$, nên thế năng tăng $mgs \sin 60^\circ$.

Bảo toàn năng lượng đến khi dừng:

$$W_d = 4000s + mgs \sin 60^\circ.$$

Thay số:

$$400\,000 = 4000s + 50 \cdot 10 \cdot s \sin 60^\circ.$$

$$400\,000 = s\,(4000 + 500 \sin 60^\circ).$$

$$s = \frac{400\,000}{4000 + 500 \cdot 0{,}8660} \approx 90{,}23\,m.$$

Đáp án: $\boxed{s \approx 90{,}2\,m}$.

c) Công của trọng lực và công của lực ma sát

Độ cao vận động viên tăng trên dốc cát:

$$h' = s \sin 60^\circ \approx 90{,}232 \cdot 0{,}8660 \approx 78{,}17\,m.$$

Công của trọng lực khi vật đi lên dốc:

$$A_P = -mgh' = -50 \cdot 10 \cdot 78{,}17 \approx -39\,071{,}6\,J.$$

Vậy độ lớn công của trọng lực là

$$\boxed{|A_P| \approx 3{,}91 \cdot 10^4\,J}.$$

Công của lực ma sát do cát:

$$A_{ms} = -4000s = -4000 \cdot 90{,}232 \approx -360\,928{,}4\,J.$$

Kết luận:

$$\boxed{|A_P| \approx 39{,}1\,kJ}, \qquad \boxed{A_{ms} \approx -360{,}9\,kJ}.$$

Kiểm tra định luật công–động năng:

$$A_P + A_{ms} \approx -39\,071{,}6 - 360\,928{,}4 = -400\,000\,J,$$

đúng bằng độ biến thiên động năng $0 - 400\,000 = -400\,000\,J$.

06_Binh_Phuoc

Đề số 06 — Bình Phước

Lời giải phần Vật lí

> **Phạm vi giải:** Chỉ giải **II. Phần kiến thức Vật lí (8,5 điểm)**. Bỏ qua Phần chung Câu 1, Câu 2 và Câu 3 (các nội dung tích hợp năng lượng/môi trường và Sinh học), theo yêu cầu của đề bài.
>
> Lấy $g = 10\ m/s^2$ khi đề không cho giá trị khác.

Câu 1 (2,0 điểm)

1.1. Xe đạp điện

a) Quãng đường và thời gian dự định

Tóm tắt và đổi đơn vị

- $v_1 = 48$ km/h, xe đến sớm 18 phút $= 0{,}30$ h.
- $v_2 = 12$ km/h, xe đến muộn 27 phút $= 0{,}45$ h.
- Gọi s là quãng đường (km), t là thời gian dự định (h).

Theo đề:

$$\frac{s}{48} = t - 0{,}30, \qquad \frac{s}{12} = t + 0{,}45.$$

Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất:

$$\frac{s}{12} - \frac{s}{48} = 0{,}45 + 0{,}30 = 0{,}75.$$

$$s\left(\frac{1}{12} - \frac{1}{48}\right) = 0{,}75 \Rightarrow \frac{s}{16} = 0{,}75 \Rightarrow \boxed{s = 12\ \text{km}}.$$

Thời gian dự định:

$$t = \frac{s}{48} + 0{,}30 = \frac{12}{48} + 0{,}30 = 0{,}55\ \text{h}.$$

$$\boxed{t = 0{,}55\ \text{h} = 33\ \text{phút} = 1980\ \text{s}}.$$

Kiểm tra:

- Chạy 48 km/h: $12/48 = 0{,}25$ h $= 15$ phút, sớm $33 - 15 = 18$ phút.
- Chạy 12 km/h: $12/12 = 1$ h $= 60$ phút, muộn $60 - 33 = 27$ phút.

Kết quả phù hợp đề bài.

b) Công suất cơ học trung bình của động cơ

Khối lượng cả người và xe:

$$m = 50 + 40 = 90\ \text{kg}.$$

Tổng trọng lượng:

$$P = mg = 90 \cdot 10 = 900\ \text{N}.$$

Lực cản khi xe chuyển động thẳng đều:

$$F_c = 0{,}02P = 0{,}02 \cdot 900 = 18\ \text{N}.$$

Đổi vận tốc dự định:

$$v = \frac{12}{0{,}55} = 21{,}818\ \text{km/h} = \frac{21{,}818}{3{,}6} \approx 6{,}061\ \text{m/s}.$$

Xe chuyển động thẳng đều nên lực kéo của động cơ cân bằng lực cản:

$$F_{dc} = F_c = 18\ \text{N}.$$

Công suất cơ học trung bình:

$$P_{cơ} = F_{dc}v = 18 \cdot 6{,}061 \approx 109{,}1\ \text{W}.$$

$$\boxed{P_{cơ} \approx 109\ \text{W}}.$$

Kiểm tra bằng công và thời gian:

$$A_{cơ} = F_{dc}s = 18 \cdot 12000 = 216000\ \text{J},$$

$$\frac{A_{cơ}}{t} = \frac{216000}{1980} \approx 109{,}1\ \text{W}.$$

Hai cách tính cho cùng kết quả.

c) Công của động cơ điện trong hành trình

Công cơ học hữu ích của động cơ để thắng lực cản:

$$A_{cơ} = F_{đc}s = 18 \cdot 12000 = 216000\ \text{J}.$$

$$\boxed{A_{cơ} = 2,16 \times 10^5\ \text{J} = 216\ \text{kJ}}.$$

Đây là công cơ học mà động cơ truyền cho xe. Nếu cần tính **điện năng động cơ nhận vào** theo hiệu suất $\eta = 70\%$ thì:

$$A_{điện} = \frac{A_{cơ}}{\eta} = \frac{216000}{0,70} \approx 3,09 \times 10^5\ \text{J}.$$

Vì câu hỏi hỏi công động cơ thực hiện theo nghĩa cơ học, đáp số chính là $216\ \text{kJ}$.

1.2. Con lắc đơn

Tóm tắt và đổi đơn vị

- $l = 50\ \text{cm} = 0,50\ \text{m}$.
- Độ cao ban đầu so với vị trí thấp nhất: $h_0 = 20\ \text{cm} = 0,20\ \text{m}$.
- Tại vị trí cần xét: $\cos\alpha = 4/5$.
- Thả nhẹ nên $v_0 = 0$.

Độ cao của vật tại vị trí tạo góc α so với vị trí thấp nhất:

$$h_\alpha = l(1 - \cos\alpha) = 0,50\left(1 - \frac{4}{5}\right) = 0,10\ \text{m}.$$

Bỏ qua ma sát, bảo toàn cơ năng:

$$mgh_0 = mgh_\alpha + \frac{1}{2}mv^2.$$

Suy ra:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(h_0 - h_\alpha) \Rightarrow v = \sqrt{2g(h_0 - h_\alpha)}.$$

Thế số:

$$v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot (0,20 - 0,10)} = \sqrt{2} \approx 1,41\ \text{m/s}.$$

$$\boxed{v \approx 1,41\ \text{m/s}}.$$

Kiểm tra: vật hạ thấp $0,10\ \text{m}$, nên vận tốc phải thỏa $v^2 = 2g \cdot 0,10 = 2$, đúng với $v = \sqrt{2}\ \text{m/s}$; khối lượng bị triệt tiêu như định luật bảo toàn cơ năng dự đoán.

Câu 2 (1,0 điểm)

2.1. Cốc thủy tinh khi rót nước sôi

Thủy tinh dẫn nhiệt kém. Khi rót nước sôi vào cốc:

- Lớp thủy tinh phía trong nóng lên và nở ra trước.
- Lớp phía ngoài còn lạnh, chưa kịp nở.
- Hai lớp bị giằng kéo nhau, tạo ứng suất nhiệt trong thành cốc.

Cốc thành dày truyền nhiệt từ trong ra ngoài chậm hơn, nên chênh lệch nhiệt độ giữa hai mặt lớn hơn và ứng suất nhiệt lớn hơn. Vì vậy cốc thành dày dễ nứt, vỡ hơn cốc thành mỏng.

Để hạn chế vỡ cốc, có thể:

1. Dùng cốc thủy tinh chịu nhiệt hoặc cốc thành mỏng.
2. Tráng cốc bằng một ít nước ấm trước, sau đó mới rót nước nóng.
3. Rót từ từ, không rót nước sôi đột ngột vào cốc đang lạnh.
4. Đặt cốc trên khăn hoặc miếng lót cách nhiệt, tránh làm đáy cốc tiếp xúc đột ngột với bề mặt lạnh.

2.2. Ô tô chạy bằng động cơ xăng

a) Nhiệt lượng động cơ tỏa ra môi trường

Tóm tắt và đổi đơn vị

- Hiệu suất: $\eta = 30\% = 0,30$.
- $t = 45\ \text{phút} = 2700\ \text{s}$.
- Công suất cơ học trung bình: $P_{cơ} = 10,5\ \text{kW} = 10500\ \text{W}$.

Công cơ học ô tô thực hiện:

$$A_{cơ} = P_{cơ}t = 10500 \cdot 2700 = 28\,350\,000\ \text{J}.$$

Theo hiệu suất:

$$\eta = \frac{A_{cơ}}{Q_{\text{nhiên liệu}}} \Rightarrow Q_{\text{nhiên liệu}} = \frac{A_{cơ}}{\eta} = \frac{28\,350\,000}{0,30} = 94\,500\,000\ \text{J}.$$

Nhiệt lượng tỏa ra môi trường là phần năng lượng hao phí:

$$Q_{\text{môi trường}} = Q_{\text{nhiên liệu}} - A_{\text{có ích}} = 94\,500\,000 - 28\,350\,000 = 66\,150\,000\ \text{J}.$$

$$\boxed{Q_{\text{môi trường}} = 6,615 \times 10^7\ \text{J} = 66,15\ \text{MJ}}.$$

Kiểm tra: 30% của 94,5 MJ là 28,35 MJ; phần còn lại 70% là 66,15 MJ, đúng.

b) Tiền xăng phải trả

Tóm tắt dữ kiện:

- Nhiệt trị của xăng: $q = 43{,}5 \times 10^6$ J/kg.
- Khối lượng riêng: $D = 750$ kg/m³.
- Giá xăng: 19000 đồng/lít.

Khối lượng xăng đã đốt:

$$m_{\text{xăng}} = \frac{Q_{\text{nhiên liệu}}}{q} = \frac{94,5 \times 10^6}{43,5 \times 10^6} \approx 2,172\ \text{kg}.$$

Thể tích xăng:

$$V = \frac{m}{D} = \frac{2,172}{750} \approx 0,002896\ \text{m}^3.$$

Đổi ra lít ($1\ \text{m}^3 = 1000$ lít):

$$V \approx 2,896\ \text{lít}.$$

Tiền xăng:

$$T = 2,896 \cdot 19000 \approx 55\,034\ \text{đồng}.$$

$$\boxed{T \approx 55\,000\ \text{đồng}}$$

(làm tròn đến nghìn đồng).

Kiểm tra: với khoảng 2,9 lít, tiền phải trả xấp xỉ $2{,}9 \cdot 19000 = 55\,100$ đồng, phù hợp.

Câu 3 (2,5 điểm)

3.1. Thiết kế mạch 5 bóng đèn

Mỗi đèn có định mức 6 V – 0,5 A; phần này chỉ yêu cầu thiết kế trạng thái sáng/tắt nên không cần tính dòng điện.

Một cách biểu diễn rõ ràng là dùng các nhánh điều khiển logic:

- Nhánh của Đ₁ và Đ₄ được cấp điện khi K₁ **hoặc** K₃ đóng.
- Nhánh của Đ₃ và Đ₅ được cấp điện khi K₂ **hoặc** K₃ đóng.
- Nhánh của Đ₂ chỉ được cấp điện khi K₃ đóng.

Có thể biểu diễn bằng sơ đồ nguyên lí dạng chữ như sau (các đèn trong cùng một ngoặc được mắc nối tiếp; các nhánh mắc song song giữa hai cực nguồn):

```
Nhánh 1:  (K1 // K3) -- Đ1 -- Đ4
Nhánh 2:  (K2 // K3) -- Đ3 -- Đ5
Nhánh 3:       K3     -- Đ2
```

Trong sơ đồ trên, K3 là một khóa liên động có các tiếp điểm đồng thời tác động ở ba vị trí ghi K3 (vẫn là **một** khóa điều khiển). Nếu bộ dụng cụ quy ước mỗi khóa chỉ có một tiếp điểm, cần vẽ dạng khóa chuyển mạch nhiều tiếp điểm tương đương; không được dùng thêm khóa ngoài K₁, K₂, K₃.

Kiểm tra các trạng thái:

Trạng thái khóa	Nhánh sáng	Kết quả
K₁ đóng, K₂, K₃ mở	Nhánh 1	Chỉ Đ₁, Đ₄ sáng
K₂ đóng, K₁, K₃ mở	Nhánh 2	Chỉ Đ₃, Đ₅ sáng
K₃ đóng, K₁, K₂ mở	Cả ba nhánh	Cả Đ₁, Đ₂, Đ₃, Đ₄, Đ₅ sáng

> **Lưu ý về hình:** File trích xuất không có hình vẽ mạch gốc. Khi chép vào bài, cần đối chiếu hình/sơ đồ gốc hoặc vẽ lại đúng kí hiệu khóa nhiều tiếp điểm theo quy ước của đề; không tự bổ sung dữ kiện về cách bố trí hình học của mạch.

3.2. Xác định cách nối và điện trở

Hiệu điện thế pin:

$$U = 4,5\ \text{V}.$$

a) Tất cả các cách nối có thể

Với hai ổ cắm nối thông nhau qua một điện trở thì đo được dòng điện khác không. Nếu hai ổ thuộc các phần mạch tách rời thì ampe kế chỉ 0.

Từ $I_{AB} = 300\ \text{mA} = 0,300\ \text{A}$ và $I_{AC} = 150\ \text{mA} = 0,150\ \text{A}$, các ổ A, B, C phải thuộc cùng một thành phần liên thông. Do chỉ có hai điện trở, các khả năng về cặp ổ được nối là:

1. AB và AC, ổ D không nối với ổ nào.
2. AB và BC, ổ D không nối với ổ nào.

3. AC và BC, ổ D không nối với ổ nào.

Cách thứ ba sẽ bị loại ở phần b vì điện trở tương đương giữa A, B khi đó là tổng của hai điện trở AC và CB, không thể nhỏ hơn riêng điện trở AC, trong khi số đo cho $R_{AB} = 15\ \Omega$ và $R_{AC} = 30\ \Omega$.

Vậy các cách phù hợp cuối cùng là:

- **Cách I:** một điện trở nối A–B, điện trở kia nối A–C; D bị bỏ riêng.
- **Cách II:** một điện trở nối A–B, điện trở kia nối B–C; D bị bỏ riêng.

Hai điện trở R_1, R_2 có thể đổi chỗ cho nhau, vì vậy nếu phân biệt tên điện trở thì mỗi sơ đồ còn có hai hoán vị $R_1 \leftrightarrow R_2$.

b) Giá trị R_1, R_2

Điện trở tương đương đo được giữa A, B:

$$R_{AB} = \frac{U}{I_{AB}} = \frac{4,5}{0,300} = 15\ \Omega.$$

Điện trở tương đương đo được giữa A, C:

$$R_{AC} = \frac{U}{I_{AC}} = \frac{4,5}{0,150} = 30\ \Omega.$$

Cách I: AB và AC

Hai điện trở được mắc trực tiếp:

$$\boxed{R_1, R_2 = 15\ \Omega, 30\ \Omega}.$$

Cách II: AB và BC

Giữa A, C, hai điện trở nối tiếp:

$$R_{AC} = R_{AB} + R_{BC}.$$

$$30 = 15 + R_{BC} \Rightarrow R_{BC} = 15\ \Omega.$$

Do đó:

$$\boxed{R_1 = R_2 = 15\ \Omega}.$$

c) Dòng điện khi nối vào B, C

Cách I: $AB = 15\ \Omega$, $AC = 30\ \Omega$

Đường đi từ B đến C qua A, nên hai điện trở nối tiếp:

$$R_{BC} = R_{BA} + R_{AC} = 15 + 30 = 45\ \Omega.$$

$$I_{BC} = \frac{U}{R_{BC}} = \frac{4,5}{45} = 0,10\ \text{A}.$$

$$\boxed{I_{BC} = 100\ \text{mA}}.$$

Cách II: $AB = 15\ \Omega$, $BC = 15\ \Omega$

Đo trực tiếp giữa hai đầu điện trở BC:

$$I_{BC} = \frac{4,5}{15} = 0,30\ \text{A}.$$

$$\boxed{I_{BC} = 300\ \text{mA}}.$$

Vậy, xét tất cả các cách nối có thể:

$$\boxed{I_{BC} = 100\ \text{mA hoặc } 300\ \text{mA}}.$$

3.3. Rơ-le điện

> File văn bản chỉ trích xuất phần chữ, không có hình rơ-le kèm theo. Cần đối chiếu hình gốc để xác định chính xác cặp tiếp điểm thường đóng/thường mở và thiết bị được bảo vệ; phần giải thích dưới đây là nguyên lí chuẩn của rơ-le ngắt quá dòng.

- Dòng điện của mạch cần bảo vệ đi qua cuộn dây rơ-le hoặc bộ phận cảm biến dòng.
- Khi dòng điện chưa vượt quá $2,0$ A, lực hút điện từ chưa đủ làm đổi trạng thái tiếp điểm; thiết bị vẫn được cấp điện.
- Khi dòng điện vượt $2,0$ A, nam châm điện hút phần ứng, làm tiếp điểm bảo vệ mở ra (hoặc chuyển mạch), khiến mạch công suất bị ngắt.
- Khi mạch công suất bị ngắt, dòng điện giảm về không; phần ứng trở về vị trí cũ nhờ lò xo, rơ-le có thể đóng lại khi điều kiện cho phép hoặc phải reset tùy loại.

Tác dụng của rơ-le là tự động ngắt mạch khi quá dòng, bảo vệ dây dẫn và thiết bị khỏi phát nóng, chập cháy hoặc hư hỏng.

Câu 4 (2,0 điểm)

4.1. Khúc xạ ánh sáng

Dữ kiện:

- Chiết suất môi trường: $n = 4/3$.
- Tốc độ ánh sáng trong không khí: $c = 3\times10^8$ m/s.

- Tia khúc xạ vuông góc tia phản xạ.

a) Tốc độ ánh sáng trong môi trường

Công thức chiết suất:

$$n = \frac{c}{v} \Rightarrow v = \frac{c}{n}.$$

Thế số:

$$v = \frac{3\times 10^8}{4/3} = 3\times 10^8 \cdot \frac{3}{4} = 2,25\times 10^8 \text{ m/s}.$$

$$\boxed{v = 2,25\times 10^8 \text{ m/s}}.$$

b) Góc tới và góc khúc xạ

Tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc nhau nên:

$$i + r = 90^\circ.$$

Định luật khúc xạ từ không khí vào môi trường:

$$\sin i = n \sin r = \frac{4}{3}\sin r.$$

Vì `r = 90° - i` nên `sin r = cos i`:

$$\sin i = \frac{4}{3}\cos i \Rightarrow \tan i = \frac{4}{3}.$$

Suy ra:

$$i \approx 53,13^\circ, \qquad r = 90^\circ - i \approx 36,87^\circ.$$

Có thể kiểm tra bằng tam giác 3–4–5:

$$\sin i = \frac{4}{5}, \qquad \sin r = \frac{3}{5},$$

nên `i+r=90°` và `(sin i)/(sin r)=4/3`, đúng định luật khúc xạ.

$$\boxed{i \approx 53,1^\circ; \quad r \approx 36,9^\circ}.$$

4.2. Kính lúp

a) Sơ đồ tạo ảnh

Số bội giác:

$$G = \frac{25}{f} = 2,5 \Rightarrow f = \frac{25}{2,5} = 10 \text{ cm}.$$

Vật cao `1 mm`, ảnh cao `10 mm`, nên ảnh ảo, cùng chiều và phóng đại 10 lần.

Vị trí theo trục chính (khi đã tính ở phần b):

- Ảnh ở cùng phía với vật, cách kính `90 cm`.
- Vật ở cùng phía đó, cách kính `9 cm`.

Sơ đồ không theo đúng tỉ lệ hình học nhưng thể hiện đúng tính chất ảnh:

```
        A' (ảnh ảo, cùng chiều, cao 10 mm)
        ↑
        |<---------------- 90 cm ---------------->|  9 cm
--------|-----------------------------------------|------)(------ trục chính
       A'                                       AB       O
                                                  ↑       kính lúp
                                                  | 1 mm
                                                 vật
```

Tia ló phân kì; kéo dài các tia ló về phía trước kính thì chúng gặp nhau tại `A'B'`, vì vậy ảnh là **ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật**.

b) Khoảng cách từ vật và ảnh đến kính

Độ phóng đại:

$$k = \frac{A'B'}{AB} = \frac{10}{1} = 10.$$

Dùng quy ước dấu của thấu kính hội tụ:

- Vật thật: `d = 9 cm > 0`.
- Ảnh ảo: `d' < 0`.
- `k=-d'/d=10`, do đó `d'=-10d`.

Phương trình thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{d} - \frac{1}{10d} = \frac{9}{10d}.$$

Suy ra:

$$d = \frac{9}{10}f = \frac{9}{10}\cdot 10 = 9\ \text{cm}.$$

$$d' = -10d = -90\ \text{cm}.$$

Vậy:

$$\boxed{\text{Vật cách kính 9 cm; ảnh cách kính 90 cm, ở cùng phía với vật.}}$$

Kiểm tra:

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{-90} = \frac{10-1}{90} = \frac{1}{10} = \frac{1}{f},$$

đúng; đồng thời `|d'/d|=90/9=10`, đúng độ phóng đại đề cho.

Câu 5 (1,0 điểm)

Gọi:

- `M` là khối lượng thước.
- `L` là chiều dài thước.
- Trọng tâm thước ở vị trí `L/2` tính từ đầu A.
- Quả cân `m = 10 g` đặt tại vị trí cách A một đoạn x.
- Điểm tựa 0 cách A một đoạn y.

a) Hệ thức biểu diễn y theo x

Khi thước cân bằng, lấy mômen lực đối với điểm tựa 0:

$$mg(y-x) = Mg\left(\frac{L}{2} - y\right).$$

Rút gọn g và khai triển:

$$my - mx = \frac{ML}{2} - My,$$

$$(M+m)y = \frac{ML}{2} + mx.$$

Do đó:

$$\boxed{y = \frac{m}{M+m}x + \frac{ML}{2(M+m)}}.$$

Đặt:

$$a = \frac{m}{M+m}, \qquad b = \frac{ML}{2(M+m)},$$

thì:

$$\boxed{y = ax + b}.$$

Đây là hàm bậc nhất, nên đồ thị y–x là một đường thẳng.

b) Đồ thị y theo x

Các điểm cần biểu diễn trên hệ trục `x (mm)`, `y (mm)` là:

$$(10;120),\ (30;129),\ (50;137),\ (70;146),\ (90;155),\ (100;160),\ (120;172).$$

Bảng điểm và đường thẳng khớp tốt nhất có thể trình bày như sau:

```
y (mm)
180 |                                                  • (120;172)
170 |                                            •
160 |                                    • (100;160)
150 |                             • (90;155)
140 |                    • (70;146)
130 |          • (30;129)   • (50;137)
120 |  • (10;120)
110 +------------------------------------------------------------ x (mm)
     0    20    40    60    80   100   120
```

Khi vẽ trên giấy, chọn tỉ lệ thích hợp, chấm 7 điểm rồi kẻ đường thẳng trung bình đi qua vùng trung tâm các điểm. Từ phép khớp tuyến tính các số liệu, nhận được gần đúng:

$$y \approx 0,461x + 114,6 \quad (x, y \text{ tính bằng mm}).$$

c) Khối lượng của thước

So sánh hệ thức thực nghiệm với

$$y = \frac{m}{M+m}x + \frac{ML}{2(M+m)},$$

hệ số góc là:

$$a = \frac{m}{M+m}.$$

Từ đồ thị, lấy $a \approx 0,461$. Suy ra:

$$0,461 = \frac{10}{M+10}.$$

$$M + 10 = \frac{10}{0,461} \approx 21,69,$$

$$M \approx 11,69 \text{ g}.$$

Vậy khối lượng thước xấp xỉ:

$$\boxed{M \approx 11,7 \text{ g (xấp xỉ 12 g)}}.$$

Kiểm tra thêm từ tung độ gốc:
Với $b \approx 114,6$ mm và $a \approx 0,461$, ta có

$$b = \frac{(1-a)L}{2} \Rightarrow L = \frac{2b}{1-a} \approx \frac{2 \cdot 114,6}{1-0,461} \approx 425 \text{ mm},$$

là chiều dài hợp lí của một thước đủ dài. Kết quả khối lượng không mâu thuẫn với đồ thị và hệ thức mômen.

07_Cao_Bang

Lời giải đề số 07 — Cao Bằng

Phạm vi giải

Đây là đề dành cho thí sinh thi chuyên Vật lí, nên toàn bộ các câu 1–6 đều thuộc phần Vật lí. **Không có câu Sinh học/Hóa học để bỏ qua.** Bản trích xuất văn bản không kèm **Hình 2** và **Hình 4**; vì vậy các ý cần đọc trực tiếp hình được xử lí với dữ kiện có thể xác định chắc chắn, đồng thời ghi rõ phần nào bắt buộc phải đối chiếu hình gốc.

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Đổi tốc độ cực đại của Asimo

Ta có:

$$v = 6\,\text{km/h} = 6 \cdot \frac{1000}{3600}\,\text{m/s} = \frac{5}{3}\,\text{m/s} \approx 1{,}67\,\text{m/s}.$$

Kết luận: $v \approx 1{,}67\,\text{m/s}$.

b) Thời gian chạy hết đoạn đường 95 m

Tóm tắt: $s = 95\,\text{m}$, $v = \frac{5}{3}\,\text{m/s}$; tìm t.

Công thức chuyển động đều:

$$t = \frac{s}{v}.$$

Thế số:

$$t = \frac{95}{5/3} = 95 \cdot \frac{3}{5} = 57\,\text{s}.$$

Kết luận: Thời gian cần thiết là $57\,\text{s}$.

Kiểm tra: $\frac{5}{3} \cdot 57 = 95\,\text{m}$, đúng quãng đường đề bài.

c) Tốc độ trung bình từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 và đồ thị

Từ bảng:

- tại $t_1 = 4\,\text{s}$, $s_1 = 10\,\text{m}$;
- tại $t_2 = 10\,\text{s}$, $s_2 = 25\,\text{m}$.

Độ dời (vì quãng đường trong bảng không giảm) trong khoảng này:

$$\Delta s = s_2 - s_1 = 25 - 10 = 15\,\text{m}.$$

Thời gian:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 10 - 4 = 6\,\text{s}.$$

Tốc độ trung bình:

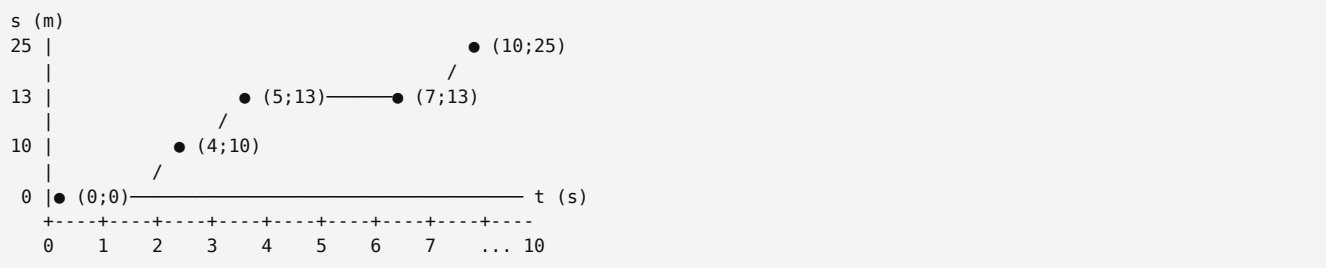
$$v_{tb} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{15}{6} = 2{,}5\,\text{m/s}.$$

Kết luận: $v_{tb} = 2{,}5\,\text{m/s}$.

Các điểm cần biểu diễn trên hệ trục (t, s) là:

$$(0;0),\quad (4;10),\quad (5;13),\quad (7;13),\quad (10;25).$$

Nối các điểm liên tiếp bằng đoạn thẳng. Đồ thị có dạng:



Đoạn từ $t = 5$ s đến $t = 7$ s nằm ngang, thể hiện Asimo đứng yên trong khoảng thời gian đó.

Câu 2 (1,5 điểm)

Cho:

$$S_1 = 100\,\text{cm}^2, \quad S_2 = 50\,\text{cm}^2,$$

$$h = 20\,\text{cm}, \quad D_1 = 1000\,\text{kg/m}^3, \quad D_2 = 750\,\text{kg/m}^3.$$

Gọi D_1 là khối lượng riêng của nước và D_2 là khối lượng riêng của gỗ.

a) Chiều cao phần gỗ chìm trong nước

Tóm tắt: Vật nổi cân bằng; $h = 20\,\text{cm}$, $D_1 = 1000\,\text{kg/m}^3$, $D_2 = 750\,\text{kg/m}^3$; tìm $h_{\text{chìm}}$.
Khi vật nổi cân bằng:

$$F_A = P.$$

Theo lực đẩy Archimedes và trọng lượng:

$$D_1 g V_{\text{chìm}} = D_2 g V_{\text{gỗ}}.$$

Vì gỗ và phần chìm có cùng tiết diện S_2:

$$D_1 g S_2 h_{\text{chìm}} = D_2 g S_2 h.$$

Rút gọn g, S_2:

$$h_{\text{chìm}} = \frac{D_2}{D_1} h.$$

Thế số:

$$h_{\text{chìm}} = \frac{750}{1000} \cdot 20 = 15\,\text{cm}.$$

Kết luận: Phần gỗ chìm trong nước cao $15\,\text{cm}$; phần nhô lên khỏi mặt nước cao $20 - 15 = 5\,\text{cm}$.

Kiểm tra: $D_1/D_2 = 1000/750 = 4/3$, nên thể tích chìm phải bằng $3/4$ thể tích gỗ; $15/20 = 3/4$, phù hợp.

b) Đoạn nhỏ nhất cần nhấn để gỗ chìm hoàn toàn

Nếu chỉ xét một mình vật, mặt trên cần hạ thêm $5\,\text{cm}$. Tuy nhiên, khi nhấn gỗ xuống, mực nước cũng dâng lên; do đề cho cả S_1, S_2, phải tính sự dâng mực nước.

Gọi:

- x là đoạn gỗ bị nhấn xuống;
- ΔH là độ dâng của mực nước.

Để gỗ chìm thêm $5\,\text{cm}$:

$$x + \Delta H = 5\,\text{cm}. \tag{1}$$

Bảo toàn thể tích nước trong bình:

$$S_1 \Delta H = S_2 (x + \Delta H).$$

Suy ra:

$$(S_1 - S_2)\Delta H = S_2 x$$

$$\Delta H = \frac{S_2}{S_1 - S_2} x = \frac{50}{100 - 50} x = x.$$

Thế vào (1):

$$x + x = 5 \Rightarrow x = 2{,}5\,\text{cm}.$$

Kết luận: Cần nhấn gỗ xuống ít nhất $2{,}5\,\text{cm}$.

Kiểm tra: Khi nhấn $2{,}5$ cm, mực nước dâng $2{,}5$ cm, nên chiều cao phần chìm tăng $2{,}5 + 2{,}5 = 5$ cm, vừa đủ từ 15 cm lên 20 cm.

Câu 3 (1,0 điểm)

a) Độ biến thiên thế năng trọng trường

Tóm tắt: Trọng lượng hộp sách $P = 15\,\text{N}$, độ cao nâng $h = 8\,\text{m}$. Chọn mốc thế năng tại sàn tầng 1.
Thế năng tại tầng 1:

$$W_{t1} = 0.$$

Thế năng tại tầng 3:

$$W_{t3} = P h = 15 \cdot 8 = 120\,\text{J}.$$

Độ biến thiên thế năng:

$$\Delta W_t = W_{t3} - W_{t1} = 120 - 0 = 120\,\text{J}.$$

Kết luận: Thế năng của hộp sách **tăng từ 0 lên** $120\,\text{J}$, tức tăng $120\,\text{J}$.

b) Số hộp sách được chuyển

Tóm tắt: Mỗi chuyến chuyển 5 hộp; thời gian mỗi chuyến $20\,\text{s}$; tổng thời gian $1\,\text{h} = 3600\,\text{s}$. Tìm số hộp.

Số chuyến:

$$N_{\text{chuyến}} = \frac{3600}{20} = 180\,\text{chuyến}.$$

Số hộp:

$$N_{\text{hộp}} = 5N_{\text{chuyến}} = 5 \cdot 180 = 900\,\text{hộp}.$$

Kết luận: Cửa hàng chuyển được 900 **hộp sách**.

Kiểm tra: $180 \cdot 20 = 3600$ s = 1 giờ; $180 \cdot 5 = 900$ hộp.

Câu 4 (2,0 điểm)

> **Lưu ý về hình:** Bản trích xuất không có Hình 2. Lời giải dưới đây dùng cấu hình phù hợp với dữ kiện chuẩn của hình: ảnh A_1B_1 là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật, nên L_1 là thấu kính hội tụ. Cần đối chiếu hình gốc để vẽ chính xác chiều ảnh và vị trí hình học; không thể khẳng định các chi tiết đồ họa bị thiếu chỉ từ phần văn bản.

Cho:

$$AB = 20\,\text{cm}, \quad A_1B_1 = 10\,\text{cm}, \quad AA_1 = 54\,\text{cm}.$$

a) Loại thấu kính L_1

Ảnh thật qua thấu kính hội tụ thường **ngược chiều** với vật. Hơn nữa:

$$A_1B_1 = 10\,\text{cm} < AB = 20\,\text{cm},$$

nên ảnh nhỏ hơn vật. Đây là trường hợp vật đặt ngoài khoảng $2F$ của thấu kính hội tụ.

Kết luận: L_1 là **thấu kính hội tụ**.

b) Cách vẽ tia sáng, quang tâm và tiêu điểm

Đặt O trên đoạn AA_1, giữa vật và ảnh. Gọi:

- $AO = d$ là khoảng cách từ vật đến quang tâm;
- $OA_1 = d'$ là khoảng cách từ quang tâm đến ảnh.

Độ phóng đại ảnh:

$$|k| = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$$

Với ảnh thật:

$$\frac{d'}{d} = \frac{1}{2}.$$

Lại có:

$$d + d' = AA_1 = 54\,\text{cm}.$$

Suy ra $d' = d/2$, do đó:

$$d + \frac{d}{2} = 54 \Rightarrow d = 36\,\text{cm}, \qquad d' = 18\,\text{cm}.$$

Vậy:

$$AO = 36\,\text{cm}, \qquad OA_1 = 18\,\text{cm}.$$

Để dựng hình:

1. Vẽ trục chính xy, đặt A và A_1 trên trục chính sao cho $AA_1 = 54$ cm theo cùng một tỉ lệ.
2. Đặt O sao cho $AO : OA_1 = 36 : 18 = 2 : 1$; dựng thấu kính vuông góc với trục tại O.
3. Dựng vật $AB = 20$ cm.
4. Dựng ảnh thật ngược chiều $A_1B_1 = 10$ cm.
5. Từ B, vẽ tia qua quang tâm O; tia này truyền thẳng, đi qua B_1.
6. Từ B, vẽ tia song song trục chính; sau thấu kính tia ló đi qua tiêu điểm ảnh F'. Giao của tia ló với đường qua A_1 và vuông góc trục chính cho B_1.
7. Tiêu điểm vật F đối xứng với F' qua O.

Theo kết quả ý c, $OF = OF' = 12$ cm. Vì hình gốc bị thiếu nên không thể thay thế bản vẽ đúng tỉ lệ bằng một hình có thể kiểm chứng hoàn toàn trong lời giải này.

c) Tiêu cự f_1 của L_1

Từ ý b:

$$d = 36\,\text{cm}, \qquad d' = 18\,\text{cm}.$$

Công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}.$$

Thế số:

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{36} + \frac{1}{18} = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

Vậy:

$$\boxed{f_1 = 12\,\text{cm}}.$$

Kiểm tra: $1/12 = 1/36 + 1/18$, đúng; $f_1 > 0$, phù hợp thấu kính hội tụ.

d) Tiêu cự f_2 của thấu kính phân kì L_2

Vật vẫn giữ nguyên vị trí; thấu kính mới có quang tâm tại O, nên khoảng cách vật–thấu kính vẫn là:

$$d = AO = 36\,\text{cm}.$$

Thấu kính phân kì cho ảnh ảo nằm giữa vật và thấu kính. Ảnh cách vật 12 cm, nên khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:

$$|d_2'| = 36 - 12 = 24\,\text{cm}.$$

Theo quy ước dấu, ảnh ảo có $d_2' = -24\,\text{cm}$. Áp dụng công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d_2'} = \frac{1}{36} - \frac{1}{24}.$$

Quy đồng:

$$\frac{1}{f_2} = \frac{2}{72} - \frac{3}{72} = -\frac{1}{72}.$$

Suy ra:

$$\boxed{f_2 = -72\,\text{cm}}.$$

Dấu âm xác nhận L_2 là thấu kính phân kì.

Kiểm tra hình học: Với $d = 36$ cm, $|d_2'| = 24$ cm, ảnh nằm về phía vật và cách vật $36 - 24 = 12$ cm, đúng đề bài.

Câu 5 (1,5 điểm)

Bàn là ghi $(220\,\text{V} - 1100\,\text{W})$.

a) Cường độ dòng điện định mức và điện trở

Tóm tắt: $U_{đm} = 220\,\text{V}$, $P_{đm} = 1100\,\text{W}$.
Cường độ dòng điện định mức:

$$I_{đm} = \frac{P_{đm}}{U_{đm}} = \frac{1100}{220} = 5\,\text{A}.$$

Điện trở của bàn là:

$$R = \frac{U_{đm}^2}{P_{đm}} = \frac{220^2}{1100} = 44\,\Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{I_{đm} = 5\,\text{A}}, \qquad \boxed{R = 44\,\Omega}.$$

Kiểm tra: $I^2R = 5^2 \cdot 44 = 1100$ W, đúng công suất định mức.

b) Điện năng tiêu thụ trong 2 giờ ở hiệu điện thế 200 V

Giả sử điện trở bàn là không đổi:

$$P' = \frac{U'^2}{R} = \frac{200^2}{44} = \frac{10000}{11}\,\text{W} \approx 909{,}09\,\text{W}.$$

Thời gian:

$$t = 2\,\text{h}.$$

Điện năng:

$$A = P't = 909{,}09 \cdot 2 \approx 1818{,}18\,\text{Wh} \approx 1{,}818\,\text{kWh}.$$

Đổi sang jun:

$$A \approx 1{,}818 \cdot 3{,}6 \cdot 10^6 \approx 6{,}545 \cdot 10^6\,\text{J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{A \approx 1{,}818\,\text{kWh} \approx 6{,}545 \cdot 10^6\,\text{J}}.$$

c) Chi phí trong 30 ngày ở 220 V

Mỗi ngày dùng $1{,}5$ giờ, nên tổng thời gian:

$$t = 30 \cdot 1{,}5 = 45\,\text{h}.$$

Ở 220 V, bàn là hoạt động đúng công suất định mức:

$$P = 1100\,\text{W} = 1{,}1\,\text{kW}.$$

Điện năng tiêu thụ:

$$A = Pt = 1{,}1 \cdot 45 = 49{,}5\,\text{kWh}.$$

Giá tiền:

$$C = 49{,}5 \cdot 2000 = 99\,000\,\text{đồng}.$$

Kết luận: Chi phí sử dụng trong 30 ngày là $99\,000$ **đồng**.

Kiểm tra: Mỗi ngày tiêu thụ $1{,}1 \cdot 1{,}5 = 1{,}65$ kWh; trong 30 ngày là $49{,}5$ kWh, nhất quán.

Câu 6 (2,0 điểm)

> **Không thể kết luận duy nhất từ bản trích xuất hiện có:** Hình 4 không xuất hiện trong file văn bản, nên không biết chính xác cách mắc các điện trở R_1, R_2, R_3, R_4, bóng đèn và khóa K. Vì vậy không được tự bịa sơ đồ mạch; cần đối chiếu **Hình 4 bản gốc** để giải hai trường hợp K mở và K đóng.

Dữ kiện đọc được:

$$R_1 = 1\,\Omega, \quad R_2 = 8\,\Omega, \quad R_3 = 6\,\Omega, \quad R_4 = 3\,\Omega,$$

$$U = 15\,\text{V}; \qquad \text{đèn ghi } (6\,\text{V} - 6\,\text{W}).$$

Điện trở định mức của đèn (đề cho bỏ qua sự phụ thuộc nhiệt độ):

$$R_đ = \frac{U_{đm}^2}{P_{đm}} = \frac{6^2}{6} = 6\,\Omega.$$

Dòng điện định mức:

$$I_{đm} = \frac{P_{đm}}{U_{đm}} = \frac{6}{6} = 1\,\text{A}.$$

Sau khi có Hình 4, cần làm theo các bước sau cho từng trạng thái khóa:

1. Rút gọn các điện trở nối tiếp/song song theo đúng sơ đồ.
2. Tính dòng điện mạch chính và hiệu điện thế hai đầu nhánh chứa đèn.
3. Tính công suất thực của đèn:

$$P_đ = \frac{U_đ^2}{R_đ} = I_đ^2 R_đ.$$

4. So sánh với $P_{đm} = 6$ W: - $P_đ = 6$ W: đèn sáng bình thường; - $P_đ < 6$ W: đèn sáng yếu hơn bình thường; - $P_đ > 6$ W: đèn sáng mạnh hơn bình thường (có nguy cơ cháy nếu quá lớn).

Kết luận cho câu 6: Chưa thể xác định đèn sáng như thế nào khi K mở/đóng nếu chưa có Hình 4. Cần bổ sung hoặc đối chiếu hình gốc; mọi kết luận số cụ thể khi chưa biết sơ đồ sẽ là bịa dữ kiện.

08_Da_Nang

Lời giải đề số 08 — Đà Nẵng

> **Phạm vi:** Đề là đề Vật lí chuyên, không có phần Sinh học/Hóa học cần bỏ qua. Bản TXT không chứa các hình minh họa; các đại lượng hình học và cách nối mạch dưới đây được đối chiếu theo hình gốc của đề. Nếu chỉ sử dụng bản TXT rời, cần đối chiếu lại các hình ở Câu II.2, IV.1 và V.
>
> Quy ước dùng trong lời giải: lấy $g = 10\ \text{N/kg}$, nước sôi ở $100\ ^\circ\text{C}$.

Câu I (2,0 điểm)

1. Cân bằng thanh khi nhúng quả cân B vào nước

Gọi khối lượng và thể tích mỗi quả cân là m, V. Khi chưa nhúng, hai quả cân có cùng trọng lượng nên điểm treo O ở giữa AB, với:

$$OA = OB = 22\ \text{cm}.$$

Khi nhúng quả cân ở B vào nước, lực đẩy Ác-si-mét là

$$F_A = D_2 V g = \frac{D_2}{D_1} mg.$$

Trọng lượng biểu kiến của quả cân B:

$$P_B = mg - F_A = mg\left(1 - \frac{D_2}{D_1}\right) = mg\left(1 - \frac{1}{2,7}\right) = \frac{17}{27} mg.$$

Gọi khoảng cách mới từ A đến điểm treo là x; khi đó $OB = 44 - x$ (cm). Điều kiện cân bằng mômen quanh O:

$$mg\,x = \frac{17}{27} mg(44 - x).$$

Suy ra

$$27x = 17(44 - x) \Rightarrow 44x = 748 \Rightarrow x = 17\ \text{cm}.$$

Ban đầu $OA = 22\ \text{cm}$, sau đó $OA = 17\ \text{cm}$, nên phải dịch O **về phía A** một đoạn

$$\boxed{22 - 17 = 5\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra: Sau khi dịch, cánh tay đòn phía quả cân nhẹ hơn B là $OB = 27\ \text{cm}$, lớn hơn $OA = 17\ \text{cm}$; do đó hai mômen đều bằng nhau: $mg \cdot 17 = (17mg/27) \cdot 27$.

2. Khối gỗ nổi và được nhấn chìm xuống đáy hồ

a) Chiều cao phần chìm

Đổi đơn vị:

$$S = 150\ \text{cm}^2 = 0,015\ \text{m}^2, \qquad h = 60\ \text{cm} = 0,60\ \text{m}.$$

Khối gỗ nổi cân bằng nên lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng:

$$d_n S h_{\text{chìm}} = d_g S h.$$

Vì $d_g = (2/3) d_n$, suy ra

$$h_{\text{chìm}} = \frac{d_g}{d_n} h = \frac{2}{3} \cdot 0,60 = 0,40\ \text{m} = 40\ \text{cm}.$$

$$\boxed{h_{\text{chìm}} = 40\ \text{cm}}.$$

b) Công tối thiểu để nhấn khối gỗ đến đáy

Mặt đáy của khối gỗ lúc đầu ở độ sâu $0,40\ \text{m}$; khi chạm đáy ở độ sâu $H = 1,60\ \text{m}$, nó đi xuống tổng cộng $1,20\ \text{m}$.
Trọng lượng khối gỗ:

$$P = d_g S h = \frac{2}{3} \cdot 10^4 \cdot 0,015 \cdot 0,60 = 60\ \text{N}.$$

Khi khối gỗ chìm một đoạn x (tính từ mặt nước), với $0,40 \le x \le 0,60$, lực đẩy là $F_A = d_n S x$, nên lực ấn xuống chậm đều tối thiểu là

$$F(x) = F_A - P = d_n S x - P.$$

Tại $x = 0,40\ \text{m}$, $F = 0$; tại $x = 0,60\ \text{m}$,

$$F = 10^4 \cdot 0,015 \cdot 0,60 - 60 = 30\ \text{N}.$$

Công trong giai đoạn khối chỉ chìm một phần (lực tăng đều từ 0 đến 30 N):

$$A_1 = \frac{0 + 30}{2}(0,60 - 0,40) = 3\ \text{J}.$$

Từ khi chìm hoàn toàn đến đáy, lực cần thiết không đổi:

$$F = 30\ \text{N}, \qquad s_2 = 1,60 - 0,60 = 1,00\ \text{m},$$

$$A_2 = F s_2 = 30 \cdot 1 = 30\ \text{J}.$$

Vậy

$$A_{\min} = A_1 + A_2 = 3 + 30 = \boxed{33\ \text{J}}.$$

Kiểm tra: Có thể tính theo diện tích dưới đồ thị F-x: tam giác 3 J cộng hình chữ nhật 30 J, đúng bằng 33 J.

Câu II (1,5 điểm)

1. Vật trên mặt phẳng nghiêng

Đổi và tính các đại lượng:

$$m = 50\ \text{kg}, \quad l = 4\ \text{m}, \quad h = 1,5\ \text{m}, \quad F_k = 250\ \text{N}.$$

$$\sin\alpha = \frac{h}{l} = \frac{1,5}{4} = 0,375, \qquad P = mg = 500\ \text{N}.$$

Thành phần trọng lực song song mặt phẳng nghiêng:

$$P_{//} = P\sin\alpha = 500 \cdot 0,375 = 187,5\ \text{N}.$$

a) Lực ma sát

Vật được kéo đều lên, nên hợp lực theo phương mặt phẳng nghiêng bằng 0. Lực ma sát hướng xuống dốc:

$$F_k = P_{//} + F_{ms}.$$

Do đó

$$F_{ms} = 250 - 187,5 = \boxed{62,5\ \text{N}}.$$

b) Lực giữ khi vật trượt đều xuống

Khi vật trượt xuống đều, lực ma sát hướng lên dốc, có độ lớn vẫn là 62,5 N. Gọi lực giữ F_g hướng lên dốc. Cân bằng lực theo dốc:

$$P_{//} = F_{ms} + F_g.$$

Suy ra

$$F_g = 187,5 - 62,5 = \boxed{125\ \text{N}}.$$

Kiểm tra: Khi đi xuống, tổng lực hướng xuống là 187,5 N, được cân bằng bởi 62,5+125=187,5 N hướng lên.

2. Viên bi trên rãnh và cung tròn

Theo hình gốc, B là điểm thấp nhất của cung tròn, C là điểm bên phải, O nằm trên B một đoạn R; do đó độ cao của C so với B là R. Cho

$$R = \frac{3}{4}h.$$

a) Tốc độ tại C

Chọn mốc thế năng tại B. Viên bi bắt đầu ở A, cao hơn B một đoạn h, và bắt đầu từ nghỉ. Tại C, độ cao là R=3h/4. Bảo toàn cơ năng:

$$mgh = mgR + \frac{1}{2}mv_C^2.$$

Suy ra

$$\frac{1}{2}mv_C^2 = mg\left(h - \frac{3}{4}h\right) = \frac{1}{4}mgh,$$

$$\boxed{v_C = \sqrt{\frac{gh}{2}}}.$$

Kiểm tra: Vì C chỉ thấp hơn A một đoạn h/4 nên v_C^2=2g(h/4)=gh/2, phù hợp.

b) Góc BOD

Tổng cơ năng của viên bi (mốc thế năng tại B) là mgh. Tại D, động năng bằng thế năng nên mỗi phần bằng một nửa tổng cơ năng:

$$U_D = K_D = \frac{1}{2}mgh.$$

Vì U_D=mgy_D, độ cao của D so với B là

$$y_D = \frac{h}{2}.$$

Gọi

$$\theta = \angle BOD.$$

Trên cung tròn, B nằm thấp hơn O một đoạn R, vì vậy

$$y_D = R - R\cos\theta = R(1 - \cos\theta).$$

Thay R=3h/4:

$$\frac{h}{2} = \frac{3h}{4}(1 - \cos\theta) \Rightarrow 1 - \cos\theta = \frac{2}{3} \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{3}.$$

Vậy

$$\boxed{\angle BOD = \arccos\frac{1}{3} \approx 70,5^\circ}.$$

Câu III (1,5 điểm)

1. Nhiệt lượng kế và các lần đổ nước/đưa kim loại vào

> Trong bản in, các ký hiệu 10^0C, 8^0C, 14^0C là 10 °C, 8 °C, 14 °C (số 0 là ký hiệu độ), không phải 100, 80, 140 °C.

Đặt

$$C_1 = m_1c_1, \qquad C_2 = m_2c_2$$

lần lượt là nhiệt dung của nhiệt lượng kế và của lượng nước mỗi lần đổ.

a) Tìm m_1/m_2

Lần thứ nhất, nhiệt độ cân bằng là t_1+10. Phương trình cân bằng nhiệt:

$$C_2[t_2 - (t_1 + 10)] = 10C_1. \tag{1}$$

Đổ tiếp một lượng nước giống hệt, nhiệt độ cân bằng tăng thêm 8 °C, tức là bằng t_1+18. Khi đó nhiệt lượng kế và lượng nước ban đầu cùng tăng 8 °C:

$$C_2[t_2 - (t_1 + 18)] = 8(C_1 + C_2). \tag{2}$$

Đặt $x = C_1/C_2$, $\Delta = t_2 - t_1$. Từ (1), (2):

$$\Delta - 10 = 10x, \qquad \Delta - 18 = 8(x + 1).$$

Suy ra

$$\Delta = 10 + 10x = 26 + 8x \Rightarrow x = 8.$$

Vậy

$$\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = 8 \Rightarrow \boxed{\frac{m_1}{m_2} = \frac{8c_2}{c_1}}.$$

b) Xác định t_1

Sau hai lần đổ nước, nhiệt độ hệ là t_1+18, nhiệt dung của hệ là

$$C_1 + 2C_2 = 8C_2 + 2C_2 = 10C_2.$$

Miếng kim loại có nhiệt độ ban đầu 100 °C, khối lượng m_3=m_1. Nhiệt độ cuối tăng thêm 14 °C, nên

$$t_{cuối} = t_1 + 18 + 14 = t_1 + 32.$$

Cân bằng nhiệt:

$$m_1c_3[100 - (t_1 + 32)] = 14(C_1 + 2C_2) = 140C_2.$$

Do C_1=m_1c_1=8C_2, hay C_2=m_1c_1/8, ta được

$$m_1c_3(68 - t_1) = 140\frac{m_1c_1}{8}.$$

Rút gọn m_1:

$$68 - t_1 = \frac{140c_1}{8c_3}.$$

Thay c_1=880 J/(kg.K), c_3=380 J/(kg.K):

$$t_1 = 68 - \frac{140 \cdot 880}{8 \cdot 380} = 68 - 40,526\ldots \approx \boxed{27,47^\circ C}.$$

Kiểm tra: Nhiệt độ cuối là khoảng 59,47 °C, nhỏ hơn 100 °C của miếng kim loại; miếng kim loại tỏa nhiệt, đúng với phương trình.

2. Đun nước bằng bếp gas

a) Nhiệt lượng tối thiểu

Đổi đơn vị:

$$m_n = 1,5 \text{ lít} = 1,5 \text{ kg}, \qquad m_{nh} = 300 \text{ g} = 0,300 \text{ kg}.$$

Độ tăng nhiệt độ:

$$\Delta T = 100 - 25 = 75 \text{ K}.$$

Nhiệt lượng nước và ấm nhôm nhận được:

$$Q_{\min} = (m_n c_n + m_{nh} c_{nh})\Delta T.$$

Thay số c_n=4200 J/(kg.K), c_nh=880 J/(kg.K):

$$Q_{\min} = (1,5 \cdot 4200 + 0,300 \cdot 880) \cdot 75$$

$$= (6300 + 264) \cdot 75 = \boxed{492\,300\ \text{J}}.$$

b) Thời gian đun 3,5 lít nước

Bếp cung cấp nhiệt đều đặn. Từ phần a, công suất nhiệt hữu ích của bếp là

$$P_b = \frac{Q_1}{t_1} = \frac{492300}{10 \cdot 60} = 820,5\ \text{W}.$$

Với 3,5 lít nước:

$$m_n' = 3,5\ \text{kg},$$

$$ Q_2=(m'*nc_n+m*) T =(3,54200+0,300880)75 c_nh

$$= (14700 + 264) \cdot 75 = 1\,122\,300\ \text{J}.$$

Thời gian cần đun:

$$t_2 = \frac{Q_2}{P_b} = \frac{1\,122\,300}{820,5} \approx 1367,8\ \text{s}.$$

Đổi ra phút:

$$1367,8\ \text{s} \approx 22\ \text{phút}\ 47,8\ \text{s}.$$

$$\boxed{t_2 \approx 22\ \text{phút}\ 48\ \text{s}}.$$

Kiểm tra: Tỉ số thời gian bằng tỉ số nhiệt lượng:

$$\frac{t_2}{600} = \frac{1\,122\,300}{492\,300} \approx 2,2797,$$

cho t_2≈1367,8 s, khớp kết quả trên.

Câu IV (2,5 điểm)

1. Mạch điện có đèn, vôn kế, ampe kế và biến trở

Đèn R_2 ghi 6 V–6 W, coi điện trở của đèn ở chế độ tính toán là

$$R_2 = \frac{U_{dm}^2}{P_{dm}} = \frac{6^2}{6} = 6\,\Omega.$$

Theo sơ đồ gốc, khi khóa K mở thì nhánh biến trở bị hở; khi K đóng, biến trở nối giữa hai nút E=C và F=D. Vôn kế mắc giữa hai nút này nên có điện trở rất lớn và không có dòng đáng kể qua vôn kế.

a) Khóa K mở

Khi K mở, mạch gồm hai nhánh song song giữa A và B:

- Nhánh trên: R_1 nối tiếp R_2, có điện trở 18+6=24 Ω.
- Nhánh dưới: R_3 nối tiếp R_4, có điện trở 6+6=12 Ω.

Dòng điện nhánh trên:

$$I_{\text{trên}} = \frac{18}{24} = 0,75\ \text{A}.$$

Dòng điện nhánh dưới:

$$I_{\text{dưới}} = \frac{18}{12} = 1,5\ \text{A}.$$

Nhánh vôn kế là nhánh hở về dòng điện, nên số chỉ ampe kế:

$$\boxed{I_A = 0\ \text{A}}.$$

Chọn B làm mốc điện thế. Điện thế tại nút C=E so với B là điện áp trên R_2:

$$U_{CB} = I_{\text{trên}} R_2 = 0,75 \cdot 6 = 4,5\ \text{V}.$$

Điện thế tại nút D=F so với B là điện áp trên R_4:

$$U_{DB} = I_{\text{dưới}} R_4 = 1,5 \cdot 6 = 9\ \text{V}.$$

Do đó vôn kế mắc giữa C và D chỉ

$$U_V = |U_{DB} - U_{CB}| = |9 - 4,5| = \boxed{4,5\ \text{V}}.$$

Điện áp trên đèn là $4,5$ V, nhỏ hơn điện áp định mức 6 V. Công suất thực tế:

$$P_d = \frac{U_d^2}{R_2} = \frac{4,5^2}{6} = 3,375\ \text{W} < 6\ \text{W}.$$

Vậy đèn **sáng yếu hơn bình thường**.

b) Khóa K đóng

Công suất trên R_1 bằng 8 W, nên dòng qua R_1 là

$$I_1 = \sqrt{\frac{P_{R_1}}{R_1}} = \sqrt{\frac{8}{18}} = \frac{2}{3}\ \text{A}.$$

Suy ra điện áp trên R_1:

$$U_{R_1} = I_1 R_1 = \frac{2}{3}\cdot 18 = 12\ \text{V}.$$

Vì U_{AB}=18 V, điện thế nút E=C so với B là

$$U_{CB} = 18 - 12 = 6\ \text{V}.$$

Dòng qua đèn:

$$I_2 = \frac{U_{CB}}{R_2} = \frac{6}{6} = 1\ \text{A}.$$

Tại nút C, dòng qua nhánh biến trở phải có độ lớn

$$I_x = I_2 - I_1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}\ \text{A},$$

và đi từ D lên C. Gọi điện thế của D so với B là U_DB. Tại nút D, dòng qua R_3 bằng dòng qua R_4 cộng dòng qua biến trở:

$$\frac{18 - U_{DB}}{6} = \frac{U_{DB}}{6} + \frac{1}{3}.$$

Nhân 6:

$$18 - U_{DB} = U_{DB} + 2 \Rightarrow U_{DB} = 8\ \text{V}.$$

Công suất tỏa nhiệt trên R_4:

$$P_{R_4} = \frac{U_{DB}^2}{R_4} = \frac{8^2}{6} = \boxed{\frac{32}{3}\ \text{W} \approx 10,67\ \text{W}}.$$

Hiệu điện thế trên biến trở:

$$U_x = U_{DB} - U_{CB} = 8 - 6 = 2\ \text{V}.$$

Vậy

$$R_0 = \frac{U_x}{I_x} = \frac{2}{1/3} = \boxed{6\,\Omega}.$$

Kiểm tra: Dòng qua R_3 là (18-8)/6=5/3 A; dòng qua R_4 là 8/6=4/3 A, hiệu bằng 1/3 A, đúng bằng dòng qua biến trở. Đồng thời P_{R_1}=I_1^2R_1=(2/3)^2·18=8 W.

2. Mắc các điện trở R=2 Ω để được R_tđ=3,2 Ω

Ta cần

$$R_{td} = 3,2\,\Omega = 1,6R.$$

Có thể dùng 5 điện trở theo sơ đồ tương đương:

1. Mắc song song hai điện trở:

$$R_{12} = R \parallel R = 1\,\Omega.$$

2. Nối tiếp với điện trở thứ ba:

$$R_{123} = 1 + 2 = 3\,\Omega.$$

3. Mắc song song với điện trở thứ tư:

$$R_{1234} = 3 \parallel 2 = \frac{3\cdot 2}{3+2} = 1,2\,\Omega.$$

4. Nối tiếp điện trở thứ năm:

$$R_{td} = 1,2 + 2 = \boxed{3,2\,\Omega}.$$

Sơ đồ chữ:

```
A ── R5 ── [ R4  //  ( R3 ── (R1 // R2) ) ] ── B
```

Với các điện trở giống nhau, xét các phép ghép nối tiếp/song song với không quá 4 điện trở chỉ cho các giá trị chuẩn hóa như $1/4,\ 1/3,\ 2/5,\ 1/2,\ 3/5,\ 2/3,\ 3/4,\ 1,\ 4/3,\ 3/2,\ 5/3,\ 2,\ 5/2,\ 3,\ 4$, không có $8/5$. Vì vậy số điện trở tối thiểu là

$$\boxed{5 \text{ điện trở}}.$$

Câu V (2,5 điểm)

Vật là đĩa tròn bán kính $R=10\ \text{cm}$, mặt đĩa vuông góc trục chính; khoảng cách vật đến thấu kính là

$$d = 25\ \text{cm}.$$

1. Loại thấu kính và tiêu cự

Ảnh thật, lớn gấp 4 lần vật nên thấu kính phải là **thấu kính hội tụ**. Với ảnh thật ngược chiều:

$$|k| = \frac{d'}{d} = 4 \Rightarrow d' = 4d = 100\ \text{cm}.$$

Công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{25} + \frac{1}{100} = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}.$$

Vậy

$$\boxed{f = 20\ \text{cm}},$$

và loại thấu kính là

$$\boxed{\text{thấu kính hội tụ}}.$$

Kiểm tra: $d=25\ \text{cm}$ nằm giữa $f=20\ \text{cm}$ và $2f=40\ \text{cm}$, nên ảnh thật, ngược chiều và phóng đại; $d'=100\ \text{cm}=5f$, độ phóng đại $100/25=4$, đúng đề.

2. Tốc độ ảnh của con kiến

Vật giữ cố định ở vị trí $d=25\ \text{cm}$, nên độ phóng đại dài không đổi về độ lớn:

$$|k| = 4.$$

Con kiến bò trên đĩa với tốc độ $v=1\ \text{cm/s}$. Mọi độ dài trong mặt phẳng vật được ảnh phóng đại 4 lần, vì vậy tốc độ ảnh (độ lớn) là

$$v' = |k|v = 4 \cdot 1 = \boxed{4\ \text{cm/s}}.$$

Ảnh bị đảo chiều qua thấu kính, nhưng câu hỏi chỉ yêu cầu tốc độ nên lấy độ lớn như trên.

3. Khoảng cách vật–ảnh nhỏ nhất

Gọi khoảng cách vật đến thấu kính là x, với $x>f$. Khi đó khoảng cách ảnh là

$$x' = \frac{f\,x}{x - f}.$$

Vật và ảnh thật nằm ở hai phía của thấu kính, nên khoảng cách giữa chúng:

$$L = x + x' = x + \frac{f\,x}{x - f}.$$

Lấy đạo hàm:

$$\frac{dL}{dx} = 1 - \frac{f^2}{(x - f)^2}.$$

Cho đạo hàm bằng 0:

$$1 = \frac{f^2}{(x - f)^2} \Rightarrow x - f = f \Rightarrow x = 2f.$$

Với $f=20\ \text{cm}$:

$$\boxed{x = 40\ \text{cm}}.$$

Khi đó

$$x' = \frac{f\,x}{x - f} = \frac{20 \cdot 40}{40 - 20} = 40\ \text{cm},$$

nên độ phóng đại:

$$|k| = \frac{x'}{x} = \frac{40}{40} = \boxed{1}.$$

Vậy ở vị trí khoảng cách vật–ảnh nhỏ nhất, vật cách thấu kính $40\ \text{cm}$ và ảnh **cao bằng vật** (ảnh thật, ngược chiều).

09_Dak_Lak

Lời giải đề số 09 – Đắk Lắk

> Đề chỉ gồm môn Vật lí, không có phần Sinh học/Hóa học cần bỏ qua. Trong bản trích xuất không có ảnh Hình 1, Hình 2 và Hình 3. Các kết luận liên quan đến hình được trình bày theo sơ đồ/quy ước chuẩn; cần đối chiếu hình gốc, đặc biệt với quy ước góc ở Câu IV và vị trí các dụng cụ ở Câu V.

Lấy `g = 10 N/kg` khi đề không cho giá trị khác.

Câu I (2,0 điểm)

1. Lực giúp khinh khí cầu bay lên

Khinh khí cầu bay lên nhờ **lực đẩy Ác-si-mét** của không khí bên ngoài tác dụng lên toàn bộ thể tích mà khinh khí cầu chiếm chỗ. Khi lực đẩy lớn hơn tổng trọng lượng của khinh khí cầu, nó có gia tốc hướng lên.

2. Khối lượng riêng của khí bơm vào

Khối lượng vỏ và khoang: $m_1 = 180$ kg.

Khối lượng ba hành khách:

$$m_2 = 3 \cdot 60 = 180 \text{ kg}.$$

Khối lượng phần vỏ, khoang và hành khách:

$$m_t = m_1 + m_2 = 360 \text{ kg}.$$

Thể tích khí bên trong:

$$V_k = 0,98V = 0,98 \cdot 3500 = 3430 \text{ m}^3.$$

Ở trạng thái vừa đủ nổi, lấy lực đẩy Ác-si-mét cân bằng tổng trọng lượng:

$$D_0 V_{\text{chiếm chỗ}} g = (m_t + D_k V_k) g.$$

Theo đúng hình học vật lí, thể tích không khí bên ngoài bị chiếm chỗ là thể tích ngoài của khinh khí cầu, `V_chiếm chô˜= 3500 m³`. Do đó:

$$1,29 \cdot 3500 = 360 + D_k \cdot 3430,$$

$$D_k = \frac{1,29 \cdot 3500 - 360}{3430} = \frac{4155}{3430} \approx 1,211 \text{ kg/m}^3.$$

Kết luận:

$$\boxed{D_k \approx 1,21 \text{ kg/m}^3}.$$

Lưu ý về dữ kiện: Một cách quy ước đơn giản đôi khi dùng ngay `V_k = 3430 m³` cho cả thể tích chiếm chỗ. Khi đó:

$$D_k = \frac{1,29 \cdot 3430 - 360}{3430} \approx 1,185 \text{ kg/m}^3.$$

Cần đối chiếu cách quy ước trong đáp án/hình gốc. Theo nguyên lí Ác-si-mét, cách dùng `3500 m³` cho thể tích không khí bên ngoài bị chiếm chỗ là phù hợp hơn với câu chữ của đề.

3. Nhiệt năng tối thiểu để lên độ cao 30 m

Trong mô hình tối giản thường dùng ở bài này, nhiệt năng tối thiểu được coi là cơ năng cần để nâng phần vỏ, khoang và hành khách lên độ cao `h = 30 m`; bỏ qua mọi hao phí:

$$Q_{\min} = A = m_t g h.$$

Thế số:

$$Q_{\min} = 360 \cdot 10 \cdot 30 = 108000 \text{ J}.$$

Kết luận theo cách tính thông thường của đề:

$$\boxed{Q_{\min} = 1,08 \cdot 10^5 \text{ J} = 108 \text{ kJ}}.$$

Kiểm tra: đơn vị `kg·N/kg·m = N·m = J`.

Nếu tính cả độ tăng thế năng của khối khí nóng trong lòng cầu thì phải dùng `m_t + D_kV_k`; với giá trị ở ý 2, kết quả là khoảng `1,35·10^6 J`. Tuy nhiên đề không nêu rõ phải tính phần khí như một vật được nâng độc lập, nên kết quả `108 kJ` là cách hiểu bài tập phổ thông thường yêu cầu. Ngoài ra, giá trị `D_k` ở ý 2 tương ứng trạng thái cân bằng; để thực sự bắt đầu đi lên cần có lực đẩy dư do đốt nóng thêm hoặc do điều chỉnh dây neo.

4. Đồ thị quãng đường – thời gian

Các mốc thời gian:

- `t = 0`: `s = 0`.
- Sau 4 phút: `t = 4 phút`, `s = 30 m`.
- Sau 10 phút lơ lửng: `t = 14 phút`, `s = 30 m`.
- Sau 6 phút hạ xuống: `t = 20 phút`, `s = 0`.

Vì vậy đồ thị gồm ba đoạn thẳng nối các điểm:

$$(0;0) \longrightarrow (4;30) \longrightarrow (14;30) \longrightarrow (20;0),$$

trong đó thời gian tính bằng phút, quãng đường/độ cao tính bằng mét. Có thể biểu diễn bằng bảng:

Giai đoạn	Khoảng thời gian	Độ cao/giá trị trên đồ thị
Đi lên đều	`0 → 4 phút`	`0 → 30 m`
Lơ lửng	`4 → 14 phút`	`30 m` không đổi
Đi xuống đều	`14 → 20 phút`	`30 → 0 m`

Phương trình từng đoạn, nếu lấy `t` theo phút:

$$s(t) = \begin{cases} 7,5t, & 0 \le t \le 4, \\ 30, & 4 \le t \le 14, \\ 30 - 5(t-14), & 14 \le t \le 20. \end{cases}$$

Câu II (1,0 điểm)

1. Lượng nước sôi và nước lạnh

Gọi `m_s` là khối lượng nước sôi ở `100°C`, `m_l` là khối lượng nước lạnh ở `20°C`. Vì khối lượng riêng của nước là `1000 kg/m³`, nên về số đo, khối lượng tính bằng kg bằng thể tích tính bằng lít.

Tổng lượng nước:

$$m_s + m_l = 15 \text{ kg}.$$

Bỏ qua nhiệt lượng trao đổi với môi trường, nước sôi tỏa nhiệt bằng nước lạnh thu nhiệt:

$$m_s c(100 - 38) = m_l c(38 - 20).$$

Khử c:

$$62m_s = 18m_l.$$

Thay `m_l=15-m_s`:

$$62m_s = 18(15 - m_s),$$

$$80m_s = 270 \Rightarrow m_s = 3,375 \text{ kg}.$$

$$m_l = 15 - 3,375 = 11,625 \text{ kg}.$$

Kết luận:

$$\boxed{V_{\text{nước sôi}} = 3,375 \text{ lít}}, \qquad \boxed{V_{\text{nước lạnh}} = 11,625 \text{ lít}}.$$

Kiểm tra nhiệt độ trung bình theo khối lượng:

$$\frac{3,375 \cdot 100 + 11,625 \cdot 20}{15} = 38^\circ\text{C}.$$

2. Thời gian đun và tiền điện

Đổi đơn vị:

$$m = 3,375 \text{ kg}, \quad \Delta T = 100 - 20 = 80 \text{ K}, \quad P = 1500 \text{ W}.$$

Nhiệt lượng nước thu vào:

$$Q_n = mc\Delta T = 3,375 \cdot 4200 \cdot 80 = 1\,134\,000 \text{ J}.$$

Nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và tỏa ra môi trường bằng `20% Q_n`:

$$Q_{hao} = 0,2Q_n = 226\,800 \text{ J}.$$

Điện năng cần cung cấp:

$$A = Q_n + Q_{hao} = 1,2Q_n = 1\,360\,800 \text{ J}.$$

Thời gian đun:

$$t = \frac{A}{P} = \frac{1\,360\,800}{1500} = 907,2 \text{ s}.$$

Đổi ra phút:

$$t = \frac{907,2}{60} = 15,12 \text{ phút}.$$

Điện năng tiêu thụ:

$$A = \frac{1\,360\,800}{3,6 \cdot 10^6} = 0,378 \text{ kWh}.$$

Tiền điện:

$$C = 0,378 \cdot 2600 = 982,8 \text{ đồng}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t = 907,2 \text{ s} \approx 15,12 \text{ phút}}, \qquad \boxed{C \approx 983 \text{ đồng}}.$$

Kiểm tra: ấm có dung tích 5 lít, lượng nước cần đun $3{,}375\ \text{lít} < 5\ \text{lít}$, nên dùng ấm được.

Câu III (1,0 điểm)

1. Điện trở mỗi thiết bị và điện trở đường dây

Các thiết bị mắc song song và hoạt động đúng định mức $U = 220\ \text{V}$.

Điện trở một bóng đèn:

$$R_đ = \frac{U^2}{P_đ} = \frac{220^2}{60} = \frac{48400}{60} \approx 806{,}7\ \Omega.$$

Điện trở một bếp điện:

$$R_b = \frac{U^2}{P_b} = \frac{220^2}{900} \approx 53{,}78\ \Omega.$$

Tổng công suất nơi sử dụng:

$$P_{sd} = 80 \cdot 60 + 2 \cdot 900 = 6600\ \text{W}.$$

Dòng điện trên đường dây:

$$I = \frac{P_{sd}}{U_{sd}} = \frac{6600}{220} = 30\ \text{A}.$$

Độ sụt áp trên đường dây:

$$U_R = U_{trạm} - U_{sd} = 232 - 220 = 12\ \text{V}.$$

Vậy:

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{12}{30} = 0{,}4\ \Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_đ \approx 806{,}7\ \Omega}, \quad \boxed{R_b \approx 53{,}78\ \Omega}, \quad \boxed{R_{dây} = 0{,}40\ \Omega}.$$

Kiểm tra công suất trạm:

$$P_{trạm} = U_{trạm} I = 232 \cdot 30 = 6960\ \text{W},$$

trong đó $6600\ \text{W}$ đến thiết bị và $360\ \text{W} = I^2R$ hao phí trên đường dây.

2. Số bóng đèn mắc thêm

Bản trích xuất ghi điện áp trạm $232\ \text{V}$ không đổi, đồng thời yêu cầu sau khi mắc thêm bóng đèn thì các bóng vẫn sáng bình thường và công suất cấp là $10{,}71\ \text{kW}$. Ba điều kiện này không hoàn toàn tương thích nếu hiểu "công suất cấp" là công suất tại nguồn với điện áp 232 V cố định: khi tăng số bóng, sụt áp đường dây tăng nên điện áp tại trường không còn 220 V.

Theo cách hiểu thường dùng của ý này: gọi n là **tổng số bóng đèn sau khi mắc thêm**, các bóng vẫn nhận $220\ \text{V}$, và $10{,}71\ \text{kW}$ là tổng công suất cấp gồm công suất đèn và hao phí đường dây. Khi đó:

$$I = \frac{60n}{220} = \frac{3n}{11}\ \text{A}.$$

Công suất cấp:

$$P_{cấp} = 60n + I^2R = 60n + 0{,}4\left(\frac{3n}{11}\right)^2.$$

Cho $P_cấp = 10{,}71\ \text{kW} = 10710\ \text{W}$:

$$60n + 0{,}4\left(\frac{3n}{11}\right)^2 = 10710.$$

Giải phương trình, nghiệm nguyên phù hợp là:

$$n = 165.$$

Kiểm tra:

$$I = \frac{3 \cdot 165}{11} = 45\ \text{A},$$

$$P_{đèn} = 165 \cdot 60 = 9900\ \text{W}, \qquad P_{hao} = 45^2 \cdot 0{,}4 = 810\ \text{W},$$

$$P_{cấp} = 9900 + 810 = 10710\ \text{W} = 10{,}71\ \text{kW}.$$

Số bóng mắc thêm:

$$n_{thêm} = 165 - 80 = 85.$$

Kết luận theo cách hiểu trên:

$$\boxed{85\ \text{bóng đèn mắc thêm}}.$$

Cảnh báo cần đối chiếu đề gốc: Nếu bắt buộc giữ `U_trạm=232 V` không đổi và đồng thời yêu cầu điện áp ở trường đúng `220 V`, thì `I=(232-220)/0,4=30 A`, chỉ tương ứng 110 bóng; vì vậy không thể đồng thời đạt `10,71 kW`. Hình/đề gốc cần được kiểm tra để xác định câu "công suất cấp cho toàn mạch" có cho phép thay đổi điện áp nguồn hay không.

Câu IV (2,0 điểm)

1. Thí nghiệm Silbermann với thấu kính hội tụ

Khi ảnh rõ nét trên màn và vật, màn cách thấu kính các khoảng bằng nhau:

$$d = d'.$$

Công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}.$$

Với d=d':

$$\frac{1}{f} = \frac{2}{d} \Rightarrow d = 2f.$$

Do đó vật AB đặt tại 2F ở bên trái thấu kính; ảnh A'B' hiện tại 2F' ở bên phải thấu kính. Ảnh là **ảnh thật, ngược chiều và bằng vật**:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{d'}{d} = 1.$$

Sơ đồ cần vẽ theo đúng tỉ lệ:

```
        B                         B'
        ↑                         ↓
---2F---A----------- O -----------A'---2F'--- trục chính
       vật       thấu kính hội tụ       ảnh thật
```

Trong hình gốc, cần vẽ tia từ B song song trục chính, sau thấu kính đi qua F', và tia qua quang tâm O truyền thẳng; giao điểm là B'. Từ đó hạ vuông góc xuống trục chính được A'.

Kiểm tra công thức đo:

$$f = \frac{d + d'}{4} = \frac{2f + 2f}{4} = f.$$

2. Sợi quang

a) Tính góc khúc xạ

Bản trích xuất không có Hình 2, nên cần đối chiếu xem α được đo với pháp tuyến hay với mặt trước ống. Theo quy ước thông dụng, lấy α là góc tới với pháp tuyến của mặt trước và β là góc hợp với mặt trước của ống.

Định luật khúc xạ Snell:

$$n_0 \sin\alpha = n_1 \sin r.$$

Với n_0=1, n_1=1,5, α=45°:

$$\sin r = \frac{1}{1,5}\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0,4714,$$

$$r \approx 28,1^\circ.$$

Vì β hợp với mặt trước, còn r hợp với pháp tuyến:

$$\beta = 90^\circ - r \approx 90^\circ - 28,1^\circ = 61,9^\circ.$$

Kết luận theo quy ước trên:

$$\boxed{\beta \approx 61,9^\circ}.$$

Nếu Hình 2 định nghĩa α theo hướng khác, phải dùng đúng góc được ghi trên hình gốc.

b) Điều kiện để có phản xạ toàn phần

Phản xạ toàn phần tại mặt phân cách lõi–vỏ chỉ xảy ra khi:

1. Ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường chiết suất nhỏ, tức là $n_1 > n_2$.
2. Góc tới trong lõi lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn i_g, với

$$\sin i_g = \frac{n_2}{n_1}.$$

Theo số liệu trích xuất:

$$n_1 = 1,5 < n_2 = 2.$$

Như vậy ánh sáng đi từ lõi sang lớp vỏ **không thể phản xạ toàn phần**, vì điều kiện chiết suất bị vi phạm. Do đó với đúng số liệu n_2=2 trong file đề:

$$\boxed{\text{Không có giá trị } \alpha \text{ nào thỏa mãn để truyền dẫn bằng phản xạ toàn phần.}}$$

Đây là một mâu thuẫn vật lí rõ ràng, vì sợi quang phải có $n_1 > n_2$. Có khả năng số $n_2 = 2$ bị mất dấu thập phân trong trích xuất (chẳng hạn $1,2$), nhưng không được tự ý thay dữ kiện. Cần đối chiếu Hình 2/đề gốc trước khi chốt đáp số số học.

Nếu hình gốc xác nhận một giá trị $n_2 < n_1$ và α là góc tới ngoài theo trục/ pháp tuyến đầu sợi, điều kiện tổng quát là:

$$n_0 \sin\alpha \le \sqrt{n_1^2 - n_2^2},$$

hay

$$\boxed{\sin\alpha \le \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}}.$$

Câu V (2,5 điểm)

> **Hình 3 không xuất hiện trong bản trích xuất.** Các công thức dưới đây dùng sơ đồ chuẩn phù hợp với các nhãn trong đề: R_1 nối tiếp R_2, sau đó là nhánh song song gồm R_{MC}=x và R_{CN}=20-x; vôn kế đo hiệu điện thế trên phần mạch kể từ sau R_1, ampe kế A_1 đo nhánh CN, ampe kế A_2 đo nhánh MC. Cần đối chiếu hình gốc; nếu vị trí A_1/A_2 hoặc vôn kế khác thì phải đổi tên các dòng tương ứng.

Cho:

$$R_1 = 3\,\Omega, \quad R_2 = 2\,\Omega, \quad R_{MN} = 20\,\Omega, \quad U_{AB} = 18\,\text{V}.$$

1. Con chạy C ở chính giữa MN

Khi C ở giữa:

$$R_{MC} = R_{CN} = 10\,\Omega.$$

Hai phần biến trở mắc song song:

$$R_{//} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 5\,\Omega.$$

Điện trở toàn mạch:

$$R_{td} = R_1 + R_2 + R_{//} = 3 + 2 + 5 = 10\,\Omega.$$

Dòng điện mạch chính:

$$I = \frac{U_{AB}}{R_{td}} = \frac{18}{10} = 1,8\,\text{A}.$$

Vì hai nhánh song song giống nhau, dòng qua mỗi nhánh:

$$I_{A1} = I_{A2} = \frac{I}{2} = 0,9\,\text{A}.$$

Vôn kế đo hiệu điện thế sau R_1:

$$U_V = U_{AB} - IR_1 = 18 - 1,8 \cdot 3 = 12,6\,\text{V}.$$

Kết luận:

$$\boxed{I_{A1} = I_{A2} = 0,9\,\text{A}}, \qquad \boxed{U_V = 12,6\,\text{V}}.$$

2. Con chạy C ở vị trí bất kỳ

Đặt:

$$R_{MC} = x, \qquad R_{CN} = 20 - x, \qquad 0 \le x \le 20.$$

Điện trở tương đương của biến trở:

$$R_x = \frac{x(20-x)}{x + 20 - x} = \frac{x(20-x)}{20}.$$

Điện trở toàn mạch:

$$R_{td} = 3 + 2 + \frac{x(20-x)}{20} = 5 + \frac{x(20-x)}{20}.$$

Đặt

$$D = 100 + 20x - x^2.$$

Khi đó:

$$R_{td} = \frac{D}{20}, \qquad I = \frac{18}{R_{td}} = \frac{360}{D}.$$

Hiệu điện thế trên hai nhánh song song:

$$U_{//} = IR_x = \frac{360}{D} \cdot \frac{x(20-x)}{20}.$$

Dòng qua nhánh CN, là số chỉ ampe kế A_1 theo sơ đồ giả định:

$$I_{A1} = \frac{U_{//}}{20 - x} = \frac{18x}{D} = \boxed{\frac{18x}{100 + 20x - x^2}}\ \text{A}.$$

Dòng qua nhánh MC, là số chỉ ampe kế A_2:

$$I_{A2} = \frac{U_{//}}{x} = \frac{18(20 - x)}{D} = \boxed{\frac{18(20 - x)}{100 + 20x - x^2}}\ \text{A}.$$

Số chỉ vôn kế:

$$U_V = U_{AB} - IR_1 = 18 - 3 \cdot \frac{360}{D},$$

$$\boxed{U_V = 18 - \frac{1080}{100 + 20x - x^2}\ \text{V}}.$$

Xét khi C đi từ M đến N: Khi đó x tăng từ 0 đến 20.

- Với A_1:

$$I_{A1} = \frac{18x}{D},$$

và

$$\frac{dI_{A1}}{dx} = \frac{18(100 + x^2)}{D^2} > 0.$$

Vậy I_A1 **tăng liên tục** từ 0 A đến 3,6 A.

- Với A_2:

$$I_{A2} = \frac{18(20 - x)}{D}.$$

Tử số giảm, đồng thời khảo sát đạo hàm cho thấy hàm giảm trên [0;20]. Vậy I_A2 **giảm liên tục** từ 3,6 A xuống 0 A.

- Với vôn kế, D=100+20x-x² tăng từ 100 đến 200 khi x tăng từ 0 đến 10, rồi giảm từ 200 về 100 khi x tăng từ 10 đến 20. Vì U_V=18-1080/D, nên U_V **tăng** từ 7,2 V lên cực đại 12,6 V tại x=10 Ω, sau đó **giảm** về 7,2 V.

Kiểm tra các đầu mút:

$$x = 0: \quad I_{A1} = 0,\ I_{A2} = 3,6\ \text{A},\ U_V = 7,2\ \text{V};$$

$$x = 10: \quad I_{A1} = I_{A2} = 0,9\ \text{A},\ U_V = 12,6\ \text{V};$$

$$x = 20: \quad I_{A1} = 3,6\ \text{A},\ I_{A2} = 0,\ U_V = 7,2\ \text{V}.$$

3. Đặt C ở M và thay A_2 bằng vật dẫn có điện trở R_p

Khi C ở M:

$$R_{MC} = 0, \qquad R_{CN} = R_{MN} = 20\ \Omega.$$

Theo sơ đồ trên, thay ampe kế A_2 bằng vật dẫn R_p, nên R_p song song với R_{MN}=20 Ω và nối tiếp với R_1+R_2=5 Ω.
Gọi I_p là dòng qua vật dẫn. Đề cho:

$$U_p = \frac{100}{3} I_p^2.$$

Dòng qua nhánh 20 Ω là:

$$I_{20} = \frac{U_p}{20}.$$

Dòng mạch chính qua R_1, R_2:

$$I = I_p + I_{20} = I_p + \frac{U_p}{20}.$$

Mặt khác, theo định luật Ôm cho phần nối tiếp:

$$U_{AB} = 5I + U_p.$$

Thay I=I_p+U_p/20 và U_p=(100/3)I_p²:

$$18 = 5\left(I_p + \frac{U_p}{20}\right) + U_p = 5I_p + \frac{1}{4}U_p + U_p = 5I_p + \frac{5}{4}U_p,$$

$$18 = 5I_p + \frac{5}{4} \cdot \frac{100}{3} I_p^2 = 5I_p + \frac{125}{3} I_p^2.$$

Nhân 4:

$$500I_p^2 + 60I_p - 216 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 125I_p^2 + 15I_p - 54 = 0.$$

Viết theo dòng tổng I cũng cho đúng phương trình trên:

$$I = \frac{18 - U_p}{5}, \qquad I = I_p + \frac{U_p}{20}.$$

Thay trực tiếp `U_p=(100)/(3)I_p^2`:

$$\frac{18 - \frac{100}{3}I_p^2}{5} = I_p + \frac{5}{3}I_p^2,$$

$$125I_p^2 + 15I_p - 54 = 0.$$

Nghiệm dương:

$$I_p = \frac{-15 + \sqrt{15^2 + 4 \cdot 125 \cdot 54}}{2 \cdot 125} = \frac{-15 + 165}{250} = 0,6\ \text{A}.$$

Kiểm tra:

$$U_p = \frac{100}{3}(0,6)^2 = 12\ \text{V},$$

$$I_{20} = \frac{12}{20} = 0,6\ \text{A}, \qquad I = 0,6 + 0,6 = 1,2\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế trên R_1+R_2 là `5·1,2=6 V`, nên `6+12=18 V`, đúng với nguồn.

Kết luận:

$$\boxed{I_p = 0,6\ \text{A}}.$$

Câu VI (1,5 điểm)

1. Độ cao cột dầu

Đổi đơn vị:

$$\Delta h = 30\ \text{mm} = 0,030\ \text{m}.$$

Hiểu `8.10^3 N/m³` trong bản trích xuất là `810^3 N/m³`.

Gọi h là độ cao cột dầu, `d_n=10^4 N/m³` là trọng lượng riêng của nước và `d_d=810^3 N/m³` là trọng lượng riêng của dầu. Vì dầu nhẹ hơn nước nên mặt thoáng dầu cao hơn mặt thoáng nước `0,030 m`.

Chọn mặt phân cách dầu–nước làm cùng một mặt phẳng ngang. Áp suất tại đó ở hai phía bằng nhau:

$$d_d h = d_n(h - \Delta h).$$

Suy ra:

$$(d_n - d_d)h = d_n \Delta h,$$

$$h = \frac{d_n \Delta h}{d_n - d_d} = \frac{10^4 \cdot 0,030}{10^4 - 8 \cdot 10^3} = \frac{300}{2000} = 0,15\ \text{m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{h_{\text{dầu}} = 0,15\ \text{m} = 150\ \text{mm}}.$$

Kiểm tra: cột nước từ mặt thoáng đến mặt phân cách cao `150-30=120 mm`; áp suất dư hai phía đều là `8000·0,15=1200 Pa` và `10000·0,12=1200 Pa`.

2. Xác định khối lượng riêng của chất lỏng B

Bố trí thí nghiệm:

1. Đặt bình chữ U rỗng, thẳng đứng và cố định.
2. Rót chất lỏng A vào một nhánh.
3. Rót từ từ chất lỏng B vào nhánh kia. Hai chất không hòa tan nên tạo mặt phân cách rõ ràng.
4. Chờ hệ cân bằng. Dùng thước đo chiều cao từ mặt phân cách đến mặt thoáng của A và B. Gọi các chiều cao đó lần lượt là `h_A` và `h_B`.

Tại cùng một mặt phẳng ngang đi qua mặt phân cách, áp suất hai phía bằng nhau:

$$p_0 + D_A g h_A = p_0 + D_B g h_B.$$

Khử `p_0` và g:

$$D_A h_A = D_B h_B.$$

Vì `D_A` đã biết:

$$\boxed{D_B = D_A \frac{h_A}{h_B}}.$$

Cách kiểm tra sai số: Đo nhiều lần hoặc rót thêm một lượng B khác, đo lại `h_A, h_B`; các tỉ số `D_Ah_A/h_B` phải xấp xỉ nhau. Khi đọc thước cần đo chiều cao theo phương thẳng đứng từ mặt phân cách chung đến từng mặt thoáng, không đo từ đáy bình.

10_Dong_Nai

Dưới đây là lời giải chi tiết toàn bộ phần Vật lí của đề (bằng tiếng Việt, theo đúng thứ tự câu và ý). Những mục cần đối chiếu hình gốc (vì dữ kiện nằm trong hình bị thiếu trong văn bản) tôi đã ghi rõ, không bịa thêm dữ kiện. Các bài toán tự luận được trình bày có: tóm tắt dữ kiện, đổi đơn vị (nếu cần), nêu công thức/định luật, thế số từng bước và kết luận kèm đơn vị; kiểm tra kết quả khi thích hợp.

Bài 1. (2,0 điểm)

1.1. - Yêu cầu: a) Vẽ đồ thị quãng đường s theo thời gian t của xe A (chọn gốc thời gian lúc xe qua O).
b) Tính tốc độ của xe A.

- Nhận xét về dữ liệu: Hệ thức nói rằng bạn Khoa đánh dấu vị trí của xe bằng chấm tròn sau mỗi 2 giây như Hình 1.1. Tuy nhiên trong đề gửi ở đây Hình 1.1 không kèm theo vị trí các chấm (khoảng cách giữa các chấm chưa biết). Vì vậy:
- Để vẽ đồ thị s(t) có dạng cụ thể và để tính tốc độ cần biết vị trí (quãng đường) tương ứng với từng thời điểm (t = 0, 2 s, 4 s, ...). Những dữ kiện này nằm trong Hình 1.1 gốc.
- Kết luận: Cần đối chiếu Hình 1.1 gốc để có số liệu cụ thể. Tôi không bịa thêm dữ kiện.
- Hướng dẫn (phương pháp, làm bài sư phạm):
- Vì Nam điều khiển xe chuyển động thẳng với tốc độ không đổi bắt đầu từ O, nên quãng đường s(t) tỉ lệ tuyến tính với thời gian: s = v t (vắng hằng). Do chọn gốc thời gian lúc xe qua O, đồ thị s(t) là một đoạn thẳng đi qua gốc (0,0) với hệ số góc bằng v.
- Nếu Hình 1.1 cho biết các vị trí là s0, s1, s2,... tại t = 0, 2 s, 4 s,... thì tốc độ v có thể tính bằng hiệu quãng đường chia hiệu thời gian giữa hai dấu liên tiếp: v = (s_k+1 − s_k) / (2 s). Vì là tốc độ không đổi, hiệu này bằng nhau cho mọi k.
- Kết luận số học khi có dữ kiện: thay số vào công thức để tính v và vẽ đồ thị.

1.2. (Hai xe Y và Z xuất phát cùng lúc từ O, cùng vạch đích. Xe Y có v không đổi, cần tìm v_Y.)

Phần a. - Dữ kiện: Xe Z đi nửa đầu đường dài L/2 với vận tốc 25 cm/s, nửa sau với 100 cm/s, và đến đích cùng lúc với Y. - Tóm tắt: Gọi tổng độ dài đường = L (cm).
Thời gian xe Y: t_Y = L / v_Y.
Thời gian xe Z: t_Z = (L/2)/25 + (L/2)/100.

- Tính toán: t_Z = L/2 * (1/25 + 1/100) = L/2 * (4/100 + 1/100) = L/2 * (5/100) = L * (5/200) = L / 40.

Vì Z đến cùng lúc với Y: t_Y = t_Z => L / v_Y = L / 40 => v_Y = 40 (cm/s).

- Kết luận: v_Y = 40 cm/s.
- Kiểm tra: Thời gian Y: t_Y = L / 40. Thời gian Z: t_Z = L/40. Đồng nhất.

Phần b. - Dữ kiện: Xe Z có vận tốc không đổi trong toàn đoạn.
Nếu v_Z = 48 cm/s thì Z đến đích trước Y 6 s (t_Z = t_Y − 6).
Nếu v_Z = 24 cm/s thì Z đến đích sau Y 4 s (t_Z = t_Y + 4).

- Ký hiệu: Gọi L là tổng độ dài đường (cm), v_Y cần tìm.
  t_Y = L / v_Y.
  Trường hợp 1: L / 48 = L / v_Y − 6. (1)
  Trường hợp 2: L / 24 = L / v_Y + 4. (2)
- Giải hệ: Từ (1): 1/48 = 1/v_Y − 6/L.
  Từ (2): 1/24 = 1/v_Y + 4/L.

Lấy (2) − (1): 1/24 − 1/48 = (1/v_Y + 4/L) − (1/v_Y − 6/L) = 10/L.

Tính trái: 1/24 − 1/48 = 1/48.

Do đó: 1/48 = 10 / L => L = 10 * 48 = 480 (cm).

Thay L vào (1) hoặc (2). Dùng (1): L/48 = L / v_Y − 6 => 480/48 = 480 / v_Y − 6 => 10 = 480 / v_Y − 6 => 480 / v_Y = 16 => v_Y = 480 / 16 = 30 (cm/s).

- Kết luận: v_Y = 30 cm/s. (Tổng đường L = 480 cm)
- Kiểm tra: t_Y = 480 / 30 = 16 s.
  Khi v_Z = 48: t_Z = 480 / 48 = 10 s ⇒ Z đến trước Y 6 s. ✓
  Khi v_Z = 24: t_Z = 480 / 24 = 20 s ⇒ Z đến sau Y 4 s. ✓

Bài 2. (1,5 điểm)

2.1. a) Kết quả đo khối lượng và thể tích của hòn đá do nhóm Nam được cho trong Hình 2. (Hình 2 không có trong tài liệu này.)

- Nhận xét: Không có số liệu cụ thể (khối lượng m và thể tích V) vì Hình 2 bị thiếu trong đề gửi. Vì vậy không thể tính số học cụ thể về khối lượng riêng. Cần đối chiếu Hình 2 gốc (hoặc ghi kết quả đo m và V) để tính ρ = m / V.
- Phương pháp (nêu rõ các bước khi có số):
- Khối lượng hòn đá: đọc trực tiếp từ cân điện tử: m (g hoặc kg).
- Thể tích hòn đá: đọc từ cốc chia độ bằng phương pháp dịch chuyển mức nước (vì Hình 2 gốc đã cho). Ghi V (ml hoặc cm^3 hay m^3).
- Khối lượng riêng: ρ = m / V (chú ý đổi đơn vị: nếu m tính bằng gam và V bằng ml (1 ml = 1 cm^3), thì ρ ra g/cm^3; đổi sang kg/m^3 nếu cần: 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3).
- Ví dụ minh họa (giả sử): nếu m = 240 g và V = 80 ml thì ρ = 240/80 = 3 g/cm^3 = 3000 kg/m^3.

b) Giáo viên thu lại các cốc có vạch chia độ và phát cốc thủy tinh không có vạch, yêu cầu vẫn xác định khối lượng riêng. Có cân điện tử, dây chỉ, nước.

- Đề xuất phương án (đơn giản, chính xác) — phương pháp cân thay đổi do dịch chuyển nước (phương pháp dựa trên lực đẩy do nước): Dụng cụ: cân điện tử, cốc thủy tinh không chia độ (đựng đủ nước), dây chỉ.
  Các bước: 1) Cho cốc thủy tinh (rỗng) lên cân, hiệu chỉnh về 0 (hoặc ghi khối lượng cốc). Đổ nước vào cốc sao cho lượng nước đủ ngập hòn đá nhưng không tràn (có thể để khoảng không rìa để tránh tràn). Ghi khối lượng m_cốc_nước.
  2) Buộc hòn đá bằng dây, treo hòn đá và đưa hòn đá thả chìm hoàn toàn vào trong nước trong cốc, sao cho hòn đá KHÔNG chạm đáy hay thành cốc (hòn đá hoàn toàn nằm trong nước và được treo bằng dây). Khi hòn đá chìm, cân sẽ chỉ giá trị tăng do lực đẩy nước tác dụng lên hòn đá (tăng khối lượng hiển thị tương đương khối lượng nước bị dịch chuyển). Ghi khối lượng mới m'_cốc_nước.
  3) Sự tăng khối lượng Δm = m'_cốc_nước − m_cốc_nước chính là khối lượng nước bị dịch chuyển (bằng khối lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của hòn đá): Δm = ρ_nước * V_đá. Vì ρ_nước = 1 g/ml (cho trong đề), V_đá (ml) = Δm (g).
  4) Đọc khối lượng hòn đá bằng cân (cân riêng) hoặc nếu cân có thể cân hòn đá trước (m_đá). Nếu chỉ có một cân và đã sử dụng cân cho cốc thì trước

khi làm bước 1 nên cân hòn đá riêng để biết m_đá.
5) Khối lượng riêng đá: ρ_đá = m_đá / V_đá (chú ý đổi đơn vị).
Lưu ý thực nghiệm: đảm bảo không để nước tràn; hòn đá không chạm thành cốc; làm nhiều lần lấy trung bình để giảm sai số.

- Giải thích ngắn lý do phương pháp hợp lý: Việc cân cốc khi hòn đá chìm làm tăng lực tác dụng lên cốc đúng bằng lực đẩy (bằng trọng lượng nước bị dịch chuyển). Vì cân đo khối lượng tương đương với trọng lượng/g, thay đổi khối lượng tương ứng chính là khối lượng nước bị dịch chuyển, do đó cho thể tích đá.

2.2. Quả cầu bằng nhôm chứa đầy dầu, nên quả cầu lơ lửng trong nước (không chìm không nổi). Tính tỉ số V1 (thể tích nhôm) : V2 (thể tích dầu).

- Dữ kiện: ρ_Al = 2700 kg/m³; ρ_dầu = 800 kg/m³; ρ_nước = 1000 kg/m³.
Quả cầu lơ lửng ⇒ tổng trọng lượng = trọng lực nước dồn lên ⇒ (m_Al + m_dầu) g = ρ_nước (V_Al + V_dầu) g.
- Ký hiệu: V1 = thể tích nhôm, V2 = thể tích dầu. m_Al = ρ_Al V1; m_dầu = ρ_dầu V2.
- Phương trình cân bằng lực: ρ_Al V1 + ρ_dầu V2 = ρ_nước (V1 + V2).
- Sắp đặt: (ρ_Al − ρ_nước) V1 = (ρ_nước − ρ_dầu) V2.
- Thế số: (2700 − 1000) V1 = (1000 − 800) V2 ⇒ 1700 V1 = 200 V2 ⇒ V1 / V2 = 200 / 1700 = 2 / 17.
- Kết luận: V1 : V2 = 2 : 17 (khoảng 0,11765).
- Kiểm tra: Khi thay lại, tổng khối lượng = 2700*(2k) + 800*(17k) = 5400k + 13600k = 19000k. Tổng thể tích = (2+17)k = 19k. Trọng lượng nước đẩy = 1000 * 19k = 19000k ⇒ cân bằng. ✓

Bài 3. (2,5 điểm)

3.1. a) Bếp điện X: dây điện trở dài l = 6 m; tiết diện S = 0,1 mm²; điện trở suất ρ = 1,1·10⁻⁶ Ω·m; cường độ dòng I = 4 A. Tính công suất tỏa nhiệt.

- Chuyển đơn vị: S = 0,1 mm² = 0,1 × 10⁻6 m² = 1,0 × 10⁻7 m².
- Công thức: Điện trở R = ρ * l / S.
Công suất P = I² R.
- Tính: R = (1,1×10⁻⁶ Ω·m) * 6 m / (1×10⁻7 m²) = (6,6×10⁻6) / (1×10⁻7) = 66 Ω.

P = I² R = 4² * 66 = 16 * 66 = 1056 W.

- Kết luận: P = 1056 W ≈ 1,056 kW.
- Kiểm tra đơn vị: Ω·A² = W. Giá trị hợp lý.

b) Bếp Y có hai cuộn dây R1 và R2 có thể hoạt động ở 4 chế độ, dùng điện áp không đổi. Khi chế độ (1) (chỉ R1) nước sôi sau t1 = 12 phút; chế độ (2) (chỉ R2) t2 = 20 phút. Tìm thời gian khi (3) nối tiếp R1+R2 và (4) song song R1||R2.

- Lý luận: Năng lượng cần để đun sôi được coi là một hằng số E (cùng ấm, cùng lượng nước).
Công suất của bếp khi dùng R là P = V² / R (điện áp V không đổi).
Thời gian t = E / P = E * R / V² ⇒ t ∝ R. Do đó t1 / t2 = R1 / R2.
- Tính tỉ lệ R1 và R2: R1 / R2 = t1 / t2 = 12 / 20 = 3 / 5.
Gọi R1 = 3x, R2 = 5x.
- Chế độ (3) nối tiếp: R_ghép = R1 + R2 = 8x. Thời gian t3 = t1 * (R_ghép / R1) = 12 * (8x / 3x) = 12 * 8/3 = 32 (phút).
- Chế độ (4) song song: R_ghép = (R1 R2)/(R1 + R2) = (3x * 5x) / 8x = 15x/8.
t4 = t1 * (R_ghép / R1) = 12 * (15x/8) / (3x) = 12 * (15/24) = 12 * (5/8) = 7.5 (phút) = 7 phút 30 giây.
- Kết luận: t3 = 32 phút; t4 = 7 phút 30 giây.

3.2. Đoạn mạch AB như Hình 3. Cho U = 9,6 V; R1 = R4 = 6 Ω; R2 = R3 = 4 Ω; dây nối có điện trở không đáng kể; vôn kế có điện trở rất lớn (xem Hình 3).
a) Tìm số chỉ vôn kế.
b) Thay vôn kế bằng bóng đèn có I định mức 0,3 A thì đèn sáng bình thường. Tính điện trở đèn.

- Nhận xét: Đề tham chiếu Hình 3 (sơ đồ mạch) — trong tài liệu hiện tại Hình 3 không kèm theo (không rõ cách nối các điện trở so với hai đầu AB và vị trí vôn kế). Vì vậy:
- Không thể tiến hành tính cụ thể (tính số chỉ vôn kế và điện trở bóng đèn) nếu không biết sơ đồ nối (ví dụ: R1 nối giữa A và một nút, R2 nối xuống, R3, R4 ở vị trí nào, vôn kế đo giữa hai điểm nào...).
- Cần đối chiếu Hình 3 gốc để biết chính xác vị trí các điện trở và vôn kế. Tôi không bịa sơ đồ.
- Nếu bạn cung cấp ảnh/Hình 3 gốc, tôi sẽ giải chi tiết từng bước: tìm tương đương điện trở, dòng chạy, điện áp ở điểm cần đo, sau đó tính số chỉ vôn kế; sau đó thay vôn kế bằng đèn I=0,3A và tính R_đèn từ U_nối thực tế.

Bài 4. (1,5 điểm)

4.1. Một chiếc xe (khối lượng m = 200 kg) bắt đầu trượt với v0 = 0 từ vị trí O, chuyển động trên đoạn cong O–B–C và đoạn thẳng C–D nằm ngang (Hình 4). Lấy thế năng gốc tại B. Coi cơ năng xe không đổi suốt quá trình.

a) Trình bày sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trên các đoạn O–B, B–C và C–D.

- Lời giải mô tả:
- Đoạn O → B: Nếu B là vị trí thấp hơn O, thì xe chuyển động xuống, thế năng giảm, động năng tăng. Năng lượng thế → động năng. Nếu O cao hơn B, vậy U(O) > U(B).
- Đoạn B → C: Nếu C cao hơn B, xe đi lên, một phần động năng chuyển hóa thành thế năng (động năng giảm, thế năng tăng). Nếu C thấp hơn B thì ngược lại. (Mô tả chung dựa trên hình.)
- Đoạn C → D: Đoạn thẳng nằm ngang ⇒ cao độ không đổi ⇒ thế năng không đổi ⇒ toàn bộ biến đổi là giữa động năng (với ma sát bỏ qua, cơ năng không đổi) ⇒ động năng giữ hằng số khi không có đổi cao độ; tuy nhiên do chọn B làm gốc thế năng, khi xe từ C xuống ngang D, nếu độ cao không đổi thì W_thế không thay đổi, nên K tại D bằng K tại C (nếu không có mất mát).

b) Tính cơ năng của xe.
c) Tính tốc độ của xe tại vị trí D cuối đường ray.

- Nhận xét: Các câu (b) và (c) cần số liệu (các chiều cao của O, B, C, D và/hoặc vận tốc ở một vị trí cụ thể). Hình 4 gốc phải chứa các dữ liệu đó (ví dụ cao độ O, C so với B hoặc vận tốc tại một điểm). Trong tài liệu này Hình 4 không có, vì vậy:
- Không thể tính số học cụ thể cho cơ năng và tốc độ tại D.
- Cần đối chiếu Hình 4 gốc để lấy các giá trị độ cao và/hoặc vận tốc cần thiết.
- Phương pháp khi có dữ kiện (nêu rõ từng bước để học sinh thực hiện):
- Cơ năng toàn phần E = K + U = 1/2 m v² + m g h (với h đo theo gốc chọn tại B). Nếu ở vị trí nào biết v và h thì tính E.

- Tại D: do cơ năng bảo toàn, E = 1/2 m v_D² + m g h_D => v_D = sqrt((2/m) (E − m g h_D)). Thế số và lấy g = 9,8 m/s² (hoặc 10 m/s² nếu đề yêu cầu xấp xỉ).

4.2. Động cơ ô tô có công suất không đổi và hiệu suất η = 28%. Khi ô tô đi hết đoạn ngang dài s = 1 km = 1000 m với v = 54 km/h thì tiêu thụ hết 0,1 lít xăng. Khi xe chạy ở đoạn dốc, lực kéo động cơ tăng thêm 420 N so với lực kéo trên đường ngang. Tính tốc độ của xe trên đường dốc.

- Dữ kiện: η = 0,28; s = 1000 m; v_1 = 54 km/h = 54/3.6 = 15 m/s; thể tích xăng = 0,1 l = 0,1 × 10^{-3} m^3 = 1×10^{-4} m^3; khối lượng riêng xăng ρ_xăng = 800 kg/m^3; năng lượng do 1 kg xăng cung cấp = 4,5×10^7 J.
- Tính năng lượng cung cấp bởi 0,1 lít: Khối lượng xăng m_x = ρ_x * V = 800 * 1×10^{-4} = 0,08 kg.

Năng lượng hoá học có trong lượng xăng này: E_hoá = m_x * 4,5×10^7 = 0.08 * 4.5×10^7 = 3.6×10^6 J.

Do hiệu suất η = 0,28, năng lượng hữu ích (cơ/đẩy bánh xe) cung cấp được từ lượng xăng đó: E_hữu ích = η * E_hoá = 0.28 * 3.6×10^6 = 1.008×10^6 J.

- Trên đoạn ngang s = 1000 m, toàn bộ công hữu ích dùng để thắng lực cản (lực kéo tổng F_resistant) để duy trì vận tốc đều: Công cần = F_res * s = E_hữu ích ⇒ F_res = E_hữu ích / s = 1.008×10^6 / 1000 = 1008 N.
- Công suất hữu ích của động cơ khi chạy ở v = 15 m/s: P_useful = F_res * v = 1008 * 15 = 15120 W.

(Kiểm tra: P_useful = E_hữu ích / t, t = s / v = 1000 / 15 = 66.666... s ⇒ E_hữu ích / t = 1.008×10^6 / 66.666... ≈ 15120 W cùng kết quả.)

- Trên đường dốc, lực kéo phải lớn hơn thêm 420 N, nên tổng lực cần thắng là: F'_res = 1008 + 420 = 1428 N.

Do công suất máy (hữu ích) không đổi P_useful = 15120 W, khi lực tăng, tốc độ mới v' thỏa: P_useful = F'_res * v' ⇒ v' = P_useful / F'_res = 15120 / 1428 ≈ 10.59 m/s.

- Chuyển sang km/h: v' = 10.59 * 3.6 ≈ 38.12 km/h ≈ 38.1 km/h.
- Kết luận: Tốc độ trên đường dốc ≈ 10,6 m/s ≈ 38,1 km/h.
- Kiểm tra nhanh: P'=1428 * 10.59 ≈ 15120 W trùng với P_useful. ✓

Bài 5. (2,5 điểm)

5.1. Dưới đáy bể có đèn S; chiều sâu nước d = 30 cm = 0,30 m; chiết suất nước n = 4/3; chiết suất không khí ≈ 1.

a) Xét hai tia từ S tới mặt phân cách nước-không khí với góc tới i = 30° và i = 60°. Vẽ tiếp đường truyền của các tia này.

- Lý thuyết: Khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 (n_water = 4/3) sang môi trường n2 (n_air = 1), Snell: n1 sin i = n2 sin r ⇒ sin r = n1/n2 * sin i = n_water * sin i (vì n2 = 1). Nếu sin r > 1 thì xảy ra toàn phản xạ (tổng phản xạ).
- Tính:
- Với i = 30°: sin r = (4/3) * sin 30° = (4/3) * 0.5 = 2/3 ≈ 0.6667 ⇒ r = arcsin(0.6667) ≈ 41.81°. Vậy tia ló ra khỏi mặt nước vào không khí, nghiêng nhiều hơn so với pháp tuyến (bẻ ra phía không khí) với góc r ≈ 41.8°.
- Với i = 60°: sin r = (4/3) * sin 60° = (4/3) * 0.8660 ≈ 1.1547 > 1 ⇒ không có tia ló, xảy ra toàn phản xạ nội bộ; tia bị phản xạ trong nước.
- Vẽ (hướng dẫn): Vẽ mặt phân cách, vẽ tia tới ở góc 30° so với pháp tuyến bên trong nước, rẽ thành tia ra góc ≈ 41.8° ở bên không khí; đối với 60° vẽ tia phản xạ nội bộ (góc phản xạ trong nước = 60° so với pháp tuyến).
- Ghi chú: Góc tới giới hạn (góc tới tới hạn i_c) khi sin i_c = n2/n1 = 1/(4/3) = 3/4 ⇒ i_c = arcsin(0.75) ≈ 48.59°. Vì 60° > i_c nên toàn phản xạ.

b) Xét tia SI từ đèn S đến mặt phẳng tại I với góc tới i rất nhỏ (góc khúc xạ r cũng rất nhỏ). Tia khúc xạ ló theo phương IR; đặt mắt theo phương IR thấy ảnh S′ của S. Hỏi S′ ở gần hay xa mặt nước hơn so với S? Tìm khoảng cách giữa S và S'. (Dùng xấp xỉ sin α ≈ tan α cho α rất nhỏ nếu cần.)

- Giải lý thuyết ngắn: Khi một nguồn nằm trong nước và quan sát từ không khí theo phương gần thẳng đứng (nhỏ góc), ảnh của vật có vẻ nông hơn (ảnh nằm gần mặt nước hơn) do khúc xạ (vật nhìn thấy được như nằm ở độ sâu nhỏ hơn). Công thức chiều sâu biểu kiến d' = d * (n2 / n1) (vật ở độ sâu d trong môi trường n1, nhìn từ môi trường n2), với n1 = n_water, n2 = n_air =1.
  Vì n2 / n1 = 1 / (4/3) = 3/4, nên ảnh S' cách mặt nước một khoảng d' = (3/4) d. S cách mặt nước là d (độ sâu thật). Do đó S' ở gần mặt nước hơn S, khoảng cách S đến S' là Δ = d − d' = d (1 − 3/4) = d/4.
- Thế số với d = 30 cm: Δ = d/4 = 30 cm / 4 = 7.5 cm.
- Kết luận: Ảnh S' nằm gần mặt nước hơn S, khoảng cách giữa S và S' bằng 7,5 cm.
- Kiểm tra xấp xỉ: Cách suy trên đúng với góc nhỏ; công thức d' = d(n2/n1) là công thức chuẩn cho độ sâu biểu kiến khi quan sát gần pháp tuyến.

5.2. Mô hình mắt: OV = 1,50 cm là khoảng cách từ quang tâm O tới màng lưới (vị trí điểm vàng V). Vật AB vuông góc trục chính, cách O khoảng OA; người nhìn rõ khi OA trong khoảng [12,5 cm; 50 cm].

a) Xét vật AB ở vị trí trong khoảng nhìn rõ. Có ảnh A'B' trên màng lưới. Bằng phép vẽ xác định tiêu điểm F của mắt lúc này và dùng hình học tìm biểu thức liên hệ giữa OA, OA' và tiêu cự f của mắt. Từ đó cho biết tiêu cự thay đổi như thế nào khi vật di chuyển trong khoảng nhìn rõ.

- Phân tích hình học (lược đồ ảnh thấu kính mỏng):
- Ta xem mắt như một thấu kính hội tụ có tiêu cự f; quang tâm O; vật cách O một khoảng u = OA; ảnh thật nằm trên màng lưới ở vị trí v = OA' = OV = 1.50 cm.
- Công thức thấu kính mỏng: 1/f = 1/u + 1/v.
- Biểu thức liên hệ giữa OA (u), OA' (v) và f: 1/f = 1/OA + 1/OA' (vì OA' = OV là khoảng cố định đến màng lưới).
  Hoặc f = (OA · OA') / (OA + OA').
- Khi vật AB di chuyển trong khoảng nhìn rõ (u thay đổi từ 12.5 cm đến 50 cm), giữ v = OA' = 1.50 cm cố định, tiêu cự f biến đổi theo biểu thức trên. Cụ thể, khi OA tăng (vật xa hơn), 1/OA giảm nên 1/f = 1/OA + 1/v giảm => f tăng. Khi OA giảm (vật đến gần hơn), 1/OA tăng => 1/f tăng => f giảm. Vậy: vật đi xa → tiêu cự f tăng; vật đi gần → tiêu cự f giảm.

b) Tính f_min, f_max cho mắt và xác định tật quang học.

- Dữ kiện: OV = v = 1,50 cm. Khoảng nhìn rõ OA ∈ [12,5 cm, 50 cm].
  Áp dụng công thức f = (u v)/(u + v) với u = OA, v = 1.5 cm.
- Tính f_min (vật ở gần nhất u_min = 12,5 cm): f_min = (12.5 * 1.5) / (12.5 + 1.5) = 18.75 / 14 = 1.3392857... cm ≈ 1,339 cm.
- Tính f_max (vật ở xa nhất u_max = 50 cm): f_max = (50 * 1.5) / (50 + 1.5) = 75 / 51.5 ≈ 1.4563107... cm ≈ 1,456 cm.
- So sánh với OV: Theo đề, nếu f_max = OV ⇒ mắt không có tật. Nếu f_max < OV ⇒ mắt cận thị; nếu f_max > OV ⇒ mắt viễn thị. Ở đây: OV = 1,50 cm; f_max ≈ 1,456 cm < 1,50 cm ⇒ f_max < OV ⇒ người này bị cận thị.
- Kết luận:
- f_min ≈ 1,339 cm; f_max ≈ 1,456 cm.
- Vì f_max < OV (1,50 cm), mắt mắc tật cận thị.
- Giải thích ngắn: f_max nhỏ hơn OV nghĩa là khi mắt ở trạng thái không điều tiết (tiêu cự lớn nhất), tiêu cự đó vẫn nhỏ hơn khoảng OV cần để ảnh của vật ở vô cực rơi lên võng mạc ⇒ ảnh của vật xa (gần vô cực) hình thành trước võng mạc ⇒ không nhìn rõ vật ở xa ⇒ cận thị.

Ghi chú chung và yêu cầu bổ sung dữ liệu: - Những câu tôi không làm số được do thiếu hình ảnh/ghi số (cần đối chiếu hình gốc): Bài 1.1 (Hình 1.1) để biết khoảng cách giữa các chấm, Bài 2.1a (Hình 2) để lấy m và V đo được, Bài 3.2 (Hình 3) để biết sơ đồ mạch vôn kế và các điện trở nối ra sao, Bài 4.1 (Hình 4) để lấy độ cao các vị trí (O, B, C, D) hoặc vận tốc tại một điểm. Xin bạn cung cấp các hình đó (ảnh chụp Hình 1.1, Hình 2, Hình 3, Hình 4) nếu muốn tôi giải số cụ thể cho các mục tương ứng.

Nếu bạn muốn, tôi có thể: - Vẽ đồ thị s(t) dạng tổng quát cho 1.1 và trình bày cách đọc v từ đồ thị (không số).
- Khi bạn gửi ảnh các hình bị thiếu, tôi sẽ tiếp tục giải cụ thể từng phần còn thiếu, từng bước và kiểm tra kết quả.

11_Dong_Thap

Lời giải đề số 11 – Đồng Tháp

Phạm vi giải

File đề được cung cấp chỉ gồm các câu Vật lí (Câu 1 đến Câu 5), không có câu Sinh học hoặc Hóa học cần bỏ qua. Trong file văn bản, hình mạch điện ở Câu 3.2 không được trích xuất; lời giải dưới đây đã **đối chiếu sơ đồ gốc**: ba nhánh giữa các nút `M, B`, nhánh trên gồm R3, nguồn U giữa `A, B`; nhánh giữa gồm ampe kế – R2 – R4; nhánh dưới gồm R1; khóa K nối A với nút `N` giữa R2, R4.

Câu 1 (3,0 điểm)

1. Chuyển động của xe mô tô và xe đạp

a) Đồ thị quãng đường – thời gian

Từ bảng số liệu, các điểm cần biểu diễn là:

- Xe mô tô: `(0; 0)`, `(0,5; 20)`, `(1; 40)`, `(1,5; 60)`, `(2; 80)`.
- Xe đạp: `(0; 20)`, `(0,5; 30)`, `(1; 40)`, `(1,5; 50)`, `(2; 60)`.

Nối các điểm của mỗi xe bằng đoạn thẳng. Đồ thị có dạng:

```
s (km)
80 |                        ● M(2;80)
70 |
60 |                   ● M(1,5;60)       ● Đ(2;60)
50 |               ● Đ(1,5;50)
40 |          ● M,Đ(1;40)
30 |     ● Đ(0,5;30)
20 |● Đ(0;20)  ● M(0,5;20)
10 |
 0 |● M(0;0)
   +------------------------------------------ t (h)
    0        0,5        1,0        1,5        2,0
```

Trong đó đường của xe mô tô dốc hơn đường của xe đạp; hai đường cắt nhau tại `(1 h; 40 km)`.

b) Phương trình chuyển động và thời điểm gặp nhau

Từ bảng:

- Xe mô tô đi được `20 km` trong `0,5 h`, nên vận tốc:

$$v_1 = \frac{20}{0,5} = 40 \text{ km/h}.$$

  Xe mô tô bắt đầu tại gốc tọa độ nên:

$$s_1 = 40t \quad (\text{km}).$$

- Xe đạp đi được `10 km` trong `0,5 h`, nên vận tốc:

$$v_2 = \frac{10}{0,5} = 20 \text{ km/h}.$$

  Tại `t = 0`, xe đạp đã ở cách gốc `20 km`, do đó:

$$s_2 = 20 + 20t \quad (\text{km}).$$

Hai xe gặp nhau khi `s_1=s_2`:

$$40t = 20 + 20t$$
$$20t = 20 \Rightarrow t = 1 \text{ h}.$$

Vị trí gặp:

$$s = 40 \cdot 1 = 40 \text{ km}.$$

Kết luận: Hai xe gặp nhau sau `1 h`, tại vị trí cách gốc `40 km`.

c) Thời điểm hai xe cách nhau 26 km

Khoảng cách giữa hai xe là:

$$D = |s_1 - s_2| = |40t - (20 + 20t)| = |20t - 20|.$$

Đặt `D = 26 km`:

$$|20t - 20| = 26.$$

Suy ra hai trường hợp:

- $20t - 20 = 26 \Rightarrow 20t = 46 \Rightarrow t = 2,3$ h.
- $20t - 20 = -26 \Rightarrow 20t = -6 \Rightarrow t = -0,3$ h, loại vì $t \geq 0$.

Đổi đơn vị:

$$2,3\ \text{h} = 2\ \text{h} + 0,3 \cdot 60\ \text{min} = 2\ \text{h}\ 18\ \text{min}.$$

Kết luận: Sau $2,3$ h (hay 2 giờ 18 phút) kể từ lúc xe mô tô xuất phát, hai xe cách nhau 26 km.

Kiểm tra: Khi $t=2,3$ h, $s_1=92$ km, $s_2=66$ km, hiệu là 26 km, đúng.

---

2. Ném thẳng đứng lên cao

Tóm tắt:

$$m = 300\ \text{g} = 0,3\ \text{kg};\quad h_0 = 2\ \text{m};\quad v_0 = 5\ \text{m/s}.$$

Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Đề không cho giá trị g, lấy quy ước THCS:

$$g = 10\ \text{N/kg}.$$

Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn.

a) Cơ năng của hòn bi

Thế năng ban đầu:

$$W_{t0} = mgh_0 = 0,3 \cdot 10 \cdot 2 = 6\ \text{J}.$$

Động năng ban đầu:

$$W_{d0} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,3 \cdot 5^2 = 3,75\ \text{J}.$$

Cơ năng:

$$W = W_{t0} + W_{d0} = 6 + 3,75 = 9,75\ \text{J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{W = 9,75\ \text{J}}.$$

b) Tốc độ tại vị trí động năng bằng ba lần thế năng

Điều kiện:

$$W_d = 3W_t.$$

Bảo toàn cơ năng:

$$W = W_t + W_d = W_t + 3W_t = 4W_t.$$

Suy ra:

$$W_t = \frac{W}{4},\qquad W_d = \frac{3W}{4}.$$

Thay số:

$$W_d = \frac{3 \cdot 9,75}{4} = 7,3125\ \text{J}.$$

Dùng công thức động năng:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2W_d}{m}}.$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 7,3125}{0,3}} = \sqrt{48,75} \approx 6,98\ \text{m/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{v \approx 6,98\ \text{m/s}}.$$

Kiểm tra: Vị trí này có độ cao $h = W_t/(mg) = 9,75/(4 \cdot 0,3 \cdot 10) = 0,8125$ m, thấp hơn độ cao ném 2 m; vì vậy hòn bi đạt tốc độ lớn hơn 5 m/s khi đi xuống là hợp lí.

> Nếu quy ước dùng $g = 9,8$ N/kg thì tương ứng $W = 9,63$ J và $v \approx 6,94$ m/s; đề THCS thường lấy $g = 10$ N/kg khi không cho giá trị khác.

Câu 2 (1,0 điểm)

Bảng cho 1 kg nước:

Nhiệt độ (°C)	25	30	35	40	45	50
Năng lượng cung cấp (J)	0	20 950	41 900	62 850	83 800	104 750

a) Từ 35 °C đến 50 °C và nhiệt lượng để tăng 1 °C

Nhiệt lượng cần cung cấp:

$$Q_{35\to 50} = Q_{50} - Q_{35} = 104750 - 41900 = 62850\ \text{J}.$$

Độ tăng nhiệt độ:

$$\Delta t = 50 - 35 = 15\ ^\circ\text{C}.$$

Nhiệt lượng cần cho 1 kg nước tăng thêm $1\ ^\circ\text{C}$:

$$q = \frac{Q_{35\to 50}}{\Delta t} = \frac{62850}{15} = 4190\ \text{J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{Q_{35\to 50} = 62850\ \text{J}}, \qquad \boxed{q = 4190\ \text{J}/^\circ\text{C}}$$

(theo bảng, tương ứng nhiệt dung riêng của nước khoảng $4190\ \text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$).
Kiểm tra: Mỗi khoảng tăng $5\ ^\circ\text{C}$ trong bảng làm năng lượng tăng $20\ 950$ J; chia cho 5 được $4190\ \text{J}/^\circ\text{C}$, phù hợp.

b) Từ 25 °C đến khi nước bắt đầu sôi

Theo điều kiện thường, nước bắt đầu sôi ở $100\ ^\circ\text{C}$.

$$\Delta t = 100 - 25 = 75\ ^\circ\text{C}.$$

Với 1 kg nước:

$$Q = mq\Delta t = 1 \cdot 4190 \cdot 75 = 314250\ \text{J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{Q = 314250\ \text{J} \approx 3,14 \cdot 10^5\ \text{J}}.$$

Đây là nhiệt lượng để nước tăng đến nhiệt độ bắt đầu sôi, **chưa tính nhiệt hóa hơi**.

Câu 3 (3,0 điểm)

1. Cuộn dây đồng

Tóm tắt và đổi đơn vị:

$$l = 120\ \text{m}; \qquad S = 1,2\ \text{mm}^2 = 1,2 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^2;$$

$$\rho = 1,7 \cdot 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}.$$

a) Điện trở của cuộn dây

Công thức:

$$R = \rho \frac{l}{S}.$$

Thế số:

$$R = 1,7 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{120}{1,2 \cdot 10^{-6}} = \frac{2,04 \cdot 10^{-6}}{1,2 \cdot 10^{-6}} = 1,7\ \Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{R = 1,7\ \Omega}.$$

b) Điện trở mỗi đoạn dây

Gọi chiều dài đoạn thứ hai là $l_2 = x$. Vì đoạn thứ nhất dài gấp đôi đoạn thứ hai:

$$l_1 = 2x.$$

Tổng chiều dài là 120 m:

$$l_1 + l_2 = 2x + x = 120 \Rightarrow x = 40\ \text{m}.$$

Do đó:

$$l_2 = 40\ \text{m}, \qquad l_1 = 80\ \text{m}.$$

Vì cùng vật liệu và tiết diện nên R tỉ lệ thuận với chiều dài:

$$R_1 = R\frac{l_1}{l} = 1,7 \cdot \frac{80}{120} = \frac{17}{15}\ \Omega \approx 1,13\ \Omega.$$

$$R_2 = R\frac{l_2}{l} = 1,7 \cdot \frac{40}{120} = \frac{17}{30}\ \Omega \approx 0,57\ \Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_1 \approx 1,13\ \Omega; \qquad R_2 \approx 0,57\ \Omega}.$$

Kiểm tra: R_1 + R_2 ≈ 1,13 + 0,57 = 1,70 Ω, bằng điện trở ban đầu.

---

2. Mạch điện

> **Lưu ý về hình:** Sơ đồ mạch bị thiếu trong file .txt, nên cần đối chiếu hình gốc. Theo hình gốc: nhánh trên là M – R3 – A – nguồn U – B; nhánh giữa là M – ampe kế – R2 – N – R4 – B; nhánh dưới là M – R1 – B; khóa K nối A với N.

Cho:

$$U = 7,2\ \text{V};\quad R_1 = R_2 = 2\ \Omega;\quad R_3 = 3\ \Omega;\quad R_4 = 6\ \Omega.$$

Điện trở ampe kế, khóa và dây nối coi như bằng không.

a) Khi K mở

Khi K mở, nhánh giữa có R2 nối tiếp R4:

$$R_{24} = R_2 + R_4 = 2 + 6 = 8\ \Omega.$$

Hai nhánh R1 và R24 song song giữa M, B:

$$R_{MB} = R_1 \parallel R_{24} = \frac{R_1 R_{24}}{R_1 + R_{24}} = \frac{2 \cdot 8}{2 + 8} = 1,6\ \Omega.$$

Mạch tương đương gồm nguồn nối tiếp R3 và RMB, nên dòng điện do nguồn cung cấp là:

$$I = \frac{U}{R_3 + R_{MB}} = \frac{7,2}{3 + 1,6} = \frac{7,2}{4,6} \approx 1,565\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế giữa M, B:

$$U_{MB} = I R_{MB} = 1,565 \cdot 1,6 \approx 2,504\ \text{V}.$$

Dòng qua nhánh giữa, cũng là số chỉ ampe kế:

$$I_A = \frac{U_{MB}}{R_{24}} = \frac{2,504}{8} \approx 0,313\ \text{A}.$$

Kết luận:

$$\boxed{I_A \approx 0,313\ \text{A}}.$$

Kiểm tra bằng biểu thức chính xác:

$$I_A = \frac{7,2 \cdot 1,6}{(3 + 1,6) \cdot 8} = \frac{36}{115}\ \text{A} \approx 0,313\ \text{A}.$$

b) Thay R1 bằng đèn (6 V – 6 W), đóng K

Điện trở định mức của đèn:

$$R_d = \frac{U_d^2}{P_d} = \frac{6^2}{6} = 6\ \Omega.$$

Khi đóng K, A nối với N, nên R2 và R3 cùng mắc giữa M, A:

$$R_{23} = R_2 \parallel R_3 = \frac{2 \cdot 3}{2 + 3} = 1,2\ \Omega.$$

Nhánh gồm R23 nối tiếp đèn có điện trở:

$$R_{23} + R_d = 1,2 + 6 = 7,2\ \Omega.$$

Hiệu điện thế giữa A, B do nguồn giữ không đổi bằng 7,2 V, nên dòng qua nhánh này:

$$I_{\text{nhánh}} = \frac{U}{R_{23} + R_d} = \frac{7,2}{7,2} = 1\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế giữa A, M:

$$U_{AM} = I_{\text{nhánh}} R_{23} = 1 \cdot 1,2 = 1,2\ \text{V}.$$

Dòng qua R2, cũng là dòng qua ampe kế:

$$I_A = I_{R_2} = \frac{U_{AM}}{R_2} = \frac{1,2}{2} = 0,6\ \text{A}.$$

Dòng qua đèn là 1 A, nên công suất thực tế của đèn:

$$P_d' = I_{\text{nhánh}}^2 R_d = 1^2 \cdot 6 = 6\ \text{W}.$$

Vì $P_d' = P_{dm} = 6$ W, đèn sáng đúng định mức.

Kết luận:

$$\boxed{I_A = 0,6\ \text{A}},\qquad \boxed{\text{Đèn sáng bình thường}}.$$

Kiểm tra: Điện áp trên đèn là $U_d' = I_{\text{nhánh}} R_d = 1 \cdot 6 = 6\ \text{V}$, đúng điện áp định mức 6 V.

Câu 4 (1,0 điểm)

Đèn lắc tay hoạt động dựa trên **hiện tượng cảm ứng điện từ**: nam châm chuyển động qua lại làm từ thông qua cuộn dây biến thiên, tạo ra dòng điện để nạp vào bộ phận lưu trữ năng lượng và cấp cho bộ phận phát sáng.

a) Lắc nhanh hơn thì đèn sáng hơn

Khi tốc độ chuyển động của nam châm tăng, từ thông qua cuộn dây biến thiên nhanh hơn. Theo định luật cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng tăng khi tốc độ biến thiên của từ thông tăng:

$$|E| \sim \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}.$$

Vì vậy, lắc nhanh hơn làm:

1. Suất điện động cảm ứng lớn hơn;
2. Dòng điện cảm ứng và năng lượng nạp trong mỗi đơn vị thời gian lớn hơn;
3. Công suất cung cấp cho bộ phận phát sáng lớn hơn.

Kết luận: Lắc càng nhanh thì đèn càng sáng.

b) Cuộn dây bao phủ toàn bộ chiều dài quãng dịch chuyển

So với thiết kế ban đầu, đèn sẽ **sáng yếu hơn, thậm chí gần như không sáng trong mô hình lí tưởng**.

Lí do: khi cuộn dây bao phủ toàn bộ quãng đường, nam châm luôn nằm trong vùng cuộn dây. Trong phần lớn hành trình, số đường sức từ xuyên qua cuộn dây thay đổi ít (hoặc gần như không đổi), nên độ biến thiên từ thông nhỏ:

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \text{ nhỏ} \Rightarrow |E| \text{ nhỏ} \Rightarrow I \text{ nhỏ}.$$

Nam châm chỉ tạo cảm ứng đáng kể ở các vùng gần đầu/cuối cuộn, vì vậy năng lượng thu được và độ sáng trung bình giảm so với thiết kế ban đầu, trong đó nam châm đi vào/ra vùng cuộn dây làm từ thông biến thiên mạnh hơn.

Kết luận: Cuộn dây phủ kín toàn bộ hành trình thường làm đèn **kém sáng hơn** thiết kế ban đầu.

Câu 5 (2,0 điểm)

Cho thấu kính hội tụ có:

$$f = 10\ \text{cm}.$$

Ảnh ban đầu là ảnh thật và cao gấp 5 lần vật.

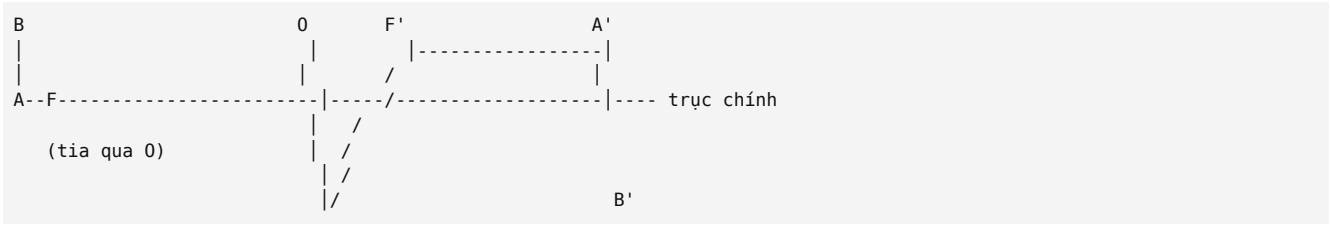
a) Dựng ảnh và tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

Để dựng ảnh, vẽ hai tia đặc biệt từ điểm B:

1. Tia song song trục chính, sau khi qua thấu kính đi qua tiêu điểm ảnh F';
2. Tia đi qua quang tâm O, truyền thẳng.

Giao điểm hai tia ló là B'; từ B' hạ vuông góc xuống trục chính được A'.

Sơ đồ định tính (không theo tỉ lệ):



Ảnh thật nên ngược chiều vật. Độ phóng đại có độ lớn:

$$|k| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{d'}{d} = 5,$$

trong đó d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d' là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Do đó:

$$d' = 5d.$$

Dùng hệ thức thấu kính (suy ra từ các tam giác đồng dạng trong hình dựng):

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}.$$

Thế d'=5d và f=10 cm:

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{d} + \frac{1}{5d} = \frac{6}{5d}.$$

Suy ra:

$$5d = 60 \Rightarrow d = 12\ \text{cm}.$$

Vậy:

$$d' = 5d = 5 \cdot 12 = 60\ \text{cm}.$$

Kết luận: Ảnh thật cách thấu kính:

$$\boxed{d' = 60\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra: $d = 12$ cm nằm giữa $f = 10$ cm và $2f = 20$ cm, nên thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật; $d' = 60\ \text{cm} > 2f$, phù hợp.

b) Hướng và độ dịch chuyển của vật để ảnh mới vẫn cao gấp 5 lần vật

Để có vị trí khác mà ảnh vẫn có độ cao gấp 5 lần vật, ảnh mới phải là **ảnh ảo, cùng chiều**, vì ảnh thật phóng đại 5 lần đã có duy nhất tại d=12 cm.
Với ảnh ảo, theo quy ước dấu:

$$k = +5, \qquad d' = -5d.$$

Thay vào hệ thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{d} - \frac{1}{5d} = \frac{4}{5d}.$$

Suy ra:

$$\frac{1}{10} = \frac{4}{5d} \Rightarrow 5d = 40 \Rightarrow d = 8\ \text{cm}.$$

Vị trí ban đầu cách thấu kính 12 cm, vị trí mới cách thấu kính 8 cm, nên phải đưa vật lại gần thấu kính một đoạn:

$$\Delta d = 12 - 8 = 4\ \text{cm}.$$

Kết luận: Dịch vật **lại gần thấu kính 4 cm**. Khi đó vật cách thấu kính $8\ \text{cm} < f$, tạo ảnh ảo cùng chiều và phóng đại:

$$|k| = \frac{f}{f - d} = \frac{10}{10 - 8} = 5,$$

đúng yêu cầu.

Kết thúc phần Vật lí.

12_Gia_Lai

Lời giải đề số 12 — Gia Lai

> **Lưu ý về hình:** Tệp văn bản trích xuất không chứa Hình 1 và Hình 3. Các kết quả dưới đây được lập theo cấu hình của hình gốc: Hình 1 có A ở phía trên, B bên phải, chiều chuyển động $A \to C \to B$; Hình 3 có R_b nối tiếp với một bộ song song gồm nhánh $A - R_1 - R_3 - B$ (ampe kế mắc nối tiếp trong nhánh trên) và nhánh R_2, khóa K nối tắt từ phía trước R_b đến nút giữa R_1, R_3. Khi sử dụng riêng tệp `.txt`, cần đối chiếu lại hình gốc.
>
> Ở Câu 4.1, bản trích xuất ghi $n = 2$ nhưng ký hiệu căn có thể đã bị mất. Cách hiểu thường gặp của đề là $n = \sqrt{2}$; lời giải chính dùng cách hiểu này và nêu thêm trường hợp nếu đề gốc xác nhận $n = 2$.

Câu 1 (2,0 điểm)

1. Vật rơi tự do

Tóm tắt:

$$m = 2\,\text{kg}, \quad h_0 = 12\,\text{m}, \quad P = 10m = 20\,\text{N}, \quad g = 10\,\text{m/s}^2.$$

Chọn mốc thế năng tại mặt đất nên $W_t = Ph$.

a) Thế năng ở độ cao 12 m

$$W_{t0} = Ph_0 = 20 \cdot 12 = 240\,\text{J}.$$

Đáp án: $\boxed{W_{t0} = 240\,\text{J}}$.

b) Tốc độ lúc vừa chạm đất

Bỏ qua lực cản nên cơ năng bảo toàn. Khi chạm đất, thế năng bằng 0:

$$W_{t0} = W_d = \frac{1}{2}mv^2.$$

Suy ra

$$v = \sqrt{\frac{2W_{t0}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 240}{2}} = \sqrt{240} = 4\sqrt{15} \approx 15{,}49\,\text{m/s}.$$

Đáp án: $\boxed{v \approx 15{,}49\,\text{m/s}}$ (hướng xuống).

c) Khi $W_d : W_t = 3 : 2$

Cơ năng ban đầu là

$$E = 240\,\text{J}.$$

Đặt thế năng lúc đó là $W_t = 2k$, động năng là $W_d = 3k$. Khi đó

$$5k = 240 \quad \Rightarrow \quad k = 48\,\text{J}.$$

Vậy

$$W_t = 2k = 96\,\text{J}, \qquad W_d = 3k = 144\,\text{J}.$$

Vị trí của vật:

$$Ph = 96 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{96}{20} = 4{,}8\,\text{m}.$$

Tốc độ:

$$\frac{1}{2}mv^2 = 144 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2 \cdot 144}{2}} = \sqrt{144} = 12\,\text{m/s}.$$

Kết luận: Vật ở độ cao $\boxed{4{,}8\,\text{m}}$ so với mặt đất và có tốc độ $\boxed{12\,\text{m/s}}$.
Kiểm tra: $W_t + W_d = 96 + 144 = 240\,\text{J}$, đúng bằng cơ năng ban đầu.

2. Hai xe chuyển động tròn đều

Theo Hình 1, lúc đầu bán kính OA vuông góc với OB, nên góc lệch ban đầu là

$$\varphi_0 = 90^\circ = \frac{\pi}{2}.$$

Hai xe cùng chuyển động theo chiều $A \to C \to B$. Với

$$R = 10\,\text{m}, \quad v_A = 0{,}4\,\text{m/s}, \quad v_B = 0{,}3\,\text{m/s},$$

tốc độ góc là

$$\omega_A = \frac{v_A}{R} = \frac{0{,}4}{10} = 0{,}04\,\text{rad/s}, \qquad \omega_B = \frac{v_B}{R} = \frac{0{,}3}{10} = 0{,}03\,\text{rad/s}.$$

Do xe A chạy nhanh hơn nên góc lệch giảm với tốc độ

$$\omega_A - \omega_B = 0{,}01\,\text{rad/s}.$$

Khoảng cách giữa hai hình chiếu là dây cung:

$$d = 2R\sin\frac{\varphi}{2}.$$

Điều kiện $d = R$ cho

$$2R\sin\frac{\varphi}{2} = R \quad\Rightarrow\quad \sin\frac{\varphi}{2} = \frac{1}{2}.$$

Thời điểm đầu tiên ứng với $\varphi = 60^\circ = \pi/3$. Do đó

$$\frac{\pi}{2} - 0{,}01t = \frac{\pi}{3} \quad\Rightarrow\quad 0{,}01t = \frac{\pi}{6}.$$

Với $\pi = 3{,}14$:

$$t = \frac{3{,}14}{0{,}06} \approx 52{,}33\,\text{s}.$$

Đáp án: $\boxed{t \approx 52{,}33\,\text{s}}$.

Kiểm tra: Khi $\varphi = 60^\circ$, $d = 2\cdot 10\cdot\sin 30^\circ = 10\,\text{m} = R$.

Câu 2 (2,0 điểm)

Gọi C là nhiệt dung của mỗi lon và C_n là nhiệt dung của lượng nước trong bình. Đặt

$$k = \frac{C_n}{C}.$$

Nhiệt độ ban đầu của mỗi lon là t_x. Nhiệt độ ban đầu của nước là 0°C.

a) Nhiệt độ ban đầu t_x

Sau lon thứ nhất, cân bằng ở $t_1 = 6^\circ\text{C}$:

$$C(t_x - 6) = C_n(6 - 0).$$

Chia hai vế cho C:

$$t_x - 6 = 6k. \tag{1}$$

Sau khi lấy lon thứ nhất ra, nước trong bình ở 6°C. Với lon thứ hai, cân bằng ở $t_2 = 10{,}8^\circ\text{C}$:

$$C(t_x - 10{,}8) = C_n(10{,}8 - 6),$$

hay

$$t_x - 10{,}8 = 4{,}8k. \tag{2}$$

Lấy (1) trừ (2):

$$4{,}8 = 1{,}2k \quad\Rightarrow\quad k = 4.$$

Thế vào (1):

$$t_x - 6 = 6\cdot 4 = 24 \quad\Rightarrow\quad \boxed{t_x = 30^\circ\text{C}}.$$

b) Lon thứ bao nhiêu có nhiệt độ vừa vượt 20°C?

Gọi t_n là nhiệt độ cân bằng sau lon thứ n, với $t_0 = 0$. Cân bằng nhiệt cho lon thứ n:

$$C(t_x - t_n) = C_n(t_n - t_{n-1}).$$

Vì $C_n = 4C$, $t_x = 30^\circ\text{C}$:

$$30 - t_n = 4(t_n - t_{n-1}),$$

$$5t_n = 30 + 4t_{n-1}.$$

Suy ra dạng truy hồi

$$t_n = 6 + 0{,}8t_{n-1}.$$

Nghiệm với $t_0 = 0$ là

$$t_n = 30\,(1 - 0{,}8^n).$$

Tính các giá trị gần ngưỡng:

$$t_4 = 30(1 - 0.8^4) = 30(1 - 0.4096) = 17.712^\circ\text{C} < 20^\circ\text{C},$$

$$t_5 = 30(1 - 0{,}8^5) = 30(1 - 0{,}32768) = 20{,}1696^\circ\text{C} > 20^\circ\text{C}.$$

Đáp án: Đến **lon thứ 5** thì nhiệt độ khi lấy ra vừa vượt 20°C.

Câu 3 (3,0 điểm)

1. Hai bóng đèn

a) Nhược điểm của cách mắc nối tiếp

Điện trở định mức của các đèn:

$$R_1 = \frac{12^2}{60} = 2{,}4\,\Omega, \qquad R_2 = \frac{12^2}{15} = 9{,}6\,\Omega.$$

Nếu mắc nối tiếp trực tiếp vào nguồn $24\,\text{V}$, dòng điện trong mạch là

$$I = \frac{24}{R_1 + R_2} = \frac{24}{2{,}4 + 9{,}6} = 2\,\text{A}.$$

Trong khi đó, dòng điện định mức của từng đèn là

$$I_{1đm} = \frac{60}{12} = 5\,\text{A}, \qquad I_{2đm} = \frac{15}{12} = 1{,}25\,\text{A}.$$

Hai đèn mắc nối tiếp phải có cùng dòng điện, nhưng dòng định mức của chúng khác nhau nên **không thể cùng sáng bình thường**. Cụ thể, khi mắc như đề:

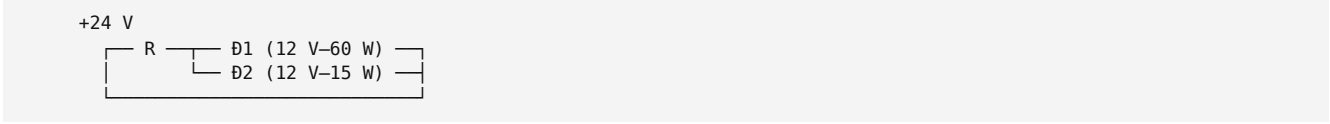
$$U_1 = IR_1 = 2 \cdot 2{,}4 = 4{,}8\,\text{V} < 12\,\text{V},$$

$$U_2 = IR_2 = 2 \cdot 9{,}6 = 19{,}2\,\text{V} > 12\,\text{V}.$$

Đèn Đ1 sáng yếu, còn Đ2 bị quá điện áp và có thể cháy. Ngoài ra, nếu một đèn hỏng thì mạch bị hở, đèn còn lại cũng tắt.

b) Mắc thêm điện trở để đèn hoạt động định mức

Muốn hai đèn cùng nhận đúng $12\,\text{V}$, mắc hai đèn **song song**. Bộ hai đèn song song được mắc nối tiếp với điện trở phụ R vào nguồn $24\,\text{V}$:



Dòng điện định mức tổng qua điện trở phụ là

$$I = I_{1đm} + I_{2đm} = 5 + 1{,}25 = 6{,}25\,\text{A}.$$

Điện trở phụ phải làm giảm điện áp từ $24\,\text{V}$ xuống $12\,\text{V}$:

$$U_R = 24 - 12 = 12\,\text{V}.$$

Vậy

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{12}{6{,}25} = 1{,}92\,\Omega.$$

Đáp án: $\boxed{R = 1{,}92\,\Omega}$.

Kiểm tra: trên mỗi đèn có $12\,\text{V}$, nên $P_1 = 60\,\text{W}$, $P_2 = 15\,\text{W}$, đúng định mức. Điện trở phụ tỏa nhiệt $P_R = U_R I = 75\,\text{W}$, vì vậy phải chọn điện trở có công suất chịu được thích hợp.

2. Mạch điện Hình 3

> Phần này dùng đúng topology của Hình 3 gốc. Gọi C là nút sau R_b, trước hai nhánh song song; ampe kế nằm trên nhánh R_1, R_3. Khi K đóng, K nối nút A (phía trước R_b) với nút giữa R_1, R_3.

a) K mở, $R_b = 4\,\Omega$, ampe kế chỉ $0{,}5\,\text{A}$

K mở, điện trở nhánh trên:

$$R_{13} = R_1 + R_3 = 3 + 15 = 18\,\Omega.$$

Nhánh trên song song với $R_2 = 9\,\Omega$, nên

$$R_{//} = \frac{R_{13}R_2}{R_{13} + R_2} = \frac{18 \cdot 9}{18 + 9} = 6\,\Omega.$$

Ampe kế nằm ở nhánh trên nên dòng nhánh trên là

$$I_{13} = 0{,}5\,\text{A}.$$

Hiệu điện thế giữa C và B:

$$U_{CB} = I_{13}R_{13} = 0{,}5 \cdot 18 = 9\,\text{V}.$$

Dòng qua R_2:

$$I_2 = \frac{U_{CB}}{R_2} = \frac{9}{9} = 1\,\text{A}.$$

Dòng qua R_b là tổng dòng hai nhánh:

$$I_b = I_{13} + I_2 = 0{,}5 + 1 = 1{,}5\,\text{A}.$$

Suy ra

$$U_{R_b} = I_b R_b = 1{,}5 \cdot 4 = 6\,\text{V}.$$

Do đó

$$U_{AB} = U_{R_b} + U_{CB} = 6 + 9 = 15\,\text{V}.$$

Đáp án: $\boxed{U_{AB} = 15\,\text{V}}$.

Kiểm tra: $R_{//} = 6\,\Omega$, dòng qua bộ song song là $9/6 = 1{,}5\,\text{A}$; toàn mạch có $R_{td} = 4 + 6 = 10\,\Omega$, nên $U = 1{,}5 \cdot 10 = 15\,\text{V}$, khớp.

b) K đóng, số chỉ ampe kế vẫn bằng $0{,}5\,\text{A}$

K đóng làm nút trước R_b trùng với nút giữa R_1, R_3. Vì vậy R_1 song song với R_b, còn R_3 mắc trực tiếp giữa A và B; nhánh R_2 nối từ C đến B.
Ampe kế vẫn đo dòng qua R_1, nên

$$I_1 = 0{,}5\,\text{A}.$$

Hiệu điện thế giữa A và C (cũng là hai đầu R_1) là

$$U_{AC} = I_1 R_1 = 0{,}5 \cdot 3 = 1{,}5\,\text{V}.$$

Dòng qua R_b:

$$I_b = \frac{U_{AC}}{R_b} = \frac{1{,}5}{R_b}.$$

Theo định luật nút tại C, dòng qua R_2 là

$$I_2 = I_1 + I_b = 0{,}5 + \frac{1{,}5}{R_b}.$$

Do đó

$$U_{CB} = R_2 I_2 = 9\left(0{,}5 + \frac{1{,}5}{R_b}\right).$$

Vì $U_{AB} = 15\,\text{V}$:

$$15 = U_{AC} + U_{CB} = 1{,}5 + 9\left(0{,}5 + \frac{1{,}5}{R_b}\right).$$

Giải:

$$15 = 1{,}5 + 4{,}5 + \frac{13{,}5}{R_b} \quad \Rightarrow \quad \frac{13{,}5}{R_b} = 9 \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_b = 1{,}5\,\Omega}.$$

Kiểm tra: Với $R_b = 1{,}5\,\Omega$, $I_b = 1\,\text{A}$, $I_1 = 0{,}5\,\text{A}$, nên $I_2 = 1{,}5\,\text{A}$, $U_{CB} = 13{,}5\,\text{V}$, cộng với $U_{AC} = 1{,}5\,\text{V}$ được $15\,\text{V}$. Ampe kế chỉ đúng $0{,}5\,\text{A}$.

Câu 4 (2,0 điểm)

1. Lăng kính

Trường hợp đề gốc là $n = \sqrt{2}$ **(khả năng cao do ký hiệu căn bị mất khi trích xuất)**

Lăng kính có tiết diện là tam giác đều nên góc chiết quang

$$A = 60^\circ.$$

Tại mặt AB, tia đi từ không khí vào thủy tinh. Theo định luật khúc xạ Snell:

$$n_{kk} \sin i = n \sin r.$$

Với $n_{kk} = 1$, $i = 45^\circ$, $n = \sqrt{2}$:

$$\sin r = \frac{\sin 45^\circ}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

Vậy

$$\boxed{r = 30^\circ}.$$

Đường truyền: Tia khúc xạ tại AB lệch về phía pháp tuyến. Trong lăng kính, nó tới mặt BC với góc tới

$$i_2 = A - r = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ.$$

Vì góc giới hạn của thủy tinh ra không khí là

$$\sin i_g = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad i_g = 45^\circ,$$

nên $i_2 < i_g$: tia ló ra qua BC, lệch xa pháp tuyến. Góc ló tại BC thỏa

$$\sin e = \sqrt{2}\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

suy ra $e = 45^\circ$.

Có thể phác họa như sau:

```
          A
         /|
        / |        tia tới
       /  |       ↘
      /   |         ↘ r = 30°
     B----+----C       ↘ tia ló qua BC
```

Hình phác trên chỉ nhằm chỉ chiều lệch về pháp tuyến tại AB và lệch xa pháp tuyến tại BC; khi chấm hình cần vẽ đúng pháp tuyến ở hai mặt.

Nếu đề gốc xác nhận $n = 2$

Khi đó tại AB:

$$\sin r = \frac{\sin 45^\circ}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4},$$

$$\boxed{r = \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right) \approx 20{,}7^\circ}.$$

Tia trong lăng kính tới BC với

$$i_2 = 60^\circ - r \approx 39{,}3^\circ.$$

Góc giới hạn thủy tinh–không khí là $i_g = \arcsin(1/2) = 30^\circ$, nên $i_2 > i_g$: xảy ra **phản xạ toàn phần** tại BC. Vì vậy phải đối chiếu ký hiệu căn ở đề gốc để chọn đúng một trong hai kết quả trên.

2. Thấu kính hội tụ

Gọi khoảng cách từ A đến thấu kính là d_A, từ thấu kính đến B là d_B. Vì A và B ở hai phía, nên

$$d_A + d_B = 90\,\text{cm}.$$

Khi vật ở A, ảnh ở B:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_A} + \frac{1}{d_B}.$$

Độ phóng đại về độ lớn của ảnh đầu:

$$|k_1| = \frac{d_B}{d_A}.$$

Đổi lại, vật ở B và ảnh ở A:

$$|k_2| = \frac{d_A}{d_B}.$$

Theo đề, ảnh sau cao bằng $1/4$ ảnh đầu:

$$\frac{|k_2|}{|k_1|} = \frac{1}{4} \quad \Rightarrow \quad \frac{d_A/d_B}{d_B/d_A} = \frac{1}{4}.$$

Suy ra

$$\left(\frac{d_B}{d_A}\right)^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad \frac{d_B}{d_A} = 2.$$

Vậy

$$d_B = 2d_A, \qquad 3d_A = 90 \quad \Rightarrow \quad d_A = 30\,\text{cm}, \quad d_B = 60\,\text{cm}.$$

Tiêu cự:

$$f = \frac{d_A d_B}{d_A + d_B} = \frac{30 \cdot 60}{90} = 20\,\text{cm}.$$

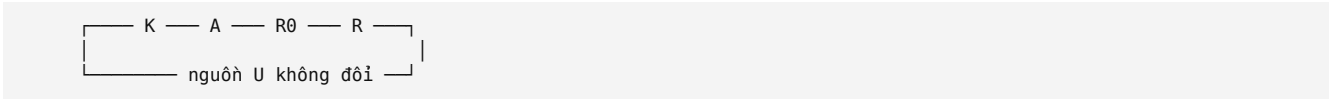
Đáp án: $\boxed{f = 20\,\text{cm}}$.

Kiểm tra: $1/f = 1/30 + 1/60 = 1/20$, đúng.

Câu 5 (1,0 điểm)

Gọi x là điện trở nhỏ nhất và y là điện trở lớn nhất của biến trở. Dùng biến trở theo kiểu **mắc nối tiếp (rheostat)**.

Sơ đồ mạch



Trong đó ampe kế, R_0 và biến trở R mắc nối tiếp. Khóa K chỉ đóng trong thời gian đọc số chỉ, tránh để mạch hoạt động lâu và bảo vệ biến trở.

Cách tiến hành

1. Đưa con chạy về một đầu để biến trở có điện trở nhỏ nhất, gọi là x. Đóng K, đọc số chỉ ampe kế I_{max}.
2. Đưa con chạy về đầu kia để biến trở có điện trở lớn nhất, gọi là y. Đóng K, đọc số chỉ ampe kế I_{min}.
3. Lặp lại mỗi phép đo vài lần và lấy giá trị trung bình để giảm sai số. Chọn R_0 đủ lớn để dòng điện lớn nhất không vượt giới hạn an toàn của ampe kế và biến trở.

Công thức xác định x, y

Với điện trở nhỏ nhất:

$$I_{max} = \frac{U}{R_0 + x} \quad \Rightarrow \quad \boxed{x = \frac{U}{I_{max}} - R_0}.$$

Với điện trở lớn nhất:

$$I_{min} = \frac{U}{R_0 + y} \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = \frac{U}{I_{min}} - R_0}.$$

Do đó khoảng giá trị gần đúng của biến trở là

$$\boxed{R \in \left(\frac{U}{I_{max}} - R_0,\ \frac{U}{I_{min}} - R_0 \right)}.$$

Nếu đề quy ước kể cả hai đầu mút thì viết $R \in [x, y]$.

13_Ha_Nam

Đề 13 – Hà Nam

> **Phạm vi:** Đề là môn Khoa học tự nhiên dành cho thí sinh chuyên Vật lí; lời giải dưới đây giải toàn bộ phần Vật lí (Câu I–V). Không có câu Sinh học/Hóa học cần giải. Sơ đồ mạch ở Câu III đã được đối chiếu với hình gốc của đề.

Câu I (2,0 điểm)

Cho:

- $AB = 12\,\text{km}$;
- vận tốc dòng nước: $v_n = 10\,\text{km/h}$ (từ A đến B);
- vận tốc ca nô so với nước: $v_0 = 30\,\text{km/h}$.

Suy ra:

- đi từ A đến B: $v_{AB} = v_0 + v_n = 40\,\text{km/h}$;
- đi từ B đến A: $v_{BA} = v_0 - v_n = 20\,\text{km/h}$.

1. Hai ca nô xuất phát từ A và B để gặp nhau

Tóm tắt: Hai ca nô cách nhau $12\,\text{km}$, chuyển động ngược chiều với vận tốc lần lượt 40 và $20\,\text{km/h}$.

Vận tốc tương đối:

$$v_{td} = 40 + 20 = 60\,\text{km/h}.$$

Thời gian từ lúc xuất phát đến khi gặp:

$$t = \frac{AB}{v_{td}} = \frac{12}{60} = 0{,}2\,\text{h} = 12\,\text{phút}.$$

Quãng đường ca nô đi từ A đi được:

$$s_A = v_{AB}t = 40 \cdot 0{,}2 = 8\,\text{km}.$$

Vậy hai ca nô gặp nhau tại điểm cách A $8\,\text{km}$, hay cách B $4\,\text{km}$.

Kết luận: $t = 12\,\text{phút}$; vị trí gặp cách A $8\,\text{km}$ (cách B $4\,\text{km}$).

Kiểm tra: $8 + 4 = 12\,\text{km}$, đúng bằng khoảng cách AB.

2. Quay về bến cũ sau khi gặp

Tại thời điểm gặp:

- Ca nô xuất phát từ A đang cách A $8\,\text{km}$, quay về A ngược dòng với vận tốc $20\,\text{km/h}$:

$$t_{A\to A} = \frac{8}{20} = 0{,}4\,\text{h} = 24\,\text{phút}.$$

  Tổng thời gian từ lúc xuất phát:

$$T_A = 12 + 24 = 36\,\text{phút}.$$

- Ca nô xuất phát từ B đang cách B $4\,\text{km}$, quay về B xuôi dòng với vận tốc $40\,\text{km/h}$:

$$t_{B\to B} = \frac{4}{40} = 0{,}1\,\text{h} = 6\,\text{phút}.$$

  Tổng thời gian từ lúc xuất phát:

$$T_B = 12 + 6 = 18\,\text{phút}.$$

Độ chênh lệch:

$$\Delta T = T_A - T_B = 36 - 18 = 18\,\text{phút}.$$

Kết luận: Hai tổng thời gian chênh lệch $18\,\text{phút}$.

3. Số ca nô đi từ A đến B gặp trên một chuyến từ B về A

Thời gian ca nô đi A đến B:

$$t_1 = \frac{12}{40}\,\text{h} = 0{,}3\,\text{h} = 18\,\text{phút}.$$

Mỗi ca nô xuất phát từ A cách nhau $6\,\text{phút}$. Tại B, ca nô nghỉ $9\,\text{phút}$ rồi quay về A, nên thời gian đi từ B về A là:

$$t_2 = \frac{12}{20}\,\text{h} = 0{,}6\,\text{h} = 36\,\text{phút}.$$

Xét ca nô thứ nhất: xuất phát từ A lúc 0, đến B lúc 18, nghỉ đến lúc 27 rồi bắt đầu đi về A. Trong thời gian từ 27 đến 63 phút, nó gặp các ca nô đi A đến B xuất phát lần lượt lúc:

$$12,\ 18,\ 24,\ 30,\ 36,\ 42,\ 48,\ 54,\ 60\ \text{phút}.$$

Có tất cả 9 ca nô. Các ca nô ở các lượt sau chỉ dịch thời điểm trên cùng một lượng $6k$ phút nên kết quả không đổi.

Kết luận: Mỗi ca nô đi từ B về A gặp 9 **ca nô** đang đi từ A đến B.

Kiểm tra: Ca nô về A trong 36 phút; các điều kiện giao nhau cho thời điểm xuất phát của ca nô A–B là từ $s - 15$ đến $s + 33$ phút, chứa đúng 9 thời điểm cách nhau 6 phút (không tính ca nô đang nghỉ tại bến).

4. Số ca nô tối thiểu của tuyến

Một ca nô hoàn thành một chu kì:

- đi A đến B: 18 phút;
- nghỉ dỡ hàng tại B: 9 phút;
- đi B về A: 36 phút;
- nghỉ chất hàng tại A: 9 phút.

Thời gian một chu kì:

$$T = 18 + 9 + 36 + 9 = 72\,\text{phút}.$$

Để cứ 6 phút có một ca nô xuất phát từ A, số ca nô cần có là:

$$N = \frac{T}{6} = \frac{72}{6} = 12.$$

Kết luận: Số ca nô tối thiểu là 12 **ca nô**.

Câu II (2,0 điểm)

Cho $S_2 = 0{,}5S_1$, $d_1 = 10000\,\text{N/m}^3$, $h_1 = 18\,\text{cm}$, $d_2 = 8000\,\text{N/m}^3$, $h_2 = 6\,\text{cm}$. Hai chất lỏng không hòa lẫn; chất 1 nặng hơn chất 2 nên chất 1 nằm dưới chất 2 trong bình B.

1. Độ chênh lệch hai mặt thoáng

Gọi:

- x là chiều cao cột chất lỏng 1 trong bình B;
- y là chiều cao cột chất lỏng 1 trong bình A.

Chất lỏng 2 chỉ ở bình B và thể tích không đổi nên chiều cao của nó vẫn là $h_2 = 6\,\text{cm}$.

Bảo toàn thể tích chất lỏng 1:

$$S_1 h_1 = S_1 y + S_2 x.$$

Thay $S_2 = 0{,}5S_1$:

$$18 = y + 0{,}5x. \tag{1}$$

Cân bằng áp suất tại đáy ống thông:

$$d_1 y = d_1 x + d_2 h_2.$$

Suy ra:

$$y - x = \frac{d_2 h_2}{d_1} = \frac{8000 \cdot 6}{10000} = 4{,}8\,\text{cm}. \tag{2}$$

Từ (1), (2):

$$y = x + 4{,}8,$$
$$18 = x + 4{,}8 + 0{,}5x,$$
$$x = 8{,}8\,\text{cm}, \qquad y = 13{,}6\,\text{cm}.$$

Mặt thoáng ở A cao $13{,}6\,\text{cm}$; mặt thoáng ở B cao:

$$h_B = x + h_2 = 8{,}8 + 6 = 14{,}8\,\text{cm}.$$

Độ chênh lệch:

$$\Delta h = 14{,}8 - 13{,}6 = 1{,}2\,\text{cm}.$$

Kết luận: Mặt thoáng ở bình B cao hơn bình A $1{,}2\,\text{cm}$.

Kiểm tra: Áp suất đáy hai phía đều bằng $10000 \cdot 13{,}6 = 136000$ (theo đơn vị N/m^2 nếu đổi toàn bộ chiều cao sang mét) và $10000 \cdot 8{,}8 + 8000 \cdot 6 = 136000$.

2. Thể tích chất lỏng d_1 trong bình B

Bán kính đáy bình A:

$$r = 2\,\text{cm} = 0{,}02\,\text{m}.$$

$$S_1 = \pi r^2 = \pi(0{,}02)^2 = 0{,}0004\pi\,\text{m}^2.$$

$$S_2 = 0{,}5S_1 = 0{,}0002\pi\,\text{m}^2.$$

Đổi $x = 8{,}8\,\text{cm} = 0{,}088\,\text{m}$.

Thể tích chất lỏng 1 trong bình B:

$$V_1 = S_2 x = 0{,}0002\pi \cdot 0{,}088 = 1{,}76 \cdot 10^{-5}\pi\,\text{m}^3.$$

Số gần đúng:

$$V_1 \approx 5{,}53 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{m}^3 = 55{,}3\,\mathrm{cm}^3.$$

Kết luận:

$$\boxed{V_1 = 1{,}76 \cdot 10^{-5}\pi\,\mathrm{m}^3 \approx 55{,}3\,\mathrm{cm}^3}.$$

3. Đổ thêm chất lỏng $d_3 = 9000\,\mathrm{N/m}^3$ để hai mặt thoáng bằng nhau

Gọi h là chiều cao cột chất lỏng 3 đổ thêm vào bình A sau khi cân bằng. Chất lỏng 3 nằm trên chất lỏng 1 ở bình A; chất lỏng 2 vẫn có chiều cao $6\,\mathrm{cm}$ ở bình B.

Gọi lại x là chiều cao chất lỏng 1 ở B, y là chiều cao chất lỏng 1 ở A. Bảo toàn chất lỏng 1 vẫn cho:

$$y + 0{,}5x = 18. \tag{3}$$

Hai mặt thoáng cao bằng nhau:

$$y + h = x + 6,$$

hay

$$h = x + 6 - y. \tag{4}$$

Cân bằng áp suất tại đáy:

$$d_1 y + d_3 h = d_1 x + d_2 \cdot 6. \tag{5}$$

Dùng đơn vị cm trong các chiều cao và chia (5) cho 1000:

$$10y + 9h = 10x + 48.$$

Từ (3): $y = 18 - 0{,}5x$; từ (4):

$$h = x + 6 - (18 - 0{,}5x) = 1{,}5x - 12.$$

Thế vào phương trình áp suất:

$$10(18 - 0{,}5x) + 9(1{,}5x - 12) = 10x + 48,$$

$$180 - 5x + 13{,}5x - 108 = 10x + 48,$$

$$x = 16\,\mathrm{cm}.$$

Suy ra:

$$y = 18 - 0{,}5 \cdot 16 = 10\,\mathrm{cm},$$

$$h = 16 + 6 - 10 = 12\,\mathrm{cm}.$$

Kết luận: Cần đổ thêm một cột chất lỏng 3 cao $12\,\mathrm{cm}$.

Kiểm tra: Khi đó mặt thoáng A cao $10 + 12 = 22\,\mathrm{cm}$; mặt thoáng B cao $16 + 6 = 22\,\mathrm{cm}$. Áp suất đáy: $10000 \cdot 10 + 9000 \cdot 12 = 10000 \cdot 16 + 8000 \cdot 6$ (sau khi đổi cm sang m), nên cân bằng.

Câu III (2,5 điểm)

Theo sơ đồ gốc: nguồn đặt giữa A, B với $U_{AB} = 12\,\mathrm{V}$; R_0 nối từ B đến thanh bên phải; giữa thanh bên trái (nối A) và thanh bên phải có hai nhánh song song:

- nhánh trên: R_1 nối tiếp đèn Đ;
- nhánh dưới: R_2 nối tiếp R_3;
- vôn kế nối giữa M và N.

Đèn loại $6\,\mathrm{V} - 6\,\mathrm{W}$ nên coi điện trở làm việc không đổi:

$$R_Đ = \frac{U_Đ^2}{P_Đ} = \frac{6^2}{6} = 6\,\Omega.$$

Ta có:

$$R_1 + R_Đ = 4 + 6 = 10\,\Omega,$$

$$R_2 + R_3 = 6 + 4 = 10\,\Omega.$$

Điện trở tương đương phần song song:

$$R_{//} = 10 \parallel 10 = 5\,\Omega.$$

1. Điều chỉnh R_0 để công suất trên R_0 cực đại

Mạch tương đương là R_0 nối tiếp $R_{//} = 5\,\Omega$ đặt vào $U_{AB} = 12\,\mathrm{V}$.

Công suất trên R_0:

$$P_0 = I^2 R_0 = \left(\frac{U}{R_0 + 5}\right)^2 R_0 = \frac{U^2 R_0}{(R_0 + 5)^2}.$$

Theo định lí truyền công suất cực đại, công suất trên R_0 cực đại khi:

$$R_0 = R_{//} = 5\,\Omega.$$

Khi đó:

$$I = \frac{12}{5+5} = 1{,}2\,\text{A}.$$

Công suất tiêu thụ toàn mạch:

$$P_{\text{toàn}} = UI = 12 \cdot 1{,}2 = 14{,}4\,\text{W}.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_0 = 5\,\Omega}, \qquad \boxed{P_{\text{toàn}} = 14{,}4\,\text{W}}.$$

Kiểm tra: $P_0 = I^2 R_0 = 1{,}2^2 \cdot 5 = 7{,}2\,\text{W}$; phần tải cố định cũng tiêu thụ $7{,}2\,\text{W}$, tổng là $14{,}4\,\text{W}$.

2. Cho $R_0 = 1\,\Omega$

Tổng trở mạch khi vôn kế có điện trở vô cùng lớn:

$$R = R_0 + R_{//} = 1 + 5 = 6\,\Omega.$$

Dòng qua R_0 và phần song song:

$$I = \frac{12}{6} = 2\,\text{A}.$$

Hiệu điện thế giữa hai thanh trái – phải:

$$U_{\text{trái–phải}} = IR_{//} = 2 \cdot 5 = 10\,\text{V}.$$

Mỗi nhánh song song có điện trở $10\,\Omega$ nên dòng mỗi nhánh là:

$$I_1 = I_2 = \frac{10}{10} = 1\,\text{A}.$$

a. Số chỉ và cực dương của vôn kế; trạng thái sáng của đèn

Chọn $V_B = 0$ và vì A dương hơn B nên $V_A = 12\,\text{V}$. Thanh phải có điện thế:

$$V_C = IR_0 = 2 \cdot 1 = 2\,\text{V}.$$

Trên nhánh R_1–đèn, dòng $1\,\text{A}$ đi từ A sang phải. Độ giảm thế trên R_1:

$$U_{R_1} = I_1 R_1 = 1 \cdot 4 = 4\,\text{V}.$$

Do đó:

$$V_M = 12 - 4 = 8\,\text{V}.$$

Trên nhánh R_2–R_3:

$$U_{R_2} = I_2 R_2 = 1 \cdot 6 = 6\,\text{V},$$

$$V_N = 12 - 6 = 6\,\text{V}.$$

Số chỉ vôn kế:

$$U_{MN} = V_M - V_N = 8 - 6 = 2\,\text{V}.$$

Vì $V_M > V_N$, cực dương của vôn kế nối với **M**, cực âm nối với **N**.
Điện áp trên đèn:

$$U_Đ = V_M - V_C = 8 - 2 = 6\,\text{V}.$$

Đây đúng là điện áp định mức; công suất đèn:

$$P_Đ = \frac{U_Đ^2}{R_Đ} = \frac{6^2}{6} = 6\,\text{W}.$$

Kết luận: Vôn kế chỉ $2\,\text{V}$, cực dương nối với **M**; đèn sáng **bình thường**.

b. Thay vôn kế bằng ampe kế lí tưởng

Ampe kế lí tưởng có điện trở bằng 0, nên M và N cùng điện thế, gọi chung là nút X.
Khi đó:

$$R_{AX} = R_1 \parallel R_2 = 4 \parallel 6 = \frac{4 \cdot 6}{4+6} = 2{,}4\,\Omega,$$

$$R_{XC} = R_Đ \parallel R_3 = 6 \parallel 4 = 2{,}4\,\Omega.$$

Toàn mạch có:

$$R_{\text{toàn}} = R_0 + R_{AX} + R_{XC} = 1 + 2{,}4 + 2{,}4 = 5{,}8 = \frac{29}{5}\,\Omega.$$

Dòng mạch chính:

$$I = \frac{12}{5{,}8} = \frac{60}{29}\,\text{A}.$$

Hiệu điện thế trên mỗi nhóm tương đương:

$$U_{AX} = U_{XC} = I \cdot 2{,}4 = \frac{144}{29}\,\text{V}.$$

Dòng qua R_1:

$$I_{R_1} = \frac{U_{AX}}{R_1} = \frac{144/29}{4} = \frac{36}{29}\,\text{A}.$$

Dòng qua đèn:

$$I_Đ = \frac{U_{XC}}{R_Đ} = \frac{144/29}{6} = \frac{24}{29}\,\text{A}.$$

Tại nút M, dòng vào từ R_1 lớn hơn dòng đi qua đèn; phần chênh lệch đi qua ampe kế sang N:

$$I_A = I_{R_1} - I_Đ = \frac{36-24}{29} = \frac{12}{29}\,\text{A} \approx 0{,}414\,\text{A}.$$

Kết luận: Ampe kế chỉ

$$\boxed{I_A = \frac{12}{29}\,\text{A} \approx 0{,}414\,\text{A}},$$

chiều dòng điện qua ampe kế là **từ M xuống N**.

c. Thay ampe kế bằng biến trở R_x

Dùng tương đương Thévenin nhìn từ hai đầu M–N.

Điện áp Thévenin. Khi bỏ R_x, mạch trở về trường hợp vôn kế lí tưởng ở câu a, nên:

$$U_{th} = U_{MN} = 2\,\text{V}.$$

Điện trở Thévenin. Triệt tiêu nguồn lí tưởng (thay nguồn điện áp bằng dây dẫn), rồi đặt điện áp thử $U_{MN} = 1\,\text{V}$. Khi đó $R_0 = 1\,\Omega$ nối giữa hai thanh trái và phải.

Gọi điện thế hai thanh trái, phải (so với N) lần lượt là V_L, V_R. Nút M có điện thế $1\,\text{V}$, N có điện thế 0.

Áp dụng định luật nút:

$$\frac{V_L - 1}{4} + \frac{V_L}{6} + \frac{V_L - V_R}{1} = 0,$$

$$\frac{V_R - 1}{6} + \frac{V_R}{4} + \frac{V_R - V_L}{1} = 0.$$

Rút gọn:

$$17V_L - 12V_R = 3,$$

$$-12V_L + 17V_R = 2.$$

Giải ra:

$$V_L = \frac{15}{29}\,\text{V}, \qquad V_R = \frac{14}{29}\,\text{V}.$$

Dòng điện từ M vào mạch thử:

$$I_{th} = \frac{1 - V_L}{4} + \frac{1 - V_R}{6} = \frac{6}{29}\,\text{A}.$$

Vậy:

$$R_{th} = \frac{1}{I_{th}} = \frac{29}{6}\,\Omega.$$

Công suất trên R_x:

$$P_x = \frac{U_{th}^2 R_x}{(R_x + R_{th})^2}.$$

Theo định lí truyền công suất cực đại:

$$R_x = R_{th} = \frac{29}{6}\,\Omega.$$

Công suất cực đại:

$$P_{x\max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{2^2}{4\cdot(29/6)} = \frac{6}{29}\,\mathrm{W} \approx 0{,}207\,\mathrm{W}.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_x = \frac{29}{6}\,\Omega \approx 4{,}83\,\Omega},$$

$$\boxed{P_{x\max} = \frac{6}{29}\,\mathrm{W} \approx 0{,}207\,\mathrm{W}}.$$

Kiểm tra: Điều kiện cực đại là $R_x = R_{th}$; khi đó $U_x = U_{th}/2 = 1\,\mathrm{V}$ và $P_x = U_x^2/R_x = 1/(29/6) = 6/29\,\mathrm{W}$, phù hợp.

Câu IV (2,5 điểm)

1. Chứng minh công thức thấu kính

Với thấu kính hội tụ mỏng, vật thật cách thấu kính d, ảnh thật cách thấu kính d', tiêu cự f.

Xét tia đi qua quang tâm O: tia truyền thẳng. Từ hai tam giác đồng dạng ABO và $A'B'O$:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{d}{d'}. \tag{1}$$

Xét tia từ B song song với trục chính, sau khi qua thấu kính đi qua tiêu điểm ảnh F'. Gọi C là điểm tia tới gặp thấu kính. Do ảnh ngược chiều vật nên hai tam giác tạo bởi đoạn CF' và $F'B'$ có các chiều cao lần lượt là AB và $A'B'$, các đáy lần lượt là f và $d' - f$. Vì vậy:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{f}{d' - f}. \tag{2}$$

Từ (1), (2):

$$\frac{d}{d'} = \frac{f}{d' - f}.$$

Suy ra:

$$d(d' - f) = f\,d',$$

$$dd' = f\,d + f\,d' = f(d + d').$$

Chia hai vế cho $f\,dd'$:

$$\boxed{\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}}.$$

2. Ảnh lớn gấp 2 lần và dịch thấu kính $15\,\mathrm{cm}$

Ảnh thật lớn gấp 2 lần vật nên độ phóng đại có độ lớn:

$$|k| = \frac{d'}{d} = 2,$$

suy ra $d' = 2d$. Dùng công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{2d} = \frac{3}{2d},$$

$$d = \frac{3}{2}f, \qquad d' = 3f.$$

Chọn chiều truyền ánh sáng là chiều dương. Ban đầu đặt vật tại $x = 0$, thấu kính tại $x = \frac{3}{2}f$, ảnh tại:

$$x_{i0} = \frac{3}{2}f + 3f = \frac{9}{2}f.$$

Dịch thấu kính ra xa vật $15\,\mathrm{cm}$, khoảng cách vật–thấu kính mới là:

$$d_1 = \frac{3}{2}f + 15.$$

Ảnh mới cách thấu kính:

$$d_1' = \frac{f\,d_1}{d_1 - f} = \frac{f(\frac{3}{2}f + 15)}{\frac{1}{2}f + 15}.$$

Tọa độ ảnh mới:

$$x_{i1} = 15 + d_1'.$$

Do d_1 tăng nên d_1' giảm; ảnh thực tế dịch về phía vật. Theo đề, ảnh dịch $15\,\mathrm{cm}$ về phía vật:

$$x_{i1} - x_{i0} = -15.$$

Thế vào:

$$15 + \frac{f(\frac{3}{2}f + 15)}{\frac{1}{2}f + 15} - 3f = -15.$$

Rút gọn:

$$15 - \frac{30f}{\frac{1}{2}f + 15} = -15,$$

$$\frac{30f}{\frac{1}{2}f + 15} = 30,$$

$$f = \frac{1}{2}f + 15,$$

$$f = 30\,\text{cm}.$$

Kết luận: Tiêu cự thấu kính là

$$\boxed{f = 30\,\text{cm}}.$$

Kiểm tra: Ban đầu $d = 45\,\text{cm}$, $d' = 90\,\text{cm}$. Sau khi dịch thấu kính, $d = 60\,\text{cm}$ và $d' = 60\,\text{cm}$; ảnh mới cách vật $15 + 60 = 75\,\text{cm}$, nhỏ hơn $90\,\text{cm}$ đúng $15\,\text{cm}$.

3. Ảnh dịch ngược chiều truyền ánh sáng một đoạn $0{,}5f$

Ban đầu:

$$d = 1{,}5f,$$

$$\frac{1}{d'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{1{,}5f} = \frac{1}{3f},$$

$$d' = 3f.$$

Chọn vật ở tọa độ 0, chiều truyền ánh sáng là chiều dương. Thấu kính ban đầu ở $x = 1{,}5f$, ảnh cũ ở:

$$x_{i0} = 1{,}5f + 3f = 4{,}5f.$$

Ảnh dịch ngược chiều truyền ánh sáng $0{,}5f$ nên ảnh mới ở:

$$x_{i1} = 4f.$$

Cách 1: Giữ nguyên vật, dịch chuyển thấu kính

Gọi vị trí mới của thấu kính là $x = uf$, với $u > 1$ để vật vẫn ở ngoài tiêu cự. Khi đó khoảng cách vật–thấu kính mới là uf, ảnh cách thấu kính:

$$d_1' = \frac{f \cdot uf}{uf - f} = \frac{uf}{u - 1}.$$

Tọa độ ảnh mới:

$$x_{i1} = uf + \frac{uf}{u - 1} = 4f.$$

Chia f:

$$u + \frac{u}{u - 1} = 4.$$

Nhân $(u - 1)$:

$$u(u - 1) + u = 4(u - 1),$$

$$u^2 = 4u - 4,$$

$$(u - 2)^2 = 0 \Rightarrow u = 2.$$

Vậy thấu kính chuyển từ $1{,}5f$ đến $2f$:

$$\Delta x = 2f - 1{,}5f = 0{,}5f.$$

Kết luận cách 1: Dịch chuyển thấu kính theo chiều truyền ánh sáng (ra xa vật) một đoạn $0{,}5f$.

Kiểm tra: Khi đó khoảng cách vật–thấu kính mới là $2f$, ảnh cách thấu kính $2f$, nên ảnh có tọa độ $2f + 2f = 4f$, đúng dịch trái $0{,}5f$ so với ảnh cũ $4{,}5f$.

Cách 2: Giữ nguyên thấu kính, dịch chuyển vật

Thấu kính vẫn ở $x = 1{,}5f$. Ảnh mới ở $x = 4f$, nên khoảng cách ảnh–thấu kính mới là:

$$d_2' = 4f - 1{,}5f = 2{,}5f.$$

Áp dụng công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_2} + \frac{1}{2{,}5f},$$

$$\frac{1}{d_2} = \frac{1}{f} - \frac{1}{2{,}5f} = \frac{1-0{,}4}{f} = \frac{0{,}6}{f},$$

$$d_2 = \frac{5}{3}f.$$

Ban đầu vật cách thấu kính $1{,}5f = \frac{3}{2}f$. Độ dịch chuyển của vật:

$$\Delta d = \frac{5}{3}f - \frac{3}{2}f = \frac{10-9}{6}f = \frac{1}{6}f.$$

Khoảng cách vật–thấu kính tăng, nên vật phải dịch **ra xa thấu kính**, tức theo chiều ngược chiều truyền ánh sáng.

Kết luận cách 2: Dịch vật ra xa thấu kính một đoạn

$$\boxed{\frac{1}{6}f}$$

(theo chiều ngược chiều truyền ánh sáng).

Kiểm tra: Với $d_2 = 5f/3$, $d_2' = 5f/2$ thì $1/d_2 + 1/d_2' = 3/(5f) + 2/(5f) = 1/f$; vị trí ảnh mới là $1{,}5f + 2{,}5f = 4f$, đúng yêu cầu.

Câu V (1,0 điểm)

Dữ kiện:

- $m = 500\,\text{g} = 0{,}5\,\text{kg}$;
- vận tốc ban đầu $v_0 = 8\,\text{m/s}$;
- độ cao ban đầu $h_0 = 4\,\text{m}$;
- lấy $g = 10\,\text{m/s}^2$;
- bỏ qua lực cản không khí.

Sở dĩ Hà và Nam cho hai kết quả khác nhau là vì đề không quy định mốc tính thế năng. Mốc thế năng khác nhau làm giá trị thế năng thay đổi một hằng số, nên điều kiện số học "động năng bằng thế năng" cũng thay đổi. Cả hai lời giải đều đúng nếu dùng đúng mốc tương ứng.

Cách tính của bạn Hà: chọn mặt đất làm mốc thế năng

Chọn thế năng bằng 0 tại mặt đất. Cơ năng ban đầu:

$$E = K_0 + U_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0.$$

Tính từng phần:

$$K_0 = \frac{1}{2}\cdot 0{,}5\cdot 8^2 = 16\,\text{J},$$

$$U_0 = 0{,}5\cdot 10\cdot 4 = 20\,\text{J}.$$

Do đó:

$$E = 16 + 20 = 36\,\text{J}.$$

Ở độ cao h:

$$U = mgh = 0{,}5\cdot 10\cdot h = 5h,$$

$$K = E - U = 36 - 5h.$$

Điều kiện $K = U$:

$$36 - 5h = 5h,$$

$$10h = 36,$$

$$h = 3{,}6\,\text{m}.$$

Kết luận của Hà: Vật có động năng bằng thế năng ở độ cao

$$\boxed{h = 3{,}6\,\text{m}}$$

so với mặt đất.

Kiểm tra: Tại $h = 3{,}6\,\text{m}$:

$$U = 5\cdot 3{,}6 = 18\,\text{J}, \qquad K = 36 - 18 = 18\,\text{J}.$$

Hai năng lượng bằng nhau.

Cách tính của bạn Nam: chọn vị trí ném làm mốc thế năng

Chọn thế năng bằng 0 tại vị trí ném, tức độ cao $4\,\text{m}$ so với mặt đất. Khi vật ở độ cao h, thế năng theo mốc này là:

$$U' = mg(h - h_0) = 0{,}5\cdot 10(h-4) = 5(h-4).$$

Cơ năng khi chọn mốc mới vẫn chỉ gồm động năng ban đầu:

$$E' = K_0 = 16\,\text{J}.$$

Tại độ cao cần tìm:

$$K + U' = 16,$$

và điều kiện $K = U'$ cho:

$$2U' = 16 \Rightarrow U' = 8\,\text{J}.$$

Vậy:

$$5(h - 4) = 8,$$

$$h - 4 = 1{,}6,$$

$$h = 5{,}6\,\text{m}.$$

Kết luận của Nam: Vật có động năng bằng thế năng (tính thế năng từ vị trí ném) ở độ cao

$$\boxed{h = 5{,}6\,\text{m}}$$

so với mặt đất.

Kiểm tra: Với $h = 5{,}6\,\text{m}$, theo mốc vị trí ném:

$$U' = 5(5{,}6 - 4) = 8\,\text{J}, \qquad K = 16 - 8 = 8\,\text{J}.$$

Hai năng lượng bằng nhau.

Giải thích sự khác nhau

Thế năng hấp dẫn phụ thuộc mốc chọn:

- mốc mặt đất: $U = mgh$, cho $h = 3{,}6\,\text{m}$;
- mốc tại vị trí ném: $U' = mg(h - 4)$, cho $h = 5{,}6\,\text{m}$.

Hai cách đều bảo toàn cơ năng và đều nhất quán với mốc đã chọn. Vì đề không chỉ rõ mốc thế năng, thầy giáo chấm cả hai bài đúng.

14_Chuyen_KHTN

Lời giải đề số 14 – Chuyên KHTN

> Đề này là đề **Khoa học và Kỹ năng Vật lí**, gồm 5 bài Vật lí; không có câu Sinh học/Hóa học cần giải hoặc bỏ qua. Các Hình 1–4 được dùng theo hình gốc của đề. Nếu chỉ có bản văn bản trích xuất không kèm hình, cần đối chiếu hình gốc, đặc biệt ở Bài II–IV.

Bài I (2,0 điểm)

a) Bóng đèn 6 V – 3 W

Khi đèn sáng bình thường

Tóm tắt:

- $U = 6\ \text{V}$;
- $P = 3\ \text{W}$.

Điện trở làm việc của đèn:

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{6^2}{3} = 12\ \Omega.$$

Cường độ dòng điện định mức:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{3}{6} = 0{,}50\ \text{A}.$$

Kết luận:

$$\boxed{R = 12\ \Omega, \qquad I = 0{,}50\ \text{A}.}$$

Dòng điện khi đèn vừa bật lớn hơn dòng định mức vì lúc đó dây tóc còn lạnh, có điện trở $R_0 = 2{,}5\ \Omega$; do đó cầu chì có thể đứt.

Ước tính nhiệt độ dây tóc

Dùng

$$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)].$$

Suy ra

$$\frac{R}{R_0} = 1 + \alpha(T - T_0),$$

$$T - T_0 = \frac{R/R_0 - 1}{\alpha} = \frac{12/2{,}5 - 1}{4{,}0 \cdot 10^{-3}} = \frac{3{,}8}{4{,}0 \cdot 10^{-3}} = 950\ \text{K}.$$

Vì $T_0 = 20^\circ\text{C}$ nên

$$T = 20 + 950 \approx 970^\circ\text{C}.$$

Độ tăng nhiệt tính theo K và theo $^\circ\text{C}$ có cùng độ lớn.

Kết luận:

$$\boxed{T \approx 970^\circ\text{C}.}$$

Kiểm tra: Với $T - T_0 = 950\ \text{K}$,

$$R = 2{,}5\,(1 + 4 \cdot 10^{-3} \cdot 950) = 2{,}5 \cdot 4{,}8 = 12\ \Omega,$$

đúng với điện trở định mức.

b) Hai đoạn dây Bismuth và Graphite

Gọi L_1, L_2 lần lượt là chiều dài đoạn Bismuth và Graphite. Tiết diện dây:

$$d = 0{,}2\ \text{mm} = 2{,}0 \cdot 10^{-4}\ \text{m}, \qquad S = \frac{\pi d^2}{4} = \pi \cdot 10^{-8}\ \text{m}^2.$$

Khi nhiệt độ tăng một lượng ΔT, điện trở tổng biến thiên một lượng tỉ lệ với

$$\alpha_1\rho_{01}L_1 + \alpha_2\rho_{02}L_2.$$

Muốn điện trở tổng không đổi theo nhiệt độ:

$$\alpha_1\rho_{01}L_1 + \alpha_2\rho_{02}L_2 = 0.$$

Thay số:

$$(4{,}8 \cdot 10^{-3})(1{,}2 \cdot 10^{-6})L_1 - (1{,}0 \cdot 10^{-3})(0{,}8 \cdot 10^{-6})L_2 = 0,$$

$$5{,}76L_1 = 0{,}80L_2 \quad \Rightarrow \quad L_2 = 7{,}2L_1.$$

Lại có

$$L_1 + L_2 = 82\ \text{cm} = 0{,}82\ \text{m},$$

nên

$$8{,}2L_1 = 0{,}82 \quad \Rightarrow \quad L_1 = 0{,}10\ \text{m},$$

$$L_2 = 0{,}72\ \text{m}.$$

Điện trở tổng ở đầu khoảng nhiệt độ:

$$R = \frac{\rho_{01}L_1 + \rho_{02}L_2}{S} = \frac{1{,}2\cdot 10^{-6}\cdot 0{,}10 + 0{,}8\cdot 10^{-6}\cdot 0{,}72}{\pi\cdot 10^{-8}}.$$

$$R = \frac{0{,}696\cdot 10^{-6}}{\pi\cdot 10^{-8}} \approx 22{,}2\ \Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{L_{\text{Bismuth}} = 0{,}10\ \text{m} = 10\ \text{cm}},$$

$$\boxed{L_{\text{Graphite}} = 0{,}72\ \text{m} = 72\ \text{cm}},$$

$$\boxed{R_{\text{tổng}} \approx 22{,}2\ \Omega}.$$

Kiểm tra: $L_2/L_1 = 7{,}2$ đúng điều kiện bù nhiệt; tổng chiều dài bằng $10 + 72 = 82$ cm.

Bài II (2,0 điểm)

Dùng đúng các kích thước và vị trí nối trong Hình 1. Gọi R_a là điện trở của một đoạn dây dài a, R_b là điện trở của đoạn dây dài b:

$$R_a = \lambda a, \qquad R_b = \lambda b.$$

Với bóng đèn 6 V – 4 W:

$$R_Đ = \frac{6^2}{4} = 9\ \Omega, \qquad I_Đ = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\ \text{A}.$$

Khi đèn sáng bình thường, mạch ngoài (toàn bộ phần dây) phải có điện trở:

$$R_{\text{dây}} = \frac{U}{I_Đ} - R_Đ = \frac{12}{2/3} - 9 = 18 - 9 = 9\ \Omega.$$

a) Tìm b và λ

Theo Hình 1, khi $C = B, L = O$:

$$R_{KB} = 3R_a, \qquad R_{ON} = \frac{3}{2}R_a.$$

Vì đèn sáng bình thường:

$$3R_a + \frac{3}{2}R_a = 9,$$

$$\frac{9}{2}R_a = 9 \quad \Rightarrow \quad R_a = 2\ \Omega.$$

Khi $C = H, L = T$:

$$R_{KH} = 2R_b + R_a, \qquad R_{TN} = \frac{5}{6}R_a.$$

Do đó

$$2R_b + R_a + \frac{5}{6}R_a = 9,$$

$$2R_b + \frac{11}{6}\cdot 2 = 9,$$

$$2R_b = \frac{16}{3} \quad \Rightarrow \quad R_b = \frac{8}{3}\ \Omega.$$

Đổi $a = 30\ \text{cm} = 0{,}30\ \text{m}$:

$$\lambda = \frac{R_a}{a} = \frac{2}{0{,}30} = \frac{20}{3}\ \Omega/\text{m}.$$

Suy ra

$$b = \frac{R_b}{\lambda} = \frac{8/3}{20/3} = 0{,}40\ \text{m} = 40\ \text{cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{b = 40\ \text{cm}, \qquad \lambda = \frac{20}{3}\ \Omega/\text{m} \approx 6{,}67\ \Omega/\text{m}.}$$

b) Dòng điện cực đại và cực tiểu

Gọi x là điện trở của đoạn OL; theo Hình 1:

$$0 \le x \le 2R_a = 4\ \Omega.$$

Điện trở phần từ L đến N là hai nhánh song song, được viết dưới dạng

$$R_{LN}(x) = \frac{(3R_a - x)(3R_a + x)}{6R_a}.$$

Với $R_a = 2\ \Omega$:

$$R_{LN}(x) = \frac{(6 - x)(6 + x)}{12} = 3 - \frac{x^2}{12}.$$

Trường hợp 1: C, L **chuyển động độc lập**

Phần K đến C có điện trở nhỏ nhất khi C ở vị trí nối giữa đoạn ngang và thanh HB, và lớn nhất khi $C = H$. Vì vậy:

$$R_{KC,\min} = R_b + R_a = \frac{14}{3}\ \Omega,$$

$$R_{KC,\max} = 2R_b + R_a = \frac{22}{3}\ \Omega.$$

Độc lập với vị trí của C và L, ta chọn các giá trị làm điện trở toàn dây nhỏ nhất/lớn nhất:

$$R_{\text{dây},\min} = \frac{14}{3} + \frac{5}{6}R_a = \frac{14}{3} + \frac{5}{3} = \frac{19}{3}\ \Omega,$$

$$R_{\text{dây},\max} = \frac{22}{3} + \frac{3}{2}R_a = \frac{22}{3} + 3 = \frac{31}{3}\ \Omega.$$

Dòng điện qua đèn:

$$I = \frac{U}{R_Đ + R_{\text{dây}}}.$$

Vì I nghịch biến theo $R_{\text{dây}}$:

$$I_{\min} = \frac{12}{9 + 31/3} = \frac{18}{29} \approx 0{,}62\ \text{A},$$

$$I_{\max} = \frac{12}{9 + 19/3} = \frac{18}{23} \approx 0{,}78\ \text{A}.$$

Kết luận:

$$\boxed{I_{\min} \approx 0{,}62\ \text{A}, \qquad I_{\max} \approx 0{,}78\ \text{A}.}$$

Trường hợp 2: $CB = LO$

Gọi $x = R_{LO} = R_{CB}$. Thanh HB có điện trở $2R_a = 4\ \Omega$, còn đoạn từ điểm nối ngang đến B có điện trở

$$2R_a - R_b = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}\ \Omega.$$

Khi $0 \le x \le 4/3$, điểm C chưa vượt qua điểm nối ngang:

$$R_{KC} = 3R_a - x = 6 - x.$$

Khi $4/3 \le x \le 4$, điểm C đã vượt qua điểm nối ngang:

$$R_{KC} = 2R_b - R_a + x = \frac{10}{3} + x.$$

Do đó

$$R_{\text{dây}}(x) = R_{KC} + R_{LN}(x).$$

Đoạn 1: $0 \le x \le 4/3$

$$R_{\text{dây}} = 6 - x + 3 - \frac{x^2}{12} = 9 - x - \frac{x^2}{12}.$$

Hàm này giảm trên đoạn đang xét, nên

$$R_{\text{dây}}(0) = 9\ \Omega,$$

$$R_{\text{dây}}\left(\frac{4}{3}\right) = 9 - \frac{4}{3} - \frac{(4/3)^2}{12} = \frac{203}{27}\ \Omega.$$

Đoạn 2: $4/3 \le x \le 4$

$$R_{\text{dây}} = \frac{10}{3} + x + 3 - \frac{x^2}{12} = \frac{19}{3} + x - \frac{x^2}{12}.$$

Hàm này tăng trên đoạn đang xét; tại $x = 4$:

$$R_{\text{dây}}(4) = \frac{19}{3} + 4 - \frac{16}{12} = 9\ \Omega.$$

Vậy

$$R_{\text{dây,max}} = 9\ \Omega, \qquad R_{\text{dây,min}} = \frac{203}{27}\ \Omega.$$

Suy ra

$$I_{\min} = \frac{12}{9+9} = \frac{2}{3} \approx 0{,}67\ \text{A},$$

$$I_{\max} = \frac{12}{9 + 203/27} = \frac{162}{223} \approx 0{,}73\ \text{A}.$$

Kết luận:

$$\boxed{I_{\min} \approx 0{,}67\ \text{A}, \qquad I_{\max} \approx 0{,}73\ \text{A}.}$$

Kiểm tra: Cả hai vị trí biên B, O và H, T đều cho $R_{\text{dây}} = 9\ \Omega$, nên

$$I = \frac{12}{9+9} = \frac{2}{3}\ \text{A},$$

đúng là dòng định mức của đèn.

Bài III (2,0 điểm)

Trong phần chữ trích xuất, $D_0 = 1000\ \text{kg/m}^3$ phải hiểu là **khối lượng riêng của nước**; nếu đọc là của gỗ thì câu a trở thành mâu thuẫn. Ta dùng đúng Hình 2 và D_0 là khối lượng riêng của nước.

Đặt $\rho_0 = 1000\ \text{kg/m}^3$, cạnh khối lập phương là $2a$.

Khối gỗ bị cắt bỏ một phần tư nên thể tích gỗ còn lại:

$$V = (2a)^3 - \frac{1}{4}(2a)^3 = 8a^3 - 2a^3 = 6a^3.$$

a) Khối lượng riêng của gỗ

Ở Hình 2a, thể tích phần chìm là $4a^3$. Cân bằng lực:

$$P = F_A,$$

$$\rho_g g\, 6a^3 = \rho_0 g\, 4a^3.$$

Rút gọn g, a^3:

$$\rho_g = \frac{4}{6}\rho_0 = \frac{2}{3}\cdot 1000 = \frac{2000}{3}\ \text{kg/m}^3.$$

Kết luận:

$$\boxed{\rho_g \approx 667\ \text{kg/m}^3.}$$

b) Độ cao của điểm A ở Hình 2b

Khi vật nổi cân bằng tự do, lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng:

$$F_A = P.$$

Vì P không đổi nên thể tích chìm không đổi. Do đó thể tích nổi cũng không đổi. So sánh Hình 2a và Hình 2b, phần hình học tương ứng cho thấy điểm A nằm cao hơn mặt nước một đoạn đúng bằng a.

Với $a = 6\ \text{cm}$:

$$\boxed{h_A = 6\ \text{cm}.}$$

c) Lực F ở Hình 2c

Theo Hình 2c, lực F hướng thẳng đứng xuống tại A. Lấy mômen đối với trung điểm của mặt trên khối gỗ. Từ hình học, cánh tay đòn của F là $2a$, còn mômen tổng hợp của lực đẩy và trọng lực có cánh tay đòn a:

$$F \cdot 2a = (F_A - P)\cdot a.$$

Theo Hình 2c, phần chênh lực tương ứng là

$$F_A - P = 2(\rho_0 - \rho_g)ga^3.$$

Vì vậy

$$F = (\rho_0 - \rho_g)ga^3.$$

Đổi đơn vị:

$$a = 6\ \text{cm} = 0{,}06\ \text{m}, \qquad a^3 = 2{,}16 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^3.$$

Lấy $g \approx 10\ \text{N/kg}$:

$$F = \left(1000 - \frac{2000}{3}\right) 10 \cdot 2{,}16 \cdot 10^{-4} \approx 0{,}72\ \text{N}.$$

Kết luận:

$$\boxed{F \approx 0{,}72\ \text{N, hướng xuống.}}$$

Kiểm tra: Đơn vị của $(\text{kg/m}^3)(\text{N/kg})(\text{m}^3)$ là N, phù hợp.

Bài IV (2,0 điểm)

a) Dựng hình quang học

Theo đề, B' cách thấu kính một đoạn bằng $2f$. Có hai khả năng hình học: B' là ảnh thật hoặc ảnh ảo. Hình vẽ thường được hiểu theo trường hợp ảnh thật; trường hợp ảnh ảo được nêu thêm vì dữ kiện chữ chưa loại trừ hoàn toàn.

Trường hợp ảnh thật

Khi ảnh thật B' nằm ở phía kia của thấu kính và $d' = 2f$, vật B cũng nằm tại vị trí $2f$ ở phía vật. Vì vậy B và B' đối xứng qua quang tâm:

$$OB = OB' = 2f.$$

Các bước dựng bằng thước và compa:

1. Nối B với B'. Dựng trung điểm của BB', gọi là O. Đây là quang tâm.
2. Kéo dài đường thẳng AB cắt đường thẳng d tại J. Tia đi qua J và thấu kính phải truyền tới các điểm trên d, nên J thuộc mặt phẳng thấu kính.
3. Nối OJ. Đường OJ là giao tuyến biểu diễn mặt thấu kính trong hình phẳng.
4. Qua O dựng đường thẳng vuông góc với OJ; đó là trục chính Δ.
5. Từ B hạ vuông góc xuống mặt thấu kính, chân là D. Dựng trung điểm L của BD.
6. Qua L hạ vuông góc với trục chính Δ; giao điểm với Δ là tiêu điểm ảnh F'.
7. Lấy F đối xứng với F' qua O; F là tiêu điểm vật.
8. Nối A với O; giao điểm của AO với đường d là A'. Tia qua quang tâm truyền thẳng nên A, O, A' thẳng hàng.

Trường hợp ảnh ảo

Nếu B' là ảnh ảo thì $d' = -2f$. Công thức thấu kính cho

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}, \qquad d' = -2f,$$

suy ra

$$\frac{1}{d} = \frac{1}{f} + \frac{1}{2f} = \frac{3}{2f} \quad \Rightarrow \quad d = \frac{2f}{3}.$$

Vì vậy

$$\frac{OB}{OB'} = \frac{d}{|d'|} = \frac{1}{3}.$$

Do đó $OB = BB'/2$, còn $OB' = 3BB'/2$.

Các bước dựng tương tự: dựng điểm O trên đường BB' sao cho $OB = BB'/2$; kéo dài BA cắt d tại J, nối OJ để được mặt thấu kính; qua O dựng trục chính vuông góc mặt thấu kính; nối OA cắt d tại A'; dựng các tiêu điểm bằng tia song song trục chính và tia qua quang tâm.

b) Tìm tiêu cự

Trường hợp ảnh thật

Đổi $BB' = 50\ \text{cm}$. Vì O là trung điểm BB':

$$OB' = \frac{BB'}{2} = 25\ \text{cm}.$$

Khoảng cách từ B đến trục chính là $7\ \text{cm}$; do phép tạo ảnh tại vị trí $2f$, khoảng cách vuông góc tương ứng của B' đến trục chính cũng là $7\ \text{cm}$. Trong tam giác vuông tạo bởi OB', hình chiếu lên trục chính và khoảng cách đến trục chính:

$$(2f)^2 + 7^2 = 25^2.$$

$$4f^2 = 625 - 49 = 576 \quad \Rightarrow \quad 2f = 24\ \text{cm} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f = 12\ \text{cm}}.$$

Trường hợp ảnh ảo

Với ảnh ảo, $OB = BB'/2 = 25\ \text{cm}$ và $OB = \dfrac{2f}{3}$. Do đó khoảng cách theo trục chính từ O đến hình chiếu của B là

$$\sqrt{25^2 - 7^2} = 24\ \text{cm}.$$

Suy ra

$$\frac{2f}{3} = 24 \quad \Rightarrow \quad \boxed{f = 36\ \text{cm}}.$$

Kết luận: Với cách hiểu thông thường của Hình 3 là B' ảnh thật, đáp án là

$$\boxed{f = 12\ \text{cm}}.$$

Nếu hình gốc cho phép B' là ảnh ảo thì nghiệm bổ sung là $\boxed{f = 36\ \text{cm}}$.

Bài V (2,0 điểm)

Đọc Hình 4:

- nhiệt độ ban đầu: $T_0 = 20^\circ\text{C}$;
- tại $t_1 = 4\ \text{phút} = 240\ \text{s}$: $T_1 = 60^\circ\text{C}$;
- nhiệt độ giới hạn sau khi mở vòi: $T_\infty = 90^\circ\text{C}$;
- tại $t = 12\ \text{phút}$, nhiệt độ là 80°C.

Bỏ qua thất thoát nhiệt.

a) Nếu không mở vòi, thời điểm nước bắt đầu sôi

Trước t_1, khối lượng nước là M không đổi nên

$$P = Mc\frac{\Delta T}{\Delta t}.$$

Từ đồ thị:

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{60 - 20}{240} = \frac{1}{6}\ \text{K/s}.$$

Nếu tiếp tục cấp nhiệt, nước sôi ở 100°C. Thời gian cần từ 20°C đến 100°C:

$$t = \frac{100 - 20}{1/6} = 480\ \text{s} = 8\ \text{phút}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t = 8\ \text{phút kể từ lúc bắt đầu cấp nhiệt}.}$$

b) Nhiệt độ ban đầu T_x của nước chảy vào

Sau khi mở vòi, nước chảy vào với lưu lượng μ. Ở trạng thái giới hạn, nhiệt độ trong nồi không đổi ở $T_\infty = 90^\circ\text{C}$; công suất cấp nhiệt dùng để làm nóng nước vào từ T_x lên 90°C:

$$P = \mu c(T_\infty - T_x).$$

Hay

$$T_x = 90 - \frac{P}{\mu c}.$$

Giá trị P sẽ được xác định ở câu c; kết quả là $P = 336\ \text{W}$, nên với $\mu = 0{,}002\ \text{kg/s}$:

$$T_x = 90 - \frac{336}{0{,}002 \cdot 4200} = 90 - 40 = 50^\circ\text{C}.$$

Kết luận:

$$\boxed{T_x = 50^\circ\text{C}.}$$

c) Tính P và M với $\mu = 2\ \text{g/s}$

Đổi đơn vị:

$$\mu = 2\ \text{g/s} = 0{,}002\ \text{kg/s}, \qquad c = 4200\ \text{J/(kg} \cdot \text{K)}.$$

Sau thời gian $\tau = t - t_1$, khối lượng nước trong nồi là

$$M + \mu\tau.$$

Cân bằng năng lượng từ lúc mở vòi đến thời điểm t:

$$(M+\mu\tau)cT = McT_1 + P\tau + \mu cT_x\tau.$$

Khi τ rất lớn, nhiệt độ tiến tới $T_\infty = 90^\circ C$, do đó

$$P + \mu cT_x = \mu cT_\infty .$$

Thay vào phương trình năng lượng:

$$(M+\mu\tau)T = MT_1 + \mu T_\infty \tau.$$

Tại $t = 12$ phút:

$$\tau = 12 - 4 = 8 \text{ phút} = 480 \text{ s}, \qquad T = 80^\circ C, \qquad T_1 = 60^\circ C.$$

Suy ra

$$(M+480\mu)80 = M60 + 480\mu \cdot 90.$$

$$80M + 38400\mu = 60M + 43200\mu,$$

$$20M = 4800\mu.$$

Với $\mu = 0{,}002$ kg/ s:

$$M = \frac{4800 \cdot 0{,}002}{20} = 0{,}48 \text{ kg}.$$

Trước khi mở vòi, từ $20^\circ C$ lên $60^\circ C$ trong 240 s:

$$P = Mc\frac{60-20}{240} = 0{,}48 \cdot 4200 \cdot \frac{40}{240} = 336 \text{ W}.$$

Cuối cùng:

$$T_x = 90 - \frac{336}{0{,}002 \cdot 4200} = 50^\circ C,$$

phù hợp câu b.

Kết luận:

$$\boxed{M = 0{,}48 \text{ kg} = 480 \text{ g}}, \qquad \boxed{P = 336 \text{ W}}, \qquad \boxed{T_x = 50^\circ C}.$$

Kiểm tra: Sau 480 s, lượng nước vào thêm là $\mu\tau = 0{,}96 \text{ kg} = 2M$. Khi đó

$$T = \frac{M \cdot 60 + 2M \cdot 90}{3M} = 80^\circ C,$$

đúng với điểm $(12 \text{ phút}, 80^\circ C)$ trên đồ thị.

15_Ha_Tinh

Đề 15 — Hà Tĩnh

Phạm vi lời giải

File trích xuất chỉ còn phần chữ; các hình Hình 1, Hình 2, Hình 3, Hình 4, Hình 6 và Hình 7 không được đính kèm đầy đủ. Tôi chỉ giải phần Vật lí. Các câu Hóa học/Sinh học được bỏ qua: **trắc nghiệm Câu 3, Câu 4, Câu 5, Câu 6, Câu 7, Câu 8**.

> **Lưu ý về hình bị thiếu:** Với Câu 1 và Câu 6 trắc nghiệm, dữ kiện quyết định nằm trong Hình 1 và Hình 2 nên không thể chọn đáp án một cách trung thực khi không có hình. Với Câu 4.1, Hình 6 bị thiếu nên cách gán các điện trở/vôn kế và chiều dòng điện phải được đối chiếu bản gốc; phần dưới ghi rõ kết quả theo mạch cầu tương ứng với các số liệu của đề, không tự bịa hình.

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1 (Vật lí — Hình 1 bị thiếu)

Chưa thể xác định đáp án. Đề hỏi nhận dạng dụng cụ quang học theo Hình 1, nhưng hình không có trong bản trích xuất. Cần đối chiếu Hình 1 gốc rồi mới chọn một trong các phương án gương cầu, kính lúp, gương phẳng hoặc lăng kính.

Câu 2 (Vật lí)

Đáp án: D. 100 W.

Công của người công nhân:

$$A = P s = 500 \times 6 = 3000\ \text{J}.$$

Đổi thời gian:

$$t = 0{,}5\ \text{phút} = 30\ \text{s}.$$

Công suất:

$$P = \frac{A}{t} = \frac{3000}{30} = 100\ \text{W}.$$

Vậy chọn **D**. Kết quả có đúng đơn vị công suất là watt.

Câu 6 (Vật lí — Hình 2 bị thiếu)

Chưa thể xác định đáp án. Bốn phân tử DNA có chiều dài bằng nhau, nhưng tỉ lệ phần trăm cặp A–T và G–C của DNA_1, DNA_2, DNA_3, DNA_4 nằm trong Hình 2 đã bị mất khi trích xuất.

Cách làm khi có hình: vì mỗi cặp A–T có 2 liên kết hiđrô, mỗi cặp G–C có 3 liên kết hiđrô, phân tử có tỉ lệ G–C nhỏ nhất sẽ có số liên kết hiđrô nhỏ nhất. Cần đối chiếu Hình 2 để chọn đúng DNA.

Phần 2. Tự luận

Câu 1 (2,0 điểm)

1. Quãng đường đi được sau 30 phút

Tóm tắt:

- $v_1 = 10\ \text{km/h}$.
- 15 phút đầu xe chạy với v_1, sau đó dừng 5 phút.
- Khoảng chuyển động thứ hai kéo dài 10 phút trong khoảng thời gian từ phút thứ 20 đến phút thứ 30, với $v_2 = 2v_1 = 20\ \text{km/h}$.

Đổi đơn vị:

$$15\ \text{phút} = 0{,}25\ \text{h}, \qquad 10\ \text{phút} = \frac{1}{6}\ \text{h}.$$

Quãng đường 15 phút đầu:

$$s_1 = v_1 t_1 = 10 \times 0{,}25 = 2{,}5\ \text{km}.$$

Trong 5 phút tiếp theo xe dừng nên không đi thêm. Quãng đường trong 10 phút cuối của 30 phút đầu:

$$s_2 = 2v_1 \times \frac{1}{6} = 20 \times \frac{1}{6} = \frac{10}{3}\ \text{km}.$$

Vậy:

$$s = s_1 + s_2 = 2{,}5 + \frac{10}{3} = \frac{35}{6}\ \text{km} \approx 5{,}83\ \text{km}.$$

Kết luận: Sau 30 phút, xe đi được

$$\boxed{s = \frac{35}{6}\ \text{km} \approx 5{,}83\ \text{km}}.$$

2. Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau

Mỗi khoảng xe máy chạy kéo dài 15 phút, tiếp theo là 5 phút dừng. Vì vậy thời điểm bắt đầu khoảng chạy thứ k là:

$$t_k = (k-1)\times 20 \text{ phút}.$$

Sau bốn khoảng chạy, xe máy đi được:

$$s_4 = 15 \text{ phút} \times (10+20+30+40)\ \text{km/h} = 0{,}25(10+20+30+40) = 25 \text{ km}.$$

Thời điểm bắt đầu khoảng chạy thứ năm:

$$t_5 = 4\times 20 = 80 \text{ phút} = \frac{4}{3}\text{ h}.$$

Khi đó ô tô đã đi được:

$$s_{\text{ô tô}} = 30\times\frac{4}{3} = 40 \text{ km},$$

nên ô tô còn cách A:

$$81-40 = 41 \text{ km}.$$

Khoảng cách giữa hai xe lúc phút thứ 80 là:

$$41-25 = 16 \text{ km}.$$

Trong khoảng chạy thứ năm, xe máy có tốc độ:

$$v_5 = 5v_1 = 50 \text{ km/h}.$$

Hai xe tiến lại gần nhau với tốc độ tương đối:

$$v_{td} = 50+30 = 80 \text{ km/h}.$$

Thời gian từ lúc bắt đầu khoảng chạy thứ năm đến khi gặp:

$$\Delta t = \frac{16}{80} = 0{,}2 \text{ h} = 12 \text{ phút}.$$

Vậy thời điểm gặp kể từ lúc xuất phát:

$$t = 80+12 = 92 \text{ phút} = 1 \text{ h } 32 \text{ phút}.$$

Vị trí gặp tính từ A:

$$x = 25+50\times 0{,}2 = 35 \text{ km}.$$

Kiểm tra bằng ô tô:

$$x = 81-30\times\frac{92}{60} = 81-46 = 35 \text{ km}.$$

Hai cách tính trùng nhau. Xe máy vẫn đang chạy trong khoảng thứ năm (từ phút 80 đến phút 95), nên kết quả hợp lệ.

Kết luận: Hai xe gặp nhau sau

$$\boxed{92 \text{ phút}}$$

kể từ lúc xuất phát, tại điểm cách A

$$\boxed{35 \text{ km}}$$

(hay cách B $81-35 = 46$ km).

Câu 2 (2,0 điểm)

1. Đường truyền qua lăng kính

Tam giác ABC vuông cân tại A nên:

$$\hat{B} = \hat{C} = 45^\circ.$$

Tia tới SI song song với BC, do đó khi tới mặt AB, góc tới là 45°. Sau khi khúc xạ vào lăng kính, tia lệch về phía pháp tuyến; gọi góc khúc xạ trong lăng kính là r. Định luật khúc xạ tại mặt AB cho:

$$1\cdot\sin 45^\circ = n_1 \sin r. \tag{1}$$

Tia đi tới mặt BC và phản xạ toàn phần theo giả thiết. Sau phản xạ tại BC, tia đi tới mặt AC. Do hình học phản xạ, góc tới của tia tại mặt AC bằng r. Tại mặt AC:

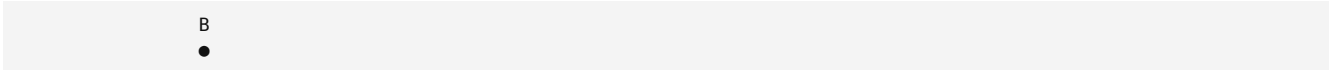
$$n_1 \sin r = 1\cdot\sin e. \tag{2}$$

Từ (1) và (2):

$$\sin e = \sin 45^\circ \quad\Rightarrow\quad e = 45^\circ.$$

Vì pháp tuyến của mặt AC vuông góc với AC, tia ló hợp với pháp tuyến góc 45°, tức là tia ló song song với BC và cũng song song với tia tới SI.

Sơ đồ đường truyền định tính:



```
            /  ← phản xạ toàn phần tại BC
      SI  →  / I?
           /     ↘
          /       ↘ tới AC rồi ló ra
         ●————————● C
         A          AC
```

Sơ đồ trên chỉ minh họa hướng truyền; vị trí chính xác của các điểm trên hình cần đối chiếu Hình 3 gốc.

Kết luận: Tia ló ở mặt AC có phương **song song với tia tới** SI (và song song với BC).

2. Xác định chiết suất khối thủy tinh

Với $IB < IC$, tia tới vuông góc với BC đi vào lăng kính không bị lệch. Tia gặp mặt AB với góc tới 45°, phản xạ toàn phần rồi đi tới mặt AC. Sau đó tia truyền từ lăng kính n_1 sang khối thủy tinh n_2, rồi tới mặt ngoài CN.

Gọi r là góc khúc xạ trong thủy tinh tại mặt AC. Do tia tới mặt AC có góc tới 45°, định luật khúc xạ:

$$n_1 \sin 45^\circ = n_2 \sin r. \tag{3}$$

Tại mặt CN, pháp tuyến vuông góc với CN. Theo hình học của khối vuông, góc tới tại CN là:

$$i_2 = 90^\circ - r.$$

Tia ló vuông góc với tia tới SI. Vì tia tới vuông góc với BC, phương tia ló tạo với pháp tuyến mặt CN góc 45°. Do đó:

$$n_2 \sin(90^\circ - r) = 1 \cdot \sin 45^\circ. \tag{4}$$

Bình phương (3) và (4), rồi cộng:

$$n_1^2 \sin^2 45^\circ + n_2^2 \cos^2 r = \sin^2 45^\circ,$$

hoặc viết trực tiếp từ (3), (4):

$$(n_2 \sin r)^2 + (n_2 \cos r)^2 = (n_1 \sin 45^\circ)^2 + \sin^2 45^\circ.$$

Suy ra:

$$n_2^2 = \frac{n_1^2 + 1}{2}.$$

Thế $n_1 = 1{,}6$:

$$n_2 = \sqrt{\frac{1{,}6^2 + 1^2}{2}} = \sqrt{\frac{2{,}56 + 1}{2}} = \sqrt{1{,}78} \approx 1{,}334.$$

Kiểm tra:

$$1 < n_2 \approx 1{,}334 < 1{,}6 = n_1,$$

đúng với giả thiết $n_2 \arcsin(1/1{,}6) \approx 38{,}7^\circ$, nên phản xạ toàn phần là có thể xảy ra.

Kết luận:

$$\boxed{n_2 = \sqrt{1{,}78} \approx 1{,}334}.$$

Câu 3 (1,5 điểm)

1a. Độ cao mực nước khi thanh chìm hoàn toàn

Gọi s là diện tích ngang của thanh, V là thể tích thanh. Khi thanh nổi, phần chìm có chiều cao $\Delta h = 3\ \text{cm}$, nên thể tích nước bị chiếm chỗ là $s\Delta h$.

Cân bằng lực khi thanh nổi:

$$D_0 g s \Delta h = D g V.$$

Suy ra:

$$V = \frac{D_0}{D} s \Delta h.$$

Khi thanh chìm hoàn toàn, mực nước dâng thêm một đoạn:

$$\Delta h' = \frac{V}{S_0} = \frac{D_0}{D} \frac{s \Delta h}{S_0}.$$

Mà khi nổi:

$$\frac{s \Delta h}{S_0} = 3\ \text{cm}.$$

Do đó:

$$\Delta h' = \frac{1000}{800} \times 3 = 3{,}75\ \text{cm}.$$

Độ cao mực nước so với đáy:

$$h = H + \Delta h' = 25 + 3{,}75 = 28{,}75\ \text{cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{h = 28{,}75\ \text{cm}}.$$

1b. Công tối thiểu để nhấn chìm hoàn toàn

Đổi đơn vị:

$$V = 50\ \text{cm}^3 = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{m}^3.$$

Vì $S_0 = 4s$, từ $V = sL$ và kết quả ở phần a:

$$L = \frac{D_0}{D}\Delta h = \frac{1000}{800} \times 3 = 3{,}75\ \text{cm}.$$

Diện tích ngang của thanh:

$$s = \frac{V}{L} = \frac{50}{3{,}75} = 13{,}333\ \text{cm}^2.$$

Do đó:

$$S_0 = 4s = 53{,}333\ \text{cm}^2.$$

Khi thanh nổi, phần chìm cao 3 cm. Để chìm hoàn toàn cần nhấn thêm:

$$\Delta x = L - 3{,}00 = 0{,}75\ \text{cm} = 7{,}5 \times 10^{-3}\ \text{m}.$$

Tại độ chìm thêm x, lực đẩy Ác-si-mét là $D_0 gs(3 + x)$, còn trọng lượng thanh là $Dgs\,L = D_0 gs \cdot 3$. Vì vậy lực nhấn tối thiểu:

$$F(x) = D_0 gsx.$$

Công tối thiểu:

$$A = \int_0^{\Delta x} D_0 gsx\,dx = \frac{1}{2} D_0 gs(\Delta x)^2.$$

Thế số, lấy $g = 10\ \text{m/s}^2$:

$$s = 13{,}333\ \text{cm}^2 = 1{,}3333 \times 10^{-3}\ \text{m}^2,$$

$$A = \frac{1}{2} \times 1000 \times 10 \times 1{,}3333 \times 10^{-3} \times (7{,}5 \times 10^{-3})^2.$$

$$A \approx 3{,}75 \times 10^{-4}\ \text{J}.$$

Có thể kiểm tra bằng cách dùng lực cuối cùng:

$$F_{max} = D_0 gs\Delta x \approx 0{,}10\ \text{N},$$

và lực tăng đều từ 0 đến F_{max}, nên

$$A = \frac{1}{2} F_{max} \Delta x \approx \frac{1}{2} \times 0{,}10 \times 0{,}0075 = 3{,}75 \times 10^{-4}\ \text{J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{A_{min} \approx 3{,}75 \times 10^{-4}\ \text{J}}$$

(với $g = 10\ \text{m/s}^2$; nếu dùng $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$ thì khoảng $3{,}68 \times 10^{-4}\ \text{J}$).

2. Thí nghiệm xác định khối lượng riêng D_x

Dùng cùng một ống nghiệm rỗng, sạch, khô trong hai phép đo.

1. Đổ nước có khối lượng riêng đã biết D_0 vào bình chứa đủ sâu.
2. Thả nhẹ ống nghiệm rỗng vào nước sao cho ống nổi thẳng đứng, không chạm đáy và thành bình, không để nước lọt vào ống.
3. Dùng thước đo chiều dài phần ống bị chìm từ đáy ống đến mặt nước, gọi là h_0. Có thể đo vài lần rồi lấy giá trị trung bình.
4. Lấy ống ra, lau khô mặt ngoài. Đổ chất lỏng chưa biết vào bình chứa khác hoặc đổ thay nước trong bình, bảo đảm mực chất lỏng đủ sâu.
5. Thả lại chính ống nghiệm rỗng vào chất lỏng chưa biết, vẫn giữ ống nổi thẳng đứng, không chạm đáy/thành bình và không để chất lỏng vào trong ống. Đo phần ống chìm, gọi là h_x.
6. Khi ống nổi, lực đẩy cân bằng trọng lượng ống. Nếu tiết diện ống là s:

$$mg = D_0 gsh_0 = D_x gsh_x.$$

Vì cùng một ống nên m và s không đổi. Suy ra:

$$\boxed{D_x = D_0 \frac{h_0}{h_x}}.$$

Kiểm tra: Chất lỏng có khối lượng riêng nhỏ hơn sẽ làm ống chìm sâu hơn, nên $h_x > h_0$ và công thức cho $D_x < D_0$, phù hợp định tính.

Câu 4 (2,5 điểm)

1. Mạch điện Hình 6

Cảnh báo dữ kiện: Hình 6 không xuất hiện trong file trích xuất. Vì vậy không thể khẳng định tuyệt đối vị trí của R_1, R_2, R_3, R_x, cách mắc V$*1*, V_*2* , cũngnhưquyướcchiềuM–N chỉtừphầnchữ. Cầnđốichiếuhìnhgốctrướckhichấmtheosơđồ. Vớimạchcầuvàcáchđánhsốtươngứngvớiđề, giảihệKirchhoff chocácdữkiện*R_3=20 Omega*,*U*Extra close brace or missing open brace, $R_x = 20\ \Omega$, $U_{V1} = 1{,}5U_{V2}$, |I_A|=0,2 textA

a) Công suất và các điện trở

Công suất toàn đoạn mạch AB trong trạng thái đã cho là:

$$P_{AB} = UI_{AB} = 50 \times 2 = 100\ \text{W}.$$

Do đề chỉ cho số chỉ ampe kế là độ lớn $0{,}2$ A, nếu chưa nhìn chiều trên Hình 6 thì có hai cách gán hai điện trở phù hợp với tỉ số số chỉ vôn kế:

- Trường hợp dòng qua ampe kế có chiều **từ M đến N**:

$$\boxed{R_1 = 25\ \Omega, \qquad R_2 = 37{,}5\ \Omega,}$$

  và $P_{AB} = 100$ W.

- Trường hợp dòng qua ampe kế có chiều **từ N đến M**:

$$\boxed{R_1 = 37{,}5\ \Omega, \qquad R_2 = 25\ \Omega,}$$

  và vẫn $P_{AB} = 100$ W.

Đây là điểm cần đặt cạnh Hình 6 để chọn đúng một dòng. Không nên tự chọn một trong hai trường hợp khi hình gốc đã bị thiếu.

b) Điều kiện để dòng qua ampe kế có chiều từ N đến M

Với mạch cầu trong Hình 6, so sánh điện thế tại hai nút M, N. Điều kiện dòng đi từ N đến M tương đương với điện thế tại N lớn hơn điện thế tại M. Sau khi rút gọn biểu thức điện thế nút từ định luật Ôm/Kirchhoff, điều kiện thu được:

$$R_x > \frac{R_2 R_3}{R_1}.$$

Với trường hợp $R_1 = 25\ \Omega, R_2 = 37{,}5\ \Omega, R_3 = 20\ \Omega$:

$$R_x > \frac{37{,}5 \times 20}{25} = 30\ \Omega.$$

Với trường hợp hoán đổi $R_1 = 37{,}5\ \Omega, R_2 = 25\ \Omega$:

$$R_x > \frac{25 \times 20}{37{,}5} = \frac{40}{3}\ \Omega \approx 13{,}33\ \Omega.$$

Kết luận có điều kiện theo Hình 6:

$$\boxed{R_x > 30\ \Omega \quad \text{nếu } R_1 = 25\ \Omega, R_2 = 37{,}5\ \Omega,}$$

$$\boxed{R_x > \frac{40}{3}\ \Omega \quad \text{nếu } R_1 = 37{,}5\ \Omega, R_2 = 25\ \Omega.}$$

2. Nồi cơm điện

a) Đồ thị cường độ dòng điện theo thời gian

Khi đóng khóa k, điện trở R_1 bị nối tắt, chỉ còn điện trở đốt nóng chính R_2. Sau 10 phút khóa tự ngắt, dòng điện đi qua R_1 và R_2 mắc nối tiếp.

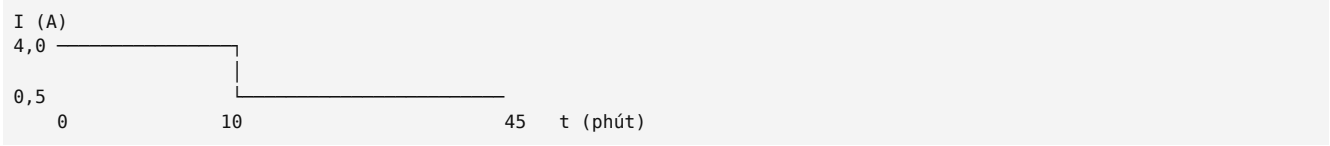
Giai đoạn nấu, $0 \le t < 10$ phút:

$$I_{\text{nấu}} = \frac{U}{R_2} = \frac{220}{55} = 4\ \text{A}.$$

Giai đoạn ủ, $10 \le t \le 45$ phút:

$$I_{\text{ủ}} = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{220}{385 + 55} = \frac{220}{440} = 0{,}5\ \text{A}.$$

Đồ thị là hàm bậc thang:



Tại $t = 10$ phút, dòng điện giảm đột ngột từ 4 A xuống $0{,}5$ A.

b) Điện năng sau 45 phút

Đổi đơn vị:

$$t_1 = 10\ \text{phút} = 600\ \text{s}, \qquad t_2 = 35\ \text{phút} = 2100\ \text{s}.$$

Công suất khi nấu:

$$P_1 = UI_1 = 220 \times 4 = 880\ \text{W}.$$

Công suất khi ủ:

$$P_2 = UI_2 = 220 \times 0{,}5 = 110\ \text{W}.$$

Điện năng tiêu thụ:

$$A = P_1 t_1 + P_2 t_2 = 880 \times 600 + 110 \times 2100$$

$$A = 528000 + 231000 = 759000\ \text{J}.$$

Đổi sang kWh:

$$A = \frac{759000}{3{,}6 \times 10^6} \approx 0{,}2108\ \text{kWh}.$$

Kiểm tra: Nồi dùng công suất lớn trong 10 phút và công suất nhỏ trong 35 phút; do đó năng lượng tổng lớn hơn $110 \times 2700 = 297000\ \text{J}$ và nhỏ hơn $880 \times 2700 = 2376000\ \text{J}$, phù hợp.

Kết luận:

$$\boxed{A = 7{,}59 \times 10^5\ \text{J} \approx 0{,}211\ \text{kWh}}.$$

16_PTNK_TPHCM

Lời giải đề số 16 — PTNK TP.HCM (2025)

> Đề trích xuất chỉ có phần **Vật lí**, không có câu Sinh học hoặc Hóa học cần bỏ qua. Các Hình 1–4 không được trích xuất thành dữ liệu hình ảnh; ở những ý phụ thuộc chiều mũi tên/hướng tia trong hình, lời giải nêu rõ giả thiết và điểm cần đối chiếu hình gốc.

Câu 1 (2,5 điểm)

Gọi bán kính quỹ đạo của tâm Trái Đất là

$$R = 1{,}5 \times 10^8 \text{ km}.$$

Một năm có

$$T_n = 365 \times 24 = 8760 \text{ h}.$$

a) Tốc độ của tâm Trái Đất đối với Mặt Trời

Quãng đường tâm Trái Đất đi trong một vòng là chu vi quỹ đạo:

$$s = 2\pi R = 2\pi \cdot 1{,}5 \times 10^8 \text{ km}.$$

Vì chuyển động đều,

$$v_{qđ} = \frac{s}{T_n} = \frac{2\pi \cdot 1{,}5 \times 10^8}{365 \cdot 24} \approx 1{,}076 \times 10^5 \text{ km/h}.$$

Kết luận:

$$\boxed{v_{qđ} \approx 1{,}08 \times 10^5 \text{ km/h}}.$$

b) So sánh tốc độ của M đối với Mặt Trời lúc giữa trưa và giữa đêm

Gọi V là tốc độ quỹ đạo của tâm Trái Đất và u là tốc độ tự quay của điểm M quanh trục Trái Đất. Hai đại lượng này không đổi theo thời gian.

Theo chiều chuyển động được mô tả trong Hình 1 (cần đối chiếu hình gốc vì hình không có trong bản trích xuất):

- Lúc **giữa trưa**, vận tốc do tự quay của M ngược hướng với vận tốc quỹ đạo của Trái Đất, nên

$$v_{trưa} = V - u.$$

- Lúc **giữa đêm**, hai vận tốc cùng hướng, nên

$$v_{đêm} = V + u.$$

Do đó

$$\boxed{v_{đêm} > v_{trưa}}.$$

Giải thích: cùng một lúc M chịu tác dụng động học của hai chuyển động; tại giữa đêm hai vận tốc cùng hướng nên cộng độ lớn, còn tại giữa trưa chúng ngược hướng nên triệt bớt nhau.

c) Góc tự quay của Trái Đất trong một ngày 24 giờ

Trong một ngày, bán kính nối tâm Mặt Trời với tâm Trái Đất quét được góc

$$\Delta\varphi = \frac{360^\circ}{365}.$$

Để một điểm M lại hướng đúng về Mặt Trời sau 24 giờ, Trái Đất phải tự quay một vòng trọn vẹn cộng thêm góc Trái Đất đã dịch chuyển trên quỹ đạo:

$$\theta = 360^\circ + \frac{360^\circ}{365} = 360^\circ\left(1 + \frac{1}{365}\right) = \boxed{\frac{26352^\circ}{73}}.$$

Kiểm tra: $26352/73 \approx 361{,}0^\circ$, lớn hơn 360° một lượng xấp xỉ $0{,}986^\circ$, đúng bằng góc quỹ đạo trong một ngày.

d) Thời gian tự quay một vòng và số vòng trong một năm

Tốc độ góc tự quay theo kết quả câu c là

$$\omega = \frac{\frac{26352^\circ}{73}}{24 \text{ h}}.$$

Thời gian để tự quay một góc 360°:

$$T_q = \frac{360^\circ}{\omega} = 24 \cdot \frac{360}{26352/73} = 24 \cdot \frac{365}{366} = \boxed{\frac{1460}{61} \text{ h}}.$$

Số vòng tự quay trong một năm:

$$N = \frac{365 \cdot 24}{T_q} = \frac{8760}{1460/61} = \boxed{366 \text{ vòng}}.$$

Kiểm tra: Trái Đất phải tự quay nhiều hơn 365 vòng trong một năm vì mỗi ngày còn phải quay thêm gần 1° để bù chuyển động quanh Mặt Trời; kết quả 366 vòng là phù hợp.

Câu 2 (2,0 điểm)

Sử dụng hệ thức nở dài:

$$\frac{L_1 - L_0}{L_0} = \alpha(t_1 - t_0).$$

a) Hệ số nở dài của kim loại

Tóm tắt và đổi đơn vị:

$$L_0 = 30\ \text{cm} = 0{,}30\ \text{m}, \quad t_0 = 25^\circ\text{C}, \quad t_1 = -20^\circ\text{C},$$

$$\Delta t = t_1 - t_0 = -20 - 25 = -45^\circ\text{C},$$

$$L_1 - L_0 = -0{,}27\ \text{mm} = -2{,}7 \times 10^{-4}\ \text{m}.$$

Thế vào công thức:

$$\alpha = \frac{L_1 - L_0}{L_0(t_1 - t_0)} = \frac{-2{,}7 \times 10^{-4}}{0{,}30 \cdot (-45)} = 2{,}0 \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}.$$

Kết luận:

$$\boxed{\alpha = 2{,}0 \times 10^{-5}\ ^\circ\text{C}^{-1}}.$$

Kiểm tra: Khi $\Delta t < 0$ và $\alpha > 0$, $\Delta L < 0$, tức thanh co lại đúng với đề bài.

b) Chiều dài và hệ số nở dài của khối trụ (4)

Đặt $\Delta t = t - 0 = t$ là độ thay đổi nhiệt độ so với 0°C.
Để tấm phẳng nằm ngang (song song mặt sàn), tổng chiều cao của hai giá đỡ phải bằng nhau ở mọi nhiệt độ.

Bước 1: Điều kiện ở 0°C

Ở 0°C, tổng chiều cao hai giá đỡ bằng nhau:

$$L_1 + L_2 = L_3 + L_4.$$

Suy ra

$$\boxed{L_4 = L_1 + L_2 - L_3}.$$

Bước 2: Điều kiện khi nhiệt độ thay đổi

Chiều cao giá đỡ trái:

$$H_L = L_1(1 + \alpha_1 \Delta t) + L_2(1 + \alpha_2 \Delta t)$$
$$= (L_1 + L_2) + (\alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2)\Delta t.$$

Chiều cao giá đỡ phải:

$$H_R = L_3(1 + \alpha_3 \Delta t) + L_4(1 + \alpha_4 \Delta t)$$
$$= (L_3 + L_4) + (\alpha_3 L_3 + \alpha_4 L_4)\Delta t.$$

Do $\alpha_3 = \alpha_1$, để $H_L = H_R$ với mọi Δt, ngoài điều kiện chiều cao ban đầu còn phải có:

$$\alpha_1 L_1 + \alpha_2 L_2 = \alpha_3 L_3 + \alpha_4 L_4 = \alpha_1 L_3 + \alpha_4 L_4.$$

Suy ra

$$\alpha_4 L_4 = \alpha_1(L_1 - L_3) + \alpha_2 L_2,$$

$$\boxed{\alpha_4 = \frac{\alpha_1(L_1 - L_3) + \alpha_2 L_2}{L_1 + L_2 - L_3}}.$$

Kết luận:

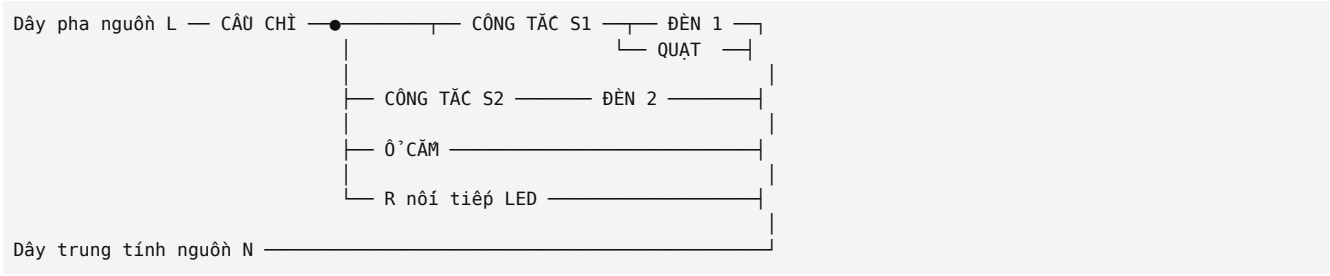
$$\boxed{L_4 = L_1 + L_2 - L_3}, \qquad \boxed{\alpha_4 = \frac{\alpha_1(L_1 - L_3) + \alpha_2 L_2}{L_1 + L_2 - L_3}}.$$

Kiểm tra: Với hai kết quả trên, phần không phụ thuộc Δt và hệ số của Δt trong H_L, H_R đều bằng nhau; vì vậy hai giá đỡ luôn có cùng chiều cao khi nhiệt độ tăng hoặc giảm.

Câu 3 (2,5 điểm)

a) Sơ đồ mạch điện

Hình 3 không được trích xuất nên không thể vẽ lại đúng bố cục hình gốc. Một sơ đồ thỏa mãn đầy đủ yêu cầu có cấu trúc như sau (dây pha đi từ nguồn qua cầu chì trước khi phân nhánh):



Cách mắc và kiểm tra từng yêu cầu:

1. Cầu chì đặt nối tiếp ngay sau dây pha nguồn, trước mọi nhánh. Vì vậy toàn bộ dòng điện cấp cho đèn, quạt, ổ cắm và mạch LED đều đi qua cầu chì.
2. Các thiết bị được mắc song song giữa hai dây nguồn sau cầu chì nên mỗi thiết bị nhận đúng hiệu điện thế U_{ng}.
3. S1 đặt trước hai nhánh song song của đèn 1 và quạt. Vì vậy đèn 1 và quạt luôn đóng hoặc ngắt đồng thời.
4. S2 điều khiển riêng đèn 2 nên đèn 2 hoạt động độc lập với đèn 1 và quạt.
5. Ổ cắm được mắc trực tiếp sau cầu chì để các thiết bị khác có thể sử dụng khi bảng điện đã được cấp điện.
6. Nhánh LED–R mắc trực tiếp sau cầu chì, không qua S1 hoặc S2. Khi nguồn có điện và cầu chì chưa đứt, LED sáng để báo bảng điện sẵn sàng; khi cầu chì ngắt hoặc nguồn chưa cấp điện, nhánh này không có dòng nên LED tắt, đồng thời mọi thiết bị cũng không dùng được.

b) Khoảng giá trị cho phép của R

Dữ kiện:

$$U_{ng} = 220\ \text{V}, \qquad 10\ \text{ms bật}, \quad 10\ \text{ms tắt}.$$

Trong mỗi chu kỳ $20\ \text{ms}$, dòng chạy trong $10\ \text{ms}$, nên hệ số thời gian dẫn là

$$D = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}.$$

Khi đang dẫn, cường độ dòng điện là

$$I = \frac{U_{ng}}{R}.$$

Điều kiện để LED sáng ổn định

$$1\ \text{mA} < \frac{220}{R} < 20\ \text{mA}.$$

Đổi sang ampe:

$$0{,}001 < \frac{220}{R} < 0{,}020.$$

Vì $R > 0$, suy ra

$$\frac{220}{0{,}020} < R < \frac{220}{0{,}001},$$

$$11000\ \Omega < R < 220000\ \Omega.$$

Điều kiện nhiệt của điện trở

Khi đang dẫn, công suất tỏa nhiệt:

$$P_{\text{bật}} = UI = \frac{U_{ng}^2}{R}.$$

Trong $1\ \text{s}$, tổng thời gian bật là $0{,}5\ \text{s}$, nên nhiệt lượng:

$$Q = P_{\text{bật}} \cdot 0{,}5 = \frac{220^2}{R} \cdot 0{,}5.$$

Điều kiện ổn định nhiệt:

$$\frac{220^2}{R} \cdot 0{,}5 \le 0{,}25.$$

Suy ra

$$R \ge \frac{0{,}5 \cdot 220^2}{0{,}25} = 96800\ \Omega.$$

Giao hai điều kiện:

$$\boxed{96800\ \Omega \le R < 220000\ \Omega}$$

hay

$$\boxed{96{,}8\ \text{k}\Omega \le R < 220\ \text{k}\Omega}.$$

Kiểm tra: Với giá trị biên dưới $R = 96{,}8\ \text{k}\Omega$, $Q = 0{,}25\ \text{J}$, vừa đủ giới hạn. Với biên trên, $I = 1\ \text{mA}$, nhưng đề yêu cầu lớn hơn nghiêm ngặt nên $220\ \text{k}\Omega$ không được lấy. Ví dụ giá trị danh định $R = 100\ \text{k}\Omega$ thỏa: $I = 2{,}2\ \text{mA}$, $Q = 0{,}242\ \text{J} < 0{,}25\ \text{J}$.

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho:

$$n_1 = 1{,}50, \qquad n_2 = 1{,}41, \qquad n_0 = 1,$$

trong đó n_0 là chiết suất không khí, và

$$L = 10\ \text{m}, \qquad c = 3 \times 10^8\ \text{m/s}.$$

Gọi β là góc tia sáng trong lõi hợp với trục sợi quang.

a) Góc tới hạn và góc α_m

Góc tới hạn phản xạ toàn phần tại mặt lõi–vỏ

Tia truyền từ lõi n_1 sang vỏ n_2, với $n_1 > n_2$. Góc tới hạn i_c thỏa:

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1{,}41}{1{,}50} = 0{,}94.$$

Do đó

$$\boxed{i_c = \arcsin(0{,}94) \approx 70{,}05^\circ}.$$

Tại mặt trụ lõi–vỏ, pháp tuyến vuông góc với trục nên góc tới là

$$i = 90^\circ - \beta.$$

Ở giới hạn phản xạ toàn phần:

$$90^\circ - \beta_m = i_c,$$

$$\sin\beta_m = \cos i_c = \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2}.$$

Suy ra α_m

Ở mặt đầu sợi, định luật khúc xạ cho:

$$n_0 \sin\alpha = n_1 \sin\beta.$$

Với $\alpha = \alpha_m$:

$$\sin\alpha_m = n_1 \sin\beta_m = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

Thế số:

$$\sin\alpha_m = \sqrt{1{,}50^2 - 1{,}41^2} = \sqrt{2{,}25 - 1{,}9881} = \sqrt{0{,}2619} \approx 0{,}5118.$$

Vậy

$$\boxed{\alpha_m = \arcsin(0{,}5118) \approx 30{,}78^\circ}.$$

Kiểm tra: $\alpha_m < 90^\circ$, và khi $\alpha \le \alpha_m$ thì tia luôn thỏa điều kiện phản xạ toàn phần tại mặt lõi–vỏ.

b) Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của thời gian truyền

Vận tốc của tia trong lõi là

$$v = \frac{c}{n_1}.$$

Đoạn đường theo phương trục dài L, còn tia đi theo góc β, nên độ dài đường đi là

$$s = \frac{L}{\cos\beta}.$$

Vì vậy

$$T = \frac{s}{v} = \frac{L n_1}{c\cos\beta}.$$

Khi α tăng thì β tăng, nên T tăng.

Thời gian nhỏ nhất

Tia đi dọc trục khi $\alpha = 0$, $\beta = 0$:

$$T_{\min} = \frac{L n_1}{c} = \frac{10 \cdot 1{,}50}{3 \times 10^8} = \boxed{5{,}00 \times 10^{-8}\ \text{s}}.$$

Thời gian lớn nhất

Khi $\alpha = \alpha_m$, ta có

$$\sin\beta_m = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1}, \qquad \cos\beta_m = \frac{n_2}{n_1}.$$

Do đó

$$T_{\max} = \frac{L n_1}{c(n_2/n_1)} = \frac{L n_1^2}{c n_2}.$$

Thế số:

$$T_{\max} = \frac{10 \cdot 1{,}50^2}{3\times 10^8 \cdot 1{,}41} = \frac{22{,}5}{4{,}23\times 10^8} \approx \boxed{5{,}32\times 10^{-8}\ \text{s}}.$$

Kiểm tra: $T_{\max} > T_{\min}$ vì tia xiên phải đi quãng đường dài hơn tia dọc trục.

c) Góc lệch khi $\alpha = 10^\circ$

Tại mặt đầu vào, gọi β là góc trong lõi:

$$n_0 \sin\alpha = n_1 \sin\beta.$$

Với $\alpha = 10^\circ$:

$$\sin\beta = \frac{\sin 10^\circ}{1{,}50}, \qquad \beta \approx 6{,}65^\circ.$$

Tại mặt đầu ra, gọi γ là góc tia ló với trục sợi. Vì mặt đầu ra vuông góc với trục, định luật khúc xạ cho:

$$n_1 \sin\beta = n_0 \sin\gamma.$$

Kết hợp với phương trình ở đầu vào:

$$n_0 \sin\alpha = n_0 \sin\gamma \Rightarrow \sin\gamma = \sin\alpha.$$

Với các góc nhỏ hơn 90°,

$$\gamma = \alpha = 10^\circ.$$

Theo hướng tia ló thể hiện trong hình học chuẩn của Hình 4b, tia ló song song với tia tới ban đầu. Vì vậy góc lệch là

$$\boxed{D = 0^\circ}.$$

Biện luận và lưu ý về hình: Các lần phản xạ toàn phần chỉ làm thay đổi vị trí ngang của tia, không làm thay đổi độ lớn thành phần góc với trục. Hai mặt đầu sợi song song nhau (đều vuông góc với trục), nên sau khi ló ra không khí, góc với trục trở lại bằng 10°; tia ló song song tia tới, dù có thể bị lệch ngang.

Hình 4b bị thiếu trong bản trích xuất, nên cần đối chiếu hình gốc để xác nhận phía nghiêng của tia ló. Kết quả $D = 0^\circ$ là theo cấu hình chuẩn trong đó tia ló có cùng hướng nghiêng như tia tới. Nếu hình gốc quy ước tia ló nằm ở phía đối diện do số lần phản xạ làm đổi dấu thành phần ngang, thì góc giữa hai hướng sẽ là $2\alpha = 20^\circ$; dữ kiện văn bản không cho bán kính lõi/số lần phản xạ để tự quyết định trường hợp hình học đó.

17_Hoa_Binh

Lời giải đề số 17 — Hòa Bình

> **Phạm vi:** Đề là môn Khoa học tự nhiên 1 dành cho chuyên Vật lí, gồm toàn bộ 5 câu Vật lí; không có câu Sinh học/Hóa học cần bỏ qua.
>
> **Lưu ý về hình:** Bản trích xuất `.txt` không hiển thị Hình 1 và Hình 2 ở Câu 3, Câu 4. Khi giải, cần đối chiếu hình gốc; các mối nối được sử dụng dưới đây là theo sơ đồ gốc: ở Hình 2, dây dưới nối trực tiếp E với H, ampe kế nằm trên nhánh A–M, vôn kế mắc giữa M và E.

Câu 1 (3,0 điểm)

1. Ném thẳng đứng

Tóm tắt và đổi đơn vị

- $m = 100\ g = 0{,}1\ kg$.
- $v_0 = 8\ m/s$.
- $h_0 = 4\ m$.
- $P = 10m$ nên $g = 10\ m/s^2$.
- Chọn mốc thế năng tại mặt đất: $W_t = mgh$.
- Bỏ qua lực cản không khí nên cơ năng được bảo toàn.

a) Cơ năng của vật

Tại lúc ném:

$$W = W_đ + W_t = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0.$$

Thay số:

$$W = \frac{1}{2}\cdot 0{,}1\cdot 8^2 + 0{,}1\cdot 10\cdot 4 = 3{,}2 + 4 = 7{,}2\ \text{J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{W = 7{,}2\ \text{J}}$$

Cơ năng bằng $7{,}2\ J$ tại mọi vị trí trong quá trình chuyển động.

b) Độ cao cực đại

Ở độ cao cực đại, vận tốc bằng 0, do đó toàn bộ cơ năng là thế năng:

$$W = mgh_{max}.$$

Suy ra:

$$h_{max} = \frac{W}{mg} = \frac{7{,}2}{0{,}1\cdot 10} = 7{,}2\ \text{m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{h_{max} = 7{,}2\ \text{m}}$$

c) Vận tốc khi chạm đất

Khi chạm đất, $h=0$ nên $W_t=0$. Bảo toàn cơ năng:

$$\frac{1}{2}mv^2 = W = 7{,}2.$$

$$v^2 = \frac{2\cdot 7{,}2}{0{,}1} = 144 \quad\Rightarrow\quad v = 12\ \text{m/s}.$$

Vật chuyển động hướng xuống nên vận tốc có hướng thẳng đứng xuống dưới.

Kết luận:

$$\boxed{v = 12\ \text{m/s, hướng xuống}}$$

Kiểm tra bằng công thức động học:

$$v^2 = v_0^2 + 2gh_0 = 8^2 + 2\cdot 10\cdot 4 = 144,$$

phù hợp.

d) Vị trí để thế năng bằng động năng

Gọi độ cao cần tìm là h. Điều kiện:

$$W_t = W_đ.$$

Vì $W=W_t+W_đ=7{,}2\ J$, nên mỗi phần bằng $W/2=3{,}6\ J$:

$$mgh = 3,6.$$

$$h = \frac{3,6}{0,1 \cdot 10} = 3,6\ \text{m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{h = 3,6\ \text{m so với mặt đất}}$$

Vị trí này xuất hiện hai lần: một lần khi vật đi lên và một lần khi vật đi xuống. Kiểm tra, tại đó:

$$v = \sqrt{\frac{2W_d}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3,6}{0,1}} = 6\sqrt{2} \approx 8,49\ \text{m/s}.$$

---

2. Đăng và con chó trên sườn đồi

Gọi A là đỉnh đồi. Ban đầu Đăng cách A một đoạn `S=450 m`, đi về phía A với vận tốc `V=1 m/s`; chó bắt đầu từ A, chạy xuống với `v_x=4 m/s`, rồi chạy lên với `v_n=2 m/s`.

a) Thời gian Đăng lên đến A

$$t_A = \frac{S}{V} = \frac{450}{1} = 450\ \text{s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t_A = 450\ \text{s}}$$

b) Thời điểm và vị trí gặp nhau lần đầu

Khi chạy xuống, tốc độ khép khoảng cách giữa chó và Đăng là:

$$v_{\text{khép}} = v_x + V = 4 + 1 = 5\ \text{m/s}.$$

Thời gian gặp lần đầu:

$$t_1 = \frac{450}{5} = 90\ \text{s}.$$

Trong thời gian đó, chó chạy từ A được:

$$AA_1 = v_x t_1 = 4 \cdot 90 = 360\ \text{m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t_1 = 90\ \text{s},\quad \text{điểm gặp cách A } 360\ \text{m}}$$

c) Thời điểm chó quay về A lần đầu

Sau khi gặp, chó quay về A từ điểm cách A `360 m`, với vận tốc `2 m/s`:

$$t_{\text{về}} = \frac{360}{2} = 180\ \text{s}.$$

Tính từ lúc bắt đầu chạy:

$$t_{A,1} = 90 + 180 = 270\ \text{s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t_{A,1} = 270\ \text{s}}$$

d) Tổng quãng đường chó chạy

Trong lần đầu tiên đi xuống rồi quay về A:

$$s_0 = 360 + 360 = 720\ \text{m}.$$

Khi chó quay về A lần đầu ở `t=270 s`, Đăng còn cách A:

$$x_0 = 450 - 270 = 180\ \text{m}.$$

Xét một chu trình sau đó. Nếu tại một thời điểm chó rời A, Đăng còn cách A đoạn x:

- Chó gặp Đăng sau thời gian `x/(4+1)=x/5`, tại vị trí cách A là `4x/5`.
- Chó quay về A mất thời gian `(4x/5)/2=2x/5`.
- Vì vậy, tại lần chó trở lại A, Đăng còn cách A:

$$x - \left(\frac{x}{5} + \frac{2x}{5}\right) = \frac{2x}{5}.$$

Do đó các khoảng cách tạo thành cấp số nhân với công bội `q=2/5`:

$$x_n = 180\left(\frac{2}{5}\right)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Mỗi chu trình đi xuống–quay về ứng với quãng đường chó chạy:

$$s_n = 2 \cdot \frac{4x_n}{5} = \frac{8x_n}{5}.$$

Tổng quãng đường sau lần quay về đầu tiên là:

$$S_1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8}{5} \cdot 180\left(\frac{2}{5}\right)^n = \frac{8}{5} \cdot \frac{180}{1 - 2/5} = 480 \text{ m}.$$

Vậy tổng quãng đường chó chạy đến khi Đăng tới A là:

$$S_{\text{chó}} = 720 + 480 = 1200 \text{ m}.$$

Kiểm tra thời gian: thời gian của các chu trình sau lần đầu là

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x_n}{5} + \frac{2x_n}{5}\right) = \frac{3}{5} \cdot \frac{180}{1 - 2/5} = 180 \text{ s},$$

đúng bằng `450-270=180 s` còn lại.

Kết luận:

$$\boxed{S_{\text{chó}} = 1200 \text{ m}}$$

Câu 2 (2,0 điểm)

Tóm tắt và đổi đơn vị

- Diện tích đáy bình: `S=0,116 m²`.
- Khối lượng nước ban đầu: `m_1=11,6 kg`.
- Nhiệt độ nước ban đầu: `t_{01}=20°C`.
- Mỗi bi nhôm: `m_2=0,54 kg`, `t_{02}=500°C`.
- `c_1=4198,5 J/(kg·K)`, `c_2=933 J/(kg·K)`.
- `D_1=1000 kg/m³`, `D_2=2700 kg/m³`.
- Bình cách nhiệt; bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường, thành bình, hơi nước và phần nhiệt bi truyền cho nước tràn.

1) Thể tích bình và chiều cao bình

Thể tích nước ban đầu cũng là thể tích bình:

$$V_{\text{bình}} = V_{\text{nước}} = \frac{m_1}{D_1} = \frac{11,6}{1000} = 0,0116 \text{ m}^3.$$

Với bình hình trụ:

$$V = Sh \quad \Rightarrow \quad h = \frac{V}{S} = \frac{0,0116}{0,116} = 0,1 \text{ m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{V_{\text{bình}} = 0,0116 \text{ m}^3 = 11,6 \text{ L}}, \qquad \boxed{h = 0,10 \text{ m} = 10 \text{ cm}}.$$

2) Thể tích mỗi bi và khối lượng nước tràn sau mỗi lần thả

Thể tích một viên bi nhôm:

$$V_{\text{bi}} = \frac{m_2}{D_2} = \frac{0,54}{2700} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3.$$

Bình đang đầy nước và viên bi chìm hoàn toàn, nên thể tích nước tràn bằng thể tích viên bi:

$$V_{\text{tràn}} = V_{\text{bi}} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3.$$

Khối lượng nước tràn sau mỗi lần thả:

$$m_{\text{tràn}} = D_1 V_{\text{tràn}} = 1000 \cdot 2 \cdot 10^{-4} = 0,2 \text{ kg}.$$

Kết luận:

$$\boxed{V_{\text{bi}} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 = 200 \text{ cm}^3}, \qquad \boxed{m_{\text{tràn}} = 0,2 \text{ kg sau mỗi lần thả}}.$$

3) Nhiệt độ cân bằng sau viên bi thứ nhất

Sau khi thả viên bi thứ nhất, khối lượng nước còn lại:

$$m_{n1} = 11,6 - 0,2 = 11,4 \text{ kg}.$$

Gọi nhiệt độ cân bằng là `t_1`. Nhiệt lượng nhôm tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào:

$$m_2 c_2 (500 - t_1) = m_{n1} c_1 (t_1 - 20).$$

Thay số:

$$0,54 \cdot 933(500 - t_1) = 11,4 \cdot 4198,5(t_1 - 20).$$

Tính các nhiệt dung:

$$0,54 \cdot 933 = 503,82\ \text{J/K}, \qquad 11,4 \cdot 4198,5 = 47862,9\ \text{J/K}.$$

Suy ra:

$$503,82(500 - t_1) = 47862,9(t_1 - 20).$$

Giải phương trình:

$$251910 - 503,82t_1 = 47862,9t_1 - 957258,$$

$$1209168 = 48366,72t_1 \quad \Rightarrow \quad t_1 = 25^\circ\text{C}.$$

Kiểm tra:

$$Q_{\text{Al tỏa}} = 503,82(500 - 25) = 239314,5\ \text{J},$$

$$Q_{\text{nước thu}} = 47862,9(25 - 20) = 239314,5\ \text{J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t_1 = 25^\circ\text{C}}.$$

4) Nhiệt độ cân bằng sau viên bi thứ hai

Sau lần tràn thứ hai, khối lượng nước còn lại:

$$m_{n2} = 11,6 - 2 \cdot 0,2 = 11,2\ \text{kg}.$$

Trước khi thả viên thứ hai, nước còn lại và viên bi thứ nhất đều ở `t_1=25°C`. Gọi nhiệt độ cân bằng mới là `t_2`.
Nhiệt lượng viên bi thứ hai tỏa ra bằng nhiệt lượng nước còn lại và viên bi thứ nhất thu vào:

$$m_2c_2(500 - t_2) = (m_{n2}c_1 + m_2c_2)(t_2 - 25).$$

Thay số:

$$503,82(500 - t_2) = (11,2 \cdot 4198,5 + 503,82)(t_2 - 25).$$

$$503,82(500 - t_2) = 47527,02(t_2 - 25).$$

Suy ra:

$$251910 - 503,82t_2 = 47527,02t_2 - 1188175,5,$$

$$1440085,5 = 48030,84t_2,$$

$$t_2 \approx 29,9825^\circ\text{C}.$$

Kiểm tra:

$$Q_{\text{bi 2 tỏa}} = 503,82(500 - 29,9825) \approx 236804,2\ \text{J},$$

$$Q_{\text{nước + bi 1 thu}} = (47527,02)(29,9825 - 25) \approx 236804,2\ \text{J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t_2 \approx 29,98^\circ\text{C} \approx 30,0^\circ\text{C}}.$$

Câu 3 (1,5 điểm)

> **Lưu ý:** Hình 1 không xuất hiện trong bản `.txt`; cần đối chiếu hình gốc. Theo Hình 1, đèn, điện trở tương đương đoạn `MN=(R_1parallel R_2)` và điện trở `R=150mega` mắc nối tiếp với nguồn `U=90 V`.

Tóm tắt và đổi đơn vị

- `U=90 V`, `R=150mega`, `R_1=360mega`.
- Đèn định mức: `U_Đ=25/2=12,5 V`, `P_Đ=625/12 W`.
- `R_2` là biến trở; cần tìm các giá trị `R_2` theo từng yêu cầu.

Đèn ghi `U_Đ=25/2 V=12,5 V`, `P_Đ=625/12 W`.
Điện trở của đèn ở chế độ định mức:

$$R_Đ = \frac{U_Đ^2}{P_Đ} = \frac{(25/2)^2}{625/12} = 3\Omega.$$

Dòng điện định mức của đèn:

$$I_Đ = \frac{P_Đ}{U_Đ} = \frac{625/12}{25/2} = \frac{25}{6}\ \text{A} \approx 4,167\ \text{A}.$$

Điện trở cố định nối tiếp với đoạn `MN` là:

$$R_Đ + R = 3 + 15 = 18\Omega.$$

1) Đèn sáng bình thường

Khi đèn sáng bình thường, dòng điện mạch chính là I=I_Đ=25/6 A.
Hiệu điện thế trên đoạn MN:

$$U_{MN} = U - I(R_Đ + R) = 90 - \frac{25}{6}\cdot 18 = 90 - 75 = 15\ \text{V}.$$

Suy ra điện trở tương đương đoạn MN:

$$R_{MN} = \frac{U_{MN}}{I} = \frac{15}{25/6} = 3,6\Omega.$$

Vì R_1=360mega song song R_2:

$$\frac{1}{3,6} = \frac{1}{36} + \frac{1}{R_2}.$$

Vì 1/3,6=5/18=10/36, nên

$$\frac{1}{R_2} = \frac{10-1}{36} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4},$$

$$\boxed{R_2 = 4\Omega}.$$

Kiểm tra: 36parallel4=(36⋅4)/(36+4)=144/40=3,60mega, đúng.

2) Công suất đoạn mạch MN lớn nhất

Đặt x=R_MN=R_1parallel R_2. Công suất trên đoạn MN là:

$$P_{MN} = I^2 x = \left(\frac{U}{18+x}\right)^2 x = \frac{U^2 x}{(18+x)^2}.$$

Hàm trên đạt cực đại khi:

$$x = 18\Omega$$

(theo định lý truyền công suất cực đại hoặc lấy đạo hàm).
Do đó:

$$36 \parallel R_2 = 18.$$

$$\frac{1}{18} = \frac{1}{36} + \frac{1}{R_2} \quad \Rightarrow \quad R_2 = 36\Omega.$$

Công suất cực đại:

$$P_{MN\,max} = \frac{U^2}{4\cdot 18} = \frac{90^2}{72} = 112,5\ \text{W}.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_2 = 36\Omega}, \qquad \boxed{P_{MN\,max} = 112,5\ \text{W}}.$$

3) Công suất trên R_2 lớn nhất

Xét mạch tương đương Thévenin nhìn từ hai đầu R_2.
Khi bỏ R_2, điện trở R_1=360mega nối tiếp với điện trở cố định 180mega. Điện áp Thévenin trên hai đầu R_2 là:

$$U_{th} = U\frac{R_1}{18+R_1} = 90\frac{36}{18+36} = 60\ \text{V}.$$

Điện trở Thévenin:

$$R_{th} = 18 \parallel 36 = \frac{18\cdot 36}{18+36} = 12\Omega.$$

Theo định lý truyền công suất cực đại:

$$R_2 = R_{th} = 12\Omega.$$

Khi đó:

$$P_{2max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{60^2}{4\cdot 12} = 75\ \text{W}.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_2 = 12\Omega}, \qquad \boxed{P_{2max} = 75\ \text{W}}.$$

Câu 4 (1,5 điểm)

> **Lưu ý:** Hình 2 bị thiếu trong bản .txt; cần đối chiếu hình gốc. Theo hình gốc, dây dưới nối E với H, nên E và H cùng điện thế. Vôn kế lý tưởng mắc giữa M và E, ampe kế lý tưởng mắc nối tiếp từ A đến M.

Tóm tắt và đổi đơn vị

- R_1=500mega, R_2=450mega, R_3=200mega, R_4=900mega.
- R_5=100mega, R_6=300mega, R_7=600mega.
- U_{AB}=47,7 V; ampe kế và vôn kế lý tưởng; bỏ qua điện trở dây nối và khóa.

Cho:

$$R_1 = 50\Omega,\ R_2 = 45\Omega,\ R_3 = 20\Omega,\ R_4 = 90\Omega,$$

$$R_5 = 10\Omega,\ R_6 = 30\Omega,\ R_7 = 60\Omega, \qquad U_{AB} = 47,7\ \text{V}.$$

Công thức dùng:

$$R_a \parallel R_b = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b}.$$

Trước hết:

$$R_{67} = R_6 \parallel R_7 = \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = 20\Omega.$$

1) K_1 mở, K_2 mở

Khi đó từ N đến E có hai nhánh song song:

- Nhánh N–R_4–F–(R_6parallel R_7)–E:

$$R_{NFE} = R_4 + R_{67} = 90 + 20 = 110\Omega.$$

- Nhánh N–R_2–P–R_3–E:

$$R_{NPE} = R_2 + R_3 = 45 + 20 = 65\Omega.$$

Suy ra:

$$R_{NE} = 110 \parallel 65 = \frac{110 \cdot 65}{110 + 65} = \frac{286}{7}\Omega \approx 40,857\Omega.$$

Nhánh từ M đến E qua R_1 có điện trở:

$$R_1 + R_{NE} = 50 + \frac{286}{7} = \frac{636}{7}\Omega.$$

Điện trở tương đương giữa M và E:

$$R_{ME} = R_5 \parallel (R_1 + R_{NE}) = 10 \parallel \frac{636}{7} = \frac{3180}{353}\Omega \approx 9,0085\Omega.$$

Ampe kế đo dòng mạch chính:

$$I_A = \frac{U_{AB}}{R_{ME}} = \frac{47,7}{3180/353} \approx 5,295\ \text{A} \approx 5,30\ \text{A}.$$

Vôn kế mắc trực tiếp giữa M và E; ampe kế và dây nối lý tưởng nên:

$$U_{ME} = U_{AB} = 47,7\ \text{V}.$$

Kết luận:

$$\boxed{U_V = 47,7\ \text{V}}, \qquad \boxed{I_A \approx 5,30\ \text{A}}.$$

2) K_1 đóng, K_2 mở

Khi K_1 đóng thì P nối với F.
Do đó:

$$R_{24} = R_2 \parallel R_4 = 45 \parallel 90 = 30\Omega,$$

và từ F đến E:

$$R_{3,67} = R_3 \parallel R_{67} = 20 \parallel 20 = 10\Omega.$$

Suy ra:

$$R_{NE} = R_{24} + R_{3,67} = 30 + 10 = 40\Omega.$$

Toàn mạch giữa M và E:

$$R_{ME} = R_5 \parallel (R_1 + R_{NE}) = 10 \parallel (50 + 40) = 10 \parallel 90 = 9\Omega.$$

Dòng qua ampe kế:

$$I_A = \frac{47,7}{9} = 5,3\ \text{A}.$$

Kết luận:

$$\boxed{I_A = 5,30\ \text{A}}.$$

3) K_1 mở, K_2 đóng

Khi K_2 đóng, N được nối với H; vì dây dưới nối H với E nên N, H, E cùng điện thế.

Khi đó các điện trở R_2, R_3, R_4, R_6, R_7 không tạo thêm nhánh tiêu thụ dòng từ M; phần mạch trực tiếp giữa M và E chỉ còn R_1 song song R_5:

$$R_{ME} = R_1 \parallel R_5 = 50 \parallel 10 = \frac{50}{6} = \frac{25}{3}\Omega.$$

Dòng qua ampe kế:

$$I_A = \frac{47,7}{25/3} = \frac{1431}{250} \approx 5,724\ \text{A}.$$

Kết luận:

$$\boxed{I_A \approx 5,72\ \text{A}}.$$

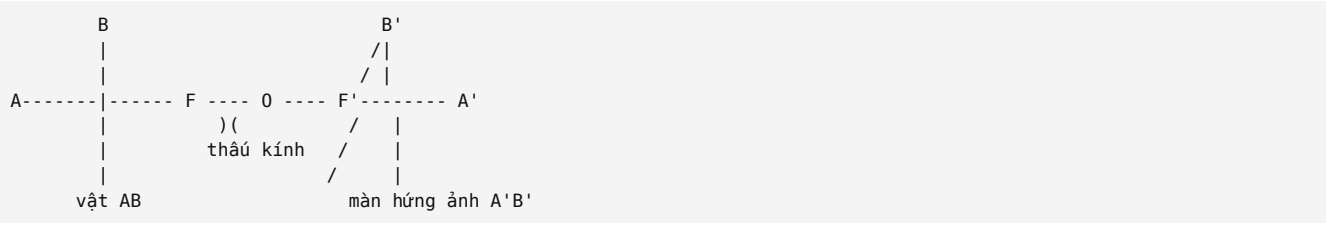
Câu 5 (2,0 điểm)

Tóm tắt và quy ước

- Thấu kính hội tụ có tiêu cự f.
- Vật AB vuông góc trục chính, cách thấu kính d; ảnh thật A'B' trên màn, cách thấu kính d'.
- Ban đầu ảnh lớn hơn vật và khoảng cách vật–màn bằng 4,5f.
- Sau đó vật được dịch lại gần thấu kính 4 cm; ảnh mới lớn hơn ảnh cũ 5 lần.

1) Hình minh họa

Sơ đồ tia sáng qua thấu kính hội tụ (ảnh thật, ngược chiều vật):



Trong đó O là quang tâm, F và F' là hai tiêu điểm, OF=OF'=f; vật đặt cách thấu kính d, ảnh thật cách thấu kính d'.

2) Chứng minh bằng hình học

Gọi h=AB, h'=A'B' là độ lớn của vật và ảnh.

- Tia sáng đi qua quang tâm O truyền thẳng. Do đó hai tam giác ABO và A'B'O đồng dạng, suy ra:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{d'}{d}. \tag{1}$$

- Tia từ B song song với trục chính, sau khi qua thấu kính đi qua tiêu điểm ảnh F'. Xét đường thẳng chứa tia ló, các tam giác tạo bởi đoạn cao tại thấu kính và tại ảnh cho:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{d' - f}{f}. \tag{2}$$

Từ (1) và (2):

$$\frac{d'}{d} = \frac{d' - f}{f}.$$

Nhân chéo:

$$f\,d' = d(d' - f) = dd' - df.$$
$$d'(d - f) = df.$$

Vì vậy:

$$\boxed{d' = \frac{df}{d - f}}.$$

Thay vào hệ thức phóng đại từ (1):

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{d'}{d} = \frac{1}{d} \cdot \frac{df}{d - f} = \boxed{\frac{f}{d - f}}.$$

Do đó:

$$\boxed{\{\, d' = \frac{df}{d - f}, \$\$4pt] \frac{A'B'}{AB} = \frac{d'}{d} = \frac{f}{d - f}.}$$

Các công thức áp dụng cho ảnh thật của thấu kính hội tụ, tức là d>f.

3) Xác định độ phóng đại ban đầu và tiêu cự

Gọi d_1,d_1' là khoảng cách ban đầu; k_1=A'B'/AB là độ phóng đại ban đầu.
Vì ảnh ban đầu lớn hơn vật nên:

$$f < d_1 < 2f.$$

Đặt:

$$x = \frac{d_1}{f} > 1.$$

Theo công thức thấu kính:

$$\frac{d_1'}{f} = \frac{x}{x-1}.$$

Khoảng cách ban đầu giữa vật và màn là 4,5f, nên:

$$d_1 + d_1' = 4,5f.$$

Chia hai vế cho f:

$$x + \frac{x}{x-1} = 4,5 = \frac{9}{2}.$$

Nhân với 2(x-1):

$$2x(x-1) + 2x = 9(x-1),$$

$$2x^2 - 9x + 9 = 0.$$

Giải phương trình:

$$x = \frac{9 \pm \sqrt{81-72}}{4} = \frac{9 \pm 3}{4}.$$

Hai nghiệm là x=3 và x=1,5. Vì ảnh lớn hơn vật nên d_1<2f, chọn:

$$\frac{d_1}{f} = 1,5.$$

Độ phóng đại ban đầu:

$$k_1 = \frac{f}{d_1 - f} = \frac{f}{1,5f - f} = 2.$$

Kết luận câu a:

$$\boxed{k_1 = 2}$$

Ảnh ban đầu lớn gấp 2 lần vật.
Sau khi dịch vật lại gần thấu kính 4 cm, ảnh mới lớn hơn ảnh trước 5 lần:

$$k_2 = 5k_1 = 10.$$

Từ công thức phóng đại:

$$k = \frac{f}{d-f} \quad \Rightarrow \quad d = f + \frac{f}{k}.$$

Vị trí ban đầu:

$$d_1 = f + \frac{f}{2} = 1,5f.$$

Vị trí sau khi dịch:

$$d_2 = f + \frac{f}{10} = 1,1f.$$

Vật dịch lại gần thấu kính 4 cm, nên:

$$d_1 - d_2 = 4 \text{ cm}.$$

$$1,5f - 1,1f = 4 \quad \Rightarrow \quad 0,4f = 4 \quad \Rightarrow \quad f = 10 \text{ cm}.$$

Kết luận câu b:

$$\boxed{f = 10 \text{ cm}}.$$

Kiểm tra:

$$d_1 = 1,5f = 15 \text{ cm}, \qquad d_1' = \frac{15 \cdot 10}{15-10} = 30 \text{ cm},$$

nên d_1+d_1'=45 cm=4,5f, đúng đề.

Sau khi dịch:

$$d_2 = 11\ \text{cm}, \qquad d_2' = \frac{11 \cdot 10}{11 - 10} = 110\ \text{cm},$$

và

$$\frac{d_2'}{d_2} = \frac{110}{11} = 10 = 5 \cdot 2,$$

đúng điều kiện ảnh mới lớn hơn ảnh trước 5 lần.

18_Hung_Yen

Lời giải đề số 18 — Hưng Yên

> **Phạm vi:** Đề là môn Khoa học tự nhiên dành cho thí sinh chuyên Vật lí, nên toàn bộ nội dung dưới đây là phần Vật lí. Không có câu Sinh học/Hóa học trong tệp đề này để bỏ qua.
>
> **Lưu ý về hình:** Bản văn bản được cung cấp không trích xuất được **Hình 1** và **Hình 2**. Hình 1 không cần thêm dữ kiện ngoài phần mô tả để giải Câu I. Riêng Hình 2 chứa topology của mạch điện, vị trí các dụng cụ đo và khóa K; vì vậy không được tự suy đoán sơ đồ. Câu III được ghi rõ phần có thể xác định chắc chắn và phần cần đối chiếu hình gốc.

Câu I (2,0 điểm)

1. Công suất của động cơ

Tóm tắt và đổi đơn vị:

- Trọng lượng: $P_{\text{trọng lượng}} = 500\,\text{N}$.
- Độ cao: $h = 20\,\text{m}$.
- Thời gian: $t = 25\,\text{s}$.

Bỏ qua ma sát và lực cản nên công của động cơ bằng công nâng vật:

$$A = P_{\text{trọng lượng}} h = 500 \cdot 20 = 10000\,\text{J}.$$

Công suất:

$$P = \frac{A}{t} = \frac{10000}{25} = 400\,\text{W}.$$

Kết luận: $\boxed{P = 400\,\text{W}}$.

Kiểm tra: $400\,\text{W} \cdot 25\,\text{s} = 10000\,\text{J}$, đúng bằng công nâng vật.

2. Tốc độ khi vật m_2 chạm sàn

Vì $m_2 = 1{,}5\,\text{kg} > m_1 = 1\,\text{kg}$, vật m_2 đi xuống và vật m_1 đi lên cùng độ lớn gia tốc. Chọn $g = 10\,\text{m/s}^2$.
Gia tốc của hệ ròng rọc Atwood:

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2} = \frac{(1{,}5 - 1)10}{1 + 1{,}5} = 2\,\text{m/s}^2.$$

Hệ được thả nhẹ nên $v_0 = 0$. Khi m_2 đi được $s = h = 36\,\text{cm} = 0{,}36\,\text{m}$:

$$v^2 = v_0^2 + 2as = 0 + 2 \cdot 2 \cdot 0{,}36 = 1{,}44,$$

$$v = 1{,}2\,\text{m/s}.$$

Dây không dãn nên hai vật có cùng độ lớn vận tốc.
Kết luận:

- m_2 đi xuống với $\boxed{v_2 = 1{,}2\,\text{m/s}}$;
- m_1 đi lên với $\boxed{v_1 = 1{,}2\,\text{m/s}}$.

Kiểm tra bằng bảo toàn cơ năng: Độ giảm thế năng là $(m_2 - m_1)gh = 0{,}5 \cdot 10 \cdot 0{,}36 = 1{,}8\,\text{J}$. Động năng của hai vật là $\frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 = \frac{1}{2} \cdot 2{,}5 \cdot 1{,}44 = 1{,}8\,\text{J}$, khớp kết quả.

Câu II (2,0 điểm)

Gọi khối lượng nước ban đầu trong mỗi bình là m, nhiệt dung riêng của nước là c. Bỏ qua nhiệt lượng của bình và môi trường.

1. Tìm t_1, t_2

Lần rót thứ nhất

Rót $\frac{m}{2}$ nước ở t_1 vào bình 2 đang có m nước ở t_2. Nhiệt độ cân bằng của bình 2 là $2t_2$.
Nhiệt lượng nước nóng tỏa ra bằng nhiệt lượng nước lạnh thu vào:

$$\frac{m}{2}c(t_1 - 2t_2) = mc(2t_2 - t_2).$$

Rút gọn mc:

$$\frac{1}{2}(t_1 - 2t_2) = t_2 \quad \Rightarrow \quad t_1 = 4t_2. \tag{1}$$

Sau lần rót này, bình 2 có $\frac{3m}{2}$ nước ở nhiệt độ $2t_2$, còn bình 1 có $\frac{m}{2}$ nước ở nhiệt độ t_1.

Lần rót thứ hai

Rót một nửa lượng nước đang có trong bình 2, tức là $\frac{3}{4}m$, sang bình 1. Nhiệt độ cân bằng cuối cùng của bình 1 là 56°C:

$$\frac{\frac{m}{2}ct_1 + \frac{3m}{4}c(2t_2)}{\frac{m}{2}c + \frac{3m}{4}c} = 56.$$

Thay (1):

$$\frac{\frac{1}{2}(4t_2) + \frac{3}{4}(2t_2)}{\frac{5}{4}} = 56,$$

$$\frac{2t_2 + 1{,}5t_2}{1{,}25} = 56 \quad \Rightarrow \quad 2{,}8t_2 = 56 \quad \Rightarrow \quad t_2 = 20^\circ\text{C}.$$

Suy ra:

$$t_1 = 4t_2 = 4 \cdot 20 = 80^\circ\text{C}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t_1 = 80^\circ\text{C}, \qquad t_2 = 20^\circ\text{C}}.$$

Kiểm tra: Lần rót đầu, trung bình có trọng số của 80°C với khối lượng $m/2$ và 20°C với khối lượng m là $(40 + 20)/1{,}5 = 40^\circ\text{C} = 2t_2$, đúng.

2. Rót hết phần nước còn lại trong bình 2

Sau lần rót thứ hai, bình 2 còn $\frac{3}{4}m$ nước ở nhiệt độ $2t_2 = 40^\circ\text{C}$. Bình 1 có $\frac{5}{4}m$ nước ở 56°C.

Gọi nhiệt độ cân bằng mới là T. Cân bằng nhiệt:

$$\frac{5}{4}mc \cdot 56 + \frac{3}{4}mc \cdot 40 = \left(\frac{5}{4}m + \frac{3}{4}m\right)cT.$$

$$T = \frac{\frac{5}{4} \cdot 56 + \frac{3}{4} \cdot 40}{2} = \frac{70 + 30}{2} = 50^\circ\text{C}.$$

Kết luận: $\boxed{T = 50^\circ\text{C}}$.

Kiểm tra: $40^\circ\text{C} < 50^\circ\text{C} < 56^\circ\text{C}$, phù hợp với việc trộn nước lạnh hơn vào nước nóng hơn.

Câu III (3,0 điểm)

Dữ kiện chắc chắn xác định được

Đèn ghi $12\,\text{V} - 6\,\text{W}$, coi điện trở không phụ thuộc nhiệt độ, nên điện trở quy ước của đèn là:

$$R_Đ = \frac{U_Đ^2}{P_Đ} = \frac{12^2}{6} = 24\,\Omega.$$

Do bản trích xuất **không có Hình 2**, chưa biết các phần tử R_1, R_2, R_b, đèn, ampe kế, vôn kế và khóa K mắc nối tiếp, song song hay cầu như thế nào; cũng chưa biết vôn kế đo giữa hai điểm nào. Vì vậy các số chỉ và cực trị ở cả ba ý **không thể suy ra duy nhất từ phần chữ**.

1. Khi K mở, $R_b = 20\,\Omega$

Cần đối chiếu Hình 2 để xác định điện trở tương đương và hai điểm đặt vôn kế. Khi đó mới dùng:

$$I = \frac{U}{R_{td}}, \qquad U_V = I R_{đo},$$

hoặc công thức tương ứng với nhánh song song. **Chưa thể ghi số chỉ vôn kế mà không bịa topology của Hình 2.**

2. Khi K mở, $U_V = 17{,}5\,\text{V}$

Cần biết vôn kế mắc song song với phần tử nào và ampe kế nằm ở nhánh nào. Sau khi có sơ đồ, tìm R_b từ định luật Ôm và quy tắc mạch nối tiếp/song song, rồi tính số chỉ ampe kế. Để nhận xét độ sáng, so sánh điện áp hoặc công suất trên đèn với định mức:

$$P_Đ = \frac{U_Đ^2}{R_Đ} = \frac{U_Đ^2}{24}, \qquad P_{Đ,\text{dm}} = 6\,\text{W}.$$

- Nếu $U_Đ = 12\,\text{V}$: đèn sáng định mức.
- Nếu $U_Đ < 12\,\text{V}$: đèn sáng yếu hơn định mức.
- Nếu $U_Đ > 12\,\text{V}$: đèn sáng mạnh hơn định mức và có nguy cơ quá tải.

Chưa thể ghi số chỉ ampe kế và kết luận sáng/tối cụ thể khi Hình 2 bị thiếu.

3. Khi K đóng, công suất trên R_b lớn nhất

Cần biết việc đóng K làm thay đổi nhánh nào. Khi đã có sơ đồ, quy mạch phần còn lại thành nguồn Thevenin nhìn từ hai đầu R_b, có suất điện động tương đương U_{th} và điện trở trong R_{th}. Khi đó:

$$P_b = \frac{U_{th}^2 R_b}{(R_{th} + R_b)^2}.$$

Lấy đạo hàm hoặc dùng định lý truyền công suất cực đại:

$$\boxed{R_b = R_{th}}, \qquad P_{b,max} = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}}.$$

Tuy nhiên U_{th} và R_{th} phụ thuộc trực tiếp vào topology Hình 2, nên **không thể cho giá trị số của R_b và công suất nếu không đối chiếu hình gốc**.

> **Kết luận Câu III:** Phần chữ cho phép xác định $R_Đ = 24\,\Omega$, còn các đáp số số học của cả ba ý phụ thuộc Hình 2 bị thiếu. Cần bổ sung/đối chiếu hình gốc trước khi chốt đáp án, không được tự dựng mạch.

Câu IV (2,0 điểm)

1. Loại thấu kính, dựng ảnh và tính tiêu cự

Vật cách thấu kính $d = 12\,\text{cm}$, màn ở sau thấu kính cách $d' = 24\,\text{cm}$, ảnh hiện rõ trên màn. Ảnh thật hứng được trên màn nên thấu kính là **thấu kính hội tụ**.

Áp dụng công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{1}{12} + \frac{1}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}.$$

$$\boxed{f = 8\,\text{cm}}.$$

Độ phóng đại:

$$k = -\frac{d'}{d} = -\frac{24}{12} = -2.$$

Dấu "−" cho biết ảnh ngược chiều vật; $|k| = 2$ cho biết ảnh cao gấp đôi vật. Cách dựng: từ điểm B, vẽ một tia song song trục chính; sau thấu kính tia ló đi qua tiêu điểm ảnh. Vẽ thêm tia qua quang tâm truyền thẳng. Giao của hai tia ló là B_1; hạ vuông góc từ B_1 xuống trục chính được A_1. Ảnh A_1B_1 là ảnh thật, ngược chiều và lớn gấp 2 lần vật.

Kiểm tra: $f = 8\,\text{cm} < d = 12\,\text{cm} < 2f = 16\,\text{cm}$, đúng tính chất ảnh thật, ngược chiều, phóng đại của vật đặt giữa F và $2F$.

2. Độ dịch chuyển của thấu kính

Khoảng cách vật–màn không đổi:

$$L = 12 + 24 = 36\,\text{cm}.$$

Với cùng một vật và màn, vị trí thứ hai cho ảnh rõ là vị trí hoán đổi khoảng cách vật và ảnh:

$$d_2 = 24\,\text{cm}, \qquad d_2' = 12\,\text{cm}.$$

Thấu kính được dịch **lại gần màn**, từ vị trí cách màn $24\,\text{cm}$ đến vị trí cách màn $12\,\text{cm}$:

$$\Delta x = 24 - 12 = 12\,\text{cm}.$$

Kết luận: $\boxed{\Delta x = 12\,\text{cm}}$, theo hướng về phía màn.

Kiểm tra: Ở vị trí mới, $d_2 = 24\,\text{cm}$, $d_2' = 12\,\text{cm}$, nên $1/f = 1/24 + 1/12 = 1/8$, vẫn cho $f = 8\,\text{cm}$.

Câu V (1,0 điểm)

Gọi:

- H là chiều cao ngoài của bình gỗ;
- S là diện tích tiết diện ngoài của bình, không cần đo vì sẽ triệt tiêu;
- h_1 là chiều cao phần bình chìm khi bình rỗng nổi trên nước;
- h_2 là chiều cao phần bình chìm khi bình chứa đầy nước và vẫn nổi;
- D_0 là khối lượng riêng của nước;
- D là khối lượng riêng của gỗ.

Phương án thí nghiệm

1. Đổ nước vào chậu đủ sâu.
2. Đặt bình gỗ rỗng nổi thẳng đứng trong chậu. Dùng thước đo từ mặt nước đến đáy ngoài bình để được độ chìm h_1. Đánh dấu mực nước hoặc đọc trực tiếp thật vuông góc.
3. Lấy bình ra, đổ nước đầy bình, rồi đặt lại bình thẳng đứng cho nổi. Vì đề cho biết bình đầy nước vẫn chưa chìm hoàn toàn nên đo được độ chìm $h_2 < H$.
4. Tính D theo công thức dưới đây. Chỉ cần đo H, h_1, h_2, không cần biết bán kính bình.

Suy luận công thức

Khi bình rỗng nổi:

$$mg = D_0 g S h_1 \quad \Rightarrow \quad m = D_0 S h_1. \tag{1}$$

Khi bình đầy nước, khối lượng nước chứa trong bình là khối lượng nước ứng với phần thể tích lòng bình. Gọi thể tích lòng bình là $V_{\text{lòng}}$. Lực đẩy tăng thêm đúng bằng trọng lượng nước đã đổ vào:

$$D_0 g S(h_2 - h_1) = D_0 g V_{\text{lòng}},$$

$$V_{\text{lòng}} = S(h_2 - h_1). \tag{2}$$

Thể tích ngoài của bình là SH, do đó thể tích gỗ:

$$V_{gỗ} = SH - V_{lòng} = S[H - (h_2 - h_1)] = S(H - h_2 + h_1). \quad (3)$$

Từ (1) và (3):

$$D = \frac{m}{V_{gỗ}} = \frac{D_0 S h_1}{S(H - h_2 + h_1)}.$$

Vậy:

$$\boxed{D = D_0 \frac{h_1}{H - h_2 + h_1}}.$$

Các đại lượng H, h_1, h_2 phải dùng cùng đơn vị; tỉ số không phụ thuộc việc dùng cm hay m.

Kiểm tra: Vì bình gỗ rỗng nổi nên $Dh_1doh_2<H$.

19_Lam_Dong

Lời giải đề số 19 – Lâm Đồng

> Đề chỉ gồm môn Vật lí, không có câu Sinh học hoặc Hóa học cần bỏ qua. Bản trích xuất văn bản không giữ được **Hình 1, Hình 2 và Hình 3**. Hình 2 không cần thêm dữ kiện số để tính, nhưng cần đối chiếu hình gốc khi dựng hình; Hình 1 và Hình 3 ảnh hưởng đến cách vẽ tia và sơ đồ mạch. Những phần phụ thuộc hình được ghi rõ giả thiết/giới hạn, không tự bịa dữ kiện.

Câu 1 (4,0 điểm)

1.1

a) Áp suất của nước biển ở độ sâu 36 m

Tóm tắt:

- Độ sâu: $h = 36\ m$.
- Trọng lượng riêng của nước biển: $d = 10300\ N/m^3$.

Đổi/kiểm tra đơn vị: d đã có đơn vị N/m^3, nên dùng trực tiếp.

Theo công thức áp suất chất lỏng:

$$p = dh.$$

Thay số:

$$p = 10300 \cdot 36 = 370800\ Pa.$$

Kết luận:

$$\boxed{p = 3{,}708 \cdot 10^5\ Pa}.$$

Kiểm tra: áp suất tăng tỉ lệ thuận với độ sâu; độ sâu 36 m và $d \approx 10^4\ N/m^3$ cho kết quả cỡ $3{,}6 \cdot 10^5$ Pa, phù hợp.

b) Áp lực tác dụng lên cửa chiếu sáng

Tóm tắt:

- $p = 370800$ Pa.
- Diện tích cửa: $S = 160\ cm^2$.

Đổi đơn vị:

$$160\ cm^2 = 160 \cdot 10^{-4}\ m^2 = 0{,}016\ m^2.$$

Áp lực của nước lên cửa:

$$F = pS.$$

Thay số:

$$F = 370800 \cdot 0{,}016 = 5932{,}8\ N.$$

Kết luận:

$$\boxed{F = 5932{,}8\ N \approx 5{,}93 \cdot 10^3\ N}.$$

Kiểm tra: $Pa \cdot m^2 = N$, nên đơn vị của áp lực là N.

c) Độ sâu lớn nhất an toàn

Tóm tắt:

- Áp suất lớn nhất: $p_{max} = 473800\ N/m^2$.
- Trọng lượng riêng nước biển: $d = 10300\ N/m^3$.

Điều kiện an toàn:

$$p = dh \le p_{max}.$$

Suy ra độ sâu lớn nhất:

$$h_{max} = \frac{p_{max}}{d} = \frac{473800}{10300} = 46\ m.$$

Kết luận:

$$\boxed{h_{max} = 46\ m}.$$

Kiểm tra: $10300 \cdot 46 = 473800\ N/m^2$, đúng bằng giới hạn chịu đựng.

1.2

Tóm tắt:

- Cạnh khối gỗ: $a = 10\ cm$.
- Khối gỗ nổi thẳng đứng.
- $\rho_{nước} = 1000\ kg/m^3$, $\rho_{gỗ} = 800\ kg/m^3$.

Khi vật nổi, lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng vật:

$$\rho_n g V_{chìm} = \rho_g g V.$$

Khối gỗ là hình lập phương, có cùng diện tích đáy ở phần chìm và toàn khối nên:

$$\frac{V_{chìm}}{V} = \frac{h_{chìm}}{a}.$$

Do đó:

$$\rho_n g S h_{chìm} = \rho_g g S a \Rightarrow h_{chìm} = \frac{\rho_g}{\rho_n} a.$$

Thay số:

$$h_{chìm} = \frac{800}{1000} \cdot 10 = 8\ \text{cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{h_{chìm} = 8\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra: phần chìm chiếm `800/1000=0,8` thể tích khối gỗ, tức `80%` chiều cao; phần nổi `2 cm`.

Câu 2 (4,0 điểm)

2.1. Nhiệt độ ban đầu của thỏi đồng

Tóm tắt:

- Thau nhôm: `m_1=0,5 kg`, `c_1=880 J/(kg·K)`, ban đầu `20°C`.
- Nước: `m_2=2 kg`, `c_2=4200 J/(kg·K)`, ban đầu `20°C`.
- Đồng: `m_3=200 g=0,2 kg`, `c_3=380 J/(kg·K)`, nhiệt độ ban đầu T chưa biết.
- Nhiệt độ cân bằng: `t=21,2°C`.

Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường. Chỉ thỏi đồng nóng lên; thau nhôm và nước thu nhiệt.

Độ tăng nhiệt của thau và nước:

$$\Delta t_1 = \Delta t_2 = 21{,}2 - 20 = 1{,}2\ \text{K}.$$

Nhiệt lượng thau nhôm và nước thu vào:

$$Q_{thu} = (m_1 c_1 + m_2 c_2)\Delta t.$$

Thay số từng bước:

$$m_1 c_1 = 0{,}5 \cdot 880 = 440\ \text{J/K},$$

$$m_2 c_2 = 2 \cdot 4200 = 8400\ \text{J/K},$$

$$Q_{thu} = (440 + 8400) \cdot 1{,}2 = 10608\ \text{J}.$$

Nhiệt lượng đồng tỏa ra:

$$Q_{tỏa} = m_3 c_3 (T - 21{,}2).$$

Theo phương trình cân bằng nhiệt:

$$0{,}2 \cdot 380 (T - 21{,}2) = 10608.$$

Suy ra:

$$76(T - 21{,}2) = 10608,$$

$$T - 21{,}2 = \frac{10608}{76} = 139{,}5789,$$

$$T = 160{,}7789^\circ\text{C}.$$

Kết luận:

$$\boxed{T_{bếp\ lò} \approx 160{,}8^\circ\text{C}}.$$

Kiểm tra: `T>21,2°C`, nên đồng tỏa nhiệt; nhiệt lượng tỏa ≈`10,6 kJ`, đúng bằng nhiệt lượng thau và nước thu vào.

2.2. Thả thỏi nước đá 100 g ở 0°C

Sau câu 2.1, hệ gồm thau nhôm, `2 kg` nước và `0,2 kg` đồng ở `21,2°C`.

Tóm tắt:

- Nước đá: `m_đ=100 g=0,1 kg`, `t_đ=0°C`.
- Nhiệt nóng chảy riêng theo đề: `λ=3,4·10^5 J/kg`.

Nhiệt lượng hệ có thể tỏa ra khi hạ từ `21,2°C` xuống `0°C`:

$$Q_{hệ} = (m_1 c_1 + m_2 c_2 + m_3 c_3)(21{,}2 - 0).$$

Tính nhiệt dung của hệ:

$$m_1 c_1 = 440\ \text{J/K}, \quad m_2 c_2 = 8400\ \text{J/K},$$

$$m_3c_3 = 0{,}2 \cdot 380 = 76\ \text{J/K},$$

$$C = 440 + 8400 + 76 = 8916\ \text{J/K}.$$

Vậy:

$$Q_{\text{hỏ}} = 8916 \cdot 21{,}2 = 189019{,}2\ \text{J}.$$

Nhiệt lượng cần để làm tan hết nước đá:

$$Q_{\text{tan}} = m_đ\lambda = 0{,}1 \cdot 3{,}4 \cdot 10^5 = 34000\ \text{J}.$$

So sánh:

$$Q_{\text{hỏ}} = 189019{,}2\ \text{J} > Q_{\text{tan}} = 34000\ \text{J}.$$

Vậy đá **tan hết**. Nhiệt lượng còn lại sau khi làm tan đá:

$$Q_{\text{dư}} = 189019{,}2 - 34000 = 155019{,}2\ \text{J}.$$

Sau khi đá tan, khối lượng nước là:

$$m'_{\text{nước}} = 2 + 0{,}1 = 2{,}1\ \text{kg}.$$

Nhiệt dung của hệ lúc này:

$$C' = m_1c_1 + m'_{\text{nước}}c_2 + m_3c_3 = 440 + 2{,}1 \cdot 4200 + 76 = 9336\ \text{J/K}.$$

Nhiệt lượng dư làm toàn hệ tăng từ `0°C` đến nhiệt độ cuối `t_f`:

$$Q_{\text{dư}} = C't_f.$$

Do đó:

$$t_f = \frac{155019{,}2}{9336} = 16{,}6045^\circ\text{C}.$$

Kết luận:

- Thỏi nước đá **tan hết**.
- Nhiệt độ cuối cùng:

$$\boxed{t_f \approx 16{,}6^\circ\text{C}}.$$

Kiểm tra: nhiệt độ cuối nằm giữa `0°C` và `21,2°C`; kết quả này phù hợp với việc đá tan hết nhưng còn nhiệt lượng dư.

Câu 3 (2,0 điểm)

Lấy `g=10 N/kg` theo quy ước thường dùng trong đề THCS.

3.1. Thế năng lúc bắt đầu thả

Tóm tắt:

- `m=0,5 kg`.
- `h_0=25 m`.
- Gốc thế năng ở mặt đất.

Thế năng trọng trường:

$$W_t = mgh.$$

Thay số:

$$W_{t0} = 0{,}5 \cdot 10 \cdot 25 = 125\ \text{J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{W_{t0} = 125\ \text{J}}.$$

Kiểm tra: vật ở trên mặt đất nên thế năng dương; khi hạ về mặt đất thì thế năng giảm về 0.

3.2. Độ cao khi động năng bằng ba lần thế năng

Bỏ qua ma sát nên cơ năng bảo toàn. Cơ năng lúc bắt đầu thả:

$$E = W_{t0} = mgh_0.$$

Ở độ cao h:

$$W_t = mgh,$$

$$W_đ = E - W_t = mg(h_0 - h).$$

Điều kiện đề bài:

$$W_đ = 3W_t.$$

Suy ra:

$$mg(h_0 - h) = 3mgh.$$

Khử mg khác 0:

$$h_0 - h = 3h \Rightarrow h_0 = 4h.$$

Vậy:

$$h = \frac{25}{4} = 6{,}25\ \text{m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{h = 6{,}25\ \text{m so với mặt đất}}.$$

Kiểm tra: tại h=6,25 m, thế năng bằng 0,25E, động năng bằng 0,75E=3W_t, đúng điều kiện.

Câu 4 (5,0 điểm)

4.1. Đường đi của tia qua lăng kính

Lưu ý quan trọng về dữ kiện hình: bản văn bản không trích xuất được Hình 1 nên không biết chính xác hướng tia tới mặt AB, vị trí điểm tới và các góc được vẽ trong hình. Dòng chiết suất bị trích xuất thành n = 3; nhiều khả năng là n=√3, nhưng cần đối chiếu bản gốc. Vì vậy không thể vẽ một đường đi duy nhất mà không bịa hướng tia.

Cách lập luận đúng, áp dụng ngay sau khi đối chiếu Hình 1, như sau.

- Lăng kính tam giác đều nên góc chiết quang tại đỉnh là A=60°.
- Không khí có n'=1.
- Nếu đúng là n=√3, góc giới hạn khi tia truyền từ lăng kính ra không khí thỏa:

$$\sin i_{gh} = \frac{n'}{n} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$i_{gh} = \arcsin\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 35{,}3^\circ.$$

Tại mặt AB, dùng định luật khúc xạ:

$$n' \sin i_1 = n \sin r_1.$$

Tia khúc xạ đi trong lăng kính tới mặt thứ hai. Với lăng kính, các góc trong hình thỏa:

$$r_1 + i_2 = A = 60^\circ,$$

nếu i_2 là góc tới mặt thứ hai.

- Nếu i_2 i_gh, tia ló ra ngoài và tiếp tục dùng:

$$n \sin i_2 = n' \sin r_2.$$

Tia ló bị lệch xa pháp tuyến vì đi từ môi trường chiết suất lớn ra không khí. - Nếu i_2>i_{gh}, xảy ra phản xạ toàn phần tại mặt thứ hai; vẽ tia phản xạ sao cho góc phản xạ bằng góc tới, rồi xét lần gặp mặt tiếp theo bằng cùng tiêu chí.

Kết luận: cần đối chiếu Hình 1 gốc để xác định i_1 và hướng tia tới; bản trích xuất hiện tại không đủ dữ kiện để khẳng định tia ló hay số lần phản xạ toàn phần. Không nên tự chọn một hướng tia khác với hình gốc.

4.2. Thấu kính hội tụ

Tóm tắt:

- Thấu kính hội tụ mỏng, f=10 cm.
- Vật điểm S ở trước thấu kính, cách thấu kính d=30 cm.
- Khoảng cách từ S đến trục chính là y=2 cm.

a) Dựng ảnh S'

Do Hình 2 không được trích xuất, cách dựng trên hình gốc là:

1. Từ S vẽ tia song song trục chính. Sau thấu kính, tia này đi qua tiêu điểm ảnh F'.
2. Từ S vẽ tia đi qua quang tâm O; tia này truyền thẳng, không bị đổi hướng.
3. Giao điểm hai tia ló là ảnh S'.

Vì vật đặt ngoài tiêu cự (30 cm>10 cm), ảnh là **ảnh thật**, nằm ở phía sau thấu kính và bị đảo chiều so với S.

b) Khoảng cách từ S' đến trục chính và đến thấu kính

Có thể dùng hệ thức hình học của các tam giác đồng dạng trong sơ đồ tia, tương đương:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}.$$

Thay số:

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{30} + \frac{1}{d'},$$

$$\frac{1}{d'} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15},$$

$$d' = 15\ \text{cm}.$$

Độ phóng đại theo hình học:

$$k = \frac{S' \text{ đến trục chính}}{S \text{ đến trục chính}} = -\frac{d'}{d} = -\frac{15}{30} = -\frac{1}{2}.$$

Dấu âm cho biết ảnh đảo chiều. Độ lớn khoảng cách từ S' đến trục chính:

$$|y'| = |k|y = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \text{ cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{S' \text{ cách trục chính } 1 \text{ cm}}$$

và

$$\boxed{S' \text{ cách bề mặt thấu kính } 15 \text{ cm về phía sau thấu kính}}.$$

Ảnh nằm dưới trục chính nếu S nằm trên trục chính như Hình 2.

Kiểm tra: d'=15 cm>f, đúng là ảnh thật; |k|=0,5<1, đúng là ảnh nhỏ hơn vật.

c) Khi đưa vật đến cách thấu kính 12,5 cm

Vị trí mới của vật:

$$d_2 = 12{,}5 \text{ cm} > f = 10 \text{ cm}.$$

Dùng quan hệ hình học của tia qua thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_2} + \frac{1}{d_2'}.$$

Thay số:

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{12{,}5} + \frac{1}{d_2'},$$

$$\frac{1}{d_2'} = 0{,}1 - 0{,}08 = 0{,}02,$$

$$d_2' = 50 \text{ cm}.$$

Ban đầu ảnh cách thấu kính 15 cm; sau khi di chuyển vật, ảnh cách thấu kính 50 cm, đều ở phía sau thấu kính. Vì vậy quãng dịch chuyển của ảnh là:

$$\Delta d' = 50 - 15 = 35 \text{ cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{\text{Ảnh } S' \text{ dịch chuyển } 35 \text{ cm, ra xa thấu kính.}}$$

Kiểm tra hình học: vật tiến gần tiêu điểm từ 30 cm xuống 12,5 cm nên ảnh thật phải lùi xa thấu kính; 15 cm tăng lên 50 cm là phù hợp.

Câu 5 (5,0 điểm)

Lưu ý về Hình 3: sơ đồ mạch không xuất hiện trong bản trích xuất. Lời giải dưới đây dùng cấu trúc mạch phù hợp với nội dung câu hỏi và dữ kiện: R_0 nối tiếp với biến trở R_b, còn A,B là hai đầu đoạn chứa R_b; khi mắc thêm R=12 Ω giữa A,B thì R song song với R_b. Cần đối chiếu Hình 3 gốc trước khi chấm/khẳng định, vì nếu vị trí A,B khác thì 5.2 sẽ thay đổi.

5.1. Tính U và R_0

Tóm tắt:

- Nguồn có hiệu điện thế không đổi U.
- R_0 cố định nối tiếp R_b.
- Trường hợp 1: I_1=2 A, P_1=48 W trên R_b.
- Trường hợp 2: I_2=5 A, P_2=30 W trên R_b.

Công suất trên biến trở:

$$P_b = I^2 R_b.$$

Suy ra ở trường hợp 1:

$$R_{b1} = \frac{P_1}{I_1^2} = \frac{48}{2^2} = 12\ \Omega.$$

Ở trường hợp 2:

$$R_{b2} = \frac{P_2}{I_2^2} = \frac{30}{5^2} = 1{,}2\ \Omega.$$

Vì R_0 nối tiếp R_b, áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch:

$$U = I(R_0 + R_b).$$

Hai lần điều chỉnh đều dùng cùng nguồn U:

$$2(R_0 + 12) = 5(R_0 + 1{,}2).$$

Khai triển:

$$2R_0 + 24 = 5R_0 + 6,$$

$$3R_0 = 18 \Rightarrow R_0 = 6\ \Omega.$$

Tính hiệu điện thế nguồn bằng trường hợp 1:

$$U = I_1(R_0 + R_{b1}) = 2(6 + 12) = 36\ \text{V}.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_0 = 6\ \Omega}, \qquad \boxed{U = 36\ \text{V}}.$$

Kiểm tra bằng trường hợp 2:

$$I_2(R_0 + R_{b2}) = 5(6 + 1{,}2) = 36\ \text{V},$$

đúng bằng nguồn đã tính.

5.2. Tìm R_b khi P_AB=P_R

Theo giả thiết sơ đồ nêu trên, sau khi mắc R=12 Ω giữa A,B, R song song với R_b. Đặt điện trở tương đương của đoạn AB là R_{AB}:

$$R_{AB} = \frac{RR_b}{R + R_b} = \frac{12R_b}{12 + R_b}.$$

Đoạn AB nối tiếp với R_0=6 Ω.
Công suất tỏa nhiệt trên đoạn AB:

$$P_{AB} = \frac{U^2 R_{AB}}{(R_0 + R_{AB})^2}.$$

Khi tháo bỏ R_b, chỉ còn R=12 Ω trong đoạn AB, nên:

$$P_R = \frac{U^2 R}{(R_0 + R)^2} = \frac{36^2 \cdot 12}{(6 + 12)^2} = 48\ \text{W}.$$

Điều kiện P_{AB}=P_R, khử U^2:

$$\frac{R_{AB}}{(6 + R_{AB})^2} = \frac{12}{(6 + 12)^2}.$$

Thay và rút gọn:

$$\frac{R_{AB}}{(6 + R_{AB})^2} = \frac{1}{27},$$

$$27R_{AB} = (6 + R_{AB})^2.$$

Suy ra:

$$R_{AB}^2 - 15R_{AB} + 36 = 0,$$

$$(R_{AB} - 3)(R_{AB} - 12) = 0.$$

Vì R_{AB} là điện trở song song của 12 Ω với R_b nên với R_b hữu hạn dương phải có R_{AB}<12 Ω. Chọn:

$$R_{AB} = 3\ \Omega.$$

Do đó:

$$\frac{12R_b}{12 + R_b} = 3,$$

$$12R_b = 36 + 3R_b,$$

$$9R_b = 36 \Rightarrow R_b = 4\ \Omega.$$

Nghiệm R_{AB}=12 Ω chỉ ứng với giới hạn R_btoinfty (nhánh biến trở bị hở), không phải một giá trị hữu hạn của biến trở.
Kết luận theo sơ đồ mạch giả định phù hợp với đề:

$$\boxed{R_b = 4\ \Omega}.$$

Kiểm tra trực tiếp:

$$R_{AB} = \frac{12 \cdot 4}{12 + 4} = 3\ \Omega,$$

$$P_{AB} = \frac{36^2 \cdot 3}{(6 + 3)^2} = 48\ \text{W} = P_R.$$

Kết quả thỏa điều kiện đề bài.

20_Lang_Son

Lời giải phần Vật lí — Đề số 20 (Lạng Sơn)

> **Lưu ý về hình:** Bản trích xuất văn bản không hiện đầy đủ Hình 1–4. Khi làm bài cần đối chiếu hình gốc. Lời giải dưới đây dùng đúng các sơ đồ gốc: Hình 1 là hình học xe buýt–học sinh; Hình 2 có các nhánh A–R1–C–R3–ampe kế–D, A–R2–D, D–R4–B và khóa K nối C với B khi đóng; Hình 3 là Đ1 nối tiếp với bộ song song gồm Đ2 và Rx; Hình 4 là bố trí vật–thấu kính–màn.

PHẦN I — PHẦN CHUNG

Câu 1

Phần này là đề tích hợp. Chỉ giải các ý Vật lí; các ý Hóa học/Sinh học được ghi rõ là bỏ qua.

Ý 1 — Bỏ qua (Hóa học)

Nội dung về nguyên liệu hóa thạch thuộc Hóa học.

Ý 2 — Đáp án B

Trình tự đo khối lượng bằng cân đồng hồ là:

1. Ước lượng khối lượng để chọn cân có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp.
2. Điều chỉnh để kim cân chỉ đúng vạch số 0.
3. Đặt vật lên đĩa cân và đọc kim cân theo phương vuông góc với mặt cân.
4. Đọc và ghi kết quả.

Vì vậy chọn **B. (1), (4), (3), (2)**.

Ý 3 — Bỏ qua (phương pháp tìm hiểu tự nhiên)

Nội dung này không thuộc phần Vật lí cần giải.

Ý 4 — Đáp án D

Khi đun nước bằng ấm điện, điện năng biến đổi chủ yếu thành nhiệt năng ở dây đốt nóng:

$$\boxed{\text{Điện năng} \longrightarrow \text{nhiệt năng}}.$$

Chọn **D**.

Ý 5 — Bỏ qua (Sinh học/Hóa học)

Nội dung về khí tham gia quang hợp và gây hiệu ứng nhà kính thuộc Sinh học/Hóa học.

Ý 6 — Bỏ qua (Hóa học an toàn phòng thí nghiệm)

Nội dung về cách sử dụng hóa chất thuộc Hóa học.

Ý 7 — Bỏ qua (Hóa học/an toàn hóa chất)

Nội dung nhận biết kí hiệu cảnh báo chất dễ cháy thuộc Hóa học.

Ý 8 — Bỏ qua (Hóa học)

Nội dung nhận biết hóa chất độc hại/nguy hiểm thuộc Hóa học.

PHẦN II — PHẦN CHUYÊN SÂU

Câu 2 (3 điểm)

a) Tìm khoảng cách AB và thời gian quy định

Tóm tắt:

- $v_1 = 54\,\text{km/h}$, đến sớm 12 phút.
- $v_2 = 18\,\text{km/h}$, đến trễ 24 phút.
- Gọi $s = AB$, thời gian quy định là t.

Đổi đơn vị:

$$12\ \text{phút} = 0{,}2\ \text{h}, \qquad 24\ \text{phút} = 0{,}4\ \text{h}.$$

Công thức và lập phương trình:

Khi đi với tốc độ v_1, xe đến sớm nên:

$$\frac{s}{54} = t - 0{,}2. \tag{1}$$

Khi đi với tốc độ v_2, xe đến trễ nên:

$$\frac{s}{18} = t + 0{,}4. \quad (2)$$

Lấy (2) trừ (1):

$$\frac{s}{18} - \frac{s}{54} = 0{,}4 + 0{,}2 = 0{,}6.$$

$$s\left(\frac{1}{18} - \frac{1}{54}\right) = 0{,}6 \Rightarrow \frac{s}{27} = 0{,}6 \Rightarrow s = 16{,}2\,\text{km}.$$

Thay vào (1):

$$t = \frac{16{,}2}{54} + 0{,}2 = 0{,}3 + 0{,}2 = 0{,}5\,\text{h} = 30\,\text{phút}.$$

Kết luận:

$$\boxed{AB = 16{,}2\,\text{km}}, \qquad \boxed{t = 0{,}5\,\text{h} = 30\,\text{phút}}.$$

Kiểm tra:

$$\frac{16{,}2}{54} = 0{,}3\,\text{h} = 18\,\text{phút} = 30 - 12\,\text{phút},$$

$$\frac{16{,}2}{18} = 0{,}9\,\text{h} = 54\,\text{phút} = 30 + 24\,\text{phút}.$$

Các kết quả phù hợp đề bài.

b) Tốc độ tối thiểu của học sinh

Tóm tắt:

- Xe chạy từ M đến B với $v_x = 36\,\text{km/h}$.
- $NB = 50\,\text{m}$, $MN = 130\,\text{m}$.
- M, B nằm trên đường AB; $NB \perp AB$.
- Học sinh chạy theo hướng từ N đến B.

Đổi đơn vị:

$$36\,\text{km/h} = 10\,\text{m/s}.$$

Theo định lí Pythagore trong tam giác vuông MBN:

$$MB = \sqrt{MN^2 - NB^2} = \sqrt{130^2 - 50^2} = \sqrt{16900 - 2500} = 120\,\text{m}.$$

Thời gian xe đi từ M đến B là:

$$t = \frac{MB}{v_x} = \frac{120}{10} = 12\,\text{s}.$$

Để đón được xe tại B, học sinh phải đi hết $NB = 50\,\text{m}$ trong không quá 12 s. Tốc độ nhỏ nhất là:

$$v_{hs,min} = \frac{NB}{t} = \frac{50}{12} = 4{,}1667\,\text{m/s}.$$

Đổi sang km/h:

$$v_{hs,min} = 4{,}1667 \times 3{,}6 = 15\,\text{km/h}.$$

Kết luận:

$$\boxed{v_{hs,min} = 15\,\text{km/h}}.$$

Kiểm tra: Với tốc độ 15 km/h, thời gian học sinh chạy 50 m là

$$\frac{50}{15/3{,}6} = 12\,\text{s},$$

đúng bằng thời gian xe đến B; nhỏ hơn tốc độ này thì học sinh không kịp.

Câu 3 (2,5 điểm)

Theo Hình 2, khi K mở, nhánh R_1 nối tiếp R_3 (và ampe kế) mắc song song với R_2 giữa A và D; toàn bộ phần đó nối tiếp với R_4. Khi K đóng, C bị nối tắt với B. Cho:

$$R_1 = 15\,\Omega, \quad R_2 = 30\,\Omega, \quad R_3 = 5\,\Omega, \quad U_{AB} = 24\,\text{V}.$$

Bỏ qua điện trở ampe kế, khóa và dây dẫn.

a) K mở, $R_4 = 12\,\Omega$

Tóm tắt:

$$R_1 = 15\,\Omega,\ R_2 = 30\,\Omega,\ R_3 = 5\,\Omega,\ R_4 = 12\,\Omega,\ U = 24\,\text{V}.$$

Điện trở nhánh trên:

$$R_{13} = R_1 + R_3 = 15 + 5 = 20\,\Omega.$$

Điện trở tương đương giữa A và D:

$$R_{AD} = R_{13} \parallel R_2 = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = 12\,\Omega.$$

Mạch ngoài có R_{AD} nối tiếp R_4, nên:

$$R_{AB} = R_{AD} + R_4 = 12 + 12 = 24\,\Omega.$$

Dòng điện toàn mạch:

$$I = \frac{U}{R_{AB}} = \frac{24}{24} = 1\,\text{A}.$$

Hiệu điện thế giữa A và D:

$$U_{AD} = I R_{AD} = 1 \cdot 12 = 12\,\text{V}.$$

Dòng điện qua nhánh R_1, R_3 và ampe kế:

$$I_A = I_{13} = \frac{U_{AD}}{R_1 + R_3} = \frac{12}{20} = 0{,}6\,\text{A}.$$

Kết luận:

$$\boxed{I_A = 0{,}6\,\text{A}}.$$

Kiểm tra: Dòng qua nhánh R_2 là $12/30 = 0{,}4\,\text{A}$, và $0{,}6 + 0{,}4 = 1\,\text{A}$, đúng bằng dòng toàn mạch.

b) Tìm R_4 để số chỉ ampe kế không đổi khi đóng hoặc mở K

Đặt $R_4 = x\,\Omega$.

Khi K mở

Như trên:

$$R_{13} = 20\,\Omega, \qquad R_{AD} = R_{13} \parallel R_2 = 20 \parallel 30 = 12\,\Omega.$$

Dòng qua ampe kế là dòng qua nhánh $R_1 + R_3$:

$$I_{A,\text{mở}} = \frac{U_{AD}}{20} = \frac{U R_{AD}}{(x + R_{AD}) R_{13}} = \frac{24 \cdot 12}{(x + 12)20} = \frac{14{,}4}{x + 12}. \tag{1}$$

Khi K đóng

C được nối với B. Khi đó R_3 song song với R_4:

$$R_{34} = R_3 \parallel R_4 = \frac{5x}{5 + x}.$$

Nhánh chứa R_2 và R_{34} mắc nối tiếp vào nguồn 24 V. Hiệu điện thế trên bộ song song R_{34} là:

$$U_{DB} = 24 \cdot \frac{R_{34}}{R_2 + R_{34}}.$$

Vì ampe kế nằm trên nhánh R_3, nên:

$$I_{A,\text{đóng}} = \frac{U_{DB}}{R_3} = \frac{24 R_{34}}{5(30 + R_{34})}.$$

Thay $R_{34} = \dfrac{5x}{5 + x}$:

$$I_{A,\text{đóng}} = \frac{24x}{150 + 35x}. \tag{2}$$

Điều kiện số chỉ không đổi:

$$I_{A,\text{mở}} = I_{A,\text{đóng}}.$$

Từ (1) và (2):

$$\frac{14{,}4}{x + 12} = \frac{24x}{150 + 35x}.$$

Nhân chéo và rút gọn:

$$14{,}4(150 + 35x) = 24x(x + 12),$$

$$900 + 210x = 10x^2 + 120x,$$

$$10x^2 - 90x - 900 = 0,$$
$$x^2 - 9x - 90 = 0 \Rightarrow (x - 15)(x + 6) = 0.$$

Vì điện trở phải dương nên:

$$\boxed{R_4 = 15\,\Omega}.$$

Kiểm tra:

- K mở:

$$I_{A,mở} = \frac{14{,}4}{15 + 12} = \frac{14{,}4}{27} = 0{,}5333\,\text{A}.$$

- K đóng:

$$R_{34} = 5 \parallel 15 = \frac{75}{20} = 3{,}75\,\Omega,$$
$$I_{A,đóng} = \frac{24 \cdot 15}{150 + 35 \cdot 15} = \frac{360}{675} = 0{,}5333\,\text{A}.$$

Hai số chỉ bằng nhau, đúng yêu cầu.

Câu 4 (1,5 điểm)

Theo Hình 3, Đ1 mắc nối tiếp với một bộ song song gồm Đ2 và biến trở R_x. Điện trở các đèn không đổi.

a) $R_x = 24\,\Omega$

Tóm tắt và đổi đơn vị:

Đèn Đ1 ghi $(12\,\text{V} - 6\,\text{W})$, Đ2 ghi $(12\,\text{V} - 3\,\text{W})$. Điện áp đã ở đơn vị V, công suất ở W.
Điện trở định mức của mỗi đèn:

$$R_{Đ1} = \frac{U_{Đ1}^2}{P_{Đ1}} = \frac{12^2}{6} = 24\,\Omega,$$
$$R_{Đ2} = \frac{U_{Đ2}^2}{P_{Đ2}} = \frac{12^2}{3} = 48\,\Omega.$$

Bộ song song gồm Đ2 và R_x:

$$R_{//} = R_{Đ2} \parallel R_x = \frac{48 \cdot 24}{48 + 24} = 16\,\Omega.$$

Điện trở toàn mạch:

$$R = R_{Đ1} + R_{//} = 24 + 16 = 40\,\Omega.$$

Dòng điện qua Đ1, cũng là dòng điện toàn mạch:

$$I_{Đ1} = I = \frac{U_{AB}}{R} = \frac{24}{40} = 0{,}6\,\text{A}.$$

Hiệu điện thế trên bộ song song:

$$U_{//} = I R_{//} = 0{,}6 \cdot 16 = 9{,}6\,\text{V}.$$

Do Đ2 song song với R_x:

$$I_{Đ2} = \frac{U_{//}}{R_{Đ2}} = \frac{9{,}6}{48} = 0{,}2\,\text{A}.$$

Nhận xét độ sáng:

Dòng điện định mức của Đ1 và Đ2 lần lượt là:

$$I_{Đ1,đm} = \frac{6}{12} = 0{,}5\,\text{A}, \qquad I_{Đ2,đm} = \frac{3}{12} = 0{,}25\,\text{A}.$$

So sánh:

$$I_{Đ1} = 0{,}6 > 0{,}5 = I_{Đ1,đm},$$

nên Đ1 sáng **mạnh hơn bình thường** (có nguy cơ quá tải);

$$I_{Đ2} = 0{,}2 < 0{,}25 = I_{Đ2,đm},$$

nên Đ2 sáng **yếu hơn bình thường**.

Kết luận:

$$\boxed{I_{Đ1} = 0{,}6\,\text{A}}, \qquad \boxed{I_{Đ2} = 0{,}2\,\text{A}}.$$

Đ1 sáng mạnh hơn định mức; Đ2 sáng yếu hơn định mức.

Kiểm tra: Điện áp trên Đ1 là $0{,}6 \cdot 24 = 14{,}4\,\text{V} > 12\,\text{V}$, còn trên Đ2 là $9{,}6\,\text{V} < 12\,\text{V}$, phù hợp nhận xét.

b) Mắc thêm Đ3 nối tiếp với R_x, để cả ba đèn sáng bình thường

Đèn Đ3 ghi $(8\,\text{V} - 2\,\text{W})$, nên dòng điện định mức:

$$I_{Đ3,đm} = \frac{P_{Đ3}}{U_{Đ3}} = \frac{2}{8} = 0{,}25\,\text{A}.$$

Để Đ1 sáng bình thường:

$$I_{Đ1} = \frac{P_{Đ1}}{U_{Đ1}} = \frac{6}{12} = 0{,}5\,\text{A}.$$

Để Đ2 sáng bình thường:

$$I_{Đ2} = \frac{3}{12} = 0{,}25\,\text{A}.$$

Mạch Đ1 nối tiếp với hai nhánh song song là Đ2 và nhánh $(Đ3 \text{nối tiếp} R_x)$. Do đó dòng qua nhánh Đ3–R_x là:

$$I_{Đ3} = I_{Đ1} - I_{Đ2} = 0{,}5 - 0{,}25 = 0{,}25\,\text{A},$$

đúng bằng dòng định mức của Đ3.

Điện áp trên bộ song song là:

$$U_{//} = U_{AB} - U_{Đ1} = 24 - 12 = 12\,\text{V}.$$

Trên nhánh Đ3 nối tiếp R_x:

$$U_{Đ3} + U_{R_x} = 12,$$

$$8 + U_{R_x} = 12 \Rightarrow U_{R_x} = 4\,\text{V}.$$

Vậy:

$$R_x = \frac{U_{R_x}}{I_{Đ3}} = \frac{4}{0{,}25} = 16\,\Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_x = 16\,\Omega}.$$

Kiểm tra: Khi đó Đ1 nhận 12 V–0,5 A; Đ2 nhận 12 V–0,25 A; Đ3 nhận 8 V–0,25 A. Cả ba đèn đều sáng bình thường.

Câu 5 (2 điểm)

a) Tiêu cự và chiều cao ảnh ở vị trí ban đầu

Tóm tắt:

- Vật sáng cao: $AB = 2\,\text{cm}$.
- Khoảng cách vật–màn: $L = 80\,\text{cm}$.
- Thấu kính cách vật: $d = 20\,\text{cm}$.
- Ảnh thật, rõ nét trên màn.

Đổi đơn vị: Các đại lượng đã cùng đơn vị cm.

Khoảng cách từ thấu kính đến màn, cũng là khoảng cách ảnh:

$$d' = 80 - 20 = 60\,\text{cm}.$$

Vì ảnh thật hứng được trên màn nên thấu kính là **thấu kính hội tụ** và dùng công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}.$$

Suy ra:

$$f = \frac{dd'}{d + d'} = \frac{20 \cdot 60}{20 + 60} = \frac{1200}{80} = 15\,\text{cm}.$$

Độ phóng đại về độ lớn:

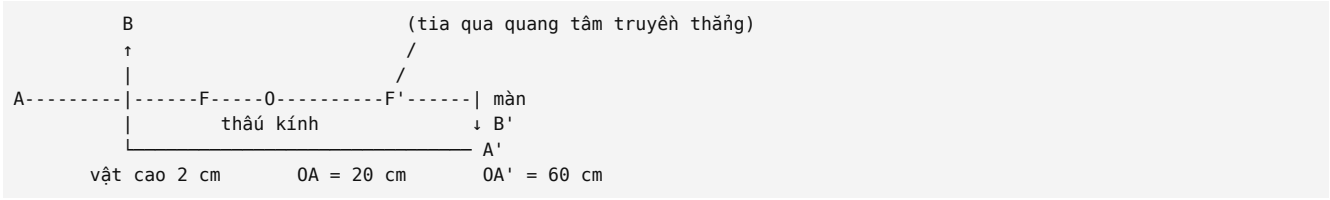
$$|k| = \frac{d'}{d} = \frac{60}{20} = 3.$$

Chiều cao ảnh:

$$|A'B'| = |k|\,AB = 3 \cdot 2 = 6\,\text{cm}.$$

Ảnh thật qua thấu kính hội tụ là ảnh ngược chiều vật, nên ảnh cao 6 cm và bị đảo ngược.

Sơ đồ dựng ảnh:



Khi vẽ chính xác trên giấy: từ B vẽ một tia song song trục chính, sau thấu kính cho tia ló đi qua F'; vẽ tia qua quang tâm O truyền thẳng. Giao điểm hai tia ló là B', hạ vuông góc xuống trục chính được A'.

Kết luận:

$$\boxed{f = 15\,\text{cm}}, \qquad \boxed{|A'B'| = 6\,\text{cm}}.$$

Ảnh thật, ngược chiều vật, hiện trên màn.

Kiểm tra:

$$\frac{1}{15} = \frac{1}{20} + \frac{1}{60} = \frac{3+1}{60} = \frac{1}{15},$$

đúng; và $20 + 60 = 80\,\text{cm}$, đúng khoảng cách vật–màn.

b) Vị trí thứ hai của thấu kính và chiều cao ảnh

Giữ vật và màn cố định, tổng khoảng cách vẫn là:

$$L = d + d' = 80\,\text{cm}.$$

Với một thấu kính hội tụ, khi có hai vị trí cho ảnh rõ nét trên cùng màn, hai khoảng cách vật–thấu kính và thấu kính–màn đổi chỗ cho nhau. Vì vị trí đầu có:

$$(d, d') = (20\,\text{cm}, 60\,\text{cm}),$$

nên vị trí thứ hai có:

$$(d_2, d_2') = (60\,\text{cm}, 20\,\text{cm}).$$

Vị trí mới cách vật 60 cm, còn màn cách 80 cm, nên thấu kính cách màn:

$$80 - 60 = 20\,\text{cm}.$$

Ban đầu thấu kính cách màn 60 cm. Vì vậy thấu kính đã dịch chuyển **lại gần màn** một đoạn:

$$\Delta x = 60 - 20 = 40\,\text{cm}.$$

Độ phóng đại ở vị trí thứ hai:

$$|k_2| = \frac{d_2'}{d_2} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}.$$

Chiều cao ảnh:

$$|A_2'B_2'| = |k_2|AB = \frac{1}{3}\cdot 2 = \frac{2}{3}\,\text{cm} \approx 0{,}67\,\text{cm}.$$

Ảnh vẫn là ảnh thật, ngược chiều vật.

Kết luận:

$$\boxed{\text{Thấu kính dịch lại gần màn } 40\,\text{cm}}, \qquad \boxed{|A_2'B_2'| = \frac{2}{3}\,\text{cm} \approx 0{,}67\,\text{cm}}.$$

Kiểm tra:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{60} + \frac{1}{20} = \frac{1+3}{60} = \frac{1}{15},$$

nên vẫn đúng tiêu cự $f = 15\,\text{cm}$; đồng thời $60 + 20 = 80\,\text{cm}$, đúng vị trí màn cố định.

21_Lao_Cai

Lời giải đề số 21 – Lào Cai

Phạm vi giải

Đề tích hợp KHTN. Tài liệu trích xuất có:

- **Vật lí:** Phần chung các câu 1–4 và phần riêng tự luận các câu 1–7.
- **Hóa học bỏ qua:** Phần chung các câu 5–8.
- **Sinh học bỏ qua:** Phần chung các câu 9–12.

> **Lưu ý về hình:** Bản văn bản được cung cấp không chứa các hình "hình bên" của Câu 2, Câu 3 và Câu 6. Vì vậy, những kết luận phụ thuộc vào vị trí điểm tựa, cách mắc mạch hoặc hướng các cạnh trong hình phải được đối chiếu với đề gốc. Không tự bổ sung dữ kiện hình học/mạch điện không có trong văn bản.

PHẦN CHUNG – TRẮC NGHIỆM (phần Vật lí)

Câu 1

Đáp án: D.

Trong chất rắn, các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng. Khi một phần bị nung nóng, các phân tử ở đó có động năng lớn hơn và truyền động năng cho các phân tử lân cận. Vì vậy, cơ chế vi mô của sự dẫn nhiệt là **sự truyền động năng từ phân tử này sang phân tử khác**.

- A sai: nhiệt độ không phải là đại lượng được "truyền" từ vật này sang vật khác.
- B, C mô tả sự truyền năng lượng/nội năng ở mức khái quát, chưa nêu đúng cơ chế vi mô được hỏi.

Câu 2

Đáp án: B.

Thép được dùng làm cốt bê tông vì **thép và bê tông có hệ số nở dài vì nhiệt gần tương đương nhau**. Khi nhiệt độ thay đổi, hai vật nở/co gần như đồng bộ nên hạn chế phát sinh ứng suất lớn làm phá hỏng kết cấu.

Câu 3

Đáp án: A.

Động năng của vật:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2.$$

Do đó động năng phụ thuộc vào **khối lượng** m **và tốc độ** v của vật, không phụ thuộc trực tiếp vào độ cao hay hình dạng.

Câu 4

Đáp án: D.

Dòng điện xoay chiều được dùng để kích thích da, cơ, mạch máu là đang khai thác **tác dụng sinh lí** của dòng điện.

PHẦN RIÊNG – TỰ LUẬN

Câu 1 (1,0 điểm)

Nhận xét về dữ kiện hình học

Đề văn bản chỉ cho biết khoảng cách ban đầu là $100\,\text{m}$ và hai vận tốc theo hai phương Ox, Oy, nhưng **không cho tọa độ/vị trí ban đầu có hướng** (phần hình nếu có đã bị mất). Chỉ biết độ dài khoảng cách ban đầu thì chưa xác định được tích vô hướng giữa vectơ vị trí tương đối ban đầu và vận tốc tương đối; do đó câu a và b không có một đáp số duy nhất nếu không đối chiếu hình gốc.

Đặt

$$\vec{r}_0 = \overrightarrow{A_0B_0}, \qquad |\vec{r}_0| = 100\,\text{m}.$$

Chọn chiều dương đúng như đề, vận tốc tương đối có thể viết (tùy chọn vectơ $\overrightarrow{AB}$ hay $\overrightarrow{BA}$; dưới đây chọn $\vec{r}$ = $\overrightarrow{BA}$):

$$\vec{u} = \vec{v}_B - \vec{v}_A = (-6; 2)\,\text{m/s}.$$

Khi đó:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{u}t,$$

$$d^2(t) = |\vec{r}(t)|^2 = 100^2 + |\vec{u}|^2t^2 + 2(\vec{r}_0 \cdot \vec{u})t,$$

với

$$|\vec{u}|^2 = 6^2 + 2^2 = 40\,\text{m}^2/\text{s}^2.$$

Vì hình ban đầu bị thiếu, cần dùng hình gốc để xác định $\vec{r}_0 \cdot \vec{u}$.

Nếu hình gốc thể hiện cấu hình thường gặp: $A_0 = (0, 0)$, $B_0 = (0, -100\,\text{m})$

Khi đó A chuyển động theo $+Ox$, còn B chuyển động theo $+Oy$:

$$A(t) = (6t, 0), \qquad B(t) = (0, -100 + 2t).$$

a) Khoảng cách sau $10\,\text{s}$

Đổi đơn vị: vận tốc đã ở đơn vị m/s, thời gian $t = 10\,\text{s}$.

$$d^2 = (6t)^2 + (100 - 2t)^2.$$

Thế số:

$$d^2 = (6 \cdot 10)^2 + (100 - 2 \cdot 10)^2$$

$$= 60^2 + 80^2 = 3600 + 6400 = 10000\,\text{m}^2.$$

Vậy

$$\boxed{d = 100\,\text{m}}.$$

Kiểm tra: sau $10\,\text{s}$, độ dời theo Ox là $60\,\text{m}$, theo phương đứng khoảng cách còn $80\,\text{m}$; tam giác vuông $60 - 80 - 100$ cho kết quả hợp lí.

b) Khoảng cách nhỏ nhất

$$d^2(t) = (6t)^2 + (100 - 2t)^2 = 40t^2 - 400t + 10000.$$

Hoàn thành bình phương:

$$d^2 = 40(t - 5)^2 + 9000.$$

Giá trị nhỏ nhất đạt được khi $t = 5\,\text{s}$:

$$d_{\min} = \sqrt{9000} = 30\sqrt{10}\,\text{m} \approx 94,9\,\text{m}.$$

Vậy theo cấu hình này:

$$\boxed{d_{\min} = 30\sqrt{10}\,\text{m} \approx 94,9\,\text{m}}.$$

Nếu hình gốc đặt B_0 ở phía ngược lại, kết quả câu b sẽ khác (thậm chí khoảng cách nhỏ nhất có thể là ngay lúc $t = 0$, bằng $100\,\text{m}$). Vì vậy cần đối chiếu hình gốc trước khi chấm đáp số câu này.

Câu 2 (1,0 điểm)

Lưu ý về hình

Hình của thanh, điểm tựa và hướng dây bị thiếu trong bản trích xuất. Dưới đây là lời giải theo cấu hình cơ học phù hợp với dữ kiện và thường được vẽ trong đề: m_1 nằm trên mặt phẳng nghiêng không ma sát, dây kéo đầu A dọc theo mặt phẳng nghiêng; thanh AB nằm ngang và được giữ tại B; O là điểm treo m_2, với $OA = \frac{1}{4}AB$.

Lấy $g = 10\,\text{N/kg}$.

a) Lực căng dây nối với m_1

Đổi đơn vị: góc đã cho là 30°, $m_1 = 8\,\text{kg}$.

Vật m_1 cân bằng trên mặt phẳng nghiêng, bỏ qua ma sát. Chiếu lực theo phương song song mặt phẳng nghiêng:

$$T = m_1 g \sin 30^\circ.$$

Thế số:

$$T = 8 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 40\,\text{N}.$$

Vậy

$$\boxed{T = 40\,\text{N}}.$$

Thành phần thẳng đứng của lực kéo tại A là

$$T_y = T \sin 30^\circ = 40 \cdot \frac{1}{2} = 20\,\text{N}.$$

b) Khối lượng m_2

Gọi $AB = L$. Khi đó:

$$OA = \frac{L}{4}, \qquad OB = L - \frac{L}{4} = \frac{3L}{4}.$$

Trọng lượng thanh:

$$P_t = m_t g = 2 \cdot 10 = 20\,\text{N},$$

đặt tại trung điểm thanh, cách B một đoạn $L/2$.

Lấy mômen lực đối với B. Thành phần ngang của T có đường tác dụng dọc thanh nên không tạo mômen đối với B; chỉ dùng T_y:

$$T_y \cdot L = m_2 g \cdot \frac{3L}{4} + P_t \cdot \frac{L}{2}.$$

Thế số:

$$20L = m_2 \cdot 10 \cdot \frac{3L}{4} + 20 \cdot \frac{L}{2}.$$

Chia hai vế cho L:

$$20 = 7,5 m_2 + 10,$$

$$7,5 m_2 = 10,$$

$$m_2 = \frac{10}{7,5} = \frac{4}{3}\,\text{kg}.$$

Vậy theo đúng cấu hình nêu trên:

$$\boxed{m_2 = \frac{4}{3}\,\text{kg} \approx 1,33\,\text{kg}}.$$

Kiểm tra: mômen ngược chiều do lực nâng tại A là $20L$; mômen cùng chiều do m_2 và trọng lượng thanh lần lượt là $10L$ và $7,5L$, tổng đúng bằng $20L$.

> Nếu hình gốc có điểm tựa hoặc chiều dây khác với cấu hình trên thì phương trình mômen phải thay đổi; cần đối chiếu hình để khẳng định đáp số phần b.

Câu 3 (1,0 điểm)

Không thể xác định duy nhất do thiếu sơ đồ mạch

Văn bản chỉ còn các dữ kiện:

$$R_1 = 3\,\Omega, \qquad R_2 = 2\,\Omega, \qquad R_{MN} = 20\,\Omega, \qquad U_{AB} = 18\,\text{V},$$

và cho biết vôn kế, ampe kế lí tưởng. **Sơ đồ mạch (vị trí nối của R_1, R_2, phần biến trở R_{MC}, R_{CN}, cùng vị trí các đồng hồ đo) không được trích xuất.**

Vì nhiều mạch khác nhau có thể cùng thỏa các dữ kiện trên nhưng cho số chỉ ampe kế và biểu thức vôn kế khác nhau, không thể bịa sơ đồ để tính:

- số chỉ các ampe kế khi C ở giữa MN;
- biểu thức $U_V(x)$ khi $R_{MC} = x$;
- chiều biến thiên của số chỉ vôn kế khi C đi từ M đến N.

Cần cung cấp/đối chiếu **hình mạch gốc của Câu 3** để giải tiếp một cách xác định. Nguyên tắc sẽ dùng là:

1. Thay biến trở bằng $R_{MC} = x$ và $R_{CN} = 20 - x$ (đơn vị Ω).
2. Vôn kế lí tưởng có điện trở vô cùng lớn nên không có dòng qua nhánh vôn kế; ampe kế lí tưởng có điện trở bằng 0.
3. Rút gọn các đoạn nối tiếp/song song, sau đó áp dụng định luật Ôm và định luật nút/mạch kín.

Câu 4 (1,0 điểm)

Tóm tắt

$$v = 5\,\text{km/h}, \quad t = 80\,\text{s}, \quad h = 12\,\text{m},$$

$$P = 300000\,\text{N}, \quad W_{ms} = 10\%W_{dc}.$$

Trong đó P là trọng lượng ô tô, W_{ms} là công thắng ma sát và W_{dc} là công của động cơ.

Đổi đơn vị

$$v = 5\,\text{km/h} = 5 \cdot \frac{1000}{3600} = \frac{25}{18}\,\text{m/s} \approx 1,389\,\text{m/s}.$$

Quãng đường ô tô đi trên dốc:

$$s = vt = \frac{25}{18} \cdot 80 = \frac{1000}{9}\,\text{m} \approx 111,1\,\text{m}.$$

a) Công suất của động cơ

Công nâng ô tô lên độ cao h:

$$W_h = Ph = 300000 \cdot 12 = 3,6 \cdot 10^6\,\text{J}.$$

Theo đề:

$$W_{ms} = 0,1W_{dc}.$$

Công của động cơ dùng để thắng trọng lực và ma sát:

$$W_{dc} = W_h + W_{ms}.$$

Suy ra:

$$W_{dc} = 3,6 \cdot 10^6 + 0,1W_{dc},$$

$$0,9W_{dc} = 3,6 \cdot 10^6,$$

$$W_{dc} = 4,0 \cdot 10^6\,\text{J}.$$

Công suất trung bình:

$$P = \frac{W_{dc}}{t} = \frac{4,0 \cdot 10^6}{80} = 5,0 \cdot 10^4\,\text{W}.$$

Vậy

$$\boxed{P = 50000\,\text{W} = 50\,\text{kW}}.$$

b) Lực kéo của động cơ

Công của lực kéo (giả sử lực kéo cùng hướng chuyển động):

$$W_{dc} = Fs.$$

Do đó:

$$F = \frac{W_{dc}}{s} = \frac{4,0 \cdot 10^6}{1000/9} = 36000\,\text{N}.$$

Vậy

$$\boxed{F = 3,6 \cdot 10^4\,\text{N}}.$$

Kiểm tra bằng lực trung bình theo phương dốc:

$$\sin\alpha = \frac{h}{s} = \frac{12}{1000/9} = 0,108,$$

$$P\sin\alpha = 300000 \cdot 0,108 = 32400\,\text{N}.$$

Công ma sát bằng $10\%W_{dc} = 4,0 \cdot 10^5\,\text{J}$ nên

$$F_{ms} = \frac{W_{ms}}{s} = \frac{4,0 \cdot 10^5}{1000/9} = 3600\,\text{N}.$$

Tổng lực cản $= 32400 + 3600 = 36000\,\text{N}$, khớp với kết quả trên.

Câu 5 (1,0 điểm)

Tóm tắt và đổi đơn vị

$$AB = 2,5\,\text{cm}, \qquad A'B' = 7,5\,\text{cm}, \qquad f = 15\,\text{cm}.$$

Thấu kính hội tụ cho ảnh thật nên $d > f$ và $d' > 0$.

a) Khoảng cách từ vật đến thấu kính

Độ phóng đại về độ lớn:

$$k = \frac{A'B'}{AB} = \frac{7,5}{2,5} = 3.$$

Với ảnh thật của thấu kính hội tụ:

$$k = \frac{d'}{d},$$

suy ra:

$$d' = 3d.$$

Áp dụng công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}.$$

Thế $f = 15\,\text{cm}$ và $d' = 3d$:

$$\frac{1}{15} = \frac{1}{d} + \frac{1}{3d} = \frac{4}{3d}.$$

Suy ra:

$$3d = 60 \quad \Rightarrow \quad d = 20\,\text{cm}.$$

Khi đó $d' = 60\,\text{cm}$; kiểm tra:

$$\frac{1}{20} + \frac{1}{60} = \frac{4}{60} = \frac{1}{15}.$$

Vậy

$$\boxed{d = 20\,\text{cm}}.$$

b) Khoảng cách vật–ảnh nhỏ nhất

Khi ảnh thật, $d > f$ và

$$d' = \frac{fd}{d - f}.$$

Khoảng cách giữa vật và ảnh:

$$L = d + d' = d + \frac{fd}{d - f}.$$

Có thể dùng bất đẳng thức:

$$d + d' \geq 2\sqrt{dd'}.$$

Từ công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} \Rightarrow dd' = f(d + d') = fL.$$

Cách trực tiếp bằng đạo hàm/biến đổi cho thấy L nhỏ nhất khi $d = d'$. Khi đó:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d} = \frac{2}{d} \Rightarrow d = d' = 2f = 30\,\text{cm}.$$

Khoảng cách nhỏ nhất:

$$L_{\min} = d + d' = 4f = 60\,\text{cm}.$$

Chiều cao ảnh khi đó:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{d'}{d} = 1,$$

nên

$$A'B' = AB = 2,5\,\text{cm}.$$

Ảnh thật bị đảo chiều, vì vậy nếu xét đại số thì độ phóng đại $k = -1$; chiều cao (độ lớn) là:

$$\boxed{A'B' = 2,5\,\text{cm}}.$$

Vậy tại vị trí cần tìm:

$$\boxed{d = 30\,\text{cm}, \qquad L_{\min} = 60\,\text{cm}, \qquad |A'B'| = 2,5\,\text{cm}}.$$

Câu 6 (1,0 điểm)

Lưu ý về hình

Hình vị trí ban đầu và cách ghi tên các đỉnh của tam giác so với chiều chuyển động không có trong bản trích xuất. Vì vậy không thể khẳng định tuyệt đối câu chữ "dòng qua cạnh MP là từ M đến P hay từ P đến M" nếu chưa xem hình gốc. Có thể giải chắc chắn nguyên nhân, quy luật đổi chiều và thời gian theo hình học thực tế.

a) Vì sao khung dây nóng lên?

Khi khung dây chuyển động qua vùng có từ trường, từ thông qua khung thay đổi. Theo định luật cảm ứng điện từ, xuất hiện suất điện động cảm ứng:

$$E = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}.$$

Khung kín có điện trở R nên có dòng điện cảm ứng:

$$I = \frac{|E|}{R}.$$

Dòng điện chạy qua điện trở của dây làm tỏa nhiệt Jun–Lenxơ:

$$Q = I^2 R t.$$

Vì vậy, một phần cơ năng của chuyển động bị biến đổi thành nhiệt năng và **khung dây nóng lên**.

b) Chiều dòng điện cảm ứng qua cạnh MP

Từ trường có chiều **từ trong ra ngoài trang giấy** (ký hiệu dấu chấm).

- Khi khung **đi vào** vùng từ trường, từ thông hướng ra ngoài trang giấy tăng. Theo định luật Lenxơ, dòng cảm ứng phải tạo ra từ trường hướng **vào** trang giấy. Vì vậy dòng cảm ứng chạy **theo chiều kim đồng hồ** khi nhìn vào hình.
- Khi khung **đi ra** khỏi vùng từ trường, từ thông hướng ra ngoài trang giấy giảm. Dòng cảm ứng phải tạo ra từ trường hướng **ra ngoài** trang giấy. Vì vậy dòng cảm ứng chạy **ngược chiều kim đồng hồ**.

Do hình bị thiếu, để chuyển hai kết luận trên thành chiều cụ thể qua cạnh MP cần xem hướng các đỉnh M, P trên hình:

- nếu MP là cạnh mà chiều kim đồng hồ đi từ M đến P thì khi đi vào dòng qua MP là $M \to P$;
- nếu trên hình chiều kim đồng hồ đi từ P đến M thì khi đi vào dòng qua MP là $P \to M$;
- khi đi ra, các chiều trên đảo ngược.

Không thể ghi một chiều $M \to P$ hoặc $P \to M$ duy nhất nếu thiếu hình gốc.

c) Thời gian xuất hiện dòng điện

Dòng cảm ứng xuất hiện trong thời gian từ lúc phần đầu của khung bắt đầu cắt biên từ trường đến lúc đỉnh N bắt đầu ra khỏi vùng từ trường. Muốn tính chính xác phải biết **hình chiếu của khung theo phương chuyển động**, thông tin này nằm trong hình bị thiếu.

Nếu hình gốc có cấu hình chuẩn trong đó chiều dài khung cần quét theo phương chuyển động là $MN = 20\,\text{cm}$ và bề rộng vùng từ trường theo phương chuyển động là $AB = 10\,\text{cm}$, thì quãng đường:

$$s = MN + AB = 20\,\text{cm} + 10\,\text{cm} = 30\,\text{cm} = 0,30\,\text{m}.$$

Với $v = 3\,\text{m/s}$:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{0,30}{3} = 0,10\,\text{s}.$$

Kết quả theo cấu hình chuẩn đó:

$$\boxed{t = 0,10\,\text{s}}.$$

> Nếu $MN = 20\,\text{cm}$ không phải là chiều dài hình chiếu theo phương chuyển động trong hình gốc, phải thay s bằng đúng tổng quãng đường từ thời điểm bắt đầu vào đến khi đỉnh N bắt đầu ra. Cần đối chiếu hình, không tự suy ra hình chiếu khi hình không có.

Câu 7 (1,0 điểm)

Mục tiêu

Xác định trọng lượng riêng d_{dh} (ký hiệu γ_{dh} dưới đây) của dầu hỏa, biết khối lượng riêng của nước là D_0.

Nếu đề dùng D_0 cho khối lượng riêng nước thì trọng lượng riêng của nước là:

$$\gamma_0 = D_0 g.$$

Phương án thí nghiệm

1. Kiểm tra thanh có thể quay nhẹ quanh trục qua trọng tâm. Treo hai bình hình trụ giống nhau vào hai đầu/hai vị trí đối xứng của thanh bằng hai sợi dây. Điều chỉnh để thanh nằm ngang khi hai bình rỗng. Có thể treo hai vật nặng bằng nhôm đối xứng nếu cần tạo tải cân bằng; do chúng giống nhau và ở hai phía đối xứng nên mômen của chúng triệt tiêu.
2. Giữ hai bình ở **hai cánh tay đòn bằng nhau** đối với trục quay. Rót nước vào bình thứ nhất và dầu hỏa vào bình thứ hai từng ít một, cho đến khi thanh lại nằm ngang.
3. Dùng thước chia đến milimét đo chiều cao cột nước h_0 và chiều cao cột dầu h_d. Hai bình giống nhau nên có cùng tiết diện đáy S, do đó:

$$V_0 = Sh_0, \qquad V_d = Sh_d.$$

4. Khi thanh cân bằng với hai cánh tay đòn bằng nhau, các trọng lượng toàn phần hai phía bằng nhau. Khối lượng hai bình (và các phần tải đối xứng) giống nhau nên triệt tiêu, còn lại:

$$\gamma_0 V_0 = \gamma_d V_d.$$

5. Thay $V_0 = Sh_0$, $V_d = Sh_d$:

$$\gamma_0 Sh_0 = \gamma_d Sh_d.$$

Khử S:

$$\gamma_d = \gamma_0 \frac{h_0}{h_d}.$$

Vì $\gamma_0 = D_0 g$:

$$\boxed{\gamma_d = D_0 g \frac{h_0}{h_d}}.$$

Đơn vị và xử lí kết quả

- Đo h_0, h_d cùng một đơn vị (chẳng hạn mm); tỉ số h_0/h_d không có đơn vị.
- Nếu D_0 tính bằng kg/m^3 và lấy g bằng N/kg thì γ_d thu được bằng N/m^3.
- Làm thí nghiệm vài lần, lấy giá trị trung bình:

$$\overline{\gamma_d} = \frac{\gamma_{d1} + \gamma_{d2} + \cdots + \gamma_{dn}}{n}.$$

Kiểm tra kết quả

Dầu hỏa nhẹ hơn nước nên với cùng trọng lượng phải có $h_d > h_0$. Vì vậy công thức phải cho:

$$\gamma_d < \gamma_0,$$

phù hợp thực tế. Nếu đo được ngược lại, cần kiểm tra lại mực chất lỏng, vị trí treo và điều kiện thanh cân bằng.

22_Long_An

Lời giải đề số 22 — Long An

> **Lưu ý về hình:** Bản văn bản trích xuất không hiển thị đầy đủ **Hình 1b** (đồ thị) và **Hình 5** (sơ đồ mạch). Lời giải dưới đây đọc các tọa độ trên Hình 1b và cấu trúc mạch trên bản hình gốc: Hình 1b có các điểm cần dùng là $\Delta S(10\ \text{phút}) = 10\ \text{m}$, $\Delta S(50\ \text{phút}) = -10\ \text{m}$, và Hình 5 là $(R_1 \parallel R_2)$ nối tiếp $(R_3 \parallel R_4)$. Khi chấm hoặc sử dụng bản lời giải, cần đối chiếu lại hình gốc; không thay các dữ kiện này nếu hình gốc khác.

Câu 1 (2,0 điểm)

Gọi S_1, S_2 lần lượt là quãng đường Lightning McQueen và Chick Hicks đi được; ΔS là đại lượng biểu diễn trên Hình 1b.

a) Mối liên hệ giữa $S_1, S_2, \Delta S$

Tại thời điểm $t = 50\ \text{phút}$, Lightning McQueen về đích trước nên $S_1 > S_2$. Trên đồ thị, tại thời điểm này $\Delta S < 0$. Do đó:

$$\boxed{\Delta S = S_2 - S_1}.$$

b) Số lần Chick Hicks vượt Lightning McQueen

Chick Hicks vượt Lightning McQueen khi sau thời điểm hai xe cùng vị trí, hiệu $S_2 - S_1$ chuyển từ âm sang dương, tức đồ thị ΔS cắt trục thời gian theo chiều **từ âm sang dương**.

Trên Hình 1b, điều này xảy ra **2 lần** (không tính lần xuất phát).

$$\boxed{N = 2\ \text{lần}}.$$

c) Độ chênh lệch tốc độ trung bình trong 50 phút

Đổi đơn vị:

$$t = 50\ \text{phút} = 3000\ \text{s}.$$

Vì $\Delta S = S_2 - S_1$, nên:

$$|\bar{v}_2 - \bar{v}_1| = \frac{|S_2 - S_1|}{t} = \frac{|\Delta S(50)|}{t}.$$

Đọc đồ thị: $\Delta S(50) = -10\ \text{m}$. Suy ra:

$$|\bar{v}_2 - \bar{v}_1| = \frac{10}{3000} = \frac{1}{300}\ \text{m/s} \approx 0{,}00333\ \text{m/s}.$$

Đổi sang km/h:

$$0{,}00333 \times 3{,}6 = 0{,}012\ \text{km/h}.$$

Vậy:

$$\boxed{|\bar{v}_2 - \bar{v}_1| = 0{,}012\ \text{km/h}}.$$

Kiểm tra: Trong 50 phút, độ chênh quãng đường chỉ là $10\ \text{m}$, nên chênh lệch tốc độ trung bình rất nhỏ, phù hợp với kết quả.

d) Tốc độ của Lightning McQueen trong 10 phút đầu

Đổi đơn vị:

$$t = 10\ \text{phút} = \frac{1}{6}\ \text{h}.$$

Trong 10 phút đầu, đọc đồ thị được:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = 10\ \text{m}.$$

Vì vậy:

$$v_2 - v_1 = \frac{\Delta S}{t} = \frac{10\ \text{m}}{10\ \text{phút}} = 1\ \text{m/phút}.$$

Đổi:

$$1\ \text{m/phút} = 0{,}06\ \text{km/h}.$$

Cho $v_2 = 160\ \text{km/h}$, suy ra:

$$160 - v_1 = 0{,}06 \quad \Rightarrow \quad v_1 = 159{,}94\ \text{km/h}.$$

$$\boxed{v_1 = 159{,}94\ \text{km/h}}.$$

Kiểm tra: Trong 10 phút, Chick đi nhiều hơn Lightning $10\ \text{m}$, nên tốc độ của Chick lớn hơn tốc độ của Lightning $0{,}06\ \text{km/h}$, đúng với kết quả.

Câu 2 (2,0 điểm)

Cho:

$$V = \frac{1}{1000}\,m^3 = 10^{-3}\,m^3, \quad d_1 = 78000\,N/m^3, \quad d_2 = 10000\,N/m^3, \quad d_3 = 6000\,N/m^3.$$

a) Trọng lượng quả cầu sắt

Công thức trọng lượng theo trọng lượng riêng:

$$P = d_1 V.$$

Thế số:

$$P = 78000 \times 10^{-3} = 78\,N.$$

$$\boxed{P = 78\,N}.$$

b) Lực đẩy Archimedes của nước

Quả cầu chìm hoàn toàn nên thể tích nước bị chiếm chỗ bằng thể tích quả cầu:

$$F_A = d_2 V.$$

Thế số:

$$F_A = 10000 \times 10^{-3} = 10\,N.$$

$$\boxed{F_A = 10\,N}.$$

c) Lực ép của quả cầu lên đáy bể

Quả cầu đứng yên trên đáy bể. Các lực hướng lên gồm phản lực của đáy N và lực đẩy Archimedes F_A; trọng lượng P hướng xuống. Cân bằng lực:

$$N + F_A = P.$$

Suy ra:

$$N = P - F_A = 78 - 10 = 68\,N.$$

Theo định luật III Newton, lực ép của quả cầu lên đáy có độ lớn bằng N:

$$\boxed{F_{ép} = 68\,N}.$$

Kiểm tra: $F_{ép} + F_A = 68 + 10 = 78\,N = P$, đúng điều kiện cân bằng.

d) Thể tích phần chìm của quả cầu gỗ

Quả cầu gỗ nổi cân bằng nên:

$$F_A = P_{gỗ}.$$

Gọi $V_{chìm}$ là thể tích phần chìm. Khi đó:

$$d_2 V_{chìm} = d_3 V.$$

Suy ra:

$$V_{chìm} = \frac{d_3}{d_2} V.$$

Thế số:

$$V_{chìm} = \frac{6000}{10000} \times 10^{-3} = 0{,}6 \times 10^{-3} = 6 \times 10^{-4}\,m^3.$$

$$\boxed{V_{chìm} = 6 \times 10^{-4}\,m^3}.$$

Kiểm tra: Vì $d_3 < d_2$, quả cầu gỗ phải nổi và chỉ chìm một phần; $V_{chìm} = 0{,}6V$ là phù hợp.

Câu 3 (2,0 điểm)

Cho:

$$P = 50\,N, \qquad h_0 = 5\,m.$$

Mốc thế năng ở mặt đất, bỏ qua lực cản không khí. Theo đề:

$$P = 10m \quad \Rightarrow \quad m = \frac{P}{10} = 5\,kg.$$

a) Thế năng ban đầu và thế năng khi chạm đất

Công thức thế năng trọng trường:

$$W_t = P h.$$

- Ở độ cao ban đầu $h_0 = 5\,m$:

$$W_{t0} = P h_0 = 50 \times 5 = 250\,J.$$

- Khi chạm mặt đất, $h = 0$:

$$W_t = P \cdot 0 = 0\ \text{J}.$$

Vậy:

$$\boxed{W_{t0} = 250\ \text{J}}, \qquad \boxed{W_{t,\,đất} = 0\ \text{J}}.$$

b) Cơ năng trong quá trình rơi

Vì chỉ có trọng lực tác dụng, cơ năng được bảo toàn:

$$W = W_t + W_đ = \text{hằng số}.$$

Ban đầu con khỉ bắt đầu rơi nên coi $v_0 = 0$, do đó $W_{đ0} = 0$. Vậy:

$$W = W_{t0} = 250\ \text{J}.$$

$$\boxed{W = 250\ \text{J}}.$$

c) Tốc độ ngay trước khi chạm đất

Ngay trước khi chạm đất, chọn mốc thế năng ở mặt đất nên $W_t = 0$. Toàn bộ cơ năng là động năng:

$$\frac{1}{2}mv^2 = W = 250.$$

Thế số $m = 5\ \text{kg}$:

$$\frac{1}{2} \times 5 \times v^2 = 250 \Rightarrow 2{,}5v^2 = 250 \Rightarrow v^2 = 100.$$

Lấy nghiệm dương vì tốc độ không âm:

$$\boxed{v = 10\ \text{m/s}}.$$

Kiểm tra: $\frac{1}{2} \times 5 \times 10^2 = 250\ \text{J}$, đúng bằng cơ năng ban đầu.

d) Độ cao khi động năng gấp 3 lần thế năng

Gọi h là độ cao của con khỉ so với mặt đất. Khi đó:

$$W_t = Ph, \qquad W_đ = W - W_t = 250 - 50h.$$

Điều kiện $W_đ = 3W_t$:

$$250 - 50h = 3(50h).$$

$$250 - 50h = 150h \Rightarrow 250 = 200h \Rightarrow h = 1{,}25\ \text{m}.$$

$$\boxed{h = 1{,}25\ \text{m so với mặt đất}}.$$

Kiểm tra: Ở độ cao này, $W_t = 50 \times 1{,}25 = 62{,}5\ \text{J}$, $W_đ = 250 - 62{,}5 = 187{,}5\ \text{J} = 3W_t$, đúng.

Câu 4 (2,0 điểm)

a) Loại thấu kính và dựng ảnh

Ảnh $A'B'$ là **ảnh thật** hứng được trên màn. Trong không khí, vật thật qua thấu kính hội tụ có thể cho ảnh thật; thấu kính phân kì chỉ cho ảnh ảo đối với vật thật.

Vì vậy:

$$\boxed{L \text{ là thấu kính hội tụ (thấu kính lồi)}.}$$

Cách dựng ảnh:

1. Vẽ trục chính, quang tâm O, tiêu điểm vật F và tiêu điểm ảnh F'.
2. Từ đỉnh B, vẽ tia song song trục chính; sau thấu kính tia ló đi qua F'.
3. Từ B, vẽ tia đi qua quang tâm O; tia này truyền thẳng.
4. Giao điểm hai tia ló là B'. Hạ $B'A' \perp$ trục chính để được ảnh $A'B'$.

Ảnh thật thu được là ảnh **ngược chiều** với vật; vị trí ảnh nằm ở phía kia thấu kính.

b) Các khoảng cách từ vật đến thấu kính

Đổi đơn vị:

$$f = 20\ \text{cm}, \qquad D = 90\ \text{cm}.$$

Gọi:

- d là khoảng cách từ vật đến thấu kính;
- d' là khoảng cách từ thấu kính đến màn.

Vì thấu kính nằm giữa vật và màn:

$$d + d' = D = 90\ \text{cm}.$$

Phương trình thấu kính hội tụ:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}.$$

Suy ra:

$$dd' = f(d + d') = 20 \times 90 = 1800\ \text{cm}^2.$$

Thay $d' = 90 - d$:

$$d(90 - d) = 1800 \Rightarrow d^2 - 90d + 1800 = 0.$$

Giải phương trình:

$$\Delta = 90^2 - 4 \times 1800 = 900, \qquad \sqrt{\Delta} = 30.$$

$$d = \frac{90 \pm 30}{2}.$$

Do đó:

$$d_1 = 30\ \text{cm}, \qquad d_2 = 60\ \text{cm}.$$

Các khoảng cách tương ứng là:

- Nếu $d = 30\ \text{cm}$ thì $d' = 60\ \text{cm}$;
- Nếu $d = 60\ \text{cm}$ thì $d' = 30\ \text{cm}$.

Vậy:

$$\boxed{d = 30\ \text{cm hoặc } d = 60\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra: Với cả hai trường hợp, $d + d' = 90\ \text{cm}$ và $1/d + 1/d' = 1/20\ \text{cm}^{-1}$, nên ảnh hiện rõ trên màn.

c) Khoảng cách ngắn nhất giữa vật và ảnh thật

Với ảnh thật của thấu kính hội tụ:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} \Rightarrow dd' = f(d + d').$$

Đặt $L = d + d'$ là khoảng cách giữa vật và ảnh. Theo bất đẳng thức AM-GM:

$$d + d' \geq 2\sqrt{dd'}.$$

Tại vị trí đối xứng $d = d' = 2f$, tổng $d + d'$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó:

$$L_{\min} = 2f + 2f = 4f.$$

Thế số:

$$L_{\min} = 4 \times 20 = 80\ \text{cm}.$$

$$\boxed{L_{\min} = 80\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra: Khi $d = d' = 40\ \text{cm}$, $1/f = 1/40 + 1/40 = 1/20$, đúng. Đây là vị trí ảnh thật và tổng khoảng cách là $80\ \text{cm}$.

Câu 5 (2,0 điểm)

Theo Hình 5, mạch gồm $(R_1 \parallel R_2)$ nối tiếp $(R_3 \parallel R_4)$, với:

$$R_1 = 20\ \Omega, \quad R_2 = 30\ \Omega, \quad R_3 = 40\ \Omega, \quad R_4 = 60\ \Omega, \quad U_{AB} = 18\ \text{V}.$$

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AB

Điện trở tương đương của nhánh song song thứ nhất:

$$R_{12} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \times 30}{20 + 30} = \frac{600}{50} = 12\ \Omega.$$

Điện trở tương đương của nhánh song song thứ hai:

$$R_{34} = R_3 \parallel R_4 = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{40 \times 60}{40 + 60} = \frac{2400}{100} = 24\ \Omega.$$

Hai nhóm mắc nối tiếp nên:

$$R_{AB} = R_{12} + R_{34} = 12 + 24 = 36\ \Omega.$$

$$\boxed{R_{AB} = 36\ \Omega}.$$

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở

Dòng điện mạch chính:

$$I = \frac{U_{AB}}{R_{AB}} = \frac{18}{36} = 0{,}5\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế trên nhóm $R_1 \parallel R_2$:

$$U_{12} = I R_{12} = 0{,}5 \times 12 = 6\ \text{V}.$$

Vì R_1 song song R_2:

$$\boxed{U_1 = U_2 = 6\ \text{V}}.$$

Hiệu điện thế trên nhóm $R_3 \parallel R_4$:

$$U_{34} = I R_{34} = 0{,}5 \times 24 = 12\ \text{V}.$$

Vì R_3 song song R_4:

$$\boxed{U_3 = U_4 = 12\ \text{V}}.$$

Kiểm tra: Hai nhóm nối tiếp nên $U_{12} + U_{34} = 6 + 12 = 18\ \text{V} = U_{AB}$, đúng.

c) Thay R_3 bằng dây dẫn không đáng kể điện trở

Khi thay R_3 bằng dây dẫn, xem $R_3 = 0\ \Omega$. Khi đó:

$$R_3 \parallel R_4 = 0\ \Omega,$$

vì một nhánh bị nối tắt. Toàn bộ hiệu điện thế U_{AB} đặt lên nhóm $R_1 \parallel R_2$:

$$U_1 = U_2 = U_{AB} = 18\ \text{V}.$$

Dòng điện qua R_1:

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{18}{20} = 0{,}9\ \text{A}.$$

$$\boxed{I_1 = 0{,}9\ \text{A}}.$$

Kiểm tra: Nhánh R_3 bị nối tắt làm nhóm phía sau có điện trở bằng không; do đó nhóm $R_1 \parallel R_2$ chịu toàn bộ $18\ \text{V}$, phù hợp với cách tính trên.

23_Nam_Dinh

Lời giải đề Vật lí chuyên Nam Định 2025–2026

> **Lưu ý về bản trích xuất:** tệp đề TXT không chứa các Hình 1–5. Vì vậy, các phần cần hình được mô tả bằng lời và ký hiệu. Riêng Câu 2, sơ đồ nối mạch được xác định theo các nhánh và ký hiệu ampe kế/khóa thể hiện trong đề; cần đối chiếu Hình 2 gốc khi chấm hoặc sử dụng lời giải. Ở Câu 3.1, ký hiệu bị mất trong TXT được đọc là $n = \sqrt{2}$, vì dạng này phù hợp với dữ kiện góc của bài; cần kiểm tra lại bản gốc. Ở Câu 3.2c, l được hiểu là khoảng cách từ thấu kính đến gương phẳng như trên Hình 3.2; cần đối chiếu hình gốc nếu ký hiệu l được đặt khác.

Đề không phải đề tích hợp Sinh/Hóa; không có câu Sinh học hoặc Hóa học cần bỏ qua.

Câu 1 (2,0 điểm)

Dữ kiện và đổi đơn vị

- Độ cao cửa vào so với cửa ra: $h = 30\,\text{m}$.
- Lưu lượng của mỗi ống: $Q = 50\,\text{m}^3/\text{s}$.
- Vận tốc ở cửa A: $v_A = v_0 = 10\sqrt{2}\,\text{m/s}$.
- Khối lượng riêng của nước: $D = \rho = 1000\,\text{kg/m}^3$.
- $g = 10\,\text{m/s}^2$, hiệu suất $\eta = 60\% = 0{,}60$.
- Chọn mốc thế năng tại B nên $z_B = 0$, $z_A = h$.

a) Khối lượng nước chảy vào cửa A trong 1 s

Trong thời gian $t = 1\,\text{s}$, thể tích nước chảy vào một ống là

$$V = Qt = 50 \cdot 1 = 50\,\text{m}^3.$$

Khối lượng nước:

$$m = \rho V = 1000 \cdot 50 = 50\,000\,\text{kg}.$$

Kết luận: Trong 1 s, mỗi ống dẫn nhận $\boxed{50\,000\,\text{kg}}$ nước.

b) Vận tốc nước ở cửa ra B

Bỏ qua ma sát và lực cản, áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho 1 kg nước:

$$gh + \frac{v_A^2}{2} = \frac{v_B^2}{2}.$$

Suy ra

$$v_B^2 = v_A^2 + 2gh = (10\sqrt{2})^2 + 2 \cdot 10 \cdot 30 = 200 + 600 = 800.$$

Do đó

$$v_B = \sqrt{800} = 20\sqrt{2}\,\text{m/s}.$$

Kiểm tra: Nước hạ thấp 30 m nên vận tốc phải tăng; $20\sqrt{2} > 10\sqrt{2}$, phù hợp.

Kết luận: $\boxed{v_B = 20\sqrt{2}\,\text{m/s}}$.

c) Công suất phát điện của một tổ máy

Cơ năng của lượng nước chảy qua trong 1 s là

$$E = mgh + \frac{1}{2}mv_A^2 = m\left(gh + \frac{v_A^2}{2}\right).$$

Với 1 s, $m = 50\,000\,\text{kg}$, nên công suất cơ học của dòng nước:

$$P_{\text{nước}} = \frac{E}{t} = \frac{50\,000\left(10 \cdot 30 + \frac{(10\sqrt{2})^2}{2}\right)}{1} = 50\,000(300 + 100) = 20\,000\,000\,\text{W}.$$

Công suất điện của máy phát:

$$P = \eta P_{\text{nước}} = 0{,}60 \cdot 20\,000\,000 = 12\,000\,000\,\text{W}.$$

Kết luận: $\boxed{P = 12\,\text{MW}}$ cho một tổ máy.

d) Điện năng nhà máy sản xuất trong tháng

Trong 20 ngày đầu, công suất toàn nhà máy là

$$P_1 = 4P = 4 \cdot 12 = 48\,\text{MW}.$$

Thời gian hoạt động:

$$t_1 = 20 \cdot 24 = 480\,\text{h}.$$

Trong 10 ngày còn lại:

$$P_2 = 3P = 36\,\text{MW}, \qquad t_2 = 10 \cdot 24 = 240\,\text{h}.$$

Điện năng tính theo kWh:

$$A = P_1 t_1 + P_2 t_2 = 48 \cdot 480 + 36 \cdot 240 = 23\,040 + 8\,640 = 31\,680\,\text{MWh}.$$

Đổi đơn vị:

$$31\,680\,\text{MWh} = 31\,680\,000\,\text{kWh}.$$

Kết luận: $\boxed{A = 31\,680\,000\,\text{kWh}}$.

Câu 2 (3,0 điểm)

Theo Hình 2, điện trở toàn đoạn MN phân bố đều theo chiều dài. Vì $R_{MN} = 8\,\Omega$, $MN = 4\,\text{cm}$, nên

$$R_{MC} = \frac{x}{4} \cdot 8 = 2x\ (\Omega), \qquad R_{CN} = 8 - 2x\ (\Omega),$$

trong đó x tính bằng cm.

1. Con chạy C ở trung điểm MN

a) Tìm R_{MC} và R_{CN}

Trung điểm nên $MC = CN = 2\,\text{cm}$. Do đó

$$R_{MC} = R_{CN} = \frac{8}{2} = 4\,\Omega.$$

Kết luận: $\boxed{R_{MC} = 4\,\Omega,\ R_{CN} = 4\,\Omega}$.

b) K_a mở, K_b đóng: số chỉ ampe kế A_1

Theo sơ đồ, khi K_a mở và K_b đóng, mạch chỉ còn R_1 nối tiếp R_2. Vì ampe kế lý tưởng nên

$$R_{td} = R_1 + R_2 = 1 + 3 = 4\,\Omega.$$

Dòng điện qua mạch chính cũng là dòng qua A_1:

$$I_{A_1} = \frac{U}{R_{td}} = \frac{12}{4} = 3\,\text{A}.$$

Kết luận: $\boxed{I_{A_1} = 3\,\text{A}}$.

c) K_a đóng, K_b mở: số chỉ A_2 và A_3

Khi đó, sau R_1, dòng điện chia vào hai nhánh song song:

- Nhánh qua $R_2 = 3\,\Omega$.
- Nhánh qua R_3 nối tiếp R_{CN}:

$$R_{3CN} = R_3 + R_{CN} = 2 + 4 = 6\,\Omega.$$

Điện trở tương đương của hai nhánh:

$$R_{DB} = \frac{R_2 R_{3CN}}{R_2 + R_{3CN}} = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2\,\Omega.$$

Điện trở toàn mạch:

$$R_{td} = R_1 + R_{DB} = 1 + 2 = 3\,\Omega.$$

Dòng mạch chính:

$$I = \frac{12}{3} = 4\,\text{A}.$$

Hiệu điện thế trên bộ phận song song:

$$U_{DB} = I R_{DB} = 4 \cdot 2 = 8\,\text{V}.$$

Với ampe kế A_2, dòng qua R_2:

$$I_{A_2} = \frac{U_{DB}}{R_2} = \frac{8}{3}\,\text{A} \approx 2{,}67\,\text{A}.$$

Với ampe kế A_3, dòng qua nhánh $R_3 + R_{CN}$:

$$I_{A_3} = \frac{U_{DB}}{R_{3CN}} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}\,\text{A} \approx 1{,}33\,\text{A}.$$

Kiểm tra: $I_{A_2} + I_{A_3} = \frac{8}{3} + \frac{4}{3} = 4\,\text{A} = I$, đúng định luật nút.

Kết luận:

$$\boxed{I_{A_2} = \frac{8}{3}\,\text{A} \approx 2{,}67\,\text{A}}, \qquad \boxed{I_{A_3} = \frac{4}{3}\,\text{A} \approx 1{,}33\,\text{A}}.$$

2. Con chạy C ở vị trí $x = 2{,}5\,\text{cm}$

a) Tìm R_{MC} **và** R_{CN}

$$R_{MC} = 2x = 2 \cdot 2{,}5 = 5\,\Omega,$$

$$R_{CN} = 8 - R_{MC} = 8 - 5 = 3\,\Omega.$$

Kết luận: $\boxed{R_{MC} = 5\,\Omega,\ R_{CN} = 3\,\Omega}$.

b) K_a, K_b **đóng: số chỉ** A_3

Đây là mạch cầu. Đặt:

- I_1: dòng qua R_1, cũng là dòng qua A_1;
- I_2: dòng qua R_2, cũng là dòng qua A_2;
- I_3: dòng qua nhánh $R_3 + R_{CN}$, cũng là dòng qua A_3;
- I_{MC}: dòng qua đoạn MC.

Áp dụng định luật nút và định luật vòng Kirchhoff cho sơ đồ Hình 2:

$$I_1 = I_2 + I_3,$$

$$12 = R_1 I_1 + R_2 I_2 = I_1 + 3I_2,$$

$$12 = R_{MN} I_{MC} + R_2 I_3 = 8I_{MC} + 3I_3,$$

$$12 = R_1 I_1 + (R_3 + R_{CN}) I_3 + R_2 I_{MC} = I_1 + 5I_3 + 3I_{MC}.$$

Giải hệ:

$$I_1 = \frac{138}{37}\,\text{A} \approx 3{,}73\,\text{A},$$

$$I_2 = \frac{102}{37}\,\text{A} \approx 2{,}76\,\text{A},$$

$$I_3 = \frac{36}{37}\,\text{A} \approx 0{,}973\,\text{A},$$

$$I_{MC} = \frac{42}{37}\,\text{A} \approx 1{,}14\,\text{A}.$$

Vì A_3 mắc nối tiếp trong nhánh có dòng I_3:

$$I_{A_3} = I_3 = \frac{36}{37}\,\text{A} \approx 0{,}97\,\text{A}.$$

Kiểm tra: $I_2 + I_3 = (102 + 36)/37 = 138/37 = I_1$, đúng định luật nút.

Kết luận: $\boxed{I_{A_3} \approx 0{,}97\,\text{A}}$.

3. K_a, K_b **đóng,** $x = 1\,\text{cm}$**: số chỉ** A_3

$$R_{MC} = 2x = 2\,\Omega, \qquad R_{CN} = 8 - 2 = 6\,\Omega.$$

Ta có

$$\frac{R_{MC}}{R_1} = \frac{2}{1} = 2, \qquad \frac{R_{CN}}{R_2} = \frac{6}{3} = 2.$$

Vậy cầu cân bằng, hai điểm nối với đường chéo có cùng điện thế. Không có dòng điện qua nhánh chứa R_3, nên ampe kế A_3 chỉ:

$$\boxed{I_{A_3} = 0\,\text{A}}.$$

Kiểm tra: điều kiện cân bằng $R_{MC}/R_1 = R_{CN}/R_2$ được thỏa mãn chính xác.

4. K_a **đóng,** K_b **mở: công suất trên đoạn CN cực đại**

Đặt

$$y = R_{CN} \quad (0 \le y \le 8), \qquad R_{3CN} = R_3 + y = 2 + y.$$

Nhánh R_{3CN} song song với R_2, rồi toàn bộ nối tiếp với R_1. Điện trở tương đương của phần song song:

$$R_{DB} = \frac{3(2+y)}{3 + (2+y)} = \frac{3(2+y)}{5+y}.$$

Điện trở toàn mạch:

$$R_{td} = 1 + \frac{3(2+y)}{5+y} = \frac{11+4y}{5+y}.$$

Hiệu điện thế trên hai nhánh song song:

$$U_{DB} = \frac{UR_{DB}}{R_1 + R_{DB}} = \frac{36(2+y)}{11+4y}.$$

Dòng qua nhánh $R_3 + R_{CN}$, cũng là dòng qua CN:

$$I_{CN} = \frac{U_{DB}}{2+y} = \frac{36}{11+4y}.$$

Công suất trên đoạn CN:

$$P_{CN} = yI_{CN}^2 = y\left(\frac{36}{11+4y}\right)^2.$$

Dùng bất đẳng thức AM–GM:

$$\frac{11+4y}{\sqrt{y}} = \frac{11}{\sqrt{y}} + 4\sqrt{y} \geq 2\sqrt{44},$$

dấu bằng khi

$$\frac{11}{\sqrt{y}} = 4\sqrt{y} \iff 4y = 11 \iff y = \frac{11}{4} = 2{,}75\,\Omega.$$

Khi đó

$$P_{CN\,max} = 2{,}75\left(\frac{36}{11+4\cdot 2{,}75}\right)^2 = \frac{11}{4}\left(\frac{36}{22}\right)^2 = \frac{81}{11}\,W \approx 7{,}36\,W.$$

Vì $R_{CN} = 8 - 2x$, nên

$$8 - 2x = 2{,}75 \Longrightarrow x = \frac{8-2{,}75}{2} = 2{,}625\,cm.$$

Kiểm tra: $0 < 2{,}625 < 4\,cm$, đúng khoảng dịch chuyển của con chạy. (Nếu bản lời giải tham khảo ghi $x = 2{,}5\,cm$, thì đó là sai số đại số; từ dữ kiện $R_{MN} = 8\,\Omega, MN = 4\,cm$ phải có $R_{CN} = 8 - 2x$, nên giá trị đúng là $2{,}625\,cm$.)

Kết luận:

$$\boxed{x = 2{,}625\,cm}, \qquad \boxed{P_{CN\,max} = \frac{81}{11}\,W \approx 7{,}36\,W}.$$

Câu 3 (3,0 điểm)

1. Lăng kính

Đọc ký hiệu trong đề là lăng kính có chiết suất $n = \sqrt{2}$, đặt trong không khí $n_k = 1$. Tam giác ABC cân tại A, $\hat{A} = 30^\circ$, nên

$$\hat{B} = \hat{C} = \frac{180^\circ - 30^\circ}{2} = 75^\circ.$$

a) Góc khúc xạ tại AB và AC

Tia tới vuông góc mặt AB nên góc tới tại AB là

$$i_{AB} = 0^\circ.$$

Theo định luật khúc xạ, tia không bị lệch tại AB:

$$r_{AB} = 0^\circ.$$

Trong lăng kính, tia truyền theo pháp tuyến của AB. Góc giữa AB và AC là 30°, do đó góc tới của tia lên mặt AC là

$$i_{AC} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

(nếu đo với mặt AC), hay góc tới theo pháp tuyến là

$$i_{AC} = 30^\circ.$$

Áp dụng định luật Snell tại AC:

$$n \sin i_{AC} = n_k \sin r_{AC}.$$

Suy ra

$$\sqrt{2}\sin 30^\circ = \sin r_{AC} \Longrightarrow \sin r_{AC} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Longrightarrow r_{AC} = 45^\circ.$$

Kết luận:

$$\boxed{r_{AB} = 0^\circ, \qquad r_{AC} = 45^\circ}.$$

b) Đường đi của tia sáng

- Tia tới vuông góc AB nên đi thẳng vào lăng kính, không đổi hướng tại AB.
- Tia truyền trong lăng kính tới AC với góc tới 30° so với pháp tuyến.
- Khi đi từ thủy tinh ra không khí ở AC, tia ló lệch xa pháp tuyến, có góc khúc xạ 45°.

Có thể phác sơ đồ bằng ký hiệu như sau; hình gốc không được trích xuất nên cần đối chiếu Hình 3.1:

```
            A (30°)
           /
tia tới →/     AC
       /  →     tia ló, r = 45°
      /
     B----------C
          AB
```

Trong hình phác, tia tới phải vuông góc AB; tia trong lăng kính đi theo pháp tuyến AB và tia ló tại AC đi xa pháp tuyến hơn tia trong lăng kính.

c) Góc lệch giữa tia ló và tia tới

Tại AB tia không bị lệch. Tại AC, tia trong thủy tinh có góc với pháp tuyến là 30°, tia ló có góc với pháp tuyến là 45°. Vì vậy độ lệch của tia tại AC là

$$D = r_{AC} - i_{AC} = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ.$$

Kết luận: $\boxed{D = 15^\circ}$.

Kiểm tra: Vì tia đi từ môi trường chiết suất lớn ra nhỏ nên lệch xa pháp tuyến, do đó $r > i$ và $D > 0$, phù hợp.

2. Thấu kính hội tụ có tiêu cự $f = 20\,\text{cm}$

a) Điểm sáng S cách thấu kính 30 cm

Tóm tắt:

$$f = 20\,\text{cm}, \qquad d = 30\,\text{cm}.$$

Dùng công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}.$$

Thế số:

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{30} + \frac{1}{d'} \Longrightarrow \frac{1}{d'} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{3-2}{60} = \frac{1}{60}.$$

Suy ra

$$d' = 60\,\text{cm} > 0.$$

Ảnh là ảnh thật, nằm ở phía sau thấu kính, cách thấu kính 60 cm. Vì S nằm ngoài trục chính nên ảnh S' cũng nằm ngoài trục chính; nếu không có số đo độ lệch khỏi trục thì chỉ cần vẽ tia qua quang tâm truyền thẳng và tia song song trục chính khúc xạ qua tiêu điểm ảnh.

Kết luận: $\boxed{SS' \text{ cách thấu kính } 60\,\text{cm}}$ về phía sau thấu kính.

Kiểm tra: $d > f$ nên ảnh phải thật; kết quả $d' > 0$ phù hợp.

b) Tìm khoảng cách l giữa S và màn

Gọi x là khoảng cách từ S đến thấu kính, khi đó khoảng cách từ thấu kính đến màn là $l - x$. Hai vị trí cho ảnh rõ nét chỉ tồn tại khi

$$l \geq 4f.$$

Đề cho không có vị trí nào cho ảnh rõ nét nên

$$l < 4f.$$

Với $l < 4f$, mọi vị trí của thấu kính đều cho vệt sáng trên màn. Do tính đối xứng giữa vật S và màn, vệt sáng nhỏ nhất khi thấu kính ở trung điểm S–màn:

$$x = l - x.$$

Đề cho khi đó thấu kính cách S 35 cm, tức là

$$x = 35\,\text{cm}.$$

Vậy

$$l = 2x = 2 \cdot 35 = 70\,\text{cm}.$$

Kiểm tra: $4f = 80\,\text{cm}$, và $l = 70\,\text{cm} < 80\,\text{cm}$, đúng điều kiện không có ảnh rõ trên màn.

Kết luận: $\boxed{l = 70\,\text{cm}}$.

c) Hệ thấu kính – gương phẳng

Theo Hình 3.2, hiểu l là khoảng cách từ thấu kính đến gương phẳng. Hình gốc không có trong TXT, nên cần đối chiếu lại vị trí ký hiệu này.

Bước 1: Tìm vị trí vật AB để ảnh qua thấu kính cao gấp 2 lần.

Ảnh qua thấu kính là ảnh ảo, cùng chiều và cao gấp 2 lần:

$$k = -\frac{d'}{d} = 2.$$

Do đó

$$d' = -2d.$$

Thế vào công thức thấu kính:

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{d} + \frac{1}{-2d} = \frac{1}{2d}.$$

Suy ra

$$d = 10\,\text{cm}, \qquad d' = -20\,\text{cm}.$$

Vậy ảnh ảo trực tiếp $A'B'$ nằm trước thấu kính 20 cm và có chiều cao

$$|A'B'| = 2|AB|.$$

Bước 2: Xét tia sau khi phản xạ trên gương.

Gương cách thấu kính l. Ảnh ảo $A'B'$ qua gương có ảnh đối xứng ở phía sau gương. Khoảng cách từ ảnh này đến thấu kính là

$$d_2 = 2l + 20\,\text{cm}.$$

Sau phản xạ, hệ tia đi qua thấu kính lần thứ hai. Độ lớn độ phóng đại của lần tạo ảnh thứ hai là

$$|k_2| = \frac{f}{d_2 - f} = \frac{20}{(2l + 20) - 20} = \frac{10}{l}.$$

Vì gương phẳng không làm thay đổi độ lớn ảnh nên ảnh cuối qua hệ gương–thấu kính có chiều cao

$$|A''B''| = |A'B'|\,|k_2| = 2|AB| \cdot \frac{10}{l}.$$

Điều kiện hai ảnh cao bằng nhau:

$$|A''B''| = |A'B'|.$$

Suy ra

$$2|AB| \cdot \frac{10}{l} = 2|AB| \Longrightarrow \frac{10}{l} = 1 \Longrightarrow l = 10\,\text{cm}.$$

Kiểm tra: Với $l = 10\,\text{cm}$, $d_2 = 2l + 20 = 40\,\text{cm}$, lần qua thấu kính thứ hai có $|k_2| = 20/(40 - 20) = 1$, nên ảnh cuối có đúng chiều cao $2AB$.

Kết luận: $\boxed{l = 10\,\text{cm}}$, theo cách hiểu l là khoảng cách từ thấu kính đến gương như Hình 3.2.

Câu 4 (1,0 điểm)

a) Tên hiện tượng

Dòng điện xuất hiện trong vòng dây khi đưa nam châm lại gần gọi là **dòng điện cảm ứng**, do **hiện tượng cảm ứng điện từ**.

Kết luận: $\boxed{\text{Hiện tượng cảm ứng điện từ}}$.

b) Nguyên nhân xuất hiện dòng điện

Khi nam châm chuyển động lại gần vòng dây, từ thông qua vòng dây thay đổi. Từ thông biến thiên làm xuất hiện suất điện động cảm ứng; vì mạch kín nên có dòng điện cảm ứng chạy trong vòng dây.

Kết luận: Nguyên nhân là $\boxed{\text{từ thông qua vòng dây biến thiên}}$.

c) Khi đưa nam châm ra xa

Khi đưa nam châm ra xa, chiều biến thiên của từ thông đổi ngược so với khi đưa lại gần. Theo định luật Len-xơ, dòng điện cảm ứng đổi chiều. Vì vậy kim điện kế lệch về phía đối diện với lúc đưa nam châm lại gần.

Kết luận: Kim lệch về **bên trái vạch số 0** nếu lúc đưa lại gần kim lệch sang phải.

d) Dạng năng lượng chuyển hóa

Trong quá trình dịch chuyển nam châm, cơ năng do người hoặc tác nhân bên ngoài thực hiện công được chuyển hóa thành điện năng trong vòng dây; một phần điện năng sau đó có thể chuyển thành nhiệt năng trên điện trở của mạch.

Kết luận: $\boxed{\text{Cơ năng chuyển hóa thành điện năng}}$ (và có thể tiếp tục thành nhiệt năng).

Câu 5 (1,0 điểm)

Gọi:

- L: khoảng cách cố định từ vật đến màn;
- d, d': khoảng cách vật–thấu kính và thấu kính–màn ở một vị trí cho ảnh rõ;
- l: khoảng cách giữa hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ.

a) Chứng minh công thức Bessel

Ở vị trí thứ nhất, ảnh rõ trên màn nên

$$d + d' = L.$$

Công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{d + d'}{dd'} = \frac{L}{dd'}.$$

Suy ra

$$f = \frac{dd'}{L}.$$

Ở vị trí thứ hai, vai trò của d và d' đổi cho nhau. Khoảng cách giữa hai vị trí thấu kính là

$$l = |d' - d|.$$

Do đó

$$l^2 = (d' - d)^2 = (d + d')^2 - 4dd' = L^2 - 4dd'.$$

Suy ra

$$4dd' = L^2 - l^2.$$

Thế vào $f = dd'/L$:

$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L}.$$

Kết luận:

$$\boxed{f = \frac{L^2 - l^2}{4L}}.$$

Kiểm tra thứ nguyên: Tử số có đơn vị cm^2, chia cho cm cho đơn vị cm, đúng với đơn vị của tiêu cự.

b) Tính tiêu cự trung bình

Với $L = 90\,\text{cm}$, công thức trở thành

$$f_i = \frac{90^2 - l_i^2}{4 \cdot 90} = \frac{8100 - l_i^2}{360}.$$

- Lần 1, $l_1 = 65{,}6\,\text{cm}$:

$$f_1 = \frac{8100 - 65{,}6^2}{360} = \frac{8100 - 4303{,}36}{360} \approx 10{,}546\,\text{cm}.$$

- Lần 2, $l_2 = 67{,}0\,\text{cm}$:

$$f_2 = \frac{8100 - 67^2}{360} = \frac{8100 - 4489}{360} \approx 10{,}031\,\text{cm}.$$

- Lần 3, $l_3 = 66{,}4\,\text{cm}$:

$$f_3 = \frac{8100 - 66{,}4^2}{360} = \frac{8100 - 4408{,}96}{360} \approx 10{,}253\,\text{cm}.$$

Giá trị trung bình:

$$\bar{f} = \frac{f_1 + f_2 + f_3}{3} = \frac{10{,}546 + 10{,}031 + 10{,}253}{3} \approx 10{,}277\,\text{cm}.$$

Làm tròn hợp lý:

$$\boxed{\bar{f} \approx 10{,}28\,\text{cm}}.$$

Kiểm tra: Ba lần đo đều cho tiêu cự xấp xỉ 10 cm và chênh lệch nhỏ, nên giá trị trung bình $10{,}28\,\text{cm}$ là hợp lý.

24_Nghe_An

Đề 24 – Nghệ An

Lời giải phần Vật lí

> Đề này là đề **Vật lí thuần túy**, không có câu Sinh học/Hóa học cần bỏ qua. Quy ước dùng trong lời giải: lấy $g = 10\,\text{N/kg}$.

Câu 1 (5,0 điểm)

1. Cây cầu và hai xe tải

Chọn trục Ox dọc theo cầu, gốc tại trụ A, chiều dương từ A đến B. Ta có

$$L = 100\,\text{m}, \quad M = 100\,\text{tấn} = 100000\,\text{kg},$$

$$m = 2\,\text{tấn} = 2000\,\text{kg}, \quad v = 10\,\text{m/s}, \quad \Delta t = 5\,\text{s}.$$

a) Vị trí hai xe gặp nhau

Xe 1 xuất phát từ A lúc $t = 0$, nên

$$x_1 = vt = 10t.$$

Xe 2 xuất phát từ B lúc $t = 5\,\text{s}$, nên với $t \geq 5$:

$$x_2 = L - v(t - 5) = 100 - 10(t - 5) = 150 - 10t.$$

Khi hai xe gặp nhau, $x_1 = x_2$:

$$10t = 150 - 10t \Rightarrow t = 7{,}5\,\text{s}.$$

Vị trí gặp:

$$x = 10 \cdot 7{,}5 = 75\,\text{m}$$

Kết luận: Hai xe gặp nhau tại điểm cách A $75\,\text{m}$ (cách B $25\,\text{m}$), vào thời điểm $t = 7{,}5\,\text{s}$.

b) Số chỉ cảm biến tại thời điểm gặp nhau và biểu thức theo thời gian

Gọi R_A là áp lực (phản lực) của trụ A lên cầu. Với vật cân bằng, lấy mômen đối với B:

$$R_A L = Mg\frac{L}{2} + mg(L - x_1) + mg(L - x_2).$$

Suy ra

$$R_A = g\left[\frac{M}{2} + m\left(1 - \frac{x_1}{L}\right) + m\left(1 - \frac{x_2}{L}\right)\right],$$

trong đó chỉ tính những xe còn nằm trên cầu.

Tại lúc gặp nhau: $x_1 = 75\,\text{m}$, $x_2 = 75\,\text{m}$, do đó

$$R_A = g\left[\frac{100000}{2} + 2000\left(1 - \frac{75}{100}\right) + 2000\left(1 - \frac{75}{100}\right)\right]$$

$$= 10(50000 + 500 + 500) = 510000\,\text{N}.$$

Số chỉ cảm biến lúc hai xe gặp nhau:

$$\boxed{R_A = 5{,}10 \times 10^5\,\text{N} = 510\,\text{kN}}.$$

Xe 1 ở trên cầu trong khoảng $0 \leq t \leq 10$, xe 2 ở trên cầu trong khoảng $5 \leq t \leq 15$. Vì xe 2 rời cầu tại $t = 15\,\text{s}$, ta xét $0 \leq t \leq 15\,\text{s}$.

- **Khoảng** $0 \leq t \leq 5$**:** chỉ có xe 1, $x_1 = 10t$.

$$R_A = g\left[50000 + 2000\left(1 - \frac{10t}{100}\right)\right] = 10(52000 - 200t).$$

$$\boxed{R_A = (520000 - 2000t)\,\text{N}}.$$

- **Khoảng** $5 \leq t \leq 10$**:** hai xe cùng ở trên cầu, với

$$x_1 = 10t, \qquad x_2 = 150 - 10t,$$

$$x_1 + x_2 = 150\,\text{m}.$$

Do đó

$$R_A = g\left[50000 + 2000\left(2 - \frac{150}{100}\right)\right] = 10(51000).$$

$$\boxed{R_A = 510000\,\text{N}}.$$

- **Khoảng** $10 \leq t \leq 15$**:** xe 1 đã rời cầu, chỉ còn xe 2:

$$R_A = g\left[50000 + 2000\left(1 - \frac{150 - 10t}{100}\right)\right] = 10(49000 + 200t).$$

$$\boxed{R_A = (490000 + 2000t)\,\text{N}}.$$

Vậy biểu thức đầy đủ:

$$\boxed{R_A(t) = \begin{cases} 520000 - 2000t, & 0 \le t \le 5, \\ 510000, & 5 \le t \le 10, \\ 490000 + 2000t, & 10 \le t \le 15, \end{cases} \quad (\text{N}).}$$

Các điểm đặc biệt để vẽ đồ thị:

$$(0; 520000), \quad (5; 510000), \quad (10; 510000), \quad (15; 520000).$$

Đồ thị gồm một đoạn thẳng giảm, một đoạn nằm ngang, rồi một đoạn thẳng tăng:

```
R_A (kN)
 520 |●                       ●
     |                       /
 510 |   ●---------------------●
     +------------------------------> t (s)
       0       5          10      15
```

Kiểm tra: tại $t = 0$, xe 1 ở ngay A, nên tải của xe làm tăng phản lực tại A, $R_A = 520\,\text{kN}$; tại $t = 15$, xe 2 ở ngay A, kết quả cũng là $520\,\text{kN}$, phù hợp tính đối xứng.

2. Tốc độ để xe gặp toàn đèn xanh

Khoảng cách giữa hai cột đèn:

$$s = 1{,}4\,\text{km}.$$

Thời gian xe đi từ cột này đến cột kế tiếp (tính bằng giây) là

$$T = \frac{1{,}4}{v}3600 = \frac{5040}{v}.$$

Xe đi qua một cột lúc đèn xanh. Ở cột kế tiếp, đèn đang đỏ; để gặp xanh, thời gian đi giữa hai cột phải có dạng

$$T = 30 + 60k \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

Vì $50 \le v \le 90\,\text{km/h}$, nên

$$56 \le T \le 100{,}8\,\text{s}.$$

Trong các giá trị $30 + 60k$, chỉ có

$$T = 90\,\text{s}.$$

Do đó

$$v = \frac{5040}{90} = 56\,\text{km/h}.$$

Đáp án:

$$\boxed{v = 56\,\text{km/h}}.$$

(Đã hiểu thời điểm chuyển màu đèn là biên của hai trạng thái, không tính là một khoảng xanh có độ dài hữu hạn.)

Câu 2 (3,5 điểm)

1. Vì sao ấm đun bằng kim loại còn ấm pha trà bằng sứ?

- Kim loại có **tính dẫn nhiệt tốt**, nên nhiệt từ bếp truyền nhanh vào nước; kim loại cũng chịu được nhiệt độ cao và chênh lệch nhiệt lớn. Vì vậy, đun nước bằng ấm kim loại nhanh và ít hao phí hơn.
- Sứ dẫn nhiệt kém hơn kim loại nên **giữ nhiệt tốt**, trà trong ấm lâu nguội. Sứ cũng trơ về mặt hóa học, không làm trà có vị kim loại. Ngoài ra, dùng ấm sứ để đun trực tiếp dễ gây nứt, vỡ do sốc nhiệt và truyền nhiệt kém.

2. Tráng chén bằng nước trà nóng

Dữ kiện:

$$m_0 = 20\,\text{g} = 0{,}020\,\text{kg}, \quad t_0 = 93^\circ\text{C},$$

$$t_1 = 72^\circ\text{C}, \quad t_p = 20^\circ\text{C},$$

$$m_c = 40\,\text{g} = 0{,}040\,\text{kg}, \quad \tau_0 = 2\,\text{s},$$

$$c_n = 4200\,\text{J/(kg.K)}, \qquad c_c = 800\,\text{J/(kg.K)}.$$

a) Tính hệ số α

Nhiệt lượng nước trà tỏa ra:

$$Q_n = m_0 c_n (t_0 - t_1) = 0{,}020 \cdot 4200 \cdot (93 - 72) = 1764\,\text{J}.$$

Nhiệt lượng chén thu vào:

$$Q_c = m_c c_c (t_1 - t_p) = 0{,}040 \cdot 800 \cdot (72 - 20) = 1664\,\text{J}.$$

Phần nhiệt tỏa ra môi trường:

$$Q_{mt} = Q_n - Q_c = 1764 - 1664 = 100\,\text{J}.$$

Theo đề bài, $Q_{mt} = \alpha\tau_0$, nên

$$\alpha = \frac{Q_{mt}}{\tau_0} = \frac{100}{2} = 50\,\text{J/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{\alpha = 50\,\text{W}}.$$

Kiểm tra: $1764\,\text{J} = 1664\,\text{J} + 100\,\text{J}$, cân bằng năng lượng đúng.

b) Khoảng thời gian nên uống chén trà thứ nhất

Sau khi tráng chén thứ nhất, chén thứ nhất có nhiệt độ 72°C. Ngay sau khi tráng xong chén thứ 6, rót $m_1 = 60\,\text{g} = 0{,}060\,\text{kg}$ trà nóng ở 93°C vào chén thứ nhất.

Nhiệt dung của phần trà mới:

$$C_n = m_1 c_n = 0{,}060 \cdot 4200 = 252\,\text{J/K}.$$

Nhiệt dung của chén:

$$C_c = m_c c_c = 0{,}040 \cdot 800 = 32\,\text{J/K}.$$

Nhiệt độ chung ngay sau khi rót và đạt cân bằng nhanh giữa trà với chén:

$$T_0 = \frac{C_n \cdot 93 + C_c \cdot 72}{C_n + C_c} = \frac{252 \cdot 93 + 32 \cdot 72}{252 + 32} \approx 90{,}63^\circ\text{C}.$$

Trong thời gian τ, nhiệt lượng tỏa ra môi trường là

$$Q_{mt} = \alpha\tau.$$

Để nhiệt độ còn vừa bằng 70°C, ta có

$$\alpha\tau = (C_n + C_c)(T_0 - 70).$$

Suy ra

$$\tau = \frac{(252 + 32)(90{,}63 - 70)}{50} \approx 117{,}2\,\text{s}.$$

Vì lúc mới rót nhiệt độ đã lớn hơn 70°C, nên chén trà nên được uống trong khoảng

$$\boxed{0 \le \tau \le 117\,\text{s}}$$

(khoảng **1 phút 57 giây** kể từ khi rót).

Câu 3 (5,0 điểm)

1. Máy bơm cao áp

Dữ kiện:

$$U = 220\,\text{V}, \qquad P_{dm} = 2{,}2\,\text{kW} = 2200\,\text{W},$$

$$p = 5 \cdot 10^6\,\text{Pa}, \qquad Q = 20\,\text{L/min}.$$

a) Cường độ dòng điện

Máy hoạt động bình thường nên

$$P = UI.$$

Do đó

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2200}{220} = 10\,\text{A}.$$

Đáp án:

$$\boxed{I = 10\,\text{A}}.$$

b) Hiệu suất của máy

Đổi lưu lượng:

$$Q = 20\,\text{L/min} = 20 \cdot 10^{-3}/60 = 3{,}333 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^3/\text{s}.$$

Công suất có ích để đẩy nước:

$$P_{ích} = pQ = 5 \cdot 10^6 \cdot 3{,}333 \cdot 10^{-4} \approx 1666{,}7\,\text{W}.$$

Hiệu suất:

$$H = \frac{P_{ích}}{P_{đm}} \cdot 100\% = \frac{1666{,}7}{2200} \cdot 100\% \approx 75{,}8\%.$$

Đáp án:

$$\boxed{H \approx 75{,}8\%}.$$

2. Dự án pin năng lượng mặt trời

a) Công suất tối đa ở giai đoạn thử nghiệm

Diện tích một tấm pin:

$$S_1 = 2{,}2 \cdot 1{,}0 = 2{,}2\,\text{m}^2.$$

Số tấm nhiều nhất có thể lắp:

$$N_1 = \left\lfloor \frac{354}{2{,}2} \right\rfloor = \lfloor 160{,}91 \rfloor = 160.$$

Công suất cực đại:

$$P_{max} = 160 \cdot 500 = 80000\,\text{W} = 80\,\text{kW}.$$

Đáp án:

$$\boxed{P_{max} = 80\,\text{kW}}.$$

b) Số tấm pin khi hoàn thành

Lượng điện hòa vào lưới cần có, dựa vào lượng CO_2 giảm được:

$$E_{lưới} = \frac{12821{,}28 \cdot 1000}{0{,}8} = 16026600\,\text{kWh/ năm}.$$

Do chỉ có 90% điện sản xuất được hòa vào lưới:

$$E_{sản\ xuất} = \frac{E_{lưới}}{0{,}9} = 17807333{,}3\,\text{kWh/ năm}.$$

Công suất điện một tấm tạo ra trong điều kiện bức xạ đã cho:

$$P_1 = 960 \cdot 2{,}2 \cdot 22\% = 464{,}64\,\text{W}.$$

Điện năng một tấm tạo ra trong một năm:

$$E_1 = \frac{464{,}64 \cdot 7 \cdot 365}{1000} = 1187{,}1552\,\text{kWh}.$$

Số tấm:

$$N = \frac{E_{sản\ xuất}}{E_1} = \frac{17807333{,}3}{1187{,}1552} \approx 15000.$$

Đáp án:

$$\boxed{N \approx 15000\ \text{tấm pin}}.$$

Số liệu CO_2 được làm tròn đến hai chữ số thập phân; với đúng 15000 tấm, kết quả CO_2 giảm được là khoảng $12821{,}276$ tấn, làm tròn thành $12821{,}28$ tấn.

Câu 4 (3,0 điểm): Lăng kính

Cho

$$A = 45^\circ, \qquad i_1 = 30^\circ.$$

a) Góc lệch của tia đỏ

Tại mặt bên AB, theo định luật Snell:

$$\sin i_1 = n_d \sin r_1.$$

Suy ra

$$\sin r_1 = \frac{\sin 30^\circ}{1{,}572} = \frac{0{,}5}{1{,}572},$$

$$r_1 \approx 18{,}546^\circ.$$

Trong lăng kính:

$$r_1 + i_2 = A,$$

$$i_2 = 45^\circ - 18{,}546^\circ = 26{,}454^\circ.$$

Tại mặt AC, tiếp tục áp dụng định luật Snell:

$$n_d \sin i_2 = \sin r_2.$$

Do đó

$$r_2 = \arcsin(1{,}572 \sin 26{,}454^\circ) \approx 44{,}451^\circ.$$

Góc lệch của tia sáng:

$$D = i_1 + r_2 - A = 30^\circ + 44{,}451^\circ - 45^\circ \approx 29{,}451^\circ.$$

Đáp án:

$$\boxed{D \approx 29{,}45^\circ}.$$

b) Điều kiện để không có tia ló ở mặt AC

Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi tia truyền từ lăng kính ra không khí:

Math input error

$$i_{gh} \approx 39{,}504^\circ.$$

Không có tia ló khi xảy ra phản xạ toàn phần:

$$i_2 \geq i_{gh}.$$

Vì $i_2 = A - r_1$, nên

$$A - r_1 \geq i_{gh} \quad \Rightarrow \quad r_1 \leq A - i_{gh}.$$

Suy ra

$$r_1 \leq 45^\circ - 39{,}504^\circ = 5{,}496^\circ.$$

Từ $\sin i_1 = n_d \sin r_1$:

$$\sin i_1 \leq 1{,}572 \sin 5{,}496^\circ \approx 0{,}15056,$$

$$\boxed{i_1 \leq 8{,}66^\circ}$$

(với tia tới ở phía phù hợp hình học của lăng kính).

Điều kiện cốt lõi cần nêu là:

$$\boxed{i_2 \geq i_{gh} = \arcsin \frac{1}{1{,}572}}.$$

c) Sự tán sắc và góc hợp giữa tia đỏ và tia tím

Ánh sáng trắng gồm nhiều thành phần màu. Chiết suất của lăng kính phụ thuộc bước sóng; ở đây

$$n_t = 1{,}623 > n_d = 1{,}572.$$

Vì vậy tia tím bị khúc xạ và lệch nhiều hơn tia đỏ. Đây là hiện tượng **tán sắc ánh sáng**; các màu ló theo những hướng khác nhau nên trên màn thu được dải màu cầu vồng.

Với tia đỏ đã tính được:

$$r_{1d} = 18{,}546^\circ, \quad i_{2d} = 26{,}454^\circ, \quad r_{2d} = 44{,}451^\circ.$$

Với tia tím:

$$\sin r_{1t} = \frac{\sin 30^\circ}{1{,}623},$$

$$r_{1t} \approx 17{,}943^\circ, \quad i_{2t} = 45^\circ - 17{,}943^\circ = 27{,}057^\circ.$$

Tại mặt ló:

$$\sin r_{2t} = 1{,}623 \sin 27{,}057^\circ,$$

$$r_{2t} \approx 47{,}584^\circ.$$

Vì tia tới giống nhau và góc chiết quang giống nhau, góc hợp giữa hai tia ló là hiệu hai góc ló:

$$\theta = r_{2t} - r_{2d} = 47{,}584^\circ - 44{,}451^\circ \approx 3{,}133^\circ.$$

Đáp án:

$$\boxed{\theta \approx 3{,}13^\circ}.$$

Câu 5 (3,5 điểm)

1. Ampe kế

a) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất

Theo hình 4, ampe kế có hai thang:

- Thang $0 \to 2\,\mathrm{A}$:

$$\boxed{\mathrm{GH\text{Đ}} = 2\,\mathrm{A}, \quad \text{ĐCNN} = 0{,}04\,\mathrm{A}}.$$

- Thang $0 \to 10\,\mathrm{A}$:

$$\boxed{\mathrm{GH\text{Đ}} = 10\,\mathrm{A}, \quad \text{ĐCNN} = 0{,}2\,\mathrm{A}}.$$

Giải thích ĐCNN: cung chia độ có 50 khoảng đều nhau; vì vậy $2/50 = 0{,}04\,\mathrm{A}$ ở thang 2 A và $10/50 = 0{,}2\,\mathrm{A}$ ở thang 10 A.

b) Các bước sử dụng ampe kế

1. Ước lượng cường độ dòng điện cần đo và chọn thang đo có GHĐ lớn hơn giá trị cần đo; nếu chưa biết giá trị thì chọn thang lớn nhất trước.
2. Cắm que đo đúng cổng tương ứng với thang đã chọn; nối đúng cực $(+), (-)$.
3. Ngắt mạch trước khi mắc ampe kế.
4. Mắc ampe kế **nối tiếp** với đoạn mạch cần đo; tuyệt đối không mắc song song trực tiếp với nguồn.
5. Đóng mạch, chờ kim ổn định, đặt mắt vuông góc mặt số rồi đọc giá trị.
6. Sau khi đo, ngắt mạch; nếu cần đổi thang thì phải ngắt mạch trước khi chuyển.

c) Chọn thang đo

Giá trị cần đo nằm trong khoảng $1{,}2$ đến $1{,}8\,\mathrm{A}$. Thang 2 A đủ chứa toàn bộ khoảng đo và có độ chia nhỏ hơn thang 10 A.

Đáp án:

$$\boxed{\text{Chọn thang } 0 \to 2\,\mathrm{A}.}$$

2. Đo điện trở suất của dây dẫn

Dữ kiện:

$$U = 1{,}5\,\mathrm{V}, \qquad d = 0{,}38\,\mathrm{mm} = 3{,}8 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}.$$

Dây dẫn có tiết diện:

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (3{,}8 \cdot 10^{-4})^2}{4} \approx 1{,}1341 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{m}^2.$$

Điện trở đoạn dây dài L:

$$R_d = \rho \frac{L}{S}.$$

Theo sơ đồ hình 5, điện trở r và đoạn dây cần đo mắc nối tiếp nên:

$$U = I(r + R_d) = I\left(r + \rho \frac{L}{S}\right).$$

Chia hai vế cho UI:

$$\frac{1}{I} = \frac{r}{U} + \frac{\rho}{US} L.$$

Vậy đồ thị $1/I$ theo L là đường thẳng có hệ số góc

$$k = \frac{\rho}{US}.$$

Đọc hai điểm trên đường thẳng ở hình 6, chẳng hạn

$$A(0{,}1\,\mathrm{m}; 1{,}0\,\mathrm{A}^{-1}), \qquad B(0{,}5\,\mathrm{m}; 2{,}0\,\mathrm{A}^{-1}).$$

Hệ số góc:

$$k = \frac{2{,}0 - 1{,}0}{0{,}5 - 0{,}1} = 2{,}5\,\mathrm{A}^{-1}\mathrm{m}^{-1}.$$

Suy ra điện trở suất:

$$\rho = kUS = 2{,}5 \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}1341 \cdot 10^{-7} \approx 4{,}25 \cdot 10^{-7}\,\Omega\mathrm{m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{\rho \approx 4{,}25 \times 10^{-7}\,\Omega\mathrm{m}}.$$

Kiểm tra: tung độ gốc của đồ thị xấp xỉ $0{,}75\,\mathrm{A}^{-1}$, suy ra $r = U \cdot 0{,}75 \approx 1{,}13\,\Omega > 0$, phù hợp với sơ đồ mạch.

25_Ninh_Binh

Đề số 25 — Ninh Bình

Phạm vi giải

Đề là bài thi **chuyên Vật lí**, không có phần Sinh học hay Hóa học cần bỏ qua. Bản trích xuất không hiển thị các Hình 1–8; vì vậy những ý cần xác định tuyệt đối vị trí trên hình được ghi chú để đối chiếu hình gốc. Riêng Câu 4 có thể khôi phục mạch theo đúng cấu trúc mạch biến trở thể hiện trong đề/đáp án cùng mẫu.

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Tốc độ chạy của bạn A

Tóm tắt:

- Bán kính quỹ đạo: $R_A = 30\,\text{m}$.
- Thời gian chạy một vòng: $T_A = 2\,\text{phút} = 120\,\text{s}$.
- Lấy $\pi \approx 3{,}14$.

Quãng đường A chạy trong một vòng là

$$s_A = 2\pi R_A = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 30 = 188{,}4\,\text{m}.$$

Vậy tốc độ của A:

$$v_A = \frac{s_A}{T_A} = \frac{188{,}4}{120} = 1{,}57\,\text{m/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{v_A = 1{,}57\,\text{m/s}}.$$

Kiểm tra: trong 120 s, A đi được $1{,}57 \cdot 120 = 188{,}4\,\text{m}$, đúng bằng chu vi quỹ đạo.

b) Thời gian nhỏ nhất để A và B lại cùng nằm trên một đường thẳng qua O

Đổi các chu kì về phút:

$$T_A = 2\,\text{phút}, \qquad T_B = 3{,}6\,\text{phút}.$$

Tốc độ góc tính theo độ/phút:

$$\omega_A = \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ/\text{phút}, \qquad \omega_B = \frac{360^\circ}{3{,}6} = 100^\circ/\text{phút}.$$

Ban đầu A và B đã nằm trên một đường kính. Để hai vị trí lại cùng nằm trên một đường thẳng qua O, góc lệch tương đối phải là bội của 180°. Thời gian dương nhỏ nhất thỏa mãn:

$$(\omega_A - \omega_B)t = 180^\circ.$$

Suy ra

$$t = \frac{180}{180 - 100} = \frac{180}{80} = 2{,}25\,\text{phút}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t_{AB} = 2{,}25\,\text{phút} = 2\,\text{phút}\ 15\,\text{giây}}.$$

c) Thời gian nhỏ nhất để cả ba lại nằm trên một đường thẳng qua O theo đúng thứ tự ban đầu

Các tốc độ góc:

$$\omega_A = 180^\circ/\text{phút}, \quad \omega_B = 100^\circ/\text{phút}, \quad \omega_C = \frac{360}{6} = 60^\circ/\text{phút}.$$

Để trở lại **đúng thứ tự ban đầu**, các góc lệch tương đối phải là bội của 360°, không chỉ là bội của 180°:

$$(\omega_A - \omega_B)t = 360k_1 \Rightarrow t = 4{,}5k_1, \ (\omega_A - \omega_C)t = 360k_2 \Rightarrow t = 3k_2, \ (\omega_B - \omega_C)t = 360k_3 \Rightarrow t = 9k_3.$$

Thời gian dương nhỏ nhất đồng thời thỏa mãn cả ba điều kiện là

$$\boxed{t = 9\,\text{phút}}.$$

Kiểm tra tại $t = 9$ phút:

$$\Delta\theta_{AB} = 720^\circ, \quad \Delta\theta_{AC} = 1080^\circ, \quad \Delta\theta_{BC} = 360^\circ,$$

đều là bội của 360°, nên thứ tự ban đầu được khôi phục. Nếu chỉ yêu cầu "thẳng hàng" mà không yêu cầu đúng thứ tự thì thời gian nhỏ nhất là $4{,}5$ phút; điều kiện "đúng thứ tự ban đầu" cho kết quả 9 phút.

Câu 2 (1,0 điểm)

Gọi chiều dương từ O_1 về O_2. Hai quả cầu dán ngoài nhau nên

$$O_1O_2 = R_1 + R_2 = 2R + R = 3R.$$

Khối lượng của phần quả cầu O_1 và xi măng là $m_1 = 240\,\text{g}$, có trọng tâm G nằm phía dưới O_1:

$$O_1G = \frac{R}{2}.$$

Vì vậy tọa độ trọng tâm phần này so với O_1 là $-R/2$. Quả cầu O_2 đồng chất nên trọng tâm của nó tại O_2, có tọa độ $+3R$.
Tọa độ trọng tâm chung so với O$*1*: *overlineO_1G* =(m_1(-frac R2)+m_2(3R))/(m_1+m_2) =fracR(-(m_1)/(2)+3m_2)m_1+m_2.
Muốn lật đật tự trở về vị trí thẳng đứng, trọng tâm chung phải nằm phía dưới O_1, tức là

$$-\frac{m_1}{2} + 3m_2 < 0.$$

Thế $m_1 = 240\,\text{g}$:

$$3m_2 < 120 \quad \Rightarrow \quad m_2 < 40\,\text{g}.$$

Nếu $m_2 = 40\,\text{g}$, trọng tâm nằm đúng tại O_1, hệ ở trạng thái trung hòa, không có xu hướng tự trở về. Do đó phải là bất đẳng thức nghiêm.
Kết luận:

$$\boxed{0 < m_2 < 40\,\text{g}}.$$

Câu 3 (1,0 điểm)

Dùng $\pi = 3{,}14$, lấy $g = 10\,\text{N/kg}$.

a) Nhiệt độ cân bằng của nước và quả cầu nhôm

Đổi đơn vị:

$$R_1 = 18\,\text{cm} = 0{,}18\,\text{m}, \qquad R_2 = 9\,\text{cm} = 0{,}09\,\text{m}.$$

Quả cầu nhôm chìm đến chính giữa nên nước chiếm phần thể tích hình trụ cao R_2, trừ thể tích bán cầu chìm.
Thể tích phần hình trụ đến mặt nước:

$$V_{\text{trụ}} = \pi R_1^2 R_2 = 3{,}14 \cdot 0{,}18^2 \cdot 0{,}09 = 0{,}00915624\,\text{m}^3.$$

Thể tích bán cầu chìm:

$$V_{\text{bán cầu}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi R_2^3 = \frac{2}{3}\pi R_2^3 = 0{,}00152604\,\text{m}^3.$$

Thể tích và khối lượng nước:

$$V_1 = V_{\text{trụ}} - V_{\text{bán cầu}} = 0{,}00763020\,\text{m}^3,$$

$$m_1 = D_1 V_1 = 1000 \cdot 0{,}00763020 = 7{,}6302\,\text{kg}.$$

Thể tích quả cầu nhôm:

$$V_2 = \frac{4}{3}\pi R_2^3 = 0{,}00305208\,\text{m}^3.$$

Khối lượng quả cầu:

$$m_2 = D_2 V_2 = 2700 \cdot 0{,}00305208 = 8{,}240616\,\text{kg}.$$

Bỏ qua nhiệt lượng trao đổi với bình và môi trường. Theo phương trình cân bằng nhiệt:

$$m_2 c_2 (t_2 - t) = m_1 c_1 (t - t_1).$$

Suy ra

$$t = \frac{m_1 c_1 t_1 + m_2 c_2 t_2}{m_1 c_1 + m_2 c_2}.$$

Thế số:

$$t = \frac{7{,}6302 \cdot 4200 \cdot 30 + 8{,}240616 \cdot 880 \cdot 60}{7{,}6302 \cdot 4200 + 8{,}240616 \cdot 880} \approx 35{,}54^\circ\text{C}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t \approx 35{,}54^\circ\text{C}}.$$

Kiểm tra: nhiệt độ nằm giữa 30°C và 60°C, phù hợp.

b) Thêm dầu, tìm nhiệt độ cân bằng và áp lực của quả cầu lên đáy bình

Để vừa đủ ngập quả cầu, mặt dầu lên đến đỉnh quả cầu. Vì mặt nước ban đầu ở tâm quả cầu, dầu chiếm phần hình trụ cao $2R_2 - R_2 = R_2$, trừ bán cầu phía trên. Do đó

$$V_3 = \pi R_1^2 R_2 - \frac{2}{3}\pi R_2^3 = 0{,}00763020\,\text{m}^3.$$

Khối lượng dầu:

$$m_3 = D_3 V_3 = 800 \cdot 0{,}00763020 = 6{,}10416\,\text{kg}.$$

Cân bằng nhiệt của cả ba vật:

$$m_1 c_1 (t - t_a) + m_3 c_3 (t - t_3) + m_2 c_2 (t - t_2) = 0,$$

trong đó $t_a = 35{,}5359^\circ\text{C}$ là nhiệt độ chung sau ý a.
Suy ra

$$t = \frac{m_1 c_1 t_a + m_3 c_3 t_3 + m_2 c_2 t_2}{m_1 c_1 + m_3 c_3 + m_2 c_2}.$$

Thế số:

$$t = \frac{7{,}6302 \cdot 4200 \cdot 35{,}5359 + 6{,}10416 \cdot 2800 \cdot 15 + 8{,}240616 \cdot 880 \cdot 60}{7{,}6302 \cdot 4200 + 6{,}10416 \cdot 2800 + 8{,}240616 \cdot 880} \approx 32{,}46^\circ\text{C}.$$

Nhiệt độ cân bằng:

$$\boxed{t \approx 32{,}46^\circ\text{C}}.$$

Quả cầu nhôm ngập hoàn toàn. Nước tác dụng lực đẩy lên bán cầu dưới, dầu tác dụng lực đẩy lên bán cầu trên:

$$F_{A1} = D_1 g V_{\text{bán cầu}}, \qquad F_{A2} = D_3 g V_{\text{bán cầu}}.$$

Phản lực của đáy bình lên quả cầu là

$$N = m_2 g - F_{A1} - F_{A2}.$$

Thế số:

$$N = 8{,}240616 \cdot 10 - 1000 \cdot 10 \cdot 0{,}00152604 - 800 \cdot 10 \cdot 0{,}00152604 = 54{,}94\,\text{N}.$$

Theo định luật III Newton, áp lực của quả cầu lên đáy có độ lớn bằng N.
Kết luận:

$$\boxed{F_{\text{quả cầu lên đáy}} = 54{,}94\,\text{N}}.$$

Kiểm tra: áp lực nhỏ hơn trọng lượng quả cầu $P \approx 82{,}41\,\text{N}$ do có lực đẩy Ác-si-mét, hợp lí.

Câu 4 (2,0 điểm)

> Hình 3 không xuất hiện trong bản trích xuất. Phần dưới đây dùng đúng cấu trúc mạch của Hình 3: khi K đóng, K nối tắt hai đầu MN; khi K mở, đặt $x = R_{MC}$, khi đó nhánh biến trở còn lại có điện trở $R_{CN} = 8 - x$.

Dữ kiện:

$$U_{AB} = 12\,\text{V}, \quad R_{MN} = 8\,\Omega, \quad R_1 = 4\,\Omega, \quad R_Đ = 6\,\Omega.$$

4.1.a) K đóng, C ở M; tìm R_2

K đóng làm biến trở bị nối tắt. Mạch tương đương gồm R_1 nối tiếp với bộ R_2 song song đèn.
Ampe kế đo dòng mạch chính:

$$I = 1{,}5\,\text{A}.$$

Điện trở toàn mạch:

$$R_{td} = \frac{U}{I} = \frac{12}{1{,}5} = 8\,\Omega.$$

Do R_1 nối tiếp với bộ song song:

$$R_{2 \parallel Đ} = R_{td} - R_1 = 8 - 4 = 4\,\Omega.$$

Vậy

$$\frac{R_2 R_Đ}{R_2 + R_Đ} = 4 \quad \Rightarrow \quad \frac{6R_2}{R_2 + 6} = 4.$$

Giải:

$$6R_2 = 4R_2 + 24 \quad \Rightarrow \quad 2R_2 = 24 \quad \Rightarrow \quad R_2 = 12\,\Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_2 = 12\,\Omega}.$$

Kiểm tra: $12 \parallel 6 = 4\,\Omega$, nên $R_{td} = 4 + 4 = 8\,\Omega$, dòng chính $12/8 = 1{,}5\,\text{A}$, đúng đề.

4.1.b) K đóng, C ở chính giữa MN

Khi C ở giữa:

$$R_{MC} = R_{CN} = 4\,\Omega.$$

Do K nối tắt M và N, hai nửa biến trở mắc song song:

$$R_{C\text{-}(M,N)} = 4 \parallel 4 = 2\,\Omega.$$

Nhánh chứa R_2 có điện trở:

$$R_2 + 2 = 12 + 2 = 14\,\Omega.$$

Nhánh này song song với đèn:

$$R_{\parallel} = 14 \parallel 6 = \frac{14 \cdot 6}{14 + 6} = \frac{84}{20} = 4{,}2\,\Omega.$$

Toàn mạch:

$$R_{td} = R_1 + R_{\parallel} = 4 + 4{,}2 = 8{,}2\,\Omega.$$

Số chỉ ampe kế:

$$I_A = \frac{U}{R_{td}} = \frac{12}{8{,}2} = \frac{60}{41} \approx 1{,}46\,\text{A}.$$

Kết luận:

$$\boxed{I_A \approx 1{,}46\,\text{A}}.$$

4.2) K mở, vị trí để đèn sáng yếu nhất

Đặt

$$x = R_{MC}, \qquad R_{CN} = 8 - x, \qquad 0 \le x \le 8.$$

Theo cấu trúc Hình 3 khi K mở, R_{CN} nối tiếp với bộ song song gồm R_2 và $(R_Đ + R_{MC})$. Vì $R_2 = 12\,\Omega$, điện trở tương đương toàn mạch là

$$R_{td} = R_1 + (8 - x) + \frac{12(6 + x)}{12 + 6 + x} = 4 + 8 - x + \frac{12(6 + x)}{18 + x}.$$

Dòng qua đèn:

$$I_Đ = \frac{U \cdot 12}{(18 + x)R_{td}}.$$

Rút gọn mẫu số:

$$(18 + x)R_{td} = (18 + x)(12 - x) + 12(6 + x) = 288 + 6x - x^2.$$

Do đó

$$I_Đ = \frac{144}{288 + 6x - x^2} = \frac{144}{297 - (x - 3)^2}.$$

Đèn sáng yếu nhất khi $I_Đ$ nhỏ nhất, tức là mẫu số lớn nhất. Vì

$$297 - (x - 3)^2 \le 297,$$

đẳng thức xảy ra khi

$$x = 3.$$

Vậy

$$R_{MC} = 3\,\Omega, \qquad R_{CN} = 8 - 3 = 5\,\Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_{MC} = 3\,\Omega, \quad R_{CN} = 5\,\Omega.}$$

Nói cách khác, con chạy C đặt tại vị trí cách M một đoạn $3/8$ chiều dài biến trở MN.

Câu 5 (2,0 điểm)

5.1) Chiều cao thực tế AC của thành bể

> Hình 4 bị thiếu trong bản trích xuất. Cách tính dưới đây dùng cách bố trí chuẩn của hình: C và C' cùng trên đường thẳng đứng của thành bể; ảnh biểu kiến C' cách mặt nước $1\,\text{m}$ về phía không khí. Nếu hình gốc quy ước vị trí C' khác, cần đối chiếu lại hình trước khi chốt số.

Gọi I là điểm tia sáng đi qua mặt nước. Đặt:

- Mắt E ở độ sâu $1\,\text{m}$.
- Khoảng cách từ mắt đến thành bể theo phương ngang là $2\,\text{m}$.
- C' cách mặt nước $1\,\text{m}$ phía trên mặt nước.

Trong tam giác tạo bởi E, I và C', ta có độ chênh cao E–C' là

$$1 + 1 = 2\,\text{m},$$

và khoảng ngang là $2\,\text{m}$. Vì vậy góc khúc xạ r trong nước thỏa

$$\tan r = \frac{2}{2} = 1.$$

Suy ra

$$\sin r = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad \cos r = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Theo định luật khúc xạ, với tia đi từ không khí vào nước:

$$n_{\text{không khí}} \sin i = n_{\text{nước}} \sin r.$$

Vì $n_{\text{không khí}} \approx 1$, $n = 4/3$:

$$\sin i = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{4}{3\sqrt{2}}.$$

Do đó

$$\cos i = \sqrt{1 - \frac{16}{18}} = \frac{1}{3}, \qquad \tan i = \frac{\sin i}{\cos i} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$

Theo hình, I cách thành bể theo phương ngang $1\,\text{m}$, nên

$$\tan i = \frac{AC}{1}.$$

Suy ra

$$AC = 2\sqrt{2}\,\text{m} \approx 2{,}83\,\text{m}.$$

Kết luận theo cách bố trí trên Hình 4:

$$\boxed{AC = 2\sqrt{2}\,\text{m} \approx 2{,}83\,\text{m}}.$$

Lưu ý: hình gốc cần được đối chiếu vì bản văn không thể hiện vị trí ngang chính xác của C'. Không nên dùng kết quả số trên nếu Hình 4 gốc đặt C' khác vị trí đã nêu.

5.2) Thấu kính hội tụ

Dữ kiện:

$$f = 5\,\text{cm}, \qquad AB = 1\,\text{cm}, \qquad A'B' = 0{,}2\,\text{cm}.$$

Ảnh hứng được trên màn nên là ảnh thật, ngược chiều. Độ phóng đại theo độ lớn:

$$|k| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{0{,}2}{1} = 0{,}2.$$

Với thấu kính hội tụ:

$$|k| = \frac{v}{u} \quad \Rightarrow \quad v = 0{,}2u.$$

a) Khoảng cách giữa AB và màn chắn

Công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}.$$

Thế $v = 0{,}2u = u/5$:

$$\frac{1}{5} = \frac{1}{u} + \frac{5}{u} = \frac{6}{u}.$$

Suy ra

$$u = 30\,\text{cm}, \qquad v = 0{,}2u = 6\,\text{cm}.$$

Khoảng cách vật–màn:

$$L = u + v = 30 + 6 = 36\,\text{cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{L = 36\,\text{cm}}.$$

Kiểm tra:

$$\frac{1}{30}+\frac{1}{6}=\frac{6}{30}=\frac{1}{5}=\frac{1}{f},$$

đúng.

b) Mối liên hệ $L(x)$

Gọi khoảng cách vật đến thấu kính là $x=u$, với $x>f=5\,\text{cm}$. Từ công thức thấu kính:

$$\frac{1}{5}=\frac{1}{x}+\frac{1}{v}\quad\Rightarrow\quad\frac{1}{v}=\frac{x-5}{5x}\quad\Rightarrow\quad v=\frac{5x}{x-5}.$$

Do $L=x+v$:

$$L(x)=x+\frac{5x}{x-5}=\frac{x(x-5)+5x}{x-5}=\frac{x^2}{x-5}.$$

Kết luận:

$$\boxed{L(x)=\frac{x^2}{x-5}\ \text{cm},\qquad x>5\ \text{cm}.}$$

c) Xác định x_0, x_1, L_0, L_1 trên đồ thị Hình 5

Hình 5 không được trích xuất nên các nhãn x_0, x_1, L_0, L_1 không thể gán chắc chắn cho những điểm nào trên đồ thị. Cần đối chiếu hình gốc để biết mỗi nhãn chỉ hoành độ, tung độ hay tọa độ của điểm đánh dấu.

Từ hàm đã tìm được, các giá trị chắc chắn có thể kiểm tra là:

- Tiệm cận đứng: $x=5\,\text{cm}$.
- Giá trị nhỏ nhất của L:

$$L=x+\frac{5x}{x-5},\quad\frac{dL}{dx}=1-\frac{25}{(x-5)^2}=0\Rightarrow x=10\,\text{cm},$$

$$L_{\min}=L(10)=\frac{10^2}{10-5}=20\,\text{cm}.$$

- Điểm ứng với dữ kiện ban đầu:

$$x=30\,\text{cm},\qquad L(30)=\frac{30^2}{25}=36\,\text{cm}.$$

Nếu Hình 5 gốc dùng các nhãn thông dụng $x_0=5\,\text{cm}$ (tiệm cận), $x_1=10\,\text{cm}$ (điểm cực tiểu), $L_0=20\,\text{cm}$ và $L_1=36\,\text{cm}$, thì các giá trị đó lần lượt được kiểm tra bằng các phép tính trên. Tuy nhiên, do hình bị thiếu, **không khẳng định cách gán nhãn này**.

Câu 6 (1,0 điểm)

6.1) Cực dương của nguồn mắc vào C hay D?

Nam châm có cực Nam bị hút vào đầu B của ống dây, nên đầu B của ống dây phải là **cực Bắc**.

Theo quy tắc nắm tay phải, khi nhìn vào đầu B, dòng điện chạy quanh đầu B ngược chiều kim đồng hồ thì đầu B là cực Bắc.

Vì Hình 6 không xuất hiện trong bản trích xuất, không thể xác định trung thực rằng cực dương phải nối vào **C hay D**: điều đó phụ thuộc chiều quấn dây và vị trí hai đầu dây C, D trên hình. Cách kết luận đúng khi đối chiếu Hình 6 là:

- xác định chiều dòng điện quy ước từ cực dương qua mạch ngoài;
- chọn C hoặc D sao cho dòng điện nhìn từ B chạy **ngược chiều kim đồng hồ**.

Kết luận chắc chắn từ dữ kiện chữ:

$$\boxed{\text{B là cực Bắc của ống dây; cần Hình 6 gốc để chốt C hay D.}}$$

6.2) Chiều đường sức từ

Thanh AB trượt sang phải, nên vận tốc của thanh có phương sang phải. Dòng điện cảm ứng trong thanh có chiều từ A đến B.

Lực từ lên điện tích dương chuyển động trong thanh có phương của dòng điện, theo quy tắc bàn tay trái hoặc biểu thức lực Lorenxơ:

$$\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}.$$

Theo cách bố trí thông thường của Hình 7 (A ở phía trên B, thanh AB thẳng đứng trên mặt phẳng hình vẽ), để $\vec{v}\times\vec{B}$ hướng từ A xuống B khi $\vec{v}$ hướng sang phải, cảm ứng từ phải hướng **thẳng đứng lên trên**.

Kết luận theo chiều A–B thể hiện trong Hình 7:

$$\boxed{\text{Đường sức từ hướng thẳng đứng lên trên.}}$$

Nếu Hình 7 gốc đặt A và B theo chiều ngược lại trên mặt phẳng ray, cần đảo chiều kết luận; bản trích xuất không hiển thị hình nên cần đối chiếu.

Câu 7 (1,0 điểm)

Mạch kín gồm nguồn điện không đổi U, điện trở bảo vệ R_0, biến trở R và miliampe kế mắc nối tiếp. Vì miliampe kế lí tưởng nên:

$$I = \frac{U}{R + R_0}.$$

Đổi đơn vị dòng điện:

$$I(\text{A}) = I(\text{mA}) \cdot 10^{-3}.$$

Từ số liệu, lấy chẳng hạn lần đo 2:

$$R = 20\,\Omega, \qquad I = 398\,\text{mA} = 0{,}398\,\text{A}.$$

Suy ra

$$U = 0{,}398(20 + R_0).$$

Do số liệu được làm tròn, ta nhận thấy cặp giá trị đơn giản phù hợp là

$$R_0 = 10\,\Omega, \qquad U = 12\,\text{V}.$$

Kiểm tra với từng dòng:

Misplaced hline

Các số liệu đề cho lần lượt là 602, 398, 301, 241, 200, 171, 150, 133, 121 mA, sai khác nhỏ do làm tròn/đo thực nghiệm.
Có thể kiểm tra thêm bằng công thức:

$$U_i = I_i(R + R_0).$$

Với $R_0 = 10\,\Omega$, các giá trị U_i đều xấp xỉ $12\,\text{V}$.

Kết luận:

$$\boxed{U = 12\,\text{V}}, \qquad \boxed{R_0 = 10\,\Omega}.$$

Ghi chú về các hình bị thiếu

- Hình 1 không cần số liệu hình học bổ sung cho các kết quả Câu 1, ngoài điều kiện “đúng thứ tự ban đầu”.
- Hình 3 được dùng theo cấu trúc mạch chuẩn của đề; nếu bản gốc có cách nối khác, cần ưu tiên Hình 3 gốc.
- Hình 4 thiếu nên Câu 5.1 phải đối chiếu vị trí chính xác của C'.
- Hình 5 thiếu nên không thể gán chắc chắn các nhãn x_0, x_1, L_0, L_1; hàm $L(x)$ và các điểm đặc biệt đã được tính để đối chiếu.
- Hình 6 thiếu nên chỉ xác định chắc chắn đầu B là cực Bắc; chưa thể khẳng định C hay D.
- Hình 7 thiếu nên chiều từ trường được nêu theo quy ước A ở trên, B ở dưới như cách vẽ thông dụng; cần đối chiếu hình gốc nếu hướng A–B khác.

26_Ninh_Thuan

Lời giải đề số 26 — Ninh Thuận

> **Phạm vi:** Đề này là đề chuyên **Vật lí**, không tích hợp câu Sinh học hoặc Hóa học nên không có câu nào thuộc các môn đó cần bỏ qua.
>
> **Lưu ý về hình:** Trong tệp văn bản trích xuất, hình của Bài 1 và Bài 2 không hiện ra. Các số liệu hình học được dùng dưới đây là số đọc từ hình gốc: đồ thị Bài 1 có các mốc 15°C, 50°C, $157\,\text{kJ}$; mạch Bài 2 gồm hai nhánh song song (R_1 nối tiếp R_2) và (R_3 nối tiếp R_4), với C, D là các điểm giữa. Khi sử dụng bản in khác, cần đối chiếu lại hình gốc.

Bài 1 (2,0 điểm)

1. Tính nhiệt dung riêng và nhiệt lượng x

Từ đồ thị:

- Khối lượng chất lỏng: $m = 1{,}5\,\text{kg}$.
- Khi cung cấp $Q_1 = 157\,\text{kJ} = 157000\,\text{J}$, nhiệt độ tăng từ 15°C lên 50°C.
- Độ tăng nhiệt độ:

$$\Delta t = 50 - 15 = 35^\circ\text{C} = 35\,\text{K}.$$

Dùng công thức nhiệt lượng:

$$Q_1 = mc\Delta t.$$

Suy ra:

$$c = \frac{Q_1}{m\Delta t} = \frac{157000}{1{,}5 \cdot 35} \approx 2{,}99 \times 10^3\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}.$$

Vậy:

$$\boxed{c \approx 2{,}99 \times 10^3\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}}.$$

Khi chất lỏng nguội từ 50°C xuống 0°C, nhiệt lượng tỏa ra có độ lớn:

$$Q_2 = mc(50 - 0) = 1{,}5 \cdot 2{,}99 \times 10^3 \cdot 50 \approx 224286\,\text{J} = 224{,}286\,\text{kJ}.$$

Theo trục Q của đồ thị, giá trị x là tổng nhiệt lượng tính đến thời điểm nhiệt độ trở về 0°C:

$$x = 157 + 224{,}286 \approx 381{,}286\,\text{kJ}.$$

Kết quả theo đúng các mốc đọc trên hình:

$$\boxed{x \approx 381{,}3\,\text{kJ}}.$$

Nếu các mốc trên hình được làm tròn để lấy $c \approx 3000\,\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$, thì có thể làm tròn tương ứng $x \approx 382\,\text{kJ}$. Cần đối chiếu độ chia chính xác của hình gốc khi chấm số cuối.

Kiểm tra: $mc\Delta t = 1{,}5 \cdot 2990{,}5 \cdot 35 \approx 157000\,\text{J}$, đúng với mốc $157\,\text{kJ}$ trên đồ thị.

2. Khối lượng rượu và nước

Đổi đơn vị:

$$m = 140\,\text{g} = 0{,}140\,\text{kg}.$$

Gọi m_1 là khối lượng rượu, m_2 là khối lượng nước. Khi đó:

$$m_1 + m_2 = 0{,}140. \tag{1}$$

Nhiệt độ cân bằng là 36°C. Bỏ qua thất thoát nhiệt, nhiệt lượng rượu thu vào bằng nhiệt lượng nước tỏa ra:

$$m_1 c_1 (36 - 19) = m_2 c_2 (100 - 36).$$

Thay số:

$$m_1 \cdot 2500 \cdot 17 = m_2 \cdot 4200 \cdot 64,$$

$$42500 m_1 = 268800 m_2. \tag{2}$$

Từ (2):

$$m_1 = \frac{268800}{42500} m_2 \approx 6{,}3247 m_2.$$

Thế vào (1):

$$6{,}3247 m_2 + m_2 = 0{,}140,$$

$$m_2 \approx 0{,}01911\,\text{kg} = 19{,}11\,\text{g}.$$

$$m_1 = 140 - 19{,}11 \approx 120{,}89\,\text{g}.$$

Kết luận:

$$\boxed{m_1 \approx 120{,}9\,\text{g rượu}}, \qquad \boxed{m_2 \approx 19{,}1\,\text{g nước}}.$$

Kiểm tra: Rượu ban đầu lạnh hơn nên thu nhiệt; nước ban đầu nóng hơn nên tỏa nhiệt. Hai khối lượng cộng lại bằng $140\,\text{g}$, phù hợp đề bài.

Bài 2 (2,5 điểm)

Theo hình gốc, mạch gồm hai nhánh song song giữa A, B:

- Nhánh trên: R_1 nối tiếp R_2, điểm giữa là C.
- Nhánh dưới: R_3 nối tiếp R_4, điểm giữa là D.

Cho $U_{AB} = 6\,\text{V}$, $R_3 = 1\,\Omega$, $R_4 = 2\,\Omega$.

1. Với $R_1 = 2{,}5\,\Omega$, $R_2 = 3{,}5\,\Omega$

Điện trở tương đương của nhánh trên:

$$R_{\text{trên}} = R_1 + R_2 = 2{,}5 + 3{,}5 = 6\,\Omega.$$

Điện trở tương đương của nhánh dưới:

$$R_{\text{dưới}} = R_3 + R_4 = 1 + 2 = 3\,\Omega.$$

Hai nhánh song song nên:

$$R_{AB} = \frac{R_{\text{trên}} R_{\text{dưới}}}{R_{\text{trên}} + R_{\text{dưới}}} = \frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = 2\,\Omega.$$

Dòng điện mạch chính:

$$I = \frac{U}{R_{AB}} = \frac{6}{2} = 3\,\text{A}.$$

Dòng điện qua nhánh trên:

$$I_{\text{trên}} = \frac{U}{R_{\text{trên}}} = \frac{6}{6} = 1\,\text{A}.$$

Vì R_1, R_2 nối tiếp:

$$\boxed{I_1 = I_2 = 1\,\text{A}}.$$

Dòng điện qua nhánh dưới:

$$I_{\text{dưới}} = \frac{U}{R_{\text{dưới}}} = \frac{6}{3} = 2\,\text{A},$$

$$\boxed{I_3 = I_4 = 2\,\text{A}}.$$

Kiểm tra: $I = I_{\text{trên}} + I_{\text{dưới}} = 1 + 2 = 3\,\text{A}$, đúng.

Chọn A có điện thế cao hơn B. Khi đó:

$$U_{AC} = I_1 R_1 = 1 \cdot 2{,}5 = 2{,}5\,\text{V},$$

$$V_C = V_A - 2{,}5.$$

Tương tự:

$$U_{AD} = I_3 R_3 = 2 \cdot 1 = 2\,\text{V},$$

$$V_D = V_A - 2.$$

Suy ra:

$$V_D - V_C = (V_A - 2) - (V_A - 2{,}5) = 0{,}5\,\text{V}.$$

Vôn kế lý tưởng mắc giữa C, D chỉ:

$$\boxed{U_{CD} = 0{,}5\,\text{V}}.$$

Vì $V_D > V_C$, cực dương của vôn kế mắc vào D, cực âm mắc vào C.

2. Với $R_1 = 3{,}5\,\Omega$, nối tắt C, D

Khi nối C, D, hai điểm có cùng điện thế. Gọi điện thế của nút chung so với B là V. Dòng qua R_3 đi từ A đến D, còn dòng qua R_4 đi từ D đến B:

$$I_3 = \frac{6 - V}{R_3} = 6 - V, \qquad I_4 = \frac{V}{R_4} = \frac{V}{2}.$$

Dòng qua dây nối có chiều từ D đến C, độ lớn $0{,}6\,\text{A}$. Tại nút D:

$$I_3 - I_4 = 0{,}6.$$

Thay số:

$$(6 - V) - \frac{V}{2} = 0{,}6,$$

$$6 - 1{,}5V = 0{,}6 \Rightarrow V = 3{,}6\,\text{V}.$$

Dòng qua R_1:

$$I_1 = \frac{6 - 3{,}6}{3{,}5} = \frac{2{,}4}{3{,}5} \approx 0{,}6857\,\text{A}.$$

Tại nút C, dòng vào gồm dòng qua R_1 và dòng dây $0{,}6\,\text{A}$, dòng ra qua R_2. Do đó:

$$I_2 = I_1 + 0{,}6 \approx 0{,}6857 + 0{,}6 = 1{,}2857\,\text{A}.$$

Suy ra:

$$R_2 = \frac{V}{I_2} = \frac{3{,}6}{1{,}2857} \approx 2{,}8\,\Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_2 = 2{,}8\,\Omega}.$$

Kiểm tra chiều dòng:

$$I_3 = 6 - 3{,}6 = 2{,}4\,\text{A}, \qquad I_4 = \frac{3{,}6}{2} = 1{,}8\,\text{A},$$

$$I_3 - I_4 = 2{,}4 - 1{,}8 = 0{,}6\,\text{A}.$$

Vì dòng đến nút D qua R_3 lớn hơn dòng rời nút qua R_4, phần còn lại đi theo dây từ D sang C, đúng yêu cầu.

Bài 3 (2,0 điểm)

1. Dựng ảnh qua thấu kính hội tụ

Gọi $d = AO$, độ phóng đại ảnh:

$$|k| = \frac{A'B'}{AB} = 2.$$

Để dựng ảnh, từ đỉnh B vẽ hai tia đặc biệt:

1. Tia song song trục chính, sau thấu kính đi qua tiêu điểm ảnh F'.
2. Tia đi qua quang tâm O truyền thẳng không đổi hướng.

Giao của hai tia ló là B'; từ B' hạ vuông góc trục chính được A'.

Do đề chỉ cho "ảnh cao gấp 2 lần" mà không nói ảnh thật hay ảnh ảo, về mặt quang học có hai khả năng:

- **Ảnh thật phóng đại:** vật nằm giữa F và $2F$, ảnh ở phía kia thấu kính, ngược chiều vật. Khi đó

  $$A'B' = 2AB, \qquad OA' = 2OA.$$

  Dùng công thức thấu kính:

  $$\frac{1}{f} = \frac{1}{OA} + \frac{1}{OA'} = \frac{1}{d} + \frac{1}{2d} = \frac{3}{2d},$$

  nên $d = \frac{3}{2}f$, đúng là vật nằm giữa F (f) và $2F$.

- **Ảnh ảo phóng đại:** vật nằm trong khoảng tiêu cự, ảnh cùng chiều và ở cùng phía với vật. Khi đó độ lớn khoảng cách ảnh là $OA' = 2OA$. Với quy ước dấu, $d' = -2d$:

  $$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} - \frac{1}{2d} = \frac{1}{2d},$$

  nên $d = \frac{f}{2}$, đúng là vật nằm trong tiêu cự.

Nếu hình gốc của đề quy ước yêu cầu ảnh thật, hình cần vẽ là ảnh **ngược chiều, cao gấp đôi** ở phía bên kia thấu kính. Nếu không có chỉ dẫn thêm trên hình, không được tự khẳng định duy nhất một trong hai trường hợp.

2. Gậy trong hồ bơi

Đổi đơn vị:

$$h_1 = 60\,\text{cm} = 0{,}60\,\text{m}, \quad l_1 = 80\,\text{cm} = 0{,}80\,\text{m}, \quad L = 170\,\text{cm} = 1{,}70\,\text{m}.$$

Gọi i là góc tới trong không khí, đo với pháp tuyến mặt nước. Tia sáng đi từ đầu gậy đến mặt nước nên:

$$\tan i = \frac{0{,}80}{0{,}60} = \frac{4}{3}.$$

Tam giác có cạnh đứng 3, cạnh ngang 4, cạnh huyền 5, vì vậy:

$$\sin i = \frac{4}{5} = 0{,}8.$$

Theo định luật khúc xạ Snell:

$$n_{\text{không khí}} \sin i = n_{\text{nước}} \sin r.$$

Với $n_{\text{không khí}} \approx 1$, $n_{\text{nước}} = \frac{4}{3}$:

$$\sin r = \frac{0{,}8}{4/3} = 0{,}6.$$

Suy ra:

$$\boxed{r \approx 36{,}87^\circ}.$$

Bóng dưới đáy dài tổng cộng $1{,}70\,\text{m}$. Đoạn tia trong nước có độ dời ngang:

$$l_2 = 1{,}70 - 0{,}80 = 0{,}90\,\text{m}.$$

Gọi H là độ sâu hồ. Trong nước:

$$\tan r = \frac{l_2}{H}.$$

Vì $\sin r = 0{,}6$, suy ra $\cos r = 0{,}8$, do đó $\tan r = 0{,}75$. Vậy:

$$H = \frac{0{,}90}{0{,}75} = 1{,}20\,\text{m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{r \approx 36{,}87^\circ}, \qquad \boxed{H = 1{,}20\,\text{m} = 120\,\text{cm}}.$$

Kiểm tra: Tia khúc xạ đi vào nước đặc hơn nên lệch về phía pháp tuyến, do đó $r < i$ ($36{,}87^\circ < 53{,}13^\circ$), phù hợp.

Bài 4 (2,0 điểm)

Cho:

$$m = 100\,\text{g} = 0{,}100\,\text{kg}, \qquad h = 20\,\text{m}, \qquad g = 10\,\text{m/s}^2.$$

Chọn mặt đất làm mốc thế năng và bỏ qua lực cản không khí.

1. Cơ năng và tốc độ khi chạm đất

Ban đầu vật đứng yên nên cơ năng bằng thế năng:

$$E = mgh = 0{,}100 \cdot 10 \cdot 20 = 20\,\text{J}.$$

Khi chạm đất, thế năng bằng 0 nên toàn bộ cơ năng là động năng:

$$\frac{1}{2}mv^2 = E.$$

Suy ra:

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20}{0{,}100}} = 20\,\text{m/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{E = 20\,\text{J}}, \qquad \boxed{v = 20\,\text{m/s}}.$$

Kiểm tra: Công thức rơi tự do $v^2 = 2gh = 2 \cdot 10 \cdot 20 = 400$ cho $v = 20\,\text{m/s}$, đúng.

2. Độ cao khi thế năng bằng $2{,}5$ lần động năng

Gọi h' là độ cao cần tìm. Khi đó:

$$W_t = mgh', \qquad W_d = mg(h - h')$$

(do cơ năng bảo toàn). Điều kiện đề bài:

$$mgh' = 2{,}5mg(h - h').$$

Khử mg:

$$h' = 2{,}5(20 - h'),$$

$$3{,}5h' = 50,$$

$$h' = \frac{50}{3{,}5} = 14{,}2857\,\text{m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{h' \approx 14{,}29\,\text{m so với mặt đất}}.$$

Kiểm tra: Ở độ cao này, $W_t/W_d = h'/(20 - h') = 14{,}2857/5{,}7143 = 2{,}5$, đúng.

3. Lực cản trung bình khi vật lún xuống đất

Khi vừa chạm mặt đất, vật có động năng:

$$W_{d0} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\cdot 0{,}100 \cdot 20^2 = 20\,\text{J}.$$

Trong thời gian lún, vật đi xuống $s = 10\,\text{cm} = 0{,}10\,\text{m}$, rồi dừng lại. Gọi F_c là độ lớn lực cản trung bình, hướng lên trên.

Áp dụng định lý động năng cho giai đoạn lún:

$$\Delta W_d = A_g + A_c.$$

Với $W_{d\text{cuối}} = 0$, $W_{d\text{đầu}} = 20\,\text{J}$:

$$-20 = mgs - F_c s.$$

Suy ra:

$$F_c = \frac{20 + mgs}{s} = \frac{20 + 0{,}100 \cdot 10 \cdot 0{,}10}{0{,}10} = \frac{20{,}1}{0{,}10} = 201\,\text{N}.$$

Kết luận:

$$\boxed{F_c = 201\,\text{N}},$$

hướng **từ dưới lên trên**.

Kiểm tra bằng công: Công của trọng lực trong đoạn lún là $+0{,}1\,\text{J}$, công của lực cản là $-20{,}1\,\text{J}$, tổng $-20\,\text{J}$, đúng bằng độ biến thiên động năng.

Bài 5 (1,5 điểm)

1. Sự chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió

Chuỗi chuyển hóa chính là:

$$\text{năng lượng động năng của gió} \longrightarrow \text{cơ năng quay của cánh quạt và trục} \longrightarrow \text{điện năng của máy phát} \longrightarrow \text{điện năng truyền vào lưới điện}.$$

Trong thực tế còn có một phần năng lượng hao phí chuyển thành nhiệt năng do ma sát và âm năng. Máy phát điện thường tạo điện nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ.

2. Ưu điểm của điện gió so với thủy điện và nhiệt điện

- Gió là nguồn năng lượng tái tạo, không bị tiêu hao như than, dầu, khí trong nhiệt điện.
- Khi vận hành, điện gió hầu như không phát thải CO_2, khói bụi và các khí gây ô nhiễm không khí.
- Không cần đốt nhiên liệu nên giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm chất thải do quá trình đốt.
- Không phải xây hồ chứa và đập lớn như thủy điện, vì vậy không gây ngập đất trên diện rộng, không làm thay đổi mạnh dòng chảy và giảm việc di dời dân cư.
- Chi phí nhiên liệu trong quá trình vận hành gần như bằng không; có thể xây dựng theo từng cụm và khai thác các vùng nhiều gió như Ninh Thuận.

Điện gió vẫn phụ thuộc thời tiết, công suất biến đổi theo tốc độ gió và có thể phát sinh yêu cầu về diện tích, tiếng ồn, cảnh quan. Đây là các hạn chế cần tính đến, không làm mất đi những ưu điểm nêu trên.

3. Các nhà máy năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận

Ninh Thuận có tiềm năng bức xạ mặt trời và gió lớn, nên tỉnh đã và đang phát triển các nhóm nhà máy năng lượng tái tạo sau:

- **Nhà máy điện mặt trời**.
- **Nhà máy điện gió**.
- **Thủy điện tích năng**, tiêu biểu là hướng phát triển thủy điện tích năng Bác Ái để tích trữ điện và điều hòa nguồn điện tái tạo.

Ngoài các dự án đang vận hành, các dự án mở rộng điện gió, điện mặt trời và hệ thống lưu trữ/tích năng tiếp tục được quy hoạch, xây dựng theo nhu cầu phát triển năng lượng của tỉnh.

$$\boxed{\text{Các nhóm chính: điện gió, điện mặt trời và thủy điện tích năng.}}$$

27_Phu_Tho

Đề 27 – Phú Thọ: lời giải phần Vật lí

> Bản văn bản đầu vào không chứa các hình 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vì vậy, những kết luận phụ thuộc vào kích thước, vị trí hoặc sơ đồ chỉ có thể nêu đến mức được xác định chắc chắn từ phần chữ; không tự đặt thêm dữ kiện hình học/điện học.

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Các điểm A, C, E cùng độ cao nên thế năng hấp dẫn của quả bóng tại ba điểm này bằng nhau:

$$W_{tA} = W_{tC} = W_{tE} = mgh.$$

Mốc thế năng ở D nên $W_{tD} = 0$, do đó thế năng ở D không thể lớn nhất. Động năng tại các điểm khác nhau còn phụ thuộc vận tốc và sự hao phí cơ năng khi va chạm, nên không thể kết luận động năng tại A, C, E bằng nhau.

Đáp án: B.

Câu 2

Khoảng chân không giữa lõi và vỏ gần như loại bỏ sự truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt và đối lưu qua lớp không khí. Vì thế nhiệt khó truyền từ lõi ra vỏ.

Đáp án: A.

Câu 3

Đổi đơn vị:

$$v = 95{,}56\ \text{km/h} = \frac{95{,}56}{3{,}6} = 26{,}544\ \text{m/s}.$$

Động năng:

$$W_đ = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\cdot 0{,}025 \cdot (26{,}544)^2 \approx 8{,}81\ \text{J}.$$

Kiểm tra: giá trị nằm cùng bậc với $mv^2/2 \approx 0{,}0125 \cdot 704{,}6 \approx 8{,}8\ \text{J}$.

Đáp án: D.

Câu 4

Cát khô hấp thụ bức xạ Mặt Trời, nóng lên rồi truyền nhiệt cho bàn chân tiếp xúc với cát.

Đáp án: A.

Các câu đã bỏ qua

- Câu 5–8: Hóa học.
- Câu 9–12: Sinh học.

Phần 2. Tự luận

Câu 1 (1,5 điểm) – Hai băng chuyền

Dữ kiện đọc được

$$v_1 = 20\ \text{cm/s}, \qquad v_2 = 30\ \text{cm/s}, \qquad L = 45\ \text{cm}, \qquad t_2 = 4{,}35\ \text{s}.$$

Tín hiệu lần lượt là: không sáng → đỏ trong t_1 → xanh trong t_2 → đỏ trong t_3 → không sáng.

Nhận xét về dữ kiện thiếu

Hình 5 không xuất hiện trong tệp văn bản. Để tính số cụ thể cần biết chính xác trên hình:

1. A, C thuộc băng chuyền nào và B, D thuộc băng chuyền nào;
2. chiều dài của từng tấm;
3. các khoảng cách được ghi cạnh hình và cách các mép tấm thẳng hàng với tia S–E.

Chỉ biết v_1, v_2, L, t_2 và chuỗi màu **chưa đủ để xác định duy nhất** t_1, d_1, d_2, t_3, L_x. Nhiều cách bố trí các tấm cho cùng chuỗi màu nhưng cho các thời gian khác nhau.

Cách lập phương trình khi đối chiếu Hình 5 gốc

Với một tấm có chiều dài ℓ, chuyển động vuông góc qua tia S–E với tốc độ v, thời gian tấm chắn tia là

$$\Delta t = \frac{\ell}{v}.$$

Nếu hai tấm cùng chắn tia trong một khoảng thì đèn đỏ; chỉ một tấm chắn thì đèn xanh. Vì vậy, sau khi đọc đúng các mép tấm trên hình, lập các thời điểm:

$$t_{\text{mép sau}} = t_{\text{mép trước}} + \frac{\ell}{v}, \qquad \Delta t_{\text{khoảng cách}} = \frac{d}{v}.$$

Đặt các mép trùng nhau theo đúng hình rồi lấy hiệu các thời điểm liên tiếp sẽ lần lượt cho:

$$t_1, \quad t_2 = 4{,}35\ \text{s}, \quad t_3.$$

Sau đó:

$$d_1 = v_1 \Delta t_1, \qquad d_2 = v_2 \Delta t_2, \qquad L_x = v_i \Delta t_x$$

(với v_i là tốc độ của băng chuyền mang tấm C).

Kết luận: Cần đối chiếu Hình 5 gốc để cho các giá trị số của a), b), c); không bịa các kích thước bị mất trong bản trích xuất.

Câu 2 (1,0 điểm) – Cân bằng nhiệt

Gọi: - m_b, c_b lần lượt là khối lượng và nhiệt dung riêng của một viên bi sắt; - m_n, c_n lần lượt là khối lượng và nhiệt dung riêng của một phần nước; - t_1 là nhiệt độ ban đầu của bi, t_2 là nhiệt độ ban đầu của nước.

Đặt

$$r = \frac{m_b c_b}{m_n c_n}.$$

Lập phương trình

Lần 1:

$$r(t_1 - 62{,}00) = 62{,}00 - t_2. \tag{1}$$

Lần 2:

$$r(t_1 - 50{,}75) = 2(50{,}75 - t_2). \tag{2}$$

Lần 3:

$$3r(t_1 - 68{,}43) = 2(68{,}43 - t_2). \tag{3}$$

Lấy (2) trừ (1):

$$11{,}25r = 39{,}50 - t_2 \Rightarrow t_2 = 39{,}50 - 11{,}25r. \tag{4}$$

Từ (1) và (4):

$$t_1 = 73{,}25 + \frac{22{,}50}{r}. \tag{5}$$

Thế (4), (5) vào (3):

$$3r\left(4{,}82 + \frac{22{,}50}{r}\right) = 57{,}86 + 22{,}50r,$$

$$14{,}46r + 67{,}50 = 57{,}86 + 22{,}50r,$$

$$r = \frac{9{,}64}{8{,}04} = 1{,}1990.$$

Suy ra:

$$t_2 = 39{,}50 - 11{,}25 \cdot 1{,}1990 \approx 26{,}01\ ^\circ\text{C},$$

$$t_1 = 73{,}25 + \frac{22{,}50}{1{,}1990} \approx 92{,}02\ ^\circ\text{C}.$$

Kết luận:

$$\boxed{t_1 \approx 92{,}02\ ^\circ\text{C}}, \qquad \boxed{t_2 \approx 26{,}01\ ^\circ\text{C}}.$$

Kiểm tra: nhiệt độ cân bằng 50,75 °C nằm giữa 26,01 °C và 92,02 °C; 68,43 °C của lần 3 cao hơn lần 1 vì số bi nóng tăng từ 1 lên 3, phù hợp vật lí.

Câu 3 (2,0 điểm) – Khúc xạ và phản xạ toàn phần

Dữ kiện

$$n_1 = 1{,}50, \qquad n_2 = 1{,}00, \qquad n_3 = 1{,}40, \qquad \theta = 50{,}000.$$

Hình 6 bị mất khỏi bản trích xuất. Phần dưới đây dùng cấu hình chuẩn thể hiện trong loại hình này: tia đi từ polyme vào mặt đầu của thanh, sau đó gặp mặt bên của thanh; khi đó góc tia trong thanh với pháp tuyến mặt đầu là α, và góc tới mặt bên là $\varphi_1 = 90^\circ - \alpha$.

1a) Góc tại I và góc tới ở mặt bên A

Định luật khúc xạ tại I:

$$n_3 \sin\theta = n_1 \sin\alpha.$$

Suy ra:

$$\sin\alpha = \frac{1{,}40}{1{,}50}\sin 50^\circ \approx 0{,}715998,$$

$$\alpha \approx 45{,}641^\circ.$$

Nếu A là mặt bên vuông góc với mặt đầu như cấu hình của Hình 6 thì:

$$\varphi_1 = 90^\circ - \alpha \approx 90^\circ - 45{,}641^\circ = 44{,}359^\circ.$$

Kết quả xác định được theo cấu hình chuẩn:

$$\boxed{\varphi_1 \approx 44{,}36^\circ}.$$

Góc tới θ_2 tại B phụ thuộc hướng và pháp tuyến của mặt B trên Hình 6. Nếu B là mặt bên song song với A thì tia tới B có cùng góc tới:

$$\boxed{\theta_2 = \varphi_1 \approx 44{,}36^\circ}.$$

Nếu B là mặt khác không song song, cần đối chiếu hình gốc để xác định chính xác; không thể suy ra chỉ từ phần chữ.

1b) Có tia khúc xạ ra không khí tại A không?

Góc giới hạn khi tia đi từ thanh vào không khí:

$$\sin i_g = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1{,}5}, \qquad i_g \approx 41{,}81^\circ.$$

Ta có:

$$\varphi_1 \approx 44{,}36^\circ > i_g.$$

Vậy xảy ra phản xạ toàn phần tại A, không có tia khúc xạ ra không khí.

Kết luận: Không. Tia bị phản xạ toàn phần vì $\varphi_1 > i_g$.

2) Điều kiện để tia phản xạ toàn phần và trở lại polyme

Điều kiện phản xạ toàn phần tại mặt bên:

$$\varphi_1 > i_g.$$

Vì $\varphi_1 = 90^\circ - \alpha$, nên:

$$\alpha < 90^\circ - i_g = 48{,}1897^\circ.$$

Lại có:

$$n_3 \sin\theta = n_1 \sin\alpha.$$

Tại ngưỡng:

$$\sin\theta_g = \frac{n_1}{n_3}\sin 48{,}1897^\circ = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_3} = \frac{\sqrt{1{,}5^2 - 1^2}}{1{,}4} \approx 0{,}7972.$$

$$\theta_g \approx 53{,}00^\circ.$$

Do đó, với góc tới từ polyme vào mặt đầu:

$$\boxed{0^\circ \le \theta < 53{,}00^\circ}$$

(tính trong miền góc tới thông thường) thì tia bị phản xạ toàn phần ở mặt bên. Tại đúng $\theta = 53{,}00^\circ$ là góc giới hạn, không gọi là phản xạ toàn phần nghiêm ngặt.

Kiểm tra với $\theta = 50^\circ$: $50^\circ < 53^\circ$, phù hợp kết luận ở câu 1b.

Câu 4 (2,0 điểm) – Mạch điện

Hình 7 và Hình 8 không có trong tệp văn bản. Do đó không biết được cách mắc các điện trở và các tọa độ/giá trị trên đồ thị công suất. Các câu 1, 2, 4a và 4b **không có nghiệm số duy nhất** từ phần chữ còn lại.

1) Điều kiện dòng điện

Từ đề:

$$I_{R_1} = \frac{1}{2} I_{R_2}, \qquad R_2 = 2\ \Omega.$$

Muốn biến đổi thành quan hệ $R(R_1)$, phải biết Hình 7 để viết đúng hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở. Không thể tự giả định nối tiếp/song song vì các cách mắc cho các kết quả khác nhau.

2a) Công suất trên biến trở

Công thức tổng quát luôn đúng là:

$$P_P = I_R^2 R = \frac{U_R^2}{R} = U_R I_R.$$

Biểu thức theo U, R_1, R phụ thuộc trực tiếp vào sơ đồ Hình 7 (ví dụ R có thể mắc nối tiếp một nhánh hoặc mắc song song). Vì hình bị thiếu nên chưa thể chọn đúng U_R.

2b) Xác định U và R2

Đề chữ đã cho $R_2 = 2\ \Omega$, nhưng để tìm U cần đọc ít nhất các tọa độ đặc trưng trên Hình 8, chẳng hạn giá trị cực đại của P_P và giá trị R tại đó. Hình 8 không được trích xuất nên không thể tính số mà không bịa dữ kiện.

Kết luận: Cần đối chiếu Hình 7 và Hình 8 gốc để hoàn tất Câu 4.

Câu 5 (0,5 điểm) – Xác định điện trở trong của ampe kế

Gọi điện trở cần tìm của ampe kế là r_A, hiệu điện thế nguồn là U, và điện trở đang dùng của biến trở là x. Mắc theo thứ tự nguồn – ampe kế – R_0 – R_b – nguồn. Dùng K1 nối tắt R_0, dùng K2 nối tắt R_b. Chỉ thực hiện ba trạng thái dưới đây (không bao giờ đồng thời đóng K1 và K2); trong mọi trạng thái đều có ít nhất một điện trở mắc nối tiếp với ampe kế.

- **Trạng thái 1:** Đóng K1, mở K2, mạch gồm nguồn – ampe kế – biến trở x. Đọc I_1:

$$I_1 = \frac{U}{r_A + x}.$$

- **Trạng thái 2:** Mở K1, mở K2, mạch gồm nguồn – ampe kế – R_0 – biến trở x. Đọc I_2:

$$I_2 = \frac{U}{r_A + x + R_0}.$$

- **Trạng thái 3:** Mở K1, đóng K2, bỏ qua biến trở nhưng vẫn giữ R_0 nối tiếp ampe kế. Đọc I_3:

$$I_3 = \frac{U}{r_A + R_0}.$$

Từ hai trạng thái đầu:

$$\frac{1}{I_2} - \frac{1}{I_1} = \frac{R_0}{U}.$$

Mặt khác $U = I_1(r_A + x)$, nhưng thuận tiện khử x. Từ

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_A + x + R_0}{r_A + x}$$

Suy ra:

$$r_A + x = \frac{R_0 I_2}{I_1 - I_2}.$$

Do đó:

$$U = I_1 \frac{R_0 I_2}{I_1 - I_2}.$$

Dùng trạng thái 3:

$$r_A = \frac{U}{I_3} - R_0 = \boxed{\frac{I_1 I_2 R_0}{I_3(I_1 - I_2)} - R_0}.$$

Kiểm tra an toàn

Vì $R_b > 0$ ở trạng thái 1, và trạng thái 3 vẫn có $R_0 > 0$, ampe kế luôn có điện trở hạn dòng nối tiếp; không có trạng thái nào nối trực tiếp ampe kế vào nguồn.

Đối chiếu hình gốc cần thiết: Câu tự luận 1 và Câu 4; riêng Câu 3 cần Hình 6 để xác nhận mặt B và quy ước các góc. Các câu Sinh/Hóa đã bỏ qua gồm trắc nghiệm 5–12.

28_Phu_Yen

Lời giải đề số 28 – Phú Yên

> **Phạm vi:** Đề này là đề **Vật lí chuyên**, không có phần Sinh học hay Hóa học cần bỏ qua.
>
> **Lưu ý về hình:** Bản văn bản được khai báo không chứa **Hình 1** và **Hình 2**. Vì vậy, các góc/đầu nối và vị trí linh kiện phụ thuộc hình không được tự ý suy đoán; phần Câu 4 và Câu 5 được nêu công thức và chỉ rõ dữ kiện cần đối chiếu bản gốc.

Câu 1 (2,00 điểm)

Gọi độ dài quãng đường AB là L (km), với $v_1 = 5$ km/h.

Tìm v_2

Thanh đi nửa quãng đường bằng mỗi phương tiện nên

$$v_T = \frac{L}{\frac{L/2}{v_1} + \frac{L/2}{v_2}} = \frac{2}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}} = 7{,}5.$$

Do đó

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{v_2} = \frac{2}{7{,}5} = \frac{4}{15} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{v_2} = \frac{1}{15},$$

$$\boxed{v_2 = 15 \text{ km/h}}.$$

a. Tốc độ trung bình của Châu

Châu đi trong hai khoảng thời gian bằng nhau, một nửa với tốc độ v_1, một nửa với tốc độ v_2. Vì vậy

$$v_C = \frac{v_1 + v_2}{2} = \frac{5 + 15}{2} = \boxed{10 \text{ km/h}}.$$

b. Khoảng cách AB và khoảng cách đến B

Thời gian của Thanh:

$$t_T = \frac{L/2}{5} + \frac{L/2}{15} = L\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{30}\right) = \frac{2L}{15}.$$

Thời gian của Châu:

$$t_C = \frac{L}{10}.$$

Thanh đến muộn hơn 30 phút = 0,5 giờ:

$$\frac{2L}{15} - \frac{L}{10} = 0{,}5 \Rightarrow \frac{L}{30} = 0{,}5 \Rightarrow \boxed{L = 15 \text{ km}}.$$

Kiểm tra:

$$t_C = \frac{15}{10} = 1{,}5 \text{ h}, \qquad t_T = \frac{2 \cdot 15}{15} = 2 \text{ h}.$$

Châu đến B trước. Sau 1,5 giờ, Thanh mới đi được

$$s_T = 5 \cdot 1{,}5 = 7{,}5 \text{ km}$$

(vừa đúng hết nửa quãng đường đầu), nên Thanh còn cách B:

$$15 - 7{,}5 = \boxed{7{,}5 \text{ km}}.$$

c. Khi khoảng cách giữa hai bạn là 2,5 km

- Từ $t = 0$ đến $t = 0{,}75$ h, cả hai cùng đi bộ với tốc độ 5 km/h nên ở cùng vị trí.
- Từ $t = 0{,}75$ h đến $t = 1{,}5$ h, Châu đi xe đạp còn Thanh đi bộ.

Ở khoảng thời gian này:

$$s_C = 5 \cdot 0{,}75 + 15(t - 0{,}75) = 15t - 7{,}5,$$

$$s_T = 5t.$$

Khoảng cách giữa hai bạn là

$$|s_C - s_T| = |10t - 7{,}5|.$$

Đặt bằng 2,5 km:

$$10t - 7{,}5 = 2{,}5 \Rightarrow t = 1 \text{ h}.$$

Khi đó Châu đi được

$$s_C = 15 \cdot 1 - 7{,}5 = \boxed{7{,}5 \text{ km}}.$$

Kiểm tra: Thanh đi được 5 km, nên hai bạn cách nhau $7{,}5 - 5 = 2{,}5$ km.

Câu 2 (1,50 điểm)

a. Khối lượng của khối trụ và nhiệt độ ban đầu của nó

Đổi đơn vị:

$$h_1 = 20\ \text{cm} = 0{,}20\ \text{m}, \quad S_1 = 100\ \text{cm}^2 = 0{,}010\ \text{m}^2,$$

$$S_2 = 60\ \text{cm}^2 = 0{,}006\ \text{m}^2, \quad x = 2\ \text{cm} = 0{,}02\ \text{m}.$$

Bình cao 20 cm. Nếu không có tràn, gọi độ cao mặt nước là H, khi đó từ bảo toàn thể tích:

$$S_1 H - S_2(H - x) = 1000\ \text{cm}^3.$$

Suy ra

$$100H - 60(H - 2) = 1000 \Rightarrow H = 22\ \text{cm} > h_1.$$

Vậy nước đã tràn; ở trạng thái cuối mặt nước ở miệng bình:

$$H = h_1 = 20\ \text{cm}.$$

Chiều cao phần khối trụ chìm trong nước:

$$h_{\text{chìm}} = h_1 - x = 20 - 2 = 18\ \text{cm} = 0{,}18\ \text{m}.$$

Thể tích nước còn lại trong bình:

$$V_n = S_1 h_1 - S_2(h_1 - x) = 100 \cdot 20 - 60 \cdot 18 = 920\ \text{cm}^3.$$

Do đó

$$m_n = D V_n = 1000 \cdot 920 \cdot 10^{-6} = 0{,}92\ \text{kg}.$$

Khối trụ nổi cân bằng nên lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng của nó:

$$m_2 g = D g S_2 h_{\text{chìm}}.$$

Suy ra

$$m_2 = 1000 \cdot 0{,}006 \cdot 0{,}18 = \boxed{1{,}08\ \text{kg}}.$$

Nhiệt lượng nước tỏa ra:

$$Q_n = m_n c_1 (t_1 - t) = 0{,}92 \cdot 4200 \cdot (80 - 65) = 57\,960\ \text{J}.$$

Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường, khối trụ thu nhiệt:

$$Q_2 = m_2 c_2 (t - t_2).$$

Suy ra

$$1{,}08 \cdot 2000(65 - t_2) = 57\,960,$$

$$65 - t_2 = \frac{57\,960}{2160} = 26{,}833\ldots,$$

$$\boxed{t_2 \approx 38{,}17^\circ\text{C}}.$$

Kiểm tra: $t_2 < t = 65^\circ\text{C} < t_1 = 80^\circ\text{C}$, đúng với chiều truyền nhiệt.

> Cách tính trên tính đúng lượng nước còn lại sau khi tràn. Nếu đề gốc có quy ước đặc biệt rằng bỏ qua lượng nước tràn thì phải dùng lại khối lượng nước 1 kg; tuy nhiên với $h_1 = 20$ cm, dữ kiện hình học bắt buộc phải xét nước tràn.

b. Khối lượng vật đặt thêm

Mặt nước đã ở miệng bình nên khi ấn khối trụ xuống, nước tiếp tục tràn và mực nước vẫn ở $h_1 = 20$ cm.
Để đáy khối trụ hạ từ cách đáy 2 cm xuống chạm đáy, chiều cao phần chìm tăng từ 18 cm lên 20 cm. Thể tích nước bị chiếm chỗ tăng:

$$\Delta V = S_2 \Delta h = 60 \cdot 2 = 120\ \text{cm}^3.$$

Khối lượng nước tương đương với phần lực đẩy tăng thêm là

$$m_{\text{thêm}} = D \Delta V = 1000 \cdot 120 \cdot 10^{-6} = \boxed{0{,}12\ \text{kg}} = \boxed{120\ \text{g}}.$$

Kiểm tra bằng lực: $m_{\text{thêm}} g = D g S_2 (0{,}02) = 1{,}2$ N, đúng với độ tăng lực đẩy.

Câu 3 (1,50 điểm)

Kí hiệu:

- L: chiều dài ngoài của mỗi khối trụ;
- R: bán kính ngoài, đo bằng thước;
- ρ: khối lượng riêng của chất làm khối trụ;

- $\rho_n = D_{\text{nước}}$: khối lượng riêng của nước;
- ℓ_d: chiều dài phần chìm của khối đặc khi nổi;
- ℓ_r: chiều dài phần chìm của khối rỗng khi nổi.

Đặt từng khối trụ theo phương thẳng đứng vào nước, chờ đứng yên, đánh dấu mặt nước và dùng thước đo phần chiều dài nằm dưới mặt nước. Có thể đo vài lần rồi lấy giá trị trung bình.

a. Xác định khối lượng riêng của chất làm khối trụ

Với khối đặc nổi cân bằng:

$$P = F_A.$$

Suy ra

$$\rho \pi R^2 L\, g = \rho_n \pi R^2 \ell_d\, g.$$

Rút gọn:

$$\boxed{\rho = \rho_n \frac{\ell_d}{L}}.$$

Cách làm: đo L, đo ℓ_d, rồi thay vào công thức trên. Vì $\rho < \rho_n$, kết quả phải thỏa $\ell_d < L$.

b. Xác định bán kính lỗ rỗng

Lỗ rỗng có chiều dài $3L/4$, nên thể tích phần vật liệu của khối rỗng là

$$V_{vl} = \pi R^2 L - \pi r^2 \frac{3L}{4}.$$

Khi khối rỗng nổi:

$$\rho\left(\pi R^2 L - \pi r^2 \frac{3L}{4}\right) g = \rho_n \pi R^2 \ell_r g.$$

Dùng kết quả câu a, $\rho/\rho_n = \ell_d/L$:

$$\ell_r = \ell_d\left(1 - \frac{3r^2}{4R^2}\right).$$

Do đó

$$\frac{3r^2}{4R^2} = 1 - \frac{\ell_r}{\ell_d},$$

$$\boxed{r = \frac{2R}{\sqrt{3}}\sqrt{1 - \frac{\ell_r}{\ell_d}}}.$$

Quy trình đo: đo đường kính ngoài D_o bằng thước rồi lấy $R = D_o/2$; đo ℓ_r khi khối rỗng nổi; dùng ℓ_d của phần a trong công thức trên. Kết quả phải thỏa $0 < \ell_r < \ell_d$, từ đó $0 < r < R$.

Câu 4 (1,00 điểm)

Tình trạng hình trích xuất

Hình 1 không có trong file văn bản được cung cấp. Vì vậy không xác định được chính xác góc α, góc β được đo từ pháp tuyến hay từ mặt phân cách, cũng như β là góc khúc xạ hay góc tạo bởi các tia. Do đó không thể ghi một giá trị số duy nhất mà không bịa dữ kiện hình học. Cần đối chiếu Hình 1 bản gốc.

Công thức giải đúng sau khi đọc Hình 1

Gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ, đều đo với pháp tuyến. Từ định luật khúc xạ Snell, với không khí có chiết suất xấp xỉ 1:

$$n \sin i = 1 \cdot \sin r.$$

Vì vậy

$$\boxed{n = \frac{\sin r}{\sin i}}.$$

Góc tới hạn i_g khi tia khúc xạ lướt theo mặt phân cách thỏa $r = 90^\circ$:

$$n \sin i_g = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{i_g = \arcsin \frac{1}{n}}.$$

Khi $i > i_g$, tia không khúc xạ ra không khí mà xảy ra phản xạ toàn phần. Nếu α trong hình là góc đo với pháp tuyến thì α_{max} (ranh giới không còn khúc xạ) là i_g; nếu α đo với mặt phân cách thì phải đổi sang góc phụ $\alpha = 90^\circ - i$. Số cụ thể cần đọc đúng quy ước trong Hình 1.

Câu 5 (2,00 điểm)

Tình trạng hình trích xuất

Hình 2 không có trong file văn bản được cung cấp. Phần chữ chỉ cho biết các giá trị U, R_1, R_2, R_4, R_3 và có ampe kế/vôn kế, nhưng không cho biết sơ đồ mắc: vị trí các điện trở, hai đầu nguồn và hai điểm mà ampe kế (sau đó là vôn kế) nối vào. Vì vậy không thể xác định duy nhất dòng qua R_1, R_3, số chỉ ampe kế hoặc giá trị R_3 khi vôn kế chỉ 16 V nếu không xem Hình 2 bản gốc.

Các định luật cần dùng sau khi đối chiếu hình

- Ampe kế lý tưởng: $R_A \approx 0$, coi như nối tắt hai điểm mắc vào nó.
- Vôn kế lý tưởng: $R_V \to \infty$, coi như mạch hở tại nhánh đo.
- Định luật Ôm: $I = U/R$.
- Đoạn mạch nối tiếp: dòng điện như nhau, điện trở tương đương cộng.
- Đoạn mạch song song: hiệu điện thế như nhau, dòng toàn mạch bằng tổng dòng nhánh.
- Định luật nút Kirchhoff: tổng dòng vào nút bằng tổng dòng ra nút.

Vì sơ đồ Hình 2 bị thiếu, các kết quả số của cả ý a và ý b phải được bổ sung sau khi đối chiếu hình gốc; không thể suy đoán mạch để thay thế hình.

Câu 6 (2,00 điểm)

a. Cách vẽ ảnh và chứng minh công thức thấu kính

Cách vẽ ảnh điểm S

1. Vẽ trục chính, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F' sao cho $OF = OF' = f = 40$ cm.
2. Từ S vẽ tia đi qua quang tâm O; tia này truyền thẳng.
3. Từ S vẽ tia song song trục chính; sau thấu kính, tia ló đi qua tiêu điểm ảnh F'.
4. Giao điểm của hai tia ló là S'. Với $d = 60\ \text{cm} > f$, ảnh là ảnh thật, ngược chiều và nằm phía kia thấu kính.

Chứng minh công thức

Gọi chiều cao vật và ảnh lần lượt là h, h'. Do hai tam giác tạo bởi tia qua quang tâm đồng dạng:

$$\frac{h'}{h} = \frac{d'}{d}. \tag{1}$$

Xét tia tới song song trục chính. Sau thấu kính, tia ló đi qua F'. Từ các tam giác đồng dạng tương ứng:

$$\frac{h'}{h} = \frac{d' - f}{f}. \tag{2}$$

Từ (1), (2):

$$\frac{d'}{d} = \frac{d' - f}{f} \Rightarrow f d' = dd' - df \Rightarrow dd' = f(d + d').$$

Chia hai vế cho $f\,dd'$, được

$$\boxed{\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}}.$$

Tính vị trí ảnh ban đầu:

$$\frac{1}{d'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d} = \frac{1}{40} - \frac{1}{60} = \frac{1}{120},$$

$$\boxed{d' = 120\ \text{cm}}.$$

b. Sự chuyển động của ảnh

Tóm tắt và đổi đơn vị

$$f = 40\ \text{cm}, \quad d_0 = 60\ \text{cm}, \quad v_S = 0{,}5\ \text{cm/s}, \quad t = 16\ \text{s}, \quad \alpha = 60^\circ.$$

Quãng đường điểm sáng đi:

$$s = v_S t = 0{,}5 \cdot 16 = 8\ \text{cm}.$$

Thành phần theo trục chính (hướng lại gần thấu kính):

$$\Delta d = s\cos 60^\circ = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4\ \text{cm}.$$

Thành phần vuông góc trục chính:

$$\Delta y = s\sin 60^\circ = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}\ \text{cm}.$$

Vậy cuối quá trình:

$$d_1 = 60 - 4 = 56\ \text{cm}, \qquad y_1 = 4\sqrt{3}\ \text{cm}.$$

Vị trí và độ dời của ảnh

Khoảng cách ảnh đến thấu kính:

$$d_1' = \frac{f\,d_1}{d_1 - f} = \frac{40 \cdot 56}{56 - 40} = 140\ \text{cm}.$$

Ảnh ban đầu có $d_0' = 120$ cm, nên ảnh chuyển ra xa thấu kính:

$$\Delta x' = 140 - 120 = 20\ \text{cm}.$$

Với điểm vật lệch trục, độ phóng đại có độ lớn d'/d, ảnh ngược chiều theo phương vuông góc trục chính:

$$y_1' = -\frac{d_1'}{d_1} y_1 = -\frac{140}{56} \cdot 4\sqrt{3} = -10\sqrt{3}\ \text{cm}.$$

Ảnh dịch xuống dưới $10\sqrt{3}$ cm, ngược hướng chuyển động ngang của vật. Do đó

$$\tan\beta = \frac{10\sqrt{3}}{20} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\boxed{\beta = \arctan\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 40{,}9^\circ}$$

(phương chuyển động của ảnh chếch ra xa thấu kính và hướng xuống).
Độ dài quãng đường ảnh đi:

$$\Delta s' = \sqrt{(20)^2 + (10\sqrt{3})^2} = \sqrt{400 + 300} = 10\sqrt{7}\ \text{cm}.$$

Vì quỹ đạo ảnh là đoạn thẳng (tỉ số giữa hai thành phần độ dời không đổi), tốc độ trung bình của ảnh là

$$v_{tb}' = \frac{\Delta s'}{t} = \frac{10\sqrt{7}}{16} = \boxed{\frac{5\sqrt{7}}{8}\ \text{cm/s} \approx 1{,}65\ \text{cm/s}}.$$

Kiểm tra: ảnh đi từ $(120; 0)$ đến $(140; -10\sqrt{3})$ cm; độ dời có thành phần dọc trục 20 cm, thành phần ngang $10\sqrt{3}$ cm, đúng với góc và tốc độ đã tính.

29_Quang_Binh

Lời giải đề số 29 — Quảng Bình

> **Phạm vi:** Đề này là đề **Vật lí (chuyên)** hoàn toàn, không có phần Sinh học/Hóa học nên không có câu nào phải bỏ qua.
>
> **Lưu ý về bản trích xuất:** Các hình minh họa không hiện đầy đủ trong tệp văn bản. Với Câu 3, lời giải sử dụng sơ đồ gốc Hình 1: mạch cầu gồm hai nhánh R1–R2 và AC–CB, ampe kế nối giữa hai điểm giữa D và C. Khi sử dụng bản đề khác, cần đối chiếu hình gốc. Với Câu 4, hiểu các góc theo đúng mô tả/hình gốc: ở Hình 2, α là góc tia tới hợp với mặt phân cách; ở Hình 4, α là nửa góc mở của chùm tia so với trục sợi.

Câu 1 (2,5 điểm)

1. Hòn bi

Tóm tắt và đổi đơn vị:

- `m = 30 g = 0,03 kg`;
- `v_0 = 6 m/s`;
- `h_0 = 1,5 m`;
- chọn mốc thế năng tại mặt đất;
- lấy `g = 10 m/s²` (đề không cho g, theo quy ước thông dụng của bài thi).

Bỏ qua lực cản không khí nên cơ năng được bảo toàn:

$$W = W_đ + W_t = \frac{1}{2}mv^2 + mgh.$$

a. Cơ năng ở độ cao `1,5 m`

$$W = \frac{1}{2}\cdot 0,03\cdot 6^2 + 0,03\cdot 10\cdot 1,5.$$

Tính từng phần:

$$W_đ = 0,54\ \text{J}, \qquad W_t = 0,45\ \text{J}.$$

Vậy

$$\boxed{W = 0,99\ \text{J}}.$$

Kiểm tra: đơn vị của cả động năng và thế năng đều là J; tổng cơ năng lớn hơn từng phần, phù hợp.

b. Độ cao lớn nhất

Tại vị trí cao nhất, vận tốc bằng không nên toàn bộ cơ năng là thế năng:

$$W = mgh_{max}.$$

Suy ra

$$h_{max} = \frac{W}{mg} = \frac{0,99}{0,03\cdot 10} = 3,3\ \text{m}.$$

Hoặc kiểm tra bằng công thức chuyển động:

$$h_{max} = h_0 + \frac{v_0^2}{2g} = 1,5 + \frac{36}{20} = 3,3\ \text{m}.$$

Vậy

$$\boxed{h_{max} = 3,3\ \text{m so với mặt đất}}.$$

c. Khi thế năng bằng hai lần động năng

Điều kiện:

$$W_t = 2W_đ.$$

Do đó

$$W = W_t + W_đ = 3W_đ \Rightarrow W_đ = \frac{W}{3} = \frac{0,99}{3} = 0,33\ \text{J}.$$

Mặt khác,

$$W_đ = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2W_đ}{m}} = \sqrt{\frac{2\cdot 0,33}{0,03}} = \sqrt{22} \approx 4,69\ \text{m/s}.$$

Vậy

$$\boxed{v \approx 4,69\ \text{m/s}}.$$

Kiểm tra: `W_t = 0,66 J`, `W_đ = 0,33 J`, tổng bằng `0,99 J`; đúng điều kiện `W_t=2W_đ`.

2. Thang máy

Tóm tắt và đổi đơn vị:

- số tầng: 9;
- chiều cao mỗi tầng: `3,5 m`;
- thang đi từ tầng 1 đến tầng 9 nên đi qua `9−1=8` khoảng tầng;
- `h=83,5=28 m`;
- khối lượng thang: `m_tm=300 kg`;
- tối đa 8 người, mỗi người `50 kg` nên `m_ng=850=400 kg`;
- tổng khối lượng cần nâng: `m=700 kg`;
- `t=80 s`, `g=10 m/s²`.

Công tối thiểu của động cơ (bỏ qua lực cản) là công nâng cả thang và người:

$$A_{\min} = mgh = 700 \cdot 10 \cdot 28 = 196000\ \text{J}.$$

Công suất tối thiểu:

$$P_{\min} = \frac{A_{\min}}{t} = \frac{196000}{80} = 2450\ \text{W}.$$

Vậy

$$\boxed{P_{\min} = 2450\ \text{W} = 2,45\ \text{kW}}.$$

Kiểm tra: `P·t=2450·80=196000 J`, khớp công nâng đã tính.

Câu 2 (1,5 điểm)

Đọc đúng các ký hiệu nhiệt độ trong đề là `t_1=10°C`, `t_2=-5°C`, `t_3=50°C`, `t_4=20°C`; ký hiệu `10^0C`, `-50C` trong bản OCR bị mất dấu độ.
Gọi c là nhiệt dung riêng của chất làm nhiệt lượng kế. Đặt

$$r = \frac{M}{m}.$$

Cho:

$$c_1 = 4200\ \text{J/(kg·°C)}, \quad c_2 = 2100\ \text{J/(kg·°C)}, \quad \lambda = 34 \cdot 10^4 = 34104\ \text{J/kg}.$$

Giai đoạn 1: thả nước đá ở `-5°C`

Khi cân bằng, đá chỉ tan một nửa nên nhiệt độ cân bằng là `0°C`.
Nhiệt lượng nước và nhiệt lượng kế tỏa ra khi hạ từ `10°C` xuống `0°C`:

$$Q_{\text{tỏa}} = (mc + 2mc_1)(10 - 0) = 10m(c + 2c_1).$$

Nhiệt lượng nước đá thu vào gồm nhiệt lượng làm `M` kg đá tăng từ `-5°C` lên `0°C` và nhiệt lượng làm tan `M/2` kg đá:

$$Q_{\text{thu}} = Mc_2(0 - (-5)) + \frac{M}{2}\lambda = M(5c_2 + \frac{\lambda}{2}).$$

Cân bằng nhiệt:

$$10m(c + 2c_1) = M\left(5c_2 + \frac{\lambda}{2}\right).$$

Chia cho `m`, thay số:

$$10(c + 8400) = r(5 \cdot 2100 + 17052) = 27552r,$$

hay

$$\boxed{c + 8400 = 2755,2r}. \tag{1}$$

Sau giai đoạn 1, lượng nước là `2m+M/2`, lượng đá còn lại là `M/2`, nên tổng khối lượng nước và đá là `2m+M`. Rót thêm lượng nước nóng khối lượng `2m+M` ở `50°C`.

Giai đoạn 2: rót nước ở `50°C`, cân bằng ở `20°C`

Nhiệt lượng nước nóng tỏa ra:

$$Q_{\text{tỏa}} = (2m + M)c_1(50 - 20).$$

Nhiệt lượng thu vào gồm:

- toàn bộ lượng nước và đá ban đầu sau khi tan, cuối cùng đều ở `20°C`:

$$(2m + M)c_1(20 - 0);$$

- nhiệt lượng kế tăng từ `0°C` lên `20°C`:

$$mc \cdot 20;$$

- làm tan `M/2` kg đá còn lại:

$$\frac{M}{2}\lambda.$$

Phương trình cân bằng nhiệt:

$$(2m + M)c_1 \cdot 30 = (2m + M)c_1 \cdot 20 + 20mc + \frac{M}{2}\lambda.$$

Chia m, thay $M=rm$:

$$(2 + r)4200 \cdot 30 = (2 + r)4200 \cdot 20 + 20c + 17052r.$$

Khai triển và rút gọn:

$$252000 + 126000r = 168000 + 84000r + 20c + 17052r,$$

$$\boxed{20c = 84000 + 24948r},$$

hay

$$\boxed{c = 4200 + 1247,4r}. \tag{2}$$

Giải hệ và kết luận

Từ (1) và (2):

$$4200 + 1247,4r + 8400 = 2755,2r,$$

$$1507,8r = 12600 \Rightarrow r = \frac{3000}{359} \approx 8,3565.$$

Suy ra

$$c = 4200 + 1247,4 \cdot \frac{3000}{359} = \frac{5250000}{359} \approx 14623,96\ \text{J/(kg·°C)}.$$

Vậy

$$\boxed{c \approx 1,4624 \cdot 10^4\ \text{J/(kg·°C)}}.$$

Kiểm tra: Với $r\approx8,3565$, phương trình (1) cho $c+8400\approx23023,96$ và $2755,2r\approx23023,96$; phương trình (2) cũng cho hai vế bằng nhau. Kết quả có đơn vị đúng của nhiệt dung riêng.

Câu 3 (3,0 điểm)

> **Đối chiếu hình:** Hình 1 là mạch cầu: R_1 nối từ thanh trái đến nút D, R_2 nối từ D đến thanh phải; biến trở AB nối giữa hai thanh, con chạy C; ampe kế nối giữa D và C. Ampe kế có điện trở không đáng kể nên khi tính dòng qua ampe kế, hai điểm D, C được nối tắt.

Cho $U=7\ V$, $R_1=3\ \Omega$, $R_2=6\ \Omega$, $\rho=4\cdot10^{-6}\ \Omega m$, $l=1,5\ m$, $S=1\ mm^2=10^{-6}m^2$.

a. Điện trở toàn phần của biến trở AB

Áp dụng:

$$R_{AB} = \rho\frac{l}{S}.$$

Thế số:

$$R_{AB} = 4 \cdot 10^{-6}\frac{1,5}{10^{-6}} = 6\ \Omega.$$

Vậy

$$\boxed{R_{AB} = 6\ \Omega}.$$

b. Vị trí C để ampe kế chỉ bằng không

Khi ampe kế không có dòng, cầu cân bằng. Khi đó điện thế tại D bằng điện thế tại C.

Nhánh trên gồm R_1 nối tiếp R_2, nên điện thế tại D tính từ thanh phải là

$$U_D = U\frac{R_2}{R_1 + R_2} = 7\frac{6}{3+6} = \frac{14}{3}\ \text{V}.$$

Gọi $R_{AC}=x$, $R_{CB}=6-x$. Điện thế tại C tính từ thanh phải là

$$U_C = U\frac{R_{CB}}{R_{AC} + R_{CB}} = 7\frac{R_{CB}}{6}.$$

Điều kiện cân bằng:

$$7\frac{R_{CB}}{6} = \frac{14}{3} \Rightarrow R_{CB} = 4\ \Omega, \quad R_{AC} = 2\ \Omega.$$

Vì dây đồng chất, điện trở tỉ lệ với chiều dài:

$$\frac{AC}{CB} = \frac{R_{AC}}{R_{CB}} = \frac{1}{2}.$$

Mà AC+CB=1,5 m, nên

$$\boxed{AC = 0,5\,\text{m}, \qquad CB = 1,0\,\text{m}}.$$

Kiểm tra: U_C=7·1/1,5=14/3 V=U_D; dòng qua ampe kế bằng 0.

c. Khi AC=2CB

Từ AC+CB=1,5 m:

$$CB = 0,5\,\text{m}, \quad AC = 1,0\,\text{m}.$$

Do dây đồng chất:

$$R_{AC} = 6\frac{1,0}{1,5} = 4\,\Omega, \qquad R_{CB} = 6\frac{0,5}{1,5} = 2\,\Omega.$$

Ampe kế lí tưởng nối tắt D,C. Khi đó:

$$R_L = R_1 \parallel R_{AC} = 3 \parallel 4 = \frac{12}{7}\,\Omega,$$

$$R_R = R_2 \parallel R_{CB} = 6 \parallel 2 = \frac{3}{2}\,\Omega.$$

Dòng mạch chính:

$$I = \frac{U}{R_L + R_R} = \frac{7}{\frac{12}{7} + \frac{3}{2}} = \frac{98}{45}\,\text{A}.$$

Điện thế của nút chung D=C so với thanh phải:

$$U_{DC} = I R_R = \frac{98}{45} \cdot \frac{3}{2} = \frac{49}{15}\,\text{V}.$$

Dòng qua R_1:

$$I_1 = \frac{U - U_{DC}}{R_1} = \frac{7 - 49/15}{3} = \frac{56}{45}\,\text{A}.$$

Dòng qua R_2:

$$I_2 = \frac{U_{DC}}{R_2} = \frac{49/15}{6} = \frac{49}{90}\,\text{A}.$$

Dòng qua ampe kế là độ lệch giữa hai dòng tại nút D=C:

$$I_A = I_1 - I_2 = \frac{56}{45} - \frac{49}{90} = \frac{7}{10}\,\text{A}.$$

Vậy

$$\boxed{I_A = 0,70\,\text{A}}.$$

Dòng đi theo chiều từ D xuống C theo sơ đồ gốc.

d. Vị trí C để ampe kế chỉ 1/3 A

Đặt x=R_{AC} (đơn vị Ω). Vì R_{AB}=6 Ω nên

$$R_{CB} = 6 - x, \qquad 0 \le x \le 6.$$

Khi ampe kế nối tắt D,C, điện trở tương đương bên trái và bên phải nút chung là

$$R_L = 3 \parallel x = \frac{3x}{3 + x}, \qquad R_R = 6 \parallel (6 - x) = \frac{6(6 - x)}{12 - x}.$$

Điện thế nút chung so với thanh phải:

$$U_C = U\frac{R_R}{R_L + R_R} = \frac{14(6 - x)(x + 3)}{3(-x^2 + 6x + 12)}.$$

Dòng qua ampe kế (lấy độ lớn) là

$$I_A = \frac{U - U_C}{R_1} - \frac{U_C}{R_2} = \frac{7(x - 2)}{-x^2 + 6x + 12}.$$

Yêu cầu I_A=1/3 A:

$$\frac{7(x - 2)}{-x^2 + 6x + 12} = \frac{1}{3}.$$

Xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: x>2:

$$21(x - 2) = -x^2 + 6x + 12 \Rightarrow x^2 + 15x - 54 = 0.$$

Nghiệm phù hợp $0 \le x \le 6$ là

$$x = 3\ \Omega.$$

Suy ra

$$AC = \frac{x}{R_{AB}} l = \frac{3}{6} \cdot 1,5 = 0,75\ \text{m}, \quad CB = 0,75\ \text{m}.$$

Trường hợp 2: x<2:

$$21(2 - x) = -x^2 + 6x + 12 \Rightarrow x^2 - 27x + 30 = 0.$$

Nghiệm phù hợp là

$$x = \frac{27 - \sqrt{609}}{2} \approx 1,161\ \Omega.$$

Do đó

$$AC = \frac{x}{4} \approx 0,290\ \text{m}, \qquad CB = 1,5 - AC \approx 1,210\ \text{m}.$$

Vậy có **hai vị trí**:

$$\boxed{AC = CB = 0,75\ \text{m}}$$

hoặc

$$\boxed{AC = \frac{27 - \sqrt{609}}{8} \approx 0,290\ \text{m}, \quad CB \approx 1,210\ \text{m}}.$$

Kiểm tra: Thay $x = 3\ \Omega$ hoặc $x \approx 1,161\ \Omega$ vào công thức dòng điện cho $|I_A| = 1/3\ \text{A}$; hai vị trí cho dòng ngược chiều nhau nhưng ampe kế chỉ độ lớn.

Câu 4 (2,0 điểm)

1. Khúc xạ ánh sáng

Cho $n_1 = 1$, $n_2 = \sqrt{3}$, $c = 3 \cdot 10^8\ \text{m/s}$, $\alpha = 30^\circ$.

a. Tốc độ ánh sáng trong môi trường n_2

Chiết suất tuyệt đối:

$$n_2 = \frac{c}{v_2} \Rightarrow v_2 = \frac{c}{n_2}.$$

Thế số:

$$v_2 = \frac{3 \cdot 10^8}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \cdot 10^8 \approx 1,73 \cdot 10^8\ \text{m/s}.$$

Vậy

$$\boxed{v_2 \approx 1,73 \cdot 10^8\ \text{m/s}}.$$

b. Góc khúc xạ

α là góc tia tới hợp với mặt phân cách nên góc tới hợp với pháp tuyến là

$$i = 90^\circ - \alpha = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ.$$

Định luật Snell:

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r.$$

Suy ra

$$\sin r = \frac{n_1 \sin i}{n_2} = \frac{1 \cdot \sin 60^\circ}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2}.$$

Vì $0^\circ < r < 90^\circ$ nên

$$\boxed{r = 30^\circ}.$$

Tia khúc xạ đi vào môi trường chiết suất lớn hơn nên **lệch về phía pháp tuyến**; khi vẽ, tia khúc xạ tạo với pháp tuyến góc 30°.
Kiểm tra: $n_1 \sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ và $n_2 \sin 30^\circ = \sqrt{3}/2$, đúng định luật Snell.

2. Góc mở của chùm tia trong sợi quang

Theo Hình 4, tia ngoài tạo với trục sợi góc α; tia trong lõi tạo với trục góc β. Chiết suất lõi và vỏ là

$$n_1 = 1,5, \qquad n_2 = \sqrt{2}.$$

Tại mặt đầu sợi, áp dụng định luật khúc xạ từ không khí ($n_0 = 1$) vào lõi:

$$\sin\alpha = n_1 \sin\beta. \tag{3}$$

Ở mặt phân cách lõi–vỏ, góc tới là

$$i = 90^\circ - \beta.$$

Để tia truyền được trong lõi nhờ phản xạ toàn phần, tại giới hạn:

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

Vì `i_c=90°−β_max` nên

$$\cos\beta_{max} = \frac{n_2}{n_1}.$$

Từ (3), tại giới hạn tiếp nhận:

$$\sin^2\alpha_{max} = n_1^2 \sin^2\beta_{max} = n_1^2(1 - \cos^2\beta_{max}) = n_1^2 - n_2^2.$$

Thế số:

$$\sin^2\alpha_{max} = 1,5^2 - (\sqrt{2})^2 = 2,25 - 2 = 0,25,$$

$$\sin\alpha_{max} = 0,5 \Rightarrow \boxed{\alpha_{max} = 30^\circ}.$$

Vậy các tia truyền được trong lõi khi

$$\boxed{\alpha \le 30^\circ}$$

(theo nghĩa giới hạn chấp nhận; nếu yêu cầu phản xạ toàn phần nghiêm ngặt thì `α<30°`). Góc mở toàn phần của chùm tia là `2α_max=60°`.

Kiểm tra: `n_1²−n_2²=0,25` không thứ nguyên nên phép tính phù hợp; `α=30°` cho đúng giá trị giới hạn.

Câu 5 (1,0 điểm)

Cần đo `R_x` chính xác dù:

- ampe kế có điện trở trong `r_A≠0`;
- vôn kế có điện trở trong hữu hạn `R_V` (không phải vôn kế lí tưởng).

Có thể thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Đo điện trở trong của vôn kế

Mắc **ampe kế nối tiếp với vôn kế**, rồi mắc bộ này vào nguồn. Gọi số chỉ vôn kế là `U_V` và số chỉ ampe kế là `I_V`. Vì dòng qua ampe kế cũng chính là dòng qua vôn kế:

$$\boxed{R_V = \frac{U_V}{I_V}}.$$

Cách này không cần biết trước sức điện động nguồn; điện áp `U_V` là điện áp thực tế trên hai đầu vôn kế.

Bước 2: Mắc mạch đo R_x

Mắc nguồn nối tiếp với ampe kế, sau đó tại nút phía sau ampe kế mắc **song song** hai nhánh `R_x` và vôn kế; vôn kế mắc đúng song song với `R_x`.

Gọi:

- `U_x` là số chỉ vôn kế, tức điện áp hai đầu `R_x`;
- `I_A` là số chỉ ampe kế, tức tổng dòng đi vào hai nhánh `R_x` và vôn kế.

Khi đó:

$$I_A = I_x + I_V = \frac{U_x}{R_x} + \frac{U_x}{R_V}.$$

Suy ra

$$\frac{U_x}{R_x} = I_A - \frac{U_x}{R_V},$$

$$\boxed{R_x = \frac{U_x}{I_A - U_x/R_V}}.$$

Thay `R_V` đã đo ở bước 1 vào công thức trên là thu được giá trị chính xác của `R_x`. Điện trở trong của ampe kế chỉ làm thay đổi điện áp thực tế đặt lên cụm song song, nhưng điện áp đó đã được vôn kế đo trực tiếp nên không gây sai số trong công thức hiệu chỉnh.

Kiểm tra: Nếu vôn kế lí tưởng (`R_Vtoinfty`) thì công thức trở thành `R_x=U_x/I_A`, đúng công thức định luật Ôm quen thuộc. Với `R_V` hữu hạn, đã trừ dòng điện chạy qua vôn kế nên tránh được việc đo nhầm điện trở tương đương `R_xparallel R_V`.

30_Quang_Nam

Dưới đây là lời giải phần Vật lí của đề thi (theo đúng thứ tự câu và ý). Giữ cách trình bày sư phạm, đầy đủ từng bước: tóm tắt dữ kiện, đổi đơn vị (nếu cần), công thức/định luật, thế số từng bước, kết luận có đơn vị và kiểm tra kết quả. Những phần yêu cầu tham chiếu hình vẽ mà đề bài chỉ dẫn "hình ..." nhưng file ảnh/hình không kèm theo trong văn bản bạn gửi thì tôi sẽ ghi rõ "Cần đối chiếu hình gốc" và không bịa dữ kiện hay hình.

Câu 1 (1,0 điểm)

Tóm tắt dữ kiện - Điểm A cách mặt đất h0 = 5 m (mốc thế năng tại mặt đất). - Vật có khối lượng m = 200 g = 0,200 kg. - Vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s (ném thẳng đứng lên). - Bỏ qua lực cản không khí. - Lấy g theo bài: P = 10 m ⇒ g = 10 m/s^2. - Mục tiêu: (a) cơ năng; (b) độ cao khi thế năng = 4 lần động năng; (c) bài liên quan quãng đường S, động năng = 3 J khi đi được S, rồi đi thêm 2S hỏi vận tốc.

a) Tính cơ năng của vật

Công thức/định luật - Cơ năng (bảo toàn): E = K + U = 1/2 m v0^2 + m g h0.

Thế số - 1/2 m v0^2 = 1/2 × 0,200 × (10)^2 = 0,1 × 100 = 10 J. - U0 = m g h0 = 0,200 × 10 × 5 = 10 J. ⇒ E = 10 + 10 = 20 J.

Kết luận: Cơ năng E = 20 J.

Kiểm tra: cả hai thành phần đều dương, tổng 20 J hợp lý.

b) Tính độ cao khi thế năng bằng 4 lần động năng

Tóm tắt - Ta cần h sao cho U = 4 K, và E = K + U = 5 K ⇒ K = E/5.

Thế số - K = E/5 = 20/5 = 4 J. - Do E = K + U ⇒ U = E − K = 20 − 4 = 16 J. - U = m g h ⇒ h = U/(m g) = 16/(0,200 × 10) = 16/2 = 8 m.

Kết luận: Độ cao h = 8 m (tính từ mặt đất).

Kiểm tra: K = 1/2 m v^2 = 4 J ⇒ v = sqrt(2K/m) = sqrt(8/0.2)=sqrt(40)=6.32 m/s; U = m g h = 10×0.2×8 =16 J, tỉ lệ U/K = 4 đúng.

c) Bài toán quãng đường S và 2S tiếp theo

Phân tích - Khi vật đi được quãng đường S kể từ lúc ném và hướng chuyển động chưa thay đổi ⇒ vật vẫn đang đi lên sau quãng đường S. - Khi đó động năng K1 = 3 J. Từ E = 20 J ⇒ U1 = E − K1 = 17 J ⇒ chiều cao tại thời điểm này h1 = U1/(m g) = 17/(0,200×10) = 17/2 = 8,5 m. - Bắt đầu ở độ cao h0 = 5 m, vậy quãng đường S (đo theo đường đi) là S = h1 − h0 = 8,5 − 5 = 3,5 m.

Bây giờ vật đi thêm 2S = 7,0 m (theo chiều chuyển động ban đầu). Ta phải theo dõi chuyển động: - Từ vị trí h1 = 8,5 m đi lên 1,5 m nữa sẽ đến đỉnh, vì độ cao cực đại (tại động năng = 0) là: h_max = E/(m g) = 20/(0,2×10) = 20/2 = 10 m. - Khoảng còn lại sau khi tới đỉnh: 2S − (h_max − h1) = 7,0 − 1,5 = 5,5 m. Vật sẽ đi xuống 5,5 m từ đỉnh. - Do đó độ cao cuối cùng h2 = h_max − 5,5 = 10 − 5,5 = 4,5 m.

Tính vận tốc ở đó - U2 = m g h2 = 0,200 × 10 × 4,5 = 9,0 J. - K2 = E − U2 = 20 − 9 = 11 J. - v2 = sqrt(2 K2 / m) = sqrt(2 × 11 / 0,200) = sqrt(22/0,2) = sqrt(110) ≈ 10,488... ≈ 10,49 m/s.

Kết luận: Sau khi đi thêm 2S, vận tốc |v| ≈ 10,49 m/s (hướng chuyển động lúc đó là xuống).

Kiểm tra: v > v0 (10 m/s) là hợp lý vì vật đã rơi từ đỉnh xuống, nên vận tốc tăng; năng lượng vẫn bảo toàn.

Câu 2 (1,0 điểm)

Phần 1 (lý thuyết): Ưu – nhược điểm

1) Năng lượng hóa thạch (than, dầu, khí mỏ...) - Ưu điểm: - Mật độ năng lượng lớn, thuận tiện cho lưu trữ và vận chuyển. - Cơ sở hạ tầng, công nghệ khai thác và sử dụng đã phát triển, chi phí khởi tạo cơ bản tương đối thấp. - Có thể cung cấp công suất lớn, ổn định (nguồn điện nền). - Nhược điểm: - Tài nguyên hữu hạn, sẽ cạn kiệt theo thời gian. - Phát thải CO2 và các khí nhà kính → gây biến đổi khí hậu. - Gây ô nhiễm môi trường: khói, SOx, NOx, bụi, ô nhiễm nước, đất do khai thác. - Ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái.

2) Năng lượng tái tạo (mặt trời, gió, sóng, thủy điện...) - Ưu điểm: - Nguồn năng lượng gần như vô hạn, tái tạo được. - Ít hoặc không phát thải khí nhà kính tại điểm sử dụng → thân thiện môi trường. - Có thể triển khai ở quy mô nhỏ tới lớn; giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. - Nhược điểm: - Tính thời vụ / không ổn định (ví dụ nắng, gió phụ thuộc thời tiết), cần hệ thống lưu trữ hoặc nguồn bù. - Mật độ năng lượng thấp hơn, cần diện tích lớn (ví dụ trang trại năng lượng mặt trời, gió). - Chi phí đầu tư ban đầu (đặc biệt hệ lưu trữ) còn cao. - Cần cải tiến công nghệ và lưới điện thông minh để tích hợp.

Phần 2 (bài tính – máy nước nóng NLMT)

Tóm tắt dữ kiện - Diện tích thu nhiệt A = 2,5 m^2. - Hiệu suất chuyển đổi η = 25% = 0,25. - Cường độ bức xạ mặt trời I = 1000 W/m^2. - Số giờ nắng trung bình trong một năm t = 2300 h. - Yêu cầu: nhiệt năng chuyển đổi được trong một năm tính theo kWh.

Công thức - Công suất thu vào P_in = I × A (W). - Năng lượng thu được trong một năm E_in = P_in × t (Wh). - Năng lượng chuyển đổi (có ích) E_out = η × E_in. - Đổi sang kWh: 1 kWh = 1000 Wh.

Thế số - P_in = 1000 × 2.5 = 2500 W. - E_in = 2500 W × 2300 h = 5 750 000 Wh = 5 750 kWh. - E_out = 0,25 × 5 750 kWh = 1 437,5 kWh.

Kết luận: Máy chuyển đổi được E ≈ 1 437,5 kWh nhiệt năng trong một năm.

Kiểm tra: Công suất thu 2,5 kW × 2300 h = 5750 kWh, 25% là ~1,437.5 kWh → hợp lý.

Câu 3 (2,5 điểm)

Cho: một bút chì AB dài 3 cm, A nằm trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Ảnh A'B' là ảnh thật. Gọi d và d' là khoảng cách từ vật và ảnh đến quang tâm.

a) Vẽ hình và chứng minh công thức 1/f = 1/d + 1/d'

Lời giải (chứng minh cổ điển)

Tóm tắt dữ kiện/giả thiết - Thấu kính hội tụ mỏng, tiêu cự f. - Vật là một đoạn AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính, B nằm ngoài trục. - Ảnh thật A'B' được tạo bởi thấu kính; d = OA (khoảng cách vật đến quang tâm O), d' = OA' (khoảng cách ảnh đến O).

Dựng hình và phân tích (lập luận hình học) - Vẽ tia từ B: một tia đi song song với trục chính sẽ hội tụ (sau thấu kính) qua tiêu điểm F' (cách O một khoảng f). Một tia đi qua quang tâm O truyền thẳng không bị lệch. - Xét tam giác tương tự tạo bởi giao điểm tia và trục chính: từ hình ta có tỉ lệ giữa kích thước vật và ảnh liên quan đến khoảng cách đến quang tâm: - Tỉ số phóng đại: m = A'B' / AB = d' / d (khi các khoảng d, d' dương và ảnh thật, công thức tỉ lệ từ tam giác tương tự). - Từ hình dựng các tam giác tương tự khác nhau (các tam giác tạo bởi các tia chính: tia qua đỉnh, tia song song, tia qua tâm), ta thu được công thức 1/f = 1/d + 1/d'.

Chứng minh đại số (cách thường dùng) - Gọi AB = h, A'B' = h'. - Từ hai tam giác tương tự: h'/h = d'/d. (1) - Xét tia song song đi đến thấu kính: dùng tỉ lệ hình học giữa tam giác có cạnh f và h' với tam giác có cạnh (d' − f) và h' ... (trên hình sẽ thấy) - Cuối cùng rút ra 1/f = 1/d + 1/d'.

(Khi trình bày bài kiểm tra, vẽ đầy đủ tia chính: tia qua đỉnh, tia song song sau khi qua thấu kính qua tiêu điểm, và dùng tam giác tương tự để thể hiện tỉ lệ và dẫn đến công thức.)

Kết luận: Công thức thấu kính mỏng: 1/f = 1/d + 1/d' (đã chứng minh bằng hình học tam giác tương tự).

b) Đặt bút chì nằm dọc theo trục chính (A trên trục), ảnh A'B' vẫn là ảnh thật. Khi đầu B nằm gần thấu kính thì ảnh A'B' dài 6 cm; khi đầu B nằm xa thấu kính thì ảnh A'B' dài 2 cm. Bút dài AB = 3 cm. Tính f.

Tóm tắt dữ kiện - AB = 3,0 cm. - Trường hợp 1 (B nằm gần thấu kính): ảnh dài |A'B'| = 6 cm. - Trường hợp 2 (B nằm xa thấu kính): ảnh dài |A'B'| = 2 cm. - A nằm trên trục chính và giữ cố định (giả thiết thường gặp trong bài này). - Gọi a = OA (vị trí A), f tiêu cự cần tìm.

Lập mô hình toán học - Gọi vị trí của B trong hai trường hợp là: - Trường hợp 1 (B gần): OB1 = a − 3 (vì B nằm gần hơn so với A). - Trường hợp 2 (B xa): OB2 = a + 3 (vì B nằm xa hơn so với A). - Ảnh của A nằm ở OA' = a' = f a/(a − f). - Ảnh của B trong hai trường hợp: - B1' tại b1' = f (a − 3) / (a − 3 − f). - B2' tại b2' = f (a + 3) / (a + 3 − f). - Khoảng ảnh (độ dài ảnh) tương ứng là: - |A'B1'| = |b1' − a'| = 6 cm. - |A'B2'| = |b2' − a'| = 2 cm.

Tính toán (rút gọn đại số) - Tính hiệu b1' − a': b1' − a' = f[(a − 3)/(a − 3 − f) − a/(a − f)]. Rút gọn tử số ta được: (a−3)(a−f) − a(a−3−f) = 3 f. ⇒ b1' − a' = 3 f^2 / [(a − f)(a − f − 3)]. Theo đề, trị tuyệt đối bằng 6 cm ⇒ 3 f^2 / [(a − f)(a − f − 3)] = 6. (Eq.1)

- Tính hiệu b2' − a': b2' − a' = f[(a + 3)/(a + 3 − f) − a/(a − f)]. Tử số rút gọn = −3 f. ⇒ b2' − a' = −3 f^2 / [(a − f)(a + 3 − f)]. Trị tuyệt đối bằng 2 cm ⇒ 3 f^2 / [(a − f)(a + 3 − f)] = 2. (Eq.2)

Chia Eq.1 cho Eq.2 để loại f^2 và (a − f): [(a + 3 − f) / (a − f − 3)] = 6/2 = 3. Giải: a + 3 − f = 3(a − f − 3) ⇒ a + 3 − f = 3a − 3f − 9 ⇒ rút gọn: −2a + 2f + 12 = 0 ⇒ a = f + 6.

Thế a vào Eq.2: - a − f = 6; a + 3 − f = 9. - Eq.2: 3 f^2 / (6 × 9) = 2 ⇒ 3 f^2 / 54 = 2 ⇒ f^2 / 18 = 2 ⇒ f^2 = 36 ⇒ f = 6 cm (lấy f > 0 cho thấu kính hội tụ).

Kết luận: Tiêu cự của thấu kính f = 6 cm.

Kiểm tra: Với f = 6 cm và a = f + 6 = 12 cm, tính a' = f a/(a − f) = 6×12/(12−6)=72/6=12 cm.
- Trường hợp B gần: OB1 = a − 3 = 9 cm ⇒ b1' = 6×9/(9−6)=54/3=18 cm ⇒ |b1' − a'| = |18 − 12| = 6 cm ✓.
- Trường hợp B xa: OB2 = a + 3 = 15 cm ⇒ b2' = 6×15/(15−6)=90/9=10 cm ⇒ |b2' − a'| = |10 − 12| = 2 cm ✓.
Vậy kết quả f = 6 cm đúng.

c) Phần này yêu cầu "khi đặt nghiêng bút chì AB (A không thuộc trục chính) thì thấy ảnh A'B' như hình 1. Bằng phép vẽ (có phân tích) hãy xác định quang tâm và tiêu điểm chính của thấu kính."

Cần đối chiếu hình gốc: đề tham chiếu "hình 1" nhưng trong dữ liệu bạn gửi không kèm hình 1. Để giải phần (c) chính xác bằng phương pháp dựng tia và phân tích, tôi cần xem hình 1 gốc (vị trí ảnh A'B' so với thấu kính, các tia đến/khỏi thấu kính). Vì vậy phần (c) xin được hoãn cho tới khi có hình 1 gốc; không tự ý bịa dữ kiện hoặc vẽ thay.

Câu 4 (4,0 điểm)

Phần 1 (bài toán về truyền tải điện) — có thể giải hoàn chỉnh từ văn bản

Bài toán (tóm tắt) - Trạm phát có công suất không đổi P. - Dây truyền có điện trở R. - Nếu hiệu điện thế tại đầu truyền là U thì số hộ đủ điện là 36; nếu nâng lên 2U thì số hộ tăng lên 144. - Giả sử mỗi hộ tiêu thụ cùng một công suất p (không đổi), và chỉ có hao phí trên đường dây đáng kể. - Công suất hao phí trên đường dây: ΔP = I^2 R = (P/U)^2 R (theo đề, dùng I = P/U). - Hỏi nếu hiệu điện thế là 3U thì trạm cung cấp đủ cho bao nhiêu hộ?

Giải chi tiết

Gọi p là công suất tiêu thụ của một hộ. Khi hiệu điện thế là U: - Tổng công suất tiêu thụ của N1 = 36 hộ: 36 p. - Công suất hao phí: ΔP1 = (P/U)^2 R. - Công suất hữu ích cho dân: P_use1 = P − ΔP1. Điều kiện "cấp đủ điện cho 36 hộ": 36 p = P − (P/U)^2 R. (1)

Khi hiệu điện thế 2U: - N2 = 144 hộ ⇒ 144 p = P − (P/(2U))^2 R = P − (P^2 R)/(4 U^2). (2)

Đặt α = P^2 R / U^2. Ta có: - Từ (1): 36 p = P − α. - Từ (2): 144 p = P − α/4.

Trừ: (144 p) − (36 p) = 108 p = (P − α/4) − (P − α) = α − α/4 = 3α/4. ⇒ 108 p = 3α/4 ⇒ α = (108 p) × (4/3) = 144 p.

Thế α vào (1): 36 p = P − 144 p ⇒ P = 36 p + 144 p = 180 p ⇒ p = P/180.

Khi hiệu điện thế là 3U: - Hao phí ΔP3 = P^2 R /(9 U^2) = α/9 = (144 p)/9 = 16 p. - Công suất hữu ích = P − ΔP3 = P − 16 p = (180 p) − 16 p = 164 p. ⇒ Số hộ có thể cấp = (P − ΔP3)/p = 164.

Kết luận: Nếu hiệu điện thế tại đầu truyền là 3U thì cung cấp đủ cho 164 hộ dân.

Kiểm tra: Khi U tăng, hao hao giảm theo 1/U^2 → số hộ tăng; giá trị 164 nằm giữa 144 (2U) và tối đa 180 (nếu ΔP ≈ 0) → hợp lý.

Phần 2 (mạch điện như hình 2) — CẦN HÌNH GỐC - Trong đề bài phần 2 tham chiếu "Cho mạch điện như hình 2" với các điện trở R1, R2, R3, R4, khóa K ... và yêu cầu nhiều câu (tính dòng, hiệu điện thế giữa các điểm, điều chỉnh R4, tìm Pmax trên biến trở ...). Vì bạn gửi chỉ có văn bản nhưng không kèm hình 2, tôi không thể xác định sơ đồ mắc các điện trở (mắc nào nối tiếp, song song, vị trí R4 và khóa K, điểm D, B ...) để tính chính xác.
- Do đó phần 2 cần đối chiếu hình 2 gốc trong đề; không thể bịa sơ đồ hoặc giả định bất kỳ kết nối nào.

Phần 3 (mạch bóng đèn như hình 3) — CẦN HÌNH GỐC - Phần 3 cũng tham chiếu "hình 3" (mạch gồm R0, bộ bóng đèn n bóng mắc song song vào M, N v.v.). Công thức tổng công suất khi n=4 hoặc n=9 rồi suy ra biểu thức per-bóng cho bất kỳ n yêu cầu biết chính xác sơ đồ (vị trí R0, cách biểu thức P phụ thuộc thế nào). Vì thiếu hình 3, xin cung cấp hình gốc để giải tiếp.

Câu 5 (1,5 điểm)

1) Cho sơ đồ mạch như hình 4: khung ABCD đặt gần ống dây dẫn quấn quanh lõi sắt non. Hỏi vì sao trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng khi dịch chuyển con chạy của biến trở?

Lời giải (mang tính giải thích, không cần hình để hiểu nguyên lý) - Khi dịch chuyển con chạy của biến trở, điện trở mạch chính thay đổi ⇒ cường độ dòng điện qua ống dây (dòng tạo ra từ trường) thay đổi theo.
- Dòng trong ống dây biến thiên làm cường độ từ trường quanh ống dây (và xuyên qua lõi sắt non và khung ABCD) thay đổi theo thời gian ⇒ từ thông Φ qua khung ABCD thay đổi theo thời gian.
- Theo định luật cảm ứng điện từ của Faraday: sự biến thiên từ thông Φ qua một khung kín gây ra suất điện động cảm ứng e = − dΦ/dt trong khung, và nếu mạch kín thì suất điện động này sinh ra dòng điện cảm ứng trong khung.
- Kết luận: Do việc dịch chuyển con chạy làm thay đổi dòng qua ống dây dẫn (tạo, biến thiên trường từ), từ thông qua khung biến thiên nên xuất hiện dòng cảm ứng trong ABCD.

2) Mô hình máy phát điện xoay chiều đơn giản (hình 5)

a) Khi nào số đường sức từ xuyên qua khung dây là nhiều nhất, ít nhất? - Số đường sức (từ thông) qua khung lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ (tức vectơ pháp tuyến khung song song với B) ⇒ khi mặt phẳng khung vuông góc với B (khung "bật đứng" ngang so với B).
- Ít nhất (bằng 0) khi mặt phẳng khung song song với đường sức từ (pháp tuyến vuông góc với B), tức là khi khung nằm song song với B.

b) Dòng điện xoay chiều do máy tạo ra có đặc điểm gì? - Là dòng điện biến thiên theo thời gian, có chiều và độ lớn thay đổi tuần hoàn (thay đổi dấu qua thời gian). Thường có dạng sin theo thời gian: i(t) = I_max sin(ω t + φ). Dòng xoay chiều có tần số f = ω/(2π) và đổi chiều 2f lần trong 1 giây (đổi chiều mỗi nửa chu kỳ).

c) Trình bày sự chuyển hóa năng lượng ở quá trình hoạt động - Máy phát chuyển đổi: năng lượng cơ (công cơ do quay khung bằng một nguồn cơ học) → năng lượng điện (suất điện động sinh ra và cung cấp dòng điện cho mạch ngoài) → năng lượng cuối cùng tiêu thụ ở tải (ví dụ thành nhiệt, ánh sáng nếu nối đèn).
- Nói ngắn: cơ năng → điện năng → năng lượng tiêu thụ trên tải.

d) Phần này yêu cầu đọc đồ thị (hình 6) cho i(t): Hãy xác định cường độ dòng điện lớn nhất và số lần đổi chiều trong 20 s.

Cần đối chiếu hình gốc: đề tham chiếu "đồ thị hình 6" (cường độ biến thiên theo thời gian). Vì bạn không cung cấp hình 6 trong dữ liệu, tôi không thể xác định i_max và số lần đổi chiều. Xin vui lòng cung cấp hình 6 để giải đúng phần này.

Tổng kết / Ghi chú - Tôi đã giải chi tiết toàn bộ các phần Vật lí có thể giải được một cách chắc chắn từ văn bản (Câu 1, Câu 2, Câu 3 phần a,b, Câu 4 phần 1, Câu 5 phần 1 và 2a–2c).
- Những mục sau yêu cầu hình vẽ từ đề gốc nhưng trong tài liệu bạn gửi không có hình kèm theo, nên tôi không thể giải chính xác mà không "bịa" sơ đồ/hình:
- Câu 3 phần c (thẩm định quang tâm, tiêu điểm từ hình 1): cần hình 1 gốc.
- Câu 4 phần 2 (mạch hình 2): cần hình 2 gốc.
- Câu 4 phần 3 (mạch hình 3): cần hình 3 gốc.
- Câu 5 phần 2d (đọc đồ thị hình 6): cần hình 6 gốc.

Nếu bạn gửi thêm ảnh các "hình 1, 2, 3, 6" (hoặc file PDF có kèm hình) tôi sẽ tiếp tục giải các phần còn lại một cách chi tiết, đầy đủ từng bước theo đúng yêu cầu sư phạm (tóm tắt dữ kiện, đổi đơn vị, công thức, thế số từng bước, kết luận có đơn vị, kiểm tra kết quả).

31_Quang_Ninh

Đề số 31 — Quảng Ninh

> **Phạm vi:** Đề chỉ gồm phần Vật lí, không có câu Sinh học/Hóa học cần giải.
>
> **Lưu ý về hình:** File trích xuất văn bản không kèm Hình 1–4. Vì vậy, các chỗ cần hình được hiểu theo mô tả chữ và sơ đồ gốc: Hình 1 là sân vuông CHLP theo chiều chạy C → H → L → P; ở Hình 2, đoạn AI là phần dài L/3 của thanh bị ngập, vật đồng ở A ngập hoàn toàn; ở Hình 4, nhánh trên là K–ampe kế–R mắc trực tiếp giữa P,Q, còn nhánh dưới gồm biến trở MN và đèn như sơ đồ. Khi sử dụng bài giải, cần đối chiếu các giả thiết này với hình gốc; không thể khôi phục các chi tiết hình học không có trong bản trích xuất.

Câu 1 (2,0 điểm)

Gọi

$$s = v\Delta t_0.$$

Theo đề, $s < a$.

a) Vị trí của Hải khi Huy bắt đầu chạy

Hải đã chạy được quãng đường

$$s = v\Delta t_0.$$

Vì $s<a$, Hải vẫn ở trên cạnh CH, tại điểm E thỏa

$$CE = v\Delta t_0.$$

Kết luận: Hải ở trên cạnh CH, cách C một đoạn $v\Delta t_0$ theo hướng từ C đến H.

b) Khi Hải đến H lần đầu

Chọn $t=0$ lúc Hải xuất phát. Hải đến H lần đầu sau

$$t_H = \frac{a}{v}.$$

Trong thời gian đó, Huy chạy được

$$s_{Huy} = v\left(\frac{a}{v} - \Delta t_0\right) = a - v\Delta t_0.$$

Do Huy cũng đang ở trên cạnh CH, vị trí của Huy cách H một đoạn

$$HE = a - (a - v\Delta t_0) = v\Delta t_0.$$

Vậy khoảng cách giữa hai bạn khi Hải vừa đến H là

$$\boxed{d = v\Delta t_0}.$$

Kiểm tra: Vì $v\Delta t_0<a$, Huy chưa tới H, nên công thức trên phù hợp với chuyển động trên cùng cạnh CH.

c) Khoảng cách nhỏ nhất

Hai bạn chạy cùng tốc độ và cùng chiều nên độ lệch theo chiều dài đường chạy luôn bằng

$$s = v\Delta t_0.$$

Khi một bạn ở gần một đỉnh, bạn kia ở trên cạnh vuông góc kề đỉnh đó. Xét thời điểm Hải ở cách đỉnh C một đoạn x, còn Huy ở cách C trên cạnh vuông góc một đoạn $s-x$, với $0\le x\le s$. Khi ấy

$$d(x) = \sqrt{x^2 + (s - x)^2}.$$

Bình phương khoảng cách:

$$d^2(x) = x^2 + (s - x)^2 = 2\left(x - \frac{s}{2}\right)^2 + \frac{s^2}{2}.$$

Giá trị nhỏ nhất đạt được khi $x=s/2$, do đó

$$d_{min} = \frac{s}{\sqrt{2}} = \frac{v\Delta t_0}{\sqrt{2}}.$$

Kết luận:

$$\boxed{d_{min} = \frac{v\Delta t_0}{\sqrt{2}}}.$$

Câu 2 (2,0 điểm)

Cho

$$M = 0,6\ \text{kg}, \quad m = 0,5\ \text{kg}, \quad \rho_0 = 1000\ \text{kg/m}^3,$$
$$\rho_d = 8900\ \text{kg/m}^3, \quad \rho_g = 500\ \text{kg/m}^3.$$

Thanh đồng chất dài L, OB=L/3, nên

$$AO = L - OB = \frac{2L}{3}.$$

a) Thể tích thanh và khối lượng các đoạn AO, OB

Đổi đơn vị: các khối lượng đã cho ở đơn vị kilôgam; khối lượng riêng đã ở đơn vị kg/m³.

Thể tích thanh gỗ:

$$V = \frac{M}{\rho_g} = \frac{0,6}{500} = 1,2 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3.$$

Thanh đồng chất, tiết diện đều nên khối lượng tỉ lệ với chiều dài:

$$m_{AO} = M\frac{AO}{AB} = 0,6 \cdot \frac{2}{3} = 0,4\ \mathrm{kg},$$

$$m_{OB} = M\frac{OB}{AB} = 0,6 \cdot \frac{1}{3} = 0,2\ \mathrm{kg}.$$

Kết luận:

$$\boxed{V = 1,2 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3}, \quad \boxed{m_{AO} = 0,4\ \mathrm{kg}}, \quad \boxed{m_{OB} = 0,2\ \mathrm{kg}}.$$

b) Các lực tác dụng lên hệ

Xét hệ gồm thanh AB và hai vật treo m, m_0. Các lực ngoài tác dụng lên hệ là:

1. Trọng lực của vật đồng m, ký hiệu P_m=mg, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, đặt trên đường thẳng qua A.
2. Trọng lực của thanh, ký hiệu P_g=Mg, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, đặt tại trọng tâm G của thanh.
3. Trọng lực của quả nặng m_0, ký hiệu P_0=m_0g, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, đặt trên đường thẳng qua B.
4. Lực đẩy Ác-si-mét lên vật đồng, ký hiệu F_{A,đ}, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên. Vật đồng ngập hoàn toàn theo Hình 2.
5. Lực đẩy Ác-si-mét lên phần thanh chìm trong nước, ký hiệu F_{A,g}, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.
6. Lực căng dây treo tại O, ký hiệu T, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.

Các lực căng dây nối vật với thanh tại A và B là lực nội của hệ nên không cần đưa vào phương trình lực ngoài. Lực đẩy của không khí được bỏ qua theo đề.

c) Cánh tay đòn và chiều làm quay

Thanh hợp với phương ngang góc α. Với lực thẳng đứng, cánh tay đòn bằng khoảng cách nằm ngang từ O đến giá của lực, tức là khoảng cách dọc thanh nhân cos α.

- Trọng lực vật đồng P_m: giá qua A,

  $$d_m = AO\cos\alpha = \frac{2L}{3}\cos\alpha,$$

  làm thanh quay **ngược chiều kim đồng hồ**.
- Trọng lực thanh P_g: trọng tâm G ở giữa thanh. Vì AG=L/2, AO=2L/3 nên OG=L/6,

  $$d_g = \frac{L}{6}\cos\alpha,$$

  làm thanh quay **ngược chiều kim đồng hồ**.
- Trọng lực quả nặng P_0: giá qua B,

  $$d_0 = OB\cos\alpha = \frac{L}{3}\cos\alpha,$$

  làm thanh quay **theo chiều kim đồng hồ**.
- Lực đẩy Ác-si-mét lên vật đồng: giá đi qua tâm thể tích của vật; theo Hình 2, đường giá thẳng đứng qua A,

  $$d_{A,đ} = AO\cos\alpha = \frac{2L}{3}\cos\alpha,$$

  làm thanh quay **theo chiều kim đồng hồ**.
- Lực đẩy Ác-si-mét lên thanh: đoạn chìm là AI=L/3, tâm phần chìm ở giữa AI, cách A L/6. Do đó tâm lực đẩy cách O một đoạn

  $$OG_{chìm} = \frac{2L}{3} - \frac{L}{6} = \frac{L}{2},$$

  nên

  $$d_{A,g} = \frac{L}{2}\cos\alpha,$$

  làm thanh quay **theo chiều kim đồng hồ**.
- Lực căng T đặt tại O nên

  $$d_T = 0,$$

  không gây mômen đối với O.

d) Khối lượng m_0

Thể tích vật đồng:

$$V_d = \frac{m}{\rho_d} = \frac{0,5}{8900}\ m^3.$$

Lực đẩy lên vật đồng:

$$F_{A,d} = \rho_0 g V_d = \rho_0 g \frac{m}{\rho_d}.$$

Phần thanh chìm có thể tích:

$$V_{chìm} = \frac{V}{3} = \frac{1,2\times 10^{-3}}{3} = 4,0\times 10^{-4}\ m^3.$$

Lực đẩy lên phần thanh chìm:

$$F_{A,g} = \rho_0 g V_{chìm} = 1000g\cdot 4,0\times 10^{-4} = 0,4g.$$

Cân bằng mômen đối với O; các mômen ngược chiều kim đồng hồ bằng các mômen cùng chiều kim đồng hồ:

$$mg\frac{2L}{3}\cos\alpha + Mg\frac{L}{6}\cos\alpha = m_0 g\frac{L}{3}\cos\alpha + F_{A,d}\frac{2L}{3}\cos\alpha + F_{A,g}\frac{L}{2}\cos\alpha.$$

Chia hai vế cho $gL\cos\alpha$:

$$\frac{2m}{3} + \frac{M}{6} = \frac{m_0}{3} + \frac{\rho_0 m}{\rho_d}\frac{2}{3} + \frac{\rho_0 V}{3}\frac{1}{2}.$$

Thế số:

$$\frac{2\cdot 0,5}{3} + \frac{0,6}{6} = \frac{m_0}{3} + \frac{1000\cdot 0,5}{8900}\cdot\frac{2}{3} + \frac{1000\cdot 1,2\times 10^{-3}}{3}\cdot\frac{1}{2}.$$

$$0,43333 = \frac{m_0}{3} + 0,03745 + 0,2.$$

$$\frac{m_0}{3} = 0,19588 \quad\Rightarrow\quad m_0 = 0,58764\ kg.$$

Kết luận:

$$\boxed{m_0 \approx 0,588\ kg}.$$

Kiểm tra: Mômen do vật đồng và thanh ở bên trái được cân bằng bởi mômen của quả nặng và hai lực đẩy hướng lên ở bên phải theo chiều quay. Kết quả dương và có cùng bậc khối lượng với các vật đã cho.

Câu 3 (2,5 điểm)

Dùng trục chính của thấu kính làm trục tọa độ; đặt thấu kính tại $x=0$, gương tại $x=l$, vật tại $x=d$, trong đó $d>f$ và vật nằm giữa thấu kính, gương ($l>d$).

a) Ảnh A_1B_1 do tia đi tới gương rồi phản xạ

Qua gương phẳng, vật AB cho ảnh đối xứng sau gương. Khoảng cách từ ảnh gương đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương:

$$GA' = GA = l - d.$$

Vì vậy ảnh đối xứng của AB qua gương cách thấu kính một đoạn

$$OA' = l + (l - d) = 2l - d.$$

Các tia phản xạ truyền về phía thấu kính, tương đương với chùm tia phát ra từ vật thật $A'B'$ đặt trước thấu kính ở phía bên phải. Do

$$2l - d > d > f,$$

ảnh qua thấu kính là ảnh thật ở phía bên trái thấu kính. Gọi khoảng cách từ ảnh A_1B_1 đến thấu kính là d_1':

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{2l - d} + \frac{1}{d_1'}.$$

Suy ra

$$\boxed{d_1' = \frac{f(2l - d)}{2l - d - f}}.$$

Ảnh A_1B_1 nằm cách thấu kính về phía trái một đoạn d_1', là **ảnh thật, ngược chiều với AB**. Độ phóng đại về độ lớn:

$$|k_1| = \frac{d_1'}{2l - d} = \boxed{\frac{f}{2l - d - f}}.$$

(Gương phẳng không làm thay đổi kích thước; sự đảo chiều cuối cùng là do thấu kính.)

b) Ảnh A_2B_2 do tia truyền trực tiếp qua thấu kính

Vật AB cách thấu kính d, với $d>f$, nên thấu kính hội tụ tạo ảnh thật ở phía bên phải thấu kính. Gọi khoảng cách ảnh là d_2':

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d_2'}.$$

$$\frac{1}{d_2'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d} = \frac{d-f}{fd} \quad \Rightarrow \quad \boxed{d_2' = \frac{fd}{d-f}}.$$

Ảnh A_2B_2 là **ảnh thật, ngược chiều với AB**, có độ phóng đại về độ lớn

$$|k_2| = \frac{d_2'}{d} = \boxed{\frac{f}{d-f}}.$$

c) Tính khoảng cách l

Vì l>d nên

$$2l - d - f > d - f,$$

suy ra |k_2|=frac fd-f

> frac f2l-d-f=|k_1|.

Do tỉ số kích thước hai ảnh bằng k>1:

$$\frac{|A_2B_2|}{|A_1B_1|} = k.$$

Thế độ phóng đại:

$$\frac{f/(d-f)}{f/(2l-d-f)} = k \quad \Rightarrow \quad \frac{2l-d-f}{d-f} = k.$$

$$2l - d - f = k(d-f)$$

$$\boxed{l = \frac{(k+1)d - (k-1)f}{2}}.$$

Kiểm tra: Với k>1 và d>f, công thức cho l>d khi điều kiện hình học của đề được thỏa; đồng thời mẫu 2l-d-f dương nên A_1B_1 đúng là ảnh thật.

Câu 4 (2,5 điểm)

> **Cách đọc Hình 4:** Nhánh trên gồm khóa K, ampe kế lí tưởng và điện trở R, mắc trực tiếp giữa P và Q. Nhánh dưới gồm đoạn MC của biến trở nối tiếp với đoạn từ C đến Q; đoạn từ C đến Q gồm đèn mắc song song với đoạn CN của biến trở. Do file văn bản không chứa hình, cần đối chiếu lại cách nối này với Hình 4 gốc.

a) Điện trở và dòng điện định mức của đèn

Đèn ghi 12 V – 6 W, nên:

$$\boxed{U_đ = 12\ \text{V}}, \qquad \boxed{P_đ = 6\ \text{W}}.$$

Điện trở định mức:

$$R_đ = \frac{U_đ^2}{P_đ} = \frac{12^2}{6} = 24\ \Omega.$$

Dòng điện định mức:

$$I_đ = \frac{P_đ}{U_đ} = \frac{6}{12} = 0,5\ \text{A}.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_đ = 24\ \Omega}, \qquad \boxed{I_đ = 0,5\ \text{A}}.$$

b) Khi K mở và R_{MC}=4 Ω

Đổi/triển khai điện trở biến trở:

$$R_{CN} = R_0 - R_{MC} = 10 - 4 = 6\ \Omega.$$

K mở nên nhánh trên bị hở, không có dòng qua nhánh đó. Mạch còn lại gồm R_{MC} nối tiếp với đoạn song song của đèn và R_{CN}:

$$R_{//} = \frac{R_đ R_{CN}}{R_đ + R_{CN}} = \frac{24 \cdot 6}{24 + 6} = 4,8\ \Omega.$$

Điện trở tương đương:

$$R_{tđ} = R_{MC} + R_{//} = 4 + 4,8 = \boxed{8,8\ \Omega}.$$

Dòng điện mạch chính:

$$I = \frac{U}{R_{td}} = \frac{12}{8,8} = \frac{15}{11}\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế trên đoạn song song:

$$U_{//} = I R_{//} = \frac{15}{11} \cdot 4,8 = \frac{72}{11}\ \text{V}.$$

Dòng qua đèn:

$$I_d = \frac{U_{//}}{R_d} = \frac{72/11}{24} = \boxed{\frac{3}{11}\ \text{A} \approx 0,273\ \text{A}}.$$

Kiểm tra: Dòng qua đèn nhỏ hơn dòng định mức $0,5$ A, nên đèn sáng yếu hơn định mức.

c) Khi K đóng

Khi K đóng, nhánh trên gồm ampe kế lí tưởng và điện trở R=6 Ω được đặt trực tiếp vào hai điểm P,Q. Vì hiệu điện thế giữa P,Q được giữ cố định U=12 V, dòng qua ampe kế của nhánh trên là

$$I_A = \frac{U}{R} = \frac{12}{6} = \boxed{2\ \text{A}}.$$

Giá trị này **không phụ thuộc vị trí C**, bởi thay đổi C chỉ làm thay đổi dòng ở nhánh dưới, còn nhánh A–R vẫn mắc trực tiếp vào nguồn 12 V.

Vì vậy số chỉ ampe kế có cùng giá trị tại mọi vị trí của con chạy:

$$\boxed{I_{A,\min} = 2\ \text{A}},$$

và con chạy C có thể ở **bất kỳ vị trí nào trên MN** (mọi vị trí đều cho giá trị nhỏ nhất như nhau).

Câu 5 (1,0 điểm)

Mắc cuộn dây kín với điện kế để phát hiện dòng điện cảm ứng. Có thể thực hiện ba phương án:

1. **Đưa nam châm vào trong cuộn dây hoặc kéo nam châm ra khỏi cuộn dây.** Khi nam châm chuyển động, từ thông qua cuộn dây thay đổi nên xuất hiện suất điện động cảm ứng và dòng điện cảm ứng; kim điện kế lệch. Khi nam châm đứng yên, kim trở về vị trí không vì từ thông không đổi.
2. **Giữ nam châm đứng yên, đưa cuộn dây lại gần nam châm hoặc kéo cuộn dây ra xa nam châm.** Tương đối giữa nam châm và cuộn dây thay đổi, làm từ thông qua cuộn dây biến thiên, nên xuất hiện dòng điện cảm ứng.
3. **Giữ nam châm và cuộn dây ở gần nhau nhưng quay nam châm (hoặc quay cuộn dây) quanh một trục thích hợp.** Góc giữa từ trường và mặt cuộn dây thay đổi, do đó từ thông biến thiên và tạo dòng điện cảm ứng.

Cả ba phương án đều dựa trên định luật cảm ứng điện từ: **dòng điện cảm ứng xuất hiện khi từ thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian**.

32_Quang_Tri

Lời giải đề Vật lí — Quảng Trị (đề số 32)

> **Lưu ý về hình:** Bản trích xuất văn bản không chứa Hình 1–6. Lời giải dưới đây sử dụng các số liệu đọc được từ hình gốc: Hình 2 có các điểm $(R, U) = (2\,\Omega, 1\text{ V}), (10\,\Omega, 3\text{ V})$; Hình 5 có các mốc $(0;2), (40;6), (70;4{,}5)$. Khi chấm hoặc sử dụng bản in, cần đối chiếu lại hình gốc.
>
> Đề này chỉ gồm môn Vật lí, **không có câu Sinh/Hóa cần bỏ qua**. Lấy $g = 10\text{ N/kg}$, khối lượng riêng của nước $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$, trọng lượng riêng của nước $d = 10\,000\text{ N/m}^3$.

Câu 1 (1,5 điểm)

a) Cơ năng truyền cho mỗi quả dưa hấu

Tóm tắt:

$$m = 2\text{ kg}, \qquad v = 1{,}4\text{ m/s}, \qquad h = 1{,}2\text{ m}.$$

Chọn mặt đất làm mốc thế năng. Cơ năng của quả dưa lúc rời tay là

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2}mv^2 + mgh.$$

Thế số:

$$W = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot (1{,}4)^2 + 2\cdot 10\cdot 1{,}2 = 1{,}96 + 24 = 25{,}96\text{ J}.$$

Kết luận:

$$\boxed{W = 25{,}96\text{ J}.}$$

Kiểm tra: động năng là $1{,}96\text{ J}$, thế năng là 24 J, tổng cơ năng dương và lớn hơn từng phần, phù hợp.

b) Hiệu suất và độ tăng nhiệt độ của người nông dân

Hiệu suất chuyển dưa hấu

Cơ năng truyền cho 100 quả:

$$W_{100} = 100W = 100\cdot 25{,}96 = 2596\text{ J}.$$

Năng lượng người nông dân tiêu tốn:

$$A = 30\text{ kcal} = 30\cdot 4184 = 125\,520\text{ J}.$$

Hiệu suất:

$$\eta = \frac{W_{100}}{A}\cdot 100\% = \frac{2596}{125\,520}\cdot 100\% \approx 2{,}068\%.$$

Kết luận:

$$\boxed{\eta \approx 2{,}07\%.}$$

Độ tăng nhiệt độ cơ thể

Năng lượng hao phí:

$$A_{hp} = A - W_{100} = 125\,520 - 2596 = 122\,924\text{ J}.$$

80% năng lượng hao phí biến thành nhiệt năng làm nóng cơ thể:

$$Q = 0{,}8A_{hp} = 0{,}8\cdot 122\,924 = 98\,339{,}2\text{ J} = 98{,}3392\text{ kJ}.$$

Nhiệt năng cần để cơ thể tăng $1\,^\circ\text{C}$ là 175 kJ. Do đó

$$\Delta T = \frac{Q}{175\text{ kJ/}^\circ\text{C}} = \frac{98{,}3392}{175} \approx 0{,}562\,^\circ\text{C}.$$

Kết luận:

$$\boxed{\Delta T \approx 0{,}562\,^\circ\text{C}.}$$

Kiểm tra: hiệu suất nhỏ nên phần năng lượng hao phí lớn; 80% của phần hao phí khoảng 98 kJ, nhỏ hơn 175 kJ, vì vậy độ tăng nhiệt độ phải nhỏ hơn $1\,^\circ\text{C}$, phù hợp.

Câu 2 (1,5 điểm)

1. Tàu ngầm lớp Kilo

a) Áp lực của nước biển lên diện tích 1 m^2

Đổi và đọc dữ kiện:

$$h = 300\ \text{m}, \qquad p = 325 \cdot 10^4\ \text{Pa}, \qquad S = 1\ \text{m}^2.$$

Áp lực tác dụng lên diện tích S là

$$F = pS.$$

Thế số:

$$F = 325 \cdot 10^4 \cdot 1 = 3{,}25 \cdot 10^6\ \text{N}.$$

Kết luận:

$$\boxed{F = 3{,}25 \cdot 10^6\ \text{N}.}$$

b) Lực Archimedes tác dụng lên tàu

Lượng choán nước là khối lượng nước bị chiếm chỗ:

$$m_n = 3100\ \text{tấn} = 3{,}1 \cdot 10^6\ \text{kg}.$$

Lực Archimedes bằng trọng lượng phần nước bị chiếm chỗ:

$$F_A = m_n g = 3{,}1 \cdot 10^6 \cdot 10 = 3{,}1 \cdot 10^7\ \text{N}.$$

Kết luận:

$$\boxed{F_A = 3{,}1 \cdot 10^7\ \text{N},\ \text{hướng thẳng đứng lên trên}.}$$

Kiểm tra đơn vị: $\text{kg} \cdot \text{N}/\text{kg} = \text{N}$, đúng.

2. Bình hình trụ chứa nước

a) Chứng minh $p = dh$

Xét cột nước cao h, diện tích đáy S. Thể tích cột nước:

$$V = Sh.$$

Trọng lượng cột nước:

$$P = dV = dSh.$$

Áp suất do cột nước gây ra ở đáy bình:

$$p = \frac{P}{S} = \frac{dSh}{S} = dh.$$

Vậy

$$\boxed{p = dh.}$$

b) Khối lượng khối gỗ nổi

Đổi đơn vị:

$$S = 200\ \text{cm}^2 = 200 \cdot 10^{-4} = 0{,}02\ \text{m}^2.$$

Áp suất đáy tăng thêm $\Delta p = 100\ \text{Pa}$. Khối gỗ nổi nên lực mà khối gỗ truyền xuống nước bằng trọng lượng của nó:

$$\Delta p = \frac{mg}{S}.$$

Suy ra

$$m = \frac{\Delta p S}{g} = \frac{100 \cdot 0{,}02}{10} = 0{,}2\ \text{kg}.$$

Cách kiểm tra tương đương: $\Delta h = \Delta p / d = 100/10\,000 = 0{,}01\ \text{m}$, thể tích nước bị chiếm chỗ thêm $S\Delta h = 0{,}02 \cdot 0{,}01 = 2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^3$, nên $m = \rho V = 1000 \cdot 2 \cdot 10^{-4} = 0{,}2\ \text{kg}$.

Kết luận:

$$\boxed{m = 0{,}2\ \text{kg} = 200\ \text{g}.}$$

Câu 3 (2,5 điểm)

1. Mạch điện và đồ thị U theo R

Theo Hình 1, R_0 và biến trở R mắc nối tiếp; vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu biến trở. Vì vôn kế có điện trở rất lớn nên không làm thay đổi mạch điện.
Dòng điện trong mạch:

$$I = \frac{U_0}{R_0 + R}.$$

Số chỉ vôn kế:

$$U = IR = \frac{U_0 R}{R_0 + R}.$$

Đọc hai điểm trên Hình 2:

- Khi $R = 2\,\Omega$, $U = 1$ V:

$$1 = \frac{2U_0}{R_0 + 2}.$$

- Khi $R = 10\,\Omega$, $U = 3$ V:

$$3 = \frac{10U_0}{R_0 + 10}.$$

Từ phương trình đầu:

$$U_0 = \frac{R_0 + 2}{2}.$$

Từ phương trình sau:

$$U_0 = \frac{3(R_0 + 10)}{10}.$$

Suy ra

$$\frac{R_0 + 2}{2} = \frac{3(R_0 + 10)}{10}.$$

Nhân chéo:

$$5R_0 + 10 = 3R_0 + 30 \Rightarrow 2R_0 = 20 \Rightarrow R_0 = 10\,\Omega.$$

Kiểm tra: từ điểm $(2; 1)$, $U_0 = (10 + 2)/2 = 6$ V. Khi $R = 10\,\Omega$, $U = 6 \cdot 10/(10 + 10) = 3$ V, đúng với đồ thị.

Kết luận:

$$\boxed{R_0 = 10\,\Omega.}$$

2. Mạch điện Hình 3

Trong Hình 3, R_1 song song với R_2; tổ hợp đó nối tiếp với R_3. Nhánh này song song với R_4, rồi toàn bộ mắc nối tiếp với R_5.

Đặt

$$R_1 = 3a.$$

Vì $R_3 = R_5 = \frac{2}{3}R_1$, $R_2 = R_4$, đặt

$$R_3 = R_5 = 2a, \qquad R_2 = R_4 = ra,$$

trong đó $r > 0$ là số chưa biết.

Hiệu điện thế hai đầu R_2 bằng 3 V. Do $R_1 \parallel R_2$, hiệu điện thế hai đầu bộ song song R_1, R_2 cũng bằng 3 V. Điện trở tương đương của bộ này là

$$R_{12} = \frac{3a \cdot ra}{3a + ra} = \frac{3ra}{3 + r}.$$

Dòng điện qua nhánh R_3 là

$$I_3 = \frac{3}{R_{12}} = \frac{3 + r}{ra}.$$

Hiệu điện thế giữa nút trên và nút dưới của mạch song song R_4 với nhánh $R_3 + (R_1 \parallel R_2)$ là

$$U_x = U_{R_4} = 3 + I_3 R_3 = 3 + \frac{3 + r}{ra} \cdot 2a = 5 + \frac{6}{r}.$$

Dòng điện qua R_4:

$$I_4 = \frac{U_x}{ra}.$$

Dòng qua R_5 là

$$I_5 = I_4 + I_3 = \frac{U_x + 3 + r}{ra}.$$

Áp dụng định luật Ôm cho R_5 và định luật vòng kín:

$$41 = U_x + I_5 R_5 = U_x + \frac{U_x + 3 + r}{ra} \cdot 2a.$$

Thay $U_x = 5 + 6/r$:

$$41 = 5 + \frac{6}{r} + \frac{2}{r}\left(5 + \frac{6}{r} + 3 + r\right) = 7 + \frac{22}{r} + \frac{12}{r^2}.$$

Suy ra

$$34r^2 - 22r - 12 = 0 \Rightarrow 17r^2 - 11r - 6 = 0.$$

Giải phương trình:

$$r = \frac{11 \pm \sqrt{11^2 + 4 \cdot 17 \cdot 6}}{34} = \frac{11 \pm 23}{34}.$$

Vì $r > 0$, chọn $r = 1$. Do đó

$$U_{R_4} = U_x = 5 + \frac{6}{1} = 11\ \text{V}.$$

Kiểm tra nhanh: khi $r = 1$, chọn đơn vị điện trở là a, ta có $R_1 = 3a$, $R_2 = R_4 = a$, $R_3 = R_5 = 2a$. Bộ $R_1 \parallel R_2$ có điện trở $3a/4$, nhánh phải có dòng tạo sụt áp $3\ \text{V}$ trên bộ song song và $8\ \text{V}$ trên R_3, nên $U_{R_4} = 11\ \text{V}$. Dòng qua R_4 là $11/a$, dòng nhánh phải là $4/a$, dòng qua R_5 là $15/a$, sụt áp trên R_5 là $30\ \text{V}$; tổng $11 + 30 = 41\ \text{V}$, đúng.

Kết luận:

$$\boxed{U_{R_4} = 11\ \text{V}.}$$

Câu 4 (2,5 điểm)

1. Tốc độ truyền âm trong thanh ray

Đổi đơn vị:

$$AB = 1\ \text{km} = 1000\ \text{m}.$$

Thời gian âm truyền trong không khí:

$$t_{kk} = \frac{s}{v_{kk}} = \frac{1000}{340} = 2{,}9412\ \text{s}.$$

Âm truyền trong ray đến sớm hơn $2{,}2\ \text{s}$, nên

$$t_{ray} = t_{kk} - 2{,}2 = 2{,}9412 - 2{,}2 = 0{,}7412\ \text{s}.$$

Tốc độ truyền âm trong ray:

$$v_{ray} = \frac{s}{t_{ray}} = \frac{1000}{0{,}7412} \approx 1349\ \text{m/s}.$$

Có thể viết chính xác hơn:

$$t_{ray} = \frac{1000}{340} - 2{,}2 = \frac{63}{85}\ \text{s}, \qquad v_{ray} = \frac{1000}{63/85} = \frac{85\,000}{63} \approx 1{,}35 \cdot 10^3\ \text{m/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{v_{ray} \approx 1{,}35 \cdot 10^3\ \text{m/s}.}$$

Kiểm tra: $v_{ray} > v_{kk} = 340\ \text{m/s}$, nên âm truyền trong ray đến sớm hơn, phù hợp đề bài.

2. Hai ô tô đồ chơi

Từ Hình 5:

- Trong khoảng 0 đến $40\ \text{s}$, L tăng từ 2 lên $6\ \text{m}$. Hai xe cùng ở đường bê tông.
- Trong khoảng 40 đến $70\ \text{s}$, L giảm từ 6 xuống $4{,}5\ \text{m}$. Xe A đã vào đường đất còn xe B vẫn ở đường bê tông.

Độ dốc đồ thị trong đoạn đầu:

$$k_1 = \frac{6 - 2}{40} = 0{,}10\ \text{m/s}.$$

Vì cả hai xe ở bê tông:

$$v_A - v_B = 0{,}10. \tag{1}$$

Độ dốc trong đoạn 40–$70\ \text{s}$:

$$k_2 = \frac{4{,}5 - 6}{70 - 40} = -\frac{1{,}5}{30} = -0{,}05\ \text{m/s}.$$

Lúc này tốc độ của A trên đất là $0{,}5v_A$, còn B trên bê tông là v_B, nên

$$0{,}5v_A - v_B = -0{,}05. \tag{2}$$

Lấy (1) trừ (2):

$$0{,}5v_A = 0{,}15 \Rightarrow v_A = 0{,}30\ \text{m/s}.$$

Thay vào (1):

$$v_B = 0{,}30 - 0{,}10 = 0{,}20\ \text{m/s}.$$

Kiểm tra với đoạn sau $t = 70\ \text{s}$: cả hai xe ở đường đất nên độ dốc dự đoán là

$$0{,}5(v_A - v_B) = 0{,}5(0{,}30 - 0{,}20) = 0{,}05\ \text{m/s},$$

đúng với đoạn đồ thị tiếp tục tăng sau mốc $70\ \text{s}$.

Kết luận:

$$\boxed{v_A = 0{,}30\ \text{m/s}, \qquad v_B = 0{,}20\ \text{m/s}.}$$

Câu 5 (2,0 điểm)

1. Chiều cao cột đèn

Gọi chiều cao cột đèn là $AB = H$. Dựng ảnh ảo B' của đỉnh B qua gương phẳng (ô cửa kính). Khi đó B' nằm sau tường, có cùng độ cao với B, và

$$HB' = HA = 6\ \text{m}.$$

Người chỉ bắt đầu nhìn thấy ảnh khi $CH = 1{,}2\ \text{m}$, tức tia phản xạ giới hạn đi qua mép dưới E của ô kính. Ta có

$$ED = HE - CD = 2 - 1{,}6 = 0{,}4\ \text{m}.$$

Các tam giác đồng dạng cho tia thẳng $DB'E$:

$$\frac{ED}{CH} = \frac{B'E}{HB'}.$$

Thế số:

$$\frac{0{,}4}{1{,}2} = \frac{H - 2}{6}.$$

Suy ra

$$\frac{1}{3} = \frac{H - 2}{6} \Rightarrow H - 2 = 2 \Rightarrow H = 4\ \text{m}.$$

Kết luận:

$$\boxed{AB = 4\ \text{m}.}$$

Kiểm tra: với $H = 4\ \text{m}$, tia từ mắt cao $1{,}6\ \text{m}$ qua mép dưới gương cao $2\ \text{m}$ kéo dài sẽ tới ảnh ảo ở độ cao $4\ \text{m}$, đúng hình học phản xạ.

2. Vật sáng và thấu kính hội tụ

Tóm tắt và đổi đơn vị:

$$h = 5\ \text{cm}, \qquad d_1 = d, \qquad d_2 = d - 10\ \text{cm},$$

$$\Delta s = 16\ \text{cm}, \qquad \alpha = 30^\circ.$$

Gọi d_1', d_2' là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính trước và sau khi dịch chuyển vật. Vì ảnh chuyển động hợp với trục chính góc 30°, các thành phần độ dời là

$$\Delta x = 16\cos 30^\circ = 8\sqrt{3}\ \text{cm},$$

$$|\Delta y| = 16\sin 30^\circ = 8\ \text{cm}.$$

Với thấu kính hội tụ, vật và ảnh đều là ảnh thực nên

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} \quad \Rightarrow \quad d' = \frac{fd}{d - f}.$$

Ảnh ngược chiều với vật; độ cao có dấu của ảnh là

$$y' = -\frac{d'}{d}h = -\frac{5f}{d - f}.$$

Đặt

$$A = (d - f)(d - 10 - f).$$

Do vật dịch lại gần thấu kính $10\ \text{cm}$, ta có

$$\Delta x = d_2' - d_1' = \frac{f(d - 10)}{d - 10 - f} - \frac{fd}{d - f} = \frac{10f^2}{(d - f)(d - 10 - f)} = \frac{10f^2}{A},$$

và

$$|\Delta y| = \frac{50f}{(d - f)(d - 10 - f)} = \frac{50f}{A}.$$

Tỉ số hai thành phần độ dời:

Math input error

Do $\tan 30^\circ = 1/\sqrt{3}$, suy ra

$$\frac{5}{f} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow f = 5\sqrt{3}\ \text{cm} \approx 8{,}66\ \text{cm}.$$

Dùng thành phần ngang:

$$8\sqrt{3} = \frac{10f^2}{A}.$$

Thay $f = 5\sqrt{3}$:

$$A = \frac{10(5\sqrt{3})^2}{8\sqrt{3}} = \frac{125\sqrt{3}}{4}.$$

Đặt $z = d - f = d - 5\sqrt{3}$. Khi đó

$$z(z - 10) = \frac{125\sqrt{3}}{4}.$$

Giải phương trình:

$$z^2 - 10z - \frac{125\sqrt{3}}{4} = 0,$$

$$z = \frac{10 + \sqrt{100 + 125\sqrt{3}}}{2},$$

chọn nghiệm dương vì $d > f$. Vậy

$$d = 5\sqrt{3} + \frac{10 + \sqrt{100 + 125\sqrt{3}}}{2} \approx 22{,}56\ \text{cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{d \approx 22{,}56\ \text{cm}.}$$

Kiểm tra kết quả:

$$d_1' = \frac{fd}{d - f} \approx 14{,}06\ \text{cm}, \qquad d_2' = \frac{f(d - 10)}{d - 10 - f} \approx 27{,}91\ \text{cm},$$

nên

$$\Delta x \approx 13{,}86 = 8\sqrt{3}\ \text{cm}, \qquad |\Delta y| = 8\ \text{cm}.$$

Do đó

$$\sqrt{(8\sqrt{3})^2 + 8^2} = 16\ \text{cm}, \qquad \tan\alpha = \frac{8}{8\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

suy ra $\alpha = 30^\circ$, đúng dữ kiện đề bài. Đồng thời $d_2 = d - 10 \approx 12{,}56\ \text{cm} > f$, nên cả hai trạng thái đều cho ảnh thực.

33_Soc_Trang

Lời giải đề số 33 — Sóc Trăng

> **Lưu ý về hình trích xuất:** Tệp đề văn bản không chứa ảnh **Hình 1** và **Hình 2**. Bài 1 được hiểu theo cơ hệ ròng rọc cố định, hai vật ở hai đầu dây như mô tả. Với Bài 2, lời giải số được trình bày theo **Hình 2 dạng cầu**: R1 nối A–M, R3 nối M–B, R2 nối A–N, R4 nối N–B và R5 nối M–N. Cần đối chiếu hình gốc trước khi chấm; nếu cách nối trong hình gốc khác mô tả này thì các kết quả Bài 2 phải tính lại, không được dùng các giá trị dưới đây một cách máy móc.

Bài 1 (2,5 điểm)

1) Cắt dây tại chỗ tiếp xúc với vật m2

Sau khi cắt, m2 rơi tự do; m1 vẫn ở trên sàn. Chọn mốc thế năng tại sàn.

a) Cơ năng và tốc độ của m2 ngay trước khi chạm sàn

Tóm tắt:

- m2 = 1,5 kg;
- h = 36 cm = 0,36 m;
- g = 10 m/s²;
- v0 = 0.

Cơ năng ban đầu của m2:

$$E = W_{t0} + W_{d0} = m_2gh + 0 = 1,5 \cdot 10 \cdot 0,36 = 5,4\ \text{J}.$$

Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng bảo toàn. Khi vừa chạm sàn, chọn thế năng bằng 0, do đó toàn bộ cơ năng là động năng:

$$\frac{1}{2}m_2v^2 = m_2gh.$$

Suy ra

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,36} = \sqrt{7,2} \approx 2,68\ \text{m/s}.$$

Kết luận:

$$\boxed{E = 5,4\ \text{J}}, \qquad \boxed{v \approx 2,68\ \text{m/s}}.$$

Kiểm tra: Độ cao giảm 0,36 m, vận tốc rơi tự do phải thỏa $v^2 = 2gh = 7,2$, phù hợp với kết quả trên.

b) Độ cao khi động năng bằng 3 lần thế năng

Gọi y là độ cao của m2 so với sàn tại thời điểm cần tìm.

Khi đó:

$$W_t = m_2gy,$$

$$W_d = m_2g(h - y).$$

Điều kiện Wđ = 3Wt cho:

$$m_2g(h - y) = 3m_2gy.$$

Rút gọn m2g:

$$h - y = 3y \Rightarrow h = 4y \Rightarrow y = \frac{h}{4} = \frac{0,36}{4} = 0,09\ \text{m}.$$

Đổi ra xentimét:

$$0,09\ \text{m} = 9\ \text{cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{y = 9\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra: Khi y= h/4, thế năng bằng m2gh/4, động năng bằng 3m2gh/4; đúng tỉ lệ 3:1.

2) Không cắt dây, thả nhẹ cho hệ chuyển động

Tóm tắt:

- m1=1 kg, m2=1,5 kg;
- h=0,36 m;
- g=10 m/s²;
- hệ bắt đầu từ trạng thái nghỉ.

Vì m2>m1, m2 đi xuống và m1 đi lên cùng quãng đường h. Bỏ qua ma sát, dùng bảo toàn cơ năng:

Độ giảm thế năng của hệ:

$$\Delta W_t = (m_2 - m_1)gh.$$

Động năng của hai vật khi m2 vừa chạm sàn:

$$W_đ = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2.$$

Do đó:

$$(m_2 - m_1)gh = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2.$$

Suy ra

$$v = \sqrt{\frac{2(m_2 - m_1)gh}{m_1 + m_2}} = \sqrt{\frac{2(1,5 - 1)\cdot 10 \cdot 0,36}{1 + 1,5}} = \sqrt{1,44} = 1,2\ \text{m/s}.$$

Dây không dãn nên độ lớn vận tốc của hai vật bằng nhau.

Kết luận:

$$\boxed{v_1 = v_2 = 1,2\ \text{m/s}},$$

trong đó m1 chuyển động **lên**, còn m2 chuyển động **xuống**.

Kiểm tra bằng định luật II Newton:

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2} = \frac{0,5 \cdot 10}{2,5} = 2\ \text{m/s}^2,$$

$$v = \sqrt{2ah} = \sqrt{2 \cdot 2 \cdot 0,36} = 1,2\ \text{m/s},$$

trùng với kết quả bảo toàn cơ năng.

Bài 2 (2,5 điểm)

Cảnh báo về Hình 2

Hình 2 bị thiếu trong tệp văn bản. Phần dưới đây **chỉ đúng nếu hình gốc có cấu trúc cầu** sau:

- R1 giữa A và M;
- R3 giữa M và B;
- R2 giữa A và N;
- R4 giữa N và B;
- R5 giữa M và N;
- vôn kế mắc giữa M và N, có điện trở rất lớn nên không làm thay đổi mạch.

Nếu Hình 2 gốc không đúng cấu trúc trên, cần đối chiếu hình gốc và giải lại.

1) Với R4=3 Ω

Cho:

$$R_1 = 6\,\Omega, \quad R_2 = 12\,\Omega, \quad R_3 = 3\,\Omega, \quad R_4 = 3\,\Omega, \quad R_5 = 4\,\Omega,$$

$$U_{AB} = 34\ \text{V}.$$

Chọn B làm mốc điện thế: V_B=0, V_A=34 V. Gọi điện thế tại M,N lần lượt là V_M,V_N.

a) Điện trở tương đương và dòng mạch chính

Vì mạch là mạch cầu nên không thể gộp điện trở nối tiếp/song song trực tiếp. Áp dụng định luật nút Kirchhoff:
Tại nút M:

$$\frac{V_M - 34}{6} + \frac{V_M}{3} + \frac{V_M - V_N}{4} = 0.$$

Tại nút N:

$$\frac{V_N - 34}{12} + \frac{V_N}{3} + \frac{V_N - V_M}{4} = 0.$$

Quy đồng và rút gọn:

$$\frac{3}{4}V_M - \frac{1}{4}V_N = \frac{17}{3},$$

$$-\frac{1}{4}V_M + \frac{2}{3}V_N = \frac{17}{6}.$$

Giải hệ:

$$V_M = \frac{646}{63} \approx 10,25\ \text{V}, \qquad V_N = \frac{170}{21} \approx 8,10\ \text{V}.$$

Dòng qua R1:

$$I_1 = \frac{V_A - V_M}{R_1} = \frac{34 - 646/63}{6} = \frac{748}{189} \approx 3,96\ \text{A}.$$

Dòng qua R2:

$$I_2 = \frac{V_A - V_N}{R_2} = \frac{34 - 170/21}{12} = \frac{136}{63} \approx 2,16\ \text{A}.$$

Dòng mạch chính:

$$I = I_1 + I_2 = \frac{748}{189} + \frac{136}{63} = \frac{1156}{189} \approx 6,12\ \text{A}.$$

Vậy:

$$R_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{34}{1156/189} = \frac{189}{34} \approx 5,56\ \Omega.$$

Kết luận theo cấu trúc Hình 2 nêu trên:

$$\boxed{R_{AB} \approx 5,56\ \Omega}, \qquad \boxed{I \approx 6,12\ \text{A}}.$$

Kiểm tra: `U/I = 34/6,12 ≈ 5,56 Ω`; đơn vị và độ lớn phù hợp.

b) Số chỉ của vôn kế giữa M và N

Vôn kế có điện trở rất lớn nên số chỉ bằng độ lớn hiệu điện thế giữa M và N:

$$U_{MN} = |V_M - V_N| = \frac{646}{63} - \frac{170}{21} = \frac{136}{63} \approx 2,16\ \text{V}.$$

Kết luận:

$$\boxed{U_V \approx 2,16\ \text{V}}.$$

Điểm `M` có điện thế cao hơn `N`, nên nếu cần xác định cực của vôn kế thì cực dương nối với `M`.

2) Điều chỉnh R4 để `U_MN=0`

Khi `U_MN=0` thì `V_M=V_N`, do đó dòng qua điện trở cầu R5 bằng 0. Mạch cầu cân bằng.
Khi đó hai nhánh chính là hai bộ nối tiếp:

- Nhánh trên: R1+R3;
- Nhánh dưới: R2+R4.

Điều kiện cân bằng:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad \text{hay} \quad R_1R_4 = R_2R_3.$$

Suy ra:

$$R_4 = \frac{R_2R_3}{R_1} = \frac{12 \cdot 3}{6} = 6\ \Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_4 = 6\ \Omega}.$$

Kiểm tra: Khi R4=6 Ω, R1/R2=6/12=1/2 và R3/R4=3/6=1/2, đúng điều kiện cầu cân bằng.

Bài 3 (2,0 điểm)

1) Chứng minh công thức thấu kính

Gọi chiều cao vật là `AB=h`, chiều cao ảnh là `A'B'=h'`. Vật cách thấu kính một đoạn `d`, ảnh thật hứng được trên màn cách thấu kính một đoạn `d'`.
Từ hai tam giác đồng dạng `OAB` và `OA'B'`:

$$\frac{h'}{h} = \frac{d'}{d}. \tag{1}$$

Gọi `F'` là tiêu điểm ảnh, `OF'=f`. Hai tam giác đồng dạng tạo bởi tia qua quang tâm và tia song song trục chính cho:

$$\frac{h'}{h} = \frac{d' - f}{f}. \tag{2}$$

Từ (1) và (2):

$$\frac{d'}{d} = \frac{d' - f}{f}.$$

Nhân chéo:

$$f\,d' = d(d' - f) = dd' - df.$$

Chuyển vế:

$$f\,d' + df = dd'.$$

Chia hai vế cho fdd' (các đại lượng đều khác 0):

$$\boxed{\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}}.$$

2) Tìm L nhỏ nhất

Tóm tắt và đổi đơn vị:

$$f = 12,5\ \text{cm}, \qquad L = d + d'.$$

Từ công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'} = \frac{d + d'}{dd'} = \frac{L}{dd'}.$$

Suy ra:

$$dd' = f\,L.$$

Áp dụng bất đẳng thức AM–GM:

$$L = d + d' \geq 2\sqrt{dd'} = 2\sqrt{f\,L}.$$

Vì $L>0$, bình phương hai vế:

$$L^2 \geq 4f\,L \Rightarrow L \geq 4f.$$

Do đó:

$$L_{\min} = 4f = 4 \cdot 12,5 = 50\ \text{cm}.$$

Dấu bằng xảy ra khi:

$$d = d' = 2f = 25\ \text{cm}.$$

Kết luận:

$$\boxed{L_{\min} = 50\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra: Với $d=d'=25\ \text{cm}$, ta có $1/d+1/d'=2/25=1/12,5$, đúng bằng $1/f$; đồng thời $L=25+25=50\ \text{cm}$.

Bài 4 (2,0 điểm)

1) Các cách truyền nhiệt trong Thái Dương Năng ống dầu

Có ba hình thức truyền nhiệt:

- **Bức xạ nhiệt:** ánh sáng và bức xạ Mặt Trời truyền năng lượng đến các ống thuỷ tinh, được lớp phủ hấp thụ và biến đổi thành nhiệt năng.
- **Dẫn nhiệt:** nhiệt truyền từ dầu nóng qua thành ống, đến thanh dẫn nhiệt rồi truyền vào nước trong bình.
- **Đối lưu:** nước trong bình chuyển động đối lưu tự nhiên; nước nóng nhẹ hơn đi lên, nước lạnh nặng hơn đi xuống, tạo thành quá trình làm nóng liên tục.

Ống được hút chân không nhằm giảm dẫn nhiệt và đối lưu qua khoảng không giữa các lớp, giúp giảm hao phí nhiệt.

Kết luận: Thiết bị sử dụng **bức xạ, dẫn nhiệt và đối lưu**; trong đó đối lưu tự nhiên làm nước trong bình lưu thông.

2) Pha nước nóng với nước lạnh

Tóm tắt và đổi đơn vị:

- Nước nóng: $V1=20\ \text{lít}$, $t1=60°C$;
- Nước lạnh: $V2=?$, $t2=20°C$;
- Nhiệt độ cân bằng: $t=40°C$.

Bỏ qua mất mát nhiệt, nhiệt lượng nước nóng toả ra bằng nhiệt lượng nước lạnh thu vào:

$$m_1 c(t_1 - t) = m_2 c(t - t_2).$$

Vì cùng là nước nên c triệt tiêu; khối lượng tỉ lệ với thể tích:

$$20(60 - 40) = V_2(40 - 20).$$

$$20 \cdot 20 = V_2 \cdot 20 \Rightarrow V_2 = 20\ \text{lít}.$$

Thể tích nước ấm thu được:

$$V = V_1 + V_2 = 20 + 20 = 40\ \text{lít}.$$

Kết luận: Cần pha thêm $20\ \text{lít}$ nước lạnh và thu được:

$$\boxed{V = 40\ \text{lít nước ấm ở } 40°C}.$$

Kiểm tra: Nhiệt độ $40°C$ là trung điểm của $20°C$ và $60°C$ vì hai lượng nước bằng nhau.

3) Tiền điện tiết kiệm trong một tháng

Tóm tắt và đổi đơn vị:

- $V=100\ \text{lít}=0,1\ \text{m}^3$ mỗi ngày;
- $t_1=60°C$, $t_0=25°C$;

- t=35 K;
- c=4200 J/(kg·K);
- trọng lượng riêng nước d=10000 N/m³;
- g=10 m/s²;
- 30 ngày;
- 1 kWh=3 600 000 J;
- giá điện 2400 đồng/kWh.

Khối lượng riêng của nước:

$$\rho = \frac{d}{g} = \frac{10000}{10} = 1000\ \text{kg/m}^3.$$

Khối lượng nước dùng mỗi ngày:

$$m = \rho V = 1000 \cdot 0,1 = 100\ \text{kg}.$$

Nhiệt lượng cần cung cấp để đun lượng nước này từ 25°C lên 60°C:

$$Q_1 = mc\Delta t = 100 \cdot 4200 \cdot (60 - 25) = 14\,700\,000\ \text{J}.$$

Trong 30 ngày:

$$Q_{30} = 30Q_1 = 30 \cdot 14\,700\,000 = 441\,000\,000\ \text{J}.$$

Đổi sang kWh:

$$A = \frac{Q_{30}}{3\,600\,000} = \frac{441\,000\,000}{3\,600\,000} = 122,5\ \text{kWh}.$$

Tiền điện tiết kiệm:

$$T = A \cdot 2400 = 122,5 \cdot 2400 = 294\,000\ \text{đồng}.$$

Kết luận:

$$\boxed{T = 294\,000\ \text{đồng/tháng}}.$$

Kiểm tra: Mỗi ngày tiết kiệm 14 700 000/3 600 000 ≈ 4,083 kWh; trong 30 ngày là 122,5 kWh, phù hợp với kết quả trên.

Bài 5 (1,0 điểm)

Cần xác định chiều dài l của dây đồng. Dùng thước kẹp để đo đường kính dây và dùng ampe kế, vôn kế để đo điện trở của dây.

Phương án thí nghiệm

1. **Đo tiết diện dây:** - Dùng thước kẹp đo đường kính ngoài của lõi đồng tại nhiều vị trí khác nhau rồi lấy giá trị trung bình d. - Vỏ cách điện mỏng không đáng kể nên coi đường kính đo được là đường kính dây đồng. - Tiết diện lõi dây:

$$S = \frac{\pi d^2}{4}.$$

2. **Mắc mạch đo điện trở:** - Mắc bó dây đồng cần đo nối tiếp với nguồn và ampe kế. - Mắc vôn kế song song với hai đầu bó dây. - Ampe kế và vôn kế được coi là lý tưởng nên không cần hiệu chỉnh điện trở của dụng cụ.
3. **Đo các đại lượng điện:** - Đọc cường độ dòng điện I trên ampe kế. - Đọc hiệu điện thế U giữa hai đầu dây trên vôn kế. - Điện trở của toàn bộ dây:

$$R = \frac{U}{I}.$$

4. **Tính chiều dài dây:**

Dùng công thức điện trở của dây dẫn đồng chất:

$$R = \rho\frac{l}{S}.$$

Suy ra:

$$l = \frac{RS}{\rho} = \frac{U}{I} \cdot \frac{\pi d^2}{4\rho}.$$

Kết luận:

$$\boxed{l = \frac{U\pi d^2}{4\rho I}}.$$

Trong công thức, U tính bằng vôn, I bằng ampe, d bằng mét và ρ bằng Ω·m thì l thu được bằng mét.

Kiểm tra: Đơn vị:

$$\frac{(\text{V})(\text{m}^2)}{(\text{A})(\Omega \cdot \text{m})} = \frac{\text{V} \cdot \text{m}^2}{\text{V} \cdot \text{m}} = \text{m},$$

đúng là đơn vị chiều dài. Nên đo d tại nhiều vị trí và đo U, I vài lần rồi lấy trung bình để giảm sai số.

> Đề không có câu Sinh học hoặc Hóa học; vì vậy không có câu Sinh/Hóa nào cần bỏ qua.

34_Tay_Ninh

Lời giải đề số 34 — Tây Ninh

> **Phạm vi:** Đề chỉ gồm môn Vật lí, không có câu Sinh học/Hóa học cần bỏ qua.
>
> **Lưu ý về bản trích xuất:** Hình cân ở Câu 2c2 và đồ thị ở Câu 4b không xuất hiện trong tệp văn bản. Vì vậy, các kết quả phụ thuộc hình được nêu kèm điều kiện/biểu thức; cần đối chiếu hình gốc để chốt các dữ kiện hình học và giá trị trên đồ thị. Không tự thêm dữ kiện bị thiếu.

Lấy $g = 10\ \text{N/kg}$, $P = mg$.

Câu 1 (1,0 điểm)

a) Tốc độ trung bình của An

Tóm tắt:

- $s_A = 4{,}8\ \text{km}$;
- Thời gian đi: $t_A = 24\ \text{phút} = 0{,}4\ \text{h}$.

Công thức:

$$v_{tb,A} = \frac{s_A}{t_A}.$$

Thế số:

$$v_{tb,A} = \frac{4{,}8}{0{,}4} = 12\ \text{km/h} = \frac{12}{3{,}6} = 3{,}33\ \text{m/s}.$$

Đáp án: $\boxed{v_{tb,A} = 12\ \text{km/h} \approx 3{,}33\ \text{m/s}}$.

b) Bạn nào đi nhanh hơn?

Bình đến trường lúc:

$$6\ \text{h} + 27\ \text{phút} = 6\ \text{h}\ 27\ \text{phút},$$

nên:

$$t_B = 27\ \text{phút} = 0{,}45\ \text{h}.$$

Tốc độ trung bình của Bình:

$$v_{tb,B} = \frac{6{,}3}{0{,}45} = 14\ \text{km/h}.$$

So sánh:

$$v_{tb,B} = 14\ \text{km/h} > v_{tb,A} = 12\ \text{km/h}.$$

Kết luận: $\boxed{\text{Bình đi nhanh hơn An}}$, vì tốc độ trung bình của Bình lớn hơn.
Kiểm tra: Bình đi quãng đường dài hơn nhưng chỉ mất 27 phút, còn An mất 24 phút; tính toán cho thấy tốc độ của Bình vẫn lớn hơn.

Câu 2 (2,0 điểm)

a) Khối lượng nước trong ly

Tóm tắt:

- Bán kính trong của ly: $R = 4\ \text{cm}$;
- Chiều cao nước: $h = 10\ \text{cm}$;
- Khối lượng riêng của nước: $D = 1\ \text{g/cm}^3$.

Thể tích nước:

$$V = \pi R^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 10 = 160\pi\ \text{cm}^3.$$

Khối lượng nước:

$$m = DV = 1 \cdot 160\pi = 160\pi\ \text{g} \approx 502{,}65\ \text{g} \approx 0{,}503\ \text{kg}.$$

Đáp án: $\boxed{m = 160\pi\ \text{g} \approx 502{,}7\ \text{g} = 0{,}503\ \text{kg}}$.

b) Áp suất do nước tác dụng lên đáy ly

Đổi đơn vị:

$$D = 1\ \text{g/cm}^3 = 1000\ \text{kg/m}^3, \qquad h = 10\ \text{cm} = 0{,}10\ \text{m}.$$

Áp suất chất lỏng:

$$p = Dgh.$$

Thế số:

$$p = 1000 \cdot 10 \cdot 0{,}10 = 1000\ \text{Pa}.$$

Đáp án: $\boxed{p = 1{,}00 \times 10^3\ \text{Pa}}$.

> Đây là áp suất do trọng lượng của cột nước; không cộng thêm áp suất khí quyển.

c1) Lực đẩy Archimedes tác dụng lên khối nhôm

Tóm tắt:

- $m_{Al} = 170\ \text{g}$;
- $D_{Al} = 2{,}7\ \text{g/cm}^3$;
- Khối nhôm chìm hoàn toàn;
- $D_n = 1\ \text{g/cm}^3 = 1000\ \text{kg/m}^3$.

Thể tích khối nhôm:

$$V_{Al} = \frac{m_{Al}}{D_{Al}} = \frac{170}{2{,}7} \approx 62{,}963\ \text{cm}^3 = 6{,}2963 \times 10^{-5}\ \text{m}^3.$$

Lực đẩy Archimedes:

$$F_A = D_n g V_{Al}.$$

Thế số:

$$F_A = 1000 \cdot 10 \cdot 6{,}2963 \times 10^{-5} \approx 0{,}630\ \text{N}.$$

Đáp án: $\boxed{F_A \approx 0{,}630\ \text{N}}$.

Kiểm tra: Vì nhôm có khối lượng riêng lớn hơn nước nên vật vẫn có trọng lượng lớn hơn lực đẩy, phù hợp với việc phải dùng dây treo giữ vật.

c2) Khối lượng vật m_0 để khối nhôm nhô lên 2 cm

Lưu ý về hình: Hình cân đòn không được trích xuất. Kết quả số dưới đây dùng cách hiểu thông dụng của hình: khối nhôm hình trụ treo thẳng đứng, dây không dãn, hai cánh tay đòn cân bằng nhau và khối nhôm không chạm đáy/thành ly. Nếu cánh tay đòn không bằng nhau, cần dùng đúng tỉ số cánh tay đòn trên hình gốc.

Chiều cao khối nhôm:

$$V_{Al} = \pi r^2 H \Rightarrow H = \frac{V_{Al}}{\pi r^2} = \frac{62{,}963}{\pi \cdot 2^2} \approx 5{,}010\ \text{cm}.$$

Khối nhôm nhô lên khỏi mặt nước 2 cm nên chiều cao phần chìm là:

$$h_{\text{chìm}} = H - 2 = 5{,}010 - 2 = 3{,}010\ \text{cm}.$$

Thể tích phần chìm:

$$V_{\text{chìm}} = \pi r^2 h_{\text{chìm}} = \pi \cdot 2^2 \cdot 3{,}010 \approx 37{,}830\ \text{cm}^3 = 3{,}7830 \times 10^{-5}\ \text{m}^3.$$

Lực đẩy tác dụng khi chỉ chìm một phần: $$ F'*A=D_ngV* =1000103,783010^-5 approx0,378 N.

Trọng lượng khối nhôm:

$$P_{Al} = m_{Al} g = 0{,}170 \cdot 10 = 1{,}70\ \text{N}.$$

Lực căng dây treo khối nhôm: $$ T+F'*A=P* T=P_Al-F'_A =1,70-0,378=1,322 N.

Với cân hai cánh tay đòn bằng nhau, cân bằng mômen cho:

$$m_0 g = T.$$

Do đó:

$$m_0 = \frac{T}{g} = \frac{1{,}322}{10} \approx 0{,}132\ \text{kg} = 132\ \text{g}.$$

Đáp án theo giả thiết cân hai tay đòn bằng nhau:

$$\boxed{m_0 \approx 132\ \text{g}}.$$

Dạng tổng quát nếu hình gốc cho hai cánh tay đòn khác nhau: nếu khoảng cách từ điểm tựa đến A, B lần lượt là l_A, l_B, thì

$$m_0 g l_B = T l_A \quad \Rightarrow \quad \boxed{m_0 = \frac{T l_A}{g l_B}}.$$

Kiểm tra: Khi nhúng một phần, lực đẩy $0{,}378\ \text{N} < P_{Al} = 1{,}70\ \text{N}$, nên lực căng vẫn dương; giá trị $m_0 \approx 132\ \text{g}$ là hợp lý.

Câu 3 (2,0 điểm)

a1) Công kéo thùng trên mặt phẳng nghiêng

Tóm tắt:

- Lực kéo: $F = 250\ \text{N}$;
- Quãng đường theo mặt phẳng nghiêng: $s = 3\ \text{m}$;
- Lực kéo song song với chuyển dời.

Công của lực kéo:

$$A = F s \cos 0^\circ = F s.$$

Thế số:

$$A = 250 \cdot 3 = 750\ \text{J}.$$

Kết luận: $\boxed{A = 750\ \text{J}}$.

a2) Công tối thiểu khi nâng thẳng đứng

Đổi/giữ đơn vị SI: $m = 50\ \text{kg}$, $h = 1{,}2\ \text{m}$, $g = 10\ \text{N/kg}$.

Công tối thiểu bằng độ tăng thế năng, khi bỏ qua hao phí:

$$A_{\min} = mgh.$$

Thế số:

$$A_{\min} = 50 \cdot 10 \cdot 1{,}2 = 600\ \text{J}.$$

Kết luận: $\boxed{A_{\min} = 600\ \text{J}}$.

Kiểm tra: Công kéo thực tế trên mặt phẳng nghiêng là $750\ \text{J} > 600\ \text{J}$, phần chênh lệch là do công chống ma sát/hao phí theo dữ kiện lực kéo.

b1) Thế năng của hệ ở vị trí cao nhất

Tóm tắt:

- $m_1 = 8\ \text{g} = 0{,}008\ \text{kg}$;
- $m_2 = 1\ \text{kg}$;
- $h = 4{,}5\ \text{cm} = 0{,}045\ \text{m}$;
- Gốc thế năng tại vị trí thấp nhất.

Khối lượng hệ:

$$m = m_1 + m_2 = 0{,}008 + 1 = 1{,}008\ \text{kg}.$$

Thế năng ở vị trí cao nhất:

$$W_t = mgh.$$

Thế số:

$$W_t = 1{,}008 \cdot 10 \cdot 0{,}045 = 0{,}4536\ \text{J}.$$

Kết luận: $\boxed{W_{t,\max} = 0{,}4536\ \text{J} \approx 0{,}454\ \text{J}}$.

b2) Tốc độ ban đầu của đạn

Sau khi đạn ghim vào gỗ, hệ chuyển động lên cao rồi dừng tức thời ở độ cao cực đại. Bảo toàn cơ năng trong giai đoạn đi lên:

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 = (m_1 + m_2)gh.$$

Rút gọn khối lượng hệ:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0{,}045} = \sqrt{0{,}9} \approx 0{,}9487\ \text{m/s}.$$

Trong va chạm mềm, bảo toàn động lượng:

$$m_1 v_0 = (m_1 + m_2)v.$$

Suy ra:

$$v_0 = \frac{m_1 + m_2}{m_1} v = \frac{1{,}008}{0{,}008} \cdot 0{,}9487 = 126 \cdot 0{,}9487 \approx 119{,}5\ \text{m/s}.$$

Kết luận: $\boxed{v_0 \approx 119{,}5\ \text{m/s}}$.

Kiểm tra: Tỉ số $(m_1 + m_2)/m_1 = 126$, nên vận tốc đạn trước va chạm lớn hơn vận tốc chung ngay sau va chạm 126 lần; điều này phù hợp với va chạm mềm giữa viên đạn nhẹ và khối gỗ nặng.

Câu 4 (3,0 điểm)

a1) Thế năng của 1 kg nước

Tóm tắt: $m = 1\ \text{kg}$, $h = 210\ \text{m}$, $g = 10\ \text{N/kg}$.

Chọn gốc thế năng ở chân đập:

$$W_t = mgh.$$

Thế số:

$$W_t = 1 \cdot 10 \cdot 210 = 2100\ \text{J}.$$

Kết luận: $\boxed{W_t = 2{,}10 \times 10^3\ \text{J}}$ cho mỗi kg nước.

a2) Phần trăm thế năng chuyển hóa thành điện năng

Với $V_0 = 14\ \mathrm{m}^3$:

$$m_0 = DV_0 = 1000 \cdot 14 = 14000\ \mathrm{kg}.$$

Thế năng của lượng nước này:

$$W_t = m_0 gh = 14000 \cdot 10 \cdot 210 = 29\,400\,000\ \mathrm{J}.$$

Điện năng tạo ra:

$$W_0 = 1\ \mathrm{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \mathrm{J}.$$

Hiệu suất chuyển hóa:

$$\eta = \frac{W_0}{W_t} \cdot 100\%.$$

Thế số:

$$\eta = \frac{3{,}6 \times 10^6}{29{,}4 \times 10^6} \cdot 100\% \approx 12{,}24\%.$$

Kết luận: $\boxed{\eta \approx 12{,}24\%}$.

Kiểm tra: $29{,}4\ \mathrm{MJ}$ thế năng chỉ cho $3{,}6\ \mathrm{MJ}$ điện năng, nên hiệu suất khoảng 12%, nhỏ hơn 100% và phù hợp thực tế.

a3) Lưu lượng nước để phát công suất 2 MW

Công suất điện:

$$P_d = 2\ \mathrm{MW} = 2 \times 10^6\ \mathrm{W}.$$

Mỗi mét khối nước cung cấp thế năng:

$$W_{t,1\mathrm{m}^3} = Dgh = 1000 \cdot 10 \cdot 210 = 2{,}1 \times 10^6\ \mathrm{J}.$$

Điện năng thu được từ mỗi mét khối:

$$W_{d,1\mathrm{m}^3} = \eta Dgh = 0{,}1224 \cdot 2{,}1 \times 10^6 \approx 2{,}5714 \times 10^5\ \mathrm{J}.$$

Gọi Q là thể tích nước chảy qua trong mỗi giây. Khi đó:

$$P_d = \eta Dgh Q.$$

Suy ra:

$$Q = \frac{P_d}{\eta Dgh} = \frac{2 \times 10^6}{(3{,}6/29{,}4) \cdot 2{,}1 \times 10^6} \approx 7{,}78\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$

Có thể kiểm tra trực tiếp từ dữ kiện $14\ \mathrm{m}^3$ cho $1\ \mathrm{kWh}$:

$$2\ \mathrm{MW} = 2000\ \mathrm{kWh/h} \Rightarrow V = 14 \cdot 2000 = 28000\ \mathrm{m}^3/\mathrm{h} = \frac{28000}{3600} \approx 7{,}78\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$

Kết luận: $\boxed{Q \approx 7{,}78\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}}$.

b1) Điện trở R_1, R_2

Lưu ý bắt buộc về hình: Đồ thị biểu diễn I theo U của hai dây điện trở không xuất hiện trong bản trích xuất. Vì vậy, không thể đọc các tọa độ (U, I) để cho kết quả số mà không bịa dữ kiện. Cần đối chiếu đồ thị gốc.

Với mỗi dây là điện trở thuần, định luật Ohm:

$$R = \frac{U}{I}.$$

Nếu trên đồ thị chọn được một điểm khác gốc (U_1, I_1) của đường R_1, và (U_2, I_2) của đường R_2, thì:

$$\boxed{R_1 = \frac{U_1}{I_1}}, \qquad \boxed{R_2 = \frac{U_2}{I_2}}.$$

Do đồ thị bị thiếu, phần số cụ thể của R_1, R_2 **chưa thể xác định từ tệp đề hiện có**.

b2) Trường hợp đun nhanh nhất và thời gian

Với cùng lượng nước, cùng điều kiện ban đầu và cùng hiệu điện thế U, nhiệt lượng cần cung cấp Q_n là như nhau. Công suất tỏa nhiệt của điện trở:

$$P = \frac{U^2}{R}.$$

Thời gian đun:

$$t = \frac{Q_n}{P} \Rightarrow t \sim R$$

(với cùng U, Q_n).

Các điện trở tương đương:

- Chỉ dùng R_2: $R_{eq} = R_2$;
- Nối tiếp: $R_{nt} = R_1 + R_2$;
- Song song:

$$R_{ss} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

Vì $R_1, R_2 > 0$, ta có:

$$R_{ss} < R_1, \qquad R_{ss} < R_2,$$

nên ghép song song cho điện trở tương đương nhỏ nhất, công suất lớn nhất và đun sôi nhanh nhất.

Biết chỉ dùng R_1 đun trong $t_1 = 15$ phút, các thời gian theo tỉ số điện trở là:

- Chỉ dùng R_2:

$$t_2 = 15\frac{R_2}{R_1} \text{ phút};$$

- Nối tiếp:

$$t_{nt} = 15\frac{R_1 + R_2}{R_1} \text{ phút};$$

- Song song:

$$t_{ss} = 15\frac{R_{ss}}{R_1} = 15\frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ phút}.$$

Kết luận: $\boxed{\text{Ghép song song } R_1, R_2 \text{ đun nhanh nhất}}$, với

$$\boxed{t_{nhanh} = t_{ss} = 15\frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ phút}}.$$

Do đồ thị bị thiếu nên chưa thể thay số để có thời gian bằng phút cụ thể. Cần đối chiếu hình gốc để đọc R_1, R_2.

Câu 5 (2,0 điểm)

a1) Chiết suất của glycerin

Tóm tắt:

- Chiết suất không khí: $n_1 = 1$;
- Góc tới: $i = 31{,}0°$;
- Góc khúc xạ: $r = 20{,}5°$.

Định luật khúc xạ Snell:

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r.$$

Suy ra:

$$n_{gly} = \frac{n_1 \sin i}{\sin r} = \frac{\sin 31{,}0°}{\sin 20{,}5°} \approx 1{,}471.$$

Kết luận: $\boxed{n_{gly} \approx 1{,}47}$.

Kiểm tra: Tia đi từ không khí vào glycerin, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới ($20{,}5° < 31°$), nên chiết suất glycerin phải lớn hơn 1; kết quả phù hợp.

a2) Tốc độ ánh sáng trong glycerin

Tốc độ ánh sáng trong môi trường:

$$v = \frac{c}{n}.$$

Với $c = 3{,}0 \times 10^8$ m/s:

$$v = \frac{3{,}0 \times 10^8}{1{,}4707} \approx 2{,}04 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

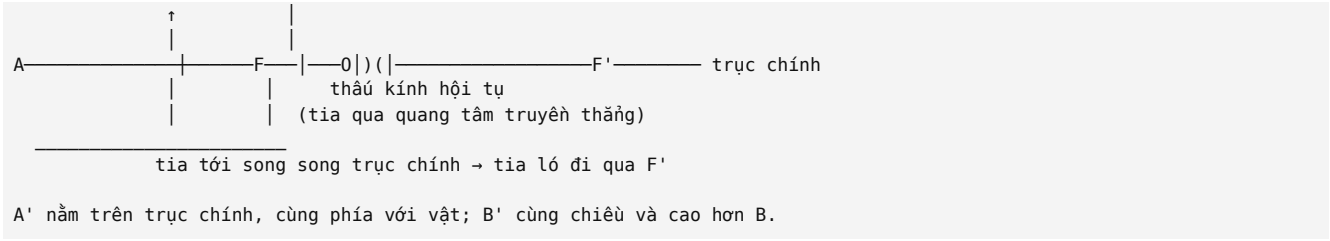
Kết luận: $\boxed{v \approx 2{,}04 \times 10^8 \text{ m/s}}$.

b1) Hình tạo ảnh qua thấu kính hội tụ

Ảnh là **ảnh ảo**, nên vật AB phải đặt trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ ($d < f$). Ảnh $A'B'$ là ảnh cùng chiều, lớn hơn vật và nằm cùng phía với vật.

Sơ đồ tia có thể biểu diễn như sau (hình gốc của đề không bị thiếu ở ý này, nhưng bản văn bản không mang hình minh họa):

```
                    B'
                    ↑
                    | . . . . . . . . . . . . .  (tia ló kéo dài)
          B         |
```



Cách dựng hình chuẩn:

1. Vẽ trục chính và thấu kính hội tụ, quang tâm O, các tiêu điểm F, F'.
2. Đặt vật AB vuông góc trục chính, phía trước thấu kính và trong đoạn OF.
3. Từ B vẽ tia song song trục chính; sau thấu kính tia ló đi qua F'.
4. Từ B vẽ tia qua quang tâm O, truyền thẳng.
5. Kéo dài các tia ló về phía trước thấu kính; giao điểm của các đường kéo dài là B', hạ vuông góc xuống trục chính được A'.

b2) Tiêu cự của thấu kính

Tóm tắt:

- Chiều cao vật: $\mathrm{AB} = 1{,}5\ \mathrm{cm}$;
- Chiều cao ảnh: $\mathrm{A'B'} = 4{,}5\ \mathrm{cm}$;
- Khoảng cách vật đến thấu kính: $\mathrm{d} = 15\ \mathrm{cm}$;
- Ảnh ảo nên ảnh cùng phía với vật.

Độ phóng đại:

$$\mathrm{k} = \frac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \frac{4{,}5}{1{,}5} = 3.$$

Với ảnh ảo, dùng quy ước dấu: $\mathrm{d}' < 0$, và

$$\mathrm{k} = -\frac{\mathrm{d}'}{\mathrm{d}}.$$

Do $\mathrm{k} = 3$, $\mathrm{d} = 15\ \mathrm{cm}$:

$$3 = -\frac{\mathrm{d}'}{15} \Rightarrow \mathrm{d}' = -45\ \mathrm{cm}.$$

Công thức thấu kính:

$$\frac{1}{\mathrm{f}} = \frac{1}{\mathrm{d}} + \frac{1}{\mathrm{d}'}.$$

Thế số:

$$\frac{1}{\mathrm{f}} = \frac{1}{15} + \frac{1}{-45} = \frac{3}{45} - \frac{1}{45} = \frac{2}{45},$$

suy ra:

$$\mathrm{f} = \frac{45}{2} = 22{,}5\ \mathrm{cm}.$$

Kết luận: $\boxed{\mathrm{f} = 22{,}5\ \mathrm{cm}}$.

Kiểm tra: $\mathrm{d} = 15\ \mathrm{cm} < \mathrm{f} = 22{,}5\ \mathrm{cm}$, đúng điều kiện để thấu kính hội tụ cho ảnh ảo, cùng chiều và phóng đại.

35_Thai_Binh

Lời giải đề số 35 – Thái Bình

> **Lưu ý về hình:** Bản trích xuất văn bản không kèm Hình 1–6. Các câu có thể giải hoàn toàn từ dữ kiện chữ được trình bày bình thường. Riêng Câu 5.1, lời giải dưới đây dùng đúng cấu trúc mạch thể hiện bởi các ký hiệu trong đề: khi K mở, mạch là R_1 nối tiếp R_X nối tiếp với nhánh song song giữa R_2 và $(R - R_X)$ nối tiếp bóng đèn; khi K đóng và C ở N, biến trở bị ampe kế nối tắt. Cần đối chiếu Hình 6 gốc nếu sơ đồ trong hình thực tế khác mô tả này. Không có câu Sinh học/Hóa học trong đề này để bỏ qua.

Quy ước dùng $g = 10\,\text{N/kg}$, trừ khi đề không cần đến.

Câu 1 (2,0 điểm)

1. Cân đòn

Thanh MN dài $50\,\text{cm}$, khối lượng $100\,\text{g}$, đồng chất. Điểm treo I cách M $10\,\text{cm}$, nên:

- $IM = 10\,\text{cm}$, $IN = 40\,\text{cm}$;
- trọng tâm thanh cách I một đoạn $25 - 10 = 15\,\text{cm}$, về phía N;
- đĩa D treo tại trung điểm của IM, cách I $5\,\text{cm}$, về phía M.

a. Tìm khối lượng đĩa

Cân bằng mômen lực đối với I:

$$mg \cdot 5 = 100g \cdot 15.$$

Suy ra

$$\boxed{m = 300\,\text{g}}.$$

Kiểm tra: mômen bên trái $= 300g \cdot 5 = 1500g \cdot \text{cm}$, mômen do thanh bên phải $= 100g \cdot 15 = 1500g \cdot \text{cm}$, đúng là cân bằng.

b. Khối lượng riêng của kim loại

Gọi m_X là khối lượng quả cân X, m_t là khối lượng vật hình trụ.
Khi vật hình trụ ở ngoài nước, các mômen của thanh và đĩa đã triệt tiêu nhau theo câu a. Do đó:

$$m_X g \cdot 38 = m_t g \cdot 5. \tag{1}$$

Khi vật chìm hoàn toàn trong nước, trọng lượng biểu kiến của vật là

$$P' = P - F_A = m_t g - \rho_n g V.$$

Nếu ρ là khối lượng riêng của kim loại thì $m_t = \rho V$, nên

$$P' = m_t g\left(1 - \frac{\rho_n}{\rho}\right).$$

Ở vị trí mới của quả cân:

$$m_X g \cdot 33 = m_t g\left(1 - \frac{\rho_n}{\rho}\right) \cdot 5. \tag{2}$$

Chia (2) cho (1):

$$\frac{33}{38} = 1 - \frac{\rho_n}{\rho}.$$

Với $\rho_n = 1\,\text{kg/dm}^3 = 1000\,\text{kg/m}^3$:

$$\frac{\rho_n}{\rho} = 1 - \frac{33}{38} = \frac{5}{38},$$

$$\rho = 1000 \cdot \frac{38}{5} = 7600\,\text{kg/m}^3 = 7{,}6\,\text{kg/dm}^3.$$

$$\boxed{\rho = 7{,}6\,\text{kg/dm}^3 = 7600\,\text{kg/m}^3}.$$

Kiểm tra: khi nhúng nước, trọng lượng biểu kiến giảm còn $33/38$ trọng lượng ban đầu, phù hợp với việc phải đưa quả cân từ 38 cm về 33 cm.

c. Khoảng cách giữa hai vạch và khối lượng lớn nhất

Gọi x là khoảng cách từ I đến vị trí quả cân $200\,\text{g}$ trên IN. Khi cân vật có khối lượng M, cân bằng mômen cho phần vật và quả cân là

$$Mg \cdot 5 = 200g \cdot x.$$

Suy ra

$$x = \frac{5M}{200} \quad (\text{cm, nếu } M \text{ tính bằng g}).$$

Với mỗi $100\,\text{g}$:

$$\Delta x = \frac{5 \cdot 100}{200} = 2{,}5\,\text{cm}.$$

Vậy hai vạch liên tiếp cách nhau

$$\boxed{2{,}5\,\text{cm}}.$$

Vị trí xa nhất là N, có $IN = 40\,\text{cm}$. Khối lượng lớn nhất cân được:

$$M_{max} = \frac{200 \cdot 40}{5} = 1600\,\text{g} = 1{,}6\,\text{kg}.$$

$$\boxed{M_{max} = 1{,}6\,\text{kg}}.$$

2. Cân hai đĩa có cánh tay đòn không bằng nhau

Gọi l_1, l_2 là hai cánh tay đòn, m là khối lượng thật của vật.
Khi vật ở một đĩa và cân bằng với quả cân $480\,\text{g}$:

$$ml_1 = 480l_2. \tag{1}$$

Đổi vật sang đĩa kia, cân bằng với quả cân $520\,\text{g}$:

$$ml_2 = 520l_1. \tag{2}$$

Nhân (1) và (2):

$$m^2 l_1 l_2 = 480 \cdot 520\, l_1 l_2,$$

$$m = \sqrt{480 \cdot 520} = \sqrt{249600}\,\text{g} \approx 499{,}6\,\text{g}.$$

$$\boxed{m \approx 499{,}6\,\text{g} \approx 500\,\text{g}}.$$

Kiểm tra: khối lượng thật là trung bình nhân của hai số chỉ trong phép cân kép, không phải trung bình cộng chính xác.

Câu 2 (2,0 điểm)

Gọi C là nhiệt dung của lượng nước trong bình, K là nhiệt dung của một viên bi. Nhiệt độ ban đầu của nước là $t_0 = 30^\circ\text{C}$, nhiệt độ mỗi viên bi là 120°C.
Sau viên thứ nhất, nước đạt $t_1 = 40^\circ\text{C}$. Bỏ qua thất thoát nhiệt:

$$C(40 - 30) = K(120 - 40),$$

$$10C = 80K \Rightarrow K = \frac{C}{8}. \tag{1}$$

Sau mỗi lần thả một viên bi, nếu nhiệt độ nước ngay trước đó là t, nhiệt độ cân bằng mới là t', ta có

$$C(t' - t) = K(120 - t).$$

Thay (1), suy ra

$$t' - t = \frac{1}{9}(120 - t),$$

hay

$$t' = t + \frac{120 - t}{9} = \frac{8}{9}t + \frac{120}{9}. \tag{2}$$

a. Tính t_2

$$t_2 = 40 + \frac{120 - 40}{9} = 40 + \frac{80}{9} = \frac{440}{9}\,^\circ\text{C}.$$

$$\boxed{t_2 \approx 48{,}9^\circ\text{C}}.$$

Kiểm tra: $40^\circ\text{C} < t_2 < 120^\circ\text{C}$, hợp lý.

b. Viên bi thứ mấy làm nước bắt đầu sôi?

Sau n viên, từ hệ thức truy hồi (2):

$$t_n = 120 - (120 - t_0)\left(\frac{8}{9}\right)^n = 120 - 90\left(\frac{8}{9}\right)^n.$$

Nước bắt đầu sôi khi $t_n \geq 100^\circ\text{C}$:

$$120 - 90\left(\frac{8}{9}\right)^n \geq 100,$$

$$\left(\frac{8}{9}\right)^n \leq \frac{2}{9}.$$

Tính gần đúng:

$$n \geq \frac{\ln(2/9)}{\ln(8/9)} \approx 12{,}82.$$

Vì n nguyên nên $n = 13$.
Kiểm tra:

$$t_{12} = 120 - 90\left(\frac{8}{9}\right)^{12} \approx 98{,}1^\circ\text{C} < 100^\circ\text{C},$$

$$t_{13} = 120 - 90\left(\frac{8}{9}\right)^{13} \approx 100{,}5^\circ\text{C} > 100^\circ\text{C}.$$

$$\boxed{\text{Nước bắt đầu sôi sau khi thả viên bi thứ } 13.}$$

Câu 3 (2,0 điểm)

Cho $m = 1\,\text{kg}$, $AB = 2\,\text{m}$, $\alpha = 30^\circ$, vật bắt đầu trượt không vận tốc đầu, mặt phẳng nghiêng không ma sát. Chọn mốc thế năng tại B.
Độ cao của A so với B:

$$h_A = AB\sin\alpha = 2\sin 30^\circ = 1\,\text{m}.$$

1. Vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng AB

a. Tốc độ tại B

Bảo toàn cơ năng:

$$mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2.$$

Suy ra

$$v_B = \sqrt{2gh_A} = \sqrt{2\cdot 10\cdot 1} = \sqrt{20} \approx 4{,}47\,\text{m/s}.$$

$$\boxed{v_B = 2\sqrt{5} \approx 4{,}47\,\text{m/s}}.$$

Kiểm tra: độ cao giảm $1\,\text{m}$, tốc độ $\sqrt{2gh}$ đúng bằng $4{,}47\,\text{m/s}$.

b. Vị trí để thế năng gấp 3 lần động năng

Gọi h là độ cao của vật so với B. Cơ năng toàn phần là

$$E = mgh_A = mg.$$

Khi đó:

$$W_t = mgh, \qquad W_d = mg(h_A - h) = mg(1-h).$$

Điều kiện $W_t = 3W_d$:

$$mgh = 3mg(1-h),$$

$$h = 3 - 3h \Rightarrow 4h = 3 \Rightarrow h = 0{,}75\,\text{m}.$$

Khoảng cách từ A đến vị trí đó dọc theo mặt phẳng nghiêng:

$$As = \frac{h_A - h}{\sin 30^\circ} = \frac{1 - 0{,}75}{0{,}5} = 0{,}5\,\text{m}.$$

Vậy vật ở điểm cách A $0{,}5\,\text{m}$, hoặc cách B $1{,}5\,\text{m}$, trên mặt phẳng nghiêng.

$$\boxed{\text{Vị trí: cách A } 0{,}5\,\text{m (cách B } 1{,}5\,\text{m)}.}$$

c. Độ tăng động năng khi trượt thêm $0{,}5\,\text{m}$

Theo định lý động năng, vì chỉ có trọng lực sinh công theo phương chuyển động:

$$\Delta W_d = mg\Delta h,$$

với

$$\Delta h = 0{,}5\sin 30^\circ = 0{,}25\,\text{m}.$$

Do đó

$$\Delta W_d = 1\cdot 10\cdot 0{,}25 = 2{,}5\,\text{J}.$$

$$\boxed{\Delta W_d = 2{,}5\,\text{J}}.$$

Kết quả không phụ thuộc vị trí bắt đầu của đoạn trượt, miễn đoạn $0{,}5\,\text{m}$ nằm trên AB.

2. Vật trượt trên BC có ma sát

Tại B, cơ năng của vật:

$$E_B = mgh_A = 1 \cdot 10 \cdot 1 = 10\,\text{J}.$$

Đề cho tới C cơ năng giảm 60%, nên cơ năng hao hụt:

$$\Delta E = 0{,}6E_B = 0{,}6 \cdot 10 = 6\,\text{J}.$$

Trên BC nằm ngang, công của lực ma sát có độ lớn

$$A_{ms} = F_{ms} \cdot BC.$$

Suy ra

$$F_{ms} \cdot 1 = 6,$$

$$\boxed{F_{ms} = 6\,\text{N}}.$$

Kiểm tra: cơ năng tại C còn $40\% \cdot 10 = 4\,\text{J}$, đúng bằng $10 - 6$.

Câu 4 (2,0 điểm)

1. Hai gương phẳng tại B và C

Theo Hình 4, tia sáng truyền theo đường

$$D \longrightarrow C \longrightarrow B \longrightarrow A.$$

Góc giữa hai mặt gương

Tại C, gương phải là phân giác của góc tạo bởi hai hướng CD và CB. Tại B, gương phải là phân giác của góc tạo bởi hai hướng BC và BA.
Khi quay theo đường gấp khúc từ BA đến CD, góc giữa hai đường phân giác bằng nửa tổng hai góc trong tại B và C. Vì vậy:

$$\boxed{\theta = \frac{\alpha + \beta}{2}}.$$

(Trong cách bố trí lồi như hình, lấy góc nhỏ giữa hai mặt gương.)

Khoảng cách từ A đến ảnh của D qua hai gương

Dựng ảnh ảo lần lượt:

- Phản xạ D qua gương tại C được ảnh D_1. Do gương C là phân giác, D_1 nằm trên phần kéo dài của BC về phía ngoài C và $CD_1 = CD = c$. Vì vậy $BD_1 = BC + CD = b + c$.
- Phản xạ D_1 qua gương tại B được ảnh cuối D_2. Do gương B là phân giác, D_2 nằm trên phần kéo dài của AB qua B và $BD_2 = BD_1 = b + c$.

Do đó:

$$AD_2 = AB + BD_2 = a + b + c.$$

Vậy

$$\boxed{\text{Khoảng cách từ A đến ảnh cuối của D là } a + b + c}.$$

2. Thấu kính hội tụ, $f = 20\,\text{cm}$

a. Độ dài ảnh $A'B'$

Vật AB song song trục chính và cách trục chính $h = 20\,\text{cm}$. Với điểm A:

$$d_A = 60\,\text{cm}, \qquad \frac{1}{f} = \frac{1}{d_A} + \frac{1}{d'_A}.$$

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{60} + \frac{1}{d'_A} \Rightarrow d'_A = 30\,\text{cm}.$$

Độ cao ảnh của A:

$$h_{A'} = h\frac{d'_A}{d_A} = 20 \cdot \frac{30}{60} = 10\,\text{cm}.$$

Với điểm B:

$$d_B = 40\,\text{cm}, \qquad \frac{1}{20} = \frac{1}{40} + \frac{1}{d'_B},$$

$$d'_B = 40\,\text{cm}.$$

$$h_{B'} = 20 \cdot \frac{40}{40} = 20\,\text{cm}.$$

Hai điểm ảnh chênh nhau $10\,\text{cm}$ theo phương trục chính và $10\,\text{cm}$ theo phương vuông góc trục chính. Vì vậy:

$$A'B' = \sqrt{(40 - 30)^2 + (20 - 10)^2} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2}\,\text{cm}.$$

$$\boxed{A'B' = 10\sqrt{2}\,\text{cm} \approx 14{,}14\,\text{cm}}.$$

b. Tốc độ dịch chuyển của ảnh

Nguồn điểm S cách thấu kính:

$$d = 30\,\text{cm}.$$

Khoảng cách ảnh:

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{30} + \frac{1}{d'} \Rightarrow d' = 60\,\text{cm}.$$

Độ phóng đại ngang về độ lớn:

$$|k| = \frac{d'}{d} = \frac{60}{30} = 2.$$

S dịch chuyển vuông góc trục chính với tốc độ $v = 1\,\text{m/s}$, nên ảnh dịch chuyển với tốc độ

$$v' = |k|v = 2 \cdot 1 = 2\,\text{m/s}.$$

$$\boxed{v' = 2\,\text{m/s}}.$$

c. Tìm α để khoảng cách SS' nhỏ nhất

Gọi $d > f$ là khoảng cách từ S đến thấu kính. Ảnh thật S' nằm cách thấu kính

$$d' = \frac{fd}{d - f}.$$

Vì S và S' nằm trên trục chính ở hai phía của thấu kính:

$$SS' = d + d' = d + \frac{fd}{d - f}.$$

Đặt $x = d - f > 0$, khi đó:

$$SS' = f + x + \frac{f(f + x)}{x} = 2f + x + \frac{f^2}{x}.$$

Theo bất đẳng thức AM-GM:

$$x + \frac{f^2}{x} \geq 2f,$$

dấu bằng khi $x = f$. Vì vậy

$$d - f = f \Rightarrow d = 2f = 40\,\text{cm}.$$

Tia từ S tới điểm trên thấu kính cách quang tâm $l = 10\,\text{cm}$ có

$$\tan\alpha = \frac{l}{d} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}.$$

Suy ra

$$\boxed{\alpha = \arctan\frac{1}{4} \approx 14{,}04^\circ}.$$

Kiểm tra: tại $d = 2f$, ảnh cũng cách thấu kính $2f$, nên SS' đạt giá trị nhỏ nhất $4f = 80\,\text{cm}$.

Câu 5 (2,0 điểm)

1. Mạch điện có biến trở

Cho

$$U = 21\,\text{V}, \quad R = 4{,}5\,\Omega, \quad R_1 = 3\,\Omega, \quad R_Đ = 4{,}5\,\Omega.$$

Đặt $R_X = x$, khi đó phần biến trở từ C đến N có điện trở

$$R_{CN} = R - x = 4{,}5 - x.$$

a. Khi K đóng, C ở N

Khi C ở N, toàn bộ biến trở MN bị ampe kế nối tắt nên không ảnh hưởng đến mạch. Mạch còn R_1 nối tiếp với nhánh song song R_2 và $R_Đ$.
Ampe kế chỉ dòng mạch chính $I = 4\,\text{A}$, nên điện trở toàn mạch:

$$R_{td} = \frac{U}{I} = \frac{21}{4} = 5{,}25\,\Omega.$$

Do đó điện trở tương đương của nhánh song song là

$$R_{//} = R_{td} - R_1 = 5{,}25 - 3 = 2{,}25\,\Omega.$$

$$\frac{R_2 R_Đ}{R_2 + R_Đ} = 2{,}25.$$

Thay $R_Đ = 4{,}5\,\Omega$:

$$\frac{4{,}5R_2}{R_2 + 4{,}5} = 2{,}25.$$

Nhân chéo:

$$4{,}5R_2 = 2{,}25R_2 + 10{,}125,$$

$$R_2 = 4{,}5\,\Omega.$$

$$\boxed{R_2 = 4{,}5\,\Omega}.$$

Kiểm tra: $4{,}5 \parallel 4{,}5 = 2{,}25\,\Omega$; cộng $R_1 = 3\,\Omega$ được $5{,}25\,\Omega$, dòng là $21/5{,}25 = 4\,\text{A}$.

b. Giá trị R_X để đèn yếu nhất và mạnh nhất

Khi K mở, mạch tương đương là

$$R_1 \text{ nt } R_X \text{ nt } [R_2 \parallel (R - R_X + R_Đ)].$$

Với $R_2 = R_Đ = R = 4{,}5\,\Omega$, điện trở nhánh song song là

$$R_{//} = \frac{4{,}5(9 - x)}{13{,}5 - x}.$$

Điện trở toàn mạch:

$$R_{tđ} = 3 + x + \frac{4{,}5(9 - x)}{13{,}5 - x} = \frac{81 + 6x - x^2}{13{,}5 - x}.$$

Dòng qua nhánh chứa đèn:

$$I_Đ = \frac{U}{R_{tđ}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + (R - R_X + R_Đ)}.$$

Thay các giá trị:

$$I_Đ = \frac{21}{R_{tđ}} \cdot \frac{4{,}5}{13{,}5 - x} = \frac{4{,}5U}{81 + 6x - x^2}.$$

Với $U = 21\,\text{V}$:

$$I_Đ = \frac{94{,}5}{81 + 6x - x^2}\,\text{A}, \qquad 0 \le x \le 4{,}5.$$

Mẫu số biến đổi:

$$81 + 6x - x^2 = 90 - (x - 3)^2.$$

- Mẫu số lớn nhất khi $x = 3$, nên $I_Đ$ nhỏ nhất, đèn **yếu nhất**:

$$\boxed{R_X = 3\,\Omega}.$$

- Trên đoạn $[0; 4{,}5]$, mẫu số nhỏ nhất tại một đầu mút. So sánh:

$$D(0) = 81, \qquad D(4{,}5) = 81 + 27 - 20{,}25 = 87{,}75.$$

Mẫu số nhỏ hơn tại $x = 0$, nên dòng qua đèn lớn nhất, đèn **mạnh nhất**:

$$\boxed{R_X = 0\,\Omega}$$

(tức con chạy ở M).

Kiểm tra bằng công suất: vì $R_Đ$ không đổi, $P_Đ = I_Đ^2 R_Đ$, nên đèn sáng mạnh/yếu tương ứng với dòng qua đèn lớn/nhỏ.

c. Sự thay đổi độ sáng khi dịch C từ M đến N

Khi C dịch từ M đến N thì R_X tăng từ 0 đến $4{,}5\,\Omega$.

- Từ M đến vị trí $R_X = 3\,\Omega$: $I_Đ$ giảm, đèn **tối dần**.
- Từ vị trí $R_X = 3\,\Omega$ đến N: $I_Đ$ tăng, đèn **sáng dần**.

Vậy

$$\boxed{\text{Đèn sáng mạnh ở M, tối nhất tại } R_X = 3\,\Omega, \text{ rồi sáng dần đến N.}}$$

2. Vòng đèn đa giác

Mỗi đèn loại $6\,\text{V} - 6\,\text{W}$ có điện trở:

$$r = \frac{U_Đ^2}{P_Đ} = \frac{6^2}{6} = 6\,\Omega.$$

Khi nối nguồn vào A_1 và A_4:

- Nhánh ngắn A_1–A_4 có 3 đèn, điện trở $3r$;
- Nhánh dài còn lại có $n-3$ đèn, điện trở $(n-3)r$.

Điện trở tương đương của vòng đèn:

$$R_v = 3r \parallel (n-3)r = \frac{3r(n-3)r}{3r+(n-3)r} = \frac{3(n-3)}{n}r.$$

Thay $r = 6\,\Omega$:

$$R_v = \frac{18(n-3)}{n}\,\Omega.$$

Vòng đèn nối tiếp với $R_0 = 15\,\Omega$. Công suất tiêu thụ của vòng đèn:

$$P_v = I^2 R_v = \frac{U^2 R_v}{(R_0+R_v)^2}.$$

Với nguồn có hiệu điện thế không đổi, biểu thức trên đạt cực đại khi

$$R_v = R_0$$

(điều kiện truyền công suất cực đại).

Do đó:

$$\frac{18(n-3)}{n} = 15.$$

$$18n - 54 = 15n \Rightarrow 3n = 54 \Rightarrow n = 18.$$

$$\boxed{n = 18 \text{ đèn.}}$$

Kiểm tra: với $n = 18$, nhánh A_1–A_4 có 3 đèn và nhánh còn lại có 15 đèn:

$$R_v = 18 \parallel 90 = 15\,\Omega = R_0,$$

đúng điều kiện công suất vòng đèn lớn nhất. Điều kiện dòng điện không vượt định mức bảo đảm các đèn làm việc trong giới hạn cho phép khi thay đổi vị trí giắc cắm.

36_Thai_Nguyen

Dưới đây tôi giải chi tiết, sư phạm toàn bộ phần Vật lí của đề (viết tiếng Việt, giữ đúng thứ tự câu và ý). Nếu trong lời giải cần đối chiếu hình gốc mà hình trong đề bị thiếu (không đủ dữ kiện), tôi sẽ ghi rõ và không bịa thêm dữ kiện.

Câu 1 (2,0 điểm)

Dữ kiện: AB = 12 km. Hai bạn cùng xuất phát từ A. An: đi xe đạp từ A đến M, để xe tại M rồi đi bộ tới B. Bình: đi bộ từ A đến M, lấy xe đạp tại M rồi đi xe đạp tới B. Vận tốc đi bộ v1 = 4 km/h, vận tốc đi xe đạp v2 = 12 km/h. Bỏ qua thời gian lên xuống xe; chuyển động đều trong mỗi giai đoạn.
Gọi AM = x (km).

1.a) Tìm thời gian đi đến nơi kể từ lúc xuất phát (T) và thời gian xe đạp để tại M giữa hai lần sử dụng.

Phân tích và công thức:

- Thời gian An: T_An = thời gian đi xe (A→M) + thời gian đi bộ (M→B) T_An = x / v2 + (12 − x) / v1 = x/12 + (12−x)/4.
- Thời gian Bình: T_Binh = thời gian đi bộ (A→M) + thời gian đi xe (M→B) T_Binh = x / v1 + (12 − x) / v2 = x/4 + (12−x)/12.

Vì đến cùng lúc nên T_An = T_Binh. Ta giải:

T_An = x/12 + (12−x)/4 = x/12 + 3(12−x)/12 = (x + 36 − 3x)/12 = (36 − 2x)/12 = 3 − x/6.

T_Binh = x/4 + (12−x)/12 = 3x/12 + (12−x)/12 = (2x + 12)/12 = (x + 6)/6 = 1 + x/6.

So 3 − x/6 = 1 + x/6 ⇒ 2 = x/3 ⇒ x = 6 (km).

Vậy M là trung điểm của AB.

Thời gian kể từ lúc xuất phát (T): thay x = 6 vào T_An (hoặc T_Binh):

T = 3 − x/6 = 3 − 6/6 = 3 − 1 = 2 (h).

Thời gian xe đạp để tại M giữa hai lần sử dụng: - An để xe tại M lúc An đến M: t_An_đếnM = x / v2 = 6 / 12 = 0.5 h. - Bình đến M lúc: t_Bình_đếnM = x / v1 = 6 / 4 = 1.5 h. Do đó xe đạp nằm tại M từ t = 0.5 h đến t = 1.5 h → thời gian để = 1.0 h = 60 phút.

Kết luận: - Thời gian đi đến nơi kể từ lúc xuất phát: T = 2,0 h. - Thời gian xe đạp để tại M giữa hai lần sử dụng: 1,0 h (60 min).

Kiểm tra: Tổng thời gian An = 6/12 + 6/4 = 0.5 + 1.5 = 2 h; Bình = 6/4 + 6/12 = 1.5 + 0.5 = 2 h → thỏa.

1.b) Vẽ đồ thị quãng đường – thời gian (s–t) cho An và Bình trên cùng hệ trục:

Mô tả đồ thị (vẽ mô phỏng theo các đoạn thẳng):

- Trục hoành: t (h), trục tung: s (km), gốc (0,0) tại A.
- An:
- Từ t = 0 đến t = 0.5 h: đi xe, vận tốc 12 km/h ⇒ đường thẳng có hệ số góc 12, tại t=0.5 s = 6 km.
- Từ t = 0.5 đến t = 2.0 h: đi bộ, vận tốc 4 km/h ⇒ đường thẳng nối (t=0.5, s=6) đến (t=2.0, s=12).
- Bình:
- Từ t = 0 đến t = 1.5 h: đi bộ, v = 4 km/h ⇒ tới t=1.5 s=6 km.
- Từ t = 1.5 đến t = 2.0 h: đi xe, v = 12 km/h ⇒ từ (1.5,6) đến (2.0,12).
- Xe đạp đứng yên tại M tương ứng s = 6 km trong khoảng t ∈ [0.5 ; 1.5] (đường ngang).

(Do đây là văn bản, bạn vẽ đồ thị theo mô tả trên: hai đoạn thẳng với slopes khác nhau; An có đoạn dốc lớn lúc đầu, Bình có đoạn dốc lớn ở cuối.)

Câu 2 (2,0 điểm)

Dữ kiện: Khối nhựa đồng chất, thể tích V0. Thả vào chất lỏng 1 (mật độ D1) thì phần chìm = 0,8 V0. Thả vào chất lỏng 2 (mật độ D2) thì phần chìm = 0,5 V0. Bỏ qua lực đẩy của không khí.

Gọi mật độ khối nhựa = ρ_p, mật độ chất lỏng 1 = ρ1 (= D1), chất lỏng 2 = ρ2 (= D2).

Áp dụng công thức Ác-si-mét khi nổi cân bằng: trọng lượng = lực đẩy ⇒ ρ_p V0 g = ρ_liquid (thể tích chìm) g.

a) Tính tỉ số D1 / D2.

Ở chất lỏng 1: ρ_p V0 = ρ1 (0.8 V0) ⇒ ρ_p = 0.8 ρ1.
Ở chất lỏng 2: ρ_p V0 = ρ2 (0.5 V0) ⇒ ρ_p = 0.5 ρ2.

Từ hai biểu thức: 0.8 ρ1 = 0.5 ρ2 ⇒ ρ1 / ρ2 = 0.5 / 0.8 = 5/8.

Vậy D1 / D2 = 5/8.

b) Hòa trộn

Bước chung: khi thả khối nhựa vào hỗn hợp có mật độ ρ_mix thì phần thể tích chìm fV0 = ρ_p / ρ_mix · V0 ⇒ phần chìm (tỉ lệ) = ρ_p / ρ_mix.

Ta đã biết ρ_p = 0.8 ρ1 và ρ2 = (8/5) ρ1 (từ phần a).

- Trộn theo tỉ lệ thể tích bằng nhau (v1 = v2): Mật độ hỗn hợp theo thể tích: ρ_mix_vol = (ρ1 + ρ2)/2. Thế vào: V1 (thể tích chìm) = (ρ_p / ρ_mix_vol) V0 = (0.8 ρ1) / ((ρ1 + ρ2)/2) · V0 = (1.6 ρ1)/(ρ1 + ρ2) · V0.

Thay ρ2 = 1.6 ρ1 ⇒ ρ1 + ρ2 = 2.6 ρ1 ⇒ V1 = (1.6 ρ1)/(2.6 ρ1) V0 = 1.6/2.6 V0 = 16/26 V0 = 8/13 V0 ≈ 0.61538 V0.

Vậy V1 = (8/13) V0.

- Trộn theo tỉ lệ khối lượng bằng nhau (m1 = m2): Khi trộn theo khối lượng bằng nhau, mật độ hỗn hợp là trung bình điều hòa: ρ_mix_mass = 2 ρ1 ρ2 / (ρ1 + ρ2).

Phần chìm: V2 = (ρ_p / ρ_mix_mass) V0 = ρ_p · (ρ1 + ρ2) / (2 ρ1 ρ2) · V0.

Thay ρ_p = 0.8 ρ1 và ρ2 = 1.6 ρ1: V2 = 0.8 ρ1 · (ρ1 + 1.6 ρ1) / (2 · ρ1 · 1.6 ρ1) · V0 = 0.8 · (2.6 ρ1) / (2 · 1.6 ρ1) · V0 = 0.8 · 2.6 / 3.2 · V0 = (0.8 · 2.6) / 3.2 V0 = 2.08 / 3.2 V0 = 0.65 V0 = 13/20 V0.

Vậy V2 = (13/20) V0 = 0.65 V0.

c) Nhấn khối nhựa chìm hoàn toàn xuống đáy bình trong chất lỏng 2 rồi thả. Khi khối nổi từ đáy lên đến bề mặt, động năng và thế năng trọng trường của khối thay đổi thế nào? Vì sao?

Giải thích (sư phạm):

- Trọng năng trọng trường (thế năng trọng trường) của khối: khi khối đi lên (cao hơn), thế năng trọng trường tăng (W_tl = m g h tăng). Do đó trong quá trình nổi từ đáy lên, thế năng tăng.
- Động năng (K): ngay khi thả, tổng hợp lực tác dụng theo chiều lên (lực đẩy Archimedes − trọng lượng) là dương vì khi hoàn toàn chìm lực đẩy Archimedes (ρ2 V0 g) lớn hơn trọng lượng (ρ_p V0 g) vì khối nổi ⇒ khối bị gia tốc hướng lên, nên động năng tăng ở giai đoạn đầu (khối được tăng tốc). Khi khối tiến gần bề mặt, thể tích chìm giảm ⇒ lực đẩy giảm, vì vậy net force có thể giảm và thậm chí trở thành âm (làm chậm), do đó động năng sau khi đạt cực đại sẽ giảm dần đến giá trị cuối (nếu khối đạt trạng thái cân bằng nhẹ nhàng trên mặt thì động năng về 0).

Kết luận: Thế năng tăng trong suốt quá trình (vì cao độ tăng). Động năng không đơn điệu: tăng ban đầu (do lực tổng hướng lên), sau đó có thể giảm khi lực tổng giảm (do thể tích chìm giảm), thường đạt cực đại ở đâu đó rồi giảm; nếu khối dừng nổi cân bằng thì cuối cùng động năng bằng 0. Lý do liên quan đến biến thiên lực đẩy Archimedes khi thể tích chìm thay đổi.

(Lưu ý: trong mọi trường hợp đã cho ở ý a và b khối nổi không chạm đáy; ở ý c ta xét trường hợp bị nhấn xuống đáy rồi thả.)

Câu 3 (2,5 điểm)

Phần 1 (tia sáng từ S ở đáy tới mặt nước có đĩa chắn):

Dữ kiện: chiều cao cột nước h = 45 cm = 0.45 m. Điểm sáng S nằm chính giữa đáy; trên mặt nước đặt đĩa tròn chắn sáng bán kính R sao cho tâm đĩa trùng với trục thẳng đứng qua S. Chiết suất không khí n_air = 1, nước n_water = 1.33. Yêu cầu: bán kính R phải thỏa mãn điều kiện gì để các tia sáng từ S không thể ló ra khỏi mặt nước.

Lý luận và công thức:

- Một tia từ S tới một điểm M trên mặt nước cách trục một khoảng r, tạo với pháp tuyến (thẳng đứng) một góc tới i thỏa: tan i = r / h (vì S cách mặt nước theo phương thẳng đứng một đoạn h).
- Tia có thể ló ra ra không khí nếu i < i_c (góc tới nhỏ hơn góc tới tới hạn). Góc tới hạn i_c thỏa sin i_c = n2 / n1 = n_air / n_water = 1 / 1.33.
- Do đó các tia có r ≤ r_max = h tan i_c sẽ có i ≤ i_c và có thể ló ra ra không khí (tức là nguy cơ thoát ra ngoài). Để không có tia nào thoát ra, đĩa chắn phải che kín vùng r ≤ r_max, tức R ≥ r_max.

Tính số:

sin i_c = 1 / 1.33 ≈ 0.7518797 ⇒ i_c ≈ arcsin(0.75188) ≈ 48.75°.

tan i_c = sin i_c / cos i_c = sin i_c / sqrt(1 − sin^2 i_c) ≈ 0.7518797 / sqrt(1 − 0.565322) ≈ 0.7518797 / 0.659566 ≈ 1.1401.

R ≥ r_max = h tan i_c = 0.45 × 1.1401 ≈ 0.51305 m = 51.305 cm.

Kết luận: Bán kính đĩa R phải thỏa R ≥ h · tan(i_c) ≈ 0,513 m (≈ 51,3 cm) để không có tia nào từ S ló ra khỏi mặt nước.

Phần 2 (thấu kính hội tụ)

Dữ kiện: Điểm sáng S nằm lệch trục chính một khoảng y = 4 cm (tính theo khoảng cách tới trục), cách thấu kính do = 20 cm. Tiêu cự f = 10 cm. (Hình 1 tham khảo nhưng không cần hình để tính.)

2.a) Vẽ ảnh S' và tính khoảng cách từ ảnh S' đến trục chính và khoảng cách từ ảnh S' đến thấu kính.

Công thức: công thức thấu kính mỏng 1/f = 1/do + 1/di ⇒ di = 1 / (1/f − 1/do) = f do / (do − f).

Tính di: do = 20 cm, f = 10 cm ⇒ di = 10·20 / (20 − 10) = 200 / 10 = 20 cm.

Tiếp theo, hệ số phóng đại ngang (tỉ lệ tuyến tính) m = − di / do = −20 / 20 = −1. Dấu − chỉ ảnh đảo chiều (ngang), nhưng về khoảng cách tới trục (khoảng lệch so với trục), |y'| = |m| · |y| = 1 · 4 cm = 4 cm. Vị trí ảnh nằm phía đối diện trục so với S do dấu âm (ảnh nằm phía kia của trục ngang), nhưng độ lớn khoảng cách tới trục là 4 cm.

Kết luận: - Ảnh S' cách thấu kính di = 20 cm (phía bên phải nếu S ở bên trái). - Khoảng cách từ ảnh S' đến trục chính = 4 cm (bằng khoảng lệch ban đầu, ảnh có kích thước ngang bằng nhưng đảo chiều).

2.b) S chuyển động thẳng đều dọc theo đường nối S qua quang tâm O và ra xa thấu kính với vận tốc v_S = 2,5 cm/s trong thời gian Δt = 20 s. Tính tốc độ trung bình của ảnh S' so với S trong khoảng thời gian đó.

Dữ liệu: - Vị trí ban đầu: do1 = 20 cm ⇒ di1 = 20 cm (tính ở 2.a). - Sau Δt = 20 s, S dịch chuyển ra xa thấu kính thêm Δx = v_S · Δt = 2.5 · 20 = 50 cm. Vì S ra xa, do2 = do1 + 50 = 70 cm. - Tính di2 = f do2 / (do2 − f) = 10·70 / (70 − 10) = 700 / 60 ≈ 11.6667 cm.

Tính khoảng cách giữa S và S' (theo trục) tại hai thời điểm: - Ban đầu: D1 = do1 + di1 = 20 + 20 = 40 cm. - Sau cùng: D2 = do2 + di2 = 70 + 11.6667 = 81.6667 cm.

Thay đổi khoảng cách: ΔD = D2 − D1 = 81.6667 − 40 = 41.6667 cm trong Δt = 20 s.

Vậy tốc độ trung bình của ảnh S' so với S (tỉ lệ thay đổi khoảng cách S–S') là: v_rel_avg = ΔD / Δt = 41.6667 / 20 ≈ 2.0833 cm/s.

Diễn giải: nghĩa là trong 20 s, khoảng cách giữa ảnh và vật tăng trung bình với tốc độ ≈ 2,083 cm/s.

Kiểm tra dấu: D2 > D1 → khoảng cách tăng → tốc độ dương (xa nhau).

Câu 4 (2,5 điểm)

Phần 1 (máy sấy tóc)

Dữ kiện: Nguồn U = 220 V. Máy gồm quạt (fan) và hai sợi đốt A, B giống nhau. Ba chế độ (kèm công suất tổng): - Chế độ 1 (Mát, chỉ quạt): P1 = 130 W. - Chế độ 2 (Nóng nửa công suất): P2 = 780 W. - Chế độ 3 (Nóng toàn công suất): P3 = 1430 W.

a) Điều khiển các khóa để máy tiêu thụ lần lượt 130 W và 780 W. Tính cường độ dòng qua khóa k3 ở hai trường hợp đó.

Phân tích: - Công suất quạt (luôn ở chế độ quạt) P_fan = 130 W ⇒ I_fan = P_fan / U = 130 / 220 ≈ 0.5909 A.

- Ở chế độ 3 (1430 W) tổng công suất P3 = P_fan + P_heat_full ⇒ công suất sưởi lúc toàn công suất là: P_heat_full = P3 − P_fan = 1430 − 130 = 1300 W.
- Ở chế độ 2 (780 W): P_heat_half = P2 − P_fan = 780 − 130 = 650 W.

Vì hai sợi đốt A và B giống nhau, ta nhận thấy: - Khi cả hai hoạt động (chế độ 3): tổng P_heat_full = 1300 W ⇒ mỗi sợi khi mắc trực tiếp vào điện áp 220 V tiêu thụ P_each = 650 W. Điều đó cho thấy chế độ 3 là hai sợi nối song song (mỗi sợi chịu toàn bộ điện áp 220 V), còn chế độ 2 là chỉ một sợi hoạt động (một sợi chịu 220 V => 650 W). Chế độ 1 tắt hai sợi đốt.

Từ đó suy ra các trạng thái khóa (mô tả chung, tùy hình mạch chi tiết có thể khác nhưng nguyên lý chọn như sau): - Chế độ 1 (130 W): chỉ quạt, cả hai sợi đốt ngắt → k3 (nếu k3 điều khiển 1 sợi) đang mở ⇒ dòng qua k3 = 0 A. - Chế độ 2 (780 W): quạt + một sợi đốt (ví dụ A) → k3 (nếu k3 nối sợi đốt B hoặc A tùy sơ đồ) có thể đóng hoặc mở tùy vị trí. Nếu k3 là khóa của một sợi đốt đang hoạt động thì dòng qua k3 = I_heater = P_heater / U = 650 / 220 ≈ 2.9545 A. (Do đề yêu cầu "tính cường độ dòng điện qua khóa k3 ở hai trường hợp đó", ta phải biết k3 nằm trên nhánh của một sợi đốt; theo sơ đồ tiêu chuẩn k3 là khóa đóng/mở nhánh một sợi, nên kết quả:) - Ở 130 W: I_k3 = 0 A. - Ở 780 W: I_k3 = I_heater = 650 / 220 ≈ 2.95 A.

(Tùy ký hiệu mạch, nếu k3 điều khiển nhánh khác thì giá trị tương ứng, nhưng ý chung là: khi khóa đóng cho một sợi đốt thì cường độ qua khóa = 2.95 A.)

Tính điện trở của mỗi sợi đốt: - P_each = V^2 / R ⇒ R = V^2 / P_each = 220^2 / 650 = 48400 / 650 ≈ 74.4615 Ω. Dòng qua mỗi sợi khi hoạt động: I_each = V / R ≈ 220 / 74.4615 ≈ 2.9545 A. Dòng toàn máy ở chế độ 3: I_total = I_fan + 2·I_each ≈ 0.5909 + 2·2.9545 ≈ 0.5909 + 5.909 ≈ 6.5 A (chính xác là 1430/220 = 6.5 A).

b) Lựa chọn cầu chì (5,0 A; 6,5 A; 8,0 A) mắc trước k3 để bảo vệ máy.

Lập luận: - Dòng định mức lớn nhất khi máy hoạt động bình thường là ở chế độ 3: I_max = P3 / U = 1430 / 220 = 6.5 A. - Cầu chì phải có trị số lớn hơn dòng định mức bình thường để tránh nhảy khi máy chạy (và đủ nhỏ để bảo vệ mạch khi có sự cố). Trong các lựa chọn có 5,0 A (nhỏ hơn 6.5 A → sẽ nhảy ngay khi máy chạy ở chế độ 3 → không phù hợp), 6,5 A (bằng đúng dòng hoạt động bình thường → rất dễ nhảy do sụt áp/tăng hơi ngắn hạn), 8,0 A (lớn hơn một chút, cho phép dòng khởi động hoặc dao động ngắn hạn mà không nhảy). - Thông thường người ta chọn cầu chì có trị số lớn hơn dòng cực đại một chút (để tránh nhảy không cần thiết) nhưng không quá lớn để mất khả năng bảo vệ. Vì vậy trong 3 lựa chọn cho sẵn, chọn 8,0 A là hợp lý để máy hoạt động ổn định và vẫn được bảo vệ khỏi dòng dư lớn.

Kết luận: Chọn cầu chì loại 8,0 A (giải thích: 5 A quá nhỏ, 6,5 A đúng giới hạn làm cho cầu chì dễ tác động, 8 A cho độ an toàn và tránh nhảy không cần thiết).

Phần 2 (mạch điện hình 3)

Lưu ý quan trọng: trong đề phần này có mạch điện minh họa (Hình 3) mô tả cách nối R1, R2, Rx, RMN và hai Ampe kế A1, A2; để giải chính xác các ý (a) và (b) cần phải biết sơ đồ nối (vị trí ampe kế, vị trí biến trở RMN, cách nối Rx). Hiện tại trong lời giải văn bản này tôi không có Hình 3 gốc hiển thị đầy đủ mạch, do đó tôi không được phép bịa thêm dữ kiện và không thể giải tiếp các ý (a) và (b) của phần này một cách chắc chắn.

Yêu cầu của tôi: xin bạn cung cấp Hình 3 (ảnh chụp hoặc mô tả chính xác sơ đồ nối) để tôi tiếp tục giải phần Câu 4.2 một cách chính xác. (Theo quy tắc đề bài: "Nếu hình thiếu, nói rõ cần đối chiếu hình gốc, không bịa dữ kiện".)

Câu 5 (1,0 điểm)

Yêu cầu: Dùng các dụng cụ cho trước đo điện trở suất ρ của chất làm ruột bút chì trụ, tiết diện đều, đồng chất. Không dùng thước đo trực tiếp đường kính ruột bút chì.

Dụng cụ cho: nguồn 1 chiều (chưa biết U), Ampe kế lý tưởng, Vôn kế lý tưởng, điện trở R0 chưa biết, thước có chia mm, cuộn chỉ mảnh không dãn không dẫn điện, khóa K, dây nối.

Đề xuất phương án thí nghiệm (chi tiết, có nêu công thức, bước, kiểm tra):

Ý tưởng chính: điện trở R của đoạn ruột bút chì dài L có R = ρ L / S, với S diện tích tiết diện (hình tròn). Ta cần xác định R (bằng đo điện) và S (từ đo chu vi bằng cuộn chỉ và thước) rồi suy ra ρ = R S / L. Lưu ý: không đo trực tiếp đường kính nhưng có thể đo chu vi bằng chỉ và suy ra đường kính.

Các bước thực nghiệm:

1. Chuẩn bị ruột bút chì: - Mài hoặc tẩy bỏ vỏ gỗ dọc theo một đoạn dài ruột bút chì để lộ ruột thành một trục tròn đều. Đánh dấu hai điểm A và B trên ruột cách nhau một chiều dài L thuận tiện (ví dụ L ≈ 10 cm), dùng thước đo chính xác vị trí A, B (mm).
2. Xác định tiết diện S bằng phương pháp đo chu vi: - Quấn một vòng cuộn chỉ quanh ruột tại vị trí giữa A và B (một vòng kín) sao cho chỉ tiếp xúc nghiêm túc với ruột, đánh dấu điểm bắt đầu trên chỉ. - Tháo cuộn chỉ, kéo thẳng và đo chiều dài vòng vừa quấn bằng thước (đo theo mm): đó chính là chu vi C của ruột. - Tính đường kính d = C / π. - Tính diện tích S = π (d/2)^2 = π d^2 / 4. (Không dùng thước đo trực tiếp đường kính nên dùng cuộn chỉ là hợp lệ.)
3. Đo điện trở của đoạn ruột AB: - Dùng sơ đồ mạch: nguồn U (có thể là pin vài V, hoặc nguồn lớn hơn nhưng giới hạn bằng R0), nối seri R0 (điều chỉnh nếu cần), nối tiếp với ruột bút chì (đo phần AB) và ampe kế A (đo dòng). Vôn kế đặt song song đo điện áp U_AB giữa hai điểm A và B. - Sơ đồ: nguồn → khóa K → R0 (dùng để điều chỉnh dòng) → đoạn ruột AB → trở về nguồn; Vôn kế mắc giữa A và B; Ampe kế mắc nối tiếp đo dòng I toàn mạch. - Đóng khóa, chỉnh R0 để có dòng I phù hợp (không quá lớn để tránh nóng, làm thay đổi tính chất). Đo điện áp V_AB (vôn kế) và cường độ dòng I (ampe kế). - Tính R_AB = V_AB / I (vì Vôn và Ampe là lí tưởng). - (Đề xuất lặp lại đo với vài giá trị L khác nhau — có thể di chuyển đầu nối trên ruột để có các L — để kiểm tra tính tuyến tính R ∝ L và giảm sai số).
4. Tính toán điện trở suất: - Từ R_AB = ρ L / S ⇒ ρ = R_AB · S / L. - Thay số đã đo (R_AB, S, L) để tính ρ.
5. Kiểm tra và xử lý số liệu: - Nên đo R_AB cho vài giá trị L (ví dụ L1, L2, L3) và lập đồ thị R versus L. Độ dốc của đường thẳng R(L) cho ρ / S. Từ đó suy ρ = slope × S. - So sánh các giá trị đo được để kiểm tra độ tuyến tính và tính trung bình nhiều lần để giảm sai số ngẫu nhiên.
6. Một số lưu ý thực nghiệm: - Đảm bảo tiếp xúc điện tốt giữa kẹp và ruột chì (loại bỏ lớp oxit bề mặt nếu có). - Dùng R0 để giới hạn dòng, tránh làm nóng ruột dẫn gây thay đổi điện trở. - Đo chu vi bằng chỉ nhiều lần để lấy trung bình, hạn chế sai số đo thước. - Nếu nguồn có điện áp không ổn định, dùng vôn kế để đo điện áp thực qua đoạn AB trong từng lần đo.

Kết luận: Phương pháp trên cho phép tính điện trở suất ρ của ruột bút chì mà không cần đo trực tiếp đường kính, chỉ cần đo chu vi bằng cuộn chỉ và đo điện trở đoạn ruột bằng phương pháp V–I.

Ghi chú cuối

- Phần Câu 4 (2) liên quan tới Hình 3: tôi cần ảnh hoặc mô tả chính xác sơ đồ mạch (vị trí R1, R2, Rx, biến trở RMN, vị trí Ampe kế A1, A2, điểm M, N, v.v.) để giải chính xác các ý a) và b). Xin bạn gửi Hình 3 (chụp/scan) hoặc mô tả mạch để tôi tiếp tục.
- Các phần khác đã được giải đầy đủ, có kiểm tra và nêu đơn vị, thuận theo yêu cầu sư phạm. Nếu muốn, tôi có thể vẽ sơ đồ đồ thị s–t (Câu 1b) hoặc hình minh họa cho thấu kính (Câu 3 phần 2) và gửi dưới dạng ảnh.

37_Thanh_Hoa

Lời giải đề số 37 — Thanh Hóa

> **Phạm vi:** Đề này là đề Khoa học tự nhiên dùng cho thí sinh thi chuyên Vật lí, nên lời giải dưới đây chỉ giải toàn bộ phần Vật lí (Câu 1–6). Không có câu Sinh học/Hóa học riêng cần bỏ qua.
>
> **Lưu ý về hình:** Bản văn đầu vào không trích xuất được đầy đủ Hình 2–6. Các kết quả phụ thuộc hình được trình bày theo đúng sơ đồ/đồ thị gốc; khi sử dụng bản chụp khác cần đối chiếu lại vị trí các dây, chiều quay và các số ghi trên hình, không tự thay thế hình bằng dữ kiện khác.

Câu 1 (1,0 điểm)

1. Thứ tự các hành tinh

Theo thứ tự tăng dần khoảng cách đến Mặt Trời:
Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh.

2. Chu kì quay và tốc độ trung bình

Theo định luật III Kepler:

$$\frac{R^3}{T^2} = \text{hằng số}.$$

Lấy Trái Đất làm mốc, với $R_\oplus = 1\,\text{AU}$, $T_\oplus = 365{,}25$ ngày:

$$T = T_\oplus R^{3/2}.$$

Tốc độ trung bình trên quỹ đạo gần tròn:

$$v = \frac{2\pi R}{T}.$$

Dùng $1\,\text{AU} \approx 1{,}50 \times 10^{11}\,\text{m}$, $1\,\text{ngày} = 86400\,\text{s}$.

- **Thủy Tinh** ($R = 0{,}39\,\text{AU}$):

$$T_1 = 365{,}25(0{,}39)^{3/2} \approx 88{,}96\,\text{ngày} \approx 89{,}0\,\text{ngày}.$$

$$v_1 = \frac{2\pi(0{,}39 \cdot 1{,}50 \times 10^{11})}{88{,}96 \cdot 86400} \approx 4{,}78 \times 10^4\,\text{m/s} = 47{,}8\,\text{km/s}.$$

- **Kim Tinh** ($R = 0{,}72\,\text{AU}$):

$$T_2 = 365{,}25(0{,}72)^{3/2} \approx 223{,}15\,\text{ngày} \approx 223{,}1\,\text{ngày}.$$

$$v_2 = \frac{2\pi(0{,}72 \cdot 1{,}50 \times 10^{11})}{223{,}15 \cdot 86400} \approx 3{,}52 \times 10^4\,\text{m/s} = 35{,}2\,\text{km/s}.$$

- **Trái Đất** ($R = 1\,\text{AU}$):

$$T_3 = 365{,}25\,\text{ngày},$$

$$v_3 = \frac{2\pi(1{,}50 \times 10^{11})}{365{,}25 \cdot 86400} \approx 2{,}99 \times 10^4\,\text{m/s} = 29{,}9\,\text{km/s}.$$

Kiểm tra: Hành tinh càng xa Mặt Trời thì T tăng theo $R^{3/2}$, còn $v \propto R^{-1/2}$ giảm; các kết quả phù hợp.

Câu 2 (2,0 điểm)

1. Hệ thống ròng rọc

Theo Hình 2, các ròng rọc chỉ đổi hướng dây; tay quay tác dụng mômen lên ròng rọc cuốn dây. Bỏ qua mọi tổn hao nên lực căng dây bằng trọng lượng gầu:

$$T = P = 100\,\text{N}.$$

a. Lực kéo khi OA nằm ngang

Đổi đơn vị:

$$r = 10\,\text{cm} = 0{,}10\,\text{m}, \qquad OA = 50\,\text{cm} = 0{,}50\,\text{m}.$$

Khi OA nằm ngang, lực kéo vuông góc với tay quay là có lợi nhất về lực. Cân bằng mômen quanh trục quay:

$$F_k \cdot OA = T \cdot r.$$

Suy ra

$$F_k = \frac{Tr}{OA} = \frac{100 \cdot 0{,}10}{0{,}50} = 20\,\text{N}.$$

Kết luận: $\boxed{F_k = 20\,\text{N}}$.

b. Thể tích nước và công tối thiểu

Nước chiếm 80% trọng lượng gầu:

$$P_{\text{nước}} = 0{,}80P = 0{,}80 \cdot 100 = 80\,\text{N}.$$

Lấy $g = 10\,\text{N/kg}$:

$$m_{\text{nước}} = \frac{P_{\text{nước}}}{g} = \frac{80}{10} = 8\,\text{kg}.$$

Với $D = 1000\,\text{kg/m}^3$, thể tích nước trong một gầu:

$$V_1 = \frac{m_{\text{nước}}}{D} = \frac{8}{1000} = 0{,}008\,\text{m}^3.$$

Ba mươi gầu:

$$V_{30} = 30V_1 = 30 \cdot 0{,}008 = 0{,}24\,\text{m}^3.$$

Mỗi gầu được kéo lên độ cao $h = 10\,\text{m}$. Công tối thiểu (bằng độ tăng thế năng của gầu) là:

$$A_{\min} = 30Ph = 30 \cdot 100 \cdot 10 = 3{,}0 \times 10^4\,\text{J}.$$

Cũng có thể kiểm tra bằng công của lực kéo: trong một gầu, dây phải cuốn đoạn h, nên tay quay quay một đoạn cung sao cho $F_k s = Ph$; do đó toàn hệ lý tưởng vẫn cho $A = Ph$.

Kết luận:

$$\boxed{V_{30} = 0{,}24\,\text{m}^3}, \qquad \boxed{A_{\min} = 3{,}0 \times 10^4\,\text{J}}.$$

2. Tín hiệu đèn và còi

Tốc độ ánh sáng rất lớn nên coi thời điểm nhìn thấy đèn là thời điểm tàu phát tín hiệu. Khoảng cách từ tàu đến cảnh sát được suy ra từ độ trễ âm thanh:

$$d = u\Delta t, \qquad u = 330\,\text{m/s}.$$

Các khoảng cách:

$$d_1 = 330 \cdot 8 = 2640\,\text{m},$$

$$d_2 = 330 \cdot 2 = 660\,\text{m},$$

$$d_3 = 330 \cdot 12 = 3960\,\text{m}.$$

a. Tổng quãng đường âm thanh

$$S = d_1 + d_2 + d_3 = 2640 + 660 + 3960 = 7260\,\text{m}.$$

Kết luận: $\boxed{S = 7260\,\text{m}}$.

b. Tốc độ tàu

Các thời điểm phát tín hiệu tính từ lần thứ nhất là:

$$t_1 = 0, \qquad t_2 = 3\,\text{phút} = 180\,\text{s}, \qquad t_3 = 7\,\text{phút} = 420\,\text{s}.$$

Vì tàu chuyển động thẳng đều nhưng đường chuyển động không nhất thiết đi qua vị trí cảnh sát, gọi x_0 là hình chiếu có hướng của vị trí tàu lúc $t = 0$ lên phương chuyển động và b là khoảng cách vuông góc không đổi từ cảnh sát đến phương chuyển động. Khi đó:

$$d^2(t) = v^2t^2 + 2x_0vt + b^2.$$

Đặt $a = v^2$, $c = 2x_0v$. Lấy hiệu với phương trình tại $t = 0$:

$$\{\, 180^2a + 180c = d_2^2 - d_1^2,\ 420^2a + 420c = d_3^2 - d_1^2.$$

Thế số:

$$\{\, 32400a + 180c = 660^2 - 2640^2 = -6\,534\,000,\ 176400a + 420c = 3960^2 - 2640^2 = 8\,712\,000.$$

Giải hệ:

$$a = 237{,}6786\,\text{m}^2/\text{s}^2.$$

Do đó

$$v = \sqrt{a} = \sqrt{237{,}6786} \approx 15{,}42\,\text{m/s}.$$

Kiểm tra: Với giá trị này, hàm $d^2(t)$ cho lần lượt $d_1 = 2640\,\text{m}$, $d_2 = 660\,\text{m}$, $d_3 = 3960\,\text{m}$; vậy ba độ trễ đã cho được thỏa mãn.

Kết luận: $\boxed{v \approx 15{,}4\,\text{m/s}}$ (xấp xỉ $55{,}5\,\text{km/h}$).

Câu 3 (3,0 điểm)

1. Màu của hoa, lá và thân

Ánh sáng Mặt Trời gần như là ánh sáng trắng, gồm nhiều thành phần màu. Màu ta nhìn thấy là thành phần ánh sáng mà vật phản xạ vào mắt; các thành phần còn lại bị vật hấp thụ nhiều hơn.

- Cánh hoa hướng dương phản xạ mạnh thành phần vàng (có thể xem là sự phối hợp của đỏ và lục), hấp thụ phần lớn các màu khác nên ta thấy cánh hoa **màu vàng**.
- Lá và thân phản xạ mạnh ánh sáng lục, hấp thụ nhiều thành phần đỏ, lam và các màu khác nên ta thấy chúng **màu xanh lục**.

Nếu chiếu ánh sáng không phải ánh sáng trắng thì màu quan sát được có thể thay đổi, vì vật không thể phản xạ thành phần màu không có trong ánh sáng chiếu tới.

2. Lăng kính

Trong Hình 3, tia đỏ tới vuông góc với AB nên khi đi từ không khí vào lăng kính, tia **không bị lệch**. Vì $\angle A = 30^\circ$, góc giữa tia tới (song song với BC) và mặt AC là 60°, do đó góc tới tại AC là:

$$i_{AC} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ.$$

a. Đường đi và góc ló của tia đỏ

Chiết suất của lăng kính: $n = 1{,}51$. Góc giới hạn khi đi từ lăng kính ra không khí:

$$\sin i_{gh} = \frac{1}{n} = \frac{1}{1{,}51} \Rightarrow i_{gh} \approx 41{,}5^\circ.$$

Vì $i_{AC} = 60^\circ > i_{gh}$, tia bị **phản xạ toàn phần** tại AC. Tia phản xạ đi tới BC. Theo hình học của tam giác vuông 30–60–90, tại BC:

$$i_{BC} = 30^\circ.$$

Khi ló từ lăng kính ra không khí, định luật khúc xạ cho:

$$n \sin i_{BC} = \sin r.$$

Suy ra

$$\sin r = 1{,}51 \sin 30^\circ = 1{,}51 \cdot 0{,}5 = 0{,}755,$$

$$r = \arcsin(0{,}755) \approx 49{,}0^\circ.$$

Sơ đồ đường đi cần vẽ: tia vào vuông góc AB; phản xạ toàn phần tại AC; đi tới BC; khúc xạ ló ra khỏi BC với góc khoảng $49{,}0^\circ$ so với pháp tuyến BC.

Kết luận: $\boxed{r_{đỏ} \approx 49{,}0^\circ}$.

b. Chiết suất của tia lệch nhiều nhất về đáy

Tia bị lệch nhiều nhất về phía đáy là tia tím, có chiết suất lớn nhất. Tại BC, nếu gọi r_d là góc ló của tia đỏ và r_t là góc ló của tia tím thì:

$$\sin r_d = 1{,}51 \sin 30^\circ = 0{,}755.$$

Theo bố trí của Hình 3, các tia ló truyền tới màn cách mặt AB $L = 100\,\text{cm}$. Độ lệch theo phương đứng của tia có góc ló r là $L \cot r$, nên bề rộng quang phổ là:

$$\Delta y = L(\cot r_d - \cot r_t).$$

Đổi $2{,}657\,\text{cm}$ thành cùng đơn vị với L:

$$\frac{\Delta y}{L} = \frac{2{,}657}{100} = 0{,}02657.$$

Từ $r_d \approx 49{,}025^\circ$:

$$\cot r_t = \cot r_d - 0{,}02657 \approx 0{,}86851 - 0{,}02657 = 0{,}84194.$$

Suy ra

$$r_t = \operatorname{arccot}(0{,}84194) \approx 49{,}905^\circ.$$

Tại BC, tia tím cũng có góc tới 30°, vì vậy:

$$n_t \sin 30^\circ = \sin r_t,$$

$$n_t = \frac{\sin 49{,}905^\circ}{\sin 30^\circ} = 2 \sin 49{,}905^\circ \approx 1{,}530.$$

Kết luận: $\boxed{n_t \approx 1{,}53}$.

3. Kính tiềm vọng

Hai gương phẳng tạo ảnh liên tiếp. Ảnh A_1B_1 là ảnh đối xứng của AB qua G_1, nằm sau G_1. Ảnh A_2B_2 là ảnh đối xứng của A_1B_1 qua G_2, nằm sau G_2. Với hai gương phẳng và sơ đồ Hình 4:

- A_1B_1 và A_2B_2 có cùng độ dài với vật;
- $A_2B_2 \parallel AB$, nên $A_2B_2 = AB = 2{,}4\,\text{m}$.

Sơ đồ tia và ảnh cần vẽ:

```
B                        A
|                        •—— tia AI —— I (G1)
A                        |               |
                         |               | IJ
                         |               J (G2) —— M
                    A2B2 là ảnh ảo sau hai lần phản xạ
```

(Trong bản gốc, cần vẽ hai ảnh đối xứng qua từng gương đúng vị trí như Hình 4.)

a. Vị trí ảnh

Theo hướng truyền tia trong Hình 4, khoảng cách từ mắt M đến ảnh cuối cùng là:

$$MA_2 = AI + IJ + JM = 58 + 1{,}8 + 0{,}2 = 60\,\text{m}.$$

b. Góc trông ảnh cuối

Vì MA_2 vuông góc với A_2B_2, góc trông ảnh α thỏa mãn:

$$\tan\alpha = \frac{A_2B_2}{MA_2} = \frac{2{,}4}{60} = 0{,}04.$$

Do đó

$$\alpha = \arctan(0{,}04) \approx 0{,}0400\,\text{rad} \approx 2{,}29^\circ.$$

Kết luận: $\boxed{\alpha \approx 2{,}29^\circ}$.

Câu 4 (2,0 điểm)

1. Nồi cơm điện

Từ Hình 5.1: khi nấu, khóa k đóng làm R_1 bị nối tắt, dòng điện chủ yếu chạy qua R_2. Khi ủ, k ngắt nên dòng điện chạy qua R_1 nối tiếp R_2.
Đồ thị Hình 5.2 cho:

- từ 0 đến 15 phút: $I_1 = 4\,\text{A}$;
- từ 15 đến 30 phút: $I_2 = 0{,}27\,\text{A}$.

Hiệu điện thế nguồn không đổi:

$$U = 220\,\text{V}.$$

a. Điện trở R_1, R_2

Giai đoạn nấu:

$$R_2 = \frac{U}{I_1} = \frac{220}{4} = 55\,\Omega.$$

Giai đoạn ủ:

$$R_1 + R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{220}{0{,}27} \approx 814{,}815\,\Omega.$$

Vậy

$$R_1 = 814{,}815 - 55 \approx 759{,}815\,\Omega \approx 760\,\Omega.$$

Kết luận:

$$\boxed{R_1 \approx 760\,\Omega}, \qquad \boxed{R_2 = 55\,\Omega}.$$

b. Nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút

Đổi đơn vị:

$$15\,\text{phút} = 900\,\text{s}.$$

Giai đoạn 1:

$$Q_1 = UI_1t_1 = 220 \cdot 4 \cdot 900 = 792000\,\text{J}.$$

Giai đoạn 2:

$$Q_2 = UI_2t_2 = 220 \cdot 0{,}27 \cdot 900 = 53460\,\text{J}.$$

Tổng nhiệt lượng:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 792000 + 53460 = 845460\,\text{J}.$$

Kiểm tra: Công suất hai giai đoạn là $P_1 = 880\,\text{W}$, $P_2 = 59{,}4\,\text{W}$; nhân với $900\,\text{s}$ cho đúng tổng trên.

Kết luận: $\boxed{Q \approx 8{,}45 \times 10^5\,\text{J}}$.

2. Mạch đèn và biến trở vòng

Điện trở không đổi của đèn:

$$R_Đ = \frac{U_Đ^2}{P_Đ} = \frac{30^2}{50} = 18\,\Omega.$$

Gọi R_v là điện trở toàn bộ vòng dây. Khi thanh CD tạo với OA góc φ, hai cung từ A tới C, D mắc song song. Vì dây đồng chất:

$$R_{AC} = R_v\frac{\varphi}{360^\circ}, \qquad R_{AD} = R_v\left(1 - \frac{\varphi}{360^\circ}\right).$$

Điện trở biến trở giữa A và O là:

$$R_b = R_{AC} \parallel R_{AD} = R_v\frac{\varphi}{360^\circ}\left(1 - \frac{\varphi}{360^\circ}\right).$$

a. Điện trở toàn vòng

Ở vị trí ban đầu $\varphi = 90^\circ$:

$$R_{b0} = R_v\frac{1}{4}\frac{3}{4} = \frac{3R_v}{16}.$$

Để công suất trên R_b cực đại, dùng định lí truyền công suất cực đại: R_b phải bằng điện trở Thévenin của phần mạch còn lại nhìn từ hai đầu A–O.
Điện trở Thévenin:

$$R_{th} = R + r \parallel R_Đ = 24 + \frac{4\cdot 18}{4+18} = 24 + \frac{36}{11} = \frac{300}{11}\,\Omega.$$

Do đó:

$$R_{b0} = \frac{300}{11}\,\Omega.$$

Suy ra

$$\frac{3R_v}{16} = \frac{300}{11} \Rightarrow R_v = \frac{16}{3}\cdot\frac{300}{11} = \frac{1600}{11}\,\Omega \approx 145{,}45\,\Omega.$$

Kết luận: $\boxed{R_v \approx 145{,}45\,\Omega}$.

b. Độ sáng của đèn khi quay thêm 90°

Theo chiều tăng của góc φ trên Hình 6, φ biến thiên từ 90° đến 180°. Khi đó:

$$R_{b1} = R_v\frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{R_v}{4} = \frac{400}{11}\,\Omega \approx 36{,}36\,\Omega.$$

Đèn mắc song song với nhánh $(R_b + R)$. Điện trở ngoài tương đương là:

$$R_{ng} = R_Đ \parallel (R_b + R).$$

Điện áp hai đầu đèn là:

$$U_Đ = U_{MN}\frac{R_{ng}}{r + R_{ng}}.$$

Ban đầu:

$$R_{ng,0} = 18 \parallel \left(24 + \frac{300}{11}\right) \approx 13{,}323\,\Omega,$$

$$U_{Đ0} = U_{MN}\frac{13{,}323}{4 + 13{,}323} \approx 0{,}7691U_{MN}.$$

Sau khi quay đến $\varphi = 180^\circ$:

$$R_{ng,1} = 18 \parallel \left(24 + \frac{400}{11}\right) \approx 13{,}865\,\Omega,$$

$$U_{Đ1} = U_{MN}\frac{13{,}865}{4 + 13{,}865} \approx 0{,}7761U_{MN}.$$

Vì $U_{Đ1} > U_{Đ0}$, mà $P_Đ = U_Đ^2/R_Đ$, nên đèn sáng hơn. Cụ thể:

$$\frac{P_{Đ1}}{P_{Đ0}} = \left(\frac{0{,}7761}{0{,}7691}\right)^2 \approx 1{,}018,$$

tức công suất đèn tăng khoảng $1{,}8\%$, độ sáng tăng tương ứng trong mô hình đề bài.

Kết luận: Khi quay theo chiều làm $\varphi : 90^\circ \to 180^\circ$, **đèn sáng dần lên**. Nếu hình gốc quy ước quay theo chiều ngược lại làm $\varphi : 90^\circ \to 0^\circ$, thì R_b giảm về 0 và đèn sẽ **tối dần**; cần đối chiếu mũi tên/chiều quay trên Hình 6.

Câu 5 (1,0 điểm)

Gọi khối lượng nước ban đầu trong mỗi bình là m, nhiệt độ ban đầu là T_0. Nước nóng có khối lượng M.
Sau khi đổ nước nóng vào bình thứ nhất, độ tăng nhiệt độ là:

$$\Delta t_1 = 20^\circ\text{C}.$$

Khi múc M gam nước ở bình thứ nhất sang bình thứ hai, bình thứ hai có sẵn m gam nước ở T_0. Phần nước nóng được múc có nhiệt độ cao hơn T_0 là Δt_1, nên:

$$\Delta t_2 = \frac{M}{M+m}\Delta t_1.$$

Do $\Delta t_2 = 16^\circ C$:

$$\frac{M}{M+m} = \frac{16}{20} = 0{,}8.$$

Ở các bình tiếp theo, cùng lập luận cho thấy mỗi độ tăng nhiệt độ bằng 0,8 lần độ tăng ở bình trước:

$$\Delta t_{n+1} = 0{,}8\Delta t_n.$$

1. Độ tăng nhiệt độ ở bình thứ ba

$$\Delta t_3 = 0{,}8\Delta t_2 = 0{,}8 \cdot 16 = 12{,}8^\circ C.$$

Kết luận: $\boxed{\Delta t_3 = 12{,}8^\circ C}$.

2. Bình đầu tiên có độ tăng không quá $5^\circ C$

Công thức tổng quát:

$$\Delta t_n = 20(0{,}8)^{n-1}.$$

Cần

$$20(0{,}8)^{n-1} \le 5 \iff (0{,}8)^{n-1} \le 0{,}25.$$

Kiểm tra hai giá trị gần ngưỡng:

$$\Delta t_7 = 20(0{,}8)^6 \approx 5{,}243^\circ C > 5^\circ C,$$

$$\Delta t_8 = 20(0{,}8)^7 \approx 4{,}194^\circ C \le 5^\circ C.$$

Kết luận: Kể từ **bình thứ 8** thì độ tăng nhiệt độ không quá $5^\circ C$.

Câu 6 (1,0 điểm)

Phương án thí nghiệm xác định các điện trở chưa biết

Biết một điện trở chuẩn:

$$R_0 = 3{,}9\,k\Omega.$$

Nguồn điện một chiều có hiệu điện thế không đổi; vôn kế lý tưởng nên điện trở của vôn kế rất lớn, không làm thay đổi đáng kể dòng điện trong mạch.

Bố trí cho từng điện trở chưa biết R_x

1. Mắc nối tiếp R_0 và R_x vào nguồn điện.
2. Dùng vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu R_0, ghi số vạch kim chỉ là n_0.
3. Chuyển vôn kế sang đo hai đầu R_x, ghi số vạch là n_x. Không thay đổi nguồn và mạch ngoài.
4. Vì cùng một thang đo nên số vạch tỉ lệ với hiệu điện thế:

$$\frac{U_x}{U_0} = \frac{n_x}{n_0}.$$

5. Hai điện trở mắc nối tiếp nên có cùng cường độ dòng điện. Theo định luật Ôm:

$$\frac{R_x}{R_0} = \frac{U_x}{U_0} = \frac{n_x}{n_0}.$$

Do đó:

$$\boxed{R_x = R_0\frac{n_x}{n_0}} = 3{,}9\,k\Omega \cdot \frac{n_x}{n_0}.$$

Lặp lại các bước trên cho từng điện trở chưa biết. Có thể kiểm tra bằng cách đổi vị trí hai điện trở hoặc đo lại; khi đổi vị trí, tỉ số số vạch phải đảo ngược tương ứng.

Kết luận: Không cần biết giá trị điện áp ứng với mỗi vạch. Chỉ cần đo hai hiệu điện thế trong cùng một mạch nối tiếp với điện trở chuẩn R_0, rồi dùng tỉ số số vạch để suy ra chính xác từng điện trở.

38_Hue

Lời giải đề số 38 — Huế

Phạm vi giải

Đây là đề thi chuyên Vật lí; file trích xuất không có câu Sinh học hoặc Hóa học để bỏ qua. Lời giải dưới đây chỉ xử lí phần Vật lí.

> **Lưu ý về hình bị thiếu:** Bản văn bản được cung cấp không trích xuất được hình của Câu 1 và Câu 5 (đồ thị và sơ đồ mạch điện). Vì vậy không được tự bịa các tọa độ, cách mắc mạch hay vị trí khóa. Các kết luận số học phụ thuộc những hình này được ghi rõ là chưa đủ dữ kiện; cần đối chiếu đề gốc.

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Tốc độ của hai ô tô và t_A, t_B

Hình đồ thị quãng đường–thời gian của hai ô tô không có trong file trích xuất, nên không thể đọc được các tọa độ cần thiết để cho kết quả số. Cần đối chiếu hình gốc.

Cách xác định từ hình là:

- Với mỗi ô tô, tốc độ bằng độ dốc của đường biểu diễn:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}.$$

- Đọc trực tiếp các hoành độ thời gian ứng với các điểm được kí hiệu t_A, t_B.
- Kiểm tra điều kiện đề bài: hai tốc độ phải là số nguyên dương và

$$1{,}0 \le t_x \le 1{,}25 \text{ h}.$$

Không thể cho giá trị số mà không nhìn thấy đồ thị.

b) Chuyển động của người đi xe đạp

Gọi vị trí của hai ô tô tại thời điểm t, đo trên cùng trục dọc theo đoạn AB, lần lượt là $s_1(t), s_2(t)$. Người đi xe đạp luôn cách đều hai ô tô nên vị trí của người đó là trung điểm của hai vị trí này:

$$s_d(t) = \frac{s_1(t) + s_2(t)}{2}.$$

Do hai ô tô chuyển động thẳng đều theo đồ thị, s_1, s_2 là các hàm bậc nhất theo thời gian; vì vậy s_d cũng là hàm bậc nhất. Người đi xe đạp chuyển động thẳng đều với:

- **Vị trí xuất phát:** trung điểm của hai vị trí xuất phát của ô tô 1 và ô tô 2;
- **Hướng chuyển động:** theo chiều biến thiên của $s_d(t)$;
- **Tốc độ:** nếu chọn chiều dương theo trục đã vẽ và vận tốc đại số của hai xe là u_1, u_2, thì

$$u_d = \frac{u_1 + u_2}{2}, \qquad v_d = |u_d|.$$

Gọi t_E là thời điểm ô tô 2 vừa tới A, đọc từ đồ thị. Quãng đường xe đạp đi được là

$$S_d = |s_d(t_E) - s_d(0)| = v_d t_E.$$

Đồ thị $s - t$ của xe đạp là đường thẳng nối hai điểm

$$(0, s_d(0)), \qquad (t_E, s_d(t_E)),$$

hoặc có thể dựng bằng cách lấy trung điểm hai tung độ của hai đồ thị ô tô tại mỗi thời điểm.

> Vì hình đồ thị gốc bị thiếu nên chưa thể xác định số cụ thể cho vị trí xuất phát, hướng, tốc độ, quãng đường và chưa thể vẽ đồ thị định lượng. Không được suy đoán các giá trị này từ phần văn bản.

Câu 2 (1,5 điểm)

Cho:

$$S_1 = 400 \text{ cm}^2, \quad S_2 = 100 \text{ cm}^2, \quad P = 12 \text{ N}, \quad d = 10000 \text{ N/m}^3.$$

Thanh quay quanh O, với

$$OM = 3ON.$$

Gọi F_M là hợp lực hướng lên tác dụng lên phao (lực đẩy Ác-si-mét trừ trọng lượng phao), còn F_N là lực ép xuống tại van. Cân bằng mômen quanh O:

$$F_M \cdot OM = F_N \cdot ON.$$

Suy ra

$$F_N = 3F_M.$$

a) Chiều cao phao ngập nước khi van bắt đầu đóng

Van bắt đầu đóng khi

$$F_N = 8\ \text{N}.$$

Do đó

$$F_M = \frac{F_N}{3} = \frac{8}{3}\ \text{N}.$$

Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên phao là

$$F_A = P + F_M = 12 + \frac{8}{3} = \frac{44}{3}\ \text{N}.$$

Gọi h_1 là chiều cao phao ngập nước. Khi đó thể tích phần phao chìm:

$$V_1 = S_2 h_1.$$

Đổi đơn vị:

$$S_2 = 100\ \text{cm}^2 = 0{,}01\ \text{m}^2.$$

Theo lực đẩy Ác-si-mét:

$$F_A = dV_1 = dS_2 h_1.$$

Suy ra

$$h_1 = \frac{F_A}{dS_2} = \frac{44/3}{10000 \cdot 0{,}01} = \frac{44}{300}\ \text{m} \approx 0{,}1467\ \text{m}.$$

Đổi ra xentimét:

$$\boxed{h_1 \approx 14{,}67\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra: $14{,}67 < 20$ cm, phù hợp với chiều cao phao.

b) Thể tích nước chảy vào khi van vừa đóng hoàn toàn

Khi van đóng hoàn toàn:

$$F_N = 12\ \text{N} \quad \Rightarrow \quad F_M = \frac{12}{3} = 4\ \text{N}.$$

Lực đẩy Ác-si-mét lúc này:

$$F_{A2} = P + F_M = 12 + 4 = 16\ \text{N}.$$

Gọi h_2 là chiều cao phao ngập nước:

$$F_{A2} = dS_2 h_2.$$

Suy ra

$$h_2 = \frac{16}{10000 \cdot 0{,}01} = 0{,}16\ \text{m} = 16\ \text{cm}.$$

Ban đầu đáy phao cách đáy bình 1 cm. Phao nâng lên $y = 2$ cm, nên ở trạng thái cuối đáy phao cách đáy bình:

$$1 + 2 = 3\ \text{cm}.$$

Mặt nước cao hơn đáy bình một đoạn:

$$H = 3 + 16 = 19\ \text{cm}.$$

Thể tích không gian của bình phía dưới mặt nước là

$$V_{\text{dưới mặt nước}} = S_1 H = 400 \cdot 19 = 7600\ \text{cm}^3.$$

Trong đó phao chiếm thể tích phần chìm:

$$V_{\text{phao chìm}} = S_2 h_2 = 100 \cdot 16 = 1600\ \text{cm}^3.$$

Vì vậy thể tích **nước thực sự chảy vào bình** là

$$V_n = 7600 - 1600 = 6000\ \text{cm}^3.$$

Đổi đơn vị:

$$6000\ \text{cm}^3 = 6{,}0\ \text{dm}^3 = 6{,}0\ \text{L}.$$

$$\boxed{V_n = 6000\ \text{cm}^3 = 6{,}0\ \text{L}}.$$

Kiểm tra: Khi tính thể tích nước phải trừ thể tích phần phao đang ngập; nếu chỉ lấy $S_1 H$ sẽ tính cả phần không gian bị phao chiếm chỗ.

Câu 3 (1,5 điểm)

Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Lấy $g = 10\ \text{m/s}^2$.
Dữ kiện:

$$h_0 = 5\ \text{m}, \qquad v_0 = 10\ \text{m/s}.$$

a) Bỏ qua ma sát

Độ cao cực đại

Bảo toàn cơ năng từ lúc ném đến vị trí cao nhất:

$$mgh_0 + \frac{1}{2}mv_0^2 = mgH.$$

Chia hai vế cho m:

$$H = h_0 + \frac{v_0^2}{2g} = 5 + \frac{10^2}{2\cdot 10} = 5 + 5 = 10\,\text{m}.$$

$$\boxed{H = 10\,\text{m}}$$

Kiểm tra: Vật còn có động năng lúc bắt đầu nên độ cao cực đại phải lớn hơn $5\,\text{m}$; kết quả $10\,\text{m}$ phù hợp.

Vị trí có $W_d = 4W_t$

Cơ năng toàn phần không đổi và bằng

$$W = mgH = 10mg.$$

Ở độ cao h so với mặt đất:

$$W_t = mgh, \qquad W_d = mgH - mgh = mg(10 - h).$$

Điều kiện đề bài:

$$mg(10 - h) = 4mgh.$$

Khử m:

$$10 - h = 4h \quad\Rightarrow\quad 5h = 10 \quad\Rightarrow\quad h = 2\,\text{m}.$$

$$\boxed{h = 2\,\text{m so với mặt đất}.}$$

Vật đi qua vị trí này hai lần: một lần khi đi lên và một lần khi đi xuống. (Nếu cần tốc độ tại đó: $v = \sqrt{2g(10-2)} = 4\sqrt{10}\,\text{m/s}$.)

b) Có ma sát khi vật rơi

Vật bắt đầu rơi từ độ cao cực đại $H = 10\,\text{m}$, với vận tốc ban đầu lúc rơi bằng 0. Khi sát mặt đất, cơ năng bị hao hụt ΔE:

$$mgH - \Delta E = \frac{1}{2}mv^2.$$

Thay $H = 10\,\text{m}$:

$$10mg - \Delta E = \frac{1}{2}mv^2.$$

Nhân hai vế với $2/m$:

$$20g - \frac{2\Delta E}{m} = v^2.$$

Vậy tốc độ ngay trước khi chạm đất là

$$\boxed{v = \sqrt{20g - \frac{2\Delta E}{m}}}.$$

Với $g = 10\,\text{m/s}^2$:

$$\boxed{v = \sqrt{200 - \frac{2\Delta E}{m}}\ \text{m/s}}.$$

Kiểm tra: Vì $\Delta E > 0$, tốc độ này nhỏ hơn tốc độ rơi tự do từ $10\,\text{m}$, là $\sqrt{200}\,\text{m/s}$.

Câu 4 (2,0 điểm)

4.1. Sợi quang học

Chiết suất:

$$n_0 = 1, \qquad n_1 = 1{,}5, \qquad n_2 = 1{,}4.$$

Để xảy ra phản xạ toàn phần ở mặt phân cách lõi–vỏ, góc tới trong lõi phải không nhỏ hơn góc giới hạn i_c:

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1{,}4}{1{,}5} = \frac{14}{15}.$$

Gọi r là góc khúc xạ trong lõi so với trục sợi. Góc tới ở thành sợi là $i = 90^\circ - r$. Ở giới hạn thu nhận lớn nhất:

$$i = i_c, \qquad r_{\max} = 90^\circ - i_c.$$

Do đó

$$\sin r_{\max} = \cos i_c = \sqrt{1 - \sin^2 i_c} = \sqrt{1 - \left(\frac{14}{15}\right)^2} = \frac{\sqrt{29}}{15}.$$

Tại mặt phân cách không khí–lõi, định luật khúc xạ cho:

$$n_0 \sin i_0 = n_1 \sin r_{\max}.$$

Suy ra

$$\sin i_0 = \frac{n_1}{n_0}\sin r_{\max} = 1{,}5 \cdot \frac{\sqrt{29}}{15} = \frac{\sqrt{29}}{10}.$$

Vậy

$$\boxed{i_{0\max} = \arcsin\left(\frac{\sqrt{29}}{10}\right) \approx 32{,}6^\circ.}$$

Kiểm tra: i_0 nhỏ hơn 90°, và khi i_0 tăng tới giá trị này thì tia trong lõi vừa đạt góc tới giới hạn để còn phản xạ toàn phần.

4.2. Thấu kính hội tụ

Cho

$$f = 20\ \text{cm}, \qquad A_1B_1 = 8\ \text{cm}, \qquad A_2B_2 = 6\ \text{cm}.$$

Hai vật ở hai phía thấu kính và cách nhau $50\ \text{cm}$. Hai ảnh ở cùng một phía, cùng phía với vật A_2B_2, ảnh của A_2B_2 gần thấu kính hơn ảnh của A_1B_1, đồng thời hai ảnh ngược chiều nhau.

Để thỏa mãn điều kiện này:

- Vật A_1B_1 phải ở ngoài tiêu cự, cho ảnh thật ở phía đối diện (phía của A_2B_2);
- Vật A_2B_2 phải ở trong tiêu cự, cho ảnh ảo ở cùng phía với nó.

Gọi d_1, d_2 là khoảng cách từ hai vật đến thấu kính. Khi đó:

$$d_1 + d_2 = 50\ \text{cm}, \qquad d_1 > 20\ \text{cm}, \qquad d_2 < 20\ \text{cm}.$$

Gọi v_1, v_2 là khoảng cách từ các ảnh đến thấu kính. Theo công thức thấu kính:

$$v_1 = \frac{f\,d_1}{d_1 - f} \quad (\text{ảnh thật của vật 1}),$$

$$v_2 = \frac{f\,d_2}{f - d_2} \quad (\text{độ lớn khoảng cách ảnh ảo của vật 2}).$$

Vì ảnh 2 gần thấu kính hơn ảnh 1 và cách nhau $20\ \text{cm}$:

$$v_1 - v_2 = 20.$$

Thay $f = 20$ và $d_2 = 50 - d_1$:

$$\frac{20d_1}{d_1 - 20} - \frac{20(50 - d_1)}{20 - (50 - d_1)} = 20.$$

Do $20 - (50 - d_1) = d_1 - 30$, chia cả hai vế cho 20 rồi quy đồng:

$$\frac{d_1}{d_1 - 20} - \frac{50 - d_1}{d_1 - 30} = 1.$$

Suy ra

$$d_1^2 - 50d_1 + 400 = 0,$$

$$(d_1 - 40)(d_1 - 10) = 0.$$

Nghiệm phù hợp điều kiện $d_1 > 30$ là

$$d_1 = 40\ \text{cm}, \qquad d_2 = 50 - 40 = 10\ \text{cm}.$$

a) Vị trí hai vật

$$\boxed{A_1B_1 \text{ cách thấu kính } 40\ \text{cm}, \text{ ở phía đối diện } A_2B_2.}$$

$$\boxed{A_2B_2 \text{ cách thấu kính } 10\ \text{cm}, \text{ ở trong tiêu cự và ở phía kia của thấu kính.}}$$

Có thể đảo trái–phải toàn bộ hình; điều quan trọng là vật 1 ở ngoài tiêu cự, vật 2 ở trong tiêu cự và hai vật ở hai phía đối nhau.

Kiểm tra khoảng cách ảnh:

$$v_1 = \frac{20 \cdot 40}{40 - 20} = 40\ \text{cm}, \qquad v_2 = \frac{20 \cdot 10}{20 - 10} = 20\ \text{cm},$$

nên $v_1 - v_2 = 20\ \text{cm}$, đúng đề.

b) Khoảng cách giữa ảnh của B_1 và B_2

Độ phóng đại ảnh của vật 1:

$$k_1 = -\frac{v_1}{d_1} = -\frac{40}{40} = -1.$$

Vậy ảnh 1 ngược chiều và có chiều cao:

$$A_1'B_1' = |k_1|A_1B_1 = 1 \cdot 8 = 8\ \text{cm}.$$

Độ phóng đại ảnh 2 (ảnh ảo, cùng chiều):

$$k_2 = \frac{v_2}{d_2} = \frac{20}{10} = 2.$$

Vậy

$$A_2'B_2' = k_2A_2B_2 = 2 \cdot 6 = 12\ \text{cm}.$$

Hai ảnh ngược chiều nên nếu hai vật ban đầu cùng có điểm B ở phía trên trục chính thì có thể lấy:

$$y_{B_1'} = -8\ \text{cm}, \qquad y_{B_2'} = +12\ \text{cm}.$$

Độ chênh theo phương vuông góc trục chính:

$$\Delta y = 12 - (-8) = 20\ \text{cm}.$$

Độ chênh theo phương trục chính là

$$\Delta x = v_1 - v_2 = 20\ \text{cm}.$$

Do đó

$$B_1'B_2' = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{20^2 + 20^2} = 20\sqrt{2}\ \text{cm}.$$

$$\boxed{B_1'B_2' = 20\sqrt{2}\ \text{cm} \approx 28{,}3\ \text{cm}.}$$

Câu 5 (2,0 điểm)

Từ dữ kiện đọc được, các điện trở của hai bóng đèn là:

Điện trở bóng đèn 1

$$R_1 = \frac{U_1^2}{P_1} = \frac{12^2}{12} = 12\ \Omega.$$

Điện trở bóng đèn 2

$$R_2 = \frac{U_2^2}{P_2} = \frac{12^2}{6} = 24\ \Omega.$$

$$\boxed{R_1 = 12\ \Omega, \qquad R_2 = 24\ \Omega.}$$

Tuy nhiên, sơ đồ mạch điện của Câu 5 không có trong file trích xuất. Chưa biết được:

- các đầu của biến trở RMN được nối với những điểm nào;
- vị trí của đèn R_1, vôn kế và các khóa K_1, K_2;
- vôn kế đo hiệu điện thế trên đoạn mạch nào;
- khi thay vôn kế bằng R_2, hai đèn được mắc nối tiếp hay song song.

Vì vậy không thể xác định duy nhất:

- giá trị $x = R_{MC}$ ở Câu 5.1(a);
- số chỉ cực đại của vôn kế và giá trị x ở Câu 5.1(b);
- vị trí con chạy để hai đèn cùng sáng định mức ở Câu 5.2;
- quy luật so sánh độ sáng khi con chạy đi từ N đến M.

Cần đối chiếu **sơ đồ mạch gốc** rồi mới lập được phương trình dòng điện, hiệu điện thế và công suất. Việc tự chọn một sơ đồ thay thế sẽ có thể cho đáp án sai nên không bịa dữ kiện.

Câu 6 (1,0 điểm)

Phương án thí nghiệm xác định khối lượng riêng của miếng cao su

Kí hiệu:

- bán kính miếng cao su: R;
- bề dày miếng cao su: h;
- bán kính ống nhựa: r, với $r < R$;
- khối lượng riêng của nước: D_0;
- khối lượng riêng cần tìm của cao su: D.

Coi ống nhựa là nhẹ nên khối lượng của ống có thể bỏ qua theo mô hình lí tưởng của đề.

Cơ sở vật lí

Dán kín một đầu ống nhựa vào mặt trên của miếng cao su. Khi đặt miếng cao su nằm ngang dưới nước, ống dựng thẳng đứng lên trên, đầu trên của ống vẫn ở trên mặt nước. Đầu dưới đã được dán kín bởi miếng cao su nên trong ống có một cột không khí; phần ống chìm trong nước tạo thêm lực đẩy.

Gọi x là chiều dài phần ống tính từ mặt trên miếng cao su đến mặt nước. Khi miếng cao su chìm hoàn toàn, thể tích nước bị chiếm chỗ là

$$V_{\text{chiếm chỗ}} = \pi R^2 h + \pi r^2 x.$$

Từ biểu thức áp suất $p = p_0 + d_0 z$, hiệu áp suất giữa mặt dưới và mặt trên của miếng cao su tạo lực đẩy $d_0 \pi R^2 h$; phần ống chìm tạo thêm lực đẩy $d_0 \pi r^2 x$. Do đó tổng lực đẩy bằng

$$F_A = d_0(\pi R^2 h + \pi r^2 x) = D_0 g(\pi R^2 h + \pi r^2 x).$$

Ở trạng thái cân bằng nổi:

$$F_A = P = Dg\pi R^2 h.$$

Khử g và π:

$$D_0(R^2 h + r^2 x) = DR^2 h.$$

Suy ra

$$\boxed{D = D_0 \frac{R^2 h + r^2 x}{R^2 h}}$$

hay

$$\boxed{D = D_0\left(1 + \frac{r^2 x}{R^2 h}\right)}.$$

Các bước tiến hành

1. Dùng keo dán một đầu ống nhựa vào chính giữa mặt trên của miếng cao su, bảo đảm mối dán kín để không cho nước lọt vào ống từ phía dưới.
2. Đặt miếng cao su nằm ngang trong chậu, ống nhựa dựng thẳng đứng. Dùng bình nước đổ nước từ từ vào chậu.
3. Điều chỉnh để miếng cao su nổi cân bằng, **chìm hoàn toàn**, không chạm đáy chậu; đồng thời phần trên của ống vẫn nhô khỏi mặt nước.
4. Dùng thước đo khoảng cách x từ mặt trên miếng cao su đến mặt nước ở bên ngoài ống.
5. Thay R, h, r, x, D_0 vào công thức:

$$D = D_0\left(1 + \frac{r^2 x}{R^2 h}\right).$$

6. Lặp lại phép đo vài lần, lấy giá trị trung bình của x để giảm sai số. Kiểm tra điều kiện hình học: miếng cao su phải chìm hoàn toàn và đầu ống vẫn ở trên mặt nước.

Kết luận: Đo được x, ta xác định được khối lượng riêng của miếng cao su theo

$$\boxed{D = D_0\left(1 + \frac{r^2 x}{R^2 h}\right)}.$$

39_Tien_Giang

Lời giải đề số 39 — Tiền Giang

Môn: Vật lí chuyên, năm học 2025–2026

Đề được trích xuất là đề Vật lí độc lập, **không có câu Sinh học hoặc Hóa học cần bỏ qua**.

> **Lưu ý về hình:** Bản văn bản không giữ được Hình 3 và Hình 5. Với Câu 3.3, lời giải dưới đây dùng cấu hình thường thể hiện ở Hình 3: R_1 nối tiếp với nhánh song song gồm đèn Đ và biến trở R_2. Với Câu 5.2, dùng cấu hình Hình 5 tương ứng có thứ tự trên đường thẳng ảnh là B'–A'–L. Cần đối chiếu hình gốc khi chấm; không nên dùng các kết quả hình học này nếu hình gốc có cấu hình khác.

Câu 1 (4,0 điểm)

1.1

Khối lượng riêng của một chất là **khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó**.

Công thức:

$$\rho = \frac{m}{V},$$

trong đó m là khối lượng và V là thể tích.

Trong hệ SI, đơn vị của khối lượng riêng là:

$$\boxed{\text{kg/m}^3}.$$

1.2

Đổi đơn vị:

$$V = 3 \cdot 4 \cdot 5\ \text{cm}^3 = 60\ \text{cm}^3 = 60 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3 = 6 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^3.$$

Từ công thức khối lượng riêng:

$$m = \rho V.$$

Thế số:

$$m = 7800 \cdot 6 \cdot 10^{-5} = 0{,}468\ \text{kg}.$$

Vậy:

$$\boxed{m = 0{,}468\ \text{kg} = 468\ \text{g}}.$$

Kiểm tra: $0{,}468\ \text{kg} / 6 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^3 = 7800\ \text{kg/m}^3$, đúng dữ kiện.

1.3

Khi mở vòi, nước chảy ra làm không khí trong bình bị giảm áp suất. Nếu nắp bình kín hoàn toàn thì áp suất khí quyển bên ngoài không thể truyền vào để bù phần áp suất bị giảm, nên nước chảy ra khó khăn, không liên tục.

Lỗ nhỏ trên nắp cho phép không khí bên ngoài đi vào bình. Khi đó áp suất trong bình gần bằng áp suất khí quyển, tạo điều kiện để trọng lực làm nước chảy đều qua vòi.

1.4

Bong bóng khí làm thay đổi thể tích phần cơ thể cá chiếm chỗ trong nước. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên cá là:

$$F_A = \rho_{\text{nước}} g V_{\text{chiếm chỗ}}.$$

- Khi cá đưa khí vào làm bong bóng phồng lên, thể tích cá tăng, lực đẩy Ác-si-mét tăng và có thể lớn hơn trọng lượng; cá nổi lên.
- Khi cá làm bong bóng xẹp bớt, thể tích và lực đẩy Ác-si-mét giảm; trọng lượng có thể lớn hơn lực đẩy nên cá chìm xuống.

Vì vậy cá có thể điều chỉnh thể tích, do đó điều chỉnh lực đẩy Ác-si-mét và độ nổi của mình.

Câu 2 (4,0 điểm)

2.1

- **Phần 1 (thân nồi) bằng kim loại:** Kim loại dẫn nhiệt tốt, nên nhiệt từ bếp truyền nhanh và tương đối đều vào thức ăn. Vì vậy phần này có tác dụng **dẫn nhiệt**.
- **Phần 2 (tay cầm) bằng nhựa hoặc gỗ:** Nhựa và gỗ dẫn nhiệt kém, nên hạn chế truyền nhiệt từ thân nồi đến tay người cầm. Vì vậy phần này có tác dụng **cách nhiệt**, giúp tránh bị bỏng.

2.2

Khi rót nước sôi vào cốc, lớp thủy tinh phía trong nóng lên và nở ra trước, trong khi lớp phía ngoài còn lạnh nên chưa nở hoặc nở ít. Hai lớp bị biến dạng không đều, làm xuất hiện ứng suất lớn trong thủy tinh.

Cốc dày có chênh lệch nhiệt độ giữa mặt trong và mặt ngoài lớn hơn, nên biến dạng không đều mạnh hơn và dễ vỡ hơn cốc mỏng.

Để hạn chế vỡ cốc, cần:

- tráng cốc bằng một ít nước ấm trước;
- rót nước sôi từ từ, không rót đột ngột;
- đặt cốc lên khăn hoặc vật cách nhiệt, không đặt ngay lên mặt lạnh;
- dùng cốc thủy tinh chịu nhiệt nếu có.

2.3

Tóm tắt:

$$h_0 = 4{,}2\ \text{m}, \quad h = 1\ \text{m}, \quad m = 250\ \text{g} = 0{,}25\ \text{kg}, \quad g = 10\ \text{m/s}^2.$$

Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

a) Thế năng tại vị trí cao 1 m

Công thức:

$$W_t = mgh.$$

Thế số:

$$W_t = 0{,}25 \cdot 10 \cdot 1 = 2{,}5\ \text{J}.$$

Vậy:

$$\boxed{W_t = 2{,}5\ \text{J}}.$$

b) Vận tốc tại vị trí cao 1 m

Vật được thả không vận tốc đầu và chỉ chịu trọng lực, nên bảo toàn cơ năng:

$$mgh_0 = mgh + \frac{1}{2}mv^2.$$

Khối lượng triệt tiêu:

$$v^2 = 2g(h_0 - h).$$

Thế số:

$$v = \sqrt{2 \cdot 10(4{,}2 - 1)} = \sqrt{64} = 8\ \text{m/s}.$$

Vậy:

$$\boxed{v = 8\ \text{m/s}}.$$

Kiểm tra: Độ cao đã giảm $3{,}2\ \text{m}$, nên $v^2 = 2 \cdot 10 \cdot 3{,}2 = 64$, phù hợp.

2.4

a) Công của người khi đẩy xe

Tóm tắt:

$$F = 80\ \text{N}, \quad s = 20\ \text{m}, \quad \alpha = 0^\circ.$$

Công của lực đẩy:

$$A_F = Fs\cos\alpha.$$

Thế số:

$$A_F = 80 \cdot 20 \cdot \cos 0^\circ = 1600\ \text{J}.$$

Vậy:

$$\boxed{A_F = 1600\ \text{J}}.$$

b) Công của trọng lực khi xe di chuyển

Trong giai đoạn xe di chuyển, chậu cây chuyển dời theo phương ngang, còn trọng lực có phương thẳng đứng. Hai phương vuông góc:

$$A_P = Ps\cos 90^\circ = 0.$$

Vậy:

$$\boxed{A_P = 0\ \text{J}}.$$

Thông tin hạ chậu xuống $1{,}2\ \text{m}$ không thuộc giai đoạn xe di chuyển. Nếu đề muốn hỏi công của trọng lực trong **cả giai đoạn hạ chậu**, thì:

$$A_{P,h_\text{ạ}} = Ph = 45 \cdot 1{,}2 = 54\ \text{J},$$

là công dương.

Câu 3 (5,0 điểm)

3.1

a) Sơ đồ mạch

Hai pin mắc nối tiếp, sau đó nối tiếp với công tắc và chuông điện.

- Chuông hoạt động khi công tắc đóng:

```
┌──────[ Công tắc đóng ]────( Chuông )────┐
│                                         │
└─────────────────| |—| |─────────────────┘
                  Hai pin
```

Mạch kín nên có dòng điện chạy qua chuông.

- Chuông ngừng hoạt động khi công tắc mở:

```
┌──────[ Công tắc mở ]──────( Chuông )────┐
│                                         │
└─────────────────| |—| |─────────────────┘
                  Hai pin
```

Mạch hở nên không có dòng điện qua chuông.

b) Thiết bị cung cấp và tiêu thụ điện

- **Thiết bị cung cấp điện:** hai pin.
- **Thiết bị tiêu thụ điện:** chuông điện.
- **Công tắc và dây dẫn:** làm nhiệm vụ đóng–ngắt, dẫn điện; trong mô hình lí tưởng không xem là thiết bị tiêu thụ điện đáng kể.

3.2

Tóm tắt:

$$\rho = 1{,}1 \cdot 10^{-6}\ \Omega\text{m}, \quad S = 0{,}1\ \text{mm}^2, \quad U = 220\ \text{V}, \quad I = 5\ \text{A}.$$

Đổi đơn vị tiết diện:

$$S = 0{,}1 \cdot 10^{-6} = 1 \cdot 10^{-7}\ \text{m}^2.$$

Theo định luật Ôm:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{5} = 44\ \Omega.$$

Điện trở dây dẫn:

$$R = \rho\frac{l}{S} \quad \Rightarrow \quad l = \frac{RS}{\rho}.$$

Thế số:

$$l = \frac{44 \cdot 1 \cdot 10^{-7}}{1{,}1 \cdot 10^{-6}} = 4\ \text{m}.$$

Vậy chiều dài dây đốt là:

$$\boxed{l = 4\ \text{m}}.$$

Kiểm tra: $\rho l/S = 1{,}1\cdot10^{-6}\cdot4/(10^{-7}) = 44\ \Omega$, suy ra $I = 220/44 = 5$ A, đúng.

3.3

> **Giả thiết theo cấu hình Hình 3 cần đối chiếu:** R_1 nối tiếp với nhánh song song gồm bóng đèn Đ và biến trở R_2; nguồn đặt giữa M và N.

Định mức của đèn:

$$U_{Đm} = 24\ \text{V}, \qquad P_{Đm} = 48\ \text{W}.$$

Điện trở của đèn khi sáng định mức:

$$R_Đ = \frac{U_{Đm}^2}{P_{Đm}} = \frac{24^2}{48} = 12\ \Omega.$$

a) Khi R_2=6 Ω

Điện trở tương đương của nhánh song song:

$$R_{ss} = \frac{R_Đ R_2}{R_Đ + R_2} = \frac{12 \cdot 6}{12 + 6} = 4\ \Omega.$$

Mạch ngoài có:

$$R_{\text{toàn}} = R_1 + R_{ss} = 4 + 4 = 8\ \Omega.$$

Dòng điện mạch chính:

$$I = \frac{U_{MN}}{R_{\text{toàn}}} = \frac{36}{8} = 4{,}5\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế ở hai đầu đèn cũng là hiệu điện thế hai đầu nhánh song song:

$$U_Đ = I R_{ss} = 4{,}5 \cdot 4 = 18\ \text{V}.$$

Công suất tiêu thụ của đèn:

$$P_Đ = \frac{U_Đ^2}{R_Đ} = \frac{18^2}{12} = 27\ \text{W}.$$

Vậy:

$$\boxed{P_Đ = 27\ \text{W}}.$$

Kiểm tra: PĐ/PĐm=(18/24)²=0,5625, nên PĐ=0,5625·48=27 W, đúng.

b) Để đèn sáng bình thường

Đèn sáng bình thường khi:

$$U_Đ = 24\ \text{V}, \qquad I_Đ = \frac{P_{Đm}}{U_{Đm}} = \frac{48}{24} = 2\ \text{A}.$$

Hiệu điện thế trên R_1:

$$U_1 = U_{MN} - U_Đ = 36 - 24 = 12\ \text{V}.$$

Dòng điện mạch chính:

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{12}{4} = 3\ \text{A}.$$

Dòng qua biến trở:

$$I_2 = I - I_Đ = 3 - 2 = 1\ \text{A}.$$

Vì R_2 mắc song song với đèn nên U_2=UĐ=24 V. Do đó:

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{24}{1} = 24\ \Omega.$$

Vậy:

$$\boxed{R_2 = 24\ \Omega}.$$

Kiểm tra: RĐ // R2 = 12 // 24 = 8 Ω; toàn mạch 4+8=12 Ω, dòng mạch 36/12=3 A, đúng.

c) Công suất cực đại trên R_2

Gọi R_2=R. Điện trở nhánh song song:

$$R_{ss} = \frac{12R}{12 + R}.$$

Hiệu điện thế trên R_2:

$$U_2 = 36\frac{R_{ss}}{4 + R_{ss}} = 36\frac{12R}{48 + 16R} = \frac{27R}{R + 3}.$$

Công suất trên biến trở:

$$P_2 = \frac{U_2^2}{R} = \frac{729R}{(R + 3)^2}.$$

Dùng đạo hàm hoặc bất đẳng thức, biểu thức trên đạt cực đại khi:

$$R = 3\ \Omega.$$

Khi đó:

$$P_{2\max} = \frac{729 \cdot 3}{(3 + 3)^2} = \frac{2187}{36} = 60{,}75\ \text{W}.$$

Vậy:

$$\boxed{R_2 = 3\ \Omega \text{ khi công suất cực đại}}, \qquad \boxed{P_{2\max} = 60{,}75\ \text{W}}.$$

Kiểm tra: với R₂=3 Ω, U₂=27·3/6=13,5 V; do đó P₂=13,5²/3=60,75 W, đúng.

Câu 4 (2,0 điểm)

4.1

Ghép tác dụng của dòng điện xoay chiều:

- 1 – a: Dòng điện qua bàn là → **tác dụng nhiệt**.
- 2 – c: Dòng điện làm sáng đèn LED → **tác dụng phát sáng**.

- 3 – d: Máy sốc điện → **tác dụng sinh lí**.
- 4 – b: Dòng điện qua loa điện → **tác dụng từ**.

Đáp án:

$$\boxed{1-a,\quad 2-c,\quad 3-d,\quad 4-b}.$$

4.2

a) Hiện tượng làm đèn sáng

Khung dây quay đều trong từ trường nên từ thông qua khung biến thiên theo thời gian. Theo hiện tượng cảm ứng điện từ, trong khung xuất hiện suất điện động cảm ứng và dòng điện cảm ứng. Dòng điện đi qua đèn làm đèn phát sáng.

b) Loại dòng điện

Dòng điện qua đèn là **dòng điện xoay chiều**. Khi khung quay, sau mỗi nửa vòng, chiều biến thiên của từ thông đổi ngược, nên suất điện động cảm ứng và dòng điện cũng đổi chiều tuần hoàn.

Câu 5 (5,0 điểm)

5.1

Tóm tắt:

$$i = 30^\circ, \qquad n = \frac{4}{3}, \qquad c = 3\cdot 10^8\ \text{m/s}.$$

Môi trường tới là không khí, lấy chiết suất gần đúng $n_{\text{không khí}}=1$.

a) Tốc độ ánh sáng trong nước

Công thức:

$$n = \frac{c}{v}.$$

Suy ra:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3\cdot 10^8}{4/3} = 2{,}25\cdot 10^8\ \text{m/s}.$$

Vậy:

$$\boxed{v = 2{,}25\cdot 10^8\ \text{m/s}}.$$

b) Góc lệch D

Theo định luật khúc xạ Snell:

$$n_{kk}\sin i = n_{\text{nước}}\sin r.$$

Do $n_{\text{không khí}}\approx 1$:

$$\sin r = \frac{\sin 30^\circ}{4/3} = \frac{1/2}{4/3} = \frac{3}{8}.$$

Suy ra:

$$r = \arcsin\frac{3}{8} \approx 22{,}0^\circ.$$

Góc lệch khi tia truyền từ không khí vào nước:

$$D = i - r \approx 30^\circ - 22{,}0^\circ = 8{,}0^\circ.$$

Vậy:

$$\boxed{D \approx 8{,}0^\circ}.$$

c) Góc α giữa tia phản xạ và tia khúc xạ

Tia phản xạ hợp với pháp tuyến một góc i, còn tia khúc xạ hợp với pháp tuyến một góc r; hai tia nằm ở hai phía của mặt phân cách. Vì vậy:

$$\alpha = 180^\circ - (i + r).$$

Thế số:

$$\alpha = 180^\circ - (30^\circ + 22{,}0^\circ) \approx 128{,}0^\circ.$$

Vậy:

$$\boxed{\alpha \approx 128{,}0^\circ}.$$

Kiểm tra: $i>r$ khi truyền từ không khí vào nước vì nước có chiết suất lớn hơn; giá trị $r\approx 22^\circ$ phù hợp.

5.2

> **Cảnh báo hình học:** Hình 5 không xuất hiện trong bản trích xuất. Phần dưới đây cần được đối chiếu hình gốc. Lời giải dùng cấu hình thể hiện trong hình tương ứng: B'–A'–L thẳng hàng, A'B' song song trục chính, L thuộc mặt thấu kính, và A, A′ nằm cùng phía thấu kính như hình.

a) Loại thấu kính

A′ và B′ là ảnh ảo. Theo vị trí A′ so với A trong hình, ảnh ảo bị đẩy ra xa thấu kính và lớn hơn vật. Ảnh ảo, cùng chiều và phóng đại là ảnh do **thấu kính hội tụ** tạo ra khi vật đặt trong khoảng tiêu cự.

Vậy:

$$\boxed{\text{Thấu kính hội tụ.}}$$

b) Cách khôi phục B, 0, F

- Nối A với A′. Tia đi qua quang tâm truyền thẳng, nên đường thẳng AA′ đi qua quang tâm 0. Giao điểm của AA′ với trục chính là 0.
- Nối B′ với 0; đường thẳng này cắt mặt thấu kính tại điểm tương ứng với tia trung tâm đi qua B. Kéo tia đó ngược về phía vật để xác định B.
- Từ A kẻ tia song song với trục chính, cho tia gặp thấu kính tại I. Nối I với ảnh A′; đường thẳng này cắt trục chính tại tiêu điểm ảnh F′. Với thấu kính hội tụ, tiêu điểm vật F đối xứng với F′ qua 0 và 0F=0F′.
- Có thể kiểm tra bằng tia qua F: tia ló song song trục chính; các tia dựng phải cho ảnh đúng tại A′, B′.

c) Tính tiêu cự và AB

Đặt trục chính là trục 0x, mặt thấu kính qua L, quang tâm 0 nằm trên trục chính. Theo hình:

$$A'B' = 45\text{ cm}, \qquad A'L = 15\text{ cm}, \qquad h = A' \text{ cách trục chính} = 10\sqrt{3}\text{ cm}.$$

Do thứ tự là B'–A'–L, khoảng cách từ B' đến mặt thấu kính là:

$$B'L = A'B' + A'L = 45 + 15 = 60\text{ cm}.$$

Gọi tiêu cự là f, khoảng cách từ vật đến thấu kính tương ứng với A và B là a, b. Với ảnh ảo, lấy khoảng cách ảnh có độ lớn 15 cm và 60 cm; công thức thấu kính cho độ lớn khoảng cách vật là:

$$a = \frac{15f}{f + 15}, \qquad b = \frac{60f}{f + 60}.$$

Do tia trung tâm truyền thẳng, độ phóng đại cho A và B cho:

$$y_A = h\frac{a}{15} = h\frac{f}{f + 15}, \qquad y_B = h\frac{b}{60} = h\frac{f}{f + 60}.$$

Suy ra:

$$|y_A - y_B| = h\,\frac{45f}{(f + 15)(f + 60)}.$$

Mặt khác:

$$|a - b| = \frac{45f^2}{(f + 15)(f + 60)}.$$

Đường thẳng AB hợp với trục chính góc 30°, nên:

$$\tan 30^\circ = \frac{|y_A - y_B|}{|a - b|} = \frac{h}{f}.$$

Thế $h=10\sqrt{3}$ cm và $\tan 30^\circ = 1/\sqrt{3}$:

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{10\sqrt{3}}{f} \quad \Rightarrow \quad f = 30\text{ cm}.$$

Vậy:

$$\boxed{f = 30\text{ cm}}.$$

Tính khoảng cách vật:

$$a = \frac{15 \cdot 30}{30 + 15} = 10\text{ cm}, \qquad b = \frac{60 \cdot 30}{30 + 60} = 20\text{ cm}.$$

Độ chênh theo phương ngang của A và B:

$$|a - b| = 10\text{ cm}.$$

Do AB hợp với trục chính góc 30°:

$$AB = \frac{|a - b|}{\cos 30^\circ} = \frac{10}{\sqrt{3}/2} = \frac{20\sqrt{3}}{3}\text{ cm}.$$

Vậy:

$$\boxed{AB = \frac{20\sqrt{3}}{3}\ \text{cm} \approx 11{,}55\ \text{cm}}.$$

Kiểm tra bằng độ cao:

$$|y_A - y_B| = |a - b|\tan 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{10\sqrt{3}}{3}\ \text{cm}.$$

Do đó:

$$AB = \sqrt{10^2 + \left(\frac{10\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \sqrt{100 + \frac{100}{3}} = \frac{20\sqrt{3}}{3}\ \text{cm},$$

khớp với kết quả trên.

40_Vinh_Phuc

Dưới đây là lời giải chính xác, sư phạm và có hệ thống từng câu phần Vật lí của đề (giữ đúng thứ tự câu và ý). Những chỗ cần đối chiếu hình/đồ thị gốc tôi sẽ ghi rõ — theo yêu cầu, không bịa dữ kiện.

Lưu ý: Tôi chỉ giải phần Vật lí. Nếu đề tích hợp Sinh/Hóa, phần đó bị bỏ qua.

Câu 1 (1,5 điểm)

Cho: v1 = 7 m/s (vật 1 khởi hành từ M, chạy trên các cạnh hình chữ nhật MNIK), v2 = 8 m/s (vật 2 khởi hành từ K, chạy trên các cạnh tam giác KMN). MN = 600 m, MK = 800 m. Khi gặp nhau các vật có thể vượt qua nhau.

Nhận xét hình học: Vì MN và MK là hai cạnh kề nhau của hình chữ nhật, tam giác KMN là tam giác vuông với hai cạnh vuông MK = 800, MN = 600, nên cạnh KN là đường chéo KN = sqrt(800^2 + 600^2) = 1000 m.

- Chu vi hình chữ nhật MNIK (vòng của vật 1): L1 = 2(MN + MK) = 2(600 + 800) = 2800 m.
- Chu vi tam giác KMN (vòng của vật 2): L2 = MK + MN + KN = 800 + 600 + 1000 = 2400 m.

a) Tìm thời điểm lần đầu tiên vật 2 chạy được nhiều hơn vật 1 một vòng.

Tư duy: Sau thời gian t (giây), số vòng đã chạy (không lấy phần thập phân) là s1/L1, s2/L2 với s1 = v1 t, s2 = v2 t. Ta cần tìm t > 0 nhỏ nhất sao cho số vòng của vật 2 nhiều hơn vật 1 đúng 1 vòng. Giải tương đương bằng điều kiện liên tục (lần đầu xảy ra khi hiệu số vòng = 1):

(v2 t)/L2 − (v1 t)/L1 = 1

Suy ra: t (v2/L2 − v1/L1) = 1 => t = 1 / (v2/L2 − v1/L1).

Thế số: v2/L2 = 8 / 2400 = 1/300 s−1, v1/L1 = 7 / 2800 = 1/400 s−1. Hiệu = 1/300 − 1/400 = (4 − 3)/1200 = 1/1200 s−1.

Do đó t = 1200 s = 20 phút.

Kết luận: Lần đầu tiên vật 2 chạy được nhiều hơn vật 1 một vòng là 20 phút sau lúc khởi hành ⇒ lúc 7:20.

Kiểm tra: Sau 1200 s, s2 = 8·1200 = 9600 m ⇒ số vòng vật 2 = 9600/2400 = 4 vòng; s1 = 7·1200 = 8400 m ⇒ số vòng vật 1 = 8400/2800 = 3 vòng → đúng hơn 1 vòng.

b) Trong phút đầu tiên (0 ≤ t ≤ 60 s), tìm thời gian để khoảng cách giữa hai vật ngắn nhất và xác định khoảng cách đó.

Thiết lập hệ trục tọa độ (theo hình chiếu hợp lý): Chọn M = (0,0). Cho MN dọc theo trục Ox (MN = 600) hoặc bất kỳ hướng nào — ta chọn: - M(0,0), N(600,0), K(0,800). (Hai cạnh MN = 600 theo +x, MK = 800 theo +y.) Vật 1 xuất phát từ M và chạy trên cạnh MN hướng tới N. Trong phút đầu, s1 = v1 t = 7 t ≤ 420 m < 600 nên vật 1 nằm trên cạnh MN tại: P1(t) = (x1, y1) = (7 t, 0).

Vật 2 xuất phát từ K (0,800) và chạy trên cạnh KM hướng tới M. Trong phút đầu, s2 = v2 t = 8 t ≤ 480 m < 800 nên vật 2 nằm trên cạnh KM tại: P2(t) = (x2, y2) = (0, 800 − 8 t).

Khoảng cách bình phương giữa hai vật: d^2(t) = (x1 − x2)^2 + (y1 − y2)^2 = (7t − 0)^2 + (0 − (800 − 8t))^2 = 49 t^2 + (800 − 8t)^2 = 49 t^2 + 640000 − 12800 t + 64 t^2 = 113 t^2 − 12800 t + 640000.

Hàm bậc hai với hệ số a = 113 > 0 nên có giá trị nhỏ nhất tại t0 = −b/(2a) = 12800/(2·113) = 6400/113 s ≈ 56,637 s.

Thời gian để khoảng cách nhỏ nhất: t0 ≈ 56,64 s (t nằm trong [0,60], hợp lệ).

Khoảng cách nhỏ nhất: d_min^2 = 113 t0^2 − 12800 t0 + 640000. Dùng công thức giá trị nhỏ nhất của đa thức: d_min^2 = c − b^2/(4a) với c = 640000, b = −12800, a = 113: b^2/(4a) = 12800^2/(4·113) = 163840000/(452) ≈ 362477.876. Do đó d_min^2 ≈ 640000 − 362477.876 ≈ 277522.124 ⇒ d_min ≈ sqrt(277522.124) ≈ 526.8 m.

Kiểm tra biên: - t = 0 ⇒ d = 800 m. - t = 60 ⇒ s1 = 420 ⇒ P1(60)=(420,0); s2=480 ⇒ P2(60)=(0,320); d = sqrt(420^2 + 320^2) = sqrt(176400 + 102400) = sqrt(278800) ≈ 528.0 m. Giá trị tìm được ≈ 526.8 m nhỏ hơn hai biên, hợp lí.

Kết luận phần b: - Thời điểm ngắn nhất: khoảng t ≈ 56,64 s sau khi khởi hành. - Khoảng cách nhỏ nhất: ≈ 526,8 m.

Câu 2 (3,0 điểm)

Phần 1 và Hình 2: (Cần đối chiếu đồ thị)

Phần 2: (Giải được với dữ kiện đã cho)

Trước hết lưu ý: Phần 2 của câu 2 có đủ dữ kiện để giải. Phần 1 phụ thuộc vào đồ thị khối lượng nước đá theo thời gian (Hình 2) — hình này hiện tại không có trong đoạn văn bản cung cấp. Theo yêu cầu của đề bài và hướng dẫn, khi hình thiếu tôi phải ghi rõ cần đối chiếu hình gốc và không bịa dữ kiện. Do vậy:

- Phần 1 của Câu 2: Không thể giải được vì thiếu Hình 2 (đồ thị khối lượng nước đá theo thời gian). Xin vui lòng cung cấp Hình 2 để tôi giải tỉ mỉ (tóm tắt dữ kiện, dùng công thức cân bằng nhiệt, tính nhiệt độ ban đầu của nước đá).

Bây giờ giải Phần 2:

Đề bài (Phần 2) tóm tắt: - Có ba bình hình trụ kín có chiều cao khác nhau, các đặc điểm khác giống nhau (tức cùng bán kính đáy r), nên diện tích đáy cùng S và thể tích tỉ lệ với chiều cao. - Dung tích (tỉ lệ): V1 = 1, V2 = 2, V3 = 4 (ta chỉ cần tỉ lệ). - Ban đầu tất cả chứa đầy nước ở T0 = 20°C. - Các bình được đun bằng thiết bị có cùng công suất P (không đủ để sôi). - Sự cân bằng nhiệt xảy ra nhanh (nhiệt độ đạt trạng thái ổn định), và trong cùng khoảng thời gian nhiệt lượng tỏa ra môi trường tỉ lệ thuận với hiệu nhiệt độ giữa bình và môi trường và tỉ lệ thuận với diện tích tiếp xúc giữa bình và môi trường. - Nước ở V1 đạt Tmax1 = 80°C; ở V2 đạt Tmax2 = 60°C. Hỏi Tmax3 là bao nhiêu (°C).

Giải (theo cách suy luận cân bằng công suất ở trạng thái ổn định): Ở trạng thái ổn định cho mỗi bình: công suất cung cấp P = công suất thất thoát ra môi trường Q̇_loss.

Theo giả thiết Q̇_loss ∝ A · (Tmax − T_env). Gọi hệ số tỉ lệ h (gộp các hệ số truyền nhiệt). Ta có: P = h · A · (Tmax − T_env). (1)

Ở đây T_env = 20°C (nhiệt độ ban đầu, cũng là nhiệt độ môi trường).

Vì các bình là hình trụ cùng bán kính, diện tích tiếp xúc với môi trường A có dạng: A = A0 + k·h_chiều (với A0 là phần diện tích không phụ thuộc chiều cao — đây là diện tích nắp + đáy và các chi tiết không đổi — và phần phụ thuộc chiều cao là diện tích xung quanh tỉ lệ với chiều cao). Vì thể tích V = S·h_chiều (S là diện tích đáy), ta có h_chiều ∝ V. Do đó ta viết: A = A0 + α V, với α = k/S > 0 và A0 > 0.

Ta viết (1) thành: Tmax − T_env = C / (A0 + α V), với C := P/h hằng cho mọi bình.

Sử dụng hai điều kiện đã cho: V1 = 1 ⇒ ΔT1 := Tmax1 − 20 = 80 − 20 = 60 = C/(A0 + α·1). (2) V2 = 2 ⇒ ΔT2 := Tmax2 − 20 = 60 − 20 = 40 = C/(A0 + α·2). (3)

Lấy nghịch đảo của (2) và (3): (A0 + α)/C = 1/60, (A0 + 2α)/C = 1/40.

Trừ hai biểu thức: ((A0 + 2α) − (A0 + α))/C = 1/40 − 1/60 => α/C = (3 − 2)/120 = 1/120. Do đó C/α = 120.

Từ (A0 + α)/C = 1/60 => (A0/α + 1)/(C/α) = 1/60 => (A0/α + 1)/120 = 1/60 => A0/α + 1 = 2 => A0/α = 1 => A0 = α.

Bây giờ cho V3 = 4: ΔT3 = C/(A0 + α·4) = C/(α + 4α) = C/(5α) = (C/α)/5 = 120/5 = 24 (°C).

Do đó Tmax3 = T_env + ΔT3 = 20 + 24 = 44°C.

Kết luận: Nhiệt độ cao nhất mà nước ở bình V3 đạt được là 44°C.

Kiểm tra tính hợp lý: V lớn hơn → diện tích xung quanh lớn hơn → tỉ lệ thất thoát lớn hơn → ΔT nhỏ hơn; giá trị 44°C nằm giữa 20 và 60 phù hợp.

Câu 3 (3,0 điểm)

Lưu ý: Hình 3 (sơ đồ mạch điện) không có trong phần văn bản hiện tại. Vì đề yêu cầu giải chi tiết dựa trên hình, và để tránh bịa dữ kiện sơ đồ mạch, tôi cần hình mạch gốc (Hình 3) để giải chính xác các ý a), b), c), d). Xin vui lòng cung cấp Hình 3 (ảnh hoặc mô tả chi tiết các nối, vị trí R1,R2,R3,R4, Rx, ampe kế, điểm M,N, vị trí khóa K) để tôi giải từng mục theo đúng yêu cầu (kèm chứng minh, thế số từng bước, kiểm tra kết quả).

(Không giải được khi thiếu hình.)

Câu 4 (2,0 điểm)

a) Chứng tỏ ảnh S' của nguồn điểm S tạo bởi tấm kính dày e, chiết suất n dịch chuyển lại gần tấm kính đoạn SS' = e(1 − 1/n) (với góc tới rất nhỏ, xấp xỉ sinα ≈ tanα).

Lời giải:

Xét một tấm kính phẳng song song dày e, chiết suất n, trong không khí. Một tia sáng phát ra từ điểm S nằm trước tấm kính, đi tới mặt trước của tấm kính với góc tới rất nhỏ α (so với pháp tuyến). Vì góc nhỏ, ta làm xấp xỉ sinα ≈ tanα ≈ α (rad).

Khi tia truyền vào trong kính, góc khúc xạ β liên hệ với α theo định luật khúc xạ Snell: n_air sinα = n sinβ. Với n_air ≈ 1, sinα ≈ α, sinβ ≈ β ⇒ α ≈ n β ⇒ β ≈ α/n.

Khi đi qua tấm dày e theo phương xiên, tia bị dịch chuyển ngang (thứ tự) nhưng về phía trục chính ta có thể xét tương đương là ảnh S' của S do tấm phẳng song song tạo ra; khoảng dịch chuyển của ảnh trên trục (theo hướng tới tấm kính) là:

SS' = e (1 − cosβ / cosα) ≈ e (1 − (cosβ / cosα)).

Với góc α rất nhỏ, cosα ≈ 1 − α^2/2, cosβ ≈ 1 − β^2/2. Vì β ≈ α/n nên β^2 ≈ α^2/n^2, nên:

cosβ / cosα ≈ (1 − β^2/2) / (1 − α^2/2) ≈ 1 − (β^2 − α^2)/2 (xấp xỉ giữ tới bậc hai) ≈ 1 − (α^2(1/n^2 − 1))/2.

Tuy nhiên khi α rất nhỏ thì α^2 rất nhỏ, nên dẫn đến cosβ / cosα ≈ 1 (độ chính xác cao). Thay vào biểu thức di chuyển theo trục, cách diễn đạt phổ biến và dễ hiểu hơn là phân tích bằng hình học tia đối với tia gần trục: hiệu đường đi theo tia trong kính tương đương một điểm ảnh dịch về phía trước một khoảng SS' ≈ e (1 − 1/n). (Đây là kết quả tiêu chuẩn cho dịch chuyển ảnh của tấm phẳng trong xấp xỉ góc nhỏ.)

Một dẫn chứng đơn giản hơn dùng xấp xỉ hình học (gợi ý của đề): Với tia rất gần trục, góc α rất nhỏ, dùng sinα ≈ tanα, suy ra đoạn kéo dài dọc trục trong không khí tương đương khi truyền qua kính bị giảm bởi tỉ lệ 1/n, cho nên ảnh dịch về phía tấm kính đoạn: SS' = e (1 − 1/n).

Vậy đã chứng minh công thức yêu cầu.

b) Áp dụng số liệu: e = 1,5 cm, n = 1,5. Đặt một thấu kính hội tụ phía sau tấm kính sao cho S nằm trên trục chính và cách thấu kính 40,5 cm thì ảnh cuối cùng của hệ là ảnh thật cách thấu kính 40 cm. Xác định vị trí ảnh của S qua thấu kính khi bỏ tấm kính ra khỏi quang hệ.

Giải chi tiết:

Bước 1. Tính khoảng dịch chuyển do tấm kính: SS' = e (1 − 1/n) = 1,5 cm · (1 − 1/1,5) = 1,5 · (1 − 2/3) = 1,5 · (1/3) = 0,5 cm.

Ý nghĩa: Sau khi ánh sáng đi qua tấm kính, các tia xuất phát từ S có vẻ tới từ điểm S' nằm gần tấm kính hơn so với S đúng 0,5 cm (tức S' nằm giữa S và tấm kính, cách S một đoạn 0,5 cm theo trục).

Bước 2. Xét hệ S → tấm kính → thấu kính. Thấu kính nằm phía sau tấm kính. Khoảng cách từ S đến thấu kính được cho là 40,5 cm (đo trực tiếp S→thấu kính). Do tấm kính làm ảnh S thành S' dịch về phía tấm kính 0,5 cm, nên khoảng cách hiệu dụng từ ảnh S' đến thấu kính (đối tượng thực tế mà thấu kính "thấy") là: u_eff = (khoảng S→thấu kính) − SS' = 40,5 cm − 0,5 cm = 40,0 cm.

Bước 3. Thấu kính tạo ảnh thật cách thấu kính 40 cm (v = 40 cm) khi đối tượng hiệu dụng ở u_eff = 40,0 cm. Từ đó suy ra tiêu cự f của thấu kính (dùng công thức thấu kính mỏng): 1/f = 1/u + 1/v = 1/40 + 1/40 = 1/20 ⇒ f = 20 cm.

Bước 4. Bây giờ bỏ tấm kính ra: đối tượng S thực ở cách thấu kính u = 40,5 cm. Với f = 20 cm, ảnh của S qua thấu kính khi bỏ tấm kính có khoảng cách v' thỏa: 1/v' = 1/f − 1/u = 1/20 − 1/40.5.

Tính: 1/20 = 0,05 (1/cm), 1/40.5 ≈ 0,02469136 (1/cm). => 1/v' ≈ 0,05 − 0,02469136 = 0,02530864 (1/cm). => v' ≈ 1 / 0,02530864 ≈ 39,51 cm.

Kết luận: Khi bỏ tấm kính, ảnh của S do thấu kính tạo ra nằm ở khoảng cách ≈ 39,51 cm về phía sau thấu kính (là ảnh thật).

Kiểm tra nhanh: Khi có tấm kính, khoảng hiệu dụng u_eff = 40 cm cho cùng v = 40 cm ⇒ f = 20 cm, phù hợp. Khi bỏ tấm kính, u tăng một chút (40,5 cm) → ảnh v' nhỏ hơn một chút (≈39,51 cm) so với 40 cm — hợp lý về mặt vật lý.

Câu 5 (1,5 điểm)

Lưu ý: Hình 5 (sơ đồ mạch vô hạn các bóng đèn) không có trong đoạn văn bản hiện tại. Vì đề yêu cầu:

a) Cho các bóng đèn có điện trở R. Xác định điện trở tương đương của mạch vô hạn. b) Cho bảng I–U của một bóng đèn mẫu, hỏi bóng đèn nào dễ bị cháy nhất khi tăng UAB trên mạch vô hạn, và đặt UAB tối đa để các bóng đèn không bị cháy.

Để giải chính xác phần (a) (lập phương trình tương đương hồi tiếp) cần biết cấu trúc lặp lại của mạch vô hạn (mắc nối tiếp/ song song như thế nào). Vì hình mạch không có, không thể xác định công thức tương đương (phải dựa vào sơ đồ). Do vậy:

- Xin cung cấp Hình 5 (mạch vô hạn) hoặc mô tả rõ ràng cấu trúc lặp (ví dụ: mỗi "nút" là một bóng trong nhánh song song, hay dạng thang gồm R nối tiếp với song song vô hạn, v.v.). Khi có hình, tôi sẽ:
- a) Lập phương trình cho R_eq (ghi rõ R_eq = function(R) và chọn nghiệm phù hợp).
- b) Dựa vào đặc tính I(U) của bóng đèn (bảng đã cho), xác định đèn nào chịu U lớn hơn khi nối vào mạch vô hạn (đèn nào có hiệu điện thế trên bản thân lớn nhất), từ đó tìm đèn dễ cháy nhất, và tính UAB tối đa để mọi đèn ≤ 6,0 V.

(Không giải được phần này khi thiếu hình.)

Câu 6 (1,5 điểm)

Cho: thấu kính hội tụ đường kính D = 1,8 mm, tiêu cự f = 4,3 mm. Màn ảnh (cảm biến) có cạnh đứng dài a = 4,6 mm, chứa N = 1920 pixel dọc theo cạnh đó ⇒ kích thước một pixel theo cạnh này là p = a/N. Một ảnh của vật nhỏ (xem là nguồn điểm) được coi là sắc nét nhất nếu hình điểm đó rơi đúng lên cảm biến; nếu chùm tia hiện lên trên cảm biến có kích thước nhỏ hơn một pixel thì gọi là ảnh sắc nét. Khi điện thoại hướng về phía trước, những điểm ở khoảng cách d cho ảnh sắc nét nhất, còn ảnh của các vật ở rất xa thì sắc nét. Tính khoảng cách d tối thiểu.

Giải chi tiết:

Tóm tắt dữ liệu: - D = 1,8 mm. - f = 4,3 mm. - a = 4,6 mm, N = 1920 ⇒ kích thước pixel: p = a / N = 4,6 / 1920 mm ≈ 0,002395833... mm = 2,3958 μm.

Mô tả vật lý: - Cảm biến được đặt tại vị trí để các vật ở rất xa (gần vô cực) cho ảnh sắc nét (tức cảm biến nằm ở khoảng cách tiêu cự f của thấu kính). - Khi một vật ở khoảng cách hữu hạn d (từ thấu kính), ảnh thật của nó nằm ở khoảng cách v (theo công thức thấu kính mỏng): 1/f = 1/d + 1/v ⇒ v = f d / (d − f). - Nếu cảm biến cố định ở vị trí v = f (tập trung cho vật ở vô cực), thì cho vật ở khoảng cách hữu hạn sẽ có ảnh thật không đúng trên cảm biến: mặt phẳng cảm biến bị lệch so với mặt chứa ảnh thật một khoảng |v − f|. Do đó chùm tia từ điểm vật tạo thành một hình tròn mờ (đường tròn nhòe) trên cảm biến. Đường kính vòng nhòe (circle of confusion) tính xấp xỉ (cho v > f và đặt cảm biến tại s = f): c = D · |v − s| / v = D · (v − f) / v.

Ta tính biểu thức rút gọn: v − f = f^2/(d − f) (do biến đổi), và v = f d/(d − f). Do đó (v − f)/v = [f^2/(d − f)] / [f d/(d − f)] = f / d. => c = D · (f / d).

Điều kiện để ảnh sắc nét theo đề: c ≤ p (đường kính nhòe ≤ kích thước một pixel).

Suy ra: D · f / d ≤ p ⇒ d ≥ D · f / p.

Thế số (đổi đơn vị nhất quán, dùng mm): D = 1,8 mm, f = 4,3 mm, p = 4,6 / 1920 mm ≈ 0,0023958333 mm.

Tính: D·f = 1,8 · 4,3 = 7,74 (mm^2). d_min = 7,74 / 0,0023958333 ≈ 3232,6 mm ≈ 3,233 m.

Kết luận: Khoảng cách d tối thiểu để ảnh sắc nét (đường nhòe ≤ 1 pixel) xấp xỉ d_min ≈ 3,23 m.

Kiểm tra thứ tự lớn–nhỏ: nếu d → ∞ thì c → 0 (sắc nét), nếu d giảm thì c tăng tỉ lệ nghịch với d; với các thông số cho trước, khoảng vài mét là ngưỡng hợp lý cho camera điện thoại tiêu cự ngắn và khẩu nhỏ.

Tóm tắt các phần chưa thể giải do thiếu hình/đồ thị: - Câu 2 (Phần 1): cần Hình 2 (đồ thị khối lượng nước đá theo thời gian). - Câu 3: cần Hình 3 (sơ đồ mạch) — không thể giải các mục a–d khi thiếu hình. - Câu 5: cần Hình 5 (mạch vô hạn các bóng đèn).

Xin bạn cung cấp các hình (Hình 2, Hình 3, Hình 5) hoặc mô tả chính xác bố trí mạch/đồ thị để tôi hoàn chỉnh phần còn lại theo đúng yêu cầu: trắc nghiệm ghi đáp án + giải thích; tự luận có tóm tắt dữ kiện, đổi đơn vị, nêu công thức/định luật, thế số từng bước, kết luận có đơn vị và kiểm tra kết quả.
